LỜI GIẢI CHI TIẾT

Bài 1. QUY TẮC ĐẾM

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT

1. Quy tắc cộng

Giả sử một công việc nào đó có thể thực hiện theo một trong hai phương án khác nhau

- Phương án một có n_1 cách thực hiện,
- Phương án hai có n_2 cách thực hiện.

Khi đó, số cách thực hiện công việc sẽ là $\boxed{\mathbf{n_1 + n_2}}$ cách.

2. Quy tắc nhân

Giả sử một công việc nào đó phải hoàn thành qua hai công đoạn liên tiếp nhau

- Công đoạn một có m_1 cách thực hiện,
- Với mỗi cách thực hiện công đoạn một, có m_2 cách thực hiện công đoạn hai.

Khi đó, số cách thực hiện công việc là $\boxed{\mathbf{m_1 \cdot m_2}}$ cách.

B. CÁC DẠNG TOÁN

1 Bài toán sử dụng quy tắc cộng

- Ta áp dụng quy tắc cộng cho một công việc có nhiều phương án khi các phương án đó phải rời nhau, không phụ thuộc vào nhau (độc lập với nhau).
- Nếu A và B là các tập hợp hữu hạn không giao nhau, thì $n(A \cup B) = n(A) + n(B)$.

1. Ví dụ minh hoạ

VÍ DỤ 1. Giả sử từ tỉnh C đến tỉnh D có thể đi bằng các phương tiện: ô tô, tàu hỏa hoặc máy bay. Mỗi ngày có 6 chuyến ô tô, 4 chuyến tàu hỏa và 2 chuyến máy bay. Số cách lựa chọn chuyến đi từ tỉnh C đến tỉnh D là

Lời giải.

Để đi từ C đến D có 3 phương án lựa chọn:

- Đi bằng ô tô có 6 cách chọn.
- Đi bằng tàu hỏa có 4 cách chọn.
- Đi bằng máy bay có 2 cách chọn.

Theo quy tắc cộng, có $6 + 4 + 2 = 12$ cách chọn.

VÍ DỤ 2. Giả sử bạn muốn mua một áo sơ mi cỡ 39 hoặc cỡ 40. Áo cỡ 39 có 5 màu khác nhau, áo cỡ 40 có 4 màu khác nhau. Hỏi có bao nhiêu sự lựa chọn (về màu áo và cỡ áo)?

Lời giải.

- Nếu chọn cỡ áo 39 thì sẽ có 5 cách.
- Nếu chọn cỡ áo 40 thì sẽ có 4 cách.

Theo quy tắc cộng, ta có $5 + 4 = 9$ cách chọn mua áo.

VÍ DỤ 3. Một hộp có 12 viên bi trắng, 10 viên bi xanh và 8 viên bi đỏ. Một em bé muốn chọn 1 viên bi để chơi. Hỏi có bao nhiêu cách chọn?

Lời giải.

Để chọn 1 viên bi để chơi có các phương án

a) Chọn 1 viên bi trắng có 12 cách.

b) Chọn 1 viên bi xanh có 10 cách.

c) Chọn 1 viên bi đỏ có 8 cách.

Theo quy tắc cộng, số cách để chọn 1 viên bi để chơi là $12 + 10 + 8 = 30$ cách.

2. Bài tập trắc nghiệm

CÂU 1. Một lớp có 39 bạn nam và 10 bạn nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một bạn phụ trách quỹ lớp?

A 390. **B** 10. **C** 49. **D** 39.

Lời giải.

Tổng cộng lớp có 49 bạn nên sẽ có 49 cách chọn một bạn phụ trách quỹ lớp.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 2. Trên giá sách có 5 quyển sách Tiếng Anh khác nhau, 6 quyển sách Toán khác nhau và 8 quyển sách Tiếng Việt khác nhau. Số cách chọn 1 quyển sách là

A 240. **B** 19. **C** 6. **D** 8.

Lời giải.

Có 5 cách chọn một quyển sách Tiếng Anh, 6 cách chọn một quyển sách Toán và 8 cách chọn một quyển sách Tiếng Việt. Vậy có $5+6+8=19$ cách chọn một quyển sách.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 3. Một trường THPT được cử một học sinh đi dự trại hè toàn quốc. Nhà trường quyết định chọn một học sinh tiên tiến lớp $11A$ hoặc lớp $12B$. Hỏi nhà trường có bao nhiêu cách chọn, nếu biết rằng lớp $11A$ có 31 học sinh tiên tiến và lớp $12B$ có 22 học sinh tiên tiến?

A 682. **B** 31. **C** 9. **D** 53.

Lời giải.

- Nếu chọn một học sinh lớp $11A$ có 31 cách.
- Nếu chọn một học sinh lớp $12B$ có 22 cách.

Theo quy tắc cộng, ta có $31+22=53$ cách chọn.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 4. Một lớp có 25 học sinh nam và 20 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 1 học sinh?

A 45. **B** 20. **C** 500. **D** 25.

Lời giải.

Có $25+20=45$ cách chọn 1 học sinh.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 5. Trên giá sách có 10 quyển sách Toán khác nhau, 11 quyển sách Văn khác nhau và 7 quyển sách Tiếng Anh khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một quyển sách trong các quyển sách nói trên?

A 32. **B** 26. **C** 20. **D** 28.

Lời giải.

Có 10 cách để chọn 1 quyển sách Toán, 11 cách để chọn 1 quyển sách Văn và 7 cách để chọn 1 quyển sách Tiếng Anh nên theo quy tắc cộng có 28 cách chọn một quyển sách trong các quyển sách nói trên.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 6. Một người vào cửa hàng ăn nhưng chỉ đủ tiền mua 1 món ăn. Thực đơn gồm 5 món cơm, 6 món mì và 3 món cháo. Hỏi người đó có bao nhiêu cách chọn món?

A 5. **B** 3. **C** 14. **D** 6.

Lời giải.

Có 5 cách chọn cơm, 6 cách chọn mì và 3 cách chọn cháo.
Vậy có tất cả $5+6+3=14$ cách chọn món.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 7. Có 8 quyển sách khác nhau và 6 quyển vở khác nhau. Số cách chọn một trong các quyển đó là

A 8. **B** 14. **C** 6. **D** 48.

Lời giải.

Để chọn được 1 quyển sách hoặc vở, ta có hai phương án
Phương án 1. Chọn được quyển sách có 8 cách.
Phương án 2. Chọn được quyển vở có 6 cách.
Do đó theo quy tắc cộng có $8 + 6 = 13$ cách.
Chọn đáp án B

CÂU 8. Một lớp học có 7 học sinh giỏi Toán, 5 học sinh giỏi Văn, 4 học sinh giỏi Anh. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra một học sinh giỏi bất kì?

A 7. B 16. C 12. D 140.

Lời giải.

Để chọn được 1 học sinh giỏi, ta có ba phương án
Phương án 1. Chọn học sinh giỏi Toán có 7 cách.
Phương án 2. Chọn học sinh giỏi Văn có 5 cách.
Phương án 3. Chọn học sinh giỏi Anh có 4 cách.
Do đó theo quy tắc cộng có $7 + 5 + 4 = 16$ cách.
Chọn đáp án B

CÂU 9. Giả sử bố bạn An muốn mua một chiếc xe hiệu Vision hoặc SH. Biết rằng xe máy hiệu Vision có 5 màu khác nhau, xe máy hiệu SH có 9 màu khác nhau. Hỏi bố bạn An có bao nhiêu sự lựa chọn?

A 9. B 14. C 5. D 45.

Lời giải.

Có 5 loại xe Vision và 9 loại xe SH nên theo quy tắc cộng sẽ có 14 cách chọn mua một chiếc xe.
Chọn đáp án B

CÂU 10. Một cô gái có 2 cái mũ màu trắng, 3 cái mũ màu xanh và 5 cái mũ màu vàng, tất cả các cái mũ đều khác kiểu. Hỏi cô gái này có bao nhiêu cách chọn một cái mũ để đội đi dạo?

A 5. B 10. C 30. D 6.

Lời giải.

Theo quy tắc cộng ta có $2 + 3 + 5 = 10$ cách chọn một cái mũ.
Chọn đáp án B

CÂU 11. Một bạn muốn đi từ tỉnh A tới tỉnh B trong một ngày nhất định. Biết rằng trong ngày hôm đó từ tỉnh A đến tỉnh B có 14 chuyến ô tô, 5 chuyến tàu. Hỏi bạn đó có bao nhiêu sự lựa chọn để đi từ A đến B?

A 70. B 19. C 14. D 5.

Lời giải.

Để đi từ A đến B có thể chọn đi ô tô hoặc đi tàu nên theo quy tắc cộng ta có 19 cách chọn.
Chọn đáp án B

CÂU 12. Trong một hộp chứa sáu quả cầu trắng được đánh số từ 1 đến 6 và ba quả cầu đen được đánh số từ 7 đến 9. Có bao nhiêu cách chọn một trong các quả cầu ấy?

A 1. B 9. C 6. D 3.

Lời giải.

Mỗi quả cầu được đánh một số khác nhau, nên mỗi lần lấy ra một quả cầu bất kì là một lần.
Số quả cầu là $6 + 3 = 9$.
Tương ứng với 9 cách.
Chọn đáp án B

CÂU 13. Trong một trường THPT, khối 11 có 280 học sinh nam và 325 học sinh nữ. Nhà trường chọn một học sinh ở khối 11 đi dự dạ hội của học sinh thành phố. Hỏi nhà trường có bao nhiêu cách chọn?

A 605. B 280. C 325. D 45.

Lời giải.

- Chọn một học sinh nam có 280 cách.
- Chọn một học sinh nữ có 325 cách.

Vậy có $280 + 325 = 605$ cách chọn.

Chọn đáp án A .....

CÂU 14. Giả sử một công việc có thể được tiến hành theo hai phương án A và B. Phương án A có thể thực hiện bằng n cách, phương án B có thể thực hiện bằng m cách không trùng với cách nào của phương án A. Khi đó

A. Công việc có thể được thực hiện bằng $m \cdot n$ cách.
B. Công việc có thể được thực hiện bằng $m + n$ cách.
C. Công việc có thể được thực hiện bằng $\frac{1}{2}(m + n)$ cách.
D. Công việc có thể được thực hiện bằng $\frac{1}{2} \cdot m \cdot n$ cách.

Lời giải.

Theo quy tắc cộng có $m + n$ cách.

Chọn đáp án B .....

CÂU 15. Từ một bó hoa hồng gồm 3 bông hồng trắng, 5 bông hồng đỏ và 6 bông hồng vàng, có bao nhiêu cách chọn ra một bông hồng?

A. 11.
B. 90.
C. 14.
D. 8.

Lời giải.

Ta có

- Chọn một bông hồng trắng có 3 cách.
- Chọn một bông hồng đỏ có 5 cách.
- Chọn một bông hồng vàng có 6 cách.

Theo quy tắc cộng, ta có $3 + 5 + 6 = 14$ cách chọn một bông hồng.

Chọn đáp án C .....

2 Bài toán sử dụng quy tắc nhân

Ta sử dụng quy tắc nhân để giải các bài toán đếm trong đó việc thực hiện một công việc được chia thành nhiều giai đoạn, ứng với mỗi cách thực hiện giai đoạn trước sẽ có số cách thực hiện giai đoạn sau cố định.

1. Ví dụ minh hoạ

VÍ DỤ 1. Bạn An có 4 áo sơ-mi khác màu và 3 quần dài khác nhau. Hỏi bạn An có bao nhiêu cách chọn ra một bộ đồ gồm 1 áo sơ-mi và 1 quần dài?

Lời giải.

Mỗi cách chọn một áo sơ-mi sẽ có tương ứng 3 cách chọn quần dài.
Do đó, bạn An có 4 cách chọn áo sơ-mi và 3 cách chọn quần dài.
Áp dụng quy tắc nhân ta có $4 \cdot 3 = 12$ (cách chọn).

VÍ DỤ 2. Một trường phổ thông có 12 học sinh chuyên tin và 18 học sinh chuyên toán. Thành lập một đoàn gồm hai người dự hội nghị sao cho có một học sinh chuyên tin và một học sinh chuyên toán. Hỏi có bao nhiêu cách lập một đoàn như trên?

Lời giải.

Để có một đoàn đi dự hội nghị phải có đồng thời một học sinh chuyên tin và một học sinh chuyên toán.
Mỗi cách chọn một học sinh chuyên tin trong số 12 học sinh chuyên tin sẽ có 18 cách chọn một học sinh chuyên toán trong 18 học sinh chuyên toán.
Theo quy tắc nhân ta có $12 \cdot 18 = 216$ (cách).

VÍ DỤ 3. Từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có 4 con đường và có 6 con đường từ Quảng Ngãi đến TPHCM. Hỏi có bao nhiêu con đường khác nhau để đi từ Quảng Trị đến TPHCM qua Quảng Ngãi?

Lời giải.

- Số cách chọn đường đi từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi là 4.
- Số cách chọn đường đi từ Quảng Ngãi đến TPHCM là 6.

Vậy có $4 \cdot 6 = 24$ (cách chọn).

VÍ DỤ 4. Cho tập hợp $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm ba chữ số đôi một khác nhau được tạo từ các chữ số trong tập A?

Lời giải.

Gọi số tự nhiên có ba chữ số cần tìm là $\overline{abc}$, trong đó

- a có 5 cách chọn.
- b có 4 cách chọn.
- c có 3 cách chọn.

Vậy có $5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$ (số).

2. Bài tập tự luận

BÀI 1. Cho tập hợp $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm năm chữ số đôi một khác nhau được tạo từ các chữ số trong tập A?

Lời giải.

Gọi số cần tìm là $\overline{abcde}$.
Do các chữ số đôi một khác nhau nên có 5 cách chọn $a \neq 0$; 5 cách chọn b; 4 cách chọn c; 3 cách chọn d và 2 cách chọn e.
Vậy có $5 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 = 600$ (số).

BÀI 2. Cho tập hợp $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 7, 8\}$. Từ A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm năm chữ số đôi một khác nhau và chia hết cho 5?

Lời giải.

Gọi số cần tìm là $\overline{abcde}$.
Do chia hết cho 5 nên có 1 cách chọn $e = 5$.
Đồng thời, do các chữ số đôi một khác nhau nên có 6 cách chọn a; 5 cách chọn b; 4 cách chọn c và 3 cách chọn d.
Vậy có $1 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 = 360$ (số).

BÀI 3. Có bao nhiêu biển đăng kí xe ô tô nếu mỗi biển số chứa một dãy ba chữ cái (trong bảng 26 chữ cái tiếng Anh), tiếp sau là bốn chữ số?

Lời giải.

Giả sử mỗi biển số xe có dạng $a_1a_2a_3b_1b_2b_3b_4$, trong đó a_i $(i = \overline{1,3})$ là các chữ cái và b_j $(j = \overline{1,4})$ là các số.
Do các chữ cái có thể giống nhau nên có 26 cách chọn a_1, 26 cách chọn a_2, 26 cách chọn a_3.
Đồng thời, do các số có thể giống nhau nên có 10 cách chọn b_1, 10 cách chọn b_2, 10 cách chọn b_3 và 10 cách chọn b_4.
Vậy có $26^3 \cdot 10^4 = 175760000$ số.

BÀI 4. Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số bắt đầu bằng chữ số lẻ và các chữ số đôi một khác nhau?

Lời giải.

Gọi số cần tìm là $\overline{abc}$.
Do bắt đầu bằng chữ số lẻ nên có 5 cách chọn a.
Đồng thời, do các chữ số đôi một khác nhau nên có 9 cách chọn b và 8 cách chọn c.
Vậy có $5 \cdot 9 \cdot 8 = 360$ (số).

BÀI 5. Từ các số $1; 2; \ldots; 9$ có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số đôi một khác nhau, bắt đầu bằng chữ số lẻ và kết thúc bằng chữ số chẵn?

Lời giải.

Gọi số cần tìm là $\overline{abcd}$.
Do kết thúc bằng chữ số chẵn nên có 4 cách chọn d.
Do bắt đầu bằng chữ số lẻ nên có 5 cách chọn a.
Đồng thời, do các chữ số đôi một khác nhau nên có 7 cách chọn b và 6 cách chọn c.
Vậy có $4 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 6 = 840$ (số).

BÀI 6. Từ các số $0; 4; 5; 7; 8; 9$ có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau và lớn hơn 5000?

Lời giải.

Gọi số cần tìm là $\overline{abcd}$.
Do số cần tìm lớn hơn 5000 nên có 4 cách chọn $a \in \{5; 7; 8; 9\}$.
Đồng thời, do các chữ số khác nhau nên có 5 cách chọn b; 4 cách chọn c và 3 cách chọn d.
Vậy có $4 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 = 240$ (số).

BÀI 7. Có bao nhiêu số tự nhiên có năm chữ số khác nhau được viết từ các số $1; 2; 3; 4; 5$, trong đó ba chữ số đầu là ba chữ số lẻ và hai chữ số cuối là hai chữ số chẵn?

Lời giải.

Gọi số cần tìm là $\overline{abcde}$.
Do số cần tìm có ba chữ số đầu là ba chữ số lẻ nên có 3 cách chọn a, 2 cách chọn b, 1 cách chọn c.
Đồng thời, do số cần tìm có hai chữ số cuối là hai chữ số chẵn nên có 2 cách chọn d và 1 cách chọn e.
Vậy có $3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1 = 12$ (số).

3. Bài tập trắc nghiệm

CÂU 1. Một công việc được hoàn thành bởi hai hành động liên tiếp. Nếu có m cách thực hiện hành động thứ nhất và ứng với mỗi cách đó có n cách thực hiện hành động thứ hai. Hỏi có bao nhiêu cách thực hiện công việc?

A $m+n$. **B** $m-n$. **C** $\frac{m}{n}$. **D** $m \cdot n$.

Lời giải.

Áp dụng qui tắc nhân.

Chọn đáp án D .....

CÂU 2. Anh A có 7 cái áo màu sắc khác nhau và 6 cái quần có kiểu khác nhau. Anh A có thể chọn nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo?

A 7. **B** 13. **C** 6. **D** 42.

Lời giải.

Ứng với mỗi cái áo anh A chọn được 6 kiểu quần.
Vậy anh A có thể chọn nhiều nhất $6 \cdot 7 = 42$ bộ quần áo.

Chọn đáp án D .....

CÂU 3. Để đi từ thị trấn A đến thị trấn C phải qua thị trấn B. Biết từ A đến B có 4 con đường, từ B đến C có 3 con đường. Khi đó số cách đi từ A đến C mà phải qua B là:

A 6. **B** 7. **C** 15. **D** 12.

Lời giải.

Từ A đến B có 3 cách đi.
Từ B đến C có 4 cách đi.
Theo quy tắc nhân, từ A đến C phải qua B có $3 \cdot 4 = 12$ cách.

Chọn đáp án D .....

CÂU 4. An muốn mua một cây bút mực và một cây bút chì. Các cây bút mực có 8 màu khác nhau, các cây bút chì cũng có 8 màu khác nhau. Vậy An có bao nhiêu cách chọn?

A 64. **B** 16. **C** 32. **D** 20.

Lời giải.

Số cách chọn mua một cây bút mực là 8 cách.
Số cách chọn mua một cây bút chì là 8 cách.
Nên theo quy tắc nhân thì An có $8 \cdot 8 = 64$ cách.

Chọn đáp án A .....

CÂU 5. Lớp 12A có 20 bạn nữ, lớp 12B có 16 bạn nam. Có bao nhiêu cách chọn 1 bạn nữ lớp 12A và 1 bạn nam lớp 12B để dẫn chương trình hoạt động ngoại khóa?

A 320. **B** 630. **C** 36. **D** 1220.

Lời giải.

Để chọn 1 bạn nữ của lớp 12A ta có 20 cách.
Để chọn 1 bạn nam của lớp 12B ta có 16 cách.
Vậy theo quy tắc nhân ta có $20 \times 16 = 320$.

Chọn đáp án A .....

CÂU 6. Một hộp có 3 viên bi đỏ và 4 viên bi xanh. Số cách lấy ra hai viên bi, trong đó có 1 viên bi đỏ và 1 viên bi xanh bằng

A 7. **B** 81. **C** 64. **D** 12.

Lời giải.

Số cách lấy ra hai viên bi, trong đó có 1 viên bi đỏ và 1 viên bi xanh bằng $3 \cdot 4 = 12$ (cách).

Chọn đáp án D .....

CÂU 7. Có hai kiểu mặt đồng hồ đeo tay (vuông, tròn) và có ba kiểu dây (kim loại, da, nhựa). Hỏi có bao nhiêu cách chọn một chiếc đồng hồ có một mặt và một dây?

A 8. **B** 7. **C** 5. **D** 6.

Lời giải.

Theo quy tắc nhân, số cách chọn ra một chiếc đồng hồ là $2 \cdot 3 = 6$.

Chọn đáp án D

CÂU 8. Số các số tự nhiên gồm 3 chữ số được tạo thành từ 4 chữ số $0; 1; 2; 3$ là

A 56. B 96. C 52. D 48.

Lời giải.

Có 3 cách chọn chữ số hàng trăm, 4 cách chọn chữ số hàng chục, 4 cách chọn chữ số hàng đơn vị, nên số các số thoả mãn là $3 \cdot 4 \cdot 4 = 48$.

Chọn đáp án D

CÂU 9. Liên quan đến chuyên ngành bạn Linh muốn học ở bậc đại học, có 4 trường đại học, mỗi trường có 1 khoa và ở mỗi khoa đó có 3 ngành học về chuyên ngành bạn Linh muốn học. Hỏi bạn Linh có bao nhiêu lựa chọn?

A 64. B 12. C 81. D 7.

Lời giải.

Số cách chọn trường: 4 cách.
Số cách chọn khoa trong trường: 1 cách.
Số cách chọn ngành trong khoa: 3 cách.
Theo quy tắc nhân ta có $4 \cdot 1 \cdot 3 = 12$ cách.

Chọn đáp án B

CÂU 10. Cho các chữ số 2, 3, 4, 5, 6, 7. Khi đó có bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số được thành lập từ các chữ số đã cho?

A 1296. B 360. C 24. D 720.

Lời giải.

Từ 6 chữ số tự nhiên đã cho, ta có 6 cách chọn chữ số hàng đơn vị, 6 cách chọn chữ số hàng chục, 6 cách chọn chữ số hàng trăm, 6 cách chọn chữ số hàng nghìn.
Theo quy tắc nhân suy ra số các số thỏa mãn yêu cầu bài toán là $6^4 = 1296$ cách.

Chọn đáp án B

CÂU 11. Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán khối 11 ở một trường THPT gồm 2 phần tự luận và trắc nghiệm, trong đó phần tự luận có 13 đề, phần trắc nghiệm có 10 đề. Mỗi học sinh phải làm bài thi gồm một đề tự luận và một đề trắc nghiệm. Hỏi trường THPT đó có bao nhiêu cách chọn đề thi?

A 130. B 23. C 253. D 506.

Lời giải.

Số cách chọn một đề tự luận và một đề trắc nghiệm lần lượt là 13, 10.
Vậy số cách chọn đề thi là $13 \cdot 10 = 130$.

Chọn đáp án A

CÂU 12. Cho 6 chữ số $2, 3, 4, 5, 6, 7$. Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 3 chữ số lập từ 6 chữ số đó.

A 256. B 108. C 36. D 18.

Lời giải.

Gọi $\overline{a_1a_2a_3}$ là số tự nhiên cần lập.
Ta có a_3 có 3 cách chọn, a_2, a_1 có 6 cách.
Vậy có $3 \cdot 6 \cdot 6 = 108$.

Chọn đáp án B

CÂU 13. Trong mặt phẳng, cho một đa giác lồi có 20 cạnh. Số đường chéo của đa giác là

A 340. B 380. C 190. D 170.

Lời giải.

Từ mỗi đỉnh của đa giác ta kẻ được 17 đường chéo.
Từ 20 đỉnh kẻ được $17 \cdot 20 = 340$ đường chéo.
Tuy nhiên, theo cách vẽ ở trên thì mỗi đường chéo của đa giác được kẻ 2 lần.
Vậy số đường chéo của đa giác là $\dfrac{340}{2} = 170$.

Chọn đáp án D

CÂU 14. Một đa giác đều có số đường chéo gấp đôi số cạnh. Hỏi đa giác đó có bao nhiêu cạnh?

A 6. B 7. C 5. D 8.

Lời giải.

Gọi số đỉnh của đa giác là n. Mà số cạnh bằng số đỉnh nên số cạnh của đa giác là n.

Cứ mỗi đỉnh nối với $(n-3)$ đỉnh còn lại tạo thành $(n-3)$ đường chéo nên số đường chéo của đa giác là $\dfrac{n(n-3)}{2}$ (do mỗi đường chéo được tính hai lần). Vì số đường chéo gấp đôi số cạnh nên

$$\frac{n(n-3)}{2} = 2n \Leftrightarrow n-3 = 4 \Leftrightarrow n = 7.$$

Vậy đa giác có 7 cạnh.

Chọn đáp án B

CÂU 15. Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số khác nhau?

A 1000. B 729. C 648. D 720.

Lời giải.

Gọi số cần lập là $\overline{abc}$ với $a \neq 0$.
Chọn a có 9 cách.
Chọn b có 9 cách.
Chọn c có 8 cách.
Vậy có $9 \cdot 9 \cdot 8 = 648$ số tự nhiên có ba chữ số khác nhau.

Chọn đáp án C

CÂU 16. Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà tất cả các chữ số đều là chữ số lẻ?

A 10. B 25. C 45. D 50.

Lời giải.

Tập hợp các chữ số lẻ là $\{1, 3, 5, 7, 9\}$.
Số tự nhiên có hai chữ số có dạng $\overline{ab}$.
Vì tất cả các chữ số đều là chữ số lẻ nên $a, b \in \{1, 3, 5, 7, 9\}$.

- Vị trí a có 5 cách chọn.
- Vị trí b có 5 cách chọn.

Vậy có tất cả $5 \times 5 = 25$ số tự nhiên có hai chữ số mà tất cả các chữ số đều lẻ.

Chọn đáp án B

CÂU 17. Cho tập $A = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6\}$. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số và chia hết cho 2?

A 8232. B 1230. C 1260. D 2880.

Lời giải.

Gọi $\overline{abcde}$ $(a \neq 0)$ là số cần lập. Vì không có yêu cầu các chữ số phải khác nhau nên ta có:
Chọn a có 6 cách.
Chọn e có 4 cách.
Chọn các chữ số b, c, d thì có 7 cách chọn mỗi chữ số.
Vậy có $7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 4 = 8232$ (số).

Chọn đáp án A

CÂU 18. Một phòng có 12 người. Cần lập một tổ đi công tác 3 người, một người làm tổ trưởng, một người làm tổ phó và một người là thành viên. Hỏi có bao nhiêu cách lập?

A 220. B 1728. C 1230. D 1320.

Lời giải.

- Có 12 cách chọn một người làm tổ trưởng.
- Có 11 cách chọn một người làm tổ phó.

Có 10 cách chọn một người làm thành viên.

Suy ra, số cách lập một tổ đi công tác 3 người bằng $12 \cdot 11 \cdot 10 = 1320$.

Chọn đáp án D

CÂU 19. Giả sử có 8 vận động viên tham gia chạy thi. Nếu không kể trường hợp có hai vận động viên về đích cùng lúc thì có bao nhiêu kết quả có thể xảy ra đối với các vị trí nhất, nhì, ba?

A 56. B 120. C 336. D 24.

Lời giải.

Vị trí thứ nhất có 8 khả năng, vị trí thứ nhì có 7 khả năng và vị trí thứ ba có 6 khả năng.
Vậy có $8 \times 7 \times 6 = 336$.

Chọn đáp án C

CÂU 20. Cho đa giác đều 16 đỉnh. Hỏi có bao nhiêu tam giác vuông có ba đỉnh là ba đỉnh của đa giác đều đó?

A 560. B 112. C 121. D 128.

Lời giải.

Chọn 2 đỉnh đối diện trong 16 đỉnh ta được 8 cạnh là đường kính của đường tròn ngoại tiếp đa giác đều.
Khi đó, ta chọn 1 trong 14 đỉnh còn lại ta sẽ được một tam giác vuông tại đỉnh vừa chọn.
Vậy có tất cả $8 \times 14 = 112$ tam giác vuông tạo thành.

Chọn đáp án B

CÂU 21. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 5, 8 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ có bốn chữ số đôi một khác nhau và phải có mặt chữ số 3.

A 108 số. B 228 số. C 36 số. D 144 số.

Lời giải.

Gọi $\overline{a_1a_2a_3a_4}$ là số lẻ có 4 chữ số khác nhau, với $a_1, a_2, a_3, a_4 \in \{0; 1; 2; 3; 5; 8\} \Rightarrow a_4$ có 3 cách chọn, a_1 có 4 cách chọn, a_2 có 4 cách chọn và a_3 có 3 cách chọn.
Khi đó, có $4 \cdot 4 \cdot 3 = 144$ số thỏa mãn yêu cầu trên.
Gọi $\overline{b_1b_2b_3b_4}$ là số lẻ có 4 chữ số khác nhau, với $b_1, b_2, b_3, b_4 \in \{0; 1; 2; 5; 8\} \Rightarrow b_4$ có 2 cách chọn, b_1 có 3 cách chọn, b_2 có 3 cách chọn và b_3 có 2 cách chọn.
Do đó, có $2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 2 = 36$ số thỏa mãn yêu cầu trên.
Vậy có tất cả $144 - 36 = 108$ số thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Chọn đáp án A

CÂU 22. Gieo một con súc sắc 6 mặt cân đối 3 lần, có bao nhiêu kết quả có thể xảy ra thỏa mãn điều kiện "Tổng số chấm xuất hiện trong 3 lần là số chẵn"?

A 162. B 54. C 108. D 27.

Lời giải.

Dù kết quả hai lần gieo đầu tiên như thế nào thì lần thứ ba cũng có 3 khả năng xảy ra để phù hợp với điều kiện "Tổng số chấm xuất hiện trong 3 lần là số chẵn".
Do đó, số kết quả thỏa mãn điều kiện trên là $6 \times 6 \times 3 = 108$.

Chọn đáp án C

CÂU 23. Cho 5 chữ số $1, 2, 3, 4, 6$. Lập các số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau từ 5 chữ số đã cho. Tính tổng của tất cả các số lập được.

A 12321. B 21312. C 12312. D 21321.

Lời giải.

Xét tập $X = \{1, 2, 3, 4, 6\}$.
Số các số tự nhiên có ba chữ số đôi một khác nhau lấy từ tập X là $5 \times 4 \times 3 = 60$.
Do vai trò các chữ số là như nhau, nên số lần xuất hiện của mỗi chữ số trong tập X tại mỗi hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị là $\dfrac{60}{5} = 12$.
Tổng các số lập được $S = (1 + 2 + 3 + 4 + 6) \times 12 \times 111 = 21312$.

Chọn đáp án B

3 Kết hợp quy tắc cộng và quy tắc nhân

Hầu hết các bài toán đếm trong thực tế sẽ phức tạp và cần áp dụng cả hai quy tắc cộng và quy tắc nhân để giải bài toán.

1. Ví dụ minh hoạ

VÍ DỤ 1. Cho tập hợp $A = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7\}$. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm bốn chữ số được lấy từ A sao cho các chữ số

a) Khác nhau từng đôi một.

b) Khác nhau từng đôi một và nó là số lẻ.

c) Khác nhau từng đôi một và nó là số chẵn.

d) Khác nhau đôi một và chia hết cho 5.

Lời giải.

a) Gọi số có bốn chữ số cần lập là $\overline{abcd}$ với $a \neq b \neq c \neq d$.

- Chọn chữ số a có 7 cách do $a \neq 0$.
- Chọn chữ số b có 7 cách do $b \neq a$.
- Chọn chữ số c có 6 cách do $c \neq b$ và $c \neq a$.
- Chọn chữ số d có 5 cách do $d \neq c$; $d \neq b$ và $d \neq a$.

Vậy theo quy tắc nhân có $7 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 = 1470$ số.

b) Gọi số có bốn chữ số cần lập là $\overline{abcd}$ với $a \neq b \neq c \neq d$.

- Chọn chữ số d có 4 cách do $d \in \{1; 3; 5; 7\}$.
- Chọn chữ số a có 6 cách do $a \neq d$ và $a \neq 0$.
- Chọn chữ số b có 6 cách do $b \neq d$ và $b \neq a$.
- Chọn chữ số c có 5 cách do $c \neq d$; $c \neq a$ và $c \neq b$.

Vậy theo quy tắc nhân có $4 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 5 = 720$ số.

c) Gọi số có bốn chữ số cần lập là $\overline{abcd}$ với $a \neq b \neq c \neq d$.

(a) **Trường hợp 1.** Chữ số $d = 0$.
- Chọn chữ số a có 7 cách do $a \neq 0$.
- Chọn chữ số b có 6 cách do $b \neq a$ và $b \neq 0$.
- Chọn chữ số c có 5 cách do $c \neq a$; $c \neq b$ và $c \neq 0$.

Theo quy tắc nhân có $7 \cdot 6 \cdot 5 = 210$ số.

(b) **Trường hợp 2.** Chữ số $d \in \{2; 4; 6\}$ nên có 3 cách chọn.
- Chọn chữ số a có 6 cách do $a \neq 0$ và $a \neq d$.
- Chọn chữ số b có 6 cách do $b \neq a$ và $b \neq d$.
- Chọn chữ số c có 5 cách do $c \neq a$; $c \neq b$ và $c \neq d$.

Theo quy tắc nhân có $3 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 5 = 540$ số.

Vậy theo quy tắc cộng có $210 + 540 = 750$ số.

d) Gọi số có bốn chữ số cần lập là $\overline{abcd}$ với $a \neq b \neq c \neq d$.

(a) **Trường hợp 1.** Chữ số $d = 0$.
- Chọn chữ số a có 7 cách do $a \neq 0$.
- Chọn chữ số b có 6 cách do $b \neq a$ và $b \neq 0$.
- Chọn chữ số c có 5 cách do $c \neq a$; $c \neq b$ và $c \neq 0$.

Theo quy tắc nhân có $7 \cdot 6 \cdot 5 = 210$ số.

(b) **Trường hợp 2.** Chữ số $d = 5$.
- Chọn chữ số a có 6 cách do $a \neq 0$ và $a \neq 5$.
- Chọn chữ số b có 6 cách do $b \neq a$ và $b \neq 5$.
- Chọn chữ số c có 5 cách do $c \neq a$; $c \neq b$ và $c \neq 5$.

Theo quy tắc nhân có $6 \cdot 6 \cdot 5 = 180$ số.

Vậy theo quy tắc cộng có $210 + 180 = 390$ số.

VÍ DỤ 2. Cho tập hợp $X = \{0; 2; 3; 4; 5; 6; 8\}$. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm ba chữ số được lấy từ X sao cho các chữ số

a) Khác nhau từng đôi một.

b) Khác nhau từng đôi một và nó là số lẻ.

c) Khác nhau từng đôi một và chia hết cho 2.

d) Khác nhau đôi một và chia hết cho 5.

Lời giải.

a) Gọi số có ba chữ số cần lập là $\overline{abc}$ với $a \neq b \neq c$.

- Chọn chữ số a có 6 cách do $a \neq 0$.
- Chọn chữ số b có 6 cách do $b \neq a$.
- Chọn chữ số c có 5 cách do $c \neq b$ và $c \neq a$.

Vậy theo quy tắc nhân có $6 \cdot 6 \cdot 5 = 180$ số.

b) Gọi số có ba chữ số cần lập là $\overline{abc}$ với $a \neq b \neq c$.

- Chọn chữ số c có 2 cách do $d \in \{3; 5\}$.
- Chọn chữ số a có 5 cách do $a \neq c$ và $a \neq 0$.
- Chọn chữ số b có 5 cách do $b \neq c$ và $b \neq a$.

Vậy theo quy tắc nhân có $2 \cdot 5 \cdot 5 = 50$ số.

c) Gọi số có ba chữ số cần lập là $\overline{abc}$ với $a \neq b \neq c$.

(a) **Trường hợp 1.** Chữ số $c = 0$.
- Chọn chữ số a có 6 cách do $a \neq 0$.
- Chọn chữ số b có 5 cách do $b \neq a$ và $b \neq 0$.

Theo quy tắc nhân có $6 \cdot 5 = 30$ số.

(b) **Trường hợp 2.** Chữ số $c \in \{2; 4; 6; 8\}$ nên có 4 cách chọn.
- Chọn chữ số a có 5 cách do $a \neq 0$ và $a \neq c$.
- Chọn chữ số b có 5 cách do $b \neq a$ và $b \neq c$.

Theo quy tắc nhân có $4 \cdot 5 \cdot 5 = 100$ số.

Vậy theo quy tắc cộng có $30 + 100 = 130$ số.

d) Gọi số có ba chữ số cần lập là $\overline{abc}$ với $a \neq b \neq c$.

(a) **Trường hợp 1.** Chữ số $c = 0$.
- Chọn chữ số a có 6 cách do $a \neq 0$.
- Chọn chữ số b có 5 cách do $b \neq a$ và $b \neq 0$.

Theo quy tắc nhân có $6 \cdot 5 = 30$ số.

(b) **Trường hợp 2.** Chữ số $d = 5$.
- Chọn chữ số a có 5 cách do $a \neq 0$ và $a \neq 5$.
- Chọn chữ số b có 5 cách do $b \neq a$ và $b \neq 5$.

Theo quy tắc nhân có $5 \cdot 5 = 25$ số.

Vậy theo quy tắc cộng có $25 + 30 = 55$ số.

VÍ DỤ 3. Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm bốn chữ số đôi một khác nhau được lập từ tập $E = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8\}$?

Lời giải.

Mỗi cách lập ra số tự nhiên $\overline{abcd}$ là số chẵn, gồm 4 chữ số đôi một khác nhau từ tập E được thực hiện theo một trong các phương án sau:

- Phương án 1: $d = 0$.

  — Công đoạn 1: Chọn $a \in E \setminus \{0\}$. Có 8 cách.

— Công đoạn 2: Chọn $b \in E \setminus \{a; 0\}$. Có 7 cách.
— Công đoạn 3: Chọn $c \in E \setminus \{a; b; 0\}$. Có 6 cách.

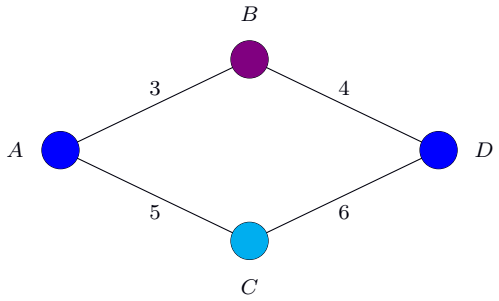
Theo quy tắc nhân số cách chọn trong phương án này là $8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$. (1)

- Phương án 2: $d \in \{2; 4; 6; 8\}$.

— Công đoạn 1: Chọn $d \in \{2; 4; 6; 8\}$. Có 4 cách.
— Công đoạn 2: Chọn $a \in E \setminus \{d; 0\}$. Có 7 cách.
— Công đoạn 3: Chọn $b \in E \setminus \{a; d\}$. Có 7 cách.
— Công đoạn 4: Chọn $c \in E \setminus \{a; d; b\}$. Có 6 cách.

Theo quy tắc nhân số cách chọn trong phương án này là $4 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 6 = 1176$. (2)
Từ (1) và (2) theo quy tắc cộng, ta có số các số tự nhiên thỏa đề bài là $336 + 1176 = 1512$.

VÍ DỤ 4. Từ thành phố A đến thành phố B có 3 con đường, từ thành phố B đến thành phố D có 4 con đường, từ thành phố A đến thành phố C có 5 con đường, từ thành phố C đến thành phố D có 6 con đường, các con đường này đôi một khác nhau. Có bao nhiêu cách chọn đường đi A đến D rồi trở về A mà không có con đường nào được đi lặp trở lại, biết rằng không có con đường nào đi trực tiếp B đến C và đi trực tiếp từ A đến D.



Lời giải.
Mỗi cách chọn đường đi từ A đến D rồi trở về A mà không có con đường nào được đi lặp trở lại được thực hiện theo một trong các phương án sau

- Phương án 1: Đi theo hướng $A \longrightarrow B \longrightarrow D \longrightarrow B \longrightarrow A$.

— Công đoạn 1: Chọn đường đi từ A đến B. Có 3 cách.
— Công đoạn 2: Chọn đường đi từ B đến D. Có 4 cách.
— Công đoạn 3: Chọn đường đi từ D trở về B mà không đi lại con đường đã đi qua. Có 3 cách.
— Công đoạn 4: Chọn đường đi từ B trở về A mà không đi lại con đường đã đi qua. Có 2 cách.
Theo quy tắc nhân, số cách chọn trong phương án này là $3 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 = 72$. (1)

- Phương án 2: Đi theo hướng $A \longrightarrow B \longrightarrow D \longrightarrow C \longrightarrow A$.

— Công đoạn 1: Chọn đường đi từ A đến B. Có 3 cách.
— Công đoạn 2: Chọn đường đi từ B đến D. Có 4 cách.
— Công đoạn 3: Chọn đường đi từ D đến C. Có 6 cách.
— Công đoạn 4: Chọn đường đi từ C đến A. Có 5 cách.
Theo quy tắc nhân, số cách chọn trong phương án này là $3 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 5 = 360$. (2)

- Phương án 3: Đi theo hướng $A \longrightarrow C \longrightarrow D \longrightarrow B \longrightarrow A$.

— Công đoạn 1: Chọn đường đi từ A đến C. Có 5 cách.
— Công đoạn 2: Chọn đường đi từ C đến D. Có 6 cách.
— Công đoạn 3: Chọn đường đi từ D đến B. Có 4 cách.
— Công đoạn 4: Chọn đường đi từ B đến A. Có 3 cách.
Theo quy tắc nhân, số cách chọn trong phương án này là $5 \cdot 6 \cdot 4 \cdot 3 = 360$. (3)

- Phương án 4: Đi theo hướng $A \longrightarrow C \longrightarrow D \longrightarrow C \longrightarrow A$.

— Công đoạn 1: Chọn đường đi từ A đến C. Có 5 cách.
— Công đoạn 2: Chọn đường đi từ C đến D. Có 6 cách.
— Công đoạn 3: Chọn đường đi từ D trở về cC mà không đi lại con đường đã đi qua. Có 5 cách.

— Công đoạn 4: Chọn đường đi từ C trở về A mà không đi lại con đường đã đi qua. Có 4 cách.

Theo quy tắc nhân, số cách chọn trong phương án này là $5 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 = 600$. (4)

Từ (1), (2), (3) và (4) theo quy tắc cộng, ta có số cách chọn đường đi thỏa yêu cầu đề bài là

$$72 + 360 + 360 + 600 = 1392.$$

VÍ DỤ 5. Có bao nhiêu cách chọn một vé Xổ số kiến thiết có 5 chữ số mà số ghi trên vé không có chữ số 0 hoặc không có chữ số 9?

Lời giải.

Gọi A là tập hợp các vé Xổ số mà số ghi trên vé không có chữ số 0, B là tập hợp các vé Xổ số có 5 chữ số mà số ghi trên vé không có chữ số 9 thì $A \cup B$ là tập hợp các vé số có 5 chữ số mà số ghi trên vé không có chữ số 0 hoặc không có chữ số 9 và $A \cap B$ là tập hợp các vé số có 5 chữ số mà số ghi trên vé không có chữ số 0 và không có chữ số 9.
Vì $A \cap B \neq \varnothing$ nên $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$.

- Tìm $n(A)$.
  Số ghi trên vé là một dãy gồm 5 chữ số $abcde$. Vì số ghi trên vé không có chữ số 0 nên ở mỗi vị trí có 9 cách chọn. Suy ra $n(A) = 9 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9 = 9^5$.
- Tìm $n(B)$.
  Vì số dãy số ghi trên vé không có chữ số 9 và a có thể bằng 0 nên mỗi vị trí $a, b, c, d, e)$ có có 9 cách chọn. Do đó, $n(B) = 9 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9 = 9^5$.
- Tìm $n(A \cap B)$.
  Mỗi cách chọn ra dãy số gồm 5 chữ số $abcde$ sao cho trong đó không có chữ số 0 và chữ số 9 được thực hiện qua 5 công đoạn, mỗi công đoạn có 8 cách chọn trong tập $\{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8\}$. Suy ra $n(A \cap B) = 8 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 8 = 8^5$.

Vậy số vé Xổ số thỏa đề bài là $n(A \cup B) = 2 \cdot 9^5 - 8^5 = 85330$.

VÍ DỤ 6. Từ tập $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 3 chữ số đôi một khác nhau và không lớn hơn 789?

Lời giải.

Mỗi cách lập ra số tự nhiên $\overline{abc}$ là số chẵn gồm 3 chữ số đôi một khác nhau từ E thỏa $\overline{abcd} \leq 789$ được thực hiện theo một trong các phương án sau

- Phương án 1: $\overline{abc} = \overline{7bc}$ với $b < 9$.
  — Công đoạn 1: Chọn $c \in \{2; 4; 6; 8\}$. Có 4 cách.
  — Công đoạn 2: Chọn $b \in E \backslash \{9, 7; c\}$. Có 6 cách.

  Theo quy tắc nhân, số cách chọn trong phương án này là $4 \cdot 6 = 24$. (1)
- Phương án 2: $\overline{abc}$ với $a < 7, c = 8$
  — Công đoạn 1: Chọn $a \in \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$. Có 6 cách.
  — Công đoạn 2: Chọn $b \in E \backslash \{8, a\}$. Có 7 cách.
  Theo quy tắc nhân, số cách chọn trong phương án này là $6 \cdot 7 = 42$. (2)
- Phương án 3: $\overline{abc}$ với $a < 7, c \neq 8$.
  — Công đoạn 1: Chọn $c \in \{2; 4; 6\}$. Có 3 cách
  — Công đoạn 2: Chọn $a \in E \backslash \{7, 8, 9, c\}$. Có 5 cách.
  — Công đoạn 3: Chọn $b \in E \backslash \{a, c\}$. Có 7 cách.
  Theo quy tắc nhân, số cách chọn trong phương án này là $3 \cdot 5 \cdot 7 = 105$. (3)

  Từ (1), (2), và (3) theo quy tắc cộng, ta có số các số thỏa đề là $24 + 42 + 105 = 171$.

2. Bài tập tự luận

BÀI 1. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số có bốn chữ số khác nhau trong đó phải có chữ số 2?

Lời giải.

Gọi $n = \overline{a_1 a_2 a_3 a_4}$ là số cần tìm.

- Nếu $a_1 = 2$ thì a_2 có 7 cách chọn, a_3 có 6 cách chọn, a_4 có 5 cách chọn.
  Suy ra có $5 \cdot 6 \cdot 7 = 210$ số.
- Nếu $a_1 \neq 2$ và $a_2 = 2$ thì a_1 có 6 cách chọn (vì $a_1 \neq 0$), a_3 có 6 cách chọn, a_4 có 5 cách chọn.
  Suy ra có $5 \cdot 6 \cdot 6 = 180$ số.
  Tương tự đối với các trường hợp a_3, a_4 bằng 2 đều giống trường hợp $a_2 = 2$.

Suy ra số các số cần tìm là $210 + 180 \cdot 3 = 750$ số.

BÀI 2. Cho các số 1, 2, 3, 4, 5.

a) Hãy tìm tất cả các số có ba chữ số khác nhau nằm trong khoảng $(300; 500)$.

b) Hãy tìm tất cả các số có ba chữ số nằm trong khoảng $(300; 500)$ (các chữ số không cần khác nhau).

Lời giải.

Số có ba chữ số có dạng $n = \overline{a_1a_2a_3}$.

a) Ta có $300 < n < 500$ nên a_1 chỉ có thể là 3 hoặc 4.

- Nếu $a_1 = 3$ thì $n = \overline{3a_2a_3}$. Khi đó,
  $+$ a_2 có 4 cách chọn.
  $+$ a_3 có 3 cách chọn.
  Do đó, có $4 \times 3 = 12$ số.
- Nếu $a_1 = 4$ thì $n = \overline{4a_2a_3}$. Khi đó,
  $+$ a_2 có 4 cách chọn.
  $+$ a_3 có 3 cách chọn.
  Do đó, có $4 \times 3 = 12$ số.

Vậy có tất cả $12 + 12 = 24$ số.

b) Ta có $300 < n < 500$ nên $a_1 \in \{3, 4\}$. Kết hợp với các chữ số không cần khác nhau thì

- a_1 có 2 cách chọn.
- a_2 có 5 cách chọn.
- a_3 có 5 cách chọn.

Vậy có tất cả $2 \times 5 \times 5 = 50$ số.

BÀI 3. Từ các chữ số 0, 4, 5, 7, 9.

a) Có thể lập được bao nhiêu số có bốn chữ số khác nhau.

b) Có thể lập được bao nhiêu số có bốn chữ số khác nhau và lớn hơn 5000?

c) Có thể lập được bao nhiêu số có bốn chữ số chia hết cho 5?

Lời giải.

a) Gọi số cần tìm là $n = \overline{a_1a_2a_3a_4}$.

- a_1 có 4 cách chọn (vì $a_1 \neq 0$).
- a_2 có 4 cách chọn.
- a_3 có 3 cách chọn.
- a_4 có 2 cách chọn.

Suy ra có $2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 4 = 96$ số.

b) Số lớn hơn 5000 thì chữ số hàng nghìn $a_1 \geq 5$.

- Nếu $a_1 = 5$ thì $n = \overline{5a_2a_3a_4}$.
  Khi đó a_2 có 4 cách chọn, a_3 có 3 cách chọn, a_4 có 2 cách chọn.
  Suy ra có $2 \cdot 3 \cdot 4 = 24$ số.
- Nếu $a_1 = 7$ hoặc $a_1 = 9$ thì cũng giống trường hợp $a_1 = 5$

Suy ra có tất cả $24 \cdot 3 = 72$ số lớn hơn 5000.

c) Số chia hết cho 5 phải có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 nên a_4 có 2 cách chọn.

- Nếu $a_4 = 0$ thì $n = \overline{a_1a_2a_30}$.
  Khi đó a_1 có 4 cách chọn, a_2 có 3 cách chọn, a_3 có 2 cách chọn.
  Suy ra có $2 \cdot 3 \cdot 4 = 24$ số.
- Nếu $a_4 = 5$ thì $n = \overline{a_1a_2a_35}$.
  Khi đó a_1 có ba cách chọn (vì $a_1 \neq 0$), a_2 có 3 cách chọn, a_3 có hai cách chọn.
  Suy ra có $2 \cdot 3 \cdot 3 = 18$ số.

Vậy có tất cả $24 + 18 = 42$ số.

BÀI 4. Một lớp học có 3 tổ. Tổ I gồm có 3 học sinh nam và 7 học sinh nữ; tổ II gồm có 5 học sinh nam và 5 học sinh nữ; tổ III gồm có 6 học sinh nam và 4 học sinh nữ. Cô giáo chủ nhiệm cần chọn ra một học sinh nam và một học sinh nữ để tham gia hoạt động tình nguyện. Hỏi cô giáo có bao nhiêu cách chọn, nếu cô muốn chọn hai em học sinh ở hai tổ khác nhau?

Lời giải.

Mỗi cách chọn ra một học sinh nam và học sinh nữ thỏa yêu cầu đề bài được thực hiện theo một trong các phương án sau:

- Phương án 1: Chọn nam tổ I và nữ ở hai tổ còn lại.
  - Công đoạn 1: Chọn 1 học sinh nam trong tổ I. Có 3 cách.
  - Công đoạn 2: Chọn 1 học sinh nữ từ hai tổ còn lại. Có 9 cách.
    Theo quy tắc nhân, số cách trong phương án này là $3 \times 9 = 27$ cách. (1)
- Phương án 2: Chọn nam tổ II và nữ ở hai tổ còn lại.
  Tương tự phương án 1, ta có số cách trong phương án này là $5 \times 11 = 55$ cách. (2)
- Phương án 3: Chọn nam tổ III và nữ ở hai tổ còn lại. Có $6 \times 12 = 72$ cách. (3)

Từ (1), (2) và (3), theo quy tắc cộng, ta có tổng số cách chọn là $27 + 55 + 72 = 154$ cách.

BÀI 5. Từ tập $E = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau và số tự nhiên này lớn hơn 3452?

Lời giải.

Mỗi cách lập ra số tự nhiên $\overline{abcd}$ gồm 4 chữ số phân khác nhau từ tập E thỏa $\overline{abcd} > 3452$ được thực hiện theo một trong các phương án sau:

- Phương án 1: $\overline{abcd} = \overline{345d}$ với $d > 2$.
  Vì d có duy nhất một cách chọn là $d = 6$ nên phương án này có 1 số thỏa mãn. (1)
- Phương án 2: $\overline{abcd} = \overline{34cd}$ với $c > 5$.
  - Công đoạn 1: Chọn $c \in E$, $c > 5$. Có 1 cách.
  - Công đoạn 2: Chọn $d \in E \backslash \{3; 4; c\}$. Có 4 cách.
    Theo quy tắc nhân, số cách chọn trong phương án này là $1 \cdot 4 = 4$. (2)
- Phương án 3: $\overline{abcd} = \overline{3bcd}$ với $b > 4$.
  - Công đoạn 1: Chọn $b \in \{5; 6\}$. Có 2 cách
  - Công đoạn 2: Chọn $c \in E \backslash \{3; b\}$. Có 5 cách.
  - Công đoạn 3: Chọn $d \in E \backslash \{3; b, c\}$. Có 4 cách.
    Theo quy tắc nhân, số cách chọn trong phương án này là $2 \cdot 5 \cdot 4 = 40$. (3)
- Phương án 4: $\overline{abcd}$ với $a > 3$.
  - Công đoạn 1: Chọn $a \in \{4; 5; 6\}$. Có 3 cách
  - Công đoạn 2: Chọn $b \in E \backslash \{a\}$. Có 6 cách.
  - Công đoạn 3: Chọn $c \in E \backslash \{a; b\}$. Có 5 cách.
  - Công đoạn 4: Chọn $d \in E \backslash \{a; b; c\}$. Có 4 cách.
    Theo quy tắc nhân, số cách chọn trong phương án này là $3 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 = 360$. (4)

Từ (1), (2), (3) và (4) theo quy tắc cộng, ta có số các số thỏa đề là $1 + 4 + 40 + 360 = 405$.

BÀI 6. Từ tập $E = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số đôi một khác nhau chia hết cho 3?

Lời giải.

Các tập con gồm 4 phần tử của E mà có tổng các chữ số chia hết cho 3 là
$\{0; 1; 2; 3\}, \{0; 1; 2; 6\}, \{0; 1; 3; 5\}, \{0; 1; 5; 6\}, \{0; 2; 3; 4\}, \{0; 2; 4; 6\}, \{0; 3; 4; 5\}, \{0; 4; 5; 6\}$,
$\{1; 2; 3; 6\}, \{1; 2; 4; 5\}, \{1; 3; 4; 5\}, \{2; 3; 4; 6\}, \{3; 4; 5; 6\}$.
Mỗi cách lập ra số tự nhiên $\overline{abcd}$ gồm 4 chữ số đôi một khác nhau chia hết cho 3 được thực hiện theo một trong các phương án sau

- Phương án 1: Số $\overline{abcd}$ được tạo thành từ một tập con có chữ số 0.
  - Công đoạn 1: Chọn $a \neq 0$. Có 3 cách.
  - Công đoạn 2: Chọn b, c phân biệt từ 3 số còn lại. Có $3 \cdot 2 = 6$ cách.
    Theo quy tắc nhân, số các số abcd được tạo thành từ một tập con có chữ số 0 là $3 \cdot 6 = 18$.

Vì có 8 tập con chứa số 0 nên trong phương án này có $8 \cdot 18 = 144$ số. (1)

- Phương án 2: Số $\overline{abcd}$ được tạo thành từ một tập con không có chữ số 0.
  - Công đoan 1: Chọn a. Có 4 cách.
  - Công đoạn 2: Chọn b, c phân biệt từ 3 số còn lại. Có $3 \cdot 2 = 6$ cách.
    Theo quy tắc nhân, số các số $\overline{abcd}$ được tạo thành từ một tập con không có chữ số 0 là $4 \cdot 6 = 24$.

  Vì có 5 tập con không chứa số 0 nên trong phương án này có $5 \cdot 24 = 120$. (2)

Từ (1) và (2) theo quy tắc cộng ta có số các số thỏa đề là $144 + 120 = 264$.

BÀI 7. Có bao nhiêu cách chọn một vé số có 5 chữ số mà số ghi trên vé có chữ số 5 và có số chẵn?

Lời giải.

Gọi x là số các vé số gồm 5 chữ số, còn y là số vé số gồm 5 chữ số sao cho trong đó không có chữ số 5 hoặc không có chữ số chẵn thì $x - y$ là số các vé số gồm 5 chữ số trong đó có có số 5 và có chữ số chẵn.

- Tìm x.
  Mỗi số ghi trên vé số là một dãy số có 5 chữ số $abcde$, mỗi chữ số có thể bằng 0 và các chữ số có thể giống nhau nên theo quy tắc nhân, ta có $x = 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10^5$.

- Tìm y.
  Gọi C là tập hợp các vé số có 5 chữ số mà số ghi trên vé không có chữ số 5, D là tập hợp các vé số có 5 chữ số mà số ghi trên vé không có chữ số chẵn thì $C \cup D$ là tập hợp các vé số có 5 chữ số mà số ghi trên vé không có chữ số 5 hoặc không có chữ số chẵn và $C \cap D$ là tập hợp các vé số có 5 chữ số mà số ghi trên vé không có chữ số 5 và không có chữ số chẵn (tức là các số ghi trên vé chỉ gồm các số trong tập $\{1; 3; 7; 9\}$).
  - Áp dụng quy tắc nhân, ta tìm được
  $$n(C) = 9 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9 = 9, n(D) = 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 = 5^5, n(C \cap D) = 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 = 4^5.$$
  - Ta có $y = n(C \cup D) = n(C) + n(D) - n(C \cap D) = 9^5 + 5^5 - 4^5 = 61150$.

Vậy số các vé số thỏa đề bài là $x - y = 100000 - 38850$.

BÀI 8. Cho tập $A = \{0; 1; 2; \ldots; 8; 9\}$. Từ A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm bảy chữ số đôi một khác nhau và chia hết cho 2?

Lời giải.

Gọi số cần tìm là $\overline{abcdefg}$.

- **TH1:** $g = 0$ Do các chữ số đôi một khác nhau nên có 9 cách chọn a; 8 cách chọn b; 7 cách chọn c; 6 cách chọn d; 5 cách chọn e và 4 cách chọn f.
  Nên có $1 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 = 60480$ (số).

- **TH2:** $g \in \{2; 4; 6; 8\}$ Do các chữ số đôi một khác nhau nên có 4 cách chọn g; 8 cách chọn $a \neq 0$; 8 cách chọn b; 7 cách chọn c; 6 cách chọn d; 5 cách chọn e và 4 cách chọn f.
  Nên có $4 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 = 215040$ (số).

Vậy có $60480 + 215040 = 275520$ (số).

BÀI 9. Có bao nhiêu số tự nhiên trong đó các chữ số khác nhau và nhỏ hơn 10000 được tạo thành từ năm chữ số 0, 1, 2, 3, 4?

Lời giải.

Các số cần tìm được bắt đầu từ các chữ số 1, 2, 3, 4 và có bốn, ba, hai, một chữ số.

- Số cần tìm có bốn chữ số là $\overline{abcd}$.
  Do các chữ số khác nhau nên có 4 cách chọn $a \neq 0$; 4 cách chọn b; 3 cách chọn c và 2 cách chọn d.
  Nên có $4 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 = 96$ (số).

- Số cần tìm có ba chữ số là $\overline{abc}$.
  Do các chữ số khác nhau nên có 4 cách chọn $a \neq 0$; 4 cách chọn b và 3 cách chọn c.
  Nên có $4 \cdot 4 \cdot 3 = 48$ (số).

- Số cần tìm có hai chữ số là $\overline{ab}$.
  Do các chữ số khác nhau nên có $4 \neq 0$ cách chọn a và 4 cách chọn b.
  Nên có $4 \cdot 4 = 16$ (số).

- Số cần tìm có một chữ số: 5 (số).

Vậy có $96 + 48 + 16 + 5 = 165$ (số).

BÀI 10. Từ các số $0; 1; 2; 3; 4; 5$ có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có năm chữ số khác nhau và không bắt đầu bằng 123?

Lời giải.

- Gọi số tự nhiên có năm chữ số khác nhau có dạng $\overline{abcde}$.
  Ta có 5 cách chọn $a \neq 0$; 5 cách chọn b; 4 cách chọn c; 3 cách chọn d và 2 cách chọn e.
  Nên có $5 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 = 600$ (số).
- Gọi số tự nhiên có năm chữ số khác nhau và bắt đầu bằng 123 có dạng $\overline{123b_1b_2}$.
  Ta có 3 cách chọn b_1 và 2 cách chọn b_2.
  Nên có $3 \cdot 2 = 6$ (số).

Vậy có $600 - 6 = 594$ số tự nhiên có năm chữ số khác nhau và không bắt đầu bằng 123.

BÀI 11. Cho tập hợp $A = \{0; 1; 2; 3; 4; 5\}$.

a) Có bao nhiêu số tự nhiên gồm năm chữ số đôi một khác nhau, chia hết cho 5 và chữ số 2 luôn có mặt đúng một lần?

b) Có bao nhiêu số tự nhiên gồm ba chữ số đôi một khác nhau và chia hết cho 3?

c) Tính tổng các số tự nhiên có năm chữ số đôi một khác nhau mà các số này không có chữ số 0?

Lời giải.

a) Gọi số cần tìm là $\overline{abcde}$.

- **Trường hợp 1:** $e = 0$.
  - Ta có 1 cách chọn e.
  - Chữ số 2 có 4 vị trí đặt là a hoặc b hoặc c hoặc d.
  - Ba chữ số còn lại có $4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$ (cách).

  Nên có $1 \cdot 4 \cdot 24 = 96$ (số).
- **Trường hợp 2:** $e = 5$, $a = 2$. Ta có 1 cách chọn e, 1 cách chọn a.
  Do các chữ số đôi một khác nhau nên có 4 cách chọn b, 3 cách chọn c và 2 cách chọn d.
  Nên có $1 \cdot 1 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$ (số).
- **Trường hợp 3:** $e = 5$, $a \neq 2$.
  - Ta có 1 cách chọn e, 3 cách chọn $a \neq 0$.
  - Chữ số 2 có 3 vị trí đặt là b hoặc c hoặc d.
  - Hai chữ số còn lại có $3 \cdot 2 = 6$ (cách).

  Nên có $1 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 6 = 54$ (số).

Vậy có $96 + 24 + 54 = 174$ (số).

b) Gọi số cần tìm là $\overline{abc}$.
Xét các tập con gồm 3 phần tử của tập hợp A, ta thấy các tập hợp sau có tổng các phần tử là số chia hết cho 3 là

$$A_1 = \{0; 1; 2\},\ A_2 = \{0; 1; 5\},\ A_3 = \{0; 2; 4\},\ A_4 = \{0; 4; 5\},$$
$$A_5 = \{1; 2; 3\},\ A_6 = \{1; 3; 5\},\ A_7 = \{2; 3; 4\},\ A_8 = \{3; 4; 5\}.$$

- Khi $a, b, c, \in A_1, A_2, A_3, A_4$: mỗi trường hợp có 2 cách chọn $a \neq 0$, 2 cách chọn b và 1 cách chọn c. Nên có $4 \cdot (2 \cdot 2 \cdot 1) = 16$ (số).
- Khi $a, b, c, \in A_5, A_6, A_7, A_8$: mỗi trường hợp có 3 cách chọn a, 2 cách chọn b và 1 cách chọn c. Nên có $4 \cdot (3 \cdot 2 \cdot 1) = 24$ (số).

Vậy có $16 + 24 = 40$ (số).

c) Gọi số cần tìm là $\overline{abcde}$.
Do các chữ số đôi một khác nhau mà các số này không có chữ số 0 nên có 5 cách chọn a, 4 cách chọn b, 3 cách chọn c, 2 cách chọn d và 1 cách chọn e.
Nên có $5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$ số thỏa mãn yêu cầu bài toán.
Gọi S là tổng của 120 số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau vừa tìm được.
Mỗi chữ số 1, 2, 3, 4, 5 đều xuất hiện ở a, b, c, d, e là 24 lần.
Mà $1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$ nên

$$S = 24 \cdot \left(15 \cdot 10^4 + 15 \cdot 10^3 + 15 \cdot 10^2 + 15 \cdot 10 + 15\right) = 3999960.$$

3. Bài tập trắc nghiệm

CÂU 1. Có bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau?

A 136080. **B** 136800. **C** 1360800. **D** 138060.

Lời giải.

Số số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau là $9 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 = 136080$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 2. Bạn Anh muốn qua nhà bạn Bình để rủ Bình đến nhà bạn Châu chơi. Từ nhà Anh đến nhà Bình có 3 con đường. Từ nhà Bình đến nhà Châu có 5 con đường. Hỏi bạn Anh có bao nhiêu cách chọn đường đi từ nhà mình đến nhà bạn Châu?

A 6. **B** 15. **C** 4. **D** 8.

Lời giải.

Có 3 cách chọn một đường đi từ nhà Anh đến nhà Bình và có 5 cách chọn một đường đi từ nhà Bình đến nhà Châu. Do đó có $3 \cdot 5 = 15$ cách để chọn một đường đi từ nhà Anh đến nhà Châu.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 3. Bạn Mai có ba cái áo màu khác nhau và hai quần kiểu khác nhau. Hỏi Mai có bao nhiêu cách chọn một bộ quần áo?

A 10. **B** 20. **C** 6. **D** 5.

Lời giải.

Chọn một cái áo trong ba cái áo màu khác nhau, số cách chọn là 3.
Chọn một cái quần trong hai quần kiểu khác nhau, số cách chọn là 2.
Theo quy tắc nhân, số cách chọn một bộ quần áo là $3 \cdot 2 = 6$.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 4. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên bé hơn 60?

A 30. **B** 17. **C** 25. **D** 42.

Lời giải.

- Số cần tìm có 1 chữ số $\Rightarrow$ có 5 số thỏa mãn yêu cầu.
- Số cần tìm có 2 chữ số $\Rightarrow$ có $5 \cdot 5 = 25$ số thỏa mãn yêu cầu.

Vậy có $5 + 25 = 30$ (số thỏa mãn yêu cầu).

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 5. Từ các số của tập hợp $\{0; 1; 2; 3; 4; 5\}$ lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có ít nhất 5 chữ số và các chữ số đôi một phân biệt?

A 624. **B** 522. **C** 312. **D** 405.

Lời giải.

Theo đề bài ta cần tìm số các số tự nhiên chẵn có 6 chữ số và 5 chữ số đôi một phân biệt từ tập hợp đã cho.

a) Số tự nhiên có 6 chữ số có dạng $n = \overline{abcdef}$.

- Nếu $f = 0$ thì mỗi cách chọn chữ số cho các vị trí a, b, c, d, e là một hoán vị của 5 phần tử 1, 2, 3, 4, 5. Do đó có $5!$ số.
- Nếu $f \in \{2; 4\}$ thì $a \neq 0$ nên a có 4 cách chọn và mỗi cách chọn chữ số cho các vị trí b, c, d, e là một hoán vị của 4 phần tử còn lại. Do đó có $2 \times 4 \times 4!$ số.
  Vậy có tất cả $5! + 2 \times 4 \times 4! = 312$ số chẵn có 6 chữ số đôi một phân biệt.

b) Số tự nhiên có 5 chữ số có dạng $n = \overline{abcde}$.

- Nếu $e = 0$ thì mỗi cách chọn chữ số cho các vị trí a, b, c, d là một chỉnh hợp chập 4 của 5 phần tử 1, 2, 3, 4, 5. Do đó có A_5^4 số.
- Nếu $e \in \{2; 4\}$ thì $a \neq 0$ nên a có 4 cách chọn và mỗi cách chọn chữ số cho các vị trí b, c, d là một chỉnh hợp chập 3 của 4 phần tử còn lại. Do đó có $2 \times 4 \times A_4^3$ số.
  Như thế có tất cả $A_5^4 + 2 \times 4 \times A_4^3 = 312$ số chẵn có 5 chữ số đôi một phân biệt.

Vậy có tất cả $312 + 312 = 624$ số tự nhiên chẵn có ít nhất 5 chữ số và các chữ số đôi một phân biệt.

Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 6. Cho tập $A = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6\}$, từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau và chia hết cho 2?

(A) 1230. (B) 2880. (C) 1260. (D) 8232.

Lời giải.

Gọi các số thỏa mãn bài toán có dạng $\overline{a_1a_2a_3a_4a_5}$, với $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 \in A$.

Trường hợp 1: $a_5 = 0$.

- Vị trí a_1 có 6 cách chọn từ tập $A \setminus \{0\}$.
- Vị trí a_2 có 5 cách chọn từ tập $A \setminus \{0; a_1\}$.
- Vị trí a_3 có 4 cách chọn từ tập $A \setminus \{0; a_1; a_2\}$.
- Vị trí a_4 có 3 cách chọn từ tập $A \setminus \{0; a_1; a_2; a_3\}$.

Theo quy tắc nhân, số các số thỏa mãn bài toán trong trường hợp này là $6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 = 360$ số.

Trường hợp 2: $a_5 \neq 0$.

- Vì số cần tìm chia hết cho 2 nên a_5 có 3 cách chọn từ tập $\{2; 4; 6\}$.
- Vị trí a_1 có 5 cách chọn từ tập $A \setminus \{0; a_5\}$.
- Vị trí a_2 có 5 cách chọn từ tập $A \setminus \{a_5; a_1\}$.
- Vị trí a_3 có 4 cách chọn từ tập $A \setminus \{a_5; a_1; a_2\}$.
- Vị trí a_4 có 3 cách chọn từ tập $A \setminus \{a_5; a_1; a_2; a_3\}$.

Theo quy tắc nhân, số các số thỏa mãn bài toán trong trường hợp này là $3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 = 900$ số.

Theo quy tắc cộng, số các số thỏa mãn bài toán là $360 + 900 = 1260$ số.

Chọn đáp án (C) ..... □

CÂU 7. Cho các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5. Từ các chữ số đã cho lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 4 chữ số và các chữ số đôi một bất kỳ khác nhau?

(A) 160. (B) 156. (C) 752. (D) 240.

Lời giải.

Gọi các số thỏa mãn bài toán có dạng $\overline{a_1a_2a_3a_4}$, với $a_1, a_2, a_3, a_4 \in A = \{0; 1; 2; 3; 4; 5\}$.

Trường hợp 1: $a_4 = 0$.

Vị trí a_1 có 5 cách chọn từ tập $A \setminus \{0\}$.

Vị trí a_2 có 4 cách chọn từ tập $A \setminus \{0; a_1\}$.

Vị trí a_3 có 3 cách chọn từ tập $A \setminus \{0; a_1; a_2\}$.

Theo quy tắc nhân, số các số thỏa mãn bài toán trong trường hợp này là $5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$ số.

Trường hợp 2: $a_4 \neq 0$.

Vì số cần tìm là số chẵn nên a_4 có 2 cách chọn từ tập $\{2; 4\}$.

Vị trí a_1 có 4 cách chọn từ tập $A \setminus \{0; a_4\}$.

Vị trí a_2 có 4 cách chọn từ tập $A \setminus \{a_4; a_1\}$.

Vị trí a_3 có 3 cách chọn từ tập $A \setminus \{a_4; a_1; a_2\}$.

Theo quy tắc nhân, số các số thỏa mãn bài toán trong trường hợp này là $2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 3 = 96$ số.

Theo quy tắc cộng, số các số thỏa mãn bài toán là $60 + 96 = 156$ số.

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 8. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 5, 8 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ có bốn chữ số đôi một khác nhau và phải có mặt chữ số 3?

(A) 108. (B) 228. (C) 36. (D) 144.

Lời giải.

Gọi các số thỏa mãn bài toán có dạng $\overline{a_1a_2a_3a_4}$, với $a_1, a_2, a_3, a_4 \in A = \{0; 1; 2; 3; 5; 8\}$.

Trường hợp 1: $a_4 = 3$.

Vị trí a_1 có 4 cách chọn từ tập $A \setminus \{0; 3\}$.

Vị trí a_2 có 4 cách chọn từ tập $A \setminus \{a_1; 3\}$.
Vị trí a_3 có 3 cách chọn từ tập $A \setminus \{a_1; a_2; 3\}$.
Theo quy tắc nhân, số các số thỏa mãn bài toán trong trường hợp này là $4 \cdot 4 \cdot 3 = 48$ số.

Trường hợp 2: $a_1 = 3$.
Vì số cần tìm là số lẻ nên a_4 có 2 cách chọn từ tập $\{1; 5\}$.
Vị trí a_2 có 4 cách chọn từ tập $A \setminus \{3; a_4\}$.
Vị trí a_3 có 3 cách chọn từ tập $A \setminus \{3; a_4; a_2\}$.
Theo quy tắc nhân, số các số thỏa mãn bài toán trong trường hợp này là $2 \cdot 4 \cdot 3 = 24$ số.

Trường hợp 3: $a_1 \neq 3$ và $a_4 \neq 3$.
Vì số cần tìm là số lẻ nên a_4 có 2 cách chọn từ tập $\{1; 5\}$.
Vị trí a_1 có 3 cách chọn từ tập $A \setminus \{0; 3; a_4\}$.
Chọn 1 vị trí để đặt số 3, có 2 cách (vị trí a_2, a_3).
Vị trí cuối cùng có 3 cách chọn từ tập $A \setminus \{a_4; a_1; 3\}$.
Theo quy tắc nhân, số các số thỏa mãn bài toán trong trường hợp này là $2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 3 = 36$ số.

Theo quy tắc cộng, số các số thỏa mãn bài toán là $48 + 24 + 36 = 108$ số.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 9. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có sáu chữ số và thỏa mãn điều kiện: sáu chữ số của mỗi số là khác nhau và chữ số hàng nghìn lớn hơn 2?

A 720. **B** 360. **C** 288. **D** 240.

Lời giải.

Gọi các số thỏa mãn bài toán có dạng $\overline{a_1a_2a_3a_4a_5a_6}$, với $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6 \in A = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$.
Vì số cần tìm có hàng nghìn lớn hơn 2 nên $a_3 \geq 3$.

Trường hợp 1: a_3 là số lẻ.
Vị trí a_3 có 2 cách chọn từ tập $\{3; 5\}$.
Vì số cần tìm là số chẵn nên a_6 có 3 cách chọn từ tập $\{2; 4; 6\}$.
Vị trí a_1 có 4 cách chọn từ tập $A \setminus \{a_3; a_6\}$.
Vị trí a_2 có 3 cách chọn từ tập $A \setminus \{a_3; a_6; a_1\}$.
Vị trí a_4 có 2 cách chọn từ tập $A \setminus \{a_3; a_6; a_1; a_2\}$.
Vị trí a_5 có 1 cách chọn từ tập $A \setminus \{a_3; a_6; a_1; a_2; a_3\}$.
Theo quy tắc nhân, số các số thỏa mãn bài toán trong trường hợp này là $2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 144$ số.

Trường hợp 2: a_3 là số chẵn.
Vị trí a_3 có 2 cách chọn từ tập $\{4; 6\}$.
Vì số cần tìm là số chẵn nên a_6 có 2 cách chọn từ tập $\{2; 4; 6\} \setminus \{a_3\}$.
Vị trí a_1 có 4 cách chọn từ tập $A \setminus \{a_3; a_6\}$.
Vị trí a_2 có 3 cách chọn từ tập $A \setminus \{a_3; a_6; a_1\}$.
Vị trí a_4 có 2 cách chọn từ tập $A \setminus \{a_3; a_6; a_1; a_2\}$.
Vị trí a_5 có 1 cách chọn từ tập $A \setminus \{a_3; a_6; a_1; a_2; a_3\}$.
Theo quy tắc nhân, số các số thỏa mãn bài toán trong trường hợp này là $2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 96$ số.

Theo quy tắc cộng, số các số thỏa mãn bài toán là $144 + 96 = 240$ số.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 10. Xét mạng đường nối các tỉnh A, B, C, D, E, F, G, trong đó số viết trên một cạnh cho biết số con đường nối hai tỉnh nằm ở hai đầu mút của cạnh. Số cách đi từ tỉnh A đến tỉnh G là

A 23. **B** 252. **C** 2880. **D** 522.

Lời giải.

- Đi từ A đến D.
  - Đi có qua B có $2 \times 3 = 6$ cách.
  - Đi có qua C có $3 \times 4 = 12$ cách.

  Theo quy tắc cộng có $6 + 12 = 18$ cách đi từ A đến D.
- Đi từ D đến G.
  - Đi có qua E có $2 \times 5 = 10$ cách.
  - Đi có qua F có $2 \times 2 = 4$ cách.

  Theo quy tắc cộng có $10 + 4 = 14$ cách đi từ D đến G.

Theo quy tắc nhân có $18 \times 14 = 252$ cách đi từ A đến G.

Chọn đáp án C

CÂU 11. Từ các chữ số $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$ có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 3 chữ số đôi một khác nhau?

A 168. B 210. C 84. D 105.

Lời giải.

Gọi số tự nhiên cần tìm là $n = \overline{abc}$ với $a \neq 0$.

a) Trường hợp 1. Xét $n = \overline{ab0}$.

- a có 6 cách chọn vì $a \neq 0$.
- b có 5 cách chọn vì $b \neq 0, b \neq a$.

Theo quy tắc nhân ta có $6 \times 5 = 30$ số cần tìm.

b) Trường hợp 2. Xét $n = \overline{abc}$ với $c \in \{2; 4; 6\}$.

- c có 3 cách chọn.
- a có 5 cách chọn vì $a \neq 0, a \neq c$.
- b có 5 cách chọn vì $b \neq a, b \neq c$.

Theo quy tắc nhân ta có $3 \times 5 \times 5 = 75$ số cần tìm.

Theo quy tắc cộng ta có $30 + 75 = 105$ số cần tìm.

Chọn đáp án D

CÂU 12. Một hộp đựng 9 thẻ được đánh số từ 1 đến 9. Có bao nhiêu cách chọn hai thẻ sao cho tích hai số trên hai thẻ là số chẵn?

A 32. B 36. C 26. D 72.

Lời giải.

Trong 9 thẻ có 4 số chẵn và 5 số lẻ. Ta có các trường hợp sau:

- Cả 2 thẻ đều là số chẵn thì có $\dfrac{4 \times 3}{2} = 6$ cách.
- 1 thẻ là số chẵn, 1 thẻ là số lẻ thì có $4 \times 5 = 20$ cách.

Theo quy tắc cộng ta có $6 + 20 = 26$ cách.

Chọn đáp án C

CÂU 13. Từ tập hợp $A = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ lập được bao nhiêu số tự nhiên chia hết cho 5, gồm năm chữ số khác nhau sao cho trong đó luôn có mặt các chữ số 1, 2, 3 và chúng đứng cạnh nhau ?

A 46. B 66. C 52. D 44.

Lời giải.

- Trường hợp 1: Số cần tìm có dạng $\overline{123de}$.
  + Chọn $e \in \{0; 5\}$ có 2 cách chọn.
  + Chọn $d \in \{0; 4; 6; 5\} \setminus \{e\}$ có 3 cách chọn.
  + Có $2 \cdot 3 \cdot 6 = 36$ số cần tìm.
- Trường hợp 2: Số cần tìm có dạng $\overline{a123e}$.
  + Chọn $e = 0$, $a = 5$, trường hợp này có $1 \cdot 6 \cdot 1 = 6$ số.
  + Chọn $e \in \{0; 5\}$, $a \in \{6; 4\}$, trường hợp này có $2 \cdot 6 \cdot 2 = 24$ số.
  Vậy trường hợp này có $6 + 24 = 30$ số.

Số các số cần tìm là $36 + 30 = 66$ số.

Chọn đáp án B

CÂU 14. Cho tập hợp $A = \{0; 1; 2; 3; 4; 5\}$. Có thể lập bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau và chia hết cho 5?

A 42. B 40. C 38. D 36.

Lời giải.

Số tự nhiên x có dạng $\overline{abc}$ với a, b, $c \in A$ và đôi một phân biệt.
Vì số tạo ra chia hết cho 5 nên $c \in \{0; 5\}$.
Với $c = 0$, b có 5 cách chọn, a có 4 cách chọn nên $5 \times 4 = 20$ số cần tìm.
Với $c = 5$, số số $\overline{ab}$ thỏa mãn tiếp theo là $5 \times 4 - 4 = 16$.
Vậy có tất cả $20 + 16 = 36$ số.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 15. Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm hai chữ số khác nhau được lập từ các chữ số $0, 1, 2, 3, 4, 5$?

A. 5. B. 15. C. 13. D. 22.

Lời giải.

Số tự nhiên thỏa mãn có dạng $\overline{ab}$. Vì cần số chẵn nên $b \in \{0; 2; 4\}$.
Với $b = 0 \Rightarrow a \in \{1; 2; 3; 4; 5\} \Rightarrow 5$ số.
Với $b \neq 0 \Rightarrow b$ có 2 cách chọn là $2, 4$; a có 4 cách chọn.
Khi đó số các số cần tìm là $2 \times 4 = 8$ số.
Vậy có tất cả $8 + 5 = 13$ số.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 16. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu chữ số tự nhiên bé hơn 100?

A. 36. B. 62. C. 54. D. 42.

Lời giải.

Các số bé hơn 100 chính là các số có một chữ số và hai chữ số được hình thành từ tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Từ tập A có thể lập được 6 số có một chữ số.
Gọi số có hai chữ số có dạng $\overline{ab}$ với a, $b \in A$.
Trong đó:
- a được chọn từ tập A (có 6 phần tử) nên có 6 cách chọn
- b được chọn từ tập A (có 6 phần tử) nên có 6 cách chọn.

Như vậy, ta có $6 \times 6 = 36$ số có hai chữ số.
Vậy, từ A có thể lập được $36 + 6 = 42$ số tự nhiên bé hơn 100.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 17. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số chẵn gồm 4 chữ số khác nhau?

A. 156. B. 144. C. 96. D. 134.

Lời giải.

Đặt $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$. Gọi số cần tìm có dạng $\overline{abcd}$ với a, b, c, $d \in A$.
Vì $\overline{abcd}$ là số chẵn $\Rightarrow d = \{0, 2, 4\}$.
TH1. Nếu $d = 0$, số cần tìm là $\overline{abc0}$. Khi đó:
- a được chọn từ tập $A \setminus \{0\}$ nên có 5 cách chọn
- b được chọn từ tập $A \setminus \{0, a\}$ nên có 4 cách chọn.
- c được chọn từ tập $A \setminus \{0, a, b\}$ nên có 3 cách chọn.

Như vậy, ta có $5 \times 4 \times 3 = 60$ số có dạng $\overline{abc0}$.
TH2. Nếu $d = \{2, 4\} \Rightarrow d$: có 2 cách chọn.
Khi đó a có 4 cách chọn (khác 0 và d), b có 4 cách chọn và c có 3 cách chọn.
Như vậy, ta có $2 \times 4 \times 4 \times 3 = 96$ số cần tìm như trên.
Vậy có tất cả $60 + 96 = 156$ số cần tìm.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 18. Cho tập $A = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6\}$. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số và chia hết cho 5.

A. 600. B. 432. C. 679. D. 523.

Lời giải.

Gọi $x = \overline{abcde}$ là số cần lập, $e \in \{0; 5\}$, $a \neq 0$.

- $e = 0 \Rightarrow e$ có 1 cách chọn, cách chọn a, b, c, d tương ứng là $6, 5, 4, 3$.
  Trường hợp này có $6 \times 5 \times 4 \times 3 = 360$ số.
- $e = 5 \Rightarrow e$ có 1 cách chọn, cách chọn a, b, c, d tương ứng là $5, 5, 4, 3$.
  Trường hợp này có $5 \times 5 \times 4 \times 3 = 300$ số.

Vậy có 660 số thỏa mãn yêu cầu bài toán.

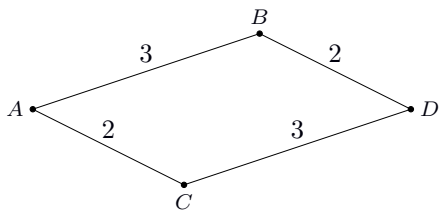
Chọn đáp án (A) .....

CÂU 19. Từ thành phố A đến thành phố B có 3 con đường, từ thành phố A đến thành phố C có 2 con đường, từ thành phố B đến thành phố D có 2 con đường, từ thành phố C đến thành phố D có 3 con đường, không có con đường nào nối từ thành phố C đến thành phố B. Hỏi có bao nhiêu con đường đi từ thành phố A đến thành phố D.

(A) 6. (B) 12. (C) 18. (D) 36.

Lời giải.

Số cách đi từ A đến D bằng cách đi từ A đến B rồi đến D là $3 \times 2 = 6$.
Số cách đi từ A đến D bằng cách đi từ A đến C rồi đến D là $2 \times 3 = 6$.
Nên có: $6 + 6 = 12$ cách.



Chọn đáp án (B) .....

CÂU 20. Số 1746360 có bao nhiêu ước số nguyên?

(A) 120. (B) 240. (C) 60. (D) 480.

Lời giải.

Ta có $1746360 = 2^3 \cdot 3^4 \cdot 5 \cdot 7^2 \cdot 11$.
Mỗi ước nguyên dương của 1746360 có dạng $2^a \cdot 3^b \cdot 5^c \cdot 7^d \cdot 11^e$ với $a \in \{0; 1; 2; 3\}$, $b \in \{0; 1; 2; 3; 4\}$, $c \in \{0; 1\}$, $d \in \{0; 1; 2\}$ và $e \in \{0; 1\}$.
Suy ra có $4 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2 = 240$ ước nguyên dương của 1746360.
Vậy số 1746360 có 480 ước số nguyên.

Chọn đáp án (D) .....

CÂU 21. Từ các chữ số 0, 2, 3, 5, 7, 8, 9 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau và luôn chứa một bộ phận là "35"?

(A) 60. (B) 70. (C) 52. (D) 56.

Lời giải.

TH 1. Số có dạng $\overline{35ab}$.

(a) a có 5 cách chọn.

(b) b có 4 cách chọn.

Theo quy tắc nhân thì ta có $5 \cdot 4 = 20$ số.

TH 2. Số có dạng $\overline{a35b}$ hoặc $\overline{ab35}$.

(a) a có 4 cách chọn.

(b) b có 4 cách chọn.

Theo quy tắc nhân thì ta có $4 \cdot 4 \cdot 2 = 32$ số.

Theo quy tắc cộng ta có $20 + 32 = 52$ số.

Chọn đáp án (C) .....

CÂU 22. Bình A chứa 3 quả cầu xanh, 4 quả cầu đỏ và 5 quả cầu trắng. Bình B chứa 4 quả cầu xanh, 3 quả cầu đỏ và 6 quả cầu trắng. Bình C chứa 5 quả cầu xanh, 5 quả cầu đỏ và 2 quả cầu trắng. Từ mỗi bình lấy ra một quả cầu. Có bao nhiêu cách lấy để cuối cùng được 3 quả có màu giống nhau?

(A) 180. (B) 60. (C) 150. (D) 120.

Lời giải.

Mỗi cách lấy ra từ mỗi bình 1 quả cầu sao cho 3 quả cầu lấy ra có cùng màu được thực hiện theo một trong các phương án sau

- Phương án 1: Ba quả cầu lấy ra cùng màu xanh, có $3 \times 4 \times 5 = 60$ cách lấy.
- Phương án 2: Ba quả cầu lấy ra cùng màu đỏ, có $4 \times 3 \times 5 = 60$ cách lấy.

- Phương án 3: Ba quả cầu lấy ra cùng màu trắng, có $5 \times 6 \times 2 = 60$ cách lấy.

Vậy có tất cả $60 + 60 + 60 = 180$ cách lấy quả cầu thoả mãn yêu cầu bài toán.

Chọn đáp án A .....

CÂU 23. Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số được viết từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sao cho số đó chia hết cho 15?

A 132. **B** 432. **C** 234. **D** 243.

Lời giải.

Gọi số cần tìm là $N = \overline{a_1a_2a_3a_4}$.
Do N chia hết cho 15 nên N phải chia hết cho 3 và 5, nên a_4 phải bằng 5 và $a_1 + a_2 + a_3 + a_4$ phải chia hết cho 3.
Do vai trò các chữ số a_1, a_2, a_3 là như nhau, mỗi chữ số a_1 và a_2 có 9 cách chọn nên ta xét các trường hợp

- Nếu $a_1 + a_2 + a_4 = 3k$ thì $a_3 \in \{3; 6; 9\}$ có 3 cách chọn.
- Nếu $a_1 + a_2 + a_4 = 3k + 1$ thì $a_3 \in \{2; 5; 8\}$ có 3 cách chọn.
- Nếu $a_1 + a_2 + a_4 = 3k + 2$ thì $a_3 \in \{1; 4; 7\}$ có 3 cách chọn.

Vậy trong phương án thì a_3 có 3 cách chọn.
Vậy có tất cả $1 \times 9^2 \times 3 = 243$ số thỏa mãn.

Chọn đáp án D .....

CÂU 24. Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm ba chữ số khác nhau?

A 328. **B** 500. **C** 360. **D** 405.

Lời giải.

Đặt $E = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$.
Mỗi cách lập ra số tự nhiên $\overline{abc}$ là số chẵn, gồm 3 chữ số phân biệt từ tập E được thực hiện theo một trong các phương án sau:

- Phương án 1: $c = 0$.
  - Công đoạn 1: Chọn $a \in E \setminus \{0\}$. Có 9 cách.
  - Công đoạn 2: Chọn $b \in E \setminus \{a; 0\}$. Có 8 cách.

  Theo quy tắc nhân số cách chọn trong phương án này là $9 \cdot 8 = 72$. (1)
- Phương án 2: $c \in \{2; 4; 6; 8\}$.
  - Công đoạn 1: Chọn $c \in \{2; 4; 6; 8\}$. Có 4 cách.
  - Công đoạn 2: Chọn $a \in E \setminus \{c; 0\}$. Có 8 cách.
  - Công đoạn 3: Chọn $b \in E\{a, c\}$. Có 8 cách.

  Theo quy tắc nhân số cách chọn trong phương án này là $4 \cdot 8 \cdot 8 = 256$. (2)
  Từ (1) và (2) theo quy tắc cộng, ta có số các số tự nhiên thỏa đề bài là $72 + 256 = 328$.

Chọn đáp án A .....

CÂU 25. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số phân biệt và chia hết cho 3?

A 34. **B** 30. **C** 48. **D** 40.

Lời giải.

Giả sử số tự nhiên cần lập có dạng $\overline{abc}$.
Để số lập được chia hết cho 3 thì $a + b + c$ phải chia hết cho 3.
Khi đó a, b, c thuộc các tập hợp sau đây

$$\{0; 1; 2\},\ \{0; 1; 5\},\ \{0; 2; 4\},\ \{0; 4; 5\},\ \{1; 2; 3\},\ \{1; 3; 5\},\ \{2; 3; 4\},\ \{3; 4; 5\}.$$

Suy ra có $4 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 1 + 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 40$ số chia hết cho 3.
Vậy ta có 40 số thoả yêu cầu bài toán.

Chọn đáp án D .....

CÂU 26. Từ các chữ số 1, 3, 5, 7, 9 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên bé hơn 500?

A 120. **B** 80. **C** 60. **D** 45.

Lời giải.

Mỗi các lập số tự nhiên bé hơn 500 từ các chữ số đã cho được thực hiện theo một trong các phương án sau:

- Phương án 1: Số có một chữ số: Có 5 cách lập.
- Phương án 2: Số có 2 chữ số có $5 \cdot 5 = 25$ cách.
- Phương án 3: Số có 3 chữ số chữ số. Gọi số cần tìm là $\overline{abc}$ khi đó chữ số a nhỏ hơn bằng 4 và các chữ số b, c được chọn tùy ý.
  $a \in \{1; 3\}$: có 2 cách chọn.
  b có 5 cách chọn, c có 5 cách chọn.
  Vậy có $2 \cdot 5 \cdot 5 = 50$ cách.

Theo quy tắc cộng ta có số các số thỏa đề bài là $5 + 25 + 50 = 80$.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 27. Có bao nhiêu số tự nhiên có sáu chữ số khác nhau từng đôi một, trong đó chữ số 5 đứng liền giữa hai chữ số 1 và 4?

A 249. **B** 1500. **C** 3204. **D** 2942.

Lời giải.

Mỗi cách lập ra số $\overline{abcdef}$ thỏa đề bài được thực hiện theo một trong các phương án sau

- Phương án 1: Số cần tìm có dạng $\overline{154def}$.
  - Công đoạn 1: Chọn d. Có 7 cách chọn.
  - Công đoạn 2: Chọn e. Có 6 cách chọn.
  - Công đoạn 3: Chọn f. Có 5 cách chọn.
    Theo quy tắc nhân, phương án này có $7 \cdot 6 \cdot 5 = 210$ cách chọn.
- Phương án 2: Số cần tìm có dạng $\overline{a154ef}$.
  - Công đoạn 1: Chọn a. Có 6 cách chọn.
  - Công đoạn 2: Chọn e. Có 6 cách chọn.
  - Công đoạn 3: Chọn f. Có 5 cách chọn.
    Theo quy tắc nhân, phương án này có $6 \cdot 6 \cdot 5 = 180$ cách chọn.
- Phương án 3: Số cần tìm có dạng $\overline{ab154f}$.
  Tương tự phương án 2, có 180 cách chọn.
- Phương án 4: Số cần tìm có dạng $\overline{abc154}$.
  Tương tự phương án 2, có 180 cách chọn.

Do vị trí số 1 và 4 có vai trò như nhau nên tất cả có $(210 + 3 \cdot 180) \cdot 2 = 1500$ cách chọn.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 28. Từ các chữ số 1, 3, 5, 7, 9 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 3 chữ số đôi một khác nhau và nhỏ hơn 379?

A 30. **B** 60. **C** 12. **D** 20.

Lời giải.

Mỗi cách lập ra số $\overline{abc} < 379$ được thực hiện theo một trong các phương án sau

- Phương án 1. $\overline{abc}$ với $a < 3$.
  - Công đoạn 1: Chọn $a < 3$. Có 1 cách chọn.
  - Công đoạn 2: Chọn b. Có 4 cách chọn.
  - Công đoạn 3: Chọn c. Có 3 cách chọn.
    Theo quy tắc nhân, phương án này có $1 \cdot 4 \cdot 3 = 12$ số. (1)
- Phương án 2. $\overline{abc} = \overline{3bc}$ với $b < 7$.

— Công đoạn 1. Chọn b. Có 2 cách chọn.

— Công đoạn 2. Chọn c. Có 3 cách chọn.
Theo quy tắc nhân, phương án này có $1 \cdot 2 \cdot 3 = 6$ số. (2)

- Phương án 3: $\overline{abc} = \overline{37c}$ với $c < 9$.
Vì $c \in \{1; 5\}$ nên có 2 cách chọn c. Phương án này có 2 số thỏa mãn. (3)

Từ (1), (2) và (3), theo quy tắc cộng, ta có số các số thỏa đề bài là $12 + 6 + 2 = 20$ số.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 29. Xếp 6 người A, B, C, D, E, F vào một ghế dài. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho A và F không ngồi cạnh nhau?

A. 260. B. 480. C. 460. D. 240.

Lời giải.

Để xếp 6 người A, B, C, D, E, F vào một ghế dài sao cho A và F không ngồi cạnh nhau, ta có 2 phương án sau:

- Phương án 1: A ở hai đầu ghế, có 2 cách chọn vị trí cho A. Tiếp đến chọn vị trí cho F, có 4 cách chọn. Xếp 4 người còn lại có $4!$ cách xếp.
Suy ra có $2 \cdot 4 \cdot 4! = 192$ cách.

- Phương án 2: A không ngồi ở hai đầu ghế, có 4 cách chọn vị trí cho A. Tiếp đến chọn vị trí cho F, có 3 cách chọn. Xếp 4 người còn lại có $4!$ cách xếp.
Suy ra có $4 \cdot 3 \cdot 4! = 288$ cách.

Vậy có $192 + 288 = 480$ cách sắp xếp thỏa mãn bài toán.
Cách khác:
Xếp 6 người vào ghế ta có $6! = 720$ cách.
Ta xếp A và F ngồi cạnh nhau như sau

- Xem hai người A và F là nhóm X. Xếp nhóm X và 4 người B, C, D vào ghế, có $5!$ cách.
- A và F có thể đổi chỗ cho nhau, nên có 2 cách đổi chỗ cho A và F.
- Khi đó có $5! \cdot 2 = 240$ cách xếp hai người A và F ngồi cạnh nhau.

Vậy có $720 - 240 = 480$ cách xếp sao cho A và F không ngồi cạnh nhau.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 30. Từ các chữ số $0; 1; 2; 3; 4; 5; 6$ có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau và chia hết cho 15?

A. 200. B. 240. C. 222. D. 120.

Lời giải.

Gọi số cần tìm có dạng $\overline{abcde}$, thỏa mãn các chữ số đều khác nhau.
Để chia hết cho 15 thì phải chia hết cho 3 và 5. Do đó tận cùng phải là 0 hoặc 5.

Phương án 1. $e = 0$, khi đó $a + b + c + d$ phải chia hết cho 3. Suy ra ta có các cặp gồm
$\{1, 2, 3, 6\}$; $\{1, 2, 4, 5\}$; $\{1, 3, 5, 6\}$;$\{2, 3, 4, 6\}$; $\{3, 4, 5, 6\}$.
Phương án này có $5 \times 4! = 120$ cách.

Phương án 2. $e = 5$, khi đó $a + b + c + d$ phải chia cho 3 dư 1. Suy ra ta có các cặp gồm
$\{0, 1, 2, 4\}$; $\{0, 1, 3, 6\}$; $\{0, 3, 4, 6\}$; $\{1, 2, 3, 4\}$, $\{1, 2, 4, 6\}$.
Suy ra có $3 \times 3 \times 3! + 2 \times 4! = 102$.

Vậy có tất cả là $120 + 102 = 222$ cách.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 31. Từ các chữ số 0, 1, 2 có thể thành lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 9 chữ số và là bội số của 3 đồng thời bé hơn $2 \cdot 10^8$?

A. 4374. B. 2187. C. 6561. D. 3645.

Lời giải.

Gọi số thỏa mãn bài có dạng $A = \overline{a_1a_2a_3a_4a_5a_6a_7a_8a_9}$ trong đó $a_i \in \{0; 1; 2\}$ và các a_i không đồng thời bằng 0.
Vì $A < 2 \cdot 10^8$ nên $a_1 = 1 \Rightarrow a_1$ có 1 cách chọn.

Các chữ số từ a_2 đến a_8 đều có 3 cách chọn.
Khi đó $a_1 + a_2 + \ldots + a_8$ có thể chia hết cho 3 hoặc chia cho 3 dư 1 hoặc chia cho 3 dư 2.
+ Nếu $a_1 + a_2 + \ldots + a_8$ chia hết cho 3 thì $a_9 = 0$.
+ Nếu $a_1 + a_2 + \ldots + a_8$ chia cho 3 dư 1 thì $a_9 = 2$.
+ Nếu $a_1 + a_2 + \ldots + a_8$ chia cho 3 dư 2 thì $a_9 = 1$.
$\Rightarrow$ chữ số a_9 có đúng 1 cách chọn.
Vậy có $1.3^7.1 = 2187$ số cần tìm.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 32. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có sáu chữ số và thỏa mãn điều kiện: sáu chữ số của mỗi số là khác nhau và chữ số hàng nghìn lớn hơn 2?

A 240. **B** 720. **C** 360. **D** 288.

Lời giải.

Gọi các số thỏa mãn bài toán có dạng $\overline{a_1a_2a_3a_4a_5a_6}$, với $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6 \in A = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$.
Vì số cần tìm có hàng nghìn lớn hơn 2 nên $a_3 \geq 3$. Mỗi cách lập ra số thỏa đề bài được thực hiện theo một trong các phương án sau:

- **Phương án 1**: a_3 là số lẻ.
  Vị trí a_3 có 2 cách chọn từ tập $\{3; 5\}$.
  Vì số cần tìm là số chẵn nên a_6 có 3 cách chọn từ tập $\{2; 4; 6\}$.
  Vị trí a_1 có 4 cách chọn từ tập $A \setminus \{a_3; a_6\}$.
  Vị trí a_2 có 3 cách chọn từ tập $A \setminus \{a_3; a_6; a_1\}$.
  Vị trí a_4 có 2 cách chọn từ tập $A \setminus \{a_3; a_6; a_1; a_2\}$.
  Vị trí a_5 có 1 cách chọn từ tập $A \setminus \{a_3; a_6; a_1; a_2; a_3\}$.
  Theo quy tắc nhân, số các trong phương án này là $2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 144$ số. (1)
- **Phương án 2**: a_3 là số chẵn.
  Vị trí a_3 có 2 cách chọn từ tập $\{4; 6\}$.
  Vì số cần tìm là số chẵn nên a_6 có 2 cách chọn từ tập $\{2; 4; 6\} \setminus \{a_3\}$.
  Vị trí a_1 có 4 cách chọn từ tập $A \setminus \{a_3; a_6\}$.
  Vị trí a_2 có 3 cách chọn từ tập $A \setminus \{a_3; a_6; a_1\}$.
  Vị trí a_4 có 2 cách chọn từ tập $A \setminus \{a_3; a_6; a_1; a_2\}$.
  Vị trí a_5 có 1 cách chọn từ tập $A \setminus \{a_3; a_6; a_1; a_2; a_3\}$.
  Theo quy tắc nhân, số các số trong phương án này là $2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 96$ số. (2)

Từ (1) và (2) theo quy tắc cộng, số các số thỏa mãn bài toán là $144 + 96 = 240$ số.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 33. Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số dạng $\overline{abc}$ với a, b, $c \in \{0; 1; \ldots; 6\}$, sao cho $a < b < c$?

A 120. **B** 20. **C** 40. **D** 30.

Lời giải.

Vì $a \neq 0$ nên $a \geq 1$. Do $a < b < c$ và $c \leq 6$ nên $a = \{1; 2; 3; 4\}$.

- Phương án 1. Với $a = 1$:
  - Xét $b = 2 \Rightarrow c \geq 3$, do đó có 4 số thỏa mãn.
  - Xét $b = 3 \Rightarrow c \geq 4$, do đó có 3 số thỏa mãn.
  - Xét $b = 4 \Rightarrow c \geq 5$, do đó có 2 số thỏa mãn.
  - Xét $b = 5 \Rightarrow c \geq 6$, do đó có 1 số thỏa mãn.
- Phương án 2. Với $a = 2$:
  - Xét $b = 3 \Rightarrow c \geq 4$, do đó có 3 số thỏa mãn.
  - Xét $b = 4 \Rightarrow c \geq 5$, do đó có 2 số thỏa mãn.
  - Xét $b = 5 \Rightarrow c \geq 6$, do đó có 1 số thỏa mãn.
- Phương án 3. Với $a = 3$:
  - Xét $b = 4 \Rightarrow c \geq 5$, do đó có 2 số thỏa mãn.
  - Xét $b = 5 \Rightarrow c \geq 6$, do đó có 1 số thỏa mãn.

- Phương án 4. Với $a = 4 \Rightarrow b = 5$ và $c = 6$, do đó có 1 số thỏa mãn.

Vậy có tất cả $(4+3+2+1)+(3+2+1)+(2+1)+1 = 20$ số.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 34. Một túi có 14 viên bi gồm 5 viên màu trắng được đánh số từ 1 đến 5; 4 viên màu đỏ được đánh số từ 1 đến 4; 3 viên màu xanh được đánh số từ 1 đến 3 và 2 viên màu vàng được đánh số từ 1 đến 2. Có bao nhiêu cách chọn 3 viên bi từng đôi khác số?

A. 184. B. 120. C. 243. D. 190.

Lời giải.

Số viên bi được đánh số 1, 2, 3, 4, 5 lần lượt là 4, 4, 3, 2, 1.
Vì ba viên bi từng đôi khác số nên khi chọn, ta có thể có những phương án sau:

$$(1,2,3);(1,2,4);(1,2,5);(1,3,4);(1,3,5);(1,4,5);(2,3,4);(2,3,5);(2,4,5);(3,4,5).$$

- Phương án $(1,2,3)$: Vì số viên bi được đánh số $1,2,3$ lần lượt là 4, 4, 3 nên số cách chọn ba viên bi trong phương án này là 48 cách.
- Tương tự, những phương án còn lại lần lượt có số cách chọn là 48, 32, 16, 24, 12, 8, 24, 12, 8, 6.

Vậy có tổng cộng $48+32+16+24+12+8+24+12+8+6 = 190$ cách.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 35. Một hộp đựng 26 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 26. Bạn Hải rút ngẫu nhiên cùng một lúc ba tấm thẻ. Hỏi có bao nhiêu cách rút sao cho bất kỳ hai trong ba tấm thẻ lấy ra đó có hai số tương ứng ghi trên hai tấm thẻ luôn hơn kém nhau ít nhất 2 đơn vị?

A. 1350. B. 1768. C. 2024. D. 1771.

Lời giải.

Số cách rút ra ba thẻ, sao cho trong ba thẻ đó luôn có ít nhất hai thẻ mà số ghi trên hai thẻ đó là hai số tự nhiên liên tiếp, ta có các phương án .

- Rút hai thẻ liên tiếp có cặp số là 1; 2, thì thẻ thứ 3 ta có 24 cách rút.
- Rút hai thẻ liên tiếp có cặp số là 2; 3, thì thẻ thứ 3 không thể là thẻ có số 1, suy ra có 23 cách rút thẻ thứ 3.
- Rút hai thẻ liên tiếp có cặp số là 3; 4, thì thẻ thứ 3 không thể là thẻ có số 2, suy ra có 23 cách rút thẻ thứ 3.
- Rút hai thẻ liên tiếp có cặp số là 24; 25, thì thẻ thứ 3 không thể là thẻ có số 23, suy ra có 23 cách rút thẻ thứ 3.
- Rút hai thẻ liên tiếp có cặp số là 25; 26, thì thẻ thứ 3 không thể là thẻ có số 24, suy ra có 23 cách rút thẻ thứ 3.

Từ đó suy ra, có $24 + 23 \times 24 = 576$ cách rút ra ba thẻ sao cho trong ba thẻ luôn có ít nhất hai thẻ mà số ghi trên hai thẻ đó là hai số tự nhiên liên tiếp.
Vậy số cách rút ra ba thẻ mà trong hai thẻ bất kỳ lấy ra có hai số tương ứng luôn hơn kém nhau ít nhất hai đơn vị là $n(\Omega) - 576 = 2024$.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 36. Xếp 6 người A, B, C, D, E, F vào một ghế dài. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho A và F không ngồi cạnh nhau?

A. 460. B. 480. C. 260. D. 240.

Lời giải.

Mỗi cách sắp xếp 6 người A, B, C, D, E, F vào một ghế dài sao cho A và F không ngồi cạnh nhau được thực hiện theo một trong các phương án sau

- Phương án 1: A ở hai đầu ghế, có 2 cách chọn vị trí cho A. Tiếp đến chọn vị trí cho F, có 4 cách chọn. Xếp 4 người còn lại có 4! cách xếp.
  Suy ra có $2 \cdot 4 \cdot 4! = 192$ cách.
- Phương án 2: A không ngồi ở hai đầu ghế, có 4 cách chọn vị trí cho A. Tiếp đến chọn vị trí cho F, có 3 cách chọn. Xếp 4 người còn lại có 4! cách xếp.
  Suy ra có $4 \cdot 3 \cdot 4! = 288$ cách.

Vậy có $192 + 288 = 480$ cách sắp xếp thỏa mãn bài toán.
Cách khác:
Xếp 6 người vào ghế ta có $6! = 720$ cách.
Ta xếp A và F ngồi cạnh nhau như sau

- Xem hai người A và F là nhóm X. Xếp nhóm X và 4 người B, C, D vào ghế, có $5!$ cách.
- A và F có thể đổi chỗ cho nhau, nên có 2 cách đổi chỗ cho A và F.
- Khi đó có $5! \cdot 2 = 240$ cách xếp hai người A và F ngồi cạnh nhau.

Vậy có $720 - 240 = 480$ cách xếp sao cho A và F không ngồi cạnh nhau.
Chọn đáp án B ..... □

CÂU 37. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 5, 8 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ có bốn chữ số đôi một khác nhau và phải có chữ số 3?

A 108. **B** 144. **C** 228. **D** 36.

Lời giải.

Gọi các số thỏa mãn bài toán có dạng $\overline{a_1a_2a_3a_4}$, với $a_1, a_2, a_3, a_4 \in A = \{0; 1; 2; 3; 5; 8\}$.

- Phương án 1: Xét $a_4 = 3$.
  Vị trí a_1 có 4 cách chọn từ tập $A \setminus \{0; 3\}$.
  Vị trí a_2 có 4 cách chọn từ tập $A \setminus \{a_1; 3\}$.
  Vị trí a_3 có 3 cách chọn từ tập $A \setminus \{a_1; a_2; 3\}$.
  Theo quy tắc nhân, số các số thỏa mãn bài toán trong trường hợp này là $4 \cdot 4 \cdot 3 = 48$ số.
- Phương án 2: Xét $a_1 = 3$.
  Vì số cần tìm là số lẻ nên a_4 có 2 cách chọn từ tập $\{1; 5\}$.
  Vị trí a_2 có 4 cách chọn từ tập $A \setminus \{3; a_4\}$.
  Vị trí a_3 có 3 cách chọn từ tập $A \setminus \{3; a_4; a_2\}$.
  Theo quy tắc nhân, số các số thỏa mãn bài toán trong trường hợp này là $2 \cdot 4 \cdot 3 = 24$ số.
- Phương án 3: Xét $a_1 \neq 3$ và $a_4 \neq 3$.
  Vì số cần tìm là số lẻ nên a_4 có 2 cách chọn từ tập $\{1; 5\}$.
  Vị trí a_1 có 3 cách chọn từ tập $A \setminus \{0; 3; a_4\}$.
  Chọn 1 vị trí để đặt số 3, có 2 cách (vị trí a_2, a_3).
  Vị trí cuối cùng có 3 cách chọn từ tập $A \setminus \{a_4; a_1; 3\}$.
  Theo quy tắc nhân, số các số thỏa mãn bài toán trong trường hợp này là $2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 3 = 36$ số.

Theo quy tắc cộng, số các số thỏa mãn bài toán là $48 + 24 + 36 = 108$ số.
Chọn đáp án A ..... □

CÂU 38. Từ tập $E = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm ba chữ số phân biệt trong đó luôn có chữ số 2?

A 114. **B** 144. **C** 58. **D** 228.

Lời giải.

Mỗi cách lập ra số tự nhiên $\overline{abc}$ gồm 3 chữ số phân biệt từ E sao cho trong đó luôn có chữ số 2 được thực hiện theo một trong các phương án sau:

- Phương án 1: Xét $\overline{abc} = \overline{ab2}$.
  - Công đoạn 1: Chọn $a \in E \setminus \{0; 2\}$. Có 6 cách.
  - Công đoạn 2. Chọn $b \in \mathrm{E} \setminus \{2; a\}$. Có 6 cách.
    Theo quy tác nhân, số cách chọn trong phương án này là $6 \cdot 6 = 36$ cách. (1)
- Phương án 2: Xét $\overline{abc} = \overline{a2c}$.
  - Công đoạn 1: Chọn $a \in E \setminus \{0; 2\}$. Có 6 cách.
  - Công đoạn 2: Chọn $c \in E \setminus \{2; a\}$. Có 6 cách.
    Theo quy tác nhân, số cách chọn trong phương án này là $6 \cdot 6 = 36$ cách (2)
- Phương án 3: Xét $\overline{abc} = \overline{2bc}$.
  - Công đoạn 1: Chọn $b \in E \setminus \{2\}$. Có 7 cách.

— Công đoạn 2: Chọn $c \in E \setminus \{2; a\}$. Có 6 cách.
Theo quy tác nhân, số cách chọn trong phương án này là $7 \cdot 6 = 42$ cách. (3)

Từ (1), (2) và (3) theo quy tắc cộng, ta có số các số thỏa đề bài là $36 + 36 + 42 = 114$.

Chọn đáp án A .....

CÂU 39. Cho tập hợp $A = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7\}$. Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 6 chữ số đôi một khác nhau được lập thành từ các chữ số của tập A, đồng thời có đúng 3 chữ số lẻ và 3 chữ số lẻ đó đứng cạnh nhau?

A 48. **B** 4464. **C** 240. **D** 1440.

Lời giải.

Giả sử số cần tìm gồm 3 chữ số lẻ l_1, l_2, l_3 và 3 chữ số chẵn c_1, c_2, c_3. Ta thấy rằng các chữ số l_1, l_2, l_3 được chọn ngẫu nhiên đôi một khác nhau trong tập hợp con của A gồm các chữ số lẻ $\{1; 3; 5; 7\}$ và các chữ số c_1, c_2, c_3 được chọn ngẫu nhiên đôi một khác nhau trong tập hợp con của A gồm các chữ số chẵn $\{0; 2; 4; 6\}$.
Vì tập A có chữ số 0 nên mỗi cách laapj ra số thỏa đề bài được thực hiện theo một trong các phương án sau:

a) **Phương án** 1: Số tự nhiên lập thành có dạng $\overline{l_1 l_2 l_3 c_1 c_2 c_3}$.
Theo thứ tự từ trái qua phải, l_1 có 4 cách chọn, l_2 có 3 cách chọn và l_3 có 2 cách chọn.
Tương tự, c_1 có 4 cách chọn, c_2 có 3 cách chọn và c_3 có 2 cách chọn.
Phương án này, ta có $4 \times 3 \times 2 \times 4 \times 3 \times 2 = 576$ số thỏa mãn đề.

b) **Phương án** 2: Số tự nhiên lập thành có dạng $\overline{c_1 l_1 l_2 l_3 c_2 c_3}$ hoặc $\overline{c_1 c_2 l_1 l_2 l_3 c_3}$.
Ở cả hai dạng này, theo thứ tự từ trái qua phải, vì $c_1 \neq 0$ nên c_1 có 3 cách chọn, c_2 có 3 cách chọn và c_3 có 2 cách chọn. Chữ số lẻ l_1 có 4 cách chọn, l_2 có 3 cách chọn và l_3 có 2 cách chọn.
Phương án này, ta có $2 \times (3 \times 3 \times 2 \times 4 \times 3 \times 2) = 864$ số thỏa mãn đề.

Vậy, ta có tổng cộng $576 + 864 = 1440$ số thỏa đề.

Chọn đáp án D .....

CÂU 40. Cho 10 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Có thể tạo ra được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau, trong đó có mặt đủ 3 chữ số 2, 3 và 4?

A 25056. **B** 2376. **C** 27216. **D** 25592.

Lời giải.

Mỗi cách lập ra số $\overline{abcde}$ thỏa mãn đề bài được thực hiện theo một trong các phương án sau:

a) **Phương án** 1: Xét $a \notin \{2; 3; 4\}$.

- Có 6 cách chọn a (trừ các số $\{0; 2; 3; 4\}$).
- Có $4 \cdot 3 \cdot 2$ cách chọn vị trí cho các số 2, 3 và 4.
- Có 6 cách chọn một số vào vị trí còn lại (trừ a và các số $\{2; 3; 4\}$).

b) **Phương án** 2: Xét $a \in \{2, 3, 4\}$.

- Có 3 cách chọn a.
- Có $4 \cdot 3$ cách chọn vị trí cho 2 trong 3 số 2, 3 và 4.
- Có $7 \cdot 6$ cách chọn hai số vào hai vị trí còn lại.

Vậy có $6 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 6 + 3 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 6 = 2376$ số thỏa mãn bài toán.

Chọn đáp án B .....

CÂU 41. Trong mặt phẳng, cho hai đường thẳng phân biệt a và b song song với nhau. Trên đường thẳng a lấy 5 điểm phân biệt A, B, C, D, E và trên đường thẳng b lấy 5 điểm phân biệt G, H, I, J, K sao cho $AB = BC = CD = DE = GH = HI = IJ = JK = 20$ cm. Có bao nhiêu hình bình hành có 4 đỉnh là 4 điểm trong 10 điểm nói trên?

A 30. **B** 210. **C** 16. **D** 100.

Lời giải.

Đặt $x = 20$ cm. Mỗi cách lập ra hình bình hành thỏa đề bài được thực thiện theo một trong các phương án sau

- **Phương án** 1: Hình bình hành có một cặp cạnh độ dài x.
Có 4 cách chọn một cạnh trên đường thẳng a.
Có 4 cách chọn một cạnh trên đường thẳng b.
Theo quy tắc nhân, ta có $4 \times 4 = 16$ cách chọn hình bình hành có một cặp cạnh độ dài x. (1)

- **Phương án** 2: Hình bình hành có một cặp cạnh độ dài $2x$.
  Có 3 cách chọn một cạnh trên đường thẳng a.
  Có 3 cách chọn một cạnh trên đường thẳng b.
  Theo quy tắc nhân, ta có $3 \times 3 = 9$ cách chọn hình bình hành có một cặp cạnh độ dài $2x$. (2)

- **Phương án** 3: Hình bình hành có một cặp cạnh độ dài $3x$.
  Có 2 cách chọn một cạnh trên đường thẳng a.
  Có 2 cách chọn một cạnh trên đường thẳng b.
  Theo quy tắc nhân, ta có $2 \times 2 = 4$ cách chọn hình bình hành có một cặp cạnh độ dài $3x$. (3)

- **Phương án** 4: Hình bình hành có một cặp cạnh độ dài $4x$.
  Có 1 cách chọn một cạnh trên đường thẳng a.
  Có 1 cách chọn một cạnh trên đường thẳng b.
  Do đó, phương án này có $1 \times 1 = 1$ cách chọn hình bình hành có một cặp cạnh độ dài $4x$. (4)

Từ (1), (2), (3) và (4), theo quy tắc cộng, ta có số cách tạo ra hình bình hành từ các điểm đã cho là $16+9+4+1 = 30$ cách.

Chọn đáp án A ..... □

Bài 2. HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP - TỔ HỢP

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Hoán vị

ĐỊNH NGHĨA 2.1. Một hoán vị của một tập hợp có n phần tử là một cách sắp xếp có thứ tự n phần tử đó (với n là một số tự nhiên, $n \geq 1$).
Số các hoán vị của tập hợp có n phần tử, kí hiệu là P, được tính bằng công thức

$$\mathrm{P}_n = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots 2 \cdot 1.$$

Kí hiệu $n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots 2 \cdot 1$ là $n!$ (đọc là n giai thừa), ta có $\mathrm{P}_n = n!$. Chẳng hạn $\mathrm{P}_3 = 3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$.
Quy ước $0! = 1$.

2. Chỉnh hợp

ĐỊNH NGHĨA 2.2. Một chỉnh hợp chập k của n là một cách sắp xếp có thứ tự k phần tử từ một tập hợp n phần tử (với k, n là các số tự nhiên, $1 \leq k \leq n$).
Số các chỉnh hợp chập k của n, kí hiệu là A_n^k, được tính bằng công thức

$$\mathrm{A}_n^k = n \cdot (n-1) \cdots (n-k+1) \text{ hay } \mathrm{A}_n^k = \frac{n!}{(n-k)!} \, (1 \leq k \leq n).$$

- *Hoán vị sắp xếp tất cả các phần tử của tập hợp, còn chỉnh hợp chọn ra một số phần tử và sắp xếp chúng.*
- *Mỗi hoán vị của n phần tử cũng chính là một chỉnh hợp chập n của n phần tử đó. Vì vậy $\mathrm{P}_n = \mathrm{A}_n^n$.*

3. Tổ hợp

ĐỊNH NGHĨA 2.3. Một tổ hợp chập k của n là một cách chọn k phần tử từ một tập hợp n phần tử (với k, n là các số tự nhiên, $0 \leq k \leq n$).
Số các tổ hợp chập k của n, kí hiệu là C_n^k, được tính bằng công thức

$$\mathrm{C}_n^k = \frac{n!}{(n-k)!k!} \, (0 \leq k \leq n).$$

- $\mathrm{C}_n^k = \dfrac{\mathrm{A}_n^k}{k!}$.
- *Chỉnh hợp và tổ hợp có điểm giống nhau là đều chọn một số phần tử trong một tập hợp, nhưng khác nhau ở chỗ, chỉnh hợp là chọn có xếp thứ tự, còn tổ hợp là chọn không xếp thứ tự.*

B. CÁC DẠNG TOÁN

1 Các bài toán liên quan đến hoán vị

- Sắp xếp n phần tử theo một hàng $n! = n(n-1) \cdot (n-2) \ldots 3 \cdot 2 \cdot 1$ cách sắp xếp.
- Sắp xếp n phần tử theo một vòng tròn (bàn tròn) có $(n-1)!$ cách.

Casio: Bấm $n!$ ta thao tác: n SHIFT x^{-1}, chẳng hạn: 3 SHIFT $x^{-1} = 6$, tức $3! = 6$.

VÍ DỤ 1. Trên một kệ sách dài có 5 quyển sách Toán, 4 quyển sách Lí, 3 quyển sách Văn. Các quyển sách đều khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp các quyển sách trên nếu

a) Xếp một cách tùy ý.

b) Xếp theo từng môn.

c) Theo từng môn và sách Toán nằm ở giữa.

Lời giải.

a) Xếp một cách tùy ý.
Mỗi cách sắp xếp 12 quyển sách trên kệ dài là một hoán vị của 12 phần tử. Suy ra có 12! cách xếp.

b) Xếp theo từng môn.

5 sách Toán	4 sách Lí	3 sách Văn

- Nhóm 5 sách Toán thành khối A, 4 sách Lí thành khối B, 3 sách Văn thành khối C. Xem đây là 3 hoán vị của 3 phần tử A, B, C. Suy ra, có $3!$ cách xếp.
- Xếp 5 sách Toán trong khối A có $5!$ cách.
- Xếp 4 sách Lí trong khối B có $4!$ cách.
- Xếp 3 sách Văn trong khối C có $3!$ cách.

Theo quy tắc nhân, có $3! \cdot 5! \cdot 4! \cdot 3! = 103680$ cách xếp.

c) Xếp theo từng môn và sách toán nằm ở giữa.

5 sách Toán	4 sách Lí	3 sách Văn

- Nhóm 5 sách Toán thành khối A, 4 sách Lí thành khối B, 3 sách Văn thành khối C. Do môn Toán nằm ở giữa nên ta hoán vị nhóm B, C. Suy ra, có $2!$ cách xếp.
- Xếp 5 sách Toán trong khối A có $5!$ cách.
- Xếp 4 sách Lí trong khối B có $4!$ cách.
- Xếp 3 sách Văn trong khối C có $3!$ cách.

Theo quy tắc nhân, có $2! \cdot 5! \cdot 4! \cdot 3! = 103680$ cách xếp.

VÍ DỤ 2. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 lập các số gồm sáu chữ số khác nhau. Hỏi

a) Có tất cả bao nhiêu số?

b) Có bao nhiêu số chẵn và bao nhiêu số lẻ?

c) Có bao nhiêu số bé hơn 432000?

Lời giải.

a) Có tất cả bao nhiêu số ?
Mỗi số gồm 6 chữ số khác nhau lập từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 là một hoán vị của 6 số. Suy ra có $6! = 720$ số.

b) Có bao nhiêu số chẵn và bao nhiêu số lẻ ?

- Gọi số chẵn có 6 chữ số có dạng $\overline{a_1a_2a_3a_4a_5a_6}$.
  + Chọn $a_6 \in \{2; 4; 6\}$ có 3 cách chọn..
  + Xếp 5 số còn lại vào a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 và có thể thay đổi vị trí 5 số này nên có $5!$ cách xếp.
  + Thêo quy tắc nhân có $3 \cdot 5! = 360$ số là số chẵn.
- Số các số lẻ có 6 chữ số là $720 - 360 = 360$ số.

c) Có bao nhiêu số bé hơn 432000 ?
Gọi số cần tìm có dạng là $\overline{abcdef}$.

- Nếu $a < 4$ thì $a \in \{1; 2; 3\}$, suy ra a có 3 cách chọn.
  + Các số còn lại xếp vào 5 vị trí còn lại có $5!$ cách xếp.
  + Theo quy tắc nhân có $3 \cdot 5! = 360$ số.
- Nếu $a = 4$, $b < 3$ thì
  + $a = 4$ có một cách chọn.
  + $b \in \{1; 2\}$ có hai cách chọn.
  + Xếp 4 số còn lại có $4!$ cách xếp.
  + Theo quy tắc nhân có 48 số.
- Nếu $a = 4$, $b = 3$, $c = 1$ thì xếp ba số $\{2; 5; 6\}$ vào ba vị trí d, e, f có $3! = 6$ cách. Vậy có 6 số trong trường hợp này.

Theo quy tắc cộng có $360 + 48 + 6 = 414$ số.

1. Bài tập tự luận

BÀI 1. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 thiết lập tất cả các số có sáu chữ số khác nhau. Hỏi trong các số thiết lập được, có bao nhiêu số mà hai chữ số 1 và 6 không đứng cạnh nhau?

Lời giải.

+ Số có 6 chữ số khác nhau mà các chữ số được thiết lập từ 1, 2, 3, 4, 5, 6 là $6! = 720$ số.
+ Ta xem số có sáu chữ số mà trong đó chữ số 1 và chữ số 6 đứng cạnh nhau là một số có 5 chữ số, hai số 1 và 6 ghép với nhau thành chữ số m. Số các số này được tính như sau:
-) Hoán vị 5 số 2, 3, 4, 5 và m có $5!$ cách.
-) Hoán vị chữ số 1 và chữ số 6 có $2!$ cách.
Vậy có $2 \cdot 5! = 240$ số có sáu chữ số khác nhau, trong đó chữ số 1 và chữ số 6 đứng cạnh nhau.
Suy ra, số có 6 chữ số khác nhau mà chữ số 1, chữ số 6 không đứng cạnh nhau là $720 - 240 = 480$ số.

BÀI 2. Từ tập hợp $A = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ lập được bao nhiêu số tự nhiên chia hết cho 5, gồm năm chữ số khác nhau sao cho trong đó luôn có mặt các chữ số 1, 2, 3 và chúng đứng cạnh nhau?

Lời giải.

- Trường hợp 1: Số cần tìm có dạng $\overline{123de}$.
  + Chọn $e\{0; 5\}$ có 2 cách chọn.
  + Chọn $d \in \{0; 4; 6; 5\} \setminus \{e\}$ có 3 cách chọn.
  + Có $2 \cdot 3 \cdot 3! = 36$ số cần tìm.
- Trường hợp 2: Số cần tìm có dạng $\overline{a123e}$.
  + Chọn $e = 0$, $a = 5$, trường hợp này có $1 \cdot 3! \cdot 1 = 6$ số.
  + Chọn $e \in \{0; 5\}$, $a \in \{6; 4\}$, trường hợp này có $2 \cdot 3! \cdot 2 = 24$ số.
  Vậy trường hợp này có $6 + 24 = 30$ số.

Số các số cần tìm là $36 + 30 = 66$ số.

BÀI 3. Cho tập $X = \{1; 2; 3; 4; 7\}$. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm ba chữ số khác nhau chia hết cho 3 được lập từ tập X?

Lời giải.

Gọi số có ba chữ số khác nhau cần tìm mà các chữ số lấy từ tập X là $\overline{abc}$.

- Trường hợp 1: a, b, $c \in \{1; 2; 3\}$.
  Số các số thỏa mãn yêu cầu bài toán trong trường hợp này là $3! = 6$ số.
- Trường hợp 1: a, b, $c \in \{4; 2; 3\}$.
  Số các số thỏa mãn yêu cầu bài toán trong trường hợp này là $3! = 6$ số.
- Trường hợp 1: a, b, $c \in \{7; 2; 3\}$.
  Số các số thỏa mãn yêu cầu bài toán trong trường hợp này là $3! = 6$ số.
- Trường hợp 1: a, b, $c \in \{7; 4; 1\}$.
  Số các số thỏa mãn yêu cầu bài toán trong trường hợp này là $3! = 6$ số.

Vậy số các số cần tìm là 24 số.

BÀI 4. Cho tập $E = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$. Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số khác nhau, biết rằng tổng của ba chữ số này bằng 9?

Lời giải.

Bộ ba chữ số lấy từ tập E mà tổng bằng 9, được chia thành các bộ sau đây: $\{1; 2; 6\}$, $\{2; 3; 4\}$, $\{1; 3; 5\}$.
Mỗi bộ sẽ lập được $3! = 6$ số có ba chữ số mà tổng các chữ số bằng 9. Số các số cần tìm là 18 số.

BÀI 5. Từ các chữ số 2, 3, 4, 5, 6, 7 lập các số gồm sáu chữ số khác nhau. Hỏi

a) Có tất cả bao nhiêu số?

b) Có bao nhiêu số chẵn và bao nhiêu số lẻ?

c) Có bao nhiêu số bé hơn 432000?

Lời giải.

a) Có tất cả bao nhiêu số ?
Mỗi số gồm 6 chữ số khác nhau lập từ các chữ số 7, 2, 3, 4, 5, 6 là một hoán vị của 6 số. Suy ra có $6! = 720$ số.

b) Có bao nhiêu số chẵn và bao nhiêu số lẻ ?

- Gọi số chẵn có 6 chữ số có dạng $\overline{a_1a_2a_3a_4a_5a_6}$.
  + Chọn $a_6 \in \{2; 4; 6\}$ có 3 cách chọn..
  + Xếp 5 số còn lại vào a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 và có thể thay đổi vị trí 5 số này nên có 5! cách xếp.
  + Thêo quy tắc nhân có $3 \cdot 5! = 360$ số là số chẵn.
- Số các số lẻ có 6 chữ số là $720 - 360 = 360$ số.

c) Có bao nhiêu số bé hơn 432000 ?
Gọi số cần tìm có dạng là $\overline{abcdef}$.

- Nếu $a < 4$ thì $a \in \{2; 3\}$, suy ra a có 2 cách chọn.
  + Các số còn lại xếp vào 5 vị trí còn lại có 5! cách xếp.
  + Theo quy tắc nhân có $2 \cdot 5! = 240$ số.
- Nếu $a = 4$, $b = 2$ thì
  + $a = 4$ có một cách chọn.
  + $b = 2$ có một cách chọn.
  + Xếp 4 số còn lại có 4! cách xếp.
  + Theo quy tắc nhân có 24 số.
- Nếu $a = 4$, $b = 3$, $c = 2$ thì xếp ba số $\{7; 5; 6\}$ vào ba vị trí d, e, f có $3! = 6$ cách. Vậy có 6 số trong trường hợp này.

Theo quy tắc cộng có $240 + 24 + 6 = 270$ số.

BÀI 6. Xét các số tự nhiên gồm năm chữ số khác nhau lập từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5. Hỏi trong các số đó có bao nhiêu số

a) Bắt đầu bằng chữ số 5?

b) Không bắt đầu bằng chữ số 1?

c) Bắt đầu bằng 23?

d) Không bắt đầu bằng 234?

Lời giải.

a) Gọi số cần tìm có dạng $\overline{5bcde}$.
Xếp 4 chữ số 1, 2, 3, 4 vào bốn vị trí còn lại có 4! cách xếp. Vậy có 24 số.

b) Gọi số cần tìm có dạng $\overline{abcde}$, trong đó $a \neq 1$.
+ $a \in \{2; 3; 4; 5\}$ có 4 cách chọn.
+ Xếp 4 số còn lại có 4! cách xếp.
+ Trường hợp này có $4 \cdot 4! = 96$ số.

c) Gọi số cần tìm có dạng $\overline{23cde}$. Xếp ba vị trí c, d, e từ các số 1, 4, 5 có 3! cách xếp. Trường hợp này có 6 số.

d) Giả sử số bắt đầu bằng 234, số dạng này có 2 số là số 23415, 23451. Suy ra số không bắt đầu bằng 234 có $5! - 2 = 118$ số.

BÀI 7. Một THPT X có 4 học sinh giỏi khối 12, có 5 học sinh giỏi khối 11, có 6 học sinh giỏi khối 10. Có bao nhiêu cách xếp 15 học sinh trên thành 1 hàng ngang nhận thưởng nếu

a) Những học sinh đứng tùy ý.

b) Các học sinh cùng khối đứng cạnh nhau.

c) Cùng khối đứng cạnh và khối 11 ở giữa.

Lời giải.

a) Những học sinh đứng tùy ý.
Có 15! cách xếp.

b) Các học sinh cùng khối đứng cạnh nhau.

Bước 1. Xếp 4 học sinh khối 12 thành một nhóm có $4! = 24$ cách.

Bước 2. Xếp 5 học sinh khối 11 thành một nhóm có $5! = 120$ cách.

Bước 3. Xếp 6 học sinh khối 10 thành một nhóm có $6! = 720$ cách.

Bước 4. Hoán vị 3 nhóm học sinh có $3! = 6$ cách.

Theo quy tắc nhân có $24 \cdot 120 \cdot 720 \cdot 6 = 12441600$ cách xếp.

c) Cùng khối đứng cạnh và khối 11 ở giữa.

Bước 1. Xếp 4 học sinh khối 12 thành một nhóm có $4! = 24$ cách.

Bước 2. Xếp 5 học sinh khối 11 thành một nhóm có $5! = 120$ cách.

Bước 3. Xếp 6 học sinh khối 10 thành một nhóm có $6! = 720$ cách.

Bước 4. Xếp nhóm khối 11 đứng giữa hai nhóm còn lại có $2! = 2$ cách

Theo quy tắc nhân có $24 \cdot 120 \cdot 720 \cdot 2 = 4147200$ cách xếp.

BÀI 8. Có hai dãy ghế, mỗi dãy 5 ghế. Xếp 5 nam, 5 nữ vào hai dãy ghế trên, có bao nhiêu cách xếp, nếu:

a) Nam, nữ được xếp tùy ý.

b) Nam 1 dãy ghế, nữ 1 dãy ghế.

Lời giải.

a) Nam, nữ được xếp tùy ý.
Mỗi cách xếp 5 nam và 5 nữ vào hai dãy ghế một cách tùy ý là một hoán vị của 10 người.
$\Rightarrow$ Có $10! = 3628800$ cách xếp.

b) Nam 1 dãy ghế, nữ 1 dãy ghế.

- Chọn một dãy ghế trong hai dãy ghế để xếp nam vào có 2 cách.
- Xếp 5 nam vào dãy ghế đã chọn có $5!$ cách.
- Xếp 5 nữ vào dãy ghế còn lại có $5!$ cách.

Theo quy tắc nhân có $2 \cdot 5! \cdot 5! = 28800$ cách xếp.

BÀI 9. Có hai dãy ghế, mỗi dãy 4 ghế. Xếp 4 nam, 4 nữ vào hai dãy ghế trên, có bao nhiêu cách xếp, nếu:

a) Nam, nữ được xếp tùy ý.

b) Nam 1 dãy ghế, nữ 1 dãy ghế.

Lời giải.

a) Nam, nữ được xếp tùy ý.
Mỗi cách xếp 4 nam và 4 nữ vào hai dãy ghế một cách tùy ý là một hoán vị của 8 người.
$\Rightarrow$ Có $8! = 40320$ cách xếp.

b) Nam 1 dãy ghế, nữ 1 dãy ghế.

- Chọn một dãy ghế trong hai dãy ghế để xếp nam vào có 2 cách.
- Xếp 4 nam vào dãy ghế đã chọn có $4!$ cách.
- Xếp 4 nữ vào dãy ghế còn lại có $4!$ cách.

Theo quy tắc nhân có $2 \cdot 4! \cdot 4! = 1152$ cách xếp.

BÀI 10. Cho một bàn dài có 10 ghế và 10 học sinh trong đó có 5 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp chỗ ngồi cho 10 học sinh sao cho:

a) Nam và nữ ngồi xen kẻ nhau.

b) Học sinh cùng giới thì ngồi cạnh nhau.

Lời giải.

a) Nam và nữ ngồi xen kẻ nhau.
Đánh số các vị trí xếp chỗ như hình dưới

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

TH1. Xếp 5 học sinh nam vào vị trí chẵn có $5!$ cách, sau đó xếp 5 học sinh nữ vào 5 vị trí lẻ còn lại có $5!$ cách.
Theo quy tắc nhân có $5! \cdot 5!$ cách.

TH2. Xếp 5 học sinh nam vào vị trí lẻ có $5!$ cách, sau đó xếp 5 học sinh nữ vào 5 vị trí chẵn còn lại có $5!$ cách.
Theo quy tắc nhân có $5! \cdot 5!$ cách.

Theo quy tắc cộng có $5! \cdot 5! + 5! \cdot 5! = 28800$ cách.

b) Học sinh cùng giới thì ngồi cạnh nhau.

TH1. Xếp 5 học sinh nam vào vị trí $1, 2, 3, 4, 5$ có $5!$ cách, sau đó xếp 5 học sinh nữ vào 5 vị trí còn lại có $5!$ cách. Theo quy tắc nhân có $5! \cdot 5!$ cách.

TH2. Xếp 5 học sinh nữ vào vị trí $1, 2, 3, 4, 5$ có $5!$ cách, sau đó xếp 5 học sinh nữ vào 5 vị trí còn lại có $5!$ cách. Theo quy tắc nhân có $5! \cdot 5!$ cách.

Theo quy tắc cộng có $5! \cdot 5! + 5! \cdot 5! = 28800$ cách.

BÀI 11. Cho một bàn dài có 8 ghế và 8 học sinh trong đó có 4 học sinh nam. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp chỗ ngồi cho 8 học sinh sao cho:

a) Nam và nữ ngồi xen kẻ nhau.

b) Học sinh cùng giới thì ngồi cạnh nhau.

Lời giải.

a) Nam và nữ ngồi xen kẻ nhau.
Đánh số các vị trí xếp chỗ như hình dưới

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

TH1. Xếp 8 học sinh nam vào vị trí chẵn có $8!$ cách, sau đó xếp 8 học sinh nữ vào 8 vị trí lẻ còn lại có $8!$ cách. Theo quy tắc nhân có $8! \cdot 8!$ cách.

TH2. Xếp 8 học sinh nam vào vị trí lẻ có $8!$ cách, sau đó xếp 8 học sinh nữ vào 8 vị trí chẵn còn lại có $8!$ cách. Theo quy tắc nhân có $8! \cdot 8!$ cách.

Theo quy tắc cộng có $8! \cdot 8! + 8! \cdot 8! = 3251404800$ cách.

b) Học sinh cùng giới thì ngồi cạnh nhau.

TH1. Xếp 8 học sinh nam vào vị trí $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$ có $8!$ cách, sau đó xếp 8 học sinh nữ vào 8 vị trí còn lại có $8!$ cách.
Theo quy tắc nhân có $8! \cdot 8!$ cách.

TH2. Xếp 8 học sinh nữ vào vị trí $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$ có $8!$ cách, sau đó xếp 8 học sinh nữ vào 8 vị trí còn lại có $8!$ cách. Theo quy tắc nhân có $8! \cdot 8!$ cách.

Theo quy tắc cộng có $8! \cdot 8! + 8! \cdot 8! = 3251404800$ cách.

BÀI 12. Xếp 6 học sinh A, B, C, D, E, F vào một ghế dài, có mấy cách sắp xếp nếu:

a) 6 học sinh này ngồi bất kì.

b) A và F luôn ngồi ở hai đầu ghế.

c) A và F luôn ngồi cạnh nhau.

d) A, B, C luôn ngồi cạnh nhau.

e) A, B, C, D luôn ngồi cạnh nhau.

Lời giải.

a) 6 học sinh này ngồi bất kì. Có $6! = 720$ cách xếp.

b) A và F luôn ngồi ở hai đầu ghế.

- Xếp A, F ngồi ở hai đầu ghế có $2! = 2$ cách.
- Xếp B, C, D, E vào 4 vị trí ở giữa có $4! = 24$ cách.

Theo quy tắc nhân có $2 \cdot 24 = 48$ cách xếp.

c) A và F luôn ngồi cạnh nhau.

- Ghép A, F thành một nhóm (AF hoặc FA) và xem như 1 học sinh đặc biệt có $2! = 2$ cách.
- Xếp 5 học sinh (gồm B, C, D, E và học sinh đặc biệt) vào 5 vị trí có $5! = 120$ cách.

Theo quy tắc nhân có $2 \cdot 120 = 240$ cách xếp.

d) A, B, C luôn ngồi cạnh nhau.

- Ghép A, B, C thành một nhóm và xem như 1 học sinh đặc biệt có $3! = 6$ cách.
- Xếp 4 học sinh (gồm D, E, F và học sinh đặc biệt) vào 4 vị trí có $4! = 24$ cách.

Theo quy tắc nhân có $6 \cdot 24 = 144$ cách xếp.

e) A, B, C, D luôn ngồi cạnh nhau.

- Ghép A, B, C, D thành một nhóm và xem như 1 học sinh đặc biệt có $4! = 24$ cách.
- Xếp 3 học sinh (gồm E, F và học sinh đặc biệt) vào 3 vị trí có $3! = 6$ cách.

Theo quy tắc nhân có $24 \cdot 6 = 144$ cách xếp.

BÀI 13. Xếp 5 học sinh A, B, C, D, E vào một ghế dài, có mấy cách sắp xếp nếu:

a) 5 học sinh này ngồi bất kì.

b) A và E luôn ngồi ở hai đầu ghế.

c) A và E luôn ngồi cạnh nhau.

d) A, B, C luôn ngồi cạnh nhau.

e) A, B, C, D luôn ngồi cạnh nhau.

Lời giải.

a) 5 học sinh này ngồi bất kì. Có $5! = 120$ cách xếp.

b) A và E luôn ngồi ở hai đầu ghế.

- Xếp A, E ngồi ở hai đầu ghế có $2! = 2$ cách.
- Xếp B, C, D vào 3 vị trí ở giữa có $3! = 6$ cách.

Theo quy tắc nhân có $2 \cdot 6 = 12$ cách xếp.

c) A và E luôn ngồi cạnh nhau.

- Ghép A, E thành một nhóm (AE hoặc EA) và xem như 1 học sinh đặc biệt có $2! = 2$ cách.
- Xếp 4 học sinh (gồm B, C, D và học sinh đặc biệt) vào 4 vị trí có $4! = 24$ cách.

Theo quy tắc nhân có $2 \cdot 24 = 48$ cách xếp.

d) A, B, C luôn ngồi cạnh nhau.

- Ghép A, B, C thành một nhóm và xem như 1 học sinh đặc biệt có $3! = 6$ cách.
- Xếp 3 học sinh (gồm D, E và học sinh đặc biệt) vào 3 vị trí có $3! = 6$ cách.

Theo quy tắc nhân có $6 \cdot 6 = 36$ cách xếp.

e) A, B, C, D luôn ngồi cạnh nhau

- Ghép A, B, C, D thành một nhóm và xem như 1 học sinh đặc biệt có $4! = 24$ cách.
- Xếp 2 học sinh (gồm E và học sinh đặc biệt) vào 2 vị trí có $2! = 2$ cách.

Theo quy tắc nhân có $24 \cdot 2 = 48$ cách xếp.

2 Các bài toán liên quan đến hoán vị, tổ hợp và chỉnh hợp

- Chọn k trong n và sắp xếp $\Rightarrow$ Sử dụng chỉnh hợp $\mathrm{A}_n^k = \dfrac{n!}{(n-k)!}$
  $(Casio: n \quad SHIFT \times k)$
- Chọn k trong n tuỳ ý $\Rightarrow$ Sử dụng tổ hợp $\mathrm{C}_n^k = \dfrac{n!}{(n-k)!k!}$
  $(Casio: n \quad SHIFT \div k)$

VÍ DỤ 1. Trong không gian cho bốn điểm A, B, C, D mà không có ba điểm nào thẳng hàng. Hỏi:

a) Có bao nhiêu đoạn thẳng được tạo thành?

b) Có bao nhiêu vectơ được tạo thành?

Lời giải.

a) Số đoạn thẳng được tạo thành là $C_4^2 = \dfrac{4!}{(4-2)!2!} = 6$

b) Số vectơ được tạo thành là $A_4^2 = \dfrac{4!}{(4-2)!} = 12$

VÍ DỤ 2. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 lập được bao nhiêu số tự nhiên.

a) Gồm 4 chữ số.

b) Gồm 3 chữ số đôi một khác nhau.

c) Gồm 4 chữ số khác nhau và nó là số chẵn.

Lời giải.

a) Gọi số cần tìm có dạng $\overline{a_1a_2a_3a_4}$

Phần tử	a_1	a_2	a_3	a_4
Số cách chọn	6	6	6	6

Theo quy tắc nhân có $6 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 6 = 6^4 = 1296$ số

b) Gọi số cần tìm có dạng $\overline{abc}$
Chọn 3 số trong 6 số 1, 2, 3, 4, 5, 6 và xếp vào 3 vị trí a, b, c có $A_6^3 = 120$ số

c) Gồm 4 chữ số khác nhau và nó là số chẵn.
Gọi số thoả mãn bài toán có dạng $\overline{b_1b_2b_3b_4}$
Chọn $b_4 \in \{2; 4; 6\}$: có 3 cách chọn
Chọn 3 số trong 5 số $\{1; 2; 3; 4; 5; 6\} \setminus \{b_4\}$ và xếp vào các vị trí b_1, b_2, b_3 có A_5^3 cách chọn.
Theo quy tắc nhân có $3 \cdot A_5^3 = 180$ số

VÍ DỤ 3. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lập được bao nhiêu số tự nhiên.

a) Gồm 5 chữ số.

b) Gồm 4 chữ số đôi một khác nhau.

c) Gồm 5 chữ số khác nhau và nó là số lẻ.

Lời giải.

a) Gọi số cần tìm có dạng $\overline{a_1a_2a_3a_4a_5}$

Phần tử	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5
Số cách chọn	7	7	7	7	7

Theo quy tắc nhân có $7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7 = 7^5 = 16807$ số

b) Gọi số cần tìm có dạng $\overline{abcd}$
Chọn 4 số trong 7 số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và xếp vào 4 vị trí a, b, c, d có $A_7^4 = 840$ số

c) Gồm 5 chữ số khác nhau và nó là số lẻ.
Gọi số thoả mãn bài toán có dạng $\overline{b_1b_2b_3b_4b_5}$
Chọn $b_5 \in \{1; 3; 5; 7\}$: có 4 cách chọn
Chọn 4 số trong 6 số $\{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7\} \setminus \{b_5\}$ và xếp vào các vị trí b_1, b_2, b_3, b_4 có A_6^4 cách chọn.
Theo quy tắc nhân có $4 \cdot A_6^4 = 1440$ số

VÍ DỤ 4. Cho $X = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$ có bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số được tạo từ tập X, sao cho:

a) Khác nhau đôi một và là số lẻ.

b) Khác nhau đôi một và là số chẵn.

c) Khác nhau đôi một và luôn có mặt 1, 2, 3.

Lời giải.

a) Gọi số cần tìm là $\overline{a_1a_2a_3a_4a_5}$
Chọn $a_5 \in \{1;3;5;7;9\}$: có 5 cách chọn.
Nhận xét rằng $a_1 \neq 0$ và $a_1 \neq a_5$ nên a_1 có 8 cách chọn.
Chọn 3 số trong 8 số $\{0;1;2;3;4;5;6;7;8;9\} \setminus \{a_1;a_5\}$ và xếp vào các vị trí a_2, a_3, a_4 có A_8^3 cách chọn.
Theo quy tắc nhân có $5 \cdot 8 \cdot \mathrm{A}_8^3 = 13440$ số

b) Gọi số cần tìm là $\overline{b_1b_2b_3b_4b_5}$
Trường hợp 1: Nếu $b_5 = 0$
Chọn 4 số trong 9 số $\{1;2;3;4;5;6;7;8;9\}$ và xếp vào các vị trí b_1 b_2, b_3, b_4 có A_9^4 cách chọn.
Trường hợp 2: Nếu $b_5 \neq 0$
Chọn $b_5 \in \{2;4;6;8\}$: có 4 cách chọn.
Nhận xét rằng $b_1 \neq 0$ và $b_1 \neq b_5$ nên b_1 có 8 cách chọn.
Chọn 3 số trong 8 số $\{0;1;2;3;4;5;6;7;8;9\} \setminus \{b_1;b_5\}$ và xếp vào các vị trí b_2, b_3, b_4 có A_8^3 cách chọn.
Theo quy tắc nhân có $4 \cdot 8 \cdot \mathrm{A}_8^3 = 13440$ số.
Như vậy có $\mathrm{A}_9^4 + 10752 = 13776$ số.

c) Gọi số cần tìm là $\overline{abcde}$
Ta tìm số có 5 chữ số trong đó có các chữ số 1; 2; 3 nên số cách chọn là $A_5^3 \cdot \mathrm{A}_7^2$.
Nhưng số 0 vẫn có thể đứng đầu nên ta phải loại đi những số có số 0 đứng đầu.
Những số có 0 đứng đầu có dạng $\overline{0bcde}$ trong đó có chữ số 1, 2, 3. Vì vậy số cách chọn để loại bỏ là $\mathrm{A}_4^3 \cdot A_6^1$.
Như vậy có $\mathrm{A}_5^3 \cdot \mathrm{A}_7^2 - \mathrm{A}_4^3 \cdot \mathrm{A}_6^1 = 2376$ số

VÍ DỤ 5. Cho $X = \{0;1;2;3;4;5;6;7\}$ có bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số được tạo từ tập X, sao cho:

a) Khác nhau đôi một và là số chẵn.

b) Khác nhau đôi một và chia hết cho 5.

c) Khác nhau đôi một và luôn có mặt số 2 và số 3.

Lời giải.

a) Gọi số cần tìm là $\overline{a_1a_2a_3a_4a_5}$
Trường hợp 1: Nếu $a_5 = 0$
Chọn 4 số trong 7 số $\{1;2;3;4;5;6;7\}$ và xếp vào các vị trí a_1 a_2, a_3, a_4 có A_7^4 cách chọn.
Trường hợp 2: Nếu $a_5 \neq 0$
Chọn $a_5 \in \{2;4;6\}$: có 3 cách chọn.
Nhận xét rằng $a_1 \neq 0$ và $a_1 \neq a_5$ nên a_1 có 6 cách chọn.
Chọn 3 số trong 6 số $\{0;1;2;3;4;5;6;7\} \setminus \{a_1;a_5\}$ và xếp vào các vị trí a_2, a_3, a_4 có A_6^3 cách chọn.
Theo quy tắc nhân có $3 \cdot 6 \cdot \mathrm{A}_6^3 = 2160$ số.
Như vậy có $\mathrm{A}_7^4 + 2160 = 3000$ số.

b) Gọi số cần tìm là $\overline{abcde}$
Số tự nhiên chia hết cho 5 sẽ có tận cùng là 0 hoặc 5.
Trường hợp 1: Số tự nhiên gồm 5 chữ số đôi một khác nhau có dạng $\overline{abcd0}$ trong đó a, b, c, d đôi một khác nhau và thuộc tập hợp $X = \{1;2;3;4;5;6;7\}$. Khi đó có $\mathrm{A}_7^4 = 840$ số dạng này
Trường hợp 2: Số tự nhiên gồm 5 chữ số đôi một khác nhau có dạng $\overline{abcd5}$ trong đó a, b, c, d đôi một khác nhau và thuộc tập hợp $X = \{0;1;2;3;4;6;7\}$ riêng a thêm điều kiện khác 0. Khi đó có 6 cách chọn a và có A_6^3 cách chọn $\overline{bcd}$
Do đó có $6 \cdot \mathrm{A}_6^3 = 720$ số dạng này
Như vậy có $840 + 720 = 1560$ số

c) Gọi số cần tìm là $\overline{abcde}$
Ta tìm số có 5 chữ số trong đó có các chữ số 2; 3 nên số cách chọn là $\mathrm{A}_5^2 \cdot \mathrm{A}_6^3$.
Nhưng số 0 vẫn có thể đứng đầu nên ta phải loại đi những số có số 0 đứng đầu.
Những số có 0 đứng đầu có dạng $\overline{0bcde}$ trong đó có chữ số 2, 3. Vì vậy số cách chọn để loại bỏ là $\mathrm{A}_4^2 \cdot \mathrm{A}_5^2$.
Như vậy có $\mathrm{A}_5^2 \cdot \mathrm{A}_6^3 - \mathrm{A}_4^2 \cdot \mathrm{A}_5^2 = 2400 - 240 = 2160$ số

VÍ DỤ 6. Có bao nhiêu số có 5 chữ số mà các chữ số đôi một khác nhau và khác 0, trong đó có đúng 3 chữ số lẻ.
Lời giải.
Từ 1 đến 9 có 4 chữ số chẵn và 5 chữ số lẻ.
Xếp 5 số thoả yêu cầu bài toán vào 5 ô tương ứng.
Chọn 3 số lẻ trong 5 số lẻ và đặt vào 3 ô tuỳ ý có C_5^3 cách.
Chọn 2 số chẵn trong 4 số chẵn để đặt vào 2 ô còn lại có C_4^2 cách.
Những số đặt trong 5 ô này có thể thay đổi vị trí cho nhau nên có 5! cách.
Theo quy tắc nhân có $\mathrm{C}_5^3 \cdot \mathrm{C}_4^2 \cdot 5! = 7200$ số thoả yêu cầu bài toán.

VÍ DỤ 7. Từ các số $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$ sẽ lập được bao nhiêu số có 6 chữ số khác nhau mà có đúng bốn chữ số chẵn và 2 chữ số lẻ.

Lời giải.

Từ 1 đến 9 có 4 chữ số chẵn và 5 chữ số lẻ.
Xếp 6 số thoả yêu cầu bài toán vào 6 ô tương ứng.
Chọn 2 số lẻ trong 5 số lẻ và đặt vào 2 ô tuỳ ý có C_5^2 cách.
Chọn 4 số chẵn trong 4 số chẵn để đặt vào 4 ô còn lại có 1 cách.
Những số đặt trong 6 ô này có thể thay đổi vị trí cho nhau nên có 6! cách.
Theo quy tắc nhân có $C_5^2 \cdot 6! = 7200$ số thoả yêu cầu bài toán.

VÍ DỤ 8. Có bao nhiêu chữ số có 5 chữ số khác nhau biết rằng có đúng 3 chữ số chẵn và 2 chữ số lẻ còn lại đứng kề nhau?

Lời giải.

Từ 0 đến 9 có 5 chữ số chẵn và 5 chữ số lẻ.
Xếp 5 số thoả yêu cầu bài toán vào 5 ô tương ứng.
Chọn 2 số lẻ kề nhau trong 5 số lẻ đặt vào 2 vị trí mà 2 số này liền kề nhau có A_5^2 Chọn 3 số chẵn trong 5 số chẵn và đặt vào 3 ô còn lại có C_5^3 cách.
Có thể coi 2 số lẻ là một số có hai chữ số Những số đặt trong 4 ô này có thể thay đổi vị trí cho nhau nên có 4! cách.
Theo quy tắc nhân có $A_5^2 \cdot C_5^3 \cdot 4! = 4800$ số.
Nhưng ta phải loại bỏ trường hợp số có dạng $\overline{0bcde}$. Số có dạng $\overline{0bcde}$ thoả yêu cầu đề bài có $A_5^2 \cdot C_4^2 \cdot 3! = 720$ cách.
Như vậy có $4800 - 720 = 4080$ số thoả yêu cầu đề bài.

1. Bài tập tự luận

BÀI 1. Một lớp học có 40 học sinh, trong đó gồm 25 nam và 15 nữ. Giáo viên chủ nhiệm muốn chọn một ban cán sự lớp gồm 4 em. Hỏi có bao nhiêu cách chọn, nếu:

a) Gồm 4 học sinh tuỳ ý.

b) Có 1 nam và 3 nữ.

c) Có 2 nam và 2 nữ.

Lời giải.

a) Gồm 4 học sinh tuỳ ý thì có $C_{40}^4 = 91390$ cách chọn.

b) Gồm 1 nam và 3 nữ thì có $25 \cdot C_{25}^3 = 11375$ cách chọn.

c) Gồm 2 nam và 2 nữ thì có $C_{25}^2 \cdot C_{15}^2 = 31500$ cách chọn.

BÀI 2. Một lớp học có 40 học sinh, trong đó gồm 25 nam và 15 nữ. Giáo viên chủ nhiệm muốn chọn 5 học sinh trực nhật. Hỏi có bao nhiêu cách chọn, nếu:

a) Gồm 5 học sinh tuỳ ý.

b) Có 3 nam và 2 nữ.

c) Có không quá 3 nữ.

d) Có ít nhất 1 nữ.

Lời giải.

a) Gồm 5 học sinh tuỳ ý thì có $C_{40}^5 = 658008$ cách chọn.

b) Gồm 3 nam và 2 nữ thì có $C_{25}^3 \cdot C_{15}^2 = 241500$ cách chọn.

c) Trường hợp chọn 5 học sinh mà có 4 nữ thì có $25 \cdot C_{15}^4 = 34125$ cách chọn.
Trường hợp chọn 5 học sinh toàn nữ thì có $C_{15}5 = 3003$ cách chọn.
Như vậy có $658008 - 34125 - 3003 = 620880$ cách chọn thoả yêu cầu đề bài.

d) Chọn 5 học sinh có ít nhất một nữ thì có $658008 - C_{25}^5 = 604878$ cách chọn

BÀI 3. Một lớp có 20 học sinh trong đó có 14 nam, 6 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách lập một đội gồm 4 học sinh, trong đó có:

a) Số nam và số nữ bằng nhau.

b) Ít nhất một nữ.

Lời giải.

a) Gồm 2 nam và 2 nữ thì có $C_{14}^2 \cdot C_6^2 = 1365$ cách chọn.

b) Có ít nhất một nữ thì có $C_{20}^4 - C_{14}^4 = 3844$ cách chọn.

BÀI 4. Một đội văn nghệ gồm 20 người, trong đó có 10 nam, 10 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 5 người, sao cho:

a) Có đúng 2 nam.

b) Có ít nhất 2 nam và 1 nữ.

Lời giải.

a) Có đúng 2 nam thì có $C_{10}^2 \cdot C_{10}^3 = 5400$ cách chọn.

b) Trường hợp không có nữ thì có $C_{10}^5 = 252$.
Trường hợp có không có nam hoặc có 1 nam thì có $C_{10}^5 + 10 \cdot C_{10}^4 = 2352$.
Như vậy có $C_{20}^5 - 252 - 2352 = 12900$ cách chọn thoả yêu cầu bài toán.

BÀI 5. Từ 5 bông hồng vàng, 3 bông hồng trắng, 4 bông hồng đỏ (các bông hồng xem như đôi một khác nhau). Người ta muốn chọn ra 1 bó hoa hồng gồm 7 bông. Có bao nhiêu cách chọn một đóa hoa sao cho:

a) Có đúng 1 bông hồng đỏ.

b) Có ít nhất 3 bông vàng và ít nhất 3 bông đỏ.

Lời giải.

a) Có đúng 1 bông hồng đỏ thì có $4 \cdot C_8^6 = 112$ cách chọn.

b) Trường hợp lấy 3 vàng, 3 đỏ và 1 trắng thì có $C_5^3 \cdot C_4^3 \cdot C_3^1 = 120$.
Trường hợp lấy 4 vàng, 3 đỏ thì có $C_5^4 \cdot C_4^3 = 20$.
Trường hợp lấy 3 vàng, 4 đỏ thì có $C_5^3 \cdot C_4^4 = 10$.
Như vậy có $120 + 20 + 10 = 150$ cách chọn thoả yêu cầu bài toán.

BÀI 6. Trông một hộp có 18 bi, trong đó có 9 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ, 4 bi vàng có kích thước đôi một khác nhau. Có bao nhiêu cách chọn ra 6 viên bi sao cho những viên bi được chọn thỏa mãn:

a) Có đúng 2 viên bi màu đỏ?

b) Số bi xanh bằng số bi đỏ?

Lời giải.

a) Có đúng 2 viên bi đỏ thì có $C_{13}^4 \cdot C_5^2 = 7150$ cách chọn.

b) **Trường hợp 1:** Lấy 3 xanh, 3 đỏ thì có $C_9^3 \cdot C_5^3 = 840$.
Trường hợp 2: Lấy 2 xanh, 2 đỏ và 2 vàng thì có $C_9^2 \cdot C_5^2 \cdot C_4^2 = 2160$.
Trường hợp 3: Lấy 1 xanh, 1 đỏ và 4 vàng thì có $C_9^1 \cdot C_5^1 \cdot C_4^4 = 45$.
Như vậy có $840 + 2160 + 45 = 3045$ cách chọn thoả yêu cầu bài toán.

BÀI 7. Trong ngân hàng đề kiểm tra 30 phút môn Vật Lí có 10 câu hỏi, trong đó có 4 câu lý thuyết và 6 bài tập. Người ta cấu tạo thành các đề thi. Biết rằng trong mỗi đề thi phải gồm 3 câu hỏi, trong đó nhất thiết phải có ít nhất 1 câu lý thuyết và 1 bài tập. Hỏi có thể tạo ra bao nhiêu đề thi có dạng như trên?

Lời giải.

Thiết lập đề kiểm tra gồm 3 câu hỏi, trong đó có ít nhất một câu lý thuyết và ít nhất một câu bài tập.
Trường hợp không có câu lý thuyết thì có C_6^3.
Trường hợp không có câu bài tập thì có C_4^3.
Như vậy có $C_{10}^3 - C_6^3 - C_4^3 = 96$ cách tạo ra đề kiểm tra thoả yêu cầu.

BÀI 8. Trong một môn học, thầy giáo có 30 câu hỏi khác nhau gồm 5 câu hỏi khó, 10 câu hỏi trung bình, 15 câu hỏi dễ. Từ 30 câu hỏi đó có thể lập được bao nhiêu đề kiểm tra, mỗi đề gồm 5 câu hỏi khác nhau và nhất thiết phải có đủ 3 loại câu hỏi (khó, trung bình, dễ) và số câu hỏi dễ không ít hơn 2.

Lời giải.

Trường hợp 1: 3 dễ, 1 khó, 1 trung bình thì có $C_{15}^3 \cdot C_5^1 \cdot C_{10}^1 = 22750$ cách.
Trường hợp 2: 2 dễ, 2 khó, 1 trung bình thì có $C_{15}^2 \cdot C_5^2 \cdot C_{10}^1 = 10500$ cách.
Trường hợp 3: 2 dễ, 1 khó, 2 trung bình thì có $C_{15}^2 \cdot C_5^1 \cdot C_{10}^2 = 23625$ cách.
Như vậy có $22750 + 10500 + 23625 = 56875$ cách chọn đề kiểm tra thoả yêu cầu.

BÀI 9. Đội thanh niên xung kích của một trường phổ thông có 12 học sinh, gồm 5 học sinh lớp A, 4 học sinh lớp B và 3 học sinh lớp C. Cần chọn 4 học sinh đi làm nhiệm vụ, sao cho 4 học sinh này thuộc không quá 2 trong 3 lớp trên. Hỏi có bao nhiêu cách chọn như vậy?

Lời giải.

Cách chọn lớp nào cũng có học sinh tham gia làm nhiệm vụ:
Trường hợp 1: 2 lớp A, 1 lớp B,1 lớp C thì có $C_5^2 \cdot C_4^1 \cdot C_3^1 = 120$ cách.
Trường hợp 2:1 lớpA, 2 lớp B, 1 lớp C thì có $C_5^1 \cdot C_4^2 \cdot C_3^1 = 90$ cách.
Trường hợp 3: 1 lớp A, 1 lớp B, 2 lớp Cthì có $C_5^1 \cdot C_4^1 \cdot C_3^2 = 60$ cách.
Như vậy có $C_{12}^4 - (120 + 90 + 60) = 225$ cách chọn đề kiểm tra thoả yêu cầu.

BÀI 10. Hội đồng quản trị của một công ty gồm 12 người, trong đó có 5 nữ. Từ hội đồng quản trị đó người ta bầu ra 1 chủ tịch hội đồng quản trị, 1 phó chủ tịch hội đồng quản trị và 2 ủy viên. Hỏi có bao nhiêu cách bầu sao cho trong 4 người được bầu nhất thiết phải có nữ?

Lời giải.

Cách chọn 4 người tuỳ ý làm Hội đồng quản trị có $C_{12}^1 \cdot C_{11}^1 \cdot C_{10}^2$ cách.
Cách chọn 4 người không có nữ thì có $C_7^1 \cdot C_6^1 \cdot C_5^2$ cách.
Như vậy cách chọn thoả yêu cầu bài toán là một hội đồng quản trị 4 người trong đó luôn có nữ là: $C_{12}^1 \cdot C_{11}^1 \cdot C_{10}^2 - C_7^1 \cdot C_6^1 \cdot C_5^2 = 5520$ cách.

BÀI 11. Lớp có 50 học sinh được chia thành 5 tổ, mỗi tổ có 10 học sinh. Hỏi có bao nhiêu cách chia tổ?

Lời giải.

Chọn 10 học sinh cho tổ 1 có C_{50}^{10} cách.
Chọn 10 học sinh cho tổ 2 có C_{40}^{10} cách.
Chọn 10 học sinh cho tổ 3 có C_{30}^{10} cách.
Chọn 10 học sinh cho tổ 4 có C_{20}^{10} cách.
Chọn 10 học sinh cho tổ 5 có C_{10}^{10} cách.
Như vậy theo quy tắc nhân có $C_{50}^{10} \cdot C_{40}^{10} \cdot C_{30}^{10} \cdot C_{20}^{10} \cdot C_{10}^{10}$ cách chọn thoả yêu cầu bài toán.

BÀI 12. Một tổ có 8 học sinh đi trồng cây. Khi trồng cây cần có 2 em học sinh. Có bao nhiêu cách chia tổ thành những cặp như vậy?

Lời giải.

Vì mỗi tổ gồm 2 học sinh nên số cách chia tổ là $C_8^2 \cdot C_6^2 \cdot C_4^2 \cdot C_2^2 = \dfrac{8!}{2! \cdot 2! \cdot 2! \cdot 2!} = 2520$.

BÀI 13. Giải bóng truyền VTV Cup gồm 9 đội bóng tham dự, trong đó có 6 đội nước ngoài và 3 đội Việt Nam. Ban tổ chức bốc thăm chia làm 3 bảng đấu A, B, C. Hỏi có bao nhiêu cách chia sao cho:

a) Mỗi bảng ba đội?

b) Mỗi bảng ba đội và 3 đội bóng của Việt Nam ở ba bảng khác nhau?

Lời giải.

a) Vì mỗi bảng gồm 3 đội nên

- Số cách chọn 3 đội vào bảng A: $C_9^3 = 84$;
- Số cách chọn 3 đội vào bảng B: $C_6^3 = 20$;
- Số cách chọn 3 đội vào bảng C: $C_3^3 = 1$.

Theo quy tắc nhân, số cách chia bảng là $84 \cdot 20 \cdot 1 = 1680$.

b) Vì các đội bóng của Việt Nam ở các bảng khác nhau nên

- Số cách cách xếp 3 đội bóng Việt Nam vào 3 bảng: $3! = 6$;
- Số xếp 6 đội còn lại vào ba bảng, mỗi bảng hai đội: $\dfrac{6!}{2! \cdot 2! \cdot 2!} = 90$.

Theo quy tắc nhân, số cách chia bảng là $6 \cdot 90 = 540$.

BÀI 14. Để sắp xếp 5 bạn nữ và 15 bạn nam thành bốn nhóm A, B, C, D, mỗi nhóm có 5 bạn. Việc chia nhóm được thực hiện một cách ngẫu nhiên. Hỏi có bao nhiêu cách chia nhóm sao cho:

a) Thành viên trong nhóm là bất kì?

b) 5 bạn nữ ở cùng một nhóm.

Lời giải.

a) Ta có

- Số cách chọn 5 học sinh nhóm A: C_{20}^5;
- Số cách chọn 5 học sinh nhóm B: C_{15}^5;
- Số cách chọn 5 học sinh nhóm C: C_{10}^5.
- Số cách chọn 5 học sinh nhóm D: C_5^5.

Theo quy tắc nhân, số cách chia nhóm thỏa yêu cầu bài toán là

$$C_{20}^5 \cdot C_{15}^5 \cdot C_{10}^5 \cdot C_5^5.$$

b) Vì 5 bạn nữ ở cùng một nhóm nên

- Số cách xếp nhóm cho 5 học sinh nữ là 4;
- Số cách xếp 15 học sinh nam vào 3 nhóm còn lại

$$C_{15}^5 \cdot C_{10}^5 \cdot C_5^5.$$

Theo quy tắc nhân, số cách chia nhóm thỏa yêu cầu bài toán là

$$4 \cdot C_{15}^5 \cdot C_{10}^5 \cdot C_5^5.$$

BÀI 15. Trong một hộp có 50 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 50. Có bao nhiêu cách lấy ra ba thẻ sao cho có đúng 2 thẻ mang số chia hết cho 8?

Lời giải.

Từ 1 đến 50 có đúng $\left[\dfrac{50}{8}\right] = 6$ số chia hết cho 8. Khi đó,

- Số cách chọn 2 số chia hết cho 8 là $C_6^2 = 15$ cách;
- Số cách chọn 1 số không chia hết cho 8 là 44 cách.

Theo quy tắc nhân, ta có tất cả $44 \cdot 15 = 660$ cách chọn 3 thẻ thỏa yêu cầu bài toán.

BÀI 16. Có 30 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 30. Có bao nhiêu cách chọn ra 10 tấm thẻ sao cho có 5 tấm thẻ mang số lẻ, 5 tấm thẻ mang số chẵn trong đó chỉ có đúng một tấm thẻ mang số chia hết cho 10?

Lời giải.

Từ 1 đến 30 có 15 số chẵn, 15 số lẻ; trong 15 số chẵn có 3 số chia hết cho 5. Do đó,

- Số cách chọn 5 số lẻ là C_{15}^5 cách;
- Số cách chọn 1 số chẵn chia hết cho 5 là 3 cách;
- Số cách chọn 4 số chẵn trong các số chẵn còn lại là C_{12}^4.

Theo quy tắc nhân, ta có tất cả $C_{15}^5 \cdot 3 \cdot C_{12}^4 = 4459455$ cách chọn 10 thẻ thỏa yêu cầu bài toán.

BÀI 17. Trong một hộp có 20 viên bi được đánh số từ 1 đến 20. Có bao nhiêu cách lấy ra 5 viên bi sao cho có đúng 3 viên bi mang số lẻ, 2 viên bi mang số chẵn trong đó có đúng một viên bi mang số chia hết cho 4?

Lời giải.

Từ 1 đến 20 có 10 số chẵn, 10 số lẻ; trong 10 số chẵn có 5 số chia hết cho 4. Do đó,

- Số cách chọn 3 số lẻ là C_{10}^3 cách;
- Số cách chọn 1 số chẵn chia hết cho 4 là 5 cách;
- Số cách chọn 1 số chẵn trong các số chẵn còn lại là 5.

Theo quy tắc nhân, ta có tất cả $C_{10}^3 \cdot 5 \cdot 5 = 3000$ cách chọn 5 thẻ thỏa yêu cầu bài toán.

BÀI 18. Trong một hộp có 100 viên bi được đánh số từ 1 đến 100. Có bao nhiêu cách chọn ra 3 viên bi sao cho tổng ba số trên 3 bi chia hết cho 2.

Lời giải.

Trong các số từ 1 đến 100 có 50 số chẵn và 50 số lẻ. Để tổng ba số được chọn thỏa yêu cầu bài toán, ta có hai khả năng xảy ra

TH 1. Ba số được chọn là ba số chẵn. Trong trường hợp này, chúng ta có tất cả $C_{50}^3 = 19600$.

TH 2. Ba số được chọn gồm hai số lẻ và một số chẵn. Trong trường hợp này, chúng ta có tất cả $C_{50}^1 \cdot C_{50}^2 = 61250$.

Theo quy tắc cộng, ta có $19600 + 61250 = 80850$ cách.

BÀI 19. Trong một hộp có 40 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 40. Có bao nhiêu cách chọn 3 tấm thẻ trong hộp sao cho tổng ba số trên 3 thẻ chia hết cho 3.

Lời giải.

Trong các số từ 1 đến 40 có 13 số chia hết cho 3, 14 số chia ba dư 1 và 13 số chia ba dư 2. Để tổng ba số được chọn thỏa yêu cầu bài toán, ta có hai khả năng xảy ra

TH 1. Ba số được chọn là ba số chia hết cho 3. Trong trường hợp này, chúng ta có tất cả $C_{13}^3 = 286$.

TH 2. Ba số được chọn gồm ba số chia ba dư 1. Trong trường hợp này, chúng ta có tất cả $C_{14}^3 = 364$.

TH 3. Ba số được chọn gồm ba số chia ba dư 2. Trong trường hợp này, chúng ta có tất cả $C_{13}^3 = 286$.

TH 4. Ba số được chọn gồm ba số chia ba dư lần lượt 1, 2, 3. Trong trường hợp này, chúng ta có tất cả $14 \cdot 13 \cdot 13 = 2366$.

Theo quy tắc cộng, ta có $286 + 364 + 286 + 2366 = 3302$ cách.

BÀI 20. Cho hai đường thẳng $a \parallel b$. Trên đường thẳng a có 5 điểm phân biệt và trên đường thẳng b có 10 điểm phân biệt. Hỏi có thể tạo được bao nhiêu tam giác có các đỉnh là các điểm trên hai đường thẳng a và b đã cho?

Lời giải.

Gọi $\triangle$ là tam giác thỏa yêu cầu bài toán. Khi đó, vì $a \parallel b$ nên chỉ có hai khả năng xảy ra

- $\triangle$ có hai đỉnh thuộc a và một đỉnh thuộc b. Trong trường hợp này, có tất cả $\mathrm{C}_5^2 \cdot \mathrm{C}_{10}^1 = 100$.
- $\triangle$ có hai đỉnh thuộc b và một đỉnh thuộc a. Trong trường hợp này, có tất cả $\mathrm{C}_5^1 \cdot \mathrm{C}_{10}^2 = 225$.

Theo quy tắc cộng, số tam giác thỏa yêu cầu bài toán là $100 + 225 = 325$.

BÀI 21. Cho hai đường thẳng song song d_1, d_2 . Trên d_1 lấy 17 điểm phân biệt, trên d_2 lấy 20 điểm phân biệt. Tính số tam giác có các đỉnh là 3 điểm trong số 37 điểm đã chọn trên d_1 và d_2 đã cho?

Lời giải.

Gọi $\triangle$ là tam giác thỏa yêu cầu bài toán. Khi đó, vì $d_1 \parallel d_2$ nên chỉ có hai khả năng xảy ra

- $\triangle$ có hai đỉnh thuộc d_1 và một đỉnh thuộc d_2. Trong trường hợp này, có tất cả $\mathrm{C}_{17}^2 \cdot \mathrm{C}_{20}^1 = 2720$.
- $\triangle$ có hai đỉnh thuộc d_2 và một đỉnh thuộc d_1. Trong trường hợp này, có tất cả $\mathrm{C}_{17}^1 \cdot \mathrm{C}_{20}^2 = 3230$.

Theo quy tắc cộng, số tam giác thỏa yêu cầu bài toán là $2720 + 3230 = 5950$.

BÀI 22. Cho hai đường thẳng $d_1 \parallel d_2$. Trên đường thẳng d_1 có 10 điểm phân biệt, trên đường thẳng d_2 có n điểm phân biệt với $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$. Biết có 2800 tam giác có đỉnh là các điểm đã cho. Hãy tìm n?

Lời giải.

Gọi $\triangle$ là tam giác thỏa yêu cầu bài toán. Khi đó, vì $d_1 \parallel d_2$ nên chỉ có hai khả năng xảy ra

- $\triangle$ có hai đỉnh thuộc d_1 và một đỉnh thuộc d_2. Trong trường hợp này, có tất cả $\mathrm{C}_{10}^2 \cdot \mathrm{C}_n^1 = 45n$.
- $\triangle$ có hai đỉnh thuộc d_2 và một đỉnh thuộc d_1. Trong trường hợp này, có tất cả $\mathrm{C}_{10}^1 \cdot \mathrm{C}_n^2 = 5n(n-1)$.

Theo quy tắc cộng và giả thiết đề bài, ta có

$$45n + 5n(n-1) = 2800 \Leftrightarrow n^2 + 8n - 560 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} n = 20 \text{ (nhận)} \\ n = -28 \text{ (loại)} \end{array}\right.$$

Vậy $n = 20$.

BÀI 23. Cho hai đường thẳng $d_1 \parallel d_2$. Trên đường thẳng d_1 có 10 điểm phân biệt, trên đường thẳng d_2 có n điểm phân biệt với $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$. Biết có 1725 tam giác có đỉnh là các điểm đã cho. Hãy tìm n?

Lời giải.

Gọi $\triangle$ là tam giác thỏa yêu cầu bài toán. Khi đó, vì $d_1 \parallel d_2$ nên chỉ có hai khả năng xảy ra

- $\triangle$ có hai đỉnh thuộc d_1 và một đỉnh thuộc d_2. Trong trường hợp này, có tất cả $\mathrm{C}_{10}^2 \cdot \mathrm{C}_n^1 = 45n$.
- $\triangle$ có hai đỉnh thuộc d_2 và một đỉnh thuộc d_1. Trong trường hợp này, có tất cả $\mathrm{C}_{10}^1 \cdot \mathrm{C}_n^2 = 5n(n-1)$.

Theo quy tắc cộng và giả thiết đề bài, ta có

$$45n + 5n(n-1) = 1725 \Leftrightarrow n^2 + 8n - 345 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} n = 15 \text{ (nhận)} \\ n = -23 \text{ (loại)} \end{array}\right.$$

Vậy $n = 15$.

BÀI 24. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu số

a) Có 9 chữ số sao cho chữ số 0 có mặt 2 lần, chữ số 2 có mặt 3 lần, chữ số 3 có mặt 2 lần các chữ số còn lại có mặt đúng một lần.

b) Có 8 chữ số sao cho chữ số 1 có mặt 3 lần, chữ số 4 có mặt 2 lần, các chữ số còn lại có mặt đúng 1 lần.

Lời giải.

a) Xếp số vào 9 ô trống thỏa yêu cầu đề bài.

- Chọn 2 ô trong 8 ô (bỏ ô đầu tiên) để xếp 2 chữ số 0, có $\mathrm{C}_8^2 = 28$ cách.

- Chọn 3 ô trong 7 ô còn lại để xếp 3 chữ số 2, có $C_7^3 = 35$ cách.
- Chọn 2 ô trong 4 ô còn lại để xếp 2 chữ số 3, có $C_4^2 = 6$ cách.
- Xếp 2 chữ số còn lại $\{2; 4\}$ vào 2 ô còn lại, có $2!$ cách.

Theo quy tắc nhân có $28 \cdot 35 \cdot 6 \cdot 2 = 11760$.

b) Xếp số vào 8 ô trống thỏa yêu cầu đề bài.

Trường hợp ô đầu có thể chứa số 0. Chọn 3 ô trong 8 ô để xếp 3 chữ số 1, có $C_8^3 = 56$ cách.
- Chọn 2 ô trong 5 ô còn lại để xếp 2 chữ số 4, có $C_5^2 = 10$ cách.
- Xếp 3 chữ số còn lại vào 3 ô còn lại, có $3!$ cách.

Theo quy tắc nhân có $56 \cdot 10 \cdot 6 = 3360$ số thỏa yêu cầu, nhưng có những số có chữ số 0 đứng vị trí đầu tiên.

Trường hợp số 0 ở ô đầu tiên. Chọn 3 ô trong 7 ô để xếp 3 chữ số 1, có $C_7^3 = 35$ cách.
- Chọn 2 ô trong 4 ô còn lại để xếp 2 chữ số 4, có $C_4^2 = 6$ cách.
- Xếp 2 chữ số còn lại vào 2 ô còn lại, có $2!$ cách.

Theo quy tắc nhân có $35 \cdot 6 \cdot 2 = 420$ ssố mà có chữ số 0 ở đầu.

Do đó, số chữ số thỏa yêu cầu bài toán là $3360 - 420 = 2940$.

BÀI 25. Từ các chữ số 0, 2, 4, 5, 9 có thể lập được bao nhiêu số

a) Có 9 chữ số sao cho chữ số 0 có mặt 3 lần, chữ số 4 có mặt 2 lần, chữ số 5 có mặt 2 lần các chữ số còn lại có mặt đúng một lần.

b) Có 8 chữ số sao cho chữ số 2 có mặt 3 lần, chữ số 9 có mặt 3 lần, các chữ số còn lại có mặt đúng 1 lần.

Lời giải.

a) Xếp số vào 9 ô trống thỏa yêu cầu đề bài.

- Chọn 3 ô trong 8 ô (bỏ ô đầu tiên) để xếp 3 chữ số 0, có C_8^3 cách.
- Chọn 2 ô trong 6 ô còn lại để xếp 2 chữ số 4, có C_6^2 cách.
- Chọn 2 ô trong 4 ô còn lại để xếp 2 chữ số 5, có C_4^2 cách.
- Xếp 2 chữ số còn lại $\{2; 9\}$ vào 2 ô còn lại, có $2!$ cách.

Theo quy tắc nhân có $C_8^3 \cdot C_6^2 \cdot C_4^2 \cdot 2 = 10080$.

b) Xếp số vào 8 ô trống thỏa yêu cầu đề bài.

Trường hợp ô đầu có thể chứa số 0. Chọn 3 ô trong 8 ô để xếp 3 chữ số 2, có $C_8^3 = 56$ cách.
- Chọn 3 ô trong 5 ô còn lại để xếp 2 chữ số 9, có $C_5^3 = 10$ cách.
- Xếp 3 chữ số còn lại vào 2 ô còn lại, có $A_3^2 = 3!$ cách.

Theo quy tắc nhân có $56 \cdot 10 \cdot 6 = 3360$ số thỏa yêu cầu, nhưng có những số có chữ số 0 đứng vị trí đầu tiên.

Trường hợp số 0 ở ô đầu tiên. Chọn 3 ô trong 7 ô để xếp 3 chữ số 2, có $C_7^3 = 35$ cách.
- Chọn 3 ô trong 4 ô còn lại để xếp 3 chữ số 9, có $C_4^3 = 4$ cách.
- Xếp 2 chữ số còn lại vào 1 ô còn lại, có $A_2^1 = 2!$ cách.

Theo quy tắc nhân có $35 \cdot 4 \cdot 2 = 280$ số mà có chữ số 0 ở đầu.

Do đó, số chữ số thỏa yêu cầu bài toán là $3360 - 280 = 3080$ số.

BÀI 26. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 có thể lập được bao nhiêu số có 12 chữ số trong đó chữ số 5 có mặt đúng 2 lần; chữ số 6 có mặt đúng 4 lần, các chữ số còn lại có mặt đúng một lần?

Lời giải.

Xếp số vào 12 ô trống thỏa yêu cầu đề bài.

- Chọn 2 ô trong 12 ô để xếp 2 chữ số 5, có C_{12}^2 cách.

- Chọn 4 ô trong 10 ô còn lại để xếp 4 chữ số 6, có C_{10}^4 cách.
- Xếp 8 chữ số còn lại $\{1;2;3;4;7;8\}$ vào 6 ô còn lại, có 6! cách.

Theo quy tắc nhân có $C_{12}^2 \cdot C_{10}^4 \cdot 6! = 9979200$ số.

BÀI 27. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số có 8 chữ số trong đó chữ số 5 có mặt 3 lần, các chữ số còn lại có mặt đúng một lần?

Lời giải.

Xếp số vào 8 ô trống thỏa yêu cầu đề bài.

Trường hợp ô đầu có thể chứa số 0
- Chọn 3 ô trong 8 ô để xếp 3 chữ số 5, có $C_8^3 = 56$ cách.
- Xếp 5 chữ số còn lại vào 5 ô còn lại, có 5! cách.

Theo quy tắc nhân có $56 \cdot 5! = 6720$ số thỏa yêu cầu, nhưng có những số có chữ số 0 đứng vị trí đầu tiên.

Trường hợp số 0 ở ô đầu tiên.
- Chọn 3 ô trong 7 ô để xếp 3 chữ số 5, có $C_7^3 = 35$ cách.
- Xếp 4 chữ số còn lại vào 4 ô còn lại, có 4! cách.

Theo quy tắc nhân có $35 \cdot 4! = 840$ số mà có chữ số 0 ở đầu.

Do đó, số chữ số thỏa yêu cầu bài toán là $6720 - 840 = 5880$ số.

BÀI 28. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có bao nhiêu số gồm 6 chữ số phân biệt mà

a) Các chữ số chẵn đứng cạnh nhau.

b) Số chẵn đứng cạnh và số lẻ đứng cạnh nhau.

Lời giải.

a) Các chữ số chẵn đứng cạnh nhau.
Đặt $a = 024$, $b = 042$, $c = 204$, $d = 240$, $e = 420$ và $f = 402$.
- Từ $\{a;1;3;5\}$ ta lập được $3 \cdot 3! = 18$ số.
- Từ $\{b;1;3;5\}$ ta lập được $3 \cdot 3! = 18$ số.
- Từ $\{c;1;3;5\}$ ta lập được $4! = 24$ số.
- Từ $\{d;1;3;5\}$ ta lập được $4! = 24$ số.
- Từ $\{e;1;3;5\}$ ta lập được $4! = 24$ số.
- Từ $\{f;1;3;5\}$ ta lập được $4! = 24$ số.

Theo quy tắc cộng, ta có $18 + 18 + 24 + 24 + 24 + 24 = 132$.

b) Số chẵn đứng cạnh và số lẻ đứng cạnh nhau.
Gọi số cần lập là $\overline{a_1a_2a_3a_4a_5a_6}$. Có hai khả năng xảy ra

TH 1. a_1, a_2, a_3 là các số chẵn và a_4, a_5, a_6 là các số lẻ. Khi đó
- a_1 có 2 cách chọn;
- $\overline{a_2a_3}$ có 2! cách chọn;
- $\overline{a_4a_5a_6}$ có 3! cách chọn.

Theo quy tắc nhân, ta có $2 \cdot 2! \cdot 3! = 24$ số.

TH 2. a_1, a_2, a_3 là các số lẻ và a_4, a_5, a_6 là các số chẵn. Khi đó
- $\overline{a_1a_2a_3}$ có 3! cách chọn;
- $\overline{a_4a_5a_6}$ có 3! cách chọn.

Theo quy tắc nhân, ta có $3! \cdot 3! = 36$ số.

Theo quy tắc cộng, ta có $24 + 36 = 60$ số thỏa mãn yêu cầu bài toán.

BÀI 29. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4 có bao nhiêu số gồm 5 chữ số phân biệt mà

a) Các chữ số chẵn đứng cạnh nhau.

b) Số chẵn đứng cạnh và số lẻ đứng cạnh nhau.

Lời giải.

a) Các chữ số chẵn đứng cạnh nhau.
Đặt $a = 024$, $b = 042$, $c = 204$, $d = 240$, $e = 420$ và $f = 402$.

- Từ $\{a; 1; 3\}$ ta lập được $2 \cdot 2! = 4$ số.
- Từ $\{b; 1; 3\}$ ta lập được $2 \cdot 2! = 4$ số.
- Từ $\{c; 1; 3\}$ ta lập được $3! = 6$ số.
- Từ $\{d; 1; 3\}$ ta lập được $3! = 6$ số.
- Từ $\{e; 1; 3\}$ ta lập được $3! = 6$ số.
- Từ $\{f; 1; 3\}$ ta lập được $3! = 6$ số.

Theo quy tắc cộng, ta có $4 + 4 + 6 + 6 + 6 + 6 = 32$.

b) Số chẵn đứng cạnh và số lẻ đứng cạnh nhau.
Gọi số cần lập là $\overline{a_1a_2a_3a_4a_5a_6}$. Có hai khả năng xảy ra

TH 1. a_1, a_2, a_3 là các số chẵn và a_4, a_5 là các số lẻ. Khi đó

- a_1 có 2 cách chọn;
- $\overline{a_2a_3}$ có $2!$ cách chọn;
- $\overline{a_4a_5}$ có $2!$ cách chọn.

Theo quy tắc nhân, ta có $2 \cdot 2! \cdot 2! = 8$ số.

TH 2. a_1, a_2 là các số lẻ và a_3, a_4, a_5 là các số chẵn. Khi đó

- $\overline{a_1a_2}$ có $2!$ cách chọn;
- $\overline{a_3a_4a_5}$ có $3!$ cách chọn.

Theo quy tắc nhân, ta có $2! \cdot 3! = 12$ số.

Theo quy tắc cộng, ta có $8 + 12 = 20$ số thỏa mãn yêu cầu bài toán.

3 Giải phương trình, bất phương trình, hệ phương trình

- Tìm điều kiện. Ta có các điều kiện thường gặp sau:

Các kí hiệu và công thức	Điều kiện
• $n! = n(n-1)(n-2)\ldots 3.2.1$	$n \in \mathbb{N}$
• $\mathrm{P}_n = n!$	$n \in \mathbb{N}^*$
• $\mathrm{A}_n^k = \dfrac{n!}{(n-k)!}$	$\begin{cases} n, k \in \mathbb{N} \\ 0 \le k \le n \end{cases}$
• $\mathrm{C}_n^k = \dfrac{n!}{k!(n-k)!}$	$\begin{cases} n, k \in \mathbb{N} \\ 0 \le k \le n \end{cases}$
• $\mathrm{C}_n^k = \mathrm{C}_n^{n-k}$	$\begin{cases} n, k \in \mathbb{N} \\ 0 \le k \le n \end{cases}$
• $\mathrm{C}_{n+1}^k = \mathrm{C}_n^k + \mathrm{C}_n^{k-1}$	$\begin{cases} n, k \in \mathbb{N} \\ 1 \le k \le n \end{cases}$

- Thu gọn dựa vào những công thức trên và đưa về phương trình đại số. Giải phương trình đại số này tìm được ẩn.
- So với điều kiện để nhận những giá trị cần tìm.

VÍ DỤ 1. Giải phương trình $\mathrm{P}_2 \cdot x^2 - \mathrm{P}_3 \cdot x = 8$.

Lời giải.

$$\mathrm{P}_2 \cdot x^2 - \mathrm{P}_3 \cdot x = 8 \Leftrightarrow 2! \cdot x^2 - 3! \cdot x = 8 \Leftrightarrow 2x^2 - 6x - 8 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 4 \\ x = -1. \end{array}\right.$$

Vậy tập nghiệm $S = \{-1; 4\}$.

VÍ DỤ 2. Giải phương trình $\dfrac{\mathrm{P}_x - \mathrm{P}_{x-1}}{\mathrm{P}_{x+1}} = \dfrac{1}{6}$.

Lời giải.

$$\frac{\mathrm{P}_x - \mathrm{P}_{x-1}}{\mathrm{P}_{x+1}} = \frac{1}{6} \quad (\text{ĐK: } x \ge 1, x \in \mathbb{N})$$

$$\begin{aligned}
&\Leftrightarrow \frac{x!-(x-1)!}{(x+1)!}=\frac{1}{6}\\
&\Leftrightarrow \frac{x\cdot(x-1)!-(x-1)!}{(x+1)\cdot x\cdot(x-1)!}=\frac{1}{6}\\
&\Leftrightarrow \frac{x-1}{(x+1)\cdot x}=\frac{1}{6}\\
&\Leftrightarrow 6x-6=x^2+x\\
&\Leftrightarrow x^2-5x+6=0\\
&\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}x=3\\x=2.\end{array}\right.
\end{aligned}$$

Vậy tập nghiệm $S=\{2;3\}$.

VÍ DỤ 3. Giải phương trình $\dfrac{(n+1)!}{(n-1)!}=72$.

Lời giải.

$$\begin{aligned}
&\frac{(n+1)!}{(n-1)!}=72 \quad (\text{ĐK: } n\geq 1, n\in\mathbb{N})\\
&\Leftrightarrow \frac{(n+1)\cdot n\cdot(n-1)!}{(n-1)!}=72\\
&\Leftrightarrow n^2+n-72=0\\
&\Leftrightarrow \left[\begin{array}{ll}n=8 & (\text{nhận})\\n=-9 & (\text{loại}).\end{array}\right.
\end{aligned}$$

Vậy tập nghiệm $S=\{8\}$.

VÍ DỤ 4. Giải phương trình $\dfrac{n!}{(n-2)!}-\dfrac{n!}{(n-1)!}=3$.

Lời giải.

$$\begin{aligned}
&\frac{n!}{(n-2)!}-\frac{n!}{(n-1)!}=3 \quad (\text{ĐK: } n\geq 2, n\in\mathbb{N})\\
&\Leftrightarrow \frac{n\cdot(n-1)\cdot(n-2)!}{(n-2)!}-\frac{n\cdot(n-1)!}{(n-1)!}=3\\
&\Leftrightarrow n^2-n-n=3\\
&\Leftrightarrow n^2-2n-3=0\\
&\Leftrightarrow \left[\begin{array}{ll}n=3 & (\text{nhận})\\n=-1 & (\text{loại}).\end{array}\right.
\end{aligned}$$

Vậy tập nghiệm $S=\{3\}$.

VÍ DỤ 5. Giải phương trình $\mathrm{A}_n^3=20n$.

Lời giải.

$$\begin{aligned}
&\mathrm{A}_n^3=20n \quad (\text{ĐK: } n\geq 3, n\in\mathbb{N})\\
&\Leftrightarrow \frac{n!}{(n-3)!}=20n\\
&\Leftrightarrow \frac{n\cdot(n-1)\cdot(n-2)\cdot(n-3)!}{(n-3)!}=20n\\
&\Leftrightarrow (n-1)(n-2)=20\\
&\Leftrightarrow n^2-3n-18=0\\
&\Leftrightarrow \left[\begin{array}{ll}n=6 & (\text{nhận})\\n=-3 & (\text{loại}).\end{array}\right.
\end{aligned}$$

Vậy tập nghiệm $S=\{6\}$.

VÍ DỤ 6. Giải phương trình $\mathrm{A}_n^3+2\mathrm{C}_n^2=16n$.

Lời giải.

$$\mathrm{A}_n^3+2\mathrm{C}_n^2=20n \quad (\text{ĐK: } n\geq 3, n\in\mathbb{N})$$

$$\begin{aligned}
&\Leftrightarrow \frac{n!}{(n-3)!}+2\cdot\frac{n!}{2!\cdot(n-2)!}=16n\\
&\Leftrightarrow \frac{n\cdot(n-1)\cdot(n-2)\cdot(n-3)!}{(n-3)!}+\frac{n\cdot(n-1)\cdot(n-2)!}{(n-2)!}=16n\\
&\Leftrightarrow (n-1)(n-2)+n-1=16\\
&\Leftrightarrow n^2-2n-15=0\\
&\Leftrightarrow \left[\begin{array}{ll} n=5 & \text{(nhận)}\\ n=-3 & \text{(loại)}.\end{array}\right.
\end{aligned}$$

Vậy tập nghiệm $S=\{5\}$.

VÍ DỤ 7. Giải phương trình $\mathrm{A}_x^3+\mathrm{C}_x^{x-2}=14x$.

Lời giải.

$$\begin{aligned}
&\mathrm{A}_x^3+\mathrm{C}_x^{x-2}=14x \quad (\text{ĐK: } x\geq 3, x\in\mathbb{N})\\
&\Leftrightarrow \frac{x!}{(x-3)!}+\frac{x!}{(x-2)!\cdot 2!}=14x\\
&\Leftrightarrow \frac{x\cdot(x-1)\cdot(x-2)\cdot(x-3)!}{(x-3)!}+\frac{x\cdot(x-1)\cdot(x-2)!}{(x-2)!\cdot 2}=14x\\
&\Leftrightarrow (x-1)(x-2)+\frac{x-1}{2}=14\\
&\Leftrightarrow 2x^2-5x-25=0\\
&\Leftrightarrow \left[\begin{array}{ll} x=5 & \text{(nhận)}\\ x=-\dfrac{5}{2} & \text{(loại)}.\end{array}\right.
\end{aligned}$$

Vậy tập nghiệm $S=\{5\}$.

VÍ DỤ 8. Giải phương trình $\mathrm{A}_{x-2}^2+\mathrm{C}_x^{x-2}=101$.

Lời giải.

$$\begin{aligned}
&\mathrm{A}_{x-2}^2+\mathrm{C}_x^{x-2}=101 \quad (\text{ĐK: } x\geq 4, x\in\mathbb{N})\\
&\Leftrightarrow \frac{(x-2)!}{(x-4)!}+\frac{x!}{(x-2)!\cdot 2!}=101\\
&\Leftrightarrow \frac{(x-2)\cdot(x-3)\cdot(x-4)!}{(x-4)!}+\frac{x\cdot(x-1)\cdot(x-2)!}{(x-2)!\cdot 2}=101\\
&\Leftrightarrow (x-2)(x-3)+\frac{x^2-x}{2}=101\\
&\Leftrightarrow 3x^2-11x-190=0\\
&\Leftrightarrow \left[\begin{array}{ll} x=10 & \text{(nhận)}\\ x=-\dfrac{19}{3} & \text{(loại)}.\end{array}\right.
\end{aligned}$$

Vậy tập nghiệm $S=\{10\}$.

VÍ DỤ 9. Cho $n\in\mathbb{Z}^+$ thỏa $\mathrm{C}_{n+1}^2+2\mathrm{C}_{n+2}^2+2\mathrm{C}_{n+3}^2+\mathrm{C}_{n+4}^2=149$. Chứng minh: $\dfrac{\mathrm{A}_{n+1}^4+3\mathrm{A}_n^3}{(n+1)!}=\dfrac{3}{4}$.

Lời giải.

$$\begin{aligned}
&\mathrm{C}_{n+1}^2+2\mathrm{C}_{n+2}^2+2\mathrm{C}_{n+3}^2+\mathrm{C}_{n+4}^2=149 \quad \left(\text{ĐK: } n\in\mathbb{Z}^+\right)\\
&\Leftrightarrow \frac{(n+1)!}{2!\cdot(n-1)!}+2\cdot\frac{(n+2)!}{2!\cdot n!}+2\cdot\frac{(n+3)!}{2!\cdot(n+1)!}+\frac{(n+4)!}{2!\cdot(n+2)!}=149\\
&\Leftrightarrow \frac{1}{2}(n+1)n+(n+2)(n+1)+(n+3)(n+2)+\frac{1}{2}(n+4)(n+3)=149\\
&\Leftrightarrow 6n^2+24n-270=0\\
&\Leftrightarrow 3x^2-11x-190=0\\
&\Leftrightarrow \left[\begin{array}{ll} n=5 & \text{(nhận)}\\ n=-9 & \text{(loại)}.\end{array}\right.
\end{aligned}$$

Với $n=5$ ta có $\dfrac{\mathrm{A}_{n+1}^4+3\mathrm{A}_n^3}{(n+1)!}=\dfrac{\mathrm{A}_6^4+3\mathrm{A}_5^3}{6!}=\dfrac{3}{4}$.

VÍ DỤ 10. Giải bất phương trình $A_n^3 + 15 < 15n$.

Lời giải.

$$\begin{aligned}
& A_n^3 + 15 < 15n \quad (\text{ĐK: } n \geq 3, n \in \mathbb{N}) \\
\Leftrightarrow\ & \frac{n!}{(n-3)!} + 15 < 15n \\
\Leftrightarrow\ & \frac{n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot (n-3)!}{(n-3)!} + 15 < 15n \\
\Leftrightarrow\ & n(n-1)(n-2) + 15 < 15n \\
\Leftrightarrow\ & n^3 - 3n^2 - 13n + 15 < 0 \\
\Leftrightarrow\ & (n-1)(n-5)(n+3) < 0 \\
\Leftrightarrow\ & n - 5 < 0 \quad \left(\text{vì } n \geq 3 \text{ nên } \begin{cases} n-1 > 0 \\ n+3 > 0 \end{cases}\right) \\
\Leftrightarrow\ & n < 5.
\end{aligned}$$

So với điều kiện ta suy ra $\begin{cases} 3 \leq n < 5 \\ n \in \mathbb{N} \end{cases} \Rightarrow n \in \{3; 4\}$.

VÍ DỤ 11. Giải bất phương trình $2C_{x+1}^2 + 3A_x^2 < 30$.

Lời giải.

$$\begin{aligned}
& 2C_{x+1}^2 + 3A_x^2 < 30 \quad (\text{ĐK: } x \geq 2, x \in \mathbb{N}) \\
\Leftrightarrow\ & 2 \cdot \frac{(x+1)!}{2! \cdot (x-1)!} + 3 \cdot \frac{x!}{(x-2)!} < 30 \\
\Leftrightarrow\ & \frac{(x+1) \cdot x \cdot (x-1)!}{(x-1)!} + 3 \cdot \frac{x \cdot (x-1) \cdot (x-2)!}{(x-2)!} < 30 \\
\Leftrightarrow\ & (x+1)x + 3x(x-1) < 30 \\
\Leftrightarrow\ & 4x^2 - 2x - 30 < 0 \\
\Leftrightarrow\ & -\frac{5}{2} < x < 3.
\end{aligned}$$

So với điều kiện ta suy ra $\begin{cases} 2 \leq x < 3 \\ x \in \mathbb{N} \end{cases} \Rightarrow x = 2$.

1. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

CÂU 1. Với k và n là hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn $k \leq n$, mệnh đề nào đúng?

A $C_n^k = \dfrac{n!}{k!(n-k)!}$. **B** $C_n^k = \dfrac{n!}{k!}$. **C** $C_n^k = \dfrac{n!}{(n-k)!}$. **D** $C_n^k = \dfrac{k!(n-k)!}{n!}$.

Lời giải.

Ta có $C_n^k = \dfrac{n!}{k!(n-k)!}$.

Các phương án còn lại sai.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 2. Có bao nhiêu cách sắp xếp chỗ ngồi cho 5 học sinh vào 5 ghế xếp thành một dãy?

A 120. **B** 240. **C** 90. **D** 60.

Lời giải.

Mỗi cách sắp xếp chỗ ngồi cho 5 học sinh vào 5 ghế kê thành dãy là 1 hoán vị của 5 phần tử.
Số cách sắp xếp là $5! = 120$ cách.

CÂU 3. Trong một lớp học có 20 bạn học sinh, hỏi có bao nhiêu cách chọn ra một bạn để làm lớp trưởng và một bạn khác làm lớp phó?

A A_{20}^{18}. **B** A_{20}^2. **C** 20^2. **D** C_{20}^2.

Lời giải.

Mỗi cách chọn ra một học sinh để làm lớp trưởng và một học sinh làm lớp phó là một chỉnh hợp chập 2 của 20 phần tử.
Số cách chọn ra thỏa mãn yêu cầu đề bài là A_{20}^2.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 4. Công thức tính số hoán vị P_n là

A $P_n = (n-1)!$. **B** $P_n = (n+1)!$. **C** $P_n = \dfrac{n!}{n+1}$. **D** $P_n = n!$.

Lời giải.

Công thức tính số hoán vị n phần tử là $P_n = n!$.

Chọn đáp án D

CÂU 5. Số cách xếp 10 học sinh thành một hàng dọc là

A $5! \cdot 5!$. **B** $10!$. **C** 10. **D** 25.

Lời giải.

Số cách xếp 10 học sinh thành một hàng dọc là $10!$.

Chọn đáp án B

CÂU 6. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số đôi một khác nhau lập ra từ các chữ số 2;4;6;8?

A 4. **B** $4!$. **C** C_4^4. **D** $4! - 3!$.

Lời giải.

Số tự nhiên gồm 4 chữ số đôi một khác nhau lập ra từ các chữ số 2;4;6;8 là $P_4 = 4!$.

Chọn đáp án B

CÂU 7. Có bao nhiêu cách sắp xếp 5 học sinh đứng thành 1 hàng dọc.

A 5. **B** 15. **C** 25. **D** 120.

Lời giải.

Mỗi cách sắp xếp 5 học sinh đứng thành 1 đường thẳng là một hoán vị của 5 phần tử.
Nên có $5! = 120$ cách sắp xếp 5 học sinh đứng thành 1 hàng dọc.

Chọn đáp án D

CÂU 8. Từ các chữ số $1; 2; 3; 5; 6; 7$ có thể lập được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau

A C_7^3. **B** A_7^3. **C** $6 \cdot 5 \cdot 4$. **D** 6^3.

Lời giải.

Chọn 3 trong 6 chữ số để sắp vào 3 vị trí (phân biệt thứ tự) là một chỉnh hợp chập 3 của 6 phần tử: $A_6^3 = \dfrac{6!}{3!} = 6 \cdot 5 \cdot 4$

Chọn đáp án C

CÂU 9. Có bao nhiêu cách chọn một ban chấp hành gồm một trưởng ban, một phó ban, một thứ ký và một thủ quỹ từ 14 thành viên

A A_{14}^4. **B** C_{14}^4. **C** $4!$. **D** 4^{14}.

Lời giải.

Chọn 4 trong 14 thành viên để bầu ban chấp hành (phân biệt thứ tự) là một chỉnh hợp chập 4 của 14 phần tử: A_{14}^4

Chọn đáp án A

CÂU 10. Có 10 cuốn sách toán, số cách tặng cho 3 bạn An, Thu, Minh mỗi bạn một cuốn sách toán từ số sách trên là

A C_{10}^3. **B** A_{10}^3. **C** 3^{10}. **D** $3!$.

Lời giải.

Số cách lấy ra 3 cuốn rồi tặng cho mỗi bạn một cuốn sách là A_{10}^3.

Chọn đáp án B

CÂU 11. Một lớp có 20 học sinh nam, 15 học sinh nữ. Có bao nhiêu cách lấy ra cùng lúc 3 học sinh bất kì trong lớp đó để phân công làm tổ trưởng của 3 tổ khác nhau là

A C_{35}^3. **B** A_{35}^3. **C** $C_{20}^1C_{15}^2 + C_{20}^2C_{15}^1$. **D** $C_{20}^1C_{15}^2 + C_{20}^3 + C_{15}^3$.

Lời giải.

Tổng số học sinh trong lớp là 35. Số cách lấy ra 3 học sinh bất kì rồi phân công làm tổ trưởng 3 tổ khác nhau là A_{35}^3.

Chọn đáp án B

CÂU 12. Cho tập hợp $X = \{1; 2; 4; 5; 8\}$, một tổ hợp chập 2 của X là

A $\{2\}$. **B** $1; 2$. **C** $\{1; 5\}$. **D** $\{5; 6\}$.

Lời giải.

Theo định nghĩa, trong các phương án trên, chỉ có phương án $\{1; 5\}$ là 1 tổ hợp chập 2 của X.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 13. Cho hình ngũ giác $ABCDE$. Ta nối các đỉnh của nó lại để được các tam giác, ta có thể coi mỗi tam giác như vậy là

A Một chỉnh hợp chập 3 của 5 phần tử. **B** Một tổ hợp chập 3 của 5 phần tử.

C Một hoán vị của 3 phần tử. **D** Một bộ gồm 3 chỉnh hợp của 5 phần tử.

Lời giải.

Vì 5 đỉnh của ngũ giác đã cho không có 3 điểm nào thẳng hàng nên với mỗi tập hợp 3 điểm lấy ra từ 5 điểm đó ta được đúng 1 tam giác. Vậy mỗi tam giác có thể coi là một chỉnh hợp chập 3 của 5 phần tử.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 14. Lớp 11A có 35 học sinh. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một đội 5 bạn đi trực tuần?

A C_{35}^5. **B** A_{35}^5. **C** $5!$. **D** 5.

Lời giải.

Số cách chọn một đội 5 bạn đi trực tuần trong 35 bạn là C_{35}^5.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 15. Một đội văn nghệ có 5 bạn nam và 8 bạn nữ. Số cách chọn 2 bạn nam và 3 bạn nữ đi biểu diễn là

A C_{13}^5. **B** A_{13}^5. **C** $A_5^2 \cdot A_8^3$. **D** $C_5^2 \cdot C_8^3$.

Lời giải.

Số cách chọn 2 bạn nam và bạn nữ đi biểu diễn là $C_5^2 \cdot C_8^3$.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 16. Với k, n là hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn $k \leq n$, mệnh đề nào dưới đây đúng?

A $C_n^k = C_n^{n-k}$. **B** $C_n^k = C_{n+k}^k$. **C** $C_n^k = C_n^{k+1}$. **D** $C_n^k = C_{n+1}^k$.

Lời giải.

Theo tính chất ta có $C_n^k = C_n^{n-k}$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 17. Với k, n là hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn $k < n$, mệnh đề nào dưới đây đúng?

A $C_n^k = C_{n-1}^k + C_{n-1}^{k-1}$. **B** $C_n^k = C_{n+1}^k + C_{n+1}^{k-1}$. **C** $C_n^k = C_n^{k+1}$. **D** $C_n^k = C_{n+1}^k$.

Lời giải.

Theo tính chất ta có $C_n^k = C_{n-1}^k + C_{n-1}^{k-1}$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 18. Số cách xếp 4 bạn học sinh thành một hàng ngang là

A 16. **B** 4^4. **C** 12. **D** $4!$.

Lời giải.

Số cách xếp 4 bạn học sinh thành một hàng ngang là $4! = 24$.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 19. Từ các chữ số $1; 2; 3; 5; 6; 8$ có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau biết rằng các số đó phải bắt đầu bằng chữ số 1.

A $6!$. **B** $5!$. **C** $4!$. **D** 5^5.

Lời giải.

Để lập được số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau từ các chữ số $1; 2; 3; 5; 6; 8$ mà các chữ số đó bắt đầu bằng chữ số 1 ta chỉ cần sắp thứ thự 5 chữ số $2; 3; 5; 6; 8$ sau chữ số 1. Số cách sắp xếp cần tìm là $5!$.

Chọn đáp án (B) .....

CÂU 20. Lớp $11A$ có 30 học sinh. Có bao nhiêu cách chọn ra 3 học sinh phân vào 3 vị trí Lớp trưởng, Lớp phó và Bí thư.

(A) C_{30}^3. (B) A_{30}^3. (C) 30. (D) $3!$.

Lời giải.

Số cách chọn 3 học sinh từ 30 học sinh để phân vào 3 vị trí Lớp trưởng, Lớp phó và Bí thư chính là số chỉnh hợp chập 3 của 30 phần tử.
Vậy có A_{30}^3 cách chọn.

Chọn đáp án (B) .....

CÂU 21. Có 5 quyển sách Toán, Vật lý, Hóa học, Lịch sử, Địa lý. Có bao nhiêu cách chọn ra 3 quyển sách để trao tặng cho 3 em học sinh (mỗi em một quyển).

(A) A_5^3. (B) $5!$. (C) $3!$. (D) C_5^3.

Lời giải.

Số cách chọn ra 3 quyển sách từ 5 quyển sách để trao tặng cho 3 em học sinh chính là số chỉnh hợp chập 3 của 5 phần tử.
Vậy có A_5^3 cách chọn.

Chọn đáp án (A) .....

CÂU 22. Xét số nguyên $n \geq 1$ và số nguyên k với $0 \leq k \leq n$. Công thức nào sau đây đúng?

(A) $C_n^k = \dfrac{n!}{(n-k)!}$. (B) $C_n^k = \dfrac{n!}{k!\,(n-k)!}$. (C) $C_n^k = \dfrac{n!}{k!}$. (D) $C_n^k = \dfrac{n!}{n!\,(n-k)!}$.

Lời giải.

Ta có $C_n^k = \dfrac{n!}{k!\,(n-k)!}$

Chọn đáp án (B) .....

CÂU 23. Cần phân công 3 bạn từ một tổ 10 bạn để làm trực nhật. Hỏi có bao nhiêu cách phân công khác nhau

(A) C_{10}^3. (B) 3^{10}. (C) A_{10}^3. (D) 10^3.

Lời giải.

Mỗi cách phân công 3 bạn từ một tổ 10 bạn để làm trực nhật là một tổ hợp chập 3 của 10 phần tử. Vậy số cách phân công khác nhau là C_{10}^3.

Chọn đáp án (A) .....

CÂU 24. Có 5 bạn học sinh trong đó có hai bạn là Thảo và Linh. Số cách xếp 5 học sinh trên thành một hàng ngang sao cho hai bạn Thảo và Linh đứng cạnh nhau là

(A) 48. (B) 120. (C) 24. (D) 6.

Lời giải.

Ta coi hai bạn Thảo và Linh đứng cạnh nhau là một nhóm X.
Xếp X và 3 bạn còn lại thành một hàng ngang: có $4!$ cách xếp.
Ứng với mỗi cách xếp ở trên, có $2!$ cách xếp vị trí cho hai bạn Thảo và Linh trong nhóm X.
Theo quy tắc nhân, ta có $4! \cdot 2! = 48$ cách xếp thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Chọn đáp án (A) .....

CÂU 25. Xếp sáu bạn A, B, C, D, E, F vào cùng một ghế dài. Hỏi có bao nhiêu cách xếp sao cho hai bạn A và F luôn ngồi cạnh nhau?

(A) 720. (B) 360. (C) 120. (D) 240.

Lời giải.

Cách xếp hai bạn A và F luôn ngồi cạnh là $2! = 2$ cách.
Khi đó các bạn B, C, D, E và A, F xếp vào 5 vị trí trên ghế là hoán vị của 5 phần tử, nên số cách thực hiện là $5! = 120$ cách.
Vậy có tất cả $2.120 = 240$ cách.

Chọn đáp án (D) .....

CÂU 26. Cho hai đường thẳng song song d_1 và d_2. Trên d_1 lấy 17 điểm phân biệt, trên d_2 lấy 20 điểm phân biệt. Tính số tam giác mà có các đỉnh được chọn từ 37 điểm này.

(A) 5690. (B) 5960. (C) 5950. (D) 5590.

Lời giải.

Một tam giác được tạo bởi ba điểm phân biệt không thẳng hàng nên ta có 2 trường hợp sau
TH1: Chọn 1 điểm thuộc d_1 và 2 điểm thuộc d_2 có $C_{17}^1 \cdot C_{20}^2$ tam giác.
TH2: Chọn 2 điểm thuộc d_1 và 1 điểm thuộc d_2 có $C_{17}^2 \cdot C_{20}^1$ tam giác.
Vậy số tam cần tìm là $C_{17}^1 \cdot C_{20}^2 + C_{17}^2 \cdot C_{20}^1 = 5950$ tam giác.

Chọn đáp án (C) ..... □

CÂU 27. Trên giá sách có 4 quyển sách Toán khác nhau, 5 quyển sách Văn khác nhau và 6 quyển sách Tiếng Anh khác nhau. Có bao nhiêu cách lấy 4 quyển sách từ giá sách này sao cho có đủ ba môn và số quyển sách Văn nhiều nhất?

A $C_4^1C_5^2C_6^1$. **B** $C_4^1C_5^1C_6^2$. **C** $C_{10}^2C_5^2$. **D** $C_4^2C_5^1C_6^1$.

Lời giải.

Lấy 4 quyển sách từ giá sách này sao cho có đủ ba môn và số quyển sách Văn nhiều nhất là lấy 1 quyển sách Toán, 2 quyển sách Văn và 1 quyển sách Tiếng Anh.
Số cách lấy là $C_4^1C_5^2C_6^1$ cách.

Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 28. Trong trận chung kết bóng đá phải phân định thắng thua bằng đá luân lưu 11 mét. Huấn luyện viên của mỗi đội cần trình với trọng tài một danh sách sắp thứ tự 5 cầu thủ trong 11 cầu thủ để đá luân lưu 5 quả 11 mét. Hỏi huấn luyện viên của mỗi đội sẽ có bao nhiêu cách chọn?

A 55440. **B** 120. **C** 462. **D** 39916800.

Lời giải.

Số cách chọn của huấn luyện viên của mỗi đội là $A_{11}^5 = 55440$.

Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 29. Một lớp học có 36 học sinh chụp ảnh lưu niệm. Lớp muốn trong bức ảnh có 10 bạn ngồi ở hàng thứ nhất, 12 bạn đứng ở hàng thứ hai và 14 bạn đứng ở hàng thứ ba. Hỏi có bao nhiêu cách xếp vị trí chụp ảnh như vậy?

A $C_{36}^{10} \cdot C_{26}^{12} \cdot 14!$. **B** $A_{36}^{10} \cdot A_{26}^{12} \cdot 14!$. **C** $A_{36}^{10} \cdot A_{26}^{12}$. **D** $C_{36}^{10} \cdot C_{26}^{12}$.

Lời giải.

Chọn 10 bạn học sinh ngồi ở hàng thứ nhất trong 36 học sinh và xếp thứ tự 10 bạn đó, mỗi cách xếp là một chỉnh hợp chập 10 của 36, có A_{36}^{10} cách.
Chọn 12 bạn học sinh đứng ở hàng thứ hai trong 26 học sinh và xếp thứ tự 12 bạn đó, mỗi cách xếp là một chỉnh hợp chập 12 của 26, có A_{26}^{12} cách.
Còn lại 14 bạn đứng ở hàng thứ ba, có 14! cách xếp.
Vậy số cách xếp thỏa mãn yêu cầu bài toán là $A_{36}^{10} \cdot A_{26}^{12} \cdot 14!$.

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 30. Cho các số tự nhiên m, n thỏa mãn đồng thời các điều kiện $C_m^2 = 153$ và $C_m^n = C_m^{n+2}$. Khi đó $m+n$ bằng

A 25. **B** 24. **C** 26. **D** 23. .

Lời giải.

Theo tính chất $C_m^n = C_m^{m-n}$ nên từ $C_m^n = C_m^{n+2}$ suy ra $2n+2 = m$.
$C_m^2 = 153 \Leftrightarrow \dfrac{m(m-1)}{2} = 153 \Rightarrow m = 18$. Do đó $n = 8$.
Vậy $m+n = 26$.

Chọn đáp án (C) ..... □

CÂU 31. Từ các chữ số 1; 2; 3; 4; 6 có thể lập được bao nhiêu số có ba chữ số đôi một khác nhau và chia hết cho 3.

A 12. **B** 23. **C** 18. **D** 24.

Lời giải.

Từ 5 chữ số đã cho ta có 4 bộ gồm ba chữ số có tổng chia hết cho 3 là $(1;2;3)$, $(1;2;6)$, $(2;3;4)$ và $(2;4;6)$. Mỗi bộ ba chữ số này ta lập được $3! = 6$ số.
Vậy có $6 \cdot 4 = 24$ số cần tìm.

Chọn đáp án (D) ..... □

CÂU 32. Một tổ có 5 học sinh nam và 4 học sinh nữ. Số cách xếp học sinh trong tổ thành một hàng dọc sao cho nam nữ đứng xen kẽ là

A 362880. **B** 144. **C** 2880. **D** 5760.

Lời giải.

Xếp 5 học sinh nam có 5! cách. 5 học sinh nam tạo thành 4 khoảng trống.
Xếp 4 học sinh nữ vào 4 khoảng trống có 4! cách.
Vậy có số cách xếp sao cho nam nữ đứng xen kẽ nhau là $5! \cdot 4! = 2880$ cách.

Chọn đáp án C

CÂU 33. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm hai chữ số khác nhau mà hai chữ số này đều lẻ?

A A_5^2. **B** C_5^2. **C** $5!$. **D** 5^2.

Lời giải.

Có 5 chữ số lẻ là $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$.
Mỗi số có hai chữ số khác nhau được lập từ tập A là một chỉnh hợp chập 2 của 5 phần tử nên có A_5^2 số thỏa mãn.

Chọn đáp án A

CÂU 34. Lớp 10A có 35 học sinh trong đó có 15 học sinh nam và 20 học sinh nữ. Giáo viên chủ nhiệm lớp 10A muốn lập ra một ban cán sự lớp gồm 1 lớp trưởng, 1 lớp phó, 1 bí thư và 4 tổ trưởng. Biết các học sinh trong lớp 10A có thể đảm nhiệm được các chức vụ trong ban cán sự lớp. Hỏi giáo viên chủ nhiệm lớp 10A có bao nhiêu cách lập ban cán sự lớp như trên ?

A A_{35}^7. **B** C_{35}^7. **C** $C_{35}^3 \cdot A_{32}^4$. **D** $A_{35}^3 \cdot C_{32}^4$.

Lời giải.

Số cách chọn 3 học sinh vào các vị trí lớp trưởng, lớp phó, bí thư là A_{35}^3 cách chọn.
Số cách chọn 4 học sinh vào vị trí tổ trưởng là C_{32}^4 cách chọn.
Số cách chọn ban cán sự lớp thỏa yêu cầu bài toán là $A_{35}^3 \cdot C_{32}^4$ cách chọn.

Chọn đáp án D

CÂU 35. Có bao nhiêu đoạn thẳng được tạo thành từ 10 điểm phân biệt khác nhau?

A 45. **B** 90. **C** 35. **D** 55.

Lời giải.

Mỗi đoạn thẳng được tạo thành từ 2 trong 10 điểm phân biệt khác nhau.
Số đoạn thẳng là $C_{10}^2 = 45$.

Chọn đáp án A

CÂU 36. Số véc-tơ khác $\vec{0}$ có điểm đầu, điểm cuối là hai trong 6 đỉnh của lục giác bằng

A P_6. **B** C_6^2. **C** A_6^2. **D** 36 .

Lời giải.

Mỗi véc-tơ khác $\vec{0}$ có điểm đầu, điểm cuối là hai trong 6 đỉnh của lục giác là một chỉnh hợp chập 2 của 6 phần tử.
Số véc-tơ là A_6^2.

Chọn đáp án C

CÂU 37. Cần chọn 3 người đi công tác từ một tổ có 30 người, khi đó số cách chọn là

A A_{50}^3. **B** 3^{30}. **C** 10. **D** C_{30}^3.

Lời giải.

Mỗi cách chọn 3 người đi công tác từ một tổ có 30 người là một tổ hợp chập 3 của 30 phần tử.
Số cách chọn là C_{30}^3.

Chọn đáp án D

CÂU 38. Trong một buổi khiêu vũ có 20 nam và 18 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra một đôi nam nữ để khiêu vũ ?

A C_{38}^2. **B** A^2. **C** $C_{20}^2 \cdot C_{18}^1$. **D** $C_{20}^1 \cdot C_{18}^1$.

Lời giải.

- Chọn 1 nam trong 20 nam có C_{20}^1 cách.
- Chọn 1 nữ trong 18 nữ có C_{18}^1 cách.

Vậy có $C_{20}^1 \cdot C_{18}^1$ cách chọn.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 39. Có 3 bạn nam và 3 bạn nữ được xếp vào một ghế dài có 6 vị trí. Hỏi có bao nhiêu cách xếp sao cho nam và nữ ngồi xen kẽ lẫn nhau?

A 48. B 72. C 24. D 36.

Lời giải.

TH1: Bạn nam ngồi đầu dãy, suy ra có $3!.3! = 36$ cách sãp xếp.

TH2: Ban nữ ngồi đầu dãy, suy ra có $3!.3! = 36$ cách sắp xếp.

Vậy có tất cả $36 + 36 = 72$ cách xếp nam, nữ ngồi xen kẽ.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 40. Cho hai đường thẳng song song. Trên đường thứ nhất có 10 điểm, trên đường thứ hai có 15 điểm. Hỏi có bao nhiêu tam giác được tạo thành từ các điểm đã cho?

A 1725. B 1050. C 675. D 1275.

Lời giải.

Gọi a, b là hai đường thẳng song song.
Số tam giác lập được thuộc vào một trong hai loại sau:

Loại 1: Gồm hai đỉnh thuộc vào a và một đỉnh thuộc vào b.

— Số cách chọn bộ hai điểm trong 10 thuộc a: C_{10}^2.

— Số cách chọn một điểm trong 15 điểm thuộc b: C_{15}^1.

Loại này có: $C_{10}^2 \cdot C_{15}^1$ tam giác.

loại 2: Gồm một đỉnh thuộc vào a và hai đình thuộc vào b.

— Số cách chọn một điểm trong 10 thuộc a: C_{10}^1

— Số cách chọn bộ hai điểm trong 15 điểm thuộc b: C_{15}^2.

Loại này có: $C_{10}^1 \cdot C_{15}^2 =$ tam giác.

Vậy có tất cả: $C_{10}^2 \cdot C_{15}^1 + C_{10}^1 \cdot C_{15}^2 = 1725$ tam giác thỏa yêu cầu bài toán.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 41. Trên đường thẳng d_1 cho 5 điểm phân biệt, trên đường thẳng $d_2 \parallel d_1$ cho n điểm phân biệt. Biết có 175 tam giác được tạo thành mà 3 đỉnh lấy từ $n + 5$ điểm trên thì n là

A $n = 9$. B $n = 8$. C $n = 10$. D $n = 7$.

Lời giải.

Số tam giác lập được thuộc vào một trong hai loại sau:

Loại 1: Gồm hai đỉnh thuộc vào d_1 và một đỉnh thuộc vào d_2.

— Số cách chọn bộ hai điểm trong 5 thuộc d_1: C_5^2.

— Số cách chọn một điểm trong n điểm thuộc d_2: C_n^1.

Loại này có: $C_5^2 \cdot C_n^1$ tam giác.

Loại 2: Gồm một đỉnh thuộc vào d_1 và hai đỉnh thuộc vào d_2.

— Số cách chọn một điểm trong 5 thuộc d_1: C_5^1

— Số cách chọn bộ hai điểm trong n điểm thuộc d_2: C_n^2.

Loại này có: $C_5^1 \cdot C_n^2$ tam giác.

Vậy có tất cả: $C_5^2 \cdot C_n^1 + C_5^1 \cdot C_n^2$ tam giác.
Theo đề bài ta có

$$\begin{aligned} & C_5^2 \cdot C_n^1 + C_5^1 \cdot C_n^2 = 175 \\ \Leftrightarrow\ & 10\frac{n!}{1!(n-1)!} + 5\frac{n!}{2!(n-2)!} = 175 \\ \Leftrightarrow\ & 10n + \frac{5}{2}n(n-1) = 175 \\ \Leftrightarrow\ & 5n^2 + 15n - 350 = 0 \\ \Leftrightarrow\ & \left[\begin{array}{l} n = 7 \\ n = -10 \text{ (loại)}. \end{array}\right. \end{aligned}$$

Vậy $n = 7$.

CÂU 42. Trong một đa giác lồi n cạnh, số đường chéo của đa giác là

A C_n^2. **B** A_n^2. **C** $A^2 - n$. **D** $C_n^2 - n$.

Lời giải.

Mỗi đoạn thẳng nối 2 đỉnh của một đa giác lồi n là một tổ hợp chập 2 của n phần tử nên có C_n^2 đoạn thẳng.
Mỗi đoạn thẳng trên hoặc là cạnh, hoặc là đường chéo của đa giác.
Vậy trong một đa giác lồi n cạnh, số đường chéo của đa giác là $C_n^2 - n$.

Chọn đáp án D .....

CÂU 43. Có bao nhiêu số có bốn chữ số khác nhau được tạo thành từ các chữ số $1, 2, 3, 4, 5$.

A A_5^4. **B** P_5. **C** C_5^4. **D** P_4.

Lời giải.

Mỗi số có bốn chữ số khác nhau được tạo thành từ các chữ số $1, 2, 3, 4, 5$ là một chỉnh hợp chập 4 của 5 phần tử.
Số các số cần tìm là A_5^4.

Chọn đáp án A .....

CÂU 44. Cho tập $A = \{1; 2; 3; 5; 7; 9\}$. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm bốn chữ số đôi một khác nhau?

A 720 . **B** 360 . **C** 120 . **D** 24 .

Lời giải.

Mỗi số có bốn chữ số khác nhau được tạo thành từ $A = \{1; 2; 3; 5; 7; 9\}$ là một chỉnh hợp chập 4 của 6 phần tử.
Số các số cần tìm là $A_6^4 = 360$.

Chọn đáp án B .....

CÂU 45. Cho tập $A = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau được tạo từ tập A?

A A_{10}^4. **B** $9 \cdot C_9^4$. **C** $9 \cdot A_9^4$. **D** C_{10}^4.

Lời giải.

- Số các số có dạng $\overline{abcde}$ (kể cả số 0 đầu) và các chữ số đôi một khác nhau là A_{10}^5.
- Số các số có dạng $\overline{0bcde}$ và các chữ số đôi một khác nhau là A_9^4.

Vậy số các số cần tìm là $A_{10}^5 - A_9^4 = 9 \cdot A_9^4$.

Chọn đáp án C .....

CÂU 46. Nghiệm của phương trình $A_n^3 = 20n$ là

A $n = 6$. **B** $n = 5$. **C** $n = 8$. **D** $n = -3$.

Lời giải.

Điều kiện $n \in \mathbb{N}, n \geq 3$.

$$\begin{aligned} & \mathrm{A}_n^3 = 20n \\ \Leftrightarrow\ & \frac{n!}{(n-3)!} - 20n = 0 \\ \Leftrightarrow\ & n(n-1)(n-2) - 20n = 0 \\ \Leftrightarrow\ & n[(n-1)(n-2) - 20] = 0 \\ \Leftrightarrow\ & n(n^2 - 3n - 18) = 0 \\ \Leftrightarrow\ & \left[\begin{array}{l} n = 0 \text{ (loại)} \\ n = 6 \\ n = -3 \text{ (loại)}. \end{array}\right. \end{aligned}$$

Vậy $n = 6$.

Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 47. Cho $n \in \mathbb{N}^*$ thỏa mãn $\mathrm{C}_n^5 = 2002$. Tính A_n^5

(A) 2007. (B) 10010. (C) 40040. (D) 240240.

Lời giải.

$\mathrm{A}_n^5 = 5!\mathrm{C}_n^5 = 240240$.

Chọn đáp án (D) ..... □

CÂU 48. Tổng các nghiệm của bất phương trình $\mathrm{A}_x^3 + 15 < 15x$ bằng

(A) 7 . (B) 9. (C) 14 . (D) 20 .

Lời giải.

Điều kiện $x \in \mathbb{N}, x \geq 3$.

$$\begin{aligned} & \mathrm{A}_x^3 + 15 < 15x \\ \Leftrightarrow\ & \frac{x!}{(x-3)!} - 15x + 15 < 0 \\ \Leftrightarrow\ & x(x-1)(x-2) - 15x + 15 < 0 \\ \Leftrightarrow\ & (x-1)(x^2 - 2x - 15) < 0 \\ \Leftrightarrow\ & \left[\begin{array}{l} x < -3 \text{ (loại)} \\ 1 < x < 5. \end{array}\right. \end{aligned}$$

So với điều kiện thì bất phương trình đã cho có 2 nghiệm là $x = 3, x = 4$.
Tổng các nghiệm của bất phương trình đã cho là $3 + 4 = 7$

Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 49. Có bao nhiêu cách chia hết 4 đồ vật khác nhau cho 3 người, biết rằng mỗi người nhận được ít nhất 1 đồ vật?

(A) 72. (B) 18. (C) 12. (D) 36.

Lời giải.

- Chọn 2 đồ vật trong 4 đồ vật khác nhau chia cho người thứ nhất có $\mathrm{C}_4^2 = 6$ cách.
- Có 2 cách chia 2 đồ vật còn lại cho 2 người còn lại.

Theo quy tắc nhân ta có $6 \cdot 2 = 12$ cách.
Lý luận tương tự như trên cho trường hợp người thứ hai và người thứ ba nhận được hai đồ vật có $12 + 12 = 24$ cách.
Vậy có tất cả $12 + 24 = 36$ cách.

Chọn đáp án (D) ..... □

CÂU 50. Cho đa giác đều $2n$ đỉnh ($n \geq 2, n \in \mathbb{N}$). Biết số hình chữ nhật được tạo thành từ $2n$ đỉnh của đa giác đó là 45. Tìm n.

(A) $n = 12$. (B) $n = 10$. (C) $n = 9$. (D) $n = 45$.

Lời giải.

Đa giác đều $2n$ đỉnh có n đường chéo qua tâm.
Cứ mỗi 2 đường chéo qua tâm thì ta có 1 hình chữ nhật.

Nên có tất cả C_n^2 hình chữ nhật.
Theo đề bài ta có $C_n^2 = 45 \Leftrightarrow n = 10$.

Chọn đáp án B

CÂU 51. Có 10 đội bóng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, thắng được 3 điểm, hòa 1 điểm, thua 0 điểm. Kết thúc giải đấu, tổng cộng số điểm của tất cả 10 đội là 130. Hỏi có bao nhiêu trận hòa?

A. 7. B. 8. C. 5. D. 6.

Lời giải.

Vì 10 đội bóng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt nên số trận đấu là $C_{10}^2 = 45$ (trận).
Gọi số trận hòa là x, số trận không hòa là $45 - x$ (trận).
Tổng số điểm mỗi trận hòa là 2, tổng số điểm của trận không hòa là $3(45 - x)$.
Theo đề bài ta có phương trình $2x + 3(45 - x) = 130 \Leftrightarrow x = 5$.

Chọn đáp án C

CÂU 52. Trong một hộp đựng 4 bi xanh, 4 bi vàng và 12 bi đỏ. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra từ hộp 10 viên bi sao cho trong 10 bi lấy ra có đủ 3 loại?

A. 184690. B. 168806. C. 168674. D. 176682.

Lời giải.

Số cách lấy ra 10 bi từ 20 bi trong hộp là C_{20}^{10}.
Số cách lấy ra 10 bi có đúng 1 loại là C_{12}^{10}.
Số cách lấy ra 10 bi có đúng 2 loại xanh, đỏ là $C_{16}^{10} - C_{12}^{10}$.
Số cách lấy ra 10 bi có đúng 2 loại vàng, đỏ là $C_{16}^{10} - C_{12}^{10}$.
Do đó, số cách lấy ra 10 bi có đủ 3 loại là $C_{20}^{10} - C_{12}^{10} - 2\left(C_{16}^{10} - C_{12}^{10}\right) = 168806$.

Chọn đáp án B

CÂU 53. Cho các số nguyên dương $k, n\,(k < n)$. Tính tổng $T = C_n^k + C_n^{k+1} + C_{n+1}^{k+2}$

A. $T = C_n^{k+2}$. B. $T = C_{n+1}^{k+2}$. C. $T = C_{n+1}^{k+1}$. D. $T = C_{n+2}^{n-k}$.

Lời giải.

Ta có $T = \left(C_n^k + C_n^{k+1}\right) + C_{n+1}^{k+2} = C_{n+1}^{k+1} + C_{n+1}^{k+2} = C_{n+2}^{k+2} = C_{n+2}^{(n+2)-(k+2)} = C_{n+2}^{n-k}$.

Chọn đáp án D

CÂU 54. Từ các chữ số $0; 1; 2; 3$ có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau?

A. 24. B. 6. C. 18. D. 12.

Lời giải.

Gọi số tự nhiên cần tìm là $n = \overline{abcd}$ trong đó a, b, c, d đôi một khác nhau, được chọn từ 4 số đã cho và $a \neq 0$.
Do đó số các số tự nhiên cần tìm là $3 \cdot P_3 = 3 \cdot 3! = 18$ số.

Chọn đáp án C

CÂU 55. Từ các chữ số $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$ lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm ba chữ số đôi một khác nhau ?

A. C_7^3. B. 7^3. C. A_7^3. D. 3^7.

Lời giải.

Chọn 3 số trong 7 số đã cho và hoán vị chúng ta được A_7^3 số tự nhiên gồm ba chữ số đôi một khác nhau.

Chọn đáp án C

CÂU 56. Tổ 1 lớp 10A1 có 6 học sinh nam và 5 học sinh nữ. Giáo viên chủ nhiệm cần chọn ra 4 học sinh của tổ 1 để tham gia đội kịch sinh hoạt ngoại khóa. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 4 học sinh trong đó có ít nhất một học sinh nam?

A. 120. B. 625. C. 325. D. 35.

Lời giải.

Trường hợp 1: Chọn 1 nam và 3 nữ.
Trường hợp 2: Chọn 2 nam và 2 nữ.
Trường hợp 3: Chọn 3 nam và 1 nữ.
Trường hợp 4: Chọn 4 nam.
Số cách chọn cần tìm là $C_6^1C_5^3 + C_6^2C_5^2 + C_6^3C_5^1 + C_6^4 = 325$ cách chọn.

Chọn đáp án C

CÂU 57. Có 3 vận động viên thi chạy ngắn cự ly 100m. Hỏi có bao nhiêu thứ tự về đích của 3 vận động viên đó.

A 3. **B** 6. **C** 9. **D** 4.

Lời giải.

Mỗi thứ tự về đích của 3 vận động viên chính là một hoán vị của 3 người. Do đó, số thứ tự về đích của 3 vận động viên là $3! = 6$.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 58. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số đôi một khác nhau?

A C_{10}^5. **B** $9 \cdot A_9^4$. **C** A_{10}^5. **D** $9 \cdot C_9^4$.

Lời giải.

Kí hiệu $E = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$.
Mỗi cách lập ra số tự nhiên $\overline{abcde}$ gồm 5 chữ số đôi một khác nhau từ tập E được thực hiện qua hai công đoạn
Công đoạn 1: Chọn $a \in E \setminus \{0\}$. Có 9 cách chọn.
Công đoạn 2: Chọn $b, c, d, e \in E \setminus \{a\}$, đôi một khác nhau. Có A_9^4 cách chọn.
Theo quy tắc nhân, số cách chọn số tự nhiên thỏa đề bài là $9 \cdot A_9^4$ cách.
Vậy có tất cả $9 \cdot A_9^4 = 27216$ số tự nhiên gồm 5 chữ số đôi một khác nhau.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 59. Trong một môn học, thầy giáo có 30 câu hỏi khác nhau, trong đó có 5 câu khó, 10 câu trung bình và 15 câu dễ. Thầy giáo muốn chọn ra 1 đề kiểm tra gồm 5 câu, có đủ ba loại câu hỏi và có ít nhất 2 câu dễ. Hỏi thầy giáo có bao nhiêu cách chọn đề kiểm tra?

A 34125. **B** 33250. **C** 46375. **D** 56875.

Lời giải.

Ta có các trường hợp sau
TH1: Đề kiểm tra gồm 2 câu dễ, 1 câu trung bình và 2 câu khó.
Có $C_{15}^2 \cdot C_{10}^1 \cdot C_5^2 = 10500$ cách.
TH2: Đề kiểm tra gồm 2 câu dễ, 2 câu trung bình và 1 câu khó.
Có $C_{15}^2 \cdot C_{10}^2 \cdot C_5^1 = 23625$ cách.
TH3: Đề kiểm tra gồm 3 câu dễ, 1 câu trung bình và 1 câu khó.
Có $C_{15}^3 \cdot C_{10}^1 \cdot C_5^1 = 22750$ cách.
Vậy thầy giáo có tất cả $10500 + 23625 + 22750 = 56875$ cách chọn đề kiểm tra.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 60. Một tổ có 8 học sinh trong đó có An và Bình. Tính số cách xếp 8 bạn trong tổ thành hàng ngang sao cho An và Bình luôn đứng cạnh nhau?

A 1440. **B** 5040. **C** 10080. **D** 40320.

Lời giải.

Số cách xếp hai bạn An và Bình đứng cạnh nhau là $2! = 2$.
Số cách để xếp 8 bạn trong tổ đứng cạnh nhau sao cho An, Bình luôn đứng cạnh nhau là $2! \cdot 7! = 10080$.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 61. Cho tập hợp $A = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7\}$. Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ có 6 chữ số đôi một khác nhau được lập từ các chữ số của tập A mà chữ số đứng ở vị trí thứ ba luôn chia hết cho 6.

A 2880. **B** 5040. **C** 2640. **D** 2886.

Lời giải.

Gọi số cần tìm có dạng $\overline{a_1a_2a_3a_4a_5a_6}$.
Vì số được chọn là một số lẻ và chữ số đứng ở vị trí thứ ba luôn chia hết cho 6. Suy ra $a_6 \in \{1; 3; 5; 7\}$ và $a_3 \in \{0; 6\}$.
Trường hợp 1: Với $a_3 = 0$: chữ số a_6 có 4 cách chọn, a_1 có 6 cách chọn, ba chữ số còn lại có A_5^3 cách chọn. Do đó trong tường hợp này có $4 \cdot 6 \cdot A_5^3$ số.
Trường hợp 2: Với $a_3 = 6$: chữ số a_6 có 4 cách chọn, a_1 có 5 cách chọn, ba chữ số còn lại có A_5^3 cách chọn. Do đó trong tường hợp này có $4 \cdot 5 \cdot A_5^3$ số.
Vậy số số tự nhiên thỏa mãn yêu cầu bài toán là $4 \cdot 6 \cdot A_5^3 + 4 \cdot 5 \cdot A_5^3 = 2640$.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 62. Cho tam giác ABC. Trên mỗi cạnh AB, BC, CA lấy 10 điểm phân biệt và không có điểm nào trùng với 3 đỉnh A, B, C. Hỏi từ 33 điểm đã cho (tính cả các điểm A, B, C) lập được bao nhiêu tam giác.

A 3565. **B** 4796. **C** 5456. **D** 4060.

Lời giải.

Để tạo ra một tam giác ta lấy 3 điểm không thẳng hàng.
Ta xét cách lấy ba điểm thẳng hàng thì có ba trường hợp là 3 điểm thuộc đoạn AB, hoặc 3 điểm thuộc đoạn BC, hoặc 3 điểm thuộc đoạn AC.Trên mỗi đoạn thẳng có 12 điểm nên số cách lấy 3 điểm trên mỗi đoạn là C_{12}^3.
Số cách lấy 3 điểm bất kì trong 33 điểm là C_{33}^3.
Vậy số tam giác được tạo ra từ 33 điểm trên là $\mathrm{C}_{33}^3 - 3.\mathrm{C}_{12}^3 = 4796$.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 63. Tìm x thoả mãn đẳng thức sau:$\mathrm{C}_x^2\mathrm{C}_x^{x-2} + 2\mathrm{C}_x^2\mathrm{C}_x^3 + \mathrm{C}_x^3\mathrm{C}_x^{x-3} = 100$.

A 3. **B** 4. **C** 5. **D** 6.

Lời giải.

Điều kiện $\begin{cases} x \in \mathbb{N} \\ x \geq 3. \end{cases}$
Ta có $\mathrm{C}_x^{x-2} = \mathrm{C}_x^2$ và $\mathrm{C}_x^{x-3} = \mathrm{C}_x^3$.

$$\begin{aligned}
& \mathrm{C}_x^2\mathrm{C}_x^{x-2} + 2\mathrm{C}_x^2\mathrm{C}_x^3 + \mathrm{C}_x^3\mathrm{C}_x^{x-3} = 100 \\
\Leftrightarrow\ & \left(\mathrm{C}_x^2\right)^2 + 2\mathrm{C}_x^2\mathrm{C}_x^3 + \left(\mathrm{C}_x^3\right)^2 = 100 \\
\Leftrightarrow\ & \left(\mathrm{C}_x^2 + \mathrm{C}_x^3\right)^2 = 100 \Leftrightarrow \mathrm{C}_x^2 + \mathrm{C}_x^3 = 10 \\
\Leftrightarrow\ & \frac{x(x-1)}{2} + \frac{x(x-1)(x-2)}{6} = 10 \\
\Leftrightarrow\ & x^3 - x - 60 = 0 \\
\Leftrightarrow\ & (x-4)(x^2+4x+15) = 0 \\
\Leftrightarrow\ & x = 4.
\end{aligned}$$

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 64. Xếp ngẫu nhiên 3 bạn lớp A, 2 bạn lớp B và 1 bạn lớp C vào dãy gồm 6 ghế được xếp ngang. Hỏi có bao nhiêu cách để xếp bạn lớp C ngồi giữa 2 bạn lớp A ?

A 108. **B** 72. **C** 144. **D** 36.

Lời giải.

Đánh số ghế từ 1 đến 6, để bạn lớp C ngồi giữa 2 bạn lớp A thì bạn lớp C chỉ được ngồi ghế số $2, 3, 4, 5$ có 4 cách.
Với mỗi vị trí bạn lớp C đã chọn, sắp xếp 2 bạn lớp A vào 2 vị trí bên cạnh có A_3^2 cách.
Các bạn còn lại sắp xếp vào các ghế trống có 3! cách.
Số cách để xếp bạn lớp C ngồi giữa 2 bạn lớp A là: $4 \cdot \mathrm{A}_3^2 \cdot 3! = 144$ cách.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 65. Một nhóm học sinh gồm 15 nam và 5 nữ. Người ta muốn chọn từ nhóm ra 5 người để lập thành một đội cờ đỏ sao cho phải có 1 đội trưởng nam, 1 đội phó nam và có ít nhất 1 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách lập đội cờ đỏ?

A 131444. **B** 141666. **C** 241561. **D** 111300.

Lời giải.

Vì trong 5 người được chọn phải có ít nhất 1 nữ và ít nhất phải có 2 nam nên số học sinh nữ gồm 1 hoặc 2 hoặc 3 nên ta có các trường hợp sau

- Chọn 1 nữ và 4 nam.
  Số cách chọn 1 nữ: 5 cách
  Số cách chọn 2 nam làm đội trưởng và đội phó: A_{15}^2
  Số cách chọn 2 nam còn lại: C_{13}^2
  Suy ra có $5\mathrm{A}_{15}^2 \cdot \mathrm{C}_{13}^2$ cách chọn cho trường hợp này.

- Chọn 2 nữ và 3 nam.
  Số cách chọn 2 nữ: C_5^2 cách.
  Số cách chọn 2 nam làm đội trưởng và đội phó: A_{15}^2cách.
  Số cách chọn 1 nam còn lại: 13 cách.
  Suy ra có $13\mathrm{A}_{15}^2 \cdot \mathrm{C}_5^2$ cách chọn cho trường hợp này.

- Chọn 3 nữ và 2 nam.
  Số cách chọn 3 nữ: C_5^3 cách.
  Số cách chọn 2 nam làm đội trưởng và đội phó: A_{15}^2 cách.
  Suy ra có $A_{15}^2 \cdot C_5^3$ cách chọn cho trường hợp 3.
  Vậy có $5A_{15}^2 \cdot C_{13}^2 + 13A_{15}^2 \cdot C_5^2 + A_{15}^2 \cdot C_5^3 = 111300$ cách.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 66. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp 2 quyển sách Ngữ Văn, 3 quyển sách Tiếng Anh và 5 Quyển sách Toán (tất cả các quyển sách khác nhau) thành hàng ngang lên một kệ sách để hai quyển sách cùng môn thì không được sắp xếp kề nhau?

A 63360. **B** 120960. **C** 14400. **D** 144000.

Lời giải.

Vì số sách Ngữ Văn, Tiếng Anh và Toán lần lượt là $2; 3; 5$ nên ta chỉ cần xét hai trường hợp

- Trường hợp 1: Ở giữa hai quyển sách Toán bất kỳ có đúng một quyển sách ở mộn học khác
  Bước 1: Hoán vị 5 quyển sách Toán có $5!$ cách.
  Bước 2: Sắp xếp 5 quyển sách còn lại vào giữa hai quyển sách Toán và ở một bên ngoài cùng có $2 \cdot 5!$ cách.
  Suy ra có $5! \cdot 2 \cdot 5! = 28800$.
- Trường hợp 2: Có hai quyển sách Toán mà giữa nó một quyển sách Ngữ Văn và một quyển sách Tiếng Anh.
  Bước 1: Hoán vị 5 quyển sách Toán có $5!$ cách.
  Bước 2: Chọn một quyển sách Ngữ Văn và một quyển sách Tiếng Anh và sắp xếp vào giữa hai quyển sách Toán có $C_3^1 \cdot C_2^1 \cdot C_4^1 \cdot 2!$ cách.
  Bước 3: Sắp xếp 3 quyển sách còn lại có $3!$ cách.
  Suy ra có $5! \cdot \left(C_3^1 \cdot C_2^1 \cdot C_4^1 \cdot 2!\right) \cdot 3! = 34560$.
  Vậy có tất cả 63360 cách sắp xếp.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 67. Có hai hộp, mỗi hộp chứa các quả cầu trắng và đen. Từ mỗi hộp lấy ngẫu nhiên ra 1 quả cầu. Biết rằng xác suất để lấy được 2 quả cầu màu trắng là 0,54. Tính xác suất lấy được 2 quả cầu đen. Biết rằng có 25 quả cầu trong cả hai hộp.

A $0,01$. **B** $0,04$. **C** $0,02$. **D** $0,05$.

Lời giải.

Giả sử m_1, m_2 lần lượt là số quả cầu tương ứng trong hộp 1 và hộp 2 $(m_1 \leq m_2)$. k_1, k_2 lần lượt là các quả cầu trắng trong hộp 1 và 2. Khi đó xác suất để lấy được hai quả cầu trắng là $\dfrac{k_1}{m_1} \cdot \dfrac{k_2}{m_2} = 0,54 = \dfrac{27}{50}$ và $m_1 + m_2 = 25$.

Vì $27m_1m_2 = 50k_1k_2$ nên một trong hai số m_1, m_2 phải chia hết cho 5 nhưng $m_1 + m_2$ chia hết cho 5 nên cả m_1, m_2 chia hết cho 5. Từ đó có hai khả năng: $m_1 = 5, m_2 = 20$ hoặc $m_1 = 10, m_2 = 15$. TH1: $m_1 = 5, m_2 = 20$ thì do $k_1k_2 = 54$ với $0 \leq k_1 \leq 5; 0 \leq k_2 \leq 20$ suy ra $k_1 = 3, k_2 = 18$. Từ đó xác suất để lấy được hai quả cầu đen là $\dfrac{2}{5} \cdot \dfrac{2}{20} = 0,04$.

TH2: $m_1 = 10, m_2 = 15$. Lập luận tương tự suy ra kết quả tương tự.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 68. Trong chương trình trò chơi thực tế, có 2 đội tham gia bốc thăm trúng thưởng. Các lá thăm được đánh số từ 1 đến 20. Mỗi lần bốc 1 lá thăm và đội chơi được quyền chọn 1 hoặc 2 lần bốc. Điểm số của đội chơi được tính như sau

- Nếu đội chơi chọn bốc thăm 1 lần thì điểm của đội chơi là điểm bốc được.
- Nếu đội chơi chọn bốc thăm 2 lần và tổng điểm có được không lớn hơn 20 thì điểm của đội chơi là tổng điểm bốc được.
- Nếu đội chơi chọn bốc thăm 2 lần và tổng điểm lớn hơn 20 thì điểm của đội chơi là tổng điểm bốc được trừ đi 20

Trong mỗi lượt chơi, đội nào có điểm số cao hơn sẽ thắng cuộc, hòa nhau sẽ chơi lại lượt khác. Đội A và đội B cùng tham gia một lượt chơi, đội A chơi trước và có điểm số là 15. Tính xác suất để đội B thắng cuộc ngay ở lượt chơi này.

A $P = \dfrac{1}{4}$. **B** $P = \dfrac{7}{16}$. **C** $P = \dfrac{19}{40}$. **D** $P = \dfrac{3}{16}$.

Lời giải.

Ta có $n(\Omega) = 20$.
Để đội B thắng, ta chỉ có 2 trường hợp như sau

- Trường hợp 1: Đội B bốc một lần ra điểm số lớn hơn 15, ta có 5 khả năng thuộc tập hợp $\{16; 17; 18; 19; 20\}$. Do đó xác suất là $P_1 = \dfrac{5}{20} = \dfrac{1}{4}$.

- Trường hợp 2: Đội B bốc thăm lần đầu ra điểm số là $a \leq 15$, ta có 15 khả năng.
  Do đó xác suất là $P_2 = \frac{15}{20} = \frac{3}{4}$.
  Khi đó để thắng thì đội B cần phải có tổng hai lần bốc lớn hơn 15, ta có 5 khả năng thuộc tập hợp $\{16-a; 17-a; 18-a; 19-a; 20$
  cho lần bốc thứ 2 với xác suất là $P_3 = \frac{5}{20} = \frac{1}{4}$.
  Do đó, xác suất cho trường hợp 2 là $P_2 \cdot P_3 = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{16}$

Vậy xác suất để đội B thắng ngay trong lượt là $P = \frac{1}{4} + \frac{3}{16} = \frac{7}{16}$.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 69. Xếp ngẫu nhiên 10 học sinh gồm 2 học sinh lớp 10A, 3 học sinh lớp 10B và 5 học sinh lớp 10C thành một hàng ngang. Tính số cách xếp để trong 10 học sinh trên không có 2 học sinh cùng lớp đứng cạnh nhau.

A 63360. **B** 86400. **C** 41260. **D** 95364.

Lời giải.

Sắp xếp 5 học sinh lớp 10C vào 5 vị trí, có 5! cách.
Ứng mỗi cách xếp 5 học sinh lớp 10C sẽ có 6 khoảng trống gồm 4 vị trí ở giữa và hai vị trí hai đầu để xếp các học sinh còn lại.
TH1: Xếp 3 học sinh lớp 10B vào 4 vị trí trống ở giữa (không xếp vào hai đầu), có A_4^3 cách.
Ứng với mỗi cách xếp đó, chọn lấy 1 trong 2 học sinh lớp 10A xếp vào vị trí trống thứ 4 (để hai học sinh lớp 10C không được ngồi cạnh nhau), có 2 cách.
Học sinh lớp 10A còn lại có 8 vị trí để xếp, có 8 cách.
Theo quy tắc nhân, ta có $5! \cdot A_4^3 \cdot 2 \cdot 8$ cách.
TH2: Xếp 2 trong 3 học sinh lớp 10B vào 4 vị trí trống ở giữa và học sinh còn lại xếp vào hai đầu, có $C_3^1 \cdot 2 \cdot A_4^2$ cách.
Ứng với mỗi cách xếp đó sẽ còn 2 vị trí trống ở giữa, xếp 2 học sinh lớp 10A vào vị trí đó, có 2 cách.
Theo quy tắc nhân, ta có $5! \cdot C_3^1 \cdot 2 \cdot A_4^2 \cdot 2$ cách.
Do đó số cách xếp không có học sinh cùng lớp ngồi cạnh nhau là
$5! \cdot A_4^3 \cdot 2 \cdot 8 + 5! \cdot C_3^1 \cdot 2 \cdot A_4^2 \cdot 2 = 63360$ cách.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 70. Có mười con thỏ được đánh số từ 1 đến 10 và ba cái chuồng khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách nhốt số thỏ trên vào chuồng sao cho không có hai con thỏ mang số nguyên liên tiếp nào được nhốt chung trong một cái chuồng và chuồng nào cũng có thỏ?

A 150 cách. **B** 160 cách. **C** 170 cách. **D** 180 cách.

Lời giải.

- Công đoạn 1. Đặt tên ba cái chuồng là A, B, C, có $3! = 6$ cách
- Công đoạn 2. Với mỗi cách đặt tên chuồng như trên ta thực hiện các bước sau
  - Nhốt con thỏ số 1 vào chuồng A, nhốt con thỏ số 2 vào chuồng B.
  - Nhốt số con thỏ số 3 vào chuồng có 2 cách (loại chuồng B vì B chứa con thỏ số 2).
  - Nhốt con thỏ số 4 vào chuồng có 2 cách (loại chuồng chứa con thỏ số 3).
  - Tiếp tục nhốt các con thỏ từ số 5 đến số 10 vào ba chuồng A, B, C theo cách như trên mỗi con có 2 cách nhốt. Vậy số cách nhốt 10 con thỏ vào ba chuồng A, B, C như trên có 2^8 cách.
    Xét trường hợp chồng C không có con thỏ nào. Khi đó, chuồng A chứa các con thỏ số $1; 3; 5; 7; 9$ và chuồng B chứa các con thỏ số $2; 4; 6; 8; 10$, có 1 cách.
    Do đó số cách nhốt 10 con thỏ vào ba chuồng đã được đặt tên như trên sao cho không có hai con thỏ mang số nguyên liên tiếp nào được nhốt chung trong một cái chuồng và chuồng nào cũng có thỏ là $2^8 - 1$.

Theo quy tắc nhân, ta có $6 \cdot (2^8 - 1) = 1530$ cách.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 71. Có 4 cặp vợ chồng được xếp ngồi trên một chiếc ghế dài có 8 chỗ. Biết rằng mỗi người vợ chỉ ngồi cạnh chồng của mình hoặc ngồi cạnh một người phụ nữ khác. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp chỗ ngồi thỏa mãn?

A 816. **B** 18. **C** 8!. **D** 604.

Lời giải.

TH1: Xếp 4 người vợ ngồi cạnh nhau có 4! cách

— Xếp 4 người chồng ngồi cạnh nhau VVVVCCCC hoặc CCCCVVVV có 2 cách.
Vợ chỉ được ngồi cạnh chồng của mình nên, xếp 3 người chồng (không được gạch chân) có 3! cách xếp.
Suy ra có $4! \cdot 2 \cdot 3!$ cách.

— Xếp 3 người chồng ngồi cạnh nhau CVVVVCCC hoặc CCCVVVVC có 2 cách xếp.
Xếp 2 người chồng (không được gạch chân) có 2 cách xếp.
Suy ra có $4! \cdot 2 \cdot 2$ cách.

— Xếp 2 người chồng ngồi cạnh nhau CCVVVVCC có 1 cách.
Xếp 2 người chồng (không được gạch chân) có 2 cách xếp.
Suy ra có $4! \cdot 2$ cách.

Vậy trường hợp 1 có $4! \cdot 2 \cdot 3! + 4! \cdot 2 \cdot 2 + 4! \cdot 2 = 432$ cách.

TH2: Xếp 3 người vợ ngồi cạnh nhau.
Xếp 4 người vợ vào 4 vị trí có 4! cách.

— 4 người chồng ngồi cạnh nhau: VCCCCVVV hoặc VVVCCCCV có 2 cách.
Xếp 2 người chồng không được gạch chân có 2 cách xếp.
Suy ra có $4! \cdot 2 \cdot 2$ cách.

— 3 người chồng ngồi cạnh nhau: VCCCVVVC hoặc CVVVCCCV có 2 cách.
Suy ra có $4! \cdot 2$ cách.

— 2 người chồng ngồi cạnh nhau: VCCVVVCC hoặc CCVVVCCV có 2 cách xếp.
Suy ra $4! \cdot 2$ cách.

Vậy trường hợp này có $4! \cdot 2 \cdot 2 + 4! \cdot 2 + 4! \cdot 2 = 192$ cách.

TH3: Xếp 2 người vợ ngồi cạnh nhau.
Xếp 4 người vợ vào 4 vị trí có 4! cách.

— 4 người chồng ngồi cạnh nhau VVCCCCVV có 1 cách.
Có 2 cách xếp 2 người chồng không có gạch chân.
Suy ra có $4! \cdot 2$ cách.

— 3 người chồng ngồi cạnh nhau VVCCCVVC hoặc CVVCCCVV có 2 cách.
Suy ra có $4! \cdot 2$ cách.

— 2 người chồng ngồi cạnh nhau CVVCCVVC hoặc VVCCVVCC hoặc CCVVCCVV hoặc VCCVVCCV có 4 cách xếp.
Suy ra có $4! \cdot 4$ cách.

Vậy trường hợp này có $4! \cdot 2 + 4! \cdot 2 + 4! \cdot 4 = 192$ cách.

Vậy có tất cả số cách là $432 + 192 + 192 = 816$ cách.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 72. Mệnh đề nào đúng trong các mệnh đề sau ?

A $A_n^k = k! \cdot C_n^{n-k}$. **B** $C_n^k = k! \cdot A_n^k$. **C** $A_n^k = k \cdot C_n^k$. **D** $C_n^k = k \cdot A_n^k$.

Lời giải.

Ta có $A_n^k = k! \cdot C_n^k = k! \cdot C_n^{n-k}$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 73. Có n phần tử $(n > 0)$, lấy ra k phần tử $(0 \leq k \leq n)$ đem sắp xếp theo một thứ tự nhất định mà khi thay đổi thứ tự ta được cách sắp xếp mới. Khi đó số cách sắp xếp là

A C_n^k. **B** A_k^n. **C** A_n^k. **D** P_n.

Lời giải.

Mỗi cách lấy ra k phần tử từ n phần tử và sắp xếp chúng theo một thứ tự là một chỉnh hợp chập k của n.
Khi đó số cách lấy ra như vậy là A_n^k.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 74. Từ các số 1, 2, 3, 4 có thể tạo ra bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau?

A 12. **B** 24. **C** 42. **D** 4^4.

Lời giải.

Mỗi cách hoán đổi vị trí của 4 số 1, 2, 3, 4 sẽ tạo thành một số tự nhiên có bốn chữ số đôi một khác nhau.
Khi đó có $4! = 24$ số tự nhiên thoả mãn yêu cầu bài toán.

Chọn đáp án B .....

CÂU 75. Có bao nhiêu cách chọn ra 5 cầu thủ từ 11 cầu thủ để thực hiện quả đá luân lưu 11 m theo thứ tự từ quả thứ nhất đến quả thứ 5 ?

A A_{11}^5. **B** C_{11}^5. **C** $A_{11}^5 \cdot 5!$. **D** C_{10}^5.

Lời giải.

Mỗi cách chọn ra 5 cầu thủ từ 11 cầu thủ để thực hiện quả đá luân lưu 11 m theo thứ tự từ quả thứ nhất đến quả thứ 5 là một chỉnh hợp chập 5 của 11.
Khi đó có A_{11}^5 cách chọn thoả mãn yêu cầu đề bài.

Chọn đáp án A .....

CÂU 76. Cho tập hợp M có 10 phần tử. Số tập con có 2 phần tử của M là

A A_{10}^8. **B** A_{10}^2. **C** C_{10}^2. **D** 10^2.

Lời giải.

Mỗi tập con có 2 phần tử của M là một tổ hợp chập 2 của 10.
Khi đó có C_{10}^2 tập con có hai phần tử của M.

Chọn đáp án C .....

CÂU 77. Nhân dịp lễ sơ kết học kì 1, để thưởng cho 3 học sinh có thành tích tốt nhất lớp, cô An đã mua 10 cuốn sách khác nhau và chọn ra 3 cuốn để phát thưởng cho 3 học sinh đó mỗi học sinh nhận 1 cuốn. Hỏi cô An có bao nhiêu cách phát thưởng.

A C_{10}^3. **B** A_{10}^3. **C** 10^3. **D** $3 \cdot C_{10}^3$.

Lời giải.

Mỗi cách lấy ra 3 quyển sách từ 10 quyển sách và phát cho 3 học sinh là một chỉnh hợp chập 3 của 10.
Khi đó có A_{10}^3 cách chọn ra và phát tập cho học sinh thoả mãn yêu cầu đề bài.

Chọn đáp án B .....

CÂU 78. Có bao nhiêu cách xếp 5 học sinh thành một hàng dọc ?

A 5^5. **B** $5!$. **C** $4!$. **D** 5.

Lời giải.

Mỗi cách xếp 5 học sinh vào một hàng ngang là một hoán vị của 5.
Khi đó có $5!$ cách xếp thoả mãn yêu cầu bài toán.

Chọn đáp án B .....

CÂU 79. Có bao nhiêu cách chia 10 người thành hai nhóm, một nhóm 6 người và một nhóm 4 người ?

A 210. **B** 120. **C** 100. **D** 140.

Lời giải.

Chọn ra 6 người từ 10 người để thành lập nhóm thứ nhất: có $C_{10}^6 = 210$ cách.
Còn 4 người còn lại tạo thành nhóm thứ hai.
Theo quy tắc nhân có $210 \cdot 1 = 210$ cách chia nhóm thoả mãn yêu cầu đề bài.

Chọn đáp án A .....

CÂU 80. Trong kho đèn trang trí đang còn 5 bóng đèn loại I, 7 bóng đèn loại II, các bóng đèn đều khác nhau về màu sắc và hình dáng. Lấy ra 5 bóng đèn bất kỳ. Hỏi có bao nhiêu khả năng xảy ra số bóng đèn loại I nhiều hơn số bóng đèn loại II ?

A 246. **B** 3480. **C** 245. **D** 3360.

Lời giải.

- Trường hợp 1: lấy ra 3 bóng loại I, 2 bóng loại II: có $C_5^3 \cdot C_7^2 = 210$ cách.
- Trường hợp 2: lấy ra 4 bóng loại I, 1 bóng loại II: có $C_5^4 \cdot C_7^1 = 35$ cách.
- Trường hợp 3: lấy ra 5 bóng loại I, 0 bóng loại II: có $C_5^5 = 1$ cách.

- Theo quy tắc cộng có $210 + 35 + 1 = 246$ cách.

Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 81. Có 5 nhà toán học nam, 3 nhà toán học nữ và 4 nhà vật lý nam. Lập một đoàn công tác gồm 3 người cần có cả nam và nữ, có cả nhà toán học và vật lý thì có bao nhiêu cách ?

(A) 120. (B) 90. (C) 80. (D) 220.

Lời giải.

Ta xét các trường hợp sau

- Trường hợp 1: chọn 1 nhà Toán học nữ, 1 nhà Toán học nam, 1 nhà vật lý nam: có $5 \cdot 3 \cdot 4 = 60$ cách.
- Trường hợp 2: chọn 1 nhà Toán học nữ, 2 nhà Vật lý nam: có $C_3^1 \cdot C_4^2 = 18$ cách.
- Trường hợp 3: chọn 2 nhà Toán học nữ, 1 nhà vật lý nam: có $C_3^2 \cdot C_4^1 = 12$ cách.
- Theo quy tắc cộng, ta có $60 + 18 + 12 = 90$ cách.

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 82. Tổ 1 lớp $11A$ có 6 học sinh nam và 5 học sinh nữ. Giáo viên chủ nhiệm cần chọn ra 4 học sinh của tổ 1 để lao động vệ sinh cùng cả trường. Hỏi có bao nhiêu cách chọn như vậy nếu có ít nhất một học sinh nam ?

(A) 600. (B) 25. (C) 325. (D) 30.

Lời giải.

Số cách chọn ra bốn học sinh tuỳ ý trong tổ 1 là $C_{11}^4 = 330$ cách.
Số cách chọn ra 4 học sinh không có nam là $C_5^4 = 5$ cách.
Suy ra số cách chọn ra 4 học sinh mà có ít nhất một nam là $330 - 5 = 325$ cách.

Chọn đáp án (C) ..... □

CÂU 83. Có 9 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 9. Có bao nhiêu cách chọn ra hai tấm thẻ rồi nhân hai số ghi trên đó lại với nhau sao cho kết quả thu được là một số chẵn ?

(A) 10. (B) 26. (C) 36. (D) 27.

Lời giải.

Có C_9^2 cách rút ra 2 tấm thẻ bất kỳ.
Có C_5^2 cách rút ra hai tấm thẻ ghi số lẻ để nhân hai số ra một số lẻ.
Suy ra có $C_9^2 - C_5^2 = 26$ cách rút ra được hai tấm thẻ và nhân hai số ghi trên hai thẻ để được kết quả là một số chẵn.

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 84. Cho tập hợp $A = \{0; 1; 2; \ldots; 7\}$. Hỏi từ A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau sao cho một trong ba chữ số đầu tiên phải là 1 ?

(A) 65. (B) 2280. (C) 2520. (D) 2802.

Lời giải.

Gọi $\overline{abcde}$ là số tự nhiên cần tìm ($a \neq 0$).

- Trường hợp 1: $a = 1$. Khi đó có $A_7^4 = 840$ cách chọn b, c, d, e.
- Trường hợp 2: $a \neq 1$.
  Khi đó chọn $a \in A \setminus \{1; 0\}$: có 6 cách chọn.
  Xếp 1 vào một trong hai vị trí b hoặc c: có 2 cách.
  Chọn 3 trong 6 số thuộc tập $A \setminus \{a; 1\}$ để xếp vào ba vị trí còn lại: có $A_6^3 = 120$ cách.
  Theo quy tắc nhân có $6 \cdot 2 \cdot 120 = 1440$ số.
- Vậy có $840 + 1440 = 2280$ số.

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 85. Có bao nhiêu số chẵn mà mỗi số có bốn chữ số đôi một khác nhau ?

(A) 2520. (B) 50000. (C) 4500. (D) 2296.

Lời giải.

Đặt $X = \{0; 1; 2; \ldots; 9\}$.
Gọi $\overline{abcd}$ là số tự nhiên cần tìm.

- Trường hợp 1: $d = 0$.
  Chọn 3 trong 9 số thuộc $X \setminus \{0\}$ để xếp vào vị trí a, b, c: có $\mathrm{A}_9^3 = 504$ cách.
  Suy ra có 504 số.
- Trường hợp 2: $d \in \{2; 4; 6; 8\}$ có 4 cách chọn.
  Chọn $a \in X \setminus \{0; d\}$: có 8 cách chọn.
  Chọn 2 trong số 8 số thuộc $X \setminus \{d; a\}$ để xếp vào hai vị trí b, c có $\mathrm{A}_8^2 = 56$ cách.
  Theo quy tắc nhân có $4 \cdot 8 \cdot 56 = 1792$ số.
- Vậy có $504 + 1792 = 2296$ số.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 86. Từ các số 0, 1, 2, 3, 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số đôi một khác nhau và không chia hết cho 5 ?

A 72. B 120. C 54. D 69.

Lời giải.

Đặt $X = \{0; 1; 2; 3; 5\}$.
Gọi $\overline{abcd}$ là số tự nhiên cần tìm.
Chọn $d \in X \setminus \{0; 5\}$ có 3 cách.
Chọn $a \in X \setminus \{0; e\}$: có 3 cách.
Chọn 2 trong 3 số từ $X \setminus \{a, d\}$ để xếp vào các vị trí b, c có $\mathrm{A}_3^2 = 6$ cách.
Vậy có $3 \cdot 3 \cdot 6 = 54$ số.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 87. Cho hai đường thẳng d_1 và d_2 song song nhau. Trên d_1 lấy 5 điểm phân biệt. Trên d_2 lấy n điểm phân biệt. Biết rằng có 175 tam giác được tạo thành mà ba đỉnh của tam giác là ba trong $n + 5$ điểm kể trên. Giá trị của n là

A 10. B 7. C 8. D 9.

Lời giải.

Số tam giác được tạo thành thoả mãn yêu cầu bài toán là $\mathrm{C}_5^1 \cdot \mathrm{C}_n^2 + \mathrm{C}_5^2 \cdot \mathrm{C}_n^1$ với $n \geq 2$, $n \in \mathbb{N}$.
Theo đề bài

$$\begin{aligned} & \mathrm{C}_5^1 \cdot \mathrm{C}_n^2 + \mathrm{C}_5^2 \cdot \mathrm{C}_n^1 = 175 \\ \Leftrightarrow\ & 5 \cdot \frac{n(n-1)}{2} + 10 \cdot n = 175 \\ \Leftrightarrow\ & 5n^2 + 15n - 350 = 0 \\ \Leftrightarrow\ & \left[\begin{array}{l} n = 7 \\ n = -10 \end{array}\right. \\ \Leftrightarrow\ & n = 7. \end{aligned}$$

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 88. Cho đa giác đều $A_1A_2A_3 \cdots A_{30}$ nội tiếp đường tròn tâm O. Tính số hình chữ nhật mà bốn đỉnh là bốn trong 30 đỉnh của đa giác ?

A 105. B 27405. C 27406. D 106.

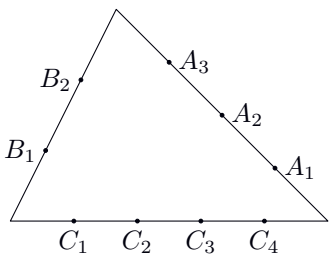
Lời giải.

Đa giác đều 30 đỉnh có 15 đường chéo đi qua tâm.
Cứ hai đường chéo đi qua tâm sẽ tạo thành hai đường chéo của một hình chữ nhật.
Vậy số hình chữ nhật được tạo thành thoả mãn yêu cầu bài toán là $\mathrm{C}_{15}^2 = 105$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 89.
Cho một tam giác. Trên ba cạnh của tam giác lấy 9 điểm như hình vẽ. Có bao nhiêu tam giác có ba đỉnh là ba trong 9 điểm kể trên?

A 79. B 48. C 55. D 24.



Lời giải.

Số tam giác được tạo thành thoả mãn yêu cầu bài toán là

$$C_9^3 - C_3^3 - C_4^3 = 79.$$

Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 90. Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số đôi một khác nhau lấy từ tập $A = \{1; 2; 3; 4; 5\}$ sao cho mỗi số lập được luôn có mặt của số 3 ?

(A) 72. (B) 36. (C) 32. (D) 48.

Lời giải.

Gọi $\overline{abc}$ là số tự nhiên cần tìm.
Đặt 3 vào một trong ba vị trí a, b, c: có 3 cách.
Chọn 2 trong bốn số 1, 2, 4, 5 để xếp vào hai vị trí còn lại: có A_4^2 cách.
Theo quy tắc nhân có $3 \cdot A_4^2 = 36$ số.

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 91. Có bao nhiêu số tự nhiên có 7 chữ số đôi một khác nhau sao cho chữ số 2 đứng liền giữa chữ số 1 và chữ số 3 ?

(A) 2942. (B) 5880. (C) 7440. (D) 3204.

Lời giải.

Đặt $X = \{0; 1; 2; \ldots; 9\}$.
Xem 1, 2, 3 như một phần tử kép.
Có 2! cách hoán đổi vị trí của 1 và 3 để 2 luôn liền giữa 1 và 3.
Chọn ra 4 trong 7 số thuộc $X \setminus \{1; 2; 3\}$ có C_7^4 cách.
Có 5! cách hoán đổi vị trí của bốn số vừa được chọn và phần tử kép 1, 2, 3.
Suy ra có $2! \cdot C_7^4 \cdot 5! = 8400$ số có dạng $\overline{a_1a_2\ldots a_7}$ trong đó các chữ số đôi một khác nhau, chữ số 2 đứng liền giữa chữ số 1 và 3 (số được tạo thành có thể có chữ số 0 đứng đầu).
Lập luận tương tự như trên, ta có $2! \cdot C_6^3 \cdot 4! = 960$ số có dạng $\overline{0a_2a_3\ldots a_7}$ trong đó các chữ số đôi một khác nhau, chữ số 2 đứng liền giữa chữ số 1 và 3.
Vậy có $8400 - 960 = 7440$ số thoả mãn yêu cầu đề toán.

Chọn đáp án (C) ..... □

Bài 3. NHỊ THỨC NEWTON

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Nhị thức Newton

Cho a, b là các số thực. Ta có

$$(a+b)^4 = \mathrm{C}_4^0a^4 + \mathrm{C}_4^1a^3b + \mathrm{C}_4^2a^2b^2 + \mathrm{C}_4^3ab^3 + \mathrm{C}_4^4b^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4.$$

$$(a+b)^5 = \mathrm{C}_5^0a^5 + \mathrm{C}_5^1a^4b + \mathrm{C}_5^2a^3b^2 + \mathrm{C}_5^3a^2b^3 + \mathrm{C}_5^4ab^4 + \mathrm{C}_5^5b^5 = a^5 + 5a^4 + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5.$$

B. CÁC DẠNG TOÁN

1 Khai triển một nhị thức Newton

Cho a, b là các số thực. Ta có

$$(a+b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4.$$
$$(a+b)^5 = a^5 + 5a^4 + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5.$$

1. Ví dụ minh hoạ

VÍ DỤ 1. Khai triển $(x+1)^4$.

Lời giải.

Ta có

$$\begin{aligned}(x+1)^4 &= x^4 + 4\cdot x^3\cdot 1 + 6\cdot x^2\cdot 1^2 + 4\cdot x\cdot 1^3 + 1^4\\ &= x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 4x + 1.\end{aligned}$$

VÍ DỤ 2. Khai triển $(x-1)^4$.

Lời giải.

Ta có

$$\begin{aligned}(x+1)^4 &= x^4 - 4\cdot x^3\cdot 1 + 6\cdot x^2\cdot 1^2 - 4\cdot x\cdot 1^3 + 1^4\\ &= x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 4x + 1.\end{aligned}$$

VÍ DỤ 3. Khai triển các biểu thức sau

a) $(x-2y)^4$;

b) $(3x-y)^5$.

Lời giải.

a) Ta có

$$\begin{aligned}(x-2y)^4 &= x^4 - 4\cdot x^3\cdot(2y) + 6\cdot x^2\cdot(2y)^2 - 4\cdot x\cdot(2y)^3 + (2y)^4\\ &= x^4 - 8x^3y + 24x^2y^2 - 32xy^3 + 16y^4.\end{aligned}$$

b) Ta có

$$\begin{aligned}(3x-y)^5 &= (3x)^5 - 5\cdot(3x)^4y + 10\cdot(3x)^3y^2 - 10\cdot(3x)^2y^3 + 5\cdot(3x)y^4 - y^5\\ &= 243x^5 - 405x^4y + 270x^3y^2 - 90x^2y^3 + 15xy^4 - y^5.\end{aligned}$$

2. Bài tập tự luận

BÀI 1. Khai triển các biểu thức sau

a) $(2+x)^4$;

b) $(2-3y)^5$;

c) $(3x-2y)^4$

Lời giải.

a)

$$\begin{aligned}(2+x)^4 &= 2^4 + 4\cdot 2^3x + 6\cdot 2^2x^2 + 4\cdot 2x^3 + x^4\\ &= 16 + 32x + 24x^2 + 8x^3 + x^4.\end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned}(2-3y)^5 &= 2^5 - 5\cdot 2^4\cdot(3y) + 10\cdot 2^3\cdot(3y)^2 - 10\cdot 2^2\cdot(3y)^3 + 5\cdot 2\cdot(3y)^4 - \mathrm{C}_5^5\cdot(3y)^5\\ &= 32 - 240y + 720y^2 - 1080y^3 + 810y^4 - 243y^5.\end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned}(3x-2y)^4 &= (3x)^4 + 4\cdot(3x)^3\cdot(2y) + 6\cdot(3x)^2\cdot(2y)^2 + 4\cdot(3x)\cdot(2y)^3 + (2y)^4\\ &= 81x^4 + 216x^3y + 216x^2y^2 + 96xy^3 + 16y^4.\end{aligned}$$

BÀI 2. Khai triển các biểu thức sau

a) $\left(x+\dfrac{1}{2}\right)^4$;

b) $\left(x-\dfrac{1}{3}\right)^4$.

Lời giải.

a)

$$\begin{aligned}\left(x+\frac{1}{2}\right)^4 &= x^4 + 4\cdot x^3\cdot\frac{1}{2} + 6\cdot x^2\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 4\cdot x\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^3 + \left(\frac{1}{2}\right)^4\\ &= x^4 + 2x^3 + \frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{16}.\end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned}\left(x-\frac{1}{3}\right)^4 &= x^4 - 4\cdot x^3\cdot\frac{1}{3} + 6\cdot x^2\cdot\left(\frac{1}{3}\right)^2 - 4\cdot x\cdot\left(\frac{1}{3}\right)^3\left(\frac{1}{3}\right)^4\\ &= x^4 - \frac{4}{3}x^3 + \frac{2}{3}x^2 - \frac{4}{27}x + \frac{1}{81}.\end{aligned}$$

BÀI 3. Khai triển đa thức $(x+5)^4 + (x-5)^4$.

Lời giải.

$$\begin{aligned}(x+5)^4 + (x-5)^4 &= x^4 + 20x^3 + 150x^2 + 500x + 625 + x^4 - 20x^3 + 150x^2 - 500x + 625\\ &= 2\left(x^4 + 150x^2 + 625\right).\end{aligned}$$

BÀI 4. Số dân của một tỉnh ở thời điểm hiện tại là khoảng 800 nghìn người. Giả sử rằng tỉ lệ tăng dân số hằng năm của tỉnh đó là $r\%$.

a) Viết công thức tính số dân của tỉnh đó sau 1 năm, sau 2 năm. Từ đó suy ra công thức tính số dân của tỉnh đó sau 5 năm nữa là $P = 800\left(1+\dfrac{r}{100}\right)^5$ (nghìn người).

b) Với $r = 1{,}5\%$, dùng hai số hạng đầu trong khai triển của $(1+0{,}015)^5$, hãy ước tính số dân của tỉnh đó sau 5 năm nữa (theo đơn vị nghìn người).

Lời giải.

a) Số dân của tỉnh đó sau 1 năm là

$$P_1 = 800 + 800\cdot r\% = 800\left(1+\frac{r}{100}\right)^1 \text{ (nghìn người)}.$$

Số dân của tỉnh đó sau 2 năm là

$$P_2 = P_1 + P_1\cdot r\% = 800\left(1+\frac{r}{100}\right)^1 + 800\left(1+\frac{r}{100}\right)^1\cdot\frac{r}{100} = 800\left(1+\frac{r}{100}\right)^2 \text{ (nghìn người)}.$$

Do đó công thức tính số dân của tỉnh đó sau 5 năm nữa là $P = 800\left(1+\dfrac{r}{100}\right)^5$ (nghìn người).

b) Với $r = 1{,}5\%$, ta có khai triển

$$\begin{aligned}&(1+0{,}015)^5\\ =\ & 1^5 + 5\cdot 1^4\cdot 0{,}015 + 10\cdot 1^3\cdot(0{,}015)^2 + 10\cdot 1^2\cdot(0{,}015)^3 + 5\cdot 1\cdot(0{,}015)^4 + (0{,}015)^5\\ \approx\ & 1^5 + 5\cdot 1^4\cdot 0{,}015 = 1{,}075.\end{aligned}$$

Số dân của tỉnh đó sau 5 năm nữa là

$$P = 800\cdot(1+0{,}015)^5 \approx 800\cdot 1{,}075 = 860 \text{ (nghìn người)}.$$

Vậy số dân của tỉnh đó sau 5 năm nữa xấp xỉ khoảng 860 nghìn người.

2 Tìm hệ số số hạng trong khai triển nhị thức Newton

Để tìm số hạng hay hệ số của số hạng trong khai triển nhị thức Newton ta có thể làm theo các cách sau

- Cách 1: Sử dụng tam giác Pascal để khai triển toàn bộ nhị thức rồi tìm số hạng thích hợp. Thường sử dụng cách này với đa thức bậc nhỏ hơn hoặc bằng 5.
- Cách 2: Sử dụng số hạng tổng quát (được giới thiệu ở Chuyên đề học tập Toán 10).
  Số hạng tổng quát trong khai triển của $(a+b)^n$ là $C_n^k a^{n-k}b^k$ hay $C_n^{n-k}a^k b^{n-k}$.
  Nếu trong khai triển có chứa x, chẳng hạn $(ax+b)^n$ thì ta có số hạng chứa x^k là $C_n^{n-k}a^k b^{n-k}x^k$. Do đó hệ số của x^k trong khai triển của $(ax+b)^n$ là $C_n^{n-k}a^k b^{n-k}$.

Khi tìm hệ số lớn nhất trong khai triển $(a+b)^n$ ta sử dụng nhận xét sau.
Dãy hệ số C_n^0; C_n^1; C_n^2;...; C_n^{n-1}; C_n^n trong khai triển $(a+b)^n$ có hai tính chất sau

- Các cặp hệ số tính từ hai đầu trở vào (tương tứng) thì bằng nhau.

$$C_n^k = C_n^{n-k}, \forall k \in \mathbb{N}, k \le n, n \in \mathbb{N}^*.$$

- Dãy hệ số tăng dần đến "giữa" rồi giảm dần

$$\begin{aligned} &C_n^0 < C_n^1 < C_n^2 < \dots \\ &\dots > C_n^{n-2} > C_n^{n-1} > C_n^n. \end{aligned}$$

VÍ DỤ 1. Khai triển biểu thức $(a+bx)^4$, viết các số hạng theo thứ tự bậc của x tăng dần, nhận được biểu thức gồm hai số hạng đầu tiên là $16-96x$. Hãy tìm số hạng chứa x^2.

Lời giải.

Áp dụng công thức nhị thức Newton, ta có

$$\begin{aligned} (a+bx)^4 &= a^4 + 4a^3bx + 6a^2(bx)^2 + 4a(bx)^3 + (bx)^4 \\ &= a^4 + 4a^3bx + 6a^2b^2x^2 + 4ab^3x^3 + b^4x^4. \end{aligned}$$

Theo giả thiết, ta có $\begin{cases} a^4 = 16 \\ 4a^3b = -96 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = -3 \end{cases}$ hoặc $\begin{cases} a = -2 \\ b = 3 \end{cases} \Rightarrow a^2b^2 = 4 \cdot 9 = 36.$

Vậy số hạng thứ 3 là $6a^2b^2x^2 = 6 \cdot 36 \cdot x^2 = 216x^2$.

VÍ DỤ 2. Tìm hệ số của x^4 trong khai triển biểu thức $(2x+1)(x-1)^5$.

Lời giải.

Áp dụng công thức nhị thức Newton, ta có

$$(x-1)^5 = x^5 - 5x^4 + 10x^3 - 10x^2 + 5x - 1. \qquad (*)$$

Khi nhân biểu thức $2x+1$ với biểu thức bên phải của $(*)$, ta được hệ số của x^4 bằng

$$2 \cdot 10 + 1 \cdot (-5) = 15.$$

Vậy hệ số của x^4 trong khai triển biểu thức $(2x+1)(x-1)^5$ bằng 15.
Nhận xét: Nếu tìm tất cả các số hạng của khai triển, ta được

$$\begin{aligned} (2x+1)(x-1)^5 &= (2x+1)\left(x^5 - 5x^4 + 10x^3 - 10x^2 + 5x - 1\right) \\ &= 2x^6 - 9x^5 + 15x^4 - 10x^3 + 3x - 1. \end{aligned}$$

Từ đó, cũng tìm được hệ số của x^4 bằng 15.

VÍ DỤ 3. Tìm hệ số của x^7 trong khai triển thành đa thức của $(2-3x)^{10}$.

Lời giải.

Số hạng tổng quát trong khai triển của $(2-3x)^{10}$ là

$$C_{10}^k 2^{10-k}(-3x)^k = C_{10}^k 2^{10-k}(-3)^k x^k.$$

Số hạng chứa x^7 nên $k = 7$.
Hệ số cần tìm là

$$C_{10}^k 2^{10-k}(-3)^k = C_{10}^7 2^3(-3)^7 = -2099520.$$

VÍ DỤ 4. Cho a là một số thực dương. Biết rằng trong khai triển của $(3x+a)^8$, hệ số của x^4 là 70. Tìm giá trị của a.

Lời giải.

Số hạng tổng quát trong khai triển $(3x+a)^8$ là $\mathrm{C}_8^k(3x)^{8-k}a^k = \mathrm{C}_8^k 3^{8-k}a^k x^{8-k}$.
Số hạng chứa x^4 thì $8-k=4 \Leftrightarrow k=4$.
Hệ số của x^4 là $\mathrm{C}_8^k 3^{8-k}a^k = \mathrm{C}_8^4 3^4 a^4 = 5670a^4$.
Theo giả thiết ta có $5670a^4 = 70 \Leftrightarrow a = \dfrac{1}{3}$.

VÍ DỤ 5. Tìm hệ số lớn nhất trong khai triển của

a) $(a+b)^6$;

b) $(a+b)^7$.

Lời giải.

a) Ta có $\mathrm{C}_6^0 < \mathrm{C}_6^1 < \mathrm{C}_6^2 < \mathrm{C}_6^3$ và $\mathrm{C}_6^3 > \mathrm{C}_6^4 > \mathrm{C}_6^5 > \mathrm{C}_6^6$.
Vậy hệ số lớn nhất trong khai triển của $(a+b)^6$ là $\mathrm{C}_6^3 = 20$.

b) Ta có $\mathrm{C}_7^0 < \mathrm{C}_7^1 < \mathrm{C}_7^2 < \mathrm{C}_7^3 = \mathrm{C}_7^4$ và $\mathrm{C}_7^4 > \mathrm{C}_7^5 > \mathrm{C}_7^6 > \mathrm{C}_7^7$.
Vậy hệ số lớn nhất trong khai triển của $(a+b)^7$ là $\mathrm{C}_7^3 = \mathrm{C}_7^4 = 35$.

1. Bài tập tự luận

BÀI 1. Tìm hệ số của x^3 trong khai triển $(3x-2)^5$.

Lời giải.

Áp dụng công thức nhị thức Newton ta có

$$\begin{aligned}(3x-2)^5 &= (3x)^5 + 5(3x)^4\cdot(-2) + 10(3x)^3\cdot(-2)^2 + 10(3x)^2\cdot(-2)^3 + 5\cdot 3x\cdot(-2)^4 + (-2)^5\\ &= 243x^5 - 810x^4 + 1080x^3 - 720x^2 + 240x - 32.\end{aligned}$$

Vậy hệ số của x^3 là 1080.

BÀI 2. Trong khai triển của $(5x-2)^5$, số mũ của x được sắp xếp theo lũy thừa tăng dần, hãy tìm hạng tử thứ hai tính từ trái sang phải.

Lời giải.

Áp dụng công thức nhị thức Newton ta có

$$\begin{aligned}(5x-2)^5 &= (5x)^5 + 5(5x)^4\cdot(-2) + 10(5x)^3\cdot(-2)^2 + 10(5x)^2\cdot(-2)^3 + 5\cdot 5x\cdot(-2)^4 + (-2)^5\\ &= 3125x^5 - 6250x^4 + 5000x^3 - 2000x^2 + 400x - 32\\ &= -32 + 400x - 2000x^2 + 5000x^3 - 6250x^4 + 3125x^5.\end{aligned}$$

Vậy hạng tử thứ hai là $400x$.

BÀI 3. Xác định hạng tử không chứa x trong khai triển của $\left(x+\dfrac{2}{x}\right)^4$.

Lời giải.

Áp dụng công thức nhị thức Newton ta có

$$\begin{aligned}\left(x+\frac{2}{x}\right)^4 &= x^4 + 4x^3\cdot\frac{2}{x} + 6x^2\cdot\left(\frac{2}{x}\right)^2 + 4x\cdot\left(\frac{2}{x}\right)^3 + \left(\frac{2}{x}\right)^4\\ &= x^4 + 8x^2 + 24 + \frac{32}{x^2} + \frac{16}{x^4}.\end{aligned}$$

Vậy hạng tử không chứa x là 24.

BÀI 4. Tìm giá trị tham số a để trong khai triển $(a+x)(1+x)^4$ có một số hạng là $22x^2$.

Lời giải.

Áp dụng công thức nhị thức Newton ta có

$$(1+x)^4 = 1 + 4x + 6x^2 + 4x^3 + x^4.$$

Do đó hệ số của x^2 trong khai triển $(a+x)(1+x)^4$ là $a\cdot 6 + 1\cdot 4 = 6a+4$.
Theo bài ra ta có $6a+4 = 22 \Leftrightarrow a = 3$.

BÀI 5. Cho số thực $a \neq 0$, biết rằng trong khai triển $(ax-1)^5$, hệ số của x^4 gấp bốn lần hệ số của x^2. Hãy tìm giá trị của tham số a.

Lời giải.

Áp dụng công thức nhị thức Newton ta có

$$\begin{aligned}(ax-1)^5 &= (ax)^5 - 5(ax)^4 + 10(ax)^3 - 10(ax)^2 + 5\cdot ax - 1\\ &= a^5x^5 - 5a^4x^4 + 10a^3x^3 - 10a^2x^2 + 5ax - 1.\end{aligned}$$

Vì hệ số của x^4 gấp bốn lần hệ số của x^2 nên

$$-5a^4 = 4\cdot(-10a^2) \Leftrightarrow a^2 = 8 \Leftrightarrow a = \pm 2\sqrt{2}.$$

BÀI 6. Biết rằng trong khai triển của $\left(ax+\dfrac{1}{x}\right)^4$, số hạng không chứa x là 24. Hãy tìm giá trị của tham số a

Lời giải.

Áp dụng công thức nhị thức Newton ta có

$$\begin{aligned}\left(ax+\frac{1}{x}\right)^4 &= (ax)^4 + 4(ax)^3\cdot\frac{1}{x} + 6(ax)^2\cdot\left(\frac{1}{x}\right)^2 + 4(ax)\cdot\left(\frac{1}{x}\right)^3 + \left(\frac{1}{x}\right)^4\\ &= a^4x^4 + 4a^3x^2 + 6a^2 + \frac{4a}{x^2} + \frac{1}{x^4}.\end{aligned}$$

Vì số hạng không chứa x là 24 nên $6a^2 = 24 \Leftrightarrow a = \pm 2$.

BÀI 7. Xác định hệ số của

a) x^{10} trong khai triển của $(x+4)^{20}$;

b) x^{12} trong khai triển của $(3+2x)^{30}$;

c) x^{15} trong khai triển của $\left(\dfrac{2x}{3}-\dfrac{1}{7}\right)^{31}$;

Lời giải.

a) Số hạng tổng quát trong khai triển của $(x+4)^{20}$ là

$$\mathrm{C}_{20}^{20-k}x^k\cdot 4^{20-k} = \mathrm{C}_{20}^{20-k}4^{20-k}\cdot x^k.$$

Do đó hệ số của x^{10} là $\mathrm{C}_{20}^{10}4^{10}$.

b) Số hạng tổng quát trong khai triển của $(3+2x)^{30}$ là

$$\mathrm{C}_{30}^{k}\cdot 3^{30-k}\cdot(2x)^k = \mathrm{C}_{30}^{k}\cdot 3^{30-k}\cdot 2^k x^k.$$

Do đó hệ số của x^{12} là $\mathrm{C}_{30}^{12}\cdot 3^{18}\cdot 2^{12}$.

c) Số hạng tổng quát trong khai triển của $\left(\dfrac{2x}{3}-\dfrac{1}{7}\right)^{31}$ là

$$\mathrm{C}_{31}^{31-k}\left(\frac{2x}{3}\right)^k\left(-\frac{1}{7}\right)^{31-k} = \mathrm{C}_{31}^{31-k}\left(\frac{2}{3}\right)^k\left(-\frac{1}{7}\right)^{31-k}\cdot x^k.$$

Do đó hệ số của x^{12} là $\mathrm{C}_{31}^{19}\left(\dfrac{2}{3}\right)^{12}\left(-\dfrac{1}{7}\right)^{19} = -\dfrac{\mathrm{C}_{31}^{19}\cdot 2^{12}}{3^{12}\cdot 7^{19}}$.

BÀI 8. Tìm hệ số của x^5 trong khai triển thành đa thức của biểu thức

$$x(1-2x)^5 + x^2(1+3x)^{10}.$$

Lời giải.

- Số hạng tổng quát của khai triển $(1-2x)^5$ là $\mathrm{C}_5^k(-2x)^k = \mathrm{C}_5^k(-2)^k\cdot x^k$.
  Do đó số hạng tổng quát của khai triển $x(1-2x)^5$ là $\mathrm{C}_5^k(-2)^k\cdot x^{k+1}$.
  Vì số hạng chứa x^5 nên $k+1 = 5 \Leftrightarrow k = 4$.
- Số hạng tổng quát của khai triển $(1+3x)^{10}$ là $\mathrm{C}_{10}^i(3x)^i = \mathrm{C}_{10}^i\cdot 3^i\cdot x^i$.
  Do đó số hạng tổng quát của khai triển $x^2(1+3x)^{10}$ là $\mathrm{C}_{10}^i\cdot 3^i\cdot x^{i+2}$.
  Vì số hạng chứa x^5 nên $i+2 = 5 \Leftrightarrow i = 3$.

Vậy hệ số của x^5 trong khai triển thành đa thức của biểu thức $x(1-2x)^5 + x^2(1+3x)^{10}$ là

$$C_5^4(-2)^4 + C_{10}^3 \cdot 3^3 = 3320.$$

BÀI 9. Biết rằng a là một số thực khác 0 và trong khai triển của $(ax+1)^6$, hệ số của x^4 gấp ba lần hệ số của x^2. Tìm giá trị của a.

Lời giải.

Số hạng tổng quát trong khai triển của $(ax+1)^6$ là $C_6^{6-k}(ax)^k = C_6^{6-k}a^k \cdot x^k$.
Do đó hệ số của x^k là $C_6^{6-k}a^k$.
Vì hệ số của x^4 gấp ba lần hệ số của x^2 và $a \neq 0$ nên

$$C_6^2a^4 = 3C_6^4a^2 \Leftrightarrow a = \pm\sqrt{3}.$$

BÀI 10. Tìm hệ số lớn nhất trong khai triển của

a) $(a+b)^8$;

b) $(a+b)^9$.

Lời giải.

a) Ta có $C_8^0 < C_8^1 < C_8^2 < C_8^3 < C_8^4$ và $C_8^4 > C_8^5 > C_8^6 > C_8^7 > C_8^8$.
Vậy hệ số lớn nhất trong khai triển của $(a+b)^8$ là $C_8^4 = 70$.

b) Ta có $C_9^0 < C_9^1 < C_9^2 < C_9^3 < C_9^4 = C_9^5$ và $C_9^5 > C_9^6 > C_9^7 > C_9^8 > C_9^9$.
Vậy hệ số lớn nhất trong khai triển của $(a+b)^9$ là $C_9^4 = C_9^5 = 126$.

BÀI 11. Biết rằng $(2+x)^{100} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \ldots + a_{100}x^{100}$. Với giá trị nào của k $(0 \leq k \leq 100)$ thì a_k lớn nhất.

Lời giải.

Số hạng tổng quát trong khai triển $(2+x)^{100}$ là $C_{100}^k \cdot 2^{100-k} \cdot x^k$.
Do đó $a_k = C_{100}^k \cdot 2^{100-k}$.

- Xét $a_k \leq a_{k+1}$

$$\begin{aligned}
&\Leftrightarrow \quad C_{100}^k \cdot 2^{100-k} \leq C_{100}^{k+1} \cdot 2^{99-k}\\
&\Leftrightarrow \quad \frac{100!}{(100-k)!k!} \cdot 2^{100-k} \leq \frac{100!}{(99-k)!(k+1)!} \cdot 2^{99-k}\\
&\Leftrightarrow \quad \frac{2}{100-k} \leq \frac{1}{k+1} \Leftrightarrow k \leq \frac{98}{3}.
\end{aligned}$$

Các giá trị k thỏa mãn là $\{0; 1; 2; \ldots; 32\}$.
Do đó $a_0 < a_1 < a_2 < \ldots < a_{33}$.

- Xét $a_k > a_{k+1}$, ta được $k > \dfrac{98}{3}$. Các giá trị k thỏa mãn là $\{33; 34; 35; \ldots; 99\}$.
Do đó $a_{33} > a_{34} > \ldots > a_{100}$.
Vậy với $k = 33$ thì a_k lớn nhất.

3 Chứng minh, tính giá trị của biểu thức tổ hợp có sử dụng khai triển nhị thức Newton.

- ***Phương pháp:*** Sử dụng khai triển nhị thức Newton tổng quát $(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k a^{n-k}b^k$, sau đó thay thế các giá trị a và b thích hợp.

- ***Một số hệ thức thường gặp:***

a) $C_n^k = C_n^{n-k}$.
b) $C_{n-1}^{k-1} + C_{n-1}^k = C_n^k$.
c) $C_n^0 + C_n^1 + \ldots + C_n^k + \ldots + C_n^n = 2^n$.
d) $C_n^0 - C_n^1 + \ldots + (-1)^k C_n^k + \ldots + (-1)^n C_n^n = 0$.
e) $C_{2n}^0 + C_{2n}^2 + C_{2n}^4 + .. + C_{2n}^{2n} = 2^{2n-1}$.
f) $C_{2n}^1 + C_{2n}^3 + C_{2n}^5 + \ldots. + C_{2n}^{2n-1} = 2^{2n-1}$.

VÍ DỤ 1. Với n là số nguyên dương, chứng minh rằng $1+4\mathrm{C}_n^1+4^2\mathrm{C}_n^2+\ldots+4^n\mathrm{C}_n^n=5^n$.

Lời giải.

Áp dụng khai triển nhị thức ta có
$VT=1+4\mathrm{C}_n^1+4^2\mathrm{C}_n^2+\ldots+4^n\mathrm{C}_n^n=\mathrm{C}_n^0+4\mathrm{C}_n^1+4^2\mathrm{C}_n^2+\ldots+4^n\mathrm{C}_n^n=(1+4)^n=5^n=VP$.

VÍ DỤ 2. Với n là số nguyên dương, chứng minh rằng

$$4^n\mathrm{C}_n^0-4^{n-1}\mathrm{C}_n^1+4^{n-2}\mathrm{C}_n^2+\ldots+(-1)^n\mathrm{C}_n^n=\mathrm{C}_n^0+2\mathrm{C}_n^1+2^2\mathrm{C}_n^2+\ldots+2^n\mathrm{C}_n^n.$$

Lời giải.

Trong khai triển nhị thức Newton dạng tổng quát
∘ Chọn $a=4,b=-1\Rightarrow 4^n\mathrm{C}_n^0-4^{n-1}\mathrm{C}_n^1+4^{n-2}\mathrm{C}_n^2+\ldots+(-1)^n\mathrm{C}_n^n=3^n$.
∘ Chọn $a=1,b=2\Rightarrow \mathrm{C}_n^0+2\mathrm{C}_n^1+2^2\mathrm{C}_n^2+\ldots+2^n\mathrm{C}_n^n=3^n$.
Từ đó ta có điều phải chứng minh.

VÍ DỤ 3. Tính tổng $S=2^{18}\mathrm{C}_{18}^0-2^{17}\mathrm{C}_{18}^1+2^{16}\mathrm{C}_{18}^2-\ldots+\mathrm{C}_{18}^{18}$.

Lời giải.

Các số hạng của tổng đều có dạng: $\mathrm{C}_{18}^k2^{18-k}(-1)^k$.

Do đó: $S=2^{18}\mathrm{C}_{18}^0-2^{17}\mathrm{C}_{18}^1+2^{16}\mathrm{C}_{18}^2-\ldots+\mathrm{C}_{18}^{18}=\sum\limits_{k=0}^{18}\mathrm{C}_{18}^k2^{18-k}(-1)^k=(2-1)^{18}=1$.

VÍ DỤ 4. Tính tổng $S=\mathrm{C}_{10}^0 2^{11}3^1+\mathrm{C}_{10}^1 2^{10}3^2+\mathrm{C}_{10}^2 2^9 3^3+\ldots+\mathrm{C}_{10}^9 2^2 3^{10}+\mathrm{C}_{10}^{10}2^1 3^{11}$.

Lời giải.

$S=6\left(\mathrm{C}_{10}^0 2^{10}+\mathrm{C}_{10}^1 2^9 3+\mathrm{C}_{10}^2 2^8 3^2+\ldots+\mathrm{C}_{10}^9 23^9+\mathrm{C}_{10}^{10}3^{10}\right)=6(2+3)^{10}=6\cdot 5^{10}$.

1. Bài tập tự luận

BÀI 1. Chứng minh

a) $\mathrm{C}_{2n}^0+\mathrm{C}_{2n}^1+\mathrm{C}_{2n}^2+\mathrm{C}_{2n}^3+\cdots+\mathrm{C}_{2n}^{2n-1}+\mathrm{C}_{2n}^{2n}=4^n$.

b) $\mathrm{C}_n^0\cdot 3^n-\mathrm{C}_n^1\cdot 3^{n-1}+\cdots+(-1)^n\mathrm{C}_n^n=\mathrm{C}_n^0+\mathrm{C}_n^1+\cdots+\mathrm{C}_n^n$.

Lời giải.

a) Xét nhị thức
$$(x+1)^{2n}=\mathrm{C}_{2n}^0x^{2n}+\mathrm{C}_{2n}^1x^{2n-1}+\mathrm{C}_{2n}^2x^{2n-2}+\mathrm{C}_{2n}^3x^{2n-3}+\cdots+\mathrm{C}_{2n}^{2n-1}x+\mathrm{C}_{2n}^{2n}.$$
Thay $x=1$ ta được
$$\mathrm{C}_{2n}^0+\mathrm{C}_{2n}^1+\mathrm{C}_{2n}^2+\mathrm{C}_{2n}^3+\cdots+\mathrm{C}_{2n}^{2n-1}+\mathrm{C}_{2n}^{2n}=2^{2n}.$$
Vậy $\mathrm{C}_{2n}^0+\mathrm{C}_{2n}^1+\mathrm{C}_{2n}^2+\mathrm{C}_{2n}^3+\cdots+\mathrm{C}_{2n}^{2n-1}+\mathrm{C}_{2n}^{2n}=4^n$.

b) Xét nhị thức $(x-1)^n=\mathrm{C}_n^0x^n-\mathrm{C}_n^1x^{n-1}+\cdots+(-1)^n\mathrm{C}_n^n$.
Thay $x=3$ ta được
$$\mathrm{C}_n^0\cdot 3^n-\mathrm{C}_n^1\cdot 3^{n-1}+\cdots+(-1)^n\mathrm{C}_n^n=2^n.$$
Lại có $\mathrm{C}_n^0+\mathrm{C}_n^1+\cdots+\mathrm{C}_n^n=2^n$.
Vậy $\mathrm{C}_n^0\cdot 3^n-\mathrm{C}_n^1\cdot 3^{n-1}+\cdots+(-1)^n\mathrm{C}_n^n=\mathrm{C}_n^0+\mathrm{C}_n^1+\cdots+\mathrm{C}_n^n$.

BÀI 2. Tính các tổng sau

a) $S=\mathrm{C}_5^0+\mathrm{C}_5^1+\mathrm{C}_5^2+\cdots+\mathrm{C}_5^5$.

b) $S=2\mathrm{C}_{2010}^1+2^3\mathrm{C}_{2010}^3+2^5\mathrm{C}_{2010}^5+\cdots+2^{2009}\mathrm{C}_{2010}^{2009}$.

Lời giải.

a) Ta có $S=\mathrm{C}_5^0+\mathrm{C}_5^1+\mathrm{C}_5^2+\cdots+\mathrm{C}_5^5=2^5=32$.

b) Xét nhị thức
$$(1+x)^{2010}=\mathrm{C}_{2010}^0+\mathrm{C}_{2010}^1x+\mathrm{C}_{2010}^2x^2+\mathrm{C}_{2010}^3x^3+\cdots+\mathrm{C}_{2010}^{2009}x^{2009}+\mathrm{C}_{2010}^{2010}x^{2010}.$$
Thay $x=2$ ta được
$$\mathrm{C}_{2010}^0+2\mathrm{C}_{2010}^1+2^2\mathrm{C}_{2010}^2+2^3\mathrm{C}_{2010}^3+\cdots+2^{2009}\mathrm{C}_{2010}^{2009}+2^{2010}\mathrm{C}_{2010}^{2010}=3^{2010}. \quad (1)$$
Thay $x=-2$ ta được
$$\mathrm{C}_{2010}^0-2\mathrm{C}_{2010}^1+2^2\mathrm{C}_{2010}^2-2^3\mathrm{C}_{2010}^3+\cdots-2^{2009}\mathrm{C}_{2010}^{2009}+2^{2010}\mathrm{C}_{2010}^{2010}=1. \quad (2)$$
Trừ hai vế (1) và (2) suy ra
$$2\left(2\mathrm{C}_{2010}^1+2^3\mathrm{C}_{2010}^3+2^5\mathrm{C}_{2010}^5+\cdots+2^{2009}\mathrm{C}_{2010}^{2009}\right)=3^{2010}-1.$$
Vậy $S=\dfrac{3^{2010}-1}{2}$.

BÀI 3. Tính tổng $S = \mathrm{C}_{15}^{8} + \mathrm{C}_{15}^{9} + \mathrm{C}_{15}^{10} + \ldots + \mathrm{C}_{15}^{15}$.

Lời giải.

Sử dụng tính chất $\mathrm{C}_n^k = \mathrm{C}_n^{n-k}$, ta có

$$2S = \mathrm{C}_{15}^{0} + \mathrm{C}_{15}^{1} + \mathrm{C}_{15}^{2} + \ldots + \mathrm{C}_{15}^{8} + \ldots + \mathrm{C}_{15}^{15} = 2^{15} \Rightarrow S = 2^{14}$$

BÀI 4. Tính tổng

a) $S = \mathrm{C}_5^0 + 2\mathrm{C}_5^1 + 2^2\mathrm{C}_5^2 + \cdots + 2^5\mathrm{C}_5^5$.

b) $S = 4^0\mathrm{C}_8^0 + 4^1\mathrm{C}_8^1 + 4^2\mathrm{C}_8^2 + \cdots + 4^8\mathrm{C}_8^8$.

Lời giải.

Xét khai triển $(a+b)^n = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \mathrm{C}_n^k a^{n-k} b^k$.

Trong khai triển trên, số mũ của a giảm dần từ n đến 0 và số mũ của b tăng dần từ 0 đến n.

a) Thay $a = 1, b = 2, n = 5$ vào khai triển $(a+b)^n$ ta được $S = (1+2)^5 = 3^5$.

b) Thay $a = 1, b = 4, n = 8$ vào khai triển $(a+b)^n$ ta được $S = (1+4)^8 = 5^8$.

BÀI 5. Với n là số nguyên dương, chứng minh $\mathrm{C}_n^1 + 2\mathrm{C}_n^2 + 3\mathrm{C}_n^3 + \ldots + n\mathrm{C}_n^n = n \cdot 2^{n-1}$.

Lời giải.

Đặt $S = \mathrm{C}_n^1 + 2\mathrm{C}_n^2 + 3\mathrm{C}_n^3 + \ldots + n\mathrm{C}_n^n$ $(*)$.

Áp dụng hệ thức $\mathrm{C}_n^k = \mathrm{C}_n^{n-k}$. Ta có

$$\begin{aligned}
\mathrm{C}_n^1 &= \mathrm{C}_n^{n-1}\\
2\mathrm{C}_n^2 &= 2\mathrm{C}_n^{n-2}\\
&\ldots\ldots\\
(n-1)\mathrm{C}_n^{n-1} &= (n-1)\mathrm{C}_n^1\\
n\mathrm{C}_n^n &= n\mathrm{C}_n^0
\end{aligned}$$

Cộng vế với vế ta được $S = \mathrm{C}_n^{n-1} + 2\mathrm{C}_n^{n-2} + \ldots + (n-1)\mathrm{C}_n^1 + n\mathrm{C}_n^0$ $(**)$.

Từ $(*), (**)$ ta có $2S = n\left(\mathrm{C}_n^0 + \mathrm{C}_n^1 + \ldots + \mathrm{C}_n^{n-1} + \mathrm{C}_n^n\right) = n \cdot 2^n$.

Từ đó suy ra điều phải chứng minh.

BÀI 6. Chứng minh rằng $\mathrm{C}_{2022}^0 + 2^2\mathrm{C}_{2022}^2 + \ldots + 2^{2022}\mathrm{C}_{2022}^{2022} = \dfrac{3^{2022}+1}{2}$

Lời giải.

$(1+x)^{2022} = \displaystyle\sum_{k=0}^{2022} \mathrm{C}_{2022}^k x^k$.

$(1-x)^{2022} = \displaystyle\sum_{k=0}^{2022} \mathrm{C}_{2022}^k (-x)^k$.

Cộng vế với vế ta được $(1+x)^{2022} + (1-x)^{2022} = 2\left(\mathrm{C}_{2022}^0 + \mathrm{C}_{2022}^2 x^2 + \ldots + \mathrm{C}_{2022}^{2022} x^{2022}\right)$.

Chọn $x = 2$ ta có $\mathrm{C}_{2022}^0 + 2^2\mathrm{C}_{2022}^2 + \ldots + 2^{2022}\mathrm{C}_{2022}^{2022} = \dfrac{3^{2022}+1}{2}$.

BÀI 7. Với p, a, b là các số nguyên dương và $p \le a, b$. Chứng minh rằng

$$\mathrm{C}_a^p + \mathrm{C}_a^{p-1}\mathrm{C}_b^1 + \mathrm{C}_a^{p-2}\mathrm{C}_b^2 + \ldots + \mathrm{C}_a^{p-q}\mathrm{C}_b^q + \ldots + \mathrm{C}_b^p = \mathrm{C}_{a+b}^p.$$

Lời giải.

Xét hai khai triển

$$(1+x)^a = \mathrm{C}_a^0 + \mathrm{C}_a^1 x + \mathrm{C}_a^2 x^2 \ldots + \mathrm{C}_a^a x^a.$$

$$(1+x)^b = \mathrm{C}_b^0 + \mathrm{C}_b^1 x + \mathrm{C}_b^2 x^2 \ldots + \mathrm{C}_b^b x^b.$$

Suy ra $(1+x)^{a+b} = M + \left(\mathrm{C}_a^p + \mathrm{C}_a^{p-1}\mathrm{C}_b^1 + \ldots + \mathrm{C}_a^{p-q}\mathrm{C}_b^q + \ldots + \mathrm{C}_b^p\right) x^p$ $(*)$.

Với M là một đa thức không chứa x^p.

Mặt khác: $(1+x)^{a+b} = \mathrm{C}_{a+b}^0 + \mathrm{C}_{a+b}^1 x + \mathrm{C}_{a+b}^2 x^2 + \ldots + \mathrm{C}_{a+b}^p x^p + \ldots + \mathrm{C}_{a+b}^{a+b} x^{a+b}$ $(**)$.

Đồng nhất hệ số ở $(*), (**)$. Ta có điều phải chứng minh.

BÀI 8. Với n là số nguyên dương, chứng minh rằng: $\left(\mathrm{C}_n^0\right)^2 + \left(\mathrm{C}_n^1\right)^2 + \ldots + \left(\mathrm{C}_n^n\right)^2 = \left(\mathrm{C}_{2n}^n\right)^2$.

Lời giải.

Áp dụng kết quả $\mathrm{C}_a^p + \mathrm{C}_a^{p-1}\mathrm{C}_b^1 + \mathrm{C}_a^{p-2}\mathrm{C}_b^2 + \ldots + \mathrm{C}_a^{p-q}\mathrm{C}_b^q + \ldots + \mathrm{C}_b^p = \mathrm{C}_{a+b}^p$ với $p = a = b = n$. Ta có điều phải chứng minh.

BÀI 9. Tính tổng: $S = 3^{2019} - C_{2019}^1 3^{2018} \cdot 4 + C_{2019}^2 3^{2017} \cdot 4^2 - \ldots + C_{2019}^{2018} 3 \cdot 4^{2018} - 4^{2019}$

Lời giải.

$S = 3^{2019} - C_{2019}^1 3^{2018} \cdot 4 + C_{2019}^2 3^{2017} \cdot 4^2 - \ldots + C_{2019}^{2018} 3 \cdot 4^{2018} - 4^{2019} = (3-4)^{2019} = -1.$

BÀI 10. Tính tổng $S = C_{2004}^0 + 2^2 C_{2004}^1 + \ldots + 2^{2005} C_{2004}^{2004}$.

Lời giải.

Ta có

$$\begin{aligned} S &= C_{2004}^0 + 2^2 C_{2004}^1 + \ldots + 2^{2005} C_{2004}^{2004} \\ &= 2\left(C_{2004}^0 + 2C_{2004}^1 + \ldots + 2^{2004} C_{2004}^{2004}\right) - 1 = 2.3^{2004} - 1 \end{aligned}$$

BÀI 11. Tính tổng $S = C_{2018}^0 + 3^2 C_{2018}^2 + 3^4 C_{2018}^4 + \ldots + 3^{2018} C_{2018}^{2018}$.

Lời giải.

Vẫn sử dụng nhị thức với $a = 1; b = 3$ và $n = 2018$.

Các số hạng của tổng đều có dạng: $C_{2018}^k 1^{2018-k} 3^k$ với k chẵn. Do đó ta triệt tiêu số hạng "lẻ" bằng cách bổ sung nhị thức với $a = -1; b = 3$ và $n = 2018$. Khi đó:

- $S_1 = C_{2018}^0 + 3^1 C_{2018}^1 + 3^2 C_{2018}^2 + \ldots + 3^{2018} C_{2018}^{2018} = 4^{2018}$.
- $S_1 = C_{2018}^0 - 3^1 C_{2018}^1 + 3^2 C_{2018}^2 - \ldots + 3^{2018} C_{2018}^{2018} = 2^{2018}$.

$S = \dfrac{S_1 + S_2}{2} = \dfrac{4^{2018} + 2^{2018}}{2}$.

Tổng quát: Với $a \neq 0$.

- $S = C_{2n}^0 + a^2 C_{2n}^2 + a^4 C_{2n}^4 + \ldots + a^{2n} C_{2n}^{2n} = \dfrac{(a+1)^{2n} + (a-1)^{2n}}{2}$.
- $S = aC_{2n}^1 + a^3 C_{2n}^3 + a^5 C_{2n}^5 + \ldots + a^{2n-1} C_{2n}^{2n-1} = \dfrac{(a+1)^{2n} - (a-1)^{2n}}{2}$.

BÀI 12. Chứng minh

a) $C_{2n}^0 - C_{2n}^1 + C_{2n}^2 - C_{2n}^3 + \cdots - C_{2n}^{2n-1} + C_{2n}^{2n} = 0$.

b) $3^{16} C_{16}^0 - 3^{15} C_{16}^1 + 3^{14} C_{16}^2 - \cdots 3C_{16}^{15} + C_{16}^{16} = 2^{16}$.

c) $C_{2n}^0 + C_{2n}^2 \cdot 3^2 + C_{2n}^4 \cdot 3^4 + \cdots + C_{2n}^{2n} \cdot 3^{2n} = 2^{2n-1} \cdot (2^{2n} + 1)$.

Lời giải.

a) Ta có

$$VP = 0^{2n} = (1-1)^{2n} = C_{2n}^0 - C_{2n}^1 + C_{2n}^2 - C_{2n}^3 + \cdots - C_{2n}^{2n-1} + C_{2n}^{2n} = VT.$$

b) Ta có

$$VP = (3-1)^{16} = 3^{16} C_{16}^0 - 3^{15} C_{16}^1 + 3^{14} C_{16}^2 - \cdots 3C_{16}^{15} + C_{16}^{16} = VT.$$

c) Ta có

$$\begin{aligned} & 4^{2n} = (3+1)^{2n} = C_{2n}^0 + 3^1 C_{2n}^1 + 3^2 C_{2n}^2 + \cdots + 3^{2n-1} C_{2n}^{2n-1} + 3^{2n} C_{2n}^{2n}. \\ & 2^{2n} = (3-1)^{2n} = C_{2n}^0 - 3^1 C_{2n}^1 + 3^2 C_{2n}^2 - \cdots - 3^{2n-1} C_{2n}^{2n-1} + 3^{2n} C_{2n}^{2n}. \\ \Rightarrow\ & 4^{2n} + 2^{2n} = 2\left(C_{2n}^0 + C_{2n}^2 \cdot 3^2 + C_{2n}^4 \cdot 3^4 + \cdots + C_{2n}^{2n} \cdot 3^{2n}\right) \\ \Rightarrow\ & VT = \frac{4^{2n} + 2^{2n}}{2} = 2^{2n-1} \cdot \left(2^{2n} + 1\right) = VP. \end{aligned}$$

BÀI 13. Tìm số nguyên dương n thỏa mãn

a) $C_{2n}^0 + C_{2n}^2 + C_{2n}^4 + \cdots + C_{2n}^{2n} = 512$.

b) $C_{2n+1}^1 + C_{2n+1}^3 + C_{2n+1}^5 + \cdots + C_{2n+1}^{2n+1} = 1024$.

Lời giải.

a) Ta có

$$\begin{aligned} & 2^{2n} = (1+1)^{2n} = C_{2n}^0 + C_{2n}^1 + C_{2n}^2 + \cdots + C_{2n}^{2n-1} + C_{2n}^{2n}. \\ & 0^{2n} = (1-1)^{2n} = C_{2n}^0 - C_{2n}^1 + C_{2n}^2 - \cdots - C_{2n}^{2n-1} + C_{2n}^{2n}. \\ \Rightarrow\ & 2^{2n} + 0^{2n} = 2\left(C_{2n}^0 + C_{2n}^2 + C_{2n}^4 + \cdots + C_{2n}^{2n}\right) \\ \Rightarrow\ & 2^{2n} = 2 \cdot 512 \Rightarrow 2^{2n} = 2^{10} \Rightarrow 2n = 10 \Rightarrow n = 5. \end{aligned}$$

Vậy $n = 5$ thỏa yêu cầu bài toán.

b) Ta có

$$\begin{aligned}
&2^{2n+1} = (1+1)^{2n+1} = \mathrm{C}_{2n+1}^0 + \mathrm{C}_{2n+1}^1 + \mathrm{C}_{2n+1}^2 + \cdots + \mathrm{C}_{2n+1}^{2n} + \mathrm{C}_{2n+1}^{2n+1}.\\
&0^{2n+1} = (1-1)^{2n+1} = \mathrm{C}_{2n+1}^0 - \mathrm{C}_{2n+1}^1 + \mathrm{C}_{2n+1}^2 - \cdots + \mathrm{C}_{2n+1}^{2n} - \mathrm{C}_{2n+1}^{2n+1}.\\
\Rightarrow\ &2^{2n+1} - 0^{2n+1} = 2\cdot\left(\mathrm{C}_{2n+1}^1 + \mathrm{C}_{2n+1}^3 + \mathrm{C}_{2n+1}^5 + \cdots + \mathrm{C}_{2n+1}^{2n+1}\right)\\
\Rightarrow\ &2^{2n+1} = 2\cdot 1024 \Rightarrow 2^{2n+1} = 2^{11} \Rightarrow 2n+1 = 11 \Rightarrow n = 5.
\end{aligned}$$

Vậy $n = 5$ thỏa yêu cầu bài toán.

C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

CÂU 1. Cho biết $2\mathrm{C}_n^2 - 3\mathrm{A}_n^1 = 5(n+2)$ hỏi khai triển $(2x-1)^{n+1}$ có bao nhiêu số hạng?

A 11. **B** 12. **C** 10. **D** 9.

Lời giải.

Điều kiện: $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$.
Phương trình tương đương

$$n(n-1) - 3n = 5(n+2) \Leftrightarrow n = 10.$$

Khi đó $(2n-1)^{11}$ có tất cả 12 số hạng.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 2. Số hạng tổng quát trong khai triển biểu thức $\left(x - \dfrac{2}{x^2}\right)^{15}$, $x \neq 0$ là

A $(-2)^k\,\mathrm{C}_{15}^k\,x^{15-3k}$. **B** $2^k\,\mathrm{C}_{15}^k\,x^{15-3k}$. **C** $2^k\,\mathrm{C}_{15}^k\,x^{15-2k}$. **D** $(-2)^k\,\mathrm{C}_{15}^k\,x^{15-2k}$.

Lời giải.

Ta có $\left(x - \dfrac{2}{x^2}\right)^{15} = \displaystyle\sum_{k=0}^{15} \mathrm{C}_{15}^k\,x^{15-k}\left(-\dfrac{2}{x^2}\right)^k = \sum_{k=0}^{15} \mathrm{C}_{15}^k(-2)^k\,x^{15-3k}$.

Do đó, số hạng tổng quát trong khai triển trên là $\mathrm{C}_{15}^k(-2)^k\,x^{15-3k}$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 3. Khai triển nhị thức $(x-2)^4$ ta được biểu thức nào sau đây?

A $-x^4 + 8x^3 - 24x^2 + 32x - 16$. **B** $x^4 + 8x^3 + 24x^2 + 32x + 16$.

C $x^4 - 8x^3 + 24x^2 - 32x + 16$. **D** $x^4 + 8x^3 - 24x^2 + 32x - 16$.

Lời giải.

Ta có $(x-2)^4 = \displaystyle\sum_{k=0}^{4} \mathrm{C}_4^k \cdot x^{4-k} \cdot (-2)^k = x^4 - 8x^3 + 24x^2 - 32x + 16$.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 4. Biểu diễn $\left(3+\sqrt{2}\right)^5 - \left(3-\sqrt{2}\right)^5$ dưới dạng $a + b\sqrt{2}$ với $a, b \in \mathbb{Z}$. Giá trị của biểu thức $M = a + b$ là

A 1177. **B** 1178. **C** 1179. **D** 1180.

Lời giải.

Ta có

$$\begin{aligned}
\left(3+\sqrt{2}\right)^5 &= 3^5 + 5\cdot 3^4\cdot\sqrt{2} + 10\cdot 3^3\cdot\left(\sqrt{2}\right)^2 + 10\cdot 3^2\cdot\left(\sqrt{2}\right)^3 + 5\cdot 3\cdot\left(\sqrt{2}\right)^4 + \left(\sqrt{2}\right)^5\\
&= 243 + 405\sqrt{2} + 540 + 180\sqrt{2} + 60 + 4\sqrt{2}\\
&= 843 + 589\sqrt{2}.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\left(3-\sqrt{2}\right)^5 &= 3^5 - 5\cdot 3^4\cdot\sqrt{2} + 10\cdot 3^3\cdot\left(\sqrt{2}\right)^2 - 10\cdot 3^2\cdot\left(\sqrt{2}\right)^3 + 5\cdot 3\cdot\left(\sqrt{2}\right)^4 - \left(\sqrt{2}\right)^5\\
&= 243 - 405\sqrt{2} + 540 - 180\sqrt{2} + 60 - 4\sqrt{2}\\
&= 843 - 589\sqrt{2}.
\end{aligned}$$

$\Rightarrow \left(3+\sqrt{2}\right)^5 - \left(3-\sqrt{2}\right)^5 = 1178\sqrt{2}$.

Vậy $M = 0 + 1178 = 1178$.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 5. Hệ số của x^4 trong khai triển nhị thức $(3x-4)^5$ là

A 1620. **B** 60. **C** -60. **D** -1620.

Lời giải.

Ta có

$$(3x-4)^5 = \mathrm{C}_5^0(3x)^5 + \mathrm{C}_5^1(3x)^4\cdot(-4) + \mathrm{C}_5^2(3x)^3\cdot(-4)^2 + \mathrm{C}_5^3(3x)^2\cdot(-4)^3 + \mathrm{C}_5^4(3x)\cdot(-4)^4 + \mathrm{C}_5^5(-4)^5.$$

Suy ra hệ số của x^4 là

$$\mathrm{C}_5^1\cdot 3^4\cdot(-4) = -1620.$$

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 6. Hệ số của x^2 trong khai triển $(1-2x)^4$ là

A 24. **B** -24. **C** 48. **D** -48.

Lời giải.

Ta có

$$(1-2x)^4 = \mathrm{C}_4^0 + \mathrm{C}_4^1\cdot(-2x) + \mathrm{C}_4^2\cdot(-2x)^2 + \mathrm{C}_4^3\cdot(-2x)^3 + \mathrm{C}_4^4\cdot(-2x)^4.$$

Hệ số của x^2 là

$$\mathrm{C}_4^2\cdot(-2)^2 = 24.$$

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 7. Hệ số của x^3 trong khai triển $(3+2x)^5$ bằng

A 1080. **B** 720. **C** 50. **D** 100.

Lời giải.

Ta có

$$(3+2x)^5 = \mathrm{C}_5^0 3^5 + \mathrm{C}_5^1\cdot 3^4\cdot(2x) + \mathrm{C}_5^2\cdot 3^3\cdot(2x)^2 + \mathrm{C}_5^3\cdot 3^2\cdot(2x)^3 + \mathrm{C}_5^4\cdot 3^1\cdot(2x)^4 + \mathrm{C}_5^5\cdot(2x)^5.$$

Hệ số x^3 là

$$\mathrm{C}_5^3\cdot 3^2\cdot 2^3 = 720.$$

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 8. Hệ số của a^3b^2 trong khai triển $(a+2b)^5$ bằng

A 5. **B** 10. **C** 4. **D** 6.

Lời giải.

Ta có

$$\begin{aligned}(a+2b)^5 &= \mathrm{C}_5^0a^5 + \mathrm{C}_5^1a^4b + \mathrm{C}_5^2a^3b^2 + \mathrm{C}_5^3a^2b^3 + \mathrm{C}_5^4ab^4 + \mathrm{C}_5^5b^5\\ &= a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5.\end{aligned}$$

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 9. Số hạng không chứa x trong khai triển $\left(x+\dfrac{2}{x}\right)^4$, $x\neq 0$ bằng

A 0. **B** 12. **C** 24. **D** 6.

Lời giải.

Ta có

$$\left(x+\frac{2}{x}\right)^4 = \mathrm{C}_4^0x^4 + \mathrm{C}_4^1\cdot x^3\cdot\left(\frac{2}{x}\right) + \mathrm{C}_4^2\cdot x^2\cdot\left(\frac{2}{x}\right)^2 + \mathrm{C}_4^3\cdot x\cdot\left(\frac{2}{x}\right)^3 + \mathrm{C}_4^4\cdot\left(\frac{2}{x}\right)^4.$$

Số hạng không chứa x là

$$\mathrm{C}_4^2\cdot x^2\cdot\left(\frac{2}{x}\right)^2 = \mathrm{C}_4^2\cdot 2^2 = 24.$$

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 10. Số hạng không chứa x trong khai triển $\left(x^3-\dfrac{1}{x^2}\right)^5$, $x\neq 0$ bằng

A 0. **B** 10. **C** -10. **D** 6.

Lời giải.

Ta có

$$\left(x^3-\frac{1}{x^2}\right)^5=\mathrm{C}_5^0(x^3)^5+\mathrm{C}_5^1(x^3)^4\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right)+\mathrm{C}_5^2(x^3)^3\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right)^2$$
$$+\mathrm{C}_5^3(x^3)^2\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right)^3+\mathrm{C}_5^4(x^3)^1\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right)^4+\mathrm{C}_5^5\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right)^5.$$

Số hạng không chứa x bằng

$$\mathrm{C}_5^3(x^3)^2\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right)^3=-10.$$

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 11. Biết rằng $(1-\sqrt{2})^4=a+b\sqrt{2}$ với $a,\ b$ là các số nguyên. Giá trị của b bằng

A -11. **B** 11. **C** 12. **D** -12.

Lời giải.

Ta có

$$(1-\sqrt{2})^4=\mathrm{C}_4^0 1^4+\mathrm{C}_4^1\cdot 1^3\cdot(-\sqrt{2})+\mathrm{C}_4^2\cdot 1^2\cdot(-\sqrt{2})^2+\mathrm{C}_4^3\cdot 1^1\cdot(-\sqrt{2})^3+\mathrm{C}_4^4\cdot(-\sqrt{2})^4.$$

Suy ra

$$b=-\mathrm{C}_4^1-\mathrm{C}_4^3\cdot 2=-12$$

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 12. Biết rằng $\left(1+\sqrt{3}\right)^5-2\left(1-\sqrt{3}\right)^4=a+b\sqrt{3}$ với $a,\ b$ là các số nguyên. Tính $T=a-b$

A $T=96$. **B** $T=-56$. **C** $T=56$. **D** $T=-96$.

Lời giải.

Ta có

$$\left(1+\sqrt{3}\right)^5=\mathrm{C}_5^0+\mathrm{C}_5^1\sqrt{3}+\mathrm{C}_5^2\left(\sqrt{3}\right)^2+\mathrm{C}_5^3\left(\sqrt{3}\right)^3+\mathrm{C}_5^4\left(\sqrt{3}\right)^4+\mathrm{C}_5^5\left(\sqrt{3}\right)^5$$
$$=76+44\sqrt{3}.$$

và

$$\left(1-\sqrt{3}\right)^4=\mathrm{C}_4^0+\mathrm{C}_4^1\left(-\sqrt{3}\right)+\mathrm{C}_4^2\left(-\sqrt{3}\right)^2+\mathrm{C}_4^3\left(-\sqrt{3}\right)^3+\mathrm{C}_4^4\left(-\sqrt{3}\right)^4$$
$$=28-16\sqrt{3}$$

Suy ra

$$\left(1+\sqrt{3}\right)^5-2\left(1-\sqrt{3}\right)^4=20+76\sqrt{3}.$$

Do đó $a-b=-56$.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 13. Xét khai triển $(a+bx)^5=a_0+a_1x+\cdots+a_5x^5$. Biết $a_3=40$ và $a_4=10$. Tính $T=a\cdot b$

A $T=2$. **B** $T=1$. **C** $T=\dfrac{1}{2}$. **D** $T=\dfrac{1}{4}$.

Lời giải.

Ta có

$$(a+bx)^5=\mathrm{C}_5^0a^5+\mathrm{C}_5^1a^4bx+\mathrm{C}_5^2a^3b^2x^2+\mathrm{C}_5^3a^2b^3x^3+\mathrm{C}_5^4ab^4x^4+\mathrm{C}_5^5b^5x^5.$$

Suy ra $a_3=\mathrm{C}_5^3a^2b^3=10a^2b^3=40$ và $a_4=\mathrm{C}_5^4ab^4=5ab^4=10$. Do đó

$$\frac{a_3}{a_4}=\frac{2a}{b}=4\Rightarrow a=2b\Rightarrow b=1,\ a=2\Rightarrow T=2.$$

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 14. Xét khai triển $f(x) = (2+x)^5 - 3(1+2x)^4 = a_0 + a_1x + \cdots + a_5x^5$. Tính a_4

A $a_4 = 71$. **B** $a_4 = 74$. **C** $a_4 = 21$. **D** $a_4 = 26$.

Lời giải.

Ta có

$$(2+x)^5 = \mathrm{C}_5^0 2^5 + \mathrm{C}_5^1 2^4 x + \mathrm{C}_5^2 2^3 x^2 + \mathrm{C}_5^3 2^2 x^3 + \mathrm{C}_5^4 2^1 x^4 + \mathrm{C}_5^5 x^5$$
$$(1+2x)^4 = \mathrm{C}_4^0 + \mathrm{C}_4^1 \cdot 2x + \mathrm{C}_4^2 (2x)^2 + \mathrm{C}_4^3 (2x)^3 + \mathrm{C}_4^4 (2x)^4.$$

Suy ra

$$a_4 = \mathrm{C}_5^4 2^1 + \mathrm{C}_4^4 2^4 = 26.$$

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 15. Hệ số của x^6 trong khai triển $\left(\frac{1}{x} + x^3\right)^{10}$ bằng

A 210. **B** 252. **C** 165. **D** 792.

Lời giải.

Ta có

$$\left(\frac{1}{x} + x^3\right)^{10} = \sum_{k=0}^{10} \mathrm{C}_{10}^k (x^{-1})^k (x^3)^{10-k}.$$

Để có hạng tử x^6 thì $-k + 3(10-k) = 6 \Leftrightarrow k = 6$.
Vậy hệ số của x^6 là $\mathrm{C}_{10}^6 = 210$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 16. Trong khai triển $\left(\frac{1}{x^3} + x^5\right)^{12}$ với $x \neq 0$. Số hạng chứa x^4 là

A 792. **B** 924. **C** $792x^4$. **D** $924x^4$.

Lời giải.

Số hạng tổng quát của khai triển là

$$\mathrm{C}_{12}^k \left(\frac{1}{x^3}\right)^{12-k} \cdot \left(x^5\right)^k = \mathrm{C}_{12}^k \cdot x^{8k-36}.$$

Xét số hạng chứa x^4 thì

$$8k - 36 = 4 \Leftrightarrow k = 5.$$

Vậy số hạng chứa x^4 là $\mathrm{C}_{12}^5 x^4 = 792x^4$.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 17. Tìm số hạng chứa x^7 trong khai triển nhị thức $\left(2x^2 - \frac{1}{x}\right)^8$.

A -1792. **B** $-1792x^7$. **C** 1792. **D** $1792x^7$.

Lời giải.

Ta có

$$\left(2x^2 - \frac{1}{x}\right)^8 = \sum_{k=0}^{8} \mathrm{C}_8^k (2x^2)^{8-k} \left(-\frac{1}{x}\right)^k = \sum_{k=0}^{8} \mathrm{C}_8^k 2^{8-k} (-1)^k x^{16-3k}.$$

Số hạng chứa x^7 ứng với

$$16 - 3k = 7 \Leftrightarrow k = 3.$$

Khi đó số hạng chứa x^7 là

$$\mathrm{C}_8^3 2^{8-3} (-1)^3 x^7 = -1792x^7.$$

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 18. Trong khai triển $(1+3x)^{20}$ với số mũ tăng dần, hệ số của số hạng đứng chính giữa là

A $3^{11}\mathrm{C}_{20}^{11}$. **B** $3^{12}\mathrm{C}_{20}^{12}$. **C** $3^{10}\mathrm{C}_{20}^{10}$. **D** $3^9\mathrm{C}_{20}^9$.

Lời giải.

Ta có

$$(1+3x)^{20}=\sum_{k=0}^{20}\mathrm{C}_{20}^{k}1^{20-k}(3x)^{k}=\sum_{k=0}^{20}\mathrm{C}_{20}^{k}\cdot 3^{k}\cdot x^{k}.$$

Vế phải của khai triển có 21 số hạng. Do đó số hạng đứng chính giữa sẽ là số hạng thứ 11, tương ứng với $k=10$.
Vậy, hệ số cần tìm là $3^{10}\mathrm{C}_{20}^{10}$.

Chọn đáp án (C) ..... □

CÂU 19. Số hạng không chứa x trong khai triển $\left(x-\dfrac{1}{x^2}\right)^{45}$ là

(A) C_{45}^{15}. (B) C_{45}^{30}. (C) $-\mathrm{C}_{45}^{5}$. (D) $-\mathrm{C}_{45}^{15}$.

Lời giải.

Điều kiện $x\neq 0$.
Khi đó ta có

$$\left(x-\frac{1}{x^2}\right)^{45}=\sum_{k=0}^{45}(-1)^{k}\mathrm{C}_{45}^{k}x^{45-k}\left(\frac{1}{x^2}\right)^{k}=\sum_{k=0}^{k=45}(-1)^{k}\mathrm{C}_{45}^{k}x^{45-3k}.$$

Suy ra số hạng thứ $k+1$ là

$$(-1)^{k}\mathrm{C}_{45}^{k}x^{45-3k}$$

để thỏa mãn bài toán

$$45-3k=0\Leftrightarrow k=15.$$

Khi đó số hạng không chứa x là $(-1)^{15}\mathrm{C}_{45}^{15}=-\mathrm{C}_{45}^{15}$.

Chọn đáp án (D) ..... □

CÂU 20. Tìm hệ số của x^5 trong khai triển $\left(2x-\dfrac{3}{x^2}\right)^{11}$.

(A) -253440. (B) 55. (C) 28160. (D) 253440.

Lời giải.

Số hạng tổng quát có dạng

$$T_{k+1}=\mathrm{C}_{11}^{k}(2x)^{11-k}\cdot\left(-\frac{3}{x^2}\right)^{k}=\mathrm{C}_{11}^{k}\cdot 2^{11-k}\cdot(-3)^{k}\cdot\frac{x^{11-k}}{(x^2)^{k}}=\mathrm{C}_{11}^{k}\cdot 2^{11-k}\cdot(-3)^{k}\cdot x^{11-3k}.$$

Số hạng này chứa x^5 khi $11-3k=5\Leftrightarrow k=2$.
Vậy hệ số của x^5 là $T_3=\mathrm{C}_{11}^{2}\cdot 2^{9}\cdot(-3)^{2}=253440$.

Chọn đáp án (D) ..... □

CÂU 21. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển $\left(\dfrac{1}{x}-x^2\right)^{12}$

(A) 495. (B) -495. (C) 924. (D) -924.

Lời giải.

Số hạng tổng quát của khai triển là

$$(-1)^{k}\mathrm{C}_{12}^{k}x^{3k-12}.$$

Số hạng không chứa x trong khai triển ứng với $k=4$ và bằng

$$(-1)^{4}\mathrm{C}_{12}^{4}=495.$$

Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 22. Hệ số của x^5 trong khai triển nhị thức $x(2x-1)^6+(3x-1)^8$ bằng

(A) -13368. (B) 13368. (C) -13848. (D) 13848.

Lời giải.

Ta có $x(2x-1)^6+(3x-1)^8=x\displaystyle\sum_{k=0}^{6}\mathrm{C}_{6}^{k}\cdot(2x)^{k}\cdot(-1)^{6-k}+\sum_{l=0}^{8}\mathrm{C}_{8}^{l}\cdot(3x)^{l}\cdot(-1)^{8-l}$

$$=x\sum_{k=0}^{6}\mathrm{C}_{6}^{k}\cdot(2x)^{k}\cdot(-1)^{6-k}+\sum_{l=0}^{8}\mathrm{C}_{8}^{l}\cdot(3x)^{l}\cdot(-1)^{8-l}$$

Suy ra hệ số của x^5 trong khai triển nhị thức là: $\mathrm{C}_{6}^{4}\cdot 2^{4}\cdot(-1)^{6-4}+\mathrm{C}_{8}^{5}\cdot 3^{5}\cdot(-1)^{6-5}=-13368$.

Chọn đáp án (A) .....

CÂU 23. Biết rằng hệ số x^{n-2} trong khai triển $\left(x-\frac{1}{4}\right)^n$ bằng 31. Tìm n.

(A) 30. (B) 32. (C) 31. (D) 33.

Lời giải.

Số hạng thứ $k+1$ của khai triển nhị thức $(a+b)^n$ là $T_{k+1}=\mathrm{C}_n^k a^k b^{n-k}$.

Do đó ta có $T_{n-2}=\mathrm{C}_n^{n-2}x^{n-2}\left(\frac{-1}{4}\right)^2$.

Suy ra $\mathrm{C}_n^{n-2}\left(\frac{-1}{4}\right)^2=31 \Leftrightarrow n^2-n-31\cdot 32=0 \Leftrightarrow n=32$.

Chọn đáp án (B) .....

CÂU 24. Với n là số nguyên dương thỏa mãn $\mathrm{A}_n^2-2\mathrm{C}_{n+2}^2+82=0$, số hạng không chứa x trong khai triển của biểu thức $\left(x^3-\frac{3}{x}\right)^n$ bằng

(A) -15504. (B) 15504. (C) $-15504\cdot 3^{15}$. (D) $15504\cdot 3^{15}$.

Lời giải.

Điều kiện $\begin{cases} n\geq 2 \\ n\in N. \end{cases}$

Ta có

$$\begin{aligned} & \mathrm{A}_n^2-2\mathrm{C}_{n+2}^2+82=0 \\ \Leftrightarrow\ & \frac{n!}{(n-2)!}-2\frac{(n+2)!}{n!\cdot 2!}+82=0 \\ \Leftrightarrow\ & n(n-1)-(n+2)(n+1)+82=0 \\ \Leftrightarrow\ & n^2-n-n^2-3n-2+82=0 \\ \Leftrightarrow\ & -4n+80=0 \\ \Leftrightarrow\ & n=20. \end{aligned}$$

Số hạng tổng quát trong khai triển $\left(x^3-\frac{3}{x}\right)^{20}$ là

$$\mathrm{T}_{k+1}=\mathrm{C}_{20}^k\left(x^3\right)^{20-k}\left(\frac{-3}{x}\right)^k=\mathrm{C}_{20}^k(-3)^k x^{60-4k}.$$

Ta có $60-4k=0\Leftrightarrow k=15$.
Vậy số hạng không chứa x là $\mathrm{C}_{20}^{15}(-3)^{15}=-15504\cdot 3^{15}$.

Chọn đáp án (C) .....

CÂU 25. Tính tổng $S=\mathrm{C}_{20}^0+\mathrm{C}_{20}^1+\mathrm{C}_{20}^2+\ldots+\mathrm{C}_{20}^{20}$.

(A) $S=0$. (B) $S=1$. (C) $S=2$. (D) $S=2^{20}$.

Lời giải.

$$2^{20}=(1+1)^{20}=\mathrm{C}_{20}^0+\mathrm{C}_{20}^1+\mathrm{C}_{20}^2+\ldots+\mathrm{C}_{20}^{20}.$$

Chọn đáp án (D) .....

CÂU 26. Tính tổng $S=\mathrm{C}_{20}^0-\mathrm{C}_{20}^1+\mathrm{C}_{20}^2-\ldots+\mathrm{C}_{20}^{20}$.

(A) $S=0$. (B) $S=1$. (C) $S=-2$. (D) $S=(-2)^{20}$.

Lời giải.

$$0=(1-1)^{20}=\mathrm{C}_{20}^0-\mathrm{C}_{20}^1+\mathrm{C}_{20}^2-\ldots+\mathrm{C}_{20}^{20}.$$

Chọn đáp án (A) .....

CÂU 27. Tính tổng $S=\mathrm{C}_{20}^0+2\mathrm{C}_{20}^1+2^2\mathrm{C}_{20}^2+\ldots+2^{20}\mathrm{C}_{20}^{20}$.

(A) $S=2^{21}$. (B) $S=3^{21}$. (C) $S=3^{20}$. (D) $S=2^{20}$.

Lời giải.

$$3^{20} = (1+2)^{20} = C_{20}^0 + 2C_{20}^1 + 2^2C_{20}^2 + \ldots + 2^{20}C_{20}^{20}.$$

Chọn đáp án (C) ..... □

CÂU 28. Tính tổng $S = C_{21}^0 - 2C_{21}^1 + 2^2C_{21}^2 - \ldots - 2^{21}C_{21}^{21}$.

A $S = -1$. **B** $S = 1$. **C** $S = (-3)^{21}$. **D** $S = 3^{21}$.

Lời giải.

$$-1 = (1-2)^{21} = C_{21}^0 - 2C_{21}^1 + 2^2C_{21}^2 - \ldots - 2^{21}C_{21}^{21}.$$

Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 29. Tính tổng $S = C_{21}^0 - \frac{1}{2}C_{21}^1 + \frac{1}{2^2}C_{21}^2 - \ldots - \frac{1}{2^{21}}C_{21}^{21}$.

A $S = \left(-\frac{1}{2}\right)^{21}$. **B** $S = \frac{1}{2}$. **C** $S = \frac{1}{2^{21}}$. **D** $S = -\frac{1}{2}$.

Lời giải.

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{21} = \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{21} = C_{21}^0 - \frac{1}{2}C_{21}^1 + \frac{1}{2^2}C_{21}^2 - \ldots - \frac{1}{2^{21}}C_{21}^{21}.$$

Chọn đáp án (C) ..... □

CÂU 30. Tính tổng $S = 3^{20}C_{20}^0 + 3^{19}C_{20}^1 + 3^{18}C_{20}^2 + \ldots + 3C_{20}^{20} + C_{20}^{20}$.

A $S = 2^{20}$. **B** $S = 3^{20}$. **C** $S = 4^{20}$. **D** $S = -4^{20}$.

Lời giải.

$$4^{20} = (1+3)^{20} = 3^{20}C_{20}^0 + 3^{19}C_{20}^1 + 3^{18}C_{20}^2 + \ldots + 3C_{20}^{20} + C_{20}^{20}.$$

Chọn đáp án (C) ..... □

CÂU 31. Tính tổng $S = 3^{20}C_{20}^0 - 3^{19}C_{20}^1 + 3^{18}C_{20}^2 - \ldots - 3C_{19}^{20} + C_{20}^{20}$.

A $S = 2^{20}$. **B** $S = 3^{20}$. **C** $S = 4^{20}$. **D** $S = -4^{20}$.

Lời giải.

$$2^{20} = (3-1)^{20} = 3^{20}C_{20}^0 - 3^{19}C_{20}^1 + 3^{18}C_{20}^2 - \ldots - 3C_{19}^{20} + C_{20}^{20}.$$

Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 32. Tính tổng $S = 3^{20}C_{20}^0 + 3^{19}\cdot 2C_{20}^1 + 3^{18}\cdot 2^2C_{20}^2 + \ldots + 3\cdot 2^{19}C_{19}^{20} + 2^{20}C_{20}^{20}$.

A $S = 1$. **B** $S = 6^{20}$. **C** $S = 5^{20}$. **D** $S = -1$.

Lời giải.

$$5^{20} = (3+2)^{20} = 3^{20}C_{20}^0 + 3^{19}\cdot 2C_{20}^1 + 3^{18}\cdot 2^2C_{20}^2 + \ldots + 3\cdot 2^{19}C_{19}^{20} + 2^{20}C_{20}^{20}.$$

Chọn đáp án (C) ..... □

CÂU 33. Tính tổng $S = 3^{20}C_{20}^0 - 3^{19}\cdot 2C_{20}^1 + 3^{18}\cdot 2^2C_{20}^2 - \ldots - 3\cdot 2^{19}C_{19}^{20} + 2^{20}C_{20}^{20}$.

A $S = 1$. **B** $S = 6^{20}$. **C** $S = 5^{20}$. **D** $S = -1$.

Lời giải.

$$1 = (3-2)^{20} = 3^{20}C_{20}^0 - 3^{19}\cdot 2C_{20}^1 + 3^{18}\cdot 2^2C_{20}^2 - \ldots - 3\cdot 2^{19}C_{19}^{20} + 2^{20}C_{20}^{20}.$$

Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 34. Công thức thu gọn của $S = C_n^0 - C_n^1x + C_n^2x^2 - \ldots + (-1)^nC_n^nx^n$ là

A $S = (x-1)^n$. **B** $S = (1-x)^n$. **C** $S = (x+1)^n$. **D** $S = 2^n$.

Lời giải.

Theo khai triển nhị thức Newton, ta có

$$(1-x)^n = C_n^0 - C_n^1x + C_n^2x^2 - \ldots + (-1)^nC_n^nx^n.$$

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 35. Tổng $C_{2018}^2 + C_{2018}^3 + C_{2018}^4 + \cdots + C_{2018}^{2018}$ bằng

A 2^{2018}. **B** $2^{2018} - 1$. **C** $2^{2018} - 2019$. **D** $2^{2018} - 2018$.

Lời giải.

Ta có $C_{2018}^0 + C_{2018}^1 + C_{2018}^2 + \cdots + C_{2018}^{2018} = 2^{2018}$. Do đó

$$C_{2018}^2 + C_{2018}^3 + C_{2018}^4 + \cdots + C_{2018}^{2018} = 2^{2018} - \left(C_{2018}^0 + +C_{2018}^1\right) = 2^{2018} - (1 + 2018) = 2^{2018} - 2019.$$

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 36. Tổng $C_{2019}^0 + C_{2019}^1 + C_{2019}^2 + C_{2019}^3 + \ldots + C_{2019}^{2018} + C_{2019}^{2019}$ bằng

A 2^{2019}. **B** $2^{2019} + 1$. **C** $4^{2019} - 1$. **D** $2^{2019} - 1$.

Lời giải.

$(1 + x)^{2019} = C_{2019}^0 + C_{2019}^1 x + C_{2019}^2 x^2 + \cdots + C_{2019}^{2019} x^{2019}$.
Chọn $x = 1$, ta được $C_{2019}^0 + C_{2019}^1 + C_{2019}^2 + C_{2019}^3 + \ldots + C_{2019}^{2018} + C_{2019}^{2019} = 2^{2019}$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 37. Giải phương trình $C_1^n + 3 \cdot C_2^n + 7 \cdot C_3^n + \cdots + (2^n - 1) \cdot C_n^n = 3^{2n} - 2^n - 6480$ trên tập $\mathbb{N}^*$.

A $n = 3$. **B** $n = 4$. **C** $n = 5$. **D** $n = 6$.

Lời giải.

Xét khai triển $(1 + x)^n = C_0^n + xC_1^n + x^2C_2^n + \cdots + x^nC_n^n$.
Thay $x = 2$ ta có $3^n = C_0^n + 2C_1^n + 2^2C_2^n + \cdots + 2^nC_n^n \quad (1)$.
Thay $x = 1$ ta có $2^n = C_0^n + C_1^n + C_2^n + \cdots + C_n^n \quad (2)$.
Trừ vế theo vế của (1) cho (2) thì $C_1^n + 3C_2^n + 7C_3^n + \cdots + (2^n - 1)\, C_n^n = 3^n - 2^n$.
Khi đó $3^n - 2^n = 3^{2n} - 2^n - 6480 \Leftrightarrow 3^n = 81 \Leftrightarrow n = 4$.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 38. Tính tổng $S = \dfrac{1}{2!2017!} + \dfrac{1}{4!2015!} + \dfrac{1}{6!2013!} + \ldots + \dfrac{1}{2016!3!} + \dfrac{1}{2018!}$.

A $S = \dfrac{2^{2018} - 1}{2019}$. **B** $S = \dfrac{2^{2018} - 1}{2018!}$. **C** $S = \dfrac{2^{2018}}{2018}$. **D** $S = \dfrac{2^{2018} - 1}{2019!}$.

Lời giải.

Ta có

$$\begin{aligned} 2019!S &= \frac{2019!}{2!2017!} + \frac{2019!}{4!2015!} + \frac{2019!}{6!2013!} + \ldots + \frac{2019!}{2016!3!} + \frac{2019!}{2018!} \\ &= C_{2019}^2 + C_{2019}^4 + C_{2019}^6 + \ldots + C_{2019}^{2016} + C_{2019}^{2018} \end{aligned}$$

Ta có $(1 + x)^{2019} = C_{2019}^0 + C_{2019}^1 x + C_{2019}^2 x^2 + \ldots + C_{2019}^{2019} x^{2019}$
và $(1 - x)^{2019} = C_{2019}^0 - C_{2019}^1 x + C_{2019}^2 x^2 - \ldots - C_{2019}^{2019} x^{2019}$
nên suy ra $(1 + x)^{2019} + (1 - x)^{2019} = 2\left(C_{2019}^0 + C_{2019}^2 x^2 + C_{2019}^4 x^4 + \ldots + C_{2019}^{2018} x^{2018}\right)$.
Thay $x = 1$ ta được $C_{2019}^0 + C_{2019}^2 + C_{2019}^4 + C_{2019}^6 + \ldots + C_{2019}^{2016} + C_{2019}^{2018} = 2^{2018}$.
Từ đó ta có $2019!S = 2^{2018} - 1$ hay $S = \dfrac{2^{2018} - 1}{2019!}$.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 39. Tính giá trị biểu thức $S = C_{2017}^1 + C_{2017}^2 + C_{2017}^3 + \cdots + C_{2017}^{2016}$.

A $S = 2^{2016} - 1$. **B** $S = 2^{2017}$. **C** $S = 2^{2017} - 2$. **D** $S = 2^{2017} - 1$.

Lời giải.

Xét khai triển $(a + b)^n = C_n^0 a^n b^0 + C_n^1 a^{n-1} b^1 + C_n^2 a^{n-2} b^2 + \cdots + C_n^n a^0 b^n$.
Cho $a = b = 1$ và $n = 2017$ vào khai triển trên, ta được

$$\begin{aligned} & 2^{2017} = C_{2017}^0 + C_{2017}^1 + C_{2017}^2 + \cdots + C_{2017}^{2017} \\ \Rightarrow\ & C_{2017}^1 + C_{2017}^2 + C_{2017}^3 + \cdots + C_{2017}^{2016} = 2^{2017} - C_{2017}^0 - C_{2017}^{2017} \\ \text{hay}\ & S = 2^{2017} - 2. \end{aligned}$$

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 40. Cho khai triển $\left(1+x+x^2\right)^n = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_{2n}x^{2n}$, với $n \geq 2$ và $a_0, a_1, a_2, \ldots, a_{2n}$ là các hệ số. Biết rằng $a_3 = 210$, khi đó tổng $S = a_0 + a_1 + a_2 + \cdots + a_{2n}$ bằng

A $S = 3^{13}$. **B** $S = 3^{10}$. **C** $S = 3^{12}$. **D** $S = 3^{11}$.

Lời giải.

Ta có $\left(1+x+x^2\right)^n = \sum\limits_{k=0}^{n} \mathrm{C}_n^k (1+x)^k \left(x^2\right)^{n-k} = \sum\limits_{k=0}^{n} \mathrm{C}_n^k \left(\sum\limits_{i=0}^{k} \mathrm{C}_k^i x^i\right) x^{2n-2k} = \sum\limits_{k=0}^{n}\sum\limits_{i=0}^{k} \mathrm{C}_n^k \mathrm{C}_k^i x^{2n-2k+i}$.

Xét $2n - 2k + i = 3$ với $\begin{cases} 0 \leq i \leq k \leq n \\ i, k, n \in \mathbb{N}. \end{cases}$

Vì $n \geq k$ nên $2n - 2k \geq 0 \Rightarrow i \leq 3$.

- $i = 0 \Rightarrow 2n - 2k = 3$ (vô nghiệm).
- $i = 1 \Rightarrow 2n - 2k = 2 \Leftrightarrow k = n - 1$.
- $i = 2 \Rightarrow 2n - 2k = 1$ (vô nghiệm).
- $i = 3 \Rightarrow k = n$.

Do đó hệ số của x^3 là $\mathrm{C}_n^{n-1}\mathrm{C}_{n-1}^1 + \mathrm{C}_n^n\mathrm{C}_n^3 = \frac{1}{6}n^3 + \frac{1}{2}n^2 - \frac{2}{3}n$.

Theo giả thiết $\frac{1}{6}n^3 + \frac{1}{2}n^2 - \frac{2}{3}n = 210 \Leftrightarrow n = 10$.

Khi đó $S = \sum\limits_{k=0}^{10}\sum\limits_{i=0}^{k} \mathrm{C}_{10}^k \mathrm{C}_k^i = \sum\limits_{k=0}^{10}\left(\sum\limits_{i=0}^{k} \mathrm{C}_k^i\right)\mathrm{C}_{10}^k = \sum\limits_{k=0}^{10} 2^k \mathrm{C}_{10}^k = 3^{10}$.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 41. Tính tổng $S = \mathrm{C}_{2018}^0 + \frac{1}{2}\mathrm{C}_{2018}^1 + \frac{1}{3}\mathrm{C}_{2018}^2 + \cdots + \frac{1}{2018}\mathrm{C}_{2018}^{2017} + \frac{1}{2019}\mathrm{C}_{2018}^{2018}$.

A $S = \frac{2^{2018}+1}{2019}$. **B** $S = \frac{2^{2018}-1}{2019} + 1$. **C** $S = \frac{2^{2019}-1}{2019}$. **D** $S = \frac{2^{2018}-1}{2019} - 1$.

Lời giải.

Xét khai triển

$$(1+x)^{2019} = \mathrm{C}_{2019}^0 + \mathrm{C}_{2019}^1 x + \mathrm{C}_{2019}^2 x^2 + \mathrm{C}_{2019}^3 x^3 + \cdots + \mathrm{C}_{2019}^{2019} x^{2019}.$$

Ta có $\mathrm{C}_{n+1}^{k+1} = \frac{n+1}{k+1}\mathrm{C}_n^k$. Suy ra

$$\begin{aligned} (1+x)^{2019} &= \mathrm{C}_{2019}^0 + \frac{2019}{1}\mathrm{C}_{2018}^0 x + \frac{2019}{2}\mathrm{C}_{2018}^1 x^2 + \cdots + \frac{2019}{2019}\mathrm{C}_{2018}^{2018} x^{2019} \\ (1+x)^{2019} - 1 &= 2019\left(\mathrm{C}_{2018}^0 x + \frac{1}{2}\mathrm{C}_{2018}^1 x^2 + \frac{1}{3}\mathrm{C}_{2018}^2 x^3 + \cdots + \frac{1}{2019}\mathrm{C}_{2018}^{2018} x^{2019}\right). \end{aligned}$$

Chọn $x = 1$, ta có

$$\frac{2^{2019}-1}{2019} = \mathrm{C}_{2018}^0 + \frac{1}{2}\mathrm{C}_{2018}^1 + \frac{1}{3}\mathrm{C}_{2018}^2 + \cdots + \frac{1}{2018}\mathrm{C}_{2018}^{2017} + \frac{1}{2019}\mathrm{C}_{2018}^{2018}.$$

Vậy $S = \frac{2^{2019}-1}{2019}$.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 42. Tính giá trị của biểu thức

$$P = \left(\frac{1}{\mathrm{C}_{2017}^1} + \frac{1}{\mathrm{C}_{2017}^2} + \cdots + \frac{1}{\mathrm{C}_{2017}^{2017}}\right) : \left(\frac{1}{\mathrm{C}_{2016}^0} + \frac{1}{\mathrm{C}_{2016}^1} + \cdots + \frac{1}{\mathrm{C}_{2016}^{2016}}\right).$$

A $P = \frac{1008}{2017}$. **B** $P = \frac{2016}{2017}$. **C** $P = \frac{1009}{2017}$. **D** $P = \frac{2018}{2017}$.

Lời giải.

Với mọi $k \in [0; 2016]$, $k \in \mathbb{N}$, ta có

$$\begin{aligned}\frac{1}{\mathrm{C}_{2017}^{k+1}} + \frac{1}{\mathrm{C}_{2017}^{2017-k}} &= \frac{(k+1)!(2016-k)!}{2017!} + \frac{k!(2017-k)!}{2017!}\\ &= \frac{k!(2016-k)!(k+1+2017-k)}{2016!2017}\\ &= \frac{2018}{2017} \cdot \frac{1}{\mathrm{C}_{2016}^{k}}\\ &= \frac{1009}{2017}\left(\frac{1}{\mathrm{C}_{2016}^{k}} + \frac{1}{\mathrm{C}_{2016}^{2016-k}}\right) \quad \left(\text{vì } \frac{1}{\mathrm{C}_{2016}^{k}} = \frac{1}{\mathrm{C}_{2016}^{2016-k}}\right).\end{aligned}$$

Đặt $A = \dfrac{1}{\mathrm{C}_{2017}^{1}} + \dfrac{1}{\mathrm{C}_{2017}^{2}} + \cdots + \dfrac{1}{\mathrm{C}_{2017}^{2017}}$, $B = \dfrac{1}{\mathrm{C}_{2016}^{0}} + \dfrac{1}{\mathrm{C}_{2016}^{1}} + \cdots + \dfrac{1}{\mathrm{C}_{2016}^{2016}}$.
Khi đó

$$\begin{aligned}2A &= \frac{1}{\mathrm{C}_{2017}^{1}} + \frac{1}{\mathrm{C}_{2017}^{2}} + \cdots + \frac{1}{\mathrm{C}_{2017}^{2017}}\\ &+ \frac{1}{\mathrm{C}_{2017}^{2017}} + \frac{1}{\mathrm{C}_{2017}^{2016}} + \cdots + \frac{1}{\mathrm{C}_{2017}^{1}}\\ &= \frac{1009}{2017}\left(\frac{1}{\mathrm{C}_{2016}^{0}} + \frac{1}{\mathrm{C}_{2016}^{2016}}\right) + \frac{1009}{2017}\left(\frac{1}{\mathrm{C}_{2016}^{1}} + \frac{1}{\mathrm{C}_{2016}^{2015}}\right) + \cdots + \frac{1009}{2017}\left(\frac{1}{\mathrm{C}_{2016}^{2016}} + \frac{1}{\mathrm{C}_{2016}^{0}}\right)\\ &= 2B.\end{aligned}$$

Suy ra $P = \dfrac{2A}{2B} = \dfrac{1009}{2017}$.
Chọn đáp án C ..... □

BIẾN CỐ VÀ ĐỊNH NGHĨA CỔ ĐIỂN CỦA XÁC SUẤT

D. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Biến cố

- **Phép thử ngẫu nhiên** (gọi tắt là phép thử) là một thí nghiệm hay một hành động mà kết quả của nó không thể biết được trước khi phép thử được thực hiện.
- **Không gian mẫu** của phép thử là tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra khi thực hiện phép thử. Không gian mẫu của phép thử được kí hiệu là Ω.
- **Kết quả thuận lợi** Cho một biến cố E liên quan tới phép thử T là kết quả của phép thử T làm cho biến cố đó xảy ra.

Ta chỉ xét các phép thử mà không gian mẫu gồm hữu hạn kết quả.

Mỗi biến cố là một tập con của không gian mẫu Ω.
Tập con này là tập tất cả các kết quả thuận lợi cho biến cố đó.
Nhận xét: Biến cố chắc chắn là tập Ω, biến cố không thể là tập $\varnothing$.
Biến cố đối của biến cố E là biến cố "E không xảy ra".
Biến cố đối của E được kí hiệu là $\overline{\mathrm{E}}$.

2. Định nghĩa cổ điển của xác suất

- Các kết quả của phép thử T gọi là đồng khả năng nếu chúng có khả năng xuất hiện như nhau.
- Giả sử các kết quả có thể của phép thử T là đồng khả năng. Khi đó xác suất của biến cố E bằng tỉ số giữa kết quả thuận lợi của E và kết quả có thể.

ĐỊNH NGHĨA 4.1. Cho phép thử T có không gian mẫu là Ω. Giả thiết rằng các kết quả có thể của T là đồng khả năng. Khi đó nếu E là một biến cố liên quan đến phép thử T thì **Xác suất** của E được cho bởi công thức

$$\mathrm{P}(\mathrm{E}) = \frac{n(\mathrm{E})}{n(\Omega)}.$$

Trong đó $n(\Omega)$ và $n(\mathrm{E})$ tương ứng là số phần tử của tập Ω và tập E.

nhận xét:

- Với mỗi biến cố E, ta có $0 \leq P(E) \leq 1$.
- Với biến cố chắc chắn (là tập Ω), ta có $P(\Omega) = 1$.
- Với biến cố không thể (là tập $\varnothing$), ta có $P(\varnothing) = 0$.

Trong những phép thử đơn giản, ta đếm số phần tử của tập Ω và số phần tử của biến cố E bằng cách liệt kê ra tất cả các phần tử của hai tập hợp này.

E. CÁC DẠNG TOÁN

1 Xác định phép thử, mô tả không gian mẫu

1. Ví dụ minh hoạ

VÍ DỤ 1. Một tổ trong lớp $10A$ có ba học sinh nữ là Hương, Hồng, Dung và bốn học sinh nam là Sơn, Tùng, Hoàng, Tiến. Giáo viên chọn ngẫu nhiên một học sinh trong tổ đó để kiểm tra vở bài tập. Phép thử ngẫu nhiên là gì? Mô tả không gian mẫu.

Lời giải.

Phép thử ngẫu nhiên là chọn ngẫu nhiên một học sinh trong tổ để kiểm tra vở bài tập.
Không gian mẫu là tập hợp tất cả các học sinh trong tổ.
$\Omega = \{\text{Hương}; \text{Hồng}; \text{Dung}; \text{Sơn}; \text{Tùng}; \text{Hoàng}; \text{Tiến}\}$.

VÍ DỤ 2. Khi tham gia một trò chơi bốc thăm trúng thưởng, mỗi người chơi chọn một bộ 6 số đôi một khác nhau từ 45 số: 1; 2; ...; 45, chẳng hạn bạn An chọn $\{5; 13; 20; 31; 32; 35\}$.
Sau đó, người quản trò bốc ngẫu nhiên 6 quả bóng (không hoàn lại) từ một thùng kín đựng 45 quả bóng như nhau ghi các số 1; 2; ... ; 45. Bộ 6 số ghi trên 6 quả bóng đó được gọi là bộ số trúng thưởng.
Nếu bộ số người chơi trùng với bộ số trúng thưởng thì người chơi trúng giải độc đắc; nếu trùng với 5 số của bộ số trúng thưởng thì người chơi trúng giải nhất.

a) Phép thử là gì? Mô tả không gian mẫu Ω.

b) Gọi F là biến cố: "Bạn An trúng giải độc đắc". Hỏi F là tập con nào của không gian mẫu?

c) Gọi G là biến cố: "Bạn An trúng giải nhất". Hãy chỉ ra ba phần tử của tập G. Từ đó, hãy mô tả tập hợp G bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của G.

Lời giải.

a) Phép thử là chọn ngẫu nhiên 6 số trong 45 số: 1 ; 2; ...; 45. Không gian mẫu Ω là tập hợp tất cả các tập con có 6 phần tử của tập $\{1; 2; \ldots; 44; 45\}$.

b) $F = \{5; 13; 20; 31; 32; 35\}$.

c) Ba phần tử thuộc G chẳng hạn là

$$\{6; 13; 20; 31; 32; 35\}; \{5; 7; 20; 31; 32; 35\}; \{5; 13; 8; 31; 32; 35\}.$$

G là tập hợp tất cả các tập con gồm sáu phần tử của tập $\{1; 2; \ldots; 44; 45\}$ có tính chất

- Năm phần tử của nó thuộc tập $\{5; 13; 20; 31; 32; 35\}$;
- Một phần tử còn lại không thuộc tập $\{5; 13; 20; 31; 32; 35\}$.

VÍ DỤ 3. Phần thưởng trong một chương trình khuyến mãi của một siêu thị là tivi, bàn ghế, tủ lạnh, máy tính, bếp từ bộ bát đĩa. Ông Dũng tham gia chương trình được chọn ngẫu nhiên một mặt hàng.

a) Mô tả không gian mẫu,

b) Gọi D là biến cố "Ông Dũng được chọn mặt hàng là đồ điện". Hỏi D là tập con nào của không gian mẫu?

Lời giải.

a) $\Omega = \{\text{ti vi}; \text{bàn ghế}; \text{tủ lạnh}; \text{máy tính}; \text{bếp từ}; \text{bộ bát đĩa}\}$.

b) $D = \{\text{ti vi}; \text{tủ lạnh}; \text{máy tính}; \text{bếp từ}\}$.

VÍ DỤ 4. Gieo một con xúc xắc 6 mặt và quan sát số chấm xuất hiện trên con xúc xắc.

a) Mô tả không gian mẫu.

b) Gọi M là biến cố "Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là một số chẵn". Nội dung biến cố đối $\overline{M}$ của M là gì?

c) Biến cố M và $\overline{M}$ là tập con nào của không gian mẫu?

Lời giải.

a) Không gian mẫu $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$.

b) Biến cố đối $\overline{M}$ của M là biến cố "Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là một số lẻ".

c) Ta có $M = \{2; 4; 6\} \subset \Omega$; $\overline{M} = \{1; 3; 5\} \subset \Omega$.

VÍ DỤ 5. Gieo một con xúc xắc. Gọi K là biến cố "Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là một số nguyên tố".

a) Biến cố "Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là một hợp số" có là biến cố $\overline{K}$ không?

b) Biến cố K và $\overline{K}$ là tập con nào của không gian mẫu?

Lời giải.

a) Biến cố "Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là một hợp số" không phải là biến cố $\overline{K}$.
$\overline{K}$ là biến cố "Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là 1 hoặc là một hợp số".

b) Ta có $K = \{2; 3; 5\} \subset \Omega$; $\overline{K} = \{1; 4; 6\} \subset \Omega$.

VÍ DỤ 6. Một đồng xu có hai mặt, trên một mặt có ghi giá trị của đồng xu, thường gọi là mặt sấp, mặt kia là mặt ngửa. Hãy xác định không gian mẫu của mỗi phép thử ngẫu nhiên sau

a) Tung đồng xu một lần.

b) Tung đồng xu hai lần.

Lời giải.

a) Khi tung đồng xu một lần, ta có không gian mẫu là $\Omega = \{S; N\}$, trong đó kí hiệu S để chỉ đồng xu xuất hiện mặt sấp và N để chỉ đồng xu xuất hiện mặt ngửa.

b) Khi tung đồng xu hai lần, ta có không gian mẫu là $\Omega = \{SS; SN; NS; NN\}$.

VÍ DỤ 7. Trong hộp có bốn quả bóng được đánh số từ 1 đến 4. Hãy xác định không gian mẫu của phép thử sau

a) Lấy ngẫu nhiên một quả bóng;

b) Lấy ngẫu nhiên cùng một lúc hai quả bóng;

c) Lấy ngẫu nhiên lần lượt hai quả bóng.

Lời giải.

a) Không gian mẫu là $\Omega = \{1; 2; 3; 4\}$.

b) Do mỗi lần ta lấy hai quả bóng mà không tính đến thứ tự nên không gian mẫu sẽ gồm các tập con gồm hai phần tử của tập hợp $\{1; 2; 3; 4\}$, tức là
$$\Omega = \{\{1; 2\}; \{1; 3\}; \{1; 4\}; \{2; 3\}; \{2; 4\}; \{3; 4\}\}.$$

c) Do hai quả bóng được lấy lần lượt nên ta cần phải tính đến thứ tự lấy bóng. Nếu lần đầu lấy được bóng số 3, lần sau lấy được bóng số 1 thì ta sẽ kí hiệu kết quả của phép thử là cặp $(3; 1)$. Khi đó không gian mẫu của phép thử là
$$\Omega = \{(1; 2); (2; 1); (1; 3); (3; 1); (1; 4); (4; 1); (2; 3); (3; 2); (2; 4); (4; 2); (3; 4); (4; 3)\}.$$

VÍ DỤ 8. Trong hộp có bốn quả bóng được đánh số từ 1 đến 4. Lấy ngẫu nhiên một quả bóng từ hộp, xem số, sau đó trả lại hộp, trộn đều rồi lấy lại ngẫu nhiên một quả bóng từ hộp đó. Hãy xác định không gian mẫu của phép thử hai lần lấy bóng này.

Lời giải.

Không gian mẫu của phép thử là
$$\begin{aligned}\Omega = \{&(1; 1); (1; 2); (1; 3); (1; 4); (2; 1); (2; 2); (2; 3); (2; 4);\\ &(3; 1); (3; 2); (3; 3); (3; 4); (4; 1); (4; 2); (4; 3); (4; 4)\}.\end{aligned}$$

Ta cũng có thể viết không gian mẫu dưới dạng
$$\Omega = \{(i; j) \mid i, j = 1, 2, 3, 4\}.$$

VÍ DỤ 9. Xét phép thử gieo hai con xúc xắc.

a) Hãy xác định không gian mẫu của phép thử.

b) Viết tập hợp mô tả biến cố "Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 4". Có bao nhiêu kết quả thuận lợi cho biến cố đó?

Lời giải.

a) Kết quả của phép thử là một cặp số $(i; j)$, trong đó i và j lần lượt là số chấm xuất hiện trên con xúc xắc thứ nhất và thứ hai.
Không gian mẫu của phép thử là

$$\begin{aligned}\Omega = \{&(1;1);(1;2);(1;3);(1;4);(1;5);(1;6);\\ &(2;1);(2;2);(2;3);(2;4);(2;5);(2;6);\\ &(3;1);(3;2);(3;3);(3;4);(3;5);(3;6);\\ &(4;1);(4;2);(4;3);(4;4);(4;5);(4;6);\\ &(5;1);(5;2);(5;3);(5;4);(5;5);(5;6);\\ &(6;1);(6;2);(6;3);(6;4);(6;5);(6;6)\}.\end{aligned}$$

Ta cũng có thể viết không gian mẫu dưới dạng $\Omega = \{(i; j) \mid i, j = 1, 2, \ldots, 6\}$.

b) Gọi A là biến cố "Tổng số chấm xuất hiện bằng 4". Tập hợp mô tả biến cố A là

$$\mathrm{A} = \{(1;3);(2;2);(3;1)\}.$$

Như vậy ta có ba kết quả thuận lợi cho biến cố A.

VÍ DỤ 10. Trong phép thử gieo hai con xúc xắc, gọi B là biến cố "Xuất hiện hai mặt có cùng số chấm" và C là biến cố "Số chấm xuất hiện ở con xúc xắc thứ nhất gấp 2 lần số chấm xuất hiện ở con xúc xắc thứ hai".

a) Hãy xác định biến cố B và C bằng cách liệt kê các phần tử.

b) Có bao nhiêu kết quả thuận lợi cho B và bao nhiêu kết quả thuận lợi cho C?

Lời giải.

a) $\mathrm{B} = \{(1;1);(2;2);(3;3);(4;4);(5;5);(6;6)\}$; $\mathrm{C} = \{(2;1);(4;2);(6;3)\}$.

b) Có 6 kết quả thuận lợi cho B và 3 kết quả thuận lợi cho C.

VÍ DỤ 11. Một nhóm có 5 bạn nam và 4 bạn nữ. Chọn ngẫu nhiên cùng một lúc ra 3 bạn đi làm công tác tình nguyện.

a) Hãy xác định số phần tử của không gian mẫu.

b) Hãy xác định số các kết quả thuận lợi cho biến cố "Trong 3 bạn được chọn có đúng 2 bạn nữ".

Lời giải.

a) Do ta chọn ra 3 bạn khác nhau từ 9 bạn trong nhóm và không tính đến thứ tự nên số phần tử của không gian mẫu là $\mathrm{C}_9^3 = 84$.

b) Ta có C_4^2 cách chọn ra 2 bạn nữ từ 4 bạn nữ. Ứng với mỗi cách chọn 2 bạn nữ có C_5^1 cách chọn ra 1 bạn nam từ 5 bạn nam.
Theo quy tắc nhân ta có tất cả $\mathrm{C}_4^2 \cdot \mathrm{C}_5^1$ cách chọn ra 2 bạn nữ và 1 bạn nam từ nhóm bạn.
Do đó số các kết quả thuận lợi cho biến cố "Trong 3 bạn được chọn có đúng 2 bạn nữ" là $\mathrm{C}_4^2 \cdot \mathrm{C}_5^1 = 30$.

VÍ DỤ 12. Một nhóm có 5 bạn nam và 4 bạn nữ. Chọn ngẫu nhiên cùng một lúc ra 3 bạn đi làm công tác tình nguyện. Hãy xác định số các kết quả thuận lợi cho biến cố

a) "Trong 3 bạn được chọn có đúng một bạn nữ";

b) "Trong 3 bạn được chọn không có bạn nam nào".

Lời giải.

a) Ta có C_4^1 cách chọn ra 1 bạn nữ từ 4 bạn nữ. Ứng với mỗi cách chọn 1 bạn nữ có C_5^2 cách chọn ra 2 bạn nam từ 5 bạn nam.
Theo quy tắc nhân ta có tất cả $\mathrm{C}_4^1 \cdot \mathrm{C}_5^2$ cách chọn ra 1 bạn nữ và 2 bạn nam từ nhóm bạn.
Do đó số các kết quả thuận lợi cho biến cố "Trong 3 bạn được chọn có đúng 1 bạn nữ" là $\mathrm{C}_4^1 \cdot \mathrm{C}_5^2 = 40$.

b) Ta có C_4^3 cách chọn ra 3 bạn không có bạn nam nào.
Do đó số các kết quả thuận lợi cho biến cố "Trong 3 bạn được chọn không có bạn nam nào" là $\mathrm{C}_4^3 = 4$.

2. Bài tập tự luận

BÀI 1. Gieo một con xúc xắc liên tiếp hai lần

a) Mô tả không gian mẫu.

b) Gọi A là biến cố: "Tổng số chấm xuất hiện lớn hơn hay bằng 8". Biến cố A và $\overline{A}$ là các tập con nào của không gian mẫu.

Lời giải.

a) $\Omega = \{(a, b)$ với $1 \leq a \leq 6$ và $1 \leq b \leq 6\}$, trong đó a, b tương ứng là số chấm xuất hiện ở lần gieo thứ nhất và thứ hai.

b) $A = \{(2,6); (3,5), (3,6); (4,4); (4,5); (4,6); (5,3); (5,4); (5,5); (5,6); (6,2); (6,3); (6,4); (6,5); (6,6)\}$.
$\overline{A} = \{(1,1); (1,2); (1,3); (1,4); (1,5); (1,6); (2,1); (2,2); (2,3); (2,4); (2,5); (3,1); (3,2); (3,3); (3,4);$
$(4,1); (4,2); (4,3); (5,1); (5,2); (6,1)\}$.

BÀI 2. Gieo một con xúc xắc đồng thời rút ngẫu nhiên một thẻ từ một hộp chứa 4 thẻ A, B, C, D.

a) Mô tả không gian mẫu.

b) Xét các biến cố sau:

E: "Con xúc xắc xuất hiện mặt 6".

F: "Rút được thẻ A hoặc con xúc xắc xuất hiện mặt 5".

Các biến cố E, $\overline{E}$, F và $\overline{F}$ là các tập con nào của không gian mẫu?

Lời giải.

a) $\Omega = \{(1, A); (2, A); (3, A); (4, A); (5, A); (6, A);$
$(1, B); (2, B); (3, B); (4, B); (5, B); (6, B);$
$(1, C); (2, C); (3, C); (4, C); (5, C); (6, C);$
$(1, D); (2, D); (3, D); (4, D); (5, D); (6, D)\}$.

b) $E = \{(6, A); (6, B); (6, C); (6, D)\}$.
$\overline{E} = \{(1, A); (2, A); (3, A); (4, A); (5, A);$
$(1, B); (2, B); (3, B); (4, B); (5, B);$
$(1, C); (2, C); (3, C); (4, C); (5, C);$
$(1, D); (2, D); (3, D); (4, D); (5, D)\}$.
$F = \{(5, A); (5, B); (5, C); (5, D); (1, A); (2, A); (3, A); (4, A); (6, A)\}$.
$\overline{F} = \{(1, B); (2, B); (3, B); (4, B); (6, B);$
$(1, C); (2, C); (3, C); (4, C); (6, C);$
$(1, D); (2, D); (3, D); (4, D); (6, D)\}$.

BÀI 3. Tung một đồng xu ba lần liên tiếp. Phát biểu mỗi biến cố sau dưới dạng mệnh đề:

a) $A = \{SSS; NSS; SNS; NNS\}$.

b) $B = \{SSN, SNS, NSS\}$.

Lời giải.

a) A: "Lần gieo thứ ba xuất hiện mặt sấp".

b) B: "Mặt sấp xuất hiện hai lần".

BÀI 4. Hai túi I và II chứa các tấm thẻ được đánh số. Túi I: $\{1; 2; 3; 4\}$, túi II: $\{1; 2; 3; 4; 5\}$. Rút ngẫu nhiên từ mỗi túi I và II một tấm thẻ.

a) Mô tả không gian mẫu.

b) Xét các biến cố sau:

A: "Hai số trên hai tấm thẻ bằng nhau".

B: "Hai số trên hai tấm thẻ chênh nhau 2".

C: "Hai số trên hai tấm thẻ chênh nhau lớn hơn hay bằng 2".

Các biến cố A, $\overline{A}$, B, $\overline{B}$, C, $\overline{C}$ là các tập con nào của không gian mẫu?

Lời giải.

a) $\Omega = \{(a, b)$ với $1 \leq a \leq 4$ và $1 \leq b \leq 5\}$, trong đó a, b lần lượt là số ghi trên thẻ được rút từ túi I và túi II.

b) $A = \{(1,1); (2,2); (3,3); (4,4)\}$.
$\overline{A} = \{(1,2); (1,3); (1,4); (1,5); (2,1); (2,3); (2,4); (2,5);$
$(3,1); (3,2); (3,4); (3,5); (4,1); (4,2); (4,3); (4,5)\}$.
$B = \{(1,3); (3,1); (2,4); (4,2); (3,5); (5,3)\}$.
$\overline{B} = \{(1,1); (1,2); (1,4); (1,5); (2,1); (2,2); (2,3); (2,5);$
$(3,2); (3,3); (3,4); (3,5); (4,1); (4,3); (4,4); (4,5)\}$.
$C = \{(1,3); (1,4); (1,5); (2,4); (2,5); (3,1); (3,5); (4,1); (4,2)\}$.
$\overline{C} = \{(1,1); (1,2); (2,1); (2,2); (2,3); (3,2); (3,3); (3,4); (4,3); (4,4); (4,5)\}$.

BÀI 5. Một bình chứa 10 quả bóng được đánh số từ 1 đến 10. Tùng và Cúc mỗi người lấy ra ngẫu nhiên 1 quả bóng từ bình.

a) Mô tả không gian mẫu của phép thử.

b) Có bao nhiêu kết quả thuận lợi cho biến cố "Tổng hai số ghi trên hai quả bóng lấy ra bằng 10".

c) Có bao nhiêu kết quả thuận lợi cho biến cố "Tích hai số ghi trên hai quả bóng lấy ra chia hết cho 3".

Lời giải.

a) Không gian mẫu $\Omega = \{(i, j)$ với $1 \leq i \leq 10, 1 \leq j \leq 10, i \neq j\}$, trong đó (i, j) kí hiệu kết quả Tùng chọn được quả bóng ghi số i, Cúc chọn được quả bóng ghi số j.

b) Gọi A là biến cố "Tổng hai số ghi trên hai quả bóng lấy ra bằng 10". Ta có

$$A = \{(1,9); (2,8); (3,7); (4,6); (6,4); (7,3); (8,2); (9,1)\}.$$

Số kết quả thuận lợi cho biến cố A là $n(A) = 8$.

c) Gọi B là biến cố "Tích hai số ghi trên hai quả bóng lấy ra chia hết cho 3".
Ta thấy, có 7 số không chia hết cho 3 là 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10.
Do đó số kết quả thuận lợi cho biến cố "Tích hai số ghi trên hai quả bóng lấy ra không chia hết cho 3" là $7 \cdot 6 = 42$.
Tổng số kết quả có thể xảy ra là $10 \cdot 9 = 90$.
Vậy số kết quả thuận lợi cho biến cố B là $n(B) = 90 - 42 = 48$.

BÀI 6. Có 3 khách hàng nam và 4 khách hàng nữ cùng đến một quầy giao dịch. Quầy giao dịch sẽ chọn ngẫu nhiên lần lượt từng khách hàng để phục vụ. Tính số các kết quả thuận lợi cho biến cố:

a) "Các khách hàng nam và nữ được phục vụ xen kẽ nhau".

b) "Người được phục vụ đầu tiên là khách hàng nữ".

c) "Người được phục vụ cuối cùng là khách hàng nam".

Lời giải.
Kí hiệu thứ tự phục vụ các khách hàng được đánh số theo thứ tự từ 1 đến 7.

a) Gọi A là biến cố "Các khách hàng nam và nữ được phục vụ xen kẽ nhau". Khi đó

Các khách hàng nữ cần được phục vụ tại các vị trí 1, 3, 5, 7, có 4! cách.

Các khách hàng nam cần đươc phục vụ tại các vị trí 2, 4, 6, có 3! cách.

Số kết quả thuận lợi cho biến cố A là $n(A) = 4! \cdot 3! = 144$.

b) Gọi B là biến cố "Người được phục vụ đầu tiên là khách hàng nữ".

Chọn người phục vụ đầu tiên là khách hàng nữ, có 4 cách.

Phục vụ 6 người khách còn lại có 6! cách.

Số kết quả thuận lợi cho biến cố B là $n(B) = 4 \cdot 6! = 2880$.

c) Gọi B là biến cố "Người được phục vụ đầu tiên là khách hàng nam".

Chọn người phục vụ đầu tiên là khách hàng nam, có 3 cách.

Phục vụ 6 người khách còn lại có 6! cách.

Số kết quả thuận lợi cho biến cố C là $n(C) = 3 \cdot 6! = 2160$.

2 Các bài toán về người và vật áp dụng trực tiếp định nghĩa cổ điển

1. Ví dụ minh hoạ

VÍ DỤ 1. Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất. Tính xác suất để xuất hiện mặt hai chấm.

Lời giải.

- Số trường hợp của không gian mẫu là $n(\Omega) = 6$.
- Gọi A là biến cố xuất hiện mặt hai chấm. Số trường hợp thuận lợi của A là $n(A) = 1$.
- Xác suất xuất hiện mặt hai chấm là $\mathrm{P}(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{1}{6}$.

VÍ DỤ 2. Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất. Tính xác suất để xuất hiện mặt có số chấm lớn hơn 3.

Lời giải.

- Số trường hợp của không gian mẫu là $n(\Omega) = 6$.
- Gọi A là biến cố xuất hiện mặt có số chấm lớn hơn 3, suy ra $A = \{4; 5; 6\}$. Số trường hợp thuận lợi của A là $n(A) = 3$.
- Xác suất xuất hiện mặt có số chấm lớn hơn 3 là $\mathrm{P}(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{3}{6} = \dfrac{1}{2}$.

VÍ DỤ 3. Gieo hai con xúc xắc cân đối đồng chất khác nhau. Tính xác suất để tổng số chấm trên hai mặt xuất hiện của hai con xúc xắc bằng 8.

Lời giải.

- Không gian mẫu là $\Omega = \{(1;1), (1;2), (2;1), (1;3), (3;1), \ldots, (5;6), (6;6)\}$.
  Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 6 \cdot 6 = 36$.
- Gọi A là biến cố "Tổng số chấm trên hai mặt xuất hiện của hai con xúc xắc bằng 8".
  Tập hợp mô tả biến cố A là $A = \{(2;6), (6;3), (3;5), (5;3), (4;4)\}$.
- Xác suất cần tìm là $\mathrm{P} = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{5}{36}$.

VÍ DỤ 4. Có 15 quả cầu được đánh số từ 1 đến 15. Chọn ngẫu nhiên một quả cầu, tính xác suất chọn được một quả cầu mang số lẻ.

Lời giải.

- Chọn 1 quả cầu trong 15 quả cầu có 15 cách chọn.
- Gọi A là biến cố chọn được quả cầu mang số lẻ, suy ra $n(A) = 8$.
- Xác suất chọn được quả cầu mang số lẻ là $\mathrm{P}(A) = \dfrac{8}{15}$.

VÍ DỤ 5. Một lớp học có 22 nam và 18 nữ. Giáo viên cần chọn 2 học sinh để đi trực sao đỏ, tính xác suất để chọn được 1 nam và 1 nữ.

Lời giải.

- Chọn 2 học sinh trong 40 học sinh có $\mathrm{C}_{40}^2 = 780$ cách.
- Gọi A là biến cố chọn được 1 nam và 1 nữ. Suy ra $n(A) = 22 \cdot 18 = 396$ cách.
- $\mathrm{P}(A) = \dfrac{396}{780} = \dfrac{33}{65}$.

VÍ DỤ 6. Lớp $11B$ có 25 đoàn viên trong đó có 10 nam và 15 nữ. Chọn ngẫu nhiên 5 đoàn viên trong lớp để tham dự hội trại ngày 26 tháng 3. Tính xác suất để 5 đoàn viên được chọn có 2 nam và 3 nữ.

Lời giải.

- Chọn ngẫu nhiên 5 đoàn viên có C_{25}^5 cách.
- Chọn 5 đoàn viên sao cho có 2 nam và 3 nữ có $\mathrm{C}_{10}^2 \cdot \mathrm{C}_{15}^3$ cách.
- Xác suất cần tìm là $\dfrac{195}{506}$.

VÍ DỤ 7. Một tổ có 5 nữ và 4 nam. Giáo viên cần chọn 4 người làm vệ sinh lớp. Tính xác suất để 4 người được chọn có đúng một bạn nam.

Lời giải.

- Số cách chọn 4 học sinh bất kỳ trong 9 học sinh là $n(\Omega) = \mathrm{C}_9^4 = 126$.
- Gọi A là biến cố chọn được đúng một nam trong 4 người được chọn, suy ra $n(A) = \mathrm{C}_4^1 \cdot \mathrm{C}_5^3 = 40$.
- Vậy xác suất chọn được đúng một nam trong 4 người được chọn là $\mathrm{P}(A) = \dfrac{40}{126} = \dfrac{20}{63}$.

VÍ DỤ 8. Từ một hộp có 7 quả cầu màu đỏ và 5 quả cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả cầu. Tính xác suất để được 3 quả cầu màu xanh.

Lời giải.

- Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = \mathrm{C}_{12}^3 = 220$.
- Gọi biến cố A: "Lấy ra được 3 quả màu xanh".
  Số kết quả thuận lợi cho biến cố A là $n(A) = \mathrm{C}_5^3 = 10$.
- Xác suất của biến cố A là $\mathrm{P}(A) = \dfrac{10}{220} = \dfrac{1}{22}$.

VÍ DỤ 9. Có 4 quả cầu trắng, 5 quả cầu đỏ, 6 quả cầu xanh. Chọn ngẫu nhiên 3 quả cầu. Tính xác suất để chọn được 3 quả cầu cùng màu.

Lời giải.

- Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = \mathrm{C}_{15}^3 = 455$.
- Gọi A là biến cố "chọn được 3 quả cầu cùng màu".
  Số phần tử của biến cố A là $n(A) = \mathrm{C}_4^3 + \mathrm{C}_5^3 + \mathrm{C}_6^3 = 34$.
- Vậy xác suất của biến cố A là $\mathrm{P}(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{34}{455}$.

VÍ DỤ 10. Một hộp có 4 viên bi trắng, 5 viên bi đỏ và 6 viên bi vàng (các viên bi cùng màu thì giống nhau). Lấy ngẫu nhiên đồng thời từ hộp ra 4 viên bi. Xác suất để lấy được 4 viên bi có đủ 3 màu.

Lời giải.

Lấy ngẫu nhiên 4 viên bi từ hộp chứa 15 viên bi có $n(\Omega) = \mathrm{C}_{15}^4 = 1365$ cách.
Gọi A là biến cố lấy được 4 viên bi có đủ cả 3 màu.

- Lấy được 2 bi trắng, 1 đỏ, 1 vàng có $\mathrm{C}_4^2 \cdot \mathrm{C}_5^1 \cdot \mathrm{C}_6^1 = 180$ cách.
- Lấy được 1 bi trắng, 2 đỏ, 1 vàng có $\mathrm{C}_4^1 \cdot \mathrm{C}_5^2 \cdot \mathrm{C}_6^1 = 240$ cách.
- Lấy được 1 bi trắng, 1 đỏ, 2 vàng có $\mathrm{C}_4^1 \cdot \mathrm{C}_5^1 \cdot \mathrm{C}_6^2 = 300$ cách.

Vậy $n(A) = 180 + 240 + 300 = 720$ cách.
Xác suất của biến cố A là $\mathrm{P}(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{720}{1365} = \dfrac{48}{91}$.

2. Bài tập tự luận

BÀI 1. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập hợp X, với $X = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$. Tính xác suất để số được chọn là số chẵn.

Lời giải.

- Chọn ngẫu nhiên một số từ X, ta có số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 8$.
- Gọi A là biến cố "chọn được số chẵn". Ta có số phần tử của A là $n(A) = 4$.
- Xác suất cần tìm $\mathrm{P}(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{4}{8} = \dfrac{1}{2}$.

BÀI 2. Gieo một đồng tiền cân đối và đồng chất 4 lần. Tính xác suất để cả 4 lần đều xuất hiện mặt sấp.

Lời giải.

- Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 2^4 = 16$.
- Số phần tử của biến cố A để cả 4 lần đều xuất hiện mặt sấp là $n(A) = 1$.

- Xác suất của biến cố A là $\mathrm{P}(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{1}{16}$.

BÀI 3. Có 7 tấm bìa được đánh số từ 1 đến 7, mỗi tấm bìa ghi một số. Rút ngẫu nhiên ba tấm bìa. Tính xác suất của biến cố "Tổng các số trên ba tấm bìa bằng 12".

Lời giải.

- Rút ngẫu nhiên 3 tấm bìa từ 7 tấm bìa là $n(\Omega) = \mathrm{C}_7^3 = 35$ cách chọn.
- Gọi A là biến cố "Tổng các số trên ba tấm bìa bằng 12".
  Khi đó $A = \{(1;4;7), (1;5;6), (2;4;6), (2;3;7), (3;4;5)\}$. Ta có $n(A) = 5$ cách chọn.
- Xác suất của biến cố A là $\mathrm{P}(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{5}{35} = \dfrac{1}{7}$.

BÀI 4. Trong một nhóm gồm 8 học sinh trong đó có hai bạn Đức và Thọ. Chọn ngẫu nhiên 3 học sinh từ nhóm học sinh trên. Tính xác suất để 3 học được chọn ra phải có Đức và Thọ.

Lời giải.

- Số phần tử của không gian mẫu $n(\Omega) = \mathrm{C}_8^3 = 56$.
- Số cách chọn 3 học sinh có Đức và Thọ là $n(A) = \mathrm{C}_6^1 = 6$.
- Xác suất $\mathrm{P}(A) = \dfrac{6}{56} = \dfrac{3}{28}$.

BÀI 5. Một thùng sữa có 12 hộp sữa khác nhau, trong đó có 7 hộp sữa cam và 5 hộp sữa dâu. Lấy ngẫu nhiên ra 2 hộp sữa trong thùng trên. Tính xác suất để hai hộp được lấy có cả hai loại.

Lời giải.

- Chọn 2 hộp sữa bất kì trong 12 hộp sữa có $\mathrm{C}_{12}^2 = 66$ cách.
- Số cách chọn để lấy được hai hộp sữa có cả hai loại là $7 \cdot 5 = 35$.
- Xác suất cần tìm là $\dfrac{35}{66}$.

BÀI 6. Một người chọn ngẫu nhiên 2 chiếc giày từ 5 đôi giày cỡ khác nhau. Tính xác suất để 2 chiếc giày được chọn tạo thành một đôi.

Lời giải.

- Chọn ngẫu nhiên 2 chiếc giày từ 10 chiếc giày nên mỗi lần chọn ta có kết quả là một tổ hợp chập 2 của 10 phần tử.
  Vậy số phần tử của không gian mẫu là $\mathrm{C}_{10}^2 = 45$.
- Gọi A là biến cố "Hai chiếc được chọn tạo thành một đôi".
  Ta có $n(A) = 5$.
- Vậy $\mathrm{P}(A) = \dfrac{5}{45} = \dfrac{1}{9}$.

BÀI 7. Một hộp đựng 4 viên bi trắng, 5 viên bi đen và 6 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên từ hộp đó 3 viên bi. Tính xác suất để ba viên bi được lấy ra có đủ ba màu.

Lời giải.

- Số phần tử của không gian mẫu $n(\Omega) = \mathrm{C}_{15}^3 = 455$.
- Gọi A là biến cố "ba viên bi lấy ra có đủ ba màu".
  Khi đó $n(A) = \mathrm{C}_4^1 \cdot \mathrm{C}_5^1 \cdot \mathrm{C}_6^1 = 120$.
- Vậy xác suất của biến cố A là $\mathrm{P}(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{120}{455} = \dfrac{24}{91}$.

BÀI 8. Một hộp bi có 6 viên bi xanh và 4 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi từ hộp bi đó. Tính xác suất để 3 viên bi lấy được là 3 viên bi cùng màu.

Lời giải.

Số cách lấy ngẫu nhiên 3 viên bi từ hộp là $n(\Omega) = \mathrm{C}_{10}^3$.
Gọi A là biến cố "Lấy được 3 viên bi cùng màu". Khi đó $n(A) = \mathrm{C}_6^3 + \mathrm{C}_4^3$.
Xác suất của biến cố A là $\mathrm{P}(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{\mathrm{C}_6^3 + \mathrm{C}_4^3}{\mathrm{C}_{10}^3} = \dfrac{1}{5}$.

BÀI 9. Cho hai đường thẳng song song a và b. Trên đường thẳng a lấy 6 điểm phân biệt, trên đường thẳng b lấy 5 điểm phân biệt. Chọn ngẫu nhiên 3 điểm trong các điểm đã cho trên hai đường thẳng a và b. Tính xác suất P để 3 điểm được chọn tạo thành một tam giác.

Lời giải.

- Chọn ngẫu nhiên ba điểm từ các điểm đã cho, số cách chọn là $n(\Omega) = \mathrm{C}_{11}^3 = 165$.
- Để ba điểm được chọn tạo thành tam giác ta cần chọn hai điểm thuộc a và một điểm thuộc b hoặc ngược lại. Do đó số cách chọn ba điểm tạo thành tam giác là $n(A) = \mathrm{C}_5^2 \cdot \mathrm{C}_6^1 + \mathrm{C}_5^1 \cdot \mathrm{C}_6^2 = 135$.
- Do đó $P = \dfrac{135}{165} = \dfrac{9}{11}$.

BÀI 10. Có hai hộp đựng cầu, mỗi hộp đựng 30 quả cầu được đánh số từ 1 đến 30 và các quả cầu trong hai hộp khác màu. Chọn ngẫu nhiên từ mỗi hộp đó một quả cầu. Tính xác suất để trong hai quả cầu được chọn có tích hai số ghi trên hai quả cầu đó là một số chia hết cho 6.

Lời giải.

Ta đặt $A = \{1; 2; \ldots; 30\}$, B là tập các số tự nhiên từ 1 đến 30 và chia hết cho 6, C là tập các số tự nhiên từ 1 đến 30 chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 6, D là tập các số tự nhiên từ 1 đến 30 chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 6. Khi đó ta có $B = \{6; 12; 18; 24; 30\}$, $C = \{2; 4; 8; 10; 14; 16; 20; 22; 26; 28\}$ và $D = \{3; 9; 15; 21; 27\}$.
Vì các quả cầu là khác màu và khác số nên không gian mẫu của phép thử là

$$\Omega = \{(i; j) | i; j \in A\} \Rightarrow n(\Omega) = 30^2 = 900.$$

Để chọn được hai quả cầu có tích hai số ghi trên hai quả cầu đó là một số chia hết cho 6 có các khả năng sau

- Trường hợp chọn được cả hai quả cầu có số chia hết cho 6 có $5 \cdot 5 = 25$ khả năng.
- Trường hợp chọn được đúng một quả cầu có số chia hết cho 6 và một quả cầu có số không chia hết cho 6 có $2 \cdot 5 \cdot 25 = 250$ khả năng.
- Trường hợp chọn được cả hai quả cầu có số đều không chia hết cho 6. Khi đó ta chọn một quả cầu có số thuộc tập C và một quả cầu có số thuộc tập D. Trường hợp này có $2 \cdot 10 \cdot 5 = 100$ khả năng.

Số thuận lợi của việc chọn được hai quả cầu có tích hai số ghi trên hai quả cầu đó là một số chia hết cho 6 là $n(A) = 375$.
Vậy xác suất tìm được là $\mathrm{P}(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{375}{900} = \dfrac{5}{12}$.

3 Phương pháp tính xác suất dựa vào biến cố đối

1. Ví dụ minh hoạ

VÍ DỤ 1. Gieo ngẫu nhiên một con xúc sắc cân đối và đồng chất hai lần. Tính xác suất để mặt sáu chấm xuất hiện ít nhất một lần.

Lời giải.

- Số các kết quả đồng khả năng là $n(\Omega) = 6 \cdot 6 = 36$.
- Gọi A là biến cố "Mặt sáu chấm xuất hiện ít nhất một lần".
  Suy ra $\overline{A}$ là biến cố "Không xuất hiện mặt sáu chấm".
  Ta có $n(\overline{A}) = 5 \cdot 5 = 25$, $\mathrm{P}(\overline{A}) = \dfrac{25}{36}$.
- Vậy $\mathrm{P}(A) = 1 - \mathrm{P}(\overline{A}) = 1 - \dfrac{25}{36} = \dfrac{11}{36}$.

VÍ DỤ 2. Trên giá sách có 4 quyển sách toán, 3 quyển sách lý, 2 quyển sách hóa. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển sách. Tính xác suất để trong ba quyển sách lấy ra có ít nhất một quyển là toán.

Lời giải.

- Số cách chọn 3 quyển sách là $\mathrm{C}_9^3 = 84$.
- Goi A là biến cố "chọn được 3 quyển sách và ít nhất một quyển là toán".
  Suy ra $\overline{A}$ là biến cố "chọn được 3 quyển sách và không có quyển toán", $n(\overline{A}) = \mathrm{C}_5^3 = 10$.
- Xác suất cần tìm là $\mathrm{P}(A) = 1 - \mathrm{P}(\overline{A}) = 1 - \dfrac{10}{84} = \dfrac{37}{42}$.

VÍ DỤ 3. Một tổ có 10 học sinh trong đó có 4 nam và 6 nữ. Thầy chủ nhiệm cần chọn một nhóm gồm 3 học sinh làm trực nhật. Tính xác suất để trong ba người được chọn phải có học sinh nữ.

Lời giải.

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = \mathrm{C}_{10}^3$.
Gọi A là biến cố chọn ba người học sinh đi trực nhật phải có học sinh nữ.
Suy ra $\overline{A}$ là biến cố chọn ba người học sinh đi trực nhật không có học sinh nữ.
Số cách chọn của biến cố $\overline{A}$ là C_4^3.
Xác suất của $\overline{A}$ là $\mathrm{P}(\overline{A}) = \dfrac{\mathrm{C}_4^3}{\mathrm{C}_{10}^3} = \dfrac{1}{30}$.
Vậy xác suất để trong ba người được chọn phải có học sinh nữ là $\mathrm{P}(A) = 1 - \mathrm{P}(\overline{A}) = \dfrac{29}{30}$.

VÍ DỤ 4. Một chi đoàn có 40 người, trong đó có 4 cặp vợ chồng. Ban chấp hành cần chọn ra 3 người để bầu vào các chức vụ: Bí thư, Phó bí thư, Thư kí. Tính xác suất để 3 người được chọn không có cặp vợ chồng nào.

Lời giải.

- Số phần tử của không gian mẫu là $\mathrm{A}_{40}^3 = 52980$.
- Gọi A là biến cố 3 người được chọn không có cặp vợ chồng nào.
  Biến cố đối $\overline{A}$ là 3 người được chọn có 1 cặp vợ chồng.
- Ta tính số phần tử của biến cố $\overline{A}$.
  Chọn 1 cặp vợ chồng trong 4 cặp có 4 cách.
  Chọn 1 người trong 38 người còn lại có 38 cách.
  Từ 3 người vừa chọn bầu vào 3 chức vụ có 3! cách.
  $n(\overline{A}) = 4 \cdot 38 \cdot 3! = 912$.
  $n(A) = 52980 - n(\overline{A}) = 52980 - 912 = 58368$.
- $\mathrm{P}(A) = \dfrac{58368}{52980} = \dfrac{64}{65}$.

VÍ DỤ 5. Một lô hàng gồm 30 sản phẩm tốt và 10 sản phẩm xấu. Lấy ngẫu nhiên 3 sản phẩm. Tính xác suất để 3 sản phẩm lấy ra có ít nhất một sản phẩm tốt.

Lời giải.

- Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = \mathrm{C}_{40}^3 = 9880$.
- Gọi A là biến cố "3 sản phẩm lấy ra có ít nhất một sản phẩm tốt".
  Suy ra $\overline{A}$ là biến cố "3 sản phẩm lấy ra không có sản phẩm tốt", $n\left(\overline{A}\right) = \mathrm{C}_{10}^3 = 120$.
- Xác suất của biến cố A là $\mathrm{P}(A) = 1 - \mathrm{P}(\overline{A}) = 1 - \dfrac{120}{9880} = \dfrac{9760}{9880} = \dfrac{244}{247}$.

VÍ DỤ 6. Xét các số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau được lập từ các số $1, 3, 5, 7, 9$. Tính xác suất để tìm được một số không bắt đầu bởi 135.

Lời giải.

- Số phần tử không gian mẫu là $n(\Omega) = 5! = 120$.
- Gọi A là biến cố "số tìm được không bắt đầu bởi 135".
  biến cố đối $\overline{A}$ là biến cố "số tìm được bắt đầu bởi 135".
  Ta tính số các kết quả thuận lợi cho biến cố đối.
  Buộc các số 135 lại thì ta còn 3 phần tử. Số các số tạo thành thỏa mãn số 135 đứng đầu là $n(\overline{A}) = 1 \cdot 2 \cdot 1 = 2$.
  Suy ra $n(A) = 120 - 2 = 118$.
- Xác suất của biến cố A là $\mathrm{P}(A) = \dfrac{118}{120} = \dfrac{59}{60}$.

VÍ DỤ 7. Có 5 cây viết đen, 6 cây viết đỏ, 9 cây viết xanh. Chọn ngẫu nhiên 3 cây viết. Tính xác suất để chọn được ít nhất 1 cây viết đen.

Lời giải.

- Số phần tử không gian mẫu là $n(\Omega) = \mathrm{C}_{20}^3 = 1140$.
- Gọi A là biến cố "chọn được ít nhất 1 cây viết đen".
  Suy ra $\overline{A}$ là biến cố "chọn được 0 cây viết đen", $n(\overline{A}) = \mathrm{C}_{15}^3 = 455$.
- Xác suất của biến cố A là $\mathrm{P}(A) = 1 - \mathrm{P}(\overline{A}) = 1 - \dfrac{455}{1140} = \dfrac{137}{228}$.

VÍ DỤ 8. Một hộp quà đựng 16 dây buộc tóc cùng chất liệu, cùng kiểu dáng nhưng khác nhau về màu sắc. Cụ thể trong hộp có 8 dây xanh, 5 dây đỏ, và 3 dây vàng. Bạn An được chọn ngẫu nhiên 6 dây từ hộp quà để làm phần thưởng cho mình. Tính xác suất để trong 6 dây bạn An chọn có ít nhất 1 dây vàng và không quá 4 dây đỏ.

Lời giải.

- Chọn ngẫu nhiên 6 dây từ 16 dây thì số cách chọn là $n(\Omega) = \mathrm{C}_{16}^{6} = 8008$.
- Gọi A là biến cố "6 dây bạn An chọn có ít nhất 1 dây vàng và không quá 4 dây đỏ".
  Gọi $\overline{A}$ là biến cố đối của A, khi đó các trường hợp thuận lợi cho $\overline{A}$ là
  TH1. Không có dây nào vàng, số cách lấy là C_{13}^{6}.
  TH2. Có 1 dây vàng và 5 dây đỏ, số cách lấy là $\mathrm{C}_{3}^{1} \cdot \mathrm{C}_{5}^{5}$.
  Suy ra $n(\overline{A}) = \mathrm{C}_{13}^{6} + \mathrm{C}_{3}^{1} \cdot \mathrm{C}_{5}^{5} = 1719$.
- $n(A) = n(\Omega) - n(\overline{A}) = 8008 - 1719 = 6289$.
- $\mathrm{P}(A) = \dfrac{6289}{8008}$.

VÍ DỤ 9. Gọi S là tập các số tự nhiên có hai chữ số. Từ tập S chọn ra 3 số bất kì. Tính xác suất để trong 3 số được chọn có ít nhất một số chia hết cho 5.

Lời giải.

- Tập $S = \{10; 11; 12; ..; 99\}$ có 90 số.
  Các số chia hết cho 5 mà thuộc tập S là $\{10; 15; 20; ..95\}$ có 18 số.
  Có $90 - 18 = 72$ số không chia hết cho 5 từ tập S.
  Số phần tử của không gian mẫu là C_{90}^{3}.
- Gọi A là biến cố "trong 3 số được chọn có ít nhất một số chia hết cho 5".
  Biến cố đối $\overline{A}$ là "trong 3 số được chọn không có số nào chia hết cho 5".
  Số kết quả thuận lợi cho $\overline{A}$ là $n(\overline{A}) = \mathrm{C}_{72}^{3}$.
- Suy ra $\mathrm{P}(\overline{A}) = \dfrac{\mathrm{C}_{72}^{3}}{\mathrm{C}_{90}^{3}} = \dfrac{497}{979}$.
  $\mathrm{P}(A) = 1 - \mathrm{P}(\overline{A}) = \dfrac{482}{979}$.

VÍ DỤ 10. Đội thanh niên tình nguyện của nhà trường có 20 học sinh, trong đó có 5 học sinh khối 12, 8 học sinh khối 11 và 7 học sinh khối 10. Chọn ngẫu nhiên 4 học sinh trong đội thanh niên tình nguyện của nhà trường đi làm nhiệm vụ. Tính xác suất để 4 học sinh được chọn có đủ cả ba khối $10, 11$ và 12.

Lời giải.

Số cách chọn ngẫu nhiên 4 học sinh trong đội thanh niên tình nguyện của nhà trường đi làm nhiệm vụ là $n(\Omega) = \mathrm{C}_{20}^{4} = 4845$ (cách chọn).
Gọi A là biến cố : "4 học sinh được chọn có đủ cả ba khối $10, 11$ và 12". Khi đó $\overline{A}$ là biến cố: "4 học sinh được chọn không có đủ cả ba khối $10, 11$ và 12".
Số cách chọn 4 học sinh chỉ có khối 10 hoặc khối 11 hoặc khối 12 là $\mathrm{C}_{7}^{4} + \mathrm{C}_{8}^{4} + \mathrm{C}_{5}^{4} = 110$ (cách chọn).
Số cách chọn 4 học sinh có cả khối 10 và 11 là $\mathrm{C}_{15}^{4} - \mathrm{C}_{7}^{4} - \mathrm{C}_{8}^{4} = 1260$ (cách chọn).
Số cách chọn 4 học sinh có cả khối 10 và 12 là $\mathrm{C}_{12}^{4} - \mathrm{C}_{7}^{4} - \mathrm{C}_{5}^{4} = 455$ (cách chọn).
Số cách chọn 4 học sinh có cả khối 11 và 12 là $\mathrm{C}_{13}^{4} - \mathrm{C}_{8}^{4} - \mathrm{C}_{5}^{4} = 640$ (cách chọn).
Suy ra tổng số cách chọn 4 học sinh được chọn không có đủ cả ba khối $10, 11$ và 12 là

$$n\left(\overline{A}\right) = 110 + 1260 + 455 + 640 = 2465.$$

Xác suất của biến cố $\overline{A}$ là $\mathrm{P}\left(\overline{A}\right) = \dfrac{n\left(\overline{A}\right)}{n(\Omega)} = \dfrac{2465}{4845} = \dfrac{29}{57}$.
Xác suất của biến cố A là $\mathrm{P}(A) = 1 - \dfrac{29}{57} = \dfrac{28}{57}$.

2. Bài tập tự luận

BÀI 1. Một tổ có 6 học sinh nam và 4 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 4 học sinh. Tính xác suất để trong 4 học sinh được chọn luôn có học sinh nữ.

Lời giải.

Ta có, số phần tử không gian mẫu là

$$\mathrm{n}(\Omega) = \mathrm{C}_{10}^{4} = 210.$$

Gọi A là biến cố : "trong 4 học sinh được chọn luôn có học sinh nữ".
Khi đó, $\overline{A}$ là biến cố: "trong 4 học sinh được chọn không có học sinh nữ".

Suy ra $\overline{A}$ là biến cố : "4 học sinh được chọn toàn là hoc sinh nam".
Khi đó, số các kết quả thuận lợi cho biến cố $\overline{A}$ là

$$n(\overline{A}) = \mathrm{C}_6^4 = 15.$$

Xác suất của biến cố $\overline{A}$ là

$$\mathrm{P}(\overline{A}) = \frac{15}{210} = \frac{1}{14}.$$

Vậy xác xuất của biến cố A là

$$\mathrm{P}(A) = 1 - \mathrm{P}(\overline{A}) = \frac{13}{14}.$$

BÀI 2. Một hộp đựng 15 viên bi, trong đó có 7 biên bi xanh và 8 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi (không kể thứ tự) ra khỏi hộp. Tính xác suất để trong 3 viên bi lấy ra có ít nhất 1 viên màu đỏ.

Lời giải.

- Chọn ngẫu nhiên 3 viên bi từ 15 viên bi thì số cách chọn là $n(\Omega) = \mathrm{C}_{15}^3 = 455$.
- Gọi A là biến cố "trong 3 viên bi lấy ra có ít nhất một viên màu đỏ".
  Biến cố đối $\overline{A}$: "cả ba viên bi lấy ra đều không có màu đỏ"(tức là lấy ra cả ba viên bi đều màu xanh".
  Số cách chọn ra 3 viên bi mà 3 viên bi đó đều màu xanh là $n(\overline{A}) = \mathrm{C}_7^3 = 35$.
  $n(A) = 455 - 35 = 420$.
- $\mathrm{P}(A) = \dfrac{420}{455} = \dfrac{12}{13}$.

BÀI 3. Một hộp đựng 10 chiếc thẻ được đánh số từ 0 đến 9. Lấy ngẫu nhiên ra 3 chiếc thẻ, tính xác suất để 3 chữ số trên 3 chiếc thẻ được lấy ra có thể ghép thành một số chia hết cho 5.

Lời giải.

- Số phần tử của không gian mẫu là $\mathrm{C}_{10}^3 = 120$.
- Gọi A là biến cố "3 chữ số trên 3 chiếc thẻ được lấy ra có thể ghép thành một số chia hết cho 5".
  Để cho biến cố A xảy ra thì trong 3 thẻ lấy được phải có thẻ mang chữ số 0 hoặc chữ số 5.
  Ta đi tìm số phần tử của biến cố $\overline{A}$, tức 3 thẻ lấy ra không có thẻ mang chữ số 0 và cũng không có thẻ mang chữ số 5,
  $n(\overline{A}) = \mathrm{C}_8^3 = 56$.
  Suy ra $n(A) = 120 - 56 = 64$.
- $\mathrm{P}(A) = \dfrac{56}{120} = \dfrac{8}{15}$.

BÀI 4. Một chiếc hộp đựng 7 viên bi màu xanh, 6 viên bi màu đen, 5 viên bi màu đỏ, 4 viên bi màu trắng. Chọn ngẫu nhiên ra 4 viên bi, tính xác suất để lấy được ít nhất 2 viên bi cùng màu.

Lời giải.

- Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = \mathrm{C}_{22}^4 = 7315$.
- Gọi A là biến cố "Lấy được 4 viên bi trong đó có ít nhất hai viên bi cùng màu".
  Để tìm số phần tử của A, ta đi tìm số phần tử của biến cố đối $\overline{A}$, với biến cố đối $\overline{A}$ là lấy được 4 viên bi trong đó không có hai viên bi nào cùng màu.
  Suy ra số phần tử của biến cố $\overline{A}$ là $n(\overline{A}) = 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 = 840$.
  Suy ra $n(A) = 7315 - 840 = 6475$.
- $\mathrm{P}(A) = \dfrac{6475}{7315} = \dfrac{185}{209}$.

BÀI 5. Trong đợt thi học sinh giỏi trường THPT A, môn Toán có 5 em đạt giải trong đó có 4 nam và 1 nữ, môn Văn có 5 em đạt giải trong đó có 1 nam và 4 nữ, môn Hóa học có 5 em đạt giải trong đó có 2 nam và 3 nữ, môn Vật lí có 5 em đạt giải trong đó có 3 nam và 2 nữ. Nhà trường chọn ngẫu nhiên mỗi môn một em học sinh để đi dự đại hội thi đua. Tính xác suất để có cả học sinh nam và nữ để đi dự đại hội.

Lời giải.

- Số phần tử của không gian mẫu $\mathrm{C}_5^1 \cdot \mathrm{C}_5^1 \cdot \mathrm{C}_5^1 \cdot \mathrm{C}_5^1 = 625$.
- Gọi A là biến cố "4 học sinh được chọn có cả nam và nữ".
  Biến cố đối $\overline{A}$: chỉ có học sinh nam hoặc chỉ có học sinh nữ đi dự đại hội.
  Ta tính số kết quả thuận lợi cho biến cố đối $\overline{A}$.
  TH1. Số cách chọn mỗi môn một em nam (không có nữ) là $\mathrm{C}_4^1 \cdot \mathrm{C}_1^1 \cdot \mathrm{C}_2^1 \cdot \mathrm{C}_3^1 = 24$.
  TH2. Số cách chọn mỗi môn một em nữ (không có nam) là $\mathrm{C}_1^1 \cdot \mathrm{C}_4^1 \cdot \mathrm{C}_3^1 \cdot \mathrm{C}_2^1 = 24$.
  Suy ra $n(\overline{A}) = 24 + 24 = 48$, $n(A) = 625 - 48 = 577$.

- $\mathrm{P}(A) = \dfrac{577}{625}$.

BÀI 6. Cho tập $A = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$. Gọi S là tập các số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau được tạo ra từ tập A. Chọn ngẫu nhiên 1 số. Tính xác suất để số được chọn có hai chữ số tận cùng không phải là 23.

Lời giải.

- Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = \mathrm{A}_6^4 = 360$.
- Gọi A là biến cố số được chọn có hai chữ số tận cùng không phải là 23.
  Biến cố đối $\overline{A}$ chọn được số có hai chữ số tận cùng là 23. Ta tính số kết quả thuận lợi cho $\overline{A}$.
  Gọi số cần tìm có dạng $\overline{ab23}$.
  Ta có 4 cách chọn a và 3 cách chọn b.
  Suy ra $n(\overline{A}) = 4 \cdot 3 = 12$, $n(A) = 360 - 12 = 348$.
- $\mathrm{P}(A) = \dfrac{348}{360} = \dfrac{29}{30}$.

BÀI 7. Một hộp có 10 sản phẩm (trong đó có 2 phế phẩm). Lấy ngẫu nhiên từ hộp ra 6 sản phẩm. Tính xác suất để có ít nhất 1 phế phẩm trong 6 sản phẩm lấy ra.

Lời giải.

- Số trường hợp của không gian mẫu là $n(\Omega) = \mathrm{C}_{10}^6$.
- Gọi A là biến cố "có ít nhất 1 phế phẩm trong 6 sản phẩm lấy ra".
  $\overline{A}$: "Không có phế phẩm nào trong 6 sản phẩm lấy ra".
  Suy ra $n(\overline{A}) = \mathrm{C}_8^6$.
- $\mathrm{P}(\overline{A}) = \dfrac{\mathrm{C}_8^6}{\mathrm{C}_{10}^6} = \dfrac{2}{15}$.
  $\mathrm{P}(A) = 1 - \mathrm{P}(\overline{A}) = \dfrac{13}{15}$.

BÀI 8. Một hộp chứa 3 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ và 6 viên bi vàng. Lấy ngẫu nhiên 6 viên bi từ hộp, tính xác suất để 6 viên bi được lấy ra có đủ cả ba màu.

Lời giải.

- Số phần tử của không gian mẫu là $\mathrm{C}_{14}^6 = 3003$.
- Gọi A là biến cố "6 viên bi được lấy ra có đủ cả ba màu".
  Để tìm số phần tử của biến cố A ta đi tìm số phần tử của biến cố $\overline{A}$ tức là 6 viên bi lấy ra không có đủ ba màu như sau
  TH1. Chọn 6 viên bi chỉ có một màu (chỉ chọn được màu vàng) có $\mathrm{C}_6^6 = 1$ cách.
  TH2.
  Chọn 6 viên bi có đúng hai màu xanh và đỏ có C_8^6 cách.
  Chọn 6 viên bi có đúng hai màu đỏ và vàng có $\mathrm{C}_{11}^6 - \mathrm{C}_6^6$ cách.
  Chọn 6 viên bi có đúng hai màu xanh và vàng có $\mathrm{C}_9^6 - \mathrm{C}_6^6$ cách.
  Do đó trường hợp này có $\mathrm{C}_8^6 + \mathrm{C}_{11}^6 - \mathrm{C}_6^6 + \mathrm{C}_9^6 - \mathrm{C}_6^6 = 572$ cách.
  Suy ra $n(\overline{A}) = 1 + 572$ cách.
  $n(A) = 3003 - 573 = 2430$.
- $\mathrm{P}(A) = \dfrac{2430}{3003} = \dfrac{810}{1001}$.

BÀI 9. Một hộp có 10 sản phẩm (trong đó có 2 phế phẩm). Lẫy ngẫu nhiên (không hoàn lại) từ hộp ra 6 sản phẩm. Tính xác suất để có không quá 1 phế phẩm trong 6 sản phẩm lấy ra.

Lời giải.

- Số phần tử của không gian mẫu là $\mathrm{C}_{10}^6 = 210$.
- Gọi A là biến cố có không quá 1 phế phẩm trong 6 sản phẩm lấy ra.
  Suy ra $\overline{A}$ là biến cố chỉ có 2 phế phẩm.
  $n(\overline{A}) = \mathrm{C}_2^2 \cdot \mathrm{C}_8^4 = 70$, $n(A) = 210 - 70 = 140$.
- $\mathrm{P}(A) = \dfrac{140}{210} = \dfrac{2}{3}$.

BÀI 10. Một khách sạn có 6 phòng đơn. Có 10 khách đến thuê phòng, trong đó có 6 nam và 4 nữ. Do hết phòng nên người quản lý chọn ngẫu nhiên 6 người. Tính xác suất để có ít nhất 2 nữ.

Lời giải.

- Số phần tử của không gian mẫu là $C_{10}^6 = 210$.
- Gọi A là biến cố có ít nhất 2 nữ.
  Suy ra $\overline{A}$ là biến cố có 0 nữ hoặc 1 nữ.
  TH1. Chọn 6 người trong đó có 0 nữ có $C_6^6 = 1$ cách.
  TH2. Chọn 6 người trong đó có 1 nữ có $C_6^5 \cdot C_4^1 = 24$.
  Suy ra $n(\overline{A}) = 1 + 24 = 25$, $n(A) = 210 - 25 = 185$.
- $P(A) = \dfrac{185}{210} = \dfrac{37}{42}$.

4 Các bài toán có sử dụng phương pháp phân lớp

Các bài toán chia trường hợp để đếm số kết quả có thể xảy ra của phép thử hoặc đếm các kết quả thuận lợi của biến cố hoặc dùng quy tắc cộng xác suất.

Với hai biến cố A và B, ta có $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$.
Đặc biệt nếu A và B xung khắc thì $n(A \cup B) = n(A) + n(B)$.

1. Ví dụ minh hoạ

VÍ DỤ 1. Có 3 bó hoa. Bó thứ nhất có 8 hoa hồng, bó thứ hai có 7 bông hoa ly, bó thứ ba có 6 bông hoa huệ. Chọn ngẫu nhiên 7 hoa từ ba bó hoa trên để cắm vào lọ hoa, tính xác suất để trong 7 hoa được chọn có số hoa hồng bằng số hoa ly.

Lời giải.

Không gian mẫu là số cách chọn ngẫu nhiên 7 hoa từ ba bó hoa gồm 21 hoa. Suy ra số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = C_{21}^7 = 116280$.
Gọi A là biến cố "7 hoa được chọn có số hoa hồng bằng số hoa ly". Ta có các trường hợp thuận lợi cho biến cố A là:

- Chọn 1 hoa hồng, 1 hoa ly và 5 hoa huệ nên có $C_8^1 \times C_7^1 \times C_6^5$ cách.
- Chọn 2 hoa hồng, 2 hoa ly và 3 hoa huệ nên có $C_8^2 \times C_7^2 \times C_6^3$ cách.
- Chọn 3 hoa hồng, 3 hoa ly và 1 hoa huệ nên có $C_8^3 \times C_7^3 \times C_6^1$ cách.

Suy ra số phần tử của biến cố A là $n(A) = C_8^1 \times C_7^1 \times C_6^5 + C_8^2 \times C_7^2 \times C_6^3 + C_8^3 \times C_7^3 \times C_6^1$.
Vậy xác suất cần tính là $P(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{994}{4845}$.

VÍ DỤ 2. Có 6 học sinh lớp 11 và 3 học sinh lớp 12 được xếp ngẫu nhiên vào 9 ghế thành một dãy. Tính xác suất để xếp được 3 học sinh lớp 12 xen kẽ giữa 6 học sinh lớp 11.

Lời giải.

Không gian mẫu là số cách sắp xếp tất cả 9 học sinh vào một ghế dài. Suy ra số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 9!$.
Gọi A là biến cố "Xếp 3 học sinh lớp 12 xen kẽ giữa 6 học sinh lớp 11". Ta mô tả khả năng thuận lợi của biến cố A như sau:

- Đầu tiên xếp 6 học sinh lớp 11 thành một dãy, có 6! cách.
- Sau đó xem 6 học sinh này như 6 vách ngăn nên có 7 vị trí để xếp 3 học sinh lớp 12 (gồm 5 vị trí giữa 6 học sinh và 2 vị trí hai đầu).
  Do đó có A_7^3 cách xếp 3 học sinh lớp 12.

Suy ra số phần tử của biến cố A là $n(A)6! \times A_7^3$.
Vậy xác suất cần tính là $P(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{6! \times A_7^3}{9!} = \dfrac{5}{12}$.

VÍ DỤ 3. Trong một chiếc hộp có 20 viên bi, trong đó có 8 viên bi màu đỏ, 7 viên bi màu xanh và 5 viên bi màu vàng. Lấy ngẫu nhiên ra 3 viên bi. Tìm xác suất để

a) 3 viên bi lấy ra đều màu đỏ.

b) 3 viên bi lấy ra có không quá hai màu.

Lời giải.

Gọi các biến cố A: "3 viên bi lấy ra đều màu đỏ"; B: "3 viên bi lấy ra có đúng hai màu".
Số cách lấy 3 viên bi từ 20 viên bi là C_{20}^3 nên ta có $n(\Omega) = C_{20}^3 = 1140$.

a) Số cách lấy 3 viên bi màu đỏ là $C_8^3 = 56$ nên $n(A) = 56$. Vậy $P(A) = \dfrac{56}{1140} = \dfrac{14}{285}$.

b) Số cách lấy 3 viên bi có đúng hai màu.

- Đỏ và xanh: $C_{15}^3 - \left(C_8^3 + C_7^3\right)$.
- Đỏ và vàng: $C_{13}^3 - \left(C_8^3 + C_5^3\right)$.
- Vàng và xanh: $C_{12}^3 - \left(C_5^3 + C_7^3\right)$.

Nên số cách lấy 3 viên bi có đúng hai màu là

$$C_{15}^3 + C_{13}^3 + C_{12}^3 - 2\left(C_8^3 + C_7^3 + C_5^3\right) = 759.$$

Do đó, $n(B) = 759$ và $P(B) = \dfrac{253}{380}$.

VÍ DỤ 4. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4 lập các số chẵn có 4 chữ số đôi một khác nhau. Lấy ngẫu nhiên một số vừa lập. Tính xác suất để lấy được một số lớn hơn 2012.

Lời giải.

Gọi số chẵn có 4 chữ số đôi một khác nhau lấy từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4 là $\overline{abcd}$.

- **Trường hợp 1:** Nếu $d = 0$ thì có $4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$ số.
- **Trường hợp 2:** Nếu $d \neq 0$ thì có thể là 2 hoặc 4, trường hợp này có $2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 2 = 36$ số.

Do đó có 60 số chẵn theo giả thiết bài toán.
Trong 60 số trên các số nhỏ hơn 2012 phải có dạng $\overline{1bcd}$.
Vì d chỉ có thể là 0, 2, 4 nên có $3 \cdot 3 \cdot 2 = 18$ số như vậy, suy ra các số lớn hơn 2012 là 42.
Từ đó suy ra xác suất cần tìm là $\dfrac{42}{60} = \dfrac{7}{10}$.

VÍ DỤ 5. Gọi M là tập tất cả các số tự nhiên có sáu chữ số đôi một khác nhau và có dạng $\overline{a_1a_2a_3a_4a_5a_6}$. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập M. Tính xác suất để số được chọn là một số chẵn, đồng thời thỏa mãn $a_1 > a_2 > a_3 > a_4 > a_5 > a_6$.

Lời giải.

Vì M là tập tất cả các số tự nhiên có sáu chữ số đôi một khác nhau và có dạng $\overline{a_1a_2a_3a_4a_5a_6}$ nên số phần tử của tập M là $n(M) = 9 \cdot A_9^5$.
Gọi A là biến cố "Chọn ra được một số tự nhiên chẵn từ tập M đồng thời thỏa mãn $a_1 > a_2 > a_3 > a_4 > a_5 > a_6$". Ta có các trường hợp sau:

- **Trường hợp 1:** $a_6 = 0$ thì $\overline{a_1a_2a_3a_4a_5}$ có $C_9^5 = 126$ cách chọn.
- **Trường hợp 2:** $a_6 = 2$ thì $\overline{a_1a_2a_3a_4a_5}$ có $C_7^5 = 21$ cách chọn.
- **Trường hợp 3:** $a_6 = 4$ thì $\overline{a_1a_2a_3a_4a_5}$ có $C_5^5 = 1$ cách chọn.

Vậy $n(A) = 126 + 21 + 1 = 148$ và $P(A) = \dfrac{n(A)}{n(M)} = \dfrac{148}{9 \cdot A_9^5} = \dfrac{37}{34020}$.

2. Bài tập tự luận

BÀI 1. Một hộp đựng 6 viên bi đỏ và 4 viên bi xanh. Lấy lần lượt 2 viên bi từ hộp đó. Tính xác suất để viên bi lấy được lần thứ hai là bi xanh.

Lời giải.

Số cách lấy lần lượt hai viên bi từ hộp là $10 \cdot 9 = 90$ cách.
Suy ra số phần tử không gian mẫu là $n(\Omega) = 90$.
Gọi A là biến cố "viên bi lấy được lần thứ hai là bi xanh".
Ta có hai trường hợp sau:

- **Trường hợp 1**: Lần một bi đỏ, lần hai bi xanh có $6 \cdot 4 = 24$ cách.
- **Trường hợp 2**: Lần một bi xanh, lần hai bi xanh có $4 \cdot 3 = 12$ cách.

Suy ra $n(A) = 36$.
Vậy xác suất cần tìm là $P(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{2}{5}$.

BÀI 2. Một hộp đựng 10 viên bi đỏ, 8 viên bi vàng và 6 viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên 4 viên bi. Tính xác suất để các viên bi lấy ra được đủ cả ba màu.

Lời giải.

Tổng số viên bi trong hộp là 24.
Lấy ngẫu nhiên 4 viên trong hộp có C_{24}^4 cách.
Suy ra số phần tử không gian mẫu là $n(\Omega) = C_{24}^4 = 10626$.
Gọi A là biến cố "4 viên bi lấy ra có đủ ba màu".
Ta có các trường hợp sau:

- **Trường hợp 1**: 2 bi đỏ, 1 bi vàng và 1 bi xanh: có $C_{10}^2 \cdot C_8^1 \cdot C_6^1 = 2160$ cách.
- **Trường hợp 2**: 1 bi đỏ, 2 bi vàng và 1 bi xanh: có $C_{10}^1 \cdot C_8^2 \cdot C_6^1 = 1680$ cách.
- **Trường hợp 3**: 1 bi đỏ, 1 bi vàng và 2 bi xanh: có $C_{10}^1 \cdot C_8^1 \cdot C_6^2 = 1200$ cách.

Suy ra $n(A) = 2160 + 1680 + 1200 = 5040$.
Vậy xác suất cần tìm là $P(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{5040}{10626} = \dfrac{120}{253} \approx 0{,}474$.

BÀI 3. Một hộp chứa 4 quả cầu màu đỏ, 5 quả cầu màu xanh và 7 quả cầu màu vàng. Lấy ngẫu nhiên cùng lúc ra 4 quả cầu từ hộp đó. Tính xác suất sao cho 4 quả cầu được lấy ra có đúng một quả cầu màu đỏ và không quá hai quả cầu màu vàng.

Lời giải.

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = C_{16}^4 = 1820$.
Gọi B là biến cố "4 quả lấy được có đúng một quả cầu màu đỏ và không quá hai quả màu vàng".
Ta xét ba khả năng sau:

- Số cách lấy 1 quả đỏ, 3 quả xanh là $C_4^1 \cdot C_5^3$.
- Số cách lấy 1 quả đỏ, 2 quả xanh, 1 quả vàng là $C_4^1 \cdot C_5^2 \cdot C_7^1$.
- Số cách lấy 1 quả đỏ, 1 quả xanh, 2 quả vàng là $C_4^1 \cdot C_5^1 \cdot C_7^2$.

Do đó $n(B) = 740$.
Vậy xác suất cần tìm là $P(B) = \dfrac{n(B)}{n(\Omega)} = \dfrac{720}{1820} = \dfrac{37}{91}$.

BÀI 4. Một hộp chứa 6 bi màu vàng, 5 bi màu đỏ và 4 bi màu xanh, lấy ngẫu nhiên 8 bi trong hộp. Tính xác suất sao cho trong 8 bi lấy ra có số bi màu vàng bằng số bi màu đỏ.

Lời giải.

Số phần tử của không gian mẫu $n(\Omega) = C_{15}^8 = 6435$.
Gọi A là biến cố "trong 8 bi lấy ra có số bi màu vàng bằng số bi màu đỏ"
Ta có các trường hợp:

- **Trường hợp 1**: Chọn được 2 bi vàng, 2 bi đỏ và 4 bi xanh.
- **Trường hợp 2**: Chọn được 3 bi màu vàng, 3 bi màu đỏ và 2 bi màu xanh.
- **Trường hợp 3**: Chọn được 4 bi vàng, 4 bị đỏ.

Suy ra $n(A) = C_6^2C_5^2C_4^4 + C_6^3C_5^3C_4^2 + C_6^4C_5^4 = 1425$.
Vậy xác suất cần tìm là $P(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{95}{429}$.

BÀI 5. Một hộp chứa 11 quả cầu được đánh số theo thứ tự từ 1 đến 11, lấy ngẫu nhiên 6 quả cầu. Tính xác suất để tổng của các số được ghi trên 6 quả cầu đó là số lẻ.

Lời giải.

Số cách bốc ngẫu nhiên 6 quả cầu từ 11 quả là $C_{11}^6 = 462$ (cách).
Trong 11 quả cầu thì có 5 quả đánh số chẵn và 6 quả đánh số lẻ. Để bốc được 6 quả mà tổng các số là số lẻ thì trong đó phải có số quả đánh số lẻ là một số lẻ. Ta xét các trường hợp sau.

- **Trường hợp 1:** Bốc được 1 quả có số lẻ, có $C_6^1 \times C_5^5 = 6$ cách.
- **Trường hợp 2:** Bốc được 3 quả có số lẻ, có $C_6^3 \times C_5^3 = 200$ cách.
- **Trường hợp 3:** Bốc được 5 quả có số lẻ, có $C_6^5 \times C_5^1 = 30$ cách.

Vậy xác suất cần tính là $P = \dfrac{6 + 200 + 30}{462} = \dfrac{118}{231}$.

BÀI 6. Một đội ngũ giáo viên gồm 8 thầy giáo dạy Toán,5 cô giáo dạy Vật lý và 3 cô giáo dạy Hóa học. Sở Giáo dục và Đào tạo chọn ngẫu nhiên 4 người để chấm bài thi THPT quốc gia. Tính xác suất trong 4 người được chọn phải có cô giáo và có đủ ba bộ môn.

Lời giải.

Phép thử "Chọn ngẫu nhiên 4 thầy cô từ 16 thầy cô" có $n(\Omega) = C_{16}^4 = 1820$.
Biến cố A: "4 giáo viên được chọn phải có cô giáo và đủ ba bộ môn" có các khả năng sau:

- **Trường hợp 1**: Chọn được 2 thầy giáo Toán, 1 cô giáo Vật lý, 1 cô giáo Hóa học có $C_8^2C_5^1C_3^1$ (khả năng).
- **Trường hợp 2**: Chọn 1 thầy giáo Toán, 2 cô giáo Vật lý, 1 cô giáo Hóa học có $C_8^1C_5^2C_3^1$ (khả năng).

- **Trường hợp 3**: Chọn 1 thầy giáo Toán, 1 cô giáo Vật lý, 2 cô giáo Hóa học có $C_8^1C_5^1C_3^2$ (khả năng).

Vậy xác suất để chọn được 4 người phải có cô giáo và có đủ ba bộ môn là

$$P(A) = \frac{C_8^2C_5^1C_3^1 + C_8^1C_5^2C_3^1 + C_8^1C_5^1C_3^2}{C_{16}^4} = \frac{3}{7}.$$

BÀI 7. Một công ty nhận được 30 hồ sơ của 30 người muốn xin việc vào công ty, trong đó có 15 người biết tiếng Anh, 8 người biết tiếng Pháp và 14 người không biết tiếng Anh và tiếng Pháp. Công ty cần tuyển 5 người biết ít nhất tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Tính xác suất để trong 5 người được chọn có 3 người biết cả tiếng Anh và tiếng Pháp.

Lời giải.

Ta có:

- Số người biết ít nhất tiếng Anh hoặc tiếng Pháp là: $30 - 14 = 16$ (người).
- Số người biết cả tiếng Anh và tiếng Pháp là: $15 + 8 - 16 = 7$ (người).
- Số người chỉ biết tiếng Anh hoặc tiếng Pháp là: $16 - 7 = 9$ (người).

Xét phép thử: "5 người được chọn biết ít nhất tiếng Anh hoặc tiếng Pháp", suy ra $n(\Omega) = C_{16}^5 = 4368$.
Xét biến cố A: "Chọn 5 người trong đó có 3 người biết cả tiếng Anh và tiếng Pháp", suy ra $n(A) = C_7^3 \cdot C_9^2 = 1260$.
Xác suất cần tìm là $P(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{15}{52}$.

BÀI 8. Thầy X có 15 quyển sách gồm 4 cuốn sách Văn, 5 cuốn sách Sử và 6 cuốn sách Địa. Các cuốn sách đôi một khác nhau. Thầy X chọn ngẫu nhiên 8 cuốn sách để làm phần thưởng cho một học sinh. Tính xác suất để số cuốn sách còn lại của thầy X có đủ 3 môn.

Lời giải.

Số phần tử của không gian mẫu $n(\Omega) = C_{15}^8$.
Gọi A là biến cố: "Số cuốn sách còn lại của thầy X có đủ 3 môn".
Suy ra $\overline{A}$ là biến cố: "7 cuốn sách còn lại của thầy X không có đủ 3 môn"
Xét các khả năng xảy ra:

- **Trường hợp 1**: 7 cuốn sách còn lại chỉ có Văn và Sử. Số cách chọn là: C_9^7.
- **Trường hợp 2**: 7 cuốn sách còn lại chỉ có Văn và Địa. Số cách chọn là: C_{10}^7.
- **Trường hợp 3**: 7 cuốn sách còn lại chỉ có Địa và Sử. Số cách chọn là: C_{11}^7.

Vậy $P(A) = 1 - P\left(\overline{A}\right) = 1 - \dfrac{C_9^7 + C_{10}^7 + C_{11}^7}{C_{15}^8} = \dfrac{5949}{6435}$.

BÀI 9. Xếp ngẫu nhiên 10 học sinh gồm 2 học sinh lớp 11A và 3 học sinh lớp 11B và 5 học sinh của lớp 11C thành một hàng ngang. Tính xác suất để không có học sinh nào của cùng một lớp đứng cạnh nhau.

Lời giải.

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 10!$.
Gọi D là biến cố "Không có học sinh nào của cùng một lớp đứng cạnh nhau". Khi đó ta có các khả năng sau:

- **Bước 1**: Xếp 5 học sinh lớp 11C vào hàng có 5! cách. Sau khi xếp sẽ có 6 vị trí trống gồm 4 giữa và 2 ở hai đầu.
- **Bước 2**: Xếp xen kẽ 5 học sinh của hai lớp 11A và 11B vào các chỗ trống để hai học sinh bất kỳ của lớp 11C không đứng cạnh nhau, bước này có $2 \cdot 5!$ cách.

Suy ra $n(D) = 5! \cdot 2 \cdot 5! = 28800$.
Vậy xác suất của biến cố D là $P(D) = \dfrac{n(D)}{n(\Omega)} = \dfrac{28800}{10!} = \dfrac{1}{126}$.

BÀI 10. Một trường học có 25 giáo viên nam và 15 giáo viên nữ trong đó có đúng hai cặp vợ chồng. Nhà trường chọn ngẫu nhiên 5 người trong số 40 giáo viên trên đi công tác. Tính xác suất sao cho trong 5 người được chọn có đúng một cặp vợ chồng.

Lời giải.

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = C_{40}^5$.
Giả sử có hai cặp vợ chồng là (A,B) và (C,D) trong đó A và C là chồng.

- **Trường hợp 1:** Chọn cặp vợ chồng (A,B).
  Cần chọn 3 người trong số 38 người còn lại (trừ (A,B)) mà không có cặp (C,D).
  - Số cách chọn 3 người bất kì trong 38 người là C_{38}^3.
  - Số cách chọn 3 người trong số 38 người mà có cặp (C,D) là C_{36}^1.

Suy ra số cách chọn 3 người trong số 38 người mà không có cặp (C,D) là $C_{38}^3 - C_{36}^1$.

- **Trường hợp 2:** Chọn cặp vợ chồng (C,D).
  Tương tự ta cũng có số cách chọn là $C_{38}^3 - C_{36}^1$.

Vậy xác suất cần tìm là $\dfrac{2\left(C_{38}^3 - C_{36}^1\right)}{C_{40}^5}$.

3. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

CÂU 1. Một hộp đựng 7 viên bi đỏ đánh số từ 1 đến 7 và 6 viên bi xanh đánh số từ 1 đến 6. Xác suất để chọn được hai viên bi từ hộp đó sao cho chúng khác màu và khác số bằng

A $\dfrac{5}{13}$. **B** $\dfrac{6}{13}$. **C** $\dfrac{49}{78}$. **D** $\dfrac{18}{39}$.

Lời giải.

Ta có $n(\Omega) = C_{13}^2 = 78$.
Cứ mỗi cách lấy một viên bi xanh thì sẽ có 6 cách lấy một viên bi đỏ khác màu và khác số. Do đó số cách lấy bi thỏa mãn bài toán là $6 \cdot 6 = 36$ cách.
Vậy xác suất cần tìm là $\dfrac{36}{78} = \dfrac{18}{39}$.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 2. Gieo ngẫu nhiên đồng thời hai con xúc sắc cân đối, đồng chất và khác màu. Tính xác suất để tổng số chấm trên hai mặt bằng 7.

A $\dfrac{7}{9}$. **B** $\dfrac{5}{18}$. **C** $\dfrac{1}{9}$. **D** $\dfrac{1}{6}$.

Lời giải.

Số phần tử không gian mẫu là $n(\Omega) = 6 \cdot 6 = 36$.
Gọi A là biến cố "Tổng số chấm trên hai mặt bằng 7", các khả năng thuận lợi cho biến cố A là $\{1;6\}$, $\{2;5\}$, $\{3;4\}$, $\{6;1\}$, $\{5;2\}$, $\{4;3\}$ nên $n(A) = 6$.
Vậy $\mathrm{P}(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{6}{36} = \dfrac{1}{6}$.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 3. Trong năm học 2018 - 2019, Trường THPT A có 13 lớp học sinh khối 10, 12 lớp học sinh khối 11 và 12 lớp học sinh khối 12. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, nhà trường chọn ngẫu nhiên 2 lớp trong trường để tham gia hội diễn văn nghệ của Trường. Xác suất để 2 lớp được chọn không cùng một khối là

A $\dfrac{76}{111}$. **B** $\dfrac{87}{111}$. **C** $\dfrac{78}{111}$. **D** $\dfrac{67}{111}$.

Lời giải.

Số phần tử của không gian mẫu $n(\Omega) = C_{37}^2$.
Gọi A là biến cố "2 lớp được chọn không cùng một khối".
Ta có $n(A) = C_{13}^1 \cdot C_{12}^1 + C_{12}^1 \cdot C_{12}^1 + C_{12}^1 \cdot C_{13}^1$.
Vậy $\mathrm{P}(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{C_{13}^1 \cdot C_{12}^1 + C_{12}^1 \cdot C_{12}^1 + C_{12}^1 \cdot C_{13}^1}{C_{37}^2} = \dfrac{76}{111}$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 4. Đội văn nghệ trường THPT A gồm 8 học sinh, trong đó có 5 học sinh nam. Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh biểu diễn văn nghệ. Tính xác suất để 5 học sinh được chọn có cả nam và nữ và số nam nhiều hơn số nữ.

A $P = \dfrac{11}{56}$. **B** $P = \dfrac{45}{56}$. **C** $P = \dfrac{46}{56}$. **D** $P = \dfrac{55}{56}$.

Lời giải.

Không gian mẫu là số cách chọn 5 học sinh bất kì trong 8 học sinh nên $n(\Omega) = C_8^5 = 56$.
Gọi biến cố A: "5 học sinh được chọn có cả nam và nữ và số nam nhiều hơn số nữ ".
Ta có các kết quả thuận lợi cho A:

- **Trường hợp 1**: Chọn được 3 học sinh nam và 2 học sinh nữ có $C_5^3 \cdot C_3^2 = 30$ khả năng.
- **Trường hợp 2**: Chọn được 4 học sinh nam và 1 học sinh nữ có $C_5^4 \cdot C_3^1 = 15$ khả năng.

Do đó $n(A) = 30 + 15 = 45$.
Vậy $\mathrm{P}(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{45}{56}$.

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 5. Một hộp đựng 9 viên bi trong đó có 4 viên bi đỏ và 5 viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên từ hộp 3 viên bi. Tìm xác suất để 3 viên bi lấy ra có ít nhất 2 viên bi màu xanh.

(A) $\frac{10}{21}$. (B) $\frac{5}{14}$. (C) $\frac{25}{42}$. (D) $\frac{5}{42}$.

Lời giải.

Không gian mẫu có số phần tử là $n(\Omega) = \mathrm{C}_9^3 = 84$.
Gọi biến cố A: "3 viên bi lấy ra có ít nhất 2 viên bi màu xanh ".
Kết quả thuận lợi cho A là:

- **Trường hợp 1**: Lấy được 2 bi xanh, 1 bi đỏ có $\mathrm{C}_5^2 \cdot \mathrm{C}_4^1 = 40$ khả năng.
- **Trường hợp 2**: Lấy được cả 3 bi xanh, có $\mathrm{C}_5^3 = 10$ khả năng.

Vậy $n(A) = 50$ và $\mathrm{P}(A) = \frac{40+10}{84} = \frac{25}{42}$.

Chọn đáp án (C) ..... □

CÂU 6. Một hộp có 5 viên bi đỏ, 3 viên bi vàng và 4 viên bi xanh. Chọn ngẫu nhiên từ hộp 4 viên bị, tính xác suất để 4 viên bi được chọn có số bi đỏ lớn hơn số bi vàng và nhất thiết phải có mặt bi xanh.

(A) $\frac{1}{12}$. (B) $\frac{1}{3}$. (C) $\frac{16}{33}$. (D) $\frac{1}{2}$.

Lời giải.

Không gian mẫu là số cách chọn ngẫu nhiên 4 viên bi từ hộp chứa 12 viên bi. Suy ra số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = \mathrm{C}_{12}^4 = 495$.
Gọi A là biến cố " 4 viên bi được chọn có số bi đỏ lớn hơn số bi vàng và nhất thiết phải có mặt bi xanh ". Ta có các trường hợp thuận lợi cho biến cố A là:

- **Trường hợp 1**: Chọn 1 bi đỏ và 3 bi xanh nên có $\mathrm{C}_5^1 \cdot \mathrm{C}_4^3$ cách
- **Trường hợp 2**: Chọn 2 bi đỏ và 2 bi xanh nên có $\mathrm{C}_5^2 \cdot \mathrm{C}_4^2$ cách.
- **Trường hợp 3**: Chọn 3 bi đỏ và 1 bi xanh nên có $\mathrm{C}_5^3 \cdot \mathrm{C}_4^1$ cách.
- **Trường hợp 4**: Chọn 2 bi đỏ, 1 bi vàng và 1 bi xanh nên có $\mathrm{C}_5^2 \cdot \mathrm{C}_3^1 \cdot \mathrm{C}_4^1$ cách.

Suy ra số phần tử của biến cố A là $n(A) = \mathrm{C}_5^1 \cdot \mathrm{C}_4^3 + \mathrm{C}_5^2 \cdot \mathrm{C}_4^2 + \mathrm{C}_5^3 \cdot \mathrm{C}_4^1 + \mathrm{C}_5^2 \cdot \mathrm{C}_3^1 \cdot \mathrm{C}_4^1 = 240$.
Vậy xác suất cần tính là $\mathrm{P}(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{240}{495} = \frac{16}{33}$

Chọn đáp án (C) ..... □

CÂU 7. Một tổ học sinh lớp X có 12 học sinh trong số đó có An và Bình. Cô giáo thực hiện phân nhóm ngẫu nhiên thành 3 nhóm, mỗi nhóm gồm 4 thành viên để thực hiện nhiệm vụ học tập. Xác suất để An và Bình cùng nhóm là

(A) $\frac{3 \cdot \mathrm{C}_{10}^2 \cdot \mathrm{C}_8^4 \cdot \mathrm{C}_4^4}{\mathrm{C}_{12}^4 \cdot \mathrm{C}_8^4 \cdot \mathrm{C}_4^4}$. (B) $1 - \frac{3 \cdot \mathrm{C}_{10}^2 \cdot \mathrm{C}_8^4 \cdot \mathrm{C}_4^4}{\mathrm{C}_{12}^4 \cdot \mathrm{C}_8^4 \cdot \mathrm{C}_4^4}$. (C) $\frac{3! \cdot \mathrm{C}_{10}^2 \cdot \mathrm{C}_8^4 \cdot \mathrm{C}_4^4}{\mathrm{C}_{12}^4 \cdot \mathrm{C}_8^4 \cdot \mathrm{C}_4^4}$. (D) $1 - \frac{3! \cdot \mathrm{C}_{10}^2 \cdot \mathrm{C}_8^4 \cdot \mathrm{C}_4^4}{\mathrm{C}_{12}^4 \cdot \mathrm{C}_8^4 \cdot \mathrm{C}_4^4}$.

Lời giải.

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = \mathrm{C}_{12}^2 \cdot \mathrm{C}_8^4 \cdot \mathrm{C}_4^4$.
Gọi A là biến cố "An và Bình cùng nhóm". Khi đó các khả năng thuận lợi cho A như sau:
Đầu tiên có 3 cách chọn nhóm để cho An và Bình vào nhóm đó, sau khi đã chọn An và Bình thì chọn thêm 2 bạn nữa nên có C_{10}^2 cách. Chọn 4 bạn cho nhóm tiếp theo nên có C_8^4 cách và 4 bạn còn lại vào nhóm cuối cùng nên có C_4^4 cách.
Suy ra $n(A) = 3 \cdot \mathrm{C}_{10}^2 \cdot \mathrm{C}_8^4 \cdot \mathrm{C}_4^4$.
Vậy xác suất của biến cố A là $\mathrm{P}(A) = \frac{3 \cdot \mathrm{C}_{10}^2 \cdot \mathrm{C}_8^4 \cdot \mathrm{C}_4^4}{\mathrm{C}_{12}^4 \cdot \mathrm{C}_8^4 \cdot \mathrm{C}_4^4}$.

Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 8. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, chọn ngẫu nhiên một điểm có hoành độ và tung độ là các số nguyên có trị tuyệt đối nhỏ hơn hoặc bằng 5, các điểm cùng có xác suất được chọn như nhau. Xác suất để chọn được một điểm mà khoảng cách từ điểm được chọn đến gốc tọa độ nhỏ hơn hoặc bằng 3.

(A) $\frac{36}{121}$. (B) $\frac{13}{81}$. (C) $\frac{15}{81}$. (D) $\frac{29}{121}$.

Lời giải.

Không gian mẫu Ω: tập hợp các điểm có hoành độ và tung độ là các số nguyên có trị tuyệt đối nhỏ hơn hoặc bằng 5. Suy ra $n(\Omega) = 11 \cdot 11 = 121$.
Gọi điểm $A(x; y)$ thỏa mãn khoảng cách từ điểm A đến gốc tọa độ nhỏ hơn hoặc bằng 3.
Ta có $OA \leq 3 \Leftrightarrow \sqrt{x^2 + y^2} \leq 3 \Leftrightarrow x^2 + y^2 \leq 9$.

- Nếu $x = 0$ thì $|y| \leq 3 \Rightarrow y \in \{-3; -2; -1; 0; 1 - 2; 3\}$ nên có 7 điểm thỏa mãn.
- Nếu $y = 0$ và $x \neq 0$ thì $|x| \leq 3 \Rightarrow x \in \{-3; -2; -1; 1 - 2; 3\}$ nên có 6 điểm thỏa mãn.
- Nếu $x \neq 0$ và $y \neq 0$ thì $\Rightarrow \begin{cases} x \in \{-2; -1; 1; 2\} \\ y \in \{-2; -1; 1; 2\} \end{cases}$ nên số cách chọn điểm là $4 \cdot 4 = 16$.

Số cách chọn điểm A thỏa mãn điều kiện là $n(A) = 7 + 6 + 16 = 29$.
Vậy xác suất để chọn điểm A thỏa mãn điều kiện là $\mathrm{P}(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{29}{121}$.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 9. Chia ngẫu nhiên 8 đội bóng thành 2 bảng, mỗi bảng 4 đội. Xác suất để 2 đội A, B ở cùng một bảng là

A $\dfrac{3}{14}$. B $\dfrac{2}{5}$. C $\dfrac{3}{28}$. D $\dfrac{3}{7}$.

Lời giải.

Phép thử "Chia ngẫu nhiên 8 đội bóng thành hai bảng, mỗi bảng 4 đội" có số phần tử không gian mẫu là $n(\Omega) = \mathrm{C}_8^4 \cdot \mathrm{C}_4^4 = 70$.
Gọi X là biến cố: "2 đội A, B ở cùng một bảng ". Khi đó hai đội A và B ở cùng bảng 1 hoặc bảng 2 với 2 đội khác trong 6 đội còn lại. Do đó số các kết quả thuận lợi cho biến cố X là $\mathrm{n}(X) = 2 \cdot \mathrm{C}_6^2 \cdot \mathrm{C}_4^4 = 30$.
Vậy xác suất để 2 đội A, B ở cùng một bảng là : $\mathrm{P}(X) = \dfrac{30}{70} = \dfrac{3}{7}$.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 10. Cho tập $A = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$. Mỗi bạn Châu và An chọn ngẫu nhiên ba số trong tập A. Tính xác suất để trong hai bộ số của Châu và An chọn ra có nhiều nhất một số giống nhau.

A $\dfrac{21}{40}$. B $\dfrac{49}{60}$. C $\dfrac{17}{24}$. D $\dfrac{203}{480}$.

Lời giải.

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = \mathrm{C}_{10}^3 \cdot \mathrm{C}_{10}^3 = 14400$.
Gọi biến cố A: "Trong hai bộ số của Châu và An chọn ra có nhiều nhất một số giống nhau".

- **Trường hợp** 1: Trong hai bộ số được chọn, không có số giống nhau, khi đó có $\mathrm{C}_{10}^3 \cdot \mathrm{C}_7^3$ (cách).
- **Trường hợp** 2: Trong hai bộ số được chọn, có một bộ số giống nhau, khi đó có $\mathrm{C}_{10}^3 \cdot \mathrm{C}_3^1 \cdot \mathrm{C}_7^2$ (cách).

Vậy số phần tử của biến cố A là $n(A) = \mathrm{C}_{10}^3 \cdot \mathrm{C}_7^3 + \mathrm{C}_{10}^3 \cdot \mathrm{C}_3^1 \cdot \mathrm{C}_7^2 = 11760$.
Xác suất của biến cố A là $\mathrm{P}(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{11760}{14400} = \dfrac{49}{60}$.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 11. Một đội gồm 5 nam và 8 nữ. Lập thành một nhóm gồm 4 người hát tốp ca. Tính xác suất để trong 4 người được chọn có ít nhất 3 nữ.

A $\dfrac{56}{143}$. B $\dfrac{73}{143}$. C $\dfrac{87}{143}$. D $\dfrac{70}{143}$.

Lời giải.

Không gian mẫu có số phần tử là $n(\Omega) = \mathrm{C}_{13}^4$.
Gọi A là biến cố: "Bốn người được chọn có ít nhất ba nữ ".
Các trường hợp thoả mãn yêu cầu:

- **Trường hợp 1:** 3 nữ và 1 nam, số cách chọn là $\mathrm{C}_8^3 \cdot \mathrm{C}_5^1$.
- **Trường hợp 2:** 4 nữ, số cách chọn là C_8^4.

Suy ra số các kết quả thuận lợi cho biến cố A là $n(A) = \mathrm{C}_8^3 \cdot \mathrm{C}_5^1 + \mathrm{C}_8^4$.
Suy ra xác suất cần tính là $\mathrm{P}((A)) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{70}{143}$.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 12. Một lô hàng có 10 sản phẩm, trong đó có 2 phế phẩm. Lấy tùy ý 6 sản phẩm từ lô hàng đó. Tính xác suất để trong 6 sản phẩm lấy ra không có quá 1 phế phẩm.

(A) $\frac{1}{3}$. (B) $\frac{2}{15}$. (C) $\frac{2}{3}$. (D) $\frac{8}{15}$.

Lời giải.

Để lấy tùy ý 6 sản phẩm, ta có C_{10}^6 cách.
Để trong 6 sản phẩm lấy ra có không qua 1 phế phẩm, ta có hai trường hợp

- **Trường hợp 1:** Lấy ra được 6 sản phẩm đều tốt, có C_8^6 cách.
- **Trường hợp 2:** Lấy ra được 5 sản phẩm tốt và 1 phế phẩm, có $C_8^5 \cdot C_2^1$ cách.

Vậy xác suất để trong 6 sản phẩm lấy ra có không quá 1 phế phẩm là

$$P = \frac{C_8^6 + C_8^5 \cdot C_2^1}{C_{10}^6} = \frac{2}{3}.$$

Chọn đáp án (C) ..... □

CÂU 13. Một đoàn tàu điện gồm 3 toa tiến vào sân ga, ở đó đang có 5 hành khách chờ lên tàu. Giả sử các hành khách lên tàu một cách ngẫu nhiên và mỗi toa tàu có nhiều hơn 5 vị trí trống. Tính xác suất để mỗi toa có ít nhất một hành khách lên tàu.

(A) $\frac{9}{40}$. (B) $\frac{39}{50}$. (C) $\frac{39}{81}$. (D) $\frac{50}{81}$.

Lời giải.

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 3^5$.
Gọi A là biến cố "mỗi toa có ít nhất một hành khách lên tàu". Khi đó

- **Trường hợp 1**: Một toa có 3 người, 2 toa có 1 người: có $3 \cdot C_5^3 \cdot C_2^1 \cdot C_1^1$.
- **Trường hợp 2**: Một toa có 1 người, 2 toa có 2 người: có $3 \cdot C_5^1 \cdot C_4^2 \cdot C_2^2$.

Do đó số kết quả thuận lợi cho biến cố A là $n(A) = 150$.
Vậy xác suất của biến cố A là $P(A) = \frac{150}{3^5} = \frac{50}{81}$.

Chọn đáp án (D) ..... □

CÂU 14. Một chi đoàn có 3 đoàn viên nữ và một số đoàn viên nam. Cần lập một đội thanh niên tình nguyện gồm 4 người. Biết xác suất để trong 4 người được chọn có 3 nữ bằng $\frac{2}{5}$ lần xác suất 4 người được chọn toàn nam. Hỏi chi đoàn đó có bao nhiêu đoàn viên?

(A) 12. (B) 9. (C) 10. (D) 11.

Lời giải.

Gọi n, $(n \geq 7)$ là tổng số đoàn viên trong chi đoàn đó.
Số đoàn viên nam là $n - 3$.
Số cách lập đội thanh niên tình nguyện gồm 4 người là C_n^4.
Xác xuất trong 4 người được chọn có 3 nữ là $\frac{C_3^3 \cdot C_{n-3}^1}{C_n^4}$.
Xác suất cả 4 người được chọn đều là nam là $\frac{C_{n-3}^4}{C_n^4}$.
Theo bài ra, ta có

$$\frac{C_3^3 \cdot C_{n-3}^1}{C_n^4} = \frac{2}{5} \cdot \frac{C_{n-3}^4}{C_n^4} \Leftrightarrow C_3^3 \cdot C_{n-3}^1 = \frac{2}{5} C_{n-3}^4 \Leftrightarrow n - 3 = \frac{2}{5} \cdot \frac{(n-3)!}{(n-7)!4!}$$
$$\Leftrightarrow (n-6)(n-5)(n-4) = 60 \Leftrightarrow n = 9 \ \left(\text{thỏa mãn } n \geq 7\right).$$

Vậy số đoàn viên trong chi đoàn đó là 9.

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 15. Gieo một con xúc xắc đồng nhất 3 lần. Gọi A là biến cố có tổng số chấm xuất hiện ở 2 lần gieo đầu bằng số chấm xuất hiện ở lần gieo thứ 3. Xác xuất biến cố A bằng

(A) $\frac{10}{216}$. (B) $\frac{12}{216}$. (C) $\frac{15}{216}$. (D) $\frac{16}{216}$.

Lời giải.

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 6 \cdot 6 \cdot 6$.
Tổng số chấm của hai lần gieo đầu thuộc tập $\{2; 3; 4; \ldots; 12\}$.
Do đó số chấm ở lần gieo thứ ba thuộc tập $\{1; 2; \ldots; 6\}$. Ta có các khả năng sau:

- Lần gieo thứ ba ra mặt 2 chấm. Vì $2 = 1 + 1$ nên có 1 khả năng.
- Lần gieo thứ ba ra mặt 3 chấm. Vì $3 = 1 + 2 = 2 + 1$ nên có 2 khả năng.
- Lần gieo thứ ba ra mặt 4 chấm. Vì $4 = 1 + 3 = 3 + 1 = 2 + 2$ nên có 3 khả năng.
- Lần gieo thứ ba ra mặt 5 chấm. Vì $5 = 1 + 4 = 4 + 1 = 2 + 3 = 3 + 2$ nên có 4 khả năng.
- Lần gieo thứ ba ra mặt 6 chấm. Vì $6 = 1 + 5 = 5 + 1 = 2 + 4 = 4 + 2 = 3 + 3$ nên có 5 khả năng.

Xác suất cần tìm là $\mathrm{P} = \dfrac{1+2+3+4+5}{6 \cdot 6 \cdot 6} = \dfrac{15}{216} = \dfrac{5}{72}$.

Chọn đáp án C ..... □

5 Các bài toán liên quan đến tính chất số học

Trong dạng này ta cần chú ý tính chất số học như tính chẵn, lẻ, chia hết, số chính phương, ...

1. Ví dụ minh hoạ

VÍ DỤ 1. Gieo ngẫu nhiên một con xúc xắc cân đối và đồng chất. Tính xác suất của các biến cố

a) A: "Mặt có số chấm lẻ xuất hiện".

b) B: "Mặt xuất hiện có số chấm chia hết cho 3".

c) C: "Mặt xuất hiện có số chấm lớn hơn 2".

Lời giải.

a) A: "Mặt có số chấm lẻ xuất hiện".
Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 6$.
Biến cố $A = \{1; 3; 5\} \Rightarrow n(A) = 3$.
Xác suất của A là $\mathrm{P}(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{1}{2}$

b) B: "Mặt xuất hiện có số chấm chia hết cho 3"
. Biến cố $B = \{6; 3\} \Rightarrow n(B) = 2$.
Xác suất của biến cố B là $\mathrm{P}(B) = \dfrac{1}{3}$.

c) C: "Mặt xuất hiện có số chấm lớn hơn 2".
Biến cố $C = \{3; 4; 5; 6\} \Rightarrow \mathrm{P}(C) = \dfrac{n(C)}{n(\Omega)} = \dfrac{2}{3}$.

VÍ DỤ 2. Chọn ngẫu nhiên 3 số trong 80 số tự nhiên 1, 2, 3, $\vdots$,80. Tính xác suất của các biến cố

a) A: "Trong 3 số đó có đúng 2 số là bội số của 5".

b) B: "Trong 3 số đó có ít nhất một số chính phương".

Lời giải.

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = \mathrm{C}_{80}^3 = 82160$.

a) Từ 1 đến 80 có $\dfrac{80}{5} = 16$ số chia hết cho 5 và có $80 - 16 = 64$ số không chia hết cho 5.
Do đó $n(A) = \mathrm{C}_{64}^1 \cdot \mathrm{C}_{16}^2$. Vậy $\mathrm{P}(A) = \dfrac{\mathrm{C}_{64}^1 \cdot \mathrm{C}_{16}^2}{82160} = \dfrac{96}{1027}$.

b) Từ 1 đến 80 có 8 số chính phương là: 1, 4, 9, 16, 25 , 36, 49, 64. Số cách chọn 3 số không có số chính phương nào được chọn là C_{72}^3.
Suy ra $n(B) = \mathrm{C}_{80}^3 - \mathrm{C}_{72}^3$ nên $\mathrm{P}(B) = \dfrac{\mathrm{C}_{80}^3 - \mathrm{C}_{72}^3}{\mathrm{C}_{80}^3} = \dfrac{563}{2045}$.

VÍ DỤ 3. Cho tập $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$. Gọi E là tập hợp các số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau được lập từ A. Lấy ngẫu nhiên một số từ E. Tính xác xuất để lấy được số chia hết cho 5.

Lời giải.

Các số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau được lập từ A là $4 \cdot \mathrm{A}_4^3 = 96$ số.
Số phần tử của E là 96.
Các số thuộc E chia hết cho 5 có dạng $\overline{a_1a_2a_30}$, có $\mathrm{A}_4^3 = 24$ số.
Vậy xác xuất để lấy được số chia hết cho 5 là $\dfrac{24}{96} = \dfrac{1}{4}$.

VÍ DỤ 4. Chọn ngẫu nhiên hai số trong 30 số nguyên dương đầu tiên. Tính xác suất để trong hai số được chọn có ít nhất một số chẵn.

Lời giải.

Lấy ngẫu nhiên hai số trong 30 số nguyên dương đầu tiên có số cách là $\mathrm{C}_{30}^2 = 435$. $\Rightarrow n(\Omega) = 435$.
Gọi A là biến cố "Hai số được chọn có ít nhất một số chẵn ". Số cách để chọn hai số trong đó có một số chẵn là $15^2 = 225$ (cách).
Số cách đề chọn hai số đều là số chẵn là $\mathrm{C}_{15}^2 = 105$ (cách) $\Rightarrow n(A) = 225 + 105 = 330$.
$\Rightarrow \mathrm{P}(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{330}{435} = \dfrac{22}{29}$.

VÍ DỤ 5. Gọi S là tập tất cả các số tự nhiên gồm bốn chữ số khác nhau được chọn từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Từ S chọn ngẫu nhiên một số, tính xác suất để số được chọn là số lẻ và số lẻ đó có mặt chữ số 5.

Lời giải.

Số phần tử của S là $n(S) = \mathrm{A}_7^4 = 840$.
Ta xác định phần tử trong S là số lẻ và có mặt chữ số 5. Giả sử số cần tìm có dạng $\overline{abcd}$, khi đó có các khả năng sau:

- Nếu $d = 5$ thì có A_6^3 cách chọn các chữ số a, b, c.
- Nếu $d \in \{1; 3; 5\}$ thì có 3 cách chọn d, mỗi cách chọn d có 3 cách xếp chữ số 5 vào các vị trí a, b, c và A_5^2 cách chọn cho hai chữ số còn lại.

Do đó số phần tử trong S là số lẻ và có mặt chữ số 5 là $\mathrm{A}_6^3 + 3 \cdot 3 \cdot \mathrm{A}_5^2 = 300$.
Phép thử "Từ S chọn ngẫu nhiên một số" có số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = n(S) = 840$.
Biến cố A: "Số được chọn là số lẻ và có mặt chữ số 5" có số thuận lợi là $n(A) = 300$.
Xác suất cần tìm là $\mathrm{P}(A) = \dfrac{300}{840} = \dfrac{5}{14}$.

2. Bài tập tự luận

BÀI 1. Chọn ngẫu nhiên 3 số từ tập $S = \{1, 2, 3, \ldots, 11\}$. Tính xác suất để tổng ba số được chọn là 12.

Lời giải.

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = \mathrm{C}_{11}^3 = 165$.
Gọi A là biến cố "tổng ba số được chọn là 12".
Các bộ thỏa mãn là $\{1, 2, 9\}$; $\{1, 3, 8\}$; $\{1, 4, 7\}$; $\{1, 5, 6\}$; $\{2, 3, 7\}$; $\{2, 4, 6\}$; $\{3, 5, 6\}$.
Suy ra $n(A) = 7$.
Vậy xác suất cần tìm là $\mathrm{P}(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{7}{165}$.

BÀI 2. Một hộp đựng thẻ gồm 20 thẻ được đánh số từ 1 đến 20. Rút ngẫu nhiên hai thẻ từ hộp thẻ đó. Tính xác suất để rút được hai thẻ có tích hai số ghi trên hai thẻ là một số lẻ.

Lời giải.

Số phần tử không gian mẫu là $n(\Omega) = \mathrm{C}_{20}^2$.
Gọi A là biến cố "Hai thẻ được rút có tích hai số ghi trên hai thẻ là một số lẻ", khi đó $n(A) = \mathrm{C}_{10}^2$.
Xác suất của biến cố A là $\mathrm{A} = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{\mathrm{C}_{10}^2}{\mathrm{C}_{20}^2} = \dfrac{9}{38}$.

BÀI 3. Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên từ 1 đến 40. Tính xác suất để chọn được một số nguyên tố.

Lời giải.

Từ 1 đến 40 có các số nguyên tố là 2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23; 29; 31; 37. Gọi A là biến cố chọn được một số nguyên tố từ 1 đến 40.
Số trường hợp thuận lợi cho A là 12.
Xác suất để chọn được một số nguyên tố là $P(A) = \dfrac{12}{40} = \dfrac{3}{10}$.

BÀI 4. Cho 6 quả cầu giống hệt nhau được đánh số từ 1 đến 6 và đựng trong hộp kín. Sau khi xáo trộn người ta lấy ra ngẫu nhiên lần lượt 4 quả cầu.

a) Sắp xếp chúng theo thứ tự lấy ra thành hàng ngang từ trái sang phải. Tính xác suất để được số 1234.

b) Tính xác suất để tổng các chữ số trên 4 quả cầu lấy ra bằng 10.

Lời giải.

a) Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 = 360$
Vậy xác suất để được số 1234 là $\dfrac{1}{360}$.

b) Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 = 360$
Ta có $1+2+3+4+5+6 = 21$ nên để tổng các số ghi trên 4 quả cầu là 10 thì 2 quả cầu còn lại trong hộp phải có số là 5, 6. Hay phải lấy được 4 quả cầu đánh số là $1, 2, 3, 4$. Do đó $n(A) = 4! = 24$.
Vậy xác suất cần tìm là $\mathrm{P} = \dfrac{24}{360} = \dfrac{1}{15}$.

BÀI 5. Gọi S là tập hợp các số tự nhiên gồm 3 chữ số phân biệt được chọn từ các số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chọn ngẫu nhiên một số từ S. Tính xác suất để số được chọn có chữ số hàng đơn vị gấp đôi chữ số hàng trăm.

Lời giải.

Gọi số cần tìm của tập S có dạng $\overline{abc}\,(a \neq 0; a \neq b \neq c; a, b, c \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\})$.

- Số cách chọn chữ số a có 6 cách (vì $a \neq 0$).
- Số cách chọn chữ số b có 6 cách (vì $b \neq a$).
- Số cách chọn chữ số c có 5 cách (vì $c \neq a; c \neq b$).

Vậy S có $6 \cdot 6 \cdot 5 = 180$ (số).
Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 180$.
Gọi A là biến cố "Số được chọn có chữ số hàng đơn vị gấp đôi chữ số hàng trăm".
Khi đó, ta có 3 bộ số thỏa mãn là $\overline{1b2}$, $\overline{2b4}$, $\overline{3b6}$ và trong mỗi bộ thì b có 5 cách chọn nên có $3 \cdot 5 = 15$ (số).
Suy ra $n(A) = 15$.
Vậy xác suất cần tìm là $\mathrm{P}(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{15}{180} = \dfrac{1}{12}$.

BÀI 6. Chọn ngẫu nhiên ba số đôi một khác nhau từ tập hợp $A = \{1; 2; 3; \ldots; 20\}$. Tính xác suất để trong ba số được chọn không có hai số tự nhiên liên tiếp.

Lời giải.

Số cách chọn ba số đôi một khác nhau từ tập A là $\mathrm{C}_{20}^3 = 1140$ cách.
Số cách chọn ra ba số liên tiếp là 18 cách
Số cách chọn ra ba số mà có đúng hai số liên tiếp là $17 + 17 = 306$ cách.
Vậy xác suất cần tìm là $\mathrm{P} = \dfrac{1140 - 18 - 306}{1140} = \dfrac{68}{95}$.

BÀI 7. Gọi X là tập hợp các số tự nhiên gồm sáu chữ số khác nhau được lập thành từ các chữ số $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$. Chọn một số ngẫu nhiên từ X tính xác suất để số đó có đúng ba chữ số lẻ.

Lời giải.

Ta có số phần tử của X là A_9^6.
Số cách số mà trong đó có đúng ba chữ số lẻ là $\mathrm{C}_5^3 \cdot \mathrm{C}_4^3 \cdot 6!$.
Vậy xác suất cần tìm là $\mathrm{P} = \dfrac{\mathrm{C}_5^3 \cdot \mathrm{C}_4^3 \cdot 6!}{\mathrm{A}_9^6} = \dfrac{10}{21}$.

BÀI 8. Chọn ngẫu nhiên 3 số trong 90 số tự nhiên $1, 2, 3, \ldots, 90$. Tính xác suất của biến cố "Trong 3 số được chọn có đúng hai số chính phương."

Lời giải.

Ta có $n(\Omega) = \mathrm{C}_{90}^3 = 117480$.
Số chính phương nằm trong khoảng từ 1 đến 90 là $\{1; 4; 9; 16; 25; 36; 49; 64; 81\}$.
Gọi A là "3 số được chọn có ít nhất 2 số chính phương".
Khi đó $n(A) = \mathrm{C}_9^2 \cdot \mathrm{C}_{81}^1 = 2916$.
Do đó $P(A) = \dfrac{2916}{117480} = \dfrac{243}{9790}$.

BÀI 9. Từ tập hợp tất cả các số tự nhiên có năm chữ số mà các chữ số đều khác 0, lấy ngẫu nhiên một số. Tính xác suất để trong số được lấy ra chỉ có mặt ba chữ số khác nhau.

Lời giải.

Số các số tự nhiên có 5 chữ số đều khác 0 là 9^5.
Số các số tự nhiên có 5 chữ số khác 0 mà chỉ có 3 chữ số khác nhau là $\mathrm{C}_9^3 \cdot \mathrm{C}_3^1 \cdot \dfrac{5!}{3!} + \mathrm{C}_9^3 \cdot \mathrm{C}_3^2 \cdot \dfrac{5!}{2! \cdot 2!}$ (do 3 số mà tạo ra số có 5 chữ số nên chỉ có hai trường hợp hoặc có 1 số lặp 3 lần hoặc có 2 số mỗi số lặp 2 lần).
Vậy xác suất $\mathrm{P} = \dfrac{\mathrm{C}_9^3 \cdot \mathrm{C}_3^1 \cdot \dfrac{5!}{3!} + \mathrm{C}_9^3 \cdot \mathrm{C}_3^2 \cdot \dfrac{5!}{2! \cdot 2!}}{9^5} = \dfrac{12600}{59049}$.

BÀI 10. Một hộp đựng 9 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 9. Hỏi phải rút ít nhất bao nhiêu thẻ để xác suất có ít nhất một thẻ ghi số chia hết cho 4 phải lớn hơn $\frac{5}{6}$.

Lời giải.

Trong 9 thẻ đã cho có hai thẻ ghi số 4 và 8 chia hết cho 4, 7 thẻ còn lại ghi số không chia hết cho 4.
Giả sử rút x thẻ (với $1 \leq x \leq 9; x \in \mathbb{N}$), số cách chọn x thẻ từ 9 thẻ trong hộp là C_9^x.
Do đó số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = \mathrm{C}_9^x$.
Gọi A là biến cố: "Trong số x tấm thẻ rút ra, có ít nhất một thẻ ghi số chia hết cho 4".
Suy ra $\overline{A}$ là biến cố: "Lấy x tấm thẻ không có tấm thẻ nào chia hết cho 4".
Số cách chọn tương ứng với biến cố $\overline{A}$ là $n(\overline{A}) = \mathrm{C}_7^x$.
Ta có $P(\overline{A}) = \frac{\mathrm{C}_7^x}{\mathrm{C}_9^x} \Rightarrow P(A) = 1 - \frac{\mathrm{C}_7^x}{\mathrm{C}_9^x}$.
Do đó

$$P(A) > \frac{5}{6} \Leftrightarrow 1 - \frac{\mathrm{C}_7^x}{\mathrm{C}_9^x} > \frac{5}{6} \Leftrightarrow 1 - \frac{(9-x)(8-x)}{72} > \frac{5}{6} \Leftrightarrow x^2 - 17x + 60 < 0 \Leftrightarrow 5 < x < 12.$$

Kết hợp điều kiện $1 \leq x \leq 9; x \in \mathbb{N}$, suy ra $5 < x \leq 9$.
Vậy giá trị nhỏ nhất của x là 6. Số thẻ ít nhất phải rút là 6.

3. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

CÂU 1. Một hộp chứa 20 thẻ được đánh số từ 1 đến 20. Lấy ngẫu nhiên một thẻ từ hộp đó, tính xác suất thể lấy được ghi số chia hết cho 3.

A 0,3. **B** 0,5. **C** 0,15. **D** 0,2.

Lời giải.

Từ 1 đến 20 có 6 số chia hết cho 3 nên xác suất thẻ bốc được ghi số chia hết cho 3 là $\frac{6}{20} = 0{,}3$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 2. Chọn ngẫu nhiên một số có 2 chữ số từ các số 00 đến 99. Xác suất để có số tận cùng là 0 bằng

A 0,1. **B** 0,2. **C** 0,3. **D** 0,4.

Lời giải.

Không gian mẫu là số cách chọn 1 số trong 100 số nên $n(\Omega) = 100$.
Gọi biến cố A: "số được chọn có số cuối bằng 0 ".
Khi đó $A = \{00; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90\}$ suy ra $n(A) = 10$.
Do đó $P(A) = \frac{10}{100} = 0{,}1$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 3. Chọn ngẫu nhiên đồng thời hai số từ tập hợp gồm 19 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được hai số chẵn bằng

A $\frac{10}{19}$. **B** $\frac{5}{19}$. **C** $\frac{4}{19}$. **D** $\frac{9}{19}$.

Lời giải.

Gọi X là tập hợp 19 số nguyên dương đầu tiên. Suy ra $X = \{1; 2; 3; \ldots; 18; 19\}$.
Khi đó tập X có 19 phần tử, trong đó có 9 phần là số chẵn, 10 phần tử là số lẻ.
Chọn đồng thời hai số từ tập X, ta có C_{19}^2 (cách chọn).
Gọi Ω là không gian mẫu của phép thử chọn đồng thời hai số từ tập X.
Suy ra số phần tử của không gian mẫu $n(\Omega) = \mathrm{C}_{19}^2$.
Gọi A là biến cố "Chọn được hai số chẵn từ tập X ".
Khi đó số phần tử của biến cố A là $n(A) = \mathrm{C}_9^2$.
Vậy xác suất của biến cố A là $\mathrm{P}(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{\mathrm{C}_9^2}{\mathrm{C}_{19}^2} = \frac{4}{19}$.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 4. Gọi X là tập hợp các số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau tạo nên từ các chữ số 0; 1; 3; 4; 5; 7; 8; 9. Lấy ngẫu nhiên một số từ tập X. Tính xác suất để số lấy được có chữ số đầu tiên không nhỏ hơn 5 (chữ số đầu tiên là chữ số hàng chục nghìn).

A $\frac{5}{7}$. **B** $\frac{1}{2}$. **C** $\frac{2}{7}$. **D** $\frac{4}{7}$.

Lời giải.

Ta có $n(X) = 7 \cdot \mathrm{A}_7^4 = 5880$ số.
Gọi A là biến cố: "lấy được số có 5 chữ số khác nhau tạo nên từ các chữ số 0; 1; 3; 4; 5; 7; 8; 9 mà chữ số đầu tiên không nhỏ hơn 5 (chữ số đầu tiên là chữ số hàng chục nghìn)".
Suy ra $n(A) = 4 \cdot \mathrm{A}_7^4 = 3360$ số.
Vậy xác suất cần tìm là $\mathrm{P}(A) = \dfrac{n(A)}{n(X)} = \dfrac{3360}{5880} = \dfrac{4}{7}$.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 5. Cho tập X gồm các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau được lập từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chọn một số từ X. Tính xác suất chọn được số chia hết cho 5.

A $\dfrac{1}{8}$. **B** $\dfrac{3}{4}$. **C** $\dfrac{1}{4}$. **D** $\dfrac{5}{8}$.

Lời giải.

Số các số có tự nhiên ba chữ số khác nhau được lập từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 là A_8^3.
Gọi $\overline{abc}$ là số tự nhiên có ba chữ số khác nhau được lập từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và chia hết cho 5. Khi đó

- $c = 5$, c có 1 cách chọn.
- Sau khi chọn c, $\overline{ab}$ có A_7^2 cách chọn.

Nên có $1 \cdot \mathrm{A}_7^2 = \mathrm{A}_7^2$ số các số thuộc tập X và chia hết cho 5.
Chọn một số từ X. Tính xác suất chọn được số chia hết cho 5 là $\mathrm{P} = \dfrac{\mathrm{A}_7^2}{\mathrm{A}_8^3} = \dfrac{1}{8}$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 6. Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên gồm 4 chữ số phân biệt được chọn từ các chữ số của tập hợp $A = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập hợp S. Tính xác suất để số được chọn có 2 chữ số chẵn và 2 chữ số lẻ.

A $\dfrac{2}{5}$. **B** $\dfrac{3}{5}$. **C** $\dfrac{1}{40}$. **D** $\dfrac{1}{10}$.

Lời giải.

Số phần tử của không gian mẫu: $n(\Omega) = \mathrm{A}_6^4 = 360$.
Gọi A là biến cố: "Số được chọn có 2 chữ số chẵn và 2 chữ số lẻ".
Chọn hai chữ số chẵn C_3^2 cách.
Chọn hai chữ số lẻ: C_3^2 cách.
Sắp xếp 4 chữ số được chọn thành một số tự nhiên có 4 chữ số phân biệt: 4! cách.
Suy ra $n(A) = \mathrm{C}_3^2 \cdot \mathrm{C}_3^2 \cdot 4! = 216$.
Xác suất của biến cố A là: $\mathrm{P}(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{216}{360} = \dfrac{3}{5}$.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 7. Cho tập hợp $A = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$. Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có bốn chữ số lập từ các chữ số thuộc A. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập S. Tính xác suất để số được chọn chia hết cho 6.

A $\dfrac{9}{28}$. **B** $\dfrac{4}{27}$. **C** $\dfrac{4}{9}$. **D** $\dfrac{1}{9}$.

Lời giải.

Số các số tự nhiên có bốn chữ số lập từ tập A chính là số phần tử của không gian mẫu và là $n(\Omega) = 9^4$.
Gọi M là biến cố "chọn được số có bốn chữ số chia hết cho 6".
Số cần tìm có dạng $\overline{abcd}$. Số được chọn chia hết cho 6

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \overline{abcd} \vdots 2 \\ \overline{abcd} \vdots 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} d \in \{2; 4; 6; 8\} \\ (a + b + c + d) \vdots 3. \end{cases}$$

Số cách chọn $d \in \{2; 4; 6; 8\}$ là có 4 cách.
Chọn a, b có 9^2 cách. Để chọn c ta xét tổng $T = a + b + d$ có ba trường hợp sau

a) Nếu S chia cho 3 dư 0 thì $c \in \{3; 6; 9\}$ suy ra có 3 cách.

b) Nếu S chia cho 3 dư 1 thì $c \in \{2; 5; 8\}$ suy ra có 3 cách.

c) Nếu S chia cho 3 dư 2 thì $c \in \{1; 4; 7\}$ suy ra có 3 cách.

Do đó $n(A) = 4 \cdot 9^2 \cdot 3 = 972$. Vậy $\mathrm{P}(A) = \dfrac{972}{9^4} = \dfrac{4}{27}$.

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 8. Gọi A là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 7 chữ số đôi một khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập A. Tính xác suất để số tự nhiên được chọn chia hết cho 25.

A $\dfrac{11}{324}$. **B** $\dfrac{1}{45}$. **C** $\dfrac{5}{168}$. **D** $\dfrac{11}{252}$.

Lời giải.

Số phần tử của tập A là $9 \cdot \mathrm{A}_9^6 = 544320$.
Gọi $x = \overline{a_1a_2a_3a_4a_5a_6a_7}$ là số tự nhiên lấy từ tập A và chia hết cho 25. Có hai trường hợp

- Trường hợp $x = \overline{a_1a_2a_3a_4a_5 25}$: do a_1 khác 0 và khác 2, 5 nên a_1 có 7 cách chọn. Sau khi chọn a_1 thì $\overline{a_2a_3a_4a_5}$ có A_7^4 cách chọn.
  Trường hợp này có $7 \cdot \mathrm{A}_7^4 = 5880$ số.
- Trường hợp $x = \overline{a_1a_2a_3a_4a_5 50}$:
  Trường hợp này có $\mathrm{A}_8^5 = 6720$ số.
- Trường hợp $x = \overline{a_1a_2a_3a_4a_5 75}$: Tương tự trường hợp $x = \overline{a_1a_2a_3a_4a_5 25}$.
  Trường hợp này có $7 \cdot \mathrm{A}_7^4 = 5880$ số.

Như vậy, trong tập A có $5880 + 6720 + 5880 = 18480$ số chia hết cho 25.
Xác suất cần tìm là $\mathrm{P} = \dfrac{18480}{544320} = \dfrac{11}{324}$.

Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 9. Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có 9 chữ số đôi một khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số trong tập S. Tính xác suất để số được chọn có đúng bốn chữ số lẻ sao cho số 0 luôn đứng giữa hai chữ số lẻ.

A $\dfrac{20}{189}$. **B** $\dfrac{5}{54}$. **C** $\dfrac{5}{648}$. **D** $\dfrac{5}{42}$.

Lời giải.

Ta có không gian mẫu $n(\Omega) = 9! \cdot 9$.
Gọi A là biến cố "số có 9 chữ số được chọn là số có đúng 4 chữ số lẻ và số 0 luôn nằm giữa hai chữ số lẻ".

- Coi 2 số lẻ và số 0 đứng giữa hai số đó là nhóm I.
- Chọn 2 số lẻ từ 5 số lẻ và sắp vào hai bên số 0 ta có A_5^2 cách.
- Chọn 2 số lẻ từ 3 số lẻ còn lại có C_3^2 cách.
- Chọn 4 số chẵn có 1 cách.
- Sắp xếp nhóm I (gồm 3 số), 2 số lẻ và 4 số chẵn vào vị trí có $7!$ cách.

Do đó $n(A) = \mathrm{A}_5^2 \cdot \mathrm{C}_3^2 \cdot 7!$. Vậy $\mathrm{P}(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{5}{54}$.

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 10. Gọi S là tập các số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau được lập thành từ các chữ số $1; 2; 3; \cdots; 9$ và lấy ngẫu nhiên một số từ tập S. Tính xác suất để số được lấy ra chia hết cho 11 và tổng các chữ số của nó cũng chia hết cho 11.

A $\dfrac{8}{21}$. **B** $\dfrac{1}{126}$. **C** $\dfrac{1}{252}$. **D** $\dfrac{1}{63}$.

Lời giải.

Gọi $\overline{abcd}$ là số cần tìm và $a, b, c, d \in \{1; 2; 3; \cdots; 9\}$.
Số các số có bốn chữ số thỏa đề bài là $n(\Omega) = \mathrm{A}_9^4$.

Theo đề bài ta có $\overline{abcd} \,\vdots\, 11$ và $a + b + c + d \,\vdots\, 11$ suy ra

$$\begin{cases} 10^3a + 10^2b + 10c + d \,\vdots\, 11 \\ a + b + c + d \,\vdots\, 11 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 10(a + c) + b + d \,\vdots\, 11 \\ a + b + c + d \,\vdots\, 11 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a + c \,\vdots\, 11 \\ b + d \,\vdots\, 11. \end{cases}$$

Từ tập $\{1; 2; 3; \cdots; 9\}$ các cặp số có tổng chia hết cho 11 là $(2; 9), (3; 8), (4; 7)$ và $(5; 6)$. Bài toán trở thành chọn hai trong bốn cặp số trên cho $(a; c)$ và $(b; d)$.

Gọi T là biến cố chọn một số từ S sao cho số đó chia hết cho 11 và tổng các chữ số của nó chia hết cho 11. Suy ra có tất cả $n(T) = 4 \cdot \mathrm{A}_4^2$.

Suy ra xác suất cần tìm là $\mathbb{P}(T) = \dfrac{4\mathrm{A}_4^2}{\mathrm{A}_9^4} = \dfrac{1}{63}$.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 11. Tập S gồm các số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau được thành lập từ các số $0, 1, 2, \ldots, 8$. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập S. Tính xác suất để số được chọn không có hai chữ số chẵn đứng cạnh nhau.

A $\dfrac{97}{560}$. **B** $\dfrac{9}{50}$. **C** $\dfrac{7}{60}$. **D** $\dfrac{1}{56}$.

Lời giải.

Số phần tử của tập S là $8 \cdot \mathrm{A}_8^5 = 53760$. Do đó số cách chọn ngẫu nhiên một số từ tập S là 53760 cách.
Vì số được chọn có 6 chữ số phân biệt nên có ít nhất hai số chẵn và không có hai số chẵn nào đứng cạnh nhau nên có tối đa ba số chẵn. Ta giả sử số được chọn là $\overline{abcdef}$. Ta xét các trường hợp sau
Trường hợp 1. Số được chọn có đúng hai số chẵn.
Khi đó ta sắp 4 số lẻ thành một hàng dài có 4! cách sắp và chúng tạo nên 5 khoảng trống giữa các số lẻ này để ta có thể chèn 2 số chẵn vào các khoảng trống đó.
Khi đó ta có số các chèn 2 số chẵn vào 5 khoảng trống này là $\mathrm{C}_5^2\mathrm{A}_5^2 - 4 \cdot \mathrm{C}_4^1$ cách.

	lẻ		lẻ		lẻ		lẻ	

Trong trường hợp này có $4! \cdot \left(\mathrm{C}_5^2\mathrm{A}_5^2 - 4 \cdot \mathrm{C}_4^1\right) = 4416$ số.
Trường hợp 2. Số được chọn có đúng 3 số chẵn.
Khi đó ta sắp 3 số lẻ thành một hàng dài có A_4^3 cách và chúng tạo nên 4 khoảng cách để có thể chèn 3 số chẵn vào giữa chúng.
Khi đó ta có số cách chèn 3 số chẵn vào là $\mathrm{C}_4^3 \cdot \mathrm{A}_5^3 - \mathrm{C}_3^2 \cdot \mathrm{A}_4^2$ cách.

	lẻ		lẻ		lẻ	

Trong trường hợp này có $\mathrm{A}_4^3 \cdot \left(\mathrm{C}_4^3\mathrm{A}_5^2 - \mathrm{C}_3^2 \cdot \mathrm{A}_4^2\right) = 4896$ số.
Vậy có tất cả 9312 số có sáu chữ số phân biệt mà không có hai số chẵn nào đứng cạnh nhau.
Do đó xác suất cần tìm là $P = \dfrac{9312}{53760} = \dfrac{97}{560}$.

Chọn đáp án A ..... □

6 Các bài toán liên quan hình học

a) Tính xác suất tạo thành tam giác khi lấy các điểm nằm trên 2 đường thẳng song song.

b) Tính xác suất tạo thành tam giác khi lấy 3 đoạn thẳng có độ dài từ tập hợp các đoạn thẳng có độ dài cho trước.

c) Cho một đa giác đều (H) có $2n$ đỉnh. Một số kết quả liên quan đến đếm số tam giác và số tứ giác có các đỉnh là các đỉnh của (H).

- Xét tam giác:
  ① Số tam giác được tạo thành từ $2n$ đỉnh là C_{2n}^3.
  ② Số tam giác vuông được tạo thành từ $2n$ đỉnh là $n(2n-2)$.
  ③ Số tam giác cân được tạo thành từ $2n$ đỉnh là $2n(n-1)$.
  ④ Số tam giác vuông mà không cân được tạo thành từ $2n$ đỉnh là $4\mathrm{C}_n^2 - 2n$.
  ⑤ Số tam giác tù được tạo thành từ $2n$ đỉnh là $n\mathrm{C}_{\frac{n-2}{2}}^2$.
- Xét tứ giác:
  ① Số hình chữ nhật được tạo thành từ $2n$ đỉnh là C_n^2.
  ② Số hình vuông được tạo thành từ $2n$ đỉnh (n chia hết 2) là $\dfrac{n}{2}$.

1. Ví dụ minh hoạ

VÍ DỤ 1. Cho hai đường thẳng song song a và b. Trên đường thẳng a lấy 6 điểm phân biệt, trên đường thẳng b lấy 5 điểm phân biệt. Chọn ngẫu nhiên ba điểm trong các điểm đã cho trên hai đường thẳng a và b. Tính xác suất để ba điểm được

chọn tạo thành một tam giác.

Lời giải.

Chọn ngẫu nhiên ba điểm trong 11 điểm đã cho trên hai đường thẳng a và b có $\mathrm{C}_{11}^3 = 165$ cách.
Vậy $n(\Omega) = 165$.
Gọi A là biến cố "ba điểm được chọn tạo thành một tam giác".
Số kết quả thuận lợi của biến cố A là $n(A) = 6 \cdot \mathrm{C}_5^2 + 5 \cdot \mathrm{C}_6^2 = 135$.
Xác suất của biến cố A là $P(A) = \dfrac{135}{165} = \dfrac{9}{11}$.

VÍ DỤ 2. Có 5 đoạn thẳng có độ dài lần lượt là 2 cm, 4 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm. Lấy ngẫu nhiên ba đoạn thẳng trong 5 đoạn thẳng trên. Tính xác suất để ba đoạn thẳng lấy ra lập thành một tam giác.

Lời giải.

Chọn ba đoạn thẳng trong 5 đoạn thẳng có $\mathrm{C}_5^3 = 10$ cách. Suy ra $n(\Omega) = 10$.
Gọi A là biến cố "ba đoạn thẳng lấy ra lập thành một tam giác".
Ta có các bộ số sau thỏa yêu cầu bài toán là $(4; 6; 8)$, $(6; 8; 10)$, $(4; 8; 10)$.
Số kết quả thuận lợi của biến cố A là $n(A) = 3$.
Xác suất của biến cố A là $P(A) = \dfrac{3}{10}$.

VÍ DỤ 3. Cho đa giác đều 20 đỉnh nội tiếp trong đường tròn tâm O. Chọn ngẫu nhiên 4 đỉnh của đa giác. Tính xác suất để 4 đỉnh được chọn là 4 đỉnh của một hình chữ nhật.

Lời giải.

Mỗi hình chữ nhật có các đỉnh là 4 trong 20 đỉnh nội tiếp trong đường tròn tâm O có các đường chéo đi qua tâm. Ngược lại, với mỗi cặp đường chéo lớn ta có các đầu mút của chúng là 4 đỉnh của một hình chữ nhật. Suy ra số hình chữ nhật nói trên bằng số cặp đường chéo bằng C_{10}^2. Vậy xác suất cần tính là $P = \dfrac{\mathrm{C}_{10}^2}{\mathrm{C}_{20}^4} = \dfrac{3}{323}$.

VÍ DỤ 4. Cho đa giác đều 12 đỉnh nội tiếp đường tròn tâm O. Chọn ngẫu nhiên 3 đỉnh của đa giác đó. Tính xác suất để 3 đỉnh được chọn tạo thành một tam giác vuông.

Lời giải.

Gọi Ω là không gian mẫu, ta có $n(\Omega) = \mathrm{C}_{12}^3$.
Gọi A là biến cố "3 đỉnh được chọn tạo thành một tam giác vuông".
Ta có với mỗi đường kính của đường tròn, ta có 10 đỉnh còn lại để ghép và tạo thành tam giác vuông.
Với đa giác đều 12 đỉnh thì có 6 đường kính của đường tròn.
Do đó $n(A) = 6 \cdot 10$.
Vậy xác suất của biến cố A là $\dfrac{6 \cdot 10}{\mathrm{C}_{12}^3}$.

VÍ DỤ 5. Cho đa giác đều gồm $2n$ đỉnh ($n \geq 2$, $n \in \mathbb{N}$). Chọn ngẫu nhiên bốn đỉnh trong số $2n$ đỉnh của đa giác, xác suất để bốn đỉnh được chọn là bốn đỉnh của hình chữ nhật là $\dfrac{1}{65}$. Tìm giá trị của n.

Lời giải.

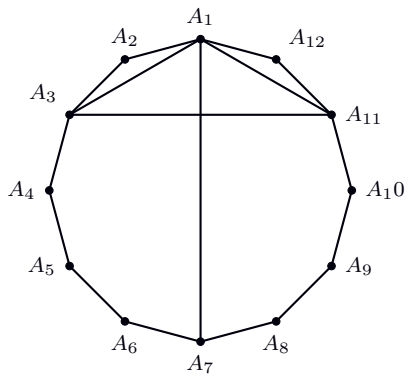
Chọn bốn đỉnh trong $2n$ đỉnh có C_{2n}^4 tứ giác. Suy ra $n(\Omega) = \mathrm{C}_{2n}^4$.
Gọi A là biến cố "bốn đỉnh được chọn là hình chữ nhật".
Số kết quả thuận lợi của biến cố A là $n(A) = \mathrm{C}_n^2$.
Xác suất của biến cố A là $P(A) = \dfrac{\mathrm{C}_n^2}{\mathrm{C}_{2n}^4}$.
Theo đề bài ta có

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{C}_n^2}{\mathrm{C}_{2n}^4} = \frac{1}{65} &\Leftrightarrow \frac{65 \cdot (n-1) \cdot n}{2} = \frac{(2n-3) \cdot (2n-2) \cdot (2n-1) \cdot 2n}{24} \\
&\Leftrightarrow n(n-1) \cdot [195 - (2n-3)(2n-1)] = 0 \\
&\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} n = 1 \\ n = 0 \\ n = 8 \\ n = -6. \end{array}\right. \\
&\Leftrightarrow n = 8.
\end{aligned}$$

VÍ DỤ 6. Chọn ngẫu nhiên ba đỉnh bất kỳ từ các đỉnh của đa giác đều có 12 cạnh $A_1A_2 \ldots A_{12}$. Tính xác suất để 3 đỉnh được chọn tạo thành một tam giác cân.

Lời giải.

Chọn 3 đỉnh trong 12 đỉnh, suy ra số phần tử không gian mẫu $n(\Omega) = \mathrm{C}_{12}^3 = 220$.
Gọi A là biến cố: "Ba đỉnh chọn được tạo thành một tam giác cân".
Mô tả khả năng thuận lợi của biến cố A.
Chọn đỉnh A_1 khi đó chọn được 5 cặp đỉnh cách đều A_1 nên có 5 tam giác cân là các tam giác sau $A_1A_2A_{12}$, $A_1A_3A_{11}$, $A_1A_4A_{10}$, $A_1A_5A_9$, $A_1A_6A_8$.
Tương tự cho các đỉnh còn lại, mỗi đỉnh có 5 tam giác cân.
Do đó $n(A) = 12 \cdot 5 = 60$.
Xác suất cần tìm là $P(A) = \dfrac{n(A)}{\mathrm{C}_{12}^3} = \dfrac{3}{11}$.



VÍ DỤ 7. Cho đa giác đều 20 đỉnh. Lấy ngẫu nhiên 3 đỉnh. Tính xác suất để 3 đỉnh đó là 3 đỉnh của 1 tam giác vuông không cân.

Lời giải.

Chọn ngẫu nhiên 3 đỉnh trong 20 đỉnh có C_{20}^3 cách $\Rightarrow n(\Omega) = 1140$.
Gọi X là biến cố "3 đỉnh đó là 3 đỉnh của một tam giác vuông không cân".
Đa giác đều 20 đỉnh có 10 đường chéo đi qua tâm đa giác mà cứ 2 đường chéo tạo thành 1 hình chữ nhật và 1 hình chữ nhật tạo thành 4 tam giác vuông. Suy ra số tam giác vuông là $4 \cdot \mathrm{C}_{10}^2 = 180$.
Tuy nhiên, trong C_{10}^2 hình chữ nhật có 5 hình vuông nên số tam giác vuông cân là $5 \cdot 4 = 20$.
Do đó, số kết quả thuận lợi cho biến cố X là $n(X) = 180 - 20 = 160$.
Vậy $P(X) = \dfrac{n(X)}{n(\Omega)} = \dfrac{160}{1140} = \dfrac{8}{57}$.

VÍ DỤ 8. Cho một đa giác đều có 18 đỉnh nội tiếp trong một đường tròn tâm O. Gọi X là tập hợp các tam giác có các đỉnh là các đỉnh của đa giác trên. Tính xác suất để chọn được một tam giác từ tập X là tam giác cân nhưng không phải là tam giác đều.

Lời giải.

Chọn ngẫu nhiên 3 đỉnh trong 18 đỉnh có C_{18}^3 cách.
Gọi X là biến cố "tam giác được tạo từ 3 đỉnh của đa giác là một tam giác cân nhưng không phải là tam giác đều ".
Gọi 1 đỉnh A của đa giác tạo với tâm O một đường thẳng AO.
Đường thẳng AO này chia các đỉnh của đa giác thành 8 cặp đỉnh đối xứng qua AO. Mỗi cặp đỉnh đối xứng tạo với A một tam giác cân.
Như vậy mỗi một đỉnh của đa giác tạo thành 8 tam giác cân. Có 18 đỉnh nên tạo thành $18 \cdot 8 = 144$ tam giác cân.
Tuy nhiên, trong 144 tam giác cân này có 6 tam giác đều. Do đó, số tam giác cân không phải tam giác đều là $n(X) = 144 - 6 = 138$.
Vậy $P(X) = \dfrac{n(X)}{n(\Omega)} = \dfrac{138}{\mathrm{C}_{18}^3} = \dfrac{23}{136}$.

VÍ DỤ 9. Cho đa giác đều 36 đỉnh. Chọn ngẫu nhiên 4 đỉnh trong 36 đỉnh của đa giác. Tính xác suất để 4 đỉnh được chọn tạo thành một hình vuông.

Lời giải.

Chọn ngẫu nhiên 4 đỉnh trong 36 đỉnh có C_{36}^4 cách $\Rightarrow n(\Omega) = \mathrm{C}_{36}^4$.
Gọi X là biến cố "4 đỉnh được chọn tạo thành một hình vuông".
Đa giác đều 36 đỉnh tạo được 18 đường chéo. Ứng với mỗi đường chéo sẽ có duy nhất một 1 đường chéo trong 17 đường chéo còn lại tạo thành 1 hình vuông.
Do đó 18 đường chéo sẽ tạo được $18 : 2 = 9$ hình vuông. Hay $n(X) = 9$.
Vậy $P(X) = \dfrac{9}{\mathrm{C}_{36}^4} = \dfrac{1}{6545}$.

VÍ DỤ 10. Cho đa giác đều 32 cạnh. Gọi S là tập hợp các tứ giác tạo thành có 4 đỉnh lấy từ các đỉnh của đa giác đều. Chọn ngẫu nhiên một phần tử của S. Tính xác suất để chọn được một hình chữ nhật.

Lời giải.

Gọi (O) là đường tròn ngoại tiếp đa giác, do đa giác có số đỉnh là số chẵn nên đường nối một đỉnh tùy ý với tâm O sẽ đi qua một đỉnh khác (ta gọi là 2 điểm xuyên tâm đối).
Do đa giác có 32 đỉnh nên có 16 cặp điểm xuyên tâm đối hay nói gọn hơn là có 16 đường chéo đi qua tâm O.
Với mỗi hai đường chéo qua tâm O ta được 1 hình chữ nhật.
Vì có 12 đường chéo nên số hình chữ nhật là: $\mathrm{C}_{16}^2 = 120$.
Số tứ giác tạo thành: $\mathrm{C}_{32}^4 = 35960$.
Xác suất để chọn được một hình chữ nhật là $\dfrac{3}{899}$.

2. Bài tập tự luận

BÀI 1. Cho hai đường thẳng song song d_1 và d_2. Trên đường thẳng d_1 có 6 điểm phân biệt được tô màu đỏ, trên đường thẳng d_2 có 4 điểm phân biệt được tô màu xanh. Xét tất cả các tam giác được tạo thành khi nối các điểm đó lại với nhau.

Chọn ngẫu nhiên một tam giác, tính xác suất để thu được một tam giác có hai đỉnh màu đỏ.

Lời giải.

Chọn ngẫu nhiên một tam giác được tạo thành khi nối các điểm đó lại với nhau có $6 \cdot C_4^2 + 4 \cdot C_6^2 = 96$ cách.
Vậy $n(\Omega) = 96$.
Gọi A là biến cố "thu được một tam giác có hai đỉnh màu đỏ".
Số kết quả thuận lợi của biến cố A là $n(A) = 4 \cdot C_6^2 = 60$.
Xác suất của biến cố A là $P(A) = \dfrac{60}{96} = \dfrac{5}{8}$.

BÀI 2. Có 5 đoạn thẳng có độ dài lần lượt là 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm. Lấy ngẫu nhiên ba đoạn thẳng trong 5 đoạn thẳng trên. Tính xác suất để ba đoạn thẳng lấy ra lập thành một tam giác.

Lời giải.

Chọn ba đoạn thẳng trong 5 đoạn thẳng có $C_5^3 = 10$ cách. Suy ra $n(\Omega) = 10$.
Gọi A là biến cố "ba đoạn thẳng lấy ra lập thành một tam giác".
Ta có các bộ số sau thỏa yêu cầu bài toán là $(3;4;5)$, $(2;3;4)$, $(2;4;5)$.
Số kết quả thuận lợi của biến cố A là $n(A) = 3$.
Xác suất của biến cố A là $P(A) = \dfrac{3}{10}$.

BÀI 3. Cho đa giác đều 12 đỉnh $A_1A_2...A_{12}$ nội tiếp đường tròn tâm O. Chọn ngẫu nhiên 4 đỉnh của đa giác đó. Tính xác suất để bốn đỉnh được chọn tạo thành hình chữ nhật.

Lời giải.

Chọn bốn đỉnh trong 12 đỉnh có $C_{12}^4 = 495$ tứ giác. Suy ra $n(\Omega) = 495$.
Gọi A là biến cố "tứ giác được chọn là hình chữ nhật".
Số kết quả thuận lợi của biến cố A là $n(A) = C_6^2 = 15$.
Xác suất của biến cố A là $P(A) = \dfrac{15}{495} = \dfrac{1}{33}$.

BÀI 4. Cho đa giác đều gồm $2n$ đỉnh ($n \geq 2$, $n \in \mathbb{N}$). Chọn ngẫu nhiên ba đỉnh trong số $2n$ đỉnh của đa giác, xác suất để ba đỉnh được chọn tạo thành một tam giác vuông là 0,2. Tìm giá trị của n.

Lời giải.

Chọn ba đỉnh trong $2n$ đỉnh có C_{2n}^3 tam giác. Suy ra $n(\Omega) = C_{2n}^3$.
Gọi A là biến cố "ba đỉnh được chọn là tam giác vuông".
Số kết quả thuận lợi của biến cố A là $n(A) = n \cdot (2n-2)$.
Xác suất của biến cố A là $P(A) = \dfrac{n \cdot (2n-2)}{C_{2n}^3}$.
Theo đề bài ta có

$$\begin{aligned}
\frac{n \cdot (2n-2)}{C_{2n}^3} = 0{,}2 \quad &\Leftrightarrow \quad n \cdot (2n-2) = \frac{0{,}2}{6} \cdot (2n-2) \cdot (2n-1) \cdot 2n \\
&\Leftrightarrow \quad (2n-2)\left(30n - 4n^2 + 2n\right) = 0 \\
&\Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} n = 1 \\ n = 8 \\ n = 0. \end{array}\right. \\
&\Leftrightarrow \quad n = 8.
\end{aligned}$$

BÀI 5. Chọn ngẫu nhiên ba đỉnh từ các đỉnh của một đa giác đều nội tiếp đường tròn tâm O, biết đa giác có 170 đường chéo. Tính xác suất P của biến cố chọn được ba đỉnh sao cho ba đỉnh được chọn tạo thành một tam giác vuông không cân.

Lời giải.

Gọi n là số đỉnh của đa giác đều ($n \in \mathbb{N}^*$). Ta đi tìm số đường chéo của đa giác đều.
Số cách chọn 2 đỉnh từ n đỉnh là C_n^2. Do đó số đường chéo của đa giác đều bằng $C_n^2 - n = 170$.

$$\begin{aligned}
\frac{n!}{2!(n-2)!} - n = 170 \Leftrightarrow \frac{n^2 - n}{2} - n &= 170 \\
\Leftrightarrow n^2 - 3n - 340 &= 0 \\
\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} n = 20 \text{ (nhận)} \\ n = -17 \text{ (loại)}. \end{array}\right.
\end{aligned}$$

Số phần tử của không gian mẫu: Chọn 3 đỉnh từ 20 đỉnh có $C_{20}^3 = 1140$ cách.
Gọi A là biến cố: Ba đỉnh được chọn tạo thành một tam giác vuông không cân.

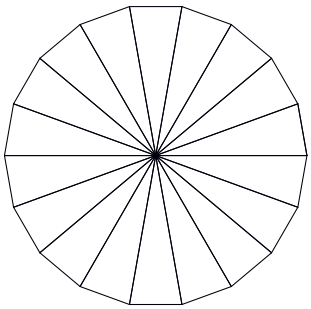
- Để 3 đỉnh được chọn là tam giác vuông ta cần chọn cạnh huyền từ 10 đường kính của đường tròn tâm O: có 10 cách.

- Sau khi chọn được cạnh huyền của tam giác vuông ta còn lại 18 đỉnh, (giả sử đó là đỉnh thứ 1 và thứ 11 của đa giác đều) ta cần chọn điểm còn lại để tạo thành tam giác vuông không cân. Cần chọn các đỉnh khác với đỉnh thứ 6 và 16, suy ra có 16 cách chọn.
- Số cách chọn để ba đỉnh tạo thành một tam giác vuông không cân là $10 \cdot 16 = 160$ cách.

Vậy $\mathrm{P}(A) = \dfrac{160}{1140} = \dfrac{8}{57}$.

BÀI 6. Cho một đa giác đều có 18 đỉnh nội tiếp trong một đường tròn tâm O. Gọi X là tập các tam giác có các đỉnh là các đỉnh của của đai giác trên. Tính xác suất để chọn được một tam giác từ tập X là tam giác cân nhưng không phải là tam giác đều.

Lời giải.



Qua ba đỉnh của đa giác luôn tạo thành một tam giác nên số tam giác có ba đỉnh là ba đỉnh của đa giác là $n(\Omega) = \mathrm{C}_{18}^3$.
Có 18 cách chọn một đỉnh của đa giác mỗi đỉnh có 7 cách chọn 2 đỉnh còn lại để được một tam giác cân không đều.
Số các tam giác cân không đều là $18.7 = 126$.
Xác suất cần tìm $P(A) = \dfrac{128}{\mathrm{C}_{18}^3} = \dfrac{21}{136}$.

BÀI 7. Cho đa giác đều gồm 2018 đỉnh $A_1A_2 \ldots A_{2018}$. Chọn ngẫu nhiên ra 3 đỉnh trong 2018 đỉnh của đa giác, xác suất để 3 đỉnh được chọn là 3 đỉnh của một tam giác tù là bao nhiêu?

Lời giải.

Chọn 3 đỉnh ngẫu nhiên ta có C_{2018}^3 cách chọn.
Suy ra $|\Omega| = \mathrm{C}_{2018}^3$.
Gọi A là biến cố để chọn được 3 đỉnh là 3 đỉnh của một tam giác tù.
Giả sử chọn tam giác tù ABC với A nhọn, B tù và C nhọn.
Chọn một đỉnh bất kì làm đỉnh A suy ra có 2018 cách chọn.
Qua đỉnh vừa chọn, ta kẻ đường kính, chia đa giác làm hai phần.
Để tạo thành tam giác tù thì hai đỉnh B và C sẽ phải cùng nằm về một phía.
Suy ra có $\mathrm{C}_{1008}^2 + \mathrm{C}_{1008}^2 = 2\mathrm{C}_{1008}^2$.
Vì vai trò của A, C như nhau nên mỗi tam giác được tính hai lần.
Do vậy $|A| = 2018 \cdot \mathrm{C}_{1008}^2$.
Suy ra $P(A) = \dfrac{2018 \cdot 2 \cdot \mathrm{C}_{1008}^2}{\mathrm{C}_3^{2018}} = \dfrac{3021}{4034}$.

F. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CUỐI BÀI

CÂU 1. Có 7 tấm bìa ghi 7 chữ "HIỀN ", "TÀI ", "LÀ ", "NGUYÊN ", "KHÍ ", "QUỐC ", "GIA ". Một người xếp ngẫu nhiên 7 tấm bìa cạnh nhau. Tính xác suất để khi xếp các tấm bìa được dòng chữ "HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA ".

A $\dfrac{1}{25}$. **B** $\dfrac{1}{5040}$. **C** $\dfrac{1}{24}$. **D** $\dfrac{1}{13}$.

Lời giải.

Xếp ngẫu nhiên 7 tấm bìa có $7! = 5040$ (cách xếp) $\Rightarrow n(\Omega) = 5040$.
Đặt A là biến cố "xếp được chữ HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA ". Ta có $n(A) = 1$.
Vậy $\mathrm{P}(A) = \dfrac{1}{5040}$.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 2. Trên giá sách có 4 quyển sách toán, 3 quyển sách lý, 2 quyển sách hóa. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển sách. Tính xác suất để trong ba quyển sách lấy ra có ít nhất một quyển là toán.

A $\dfrac{2}{7}$. **B** $\dfrac{3}{4}$. **C** $\dfrac{37}{42}$. **D** $\dfrac{10}{21}$.

Lời giải.

Số kết quả có thể khi chọn bất kì 3 quyển sách trong 9 quyển sách là $\mathrm{C}_9^3 = 84$.
Gọi A là biến cố "Lấy được ít nhất 1 sách toán trong 3 quyển sách ".
$\overline{A}$ là biến cố "Không lấy được sách toán trong 3 quyển sách ".
Ta có xác sút để xảy ra A là $\mathrm{P}(A) = 1 - \mathrm{P}\left(\overline{A}\right) = 1 - \dfrac{\mathrm{C}_5^3}{84} = \dfrac{37}{42}$.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 3. Gieo ngẫu nhiên 2 con xúc sắc cân đối đồng chất. Tìm xác suất của biến cố: "Hiệu số chấm xuất hiện trên 2 con xúc sắc bằng 1 ".

(A) $\frac{2}{9}$. (B) $\frac{1}{9}$. (C) $\frac{5}{18}$. (D) $\frac{5}{6}$.

Lời giải.

Số phần tử của không gian mẫu: $n(\Omega) = 6 \cdot 6 = 36$.
Gọi A là biến cố thỏa mãn yêu cầu bài toán:
$A = \{(1;2), (2;1), (3;2), (2;3), (3;4), (4;3), (4;5), (5;4), (5;6), (6;5)\}$ nên $n(A) = 10$.
Vậy $\mathrm{P}(A) = \frac{10}{36} = \frac{5}{18}$.

Chọn đáp án (C) ..... □

CÂU 4. Có 10 tấm bìa ghi 10 chữ "NƠI ", "NÀO ", "CÓ ", "Ý ", "CHÍ ", "NƠI ", "ĐÓ ", "CÓ ", "CON ", "ĐƯỜNG ". Một người xếp ngẫu nhiên 10 tấm bìa cạnh nhau. Tính xác suất để xếp các tấm bìa được dòng chữ "NƠI NÀO CÓ Ý CHÍ NƠI ĐÓ CÓ CON ĐƯỜNG ".

(A) $\frac{1}{40320}$. (B) $\frac{1}{10}$. (C) $\frac{1}{3628800}$. (D) $\frac{1}{907200}$.

Lời giải.

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 10!$.
Gọi A là biến cố xếp các tấm bìa được dòng chữ "NƠI NÀO CÓ Ý CHÍ NƠI ĐÓ CÓ CON ĐƯỜNG ".
Chú ý rằng có hai chữ "NƠI "và hai chữ "CÓ ", nên để tính $n(A)$, ta làm như sau

- Có C_2^1 cách chọn một chữ "NƠI "và đặt vào đầu câu.
- Có C_2^1 cách chọn một chữ "CÓ "và đặt vào vị trí thứ ba.
- Các vị trí còn lại chỉ có một cách đặt chữ.
- Vậy $n(A) = \mathrm{C}_2^1 \cdot \mathrm{C}_2^1 \cdot 1 = 4$, nên $\mathrm{P}(A) = \frac{4}{10!} = \frac{4}{3628800} = \frac{1}{907200}$.

Chọn đáp án (D) ..... □

CÂU 5. Một lô hàng gồm 30 sản phẩm tốt và 10 sản phẩm xấu. Lấy ngẫu nhiên 3 sản phẩm. Tính xác suất để 3 sản phẩm lấy ra có ít nhất một sản phẩm tốt.

(A) $\frac{135}{988}$. (B) $\frac{3}{247}$. (C) $\frac{244}{247}$. (D) $\frac{15}{26}$.

Lời giải.

Chọn ra ba sản phẩm tùy ý có $\mathrm{C}_{40}^3 = 9880$ cách Do đó $n(\Omega) = 9880$.
Gọi A là biến cố có ít nhất 1 sản phẩm tốt. Khi đó $\overline{A}$ là biến cố 3 sản phẩm không có sản phẩm tốt.
$n\left(\overline{A}\right) = \mathrm{C}_{10}^3 = 120$.
Vậy xác suất cần tìm là $\mathrm{P}(A) = 1 - \mathrm{P}\left(\overline{A}\right) = 1 - \frac{n\left(\overline{A}\right)}{n(\Omega)} = 1 - \frac{120}{9880} = \frac{244}{247}$.

Chọn đáp án (C) ..... □

CÂU 6. Trong trò chơi "Chiếc nón kỳ diệu" chiếc kim của bánh xe có thể dừng lại ở một trong 6 vị trí với khả năng như nhau. Tính xác suất để trong ba lần quay, chiếc kim của bánh xe đó lần lượt dừng lại ở ba vị trí khác nhau.

(A) $\frac{5}{36}$. (B) $\frac{5}{9}$. (C) $\frac{5}{54}$. (D) $\frac{1}{36}$.

Lời giải.

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = \mathrm{C}_6^1\mathrm{C}_6^1\mathrm{C}_6^1 = 6^3$.
Gọi A là biến cố "trong ba lần quay, chiếc kim của bánh xe dừng lại ở ba vị trí khác nhau".
Số phần tử thuận lợi cho biến cố A là $n(A) = \mathrm{C}_6^1\mathrm{C}_5^1\mathrm{C}_4^1$.
Vậy xác suất của biến cố A là $\mathrm{P}(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{\mathrm{C}_6^1\mathrm{C}_5^1\mathrm{C}_4^1}{\mathrm{C}_6^1\mathrm{C}_6^1\mathrm{C}_6^1} = \frac{5}{9}$.

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 7. Lấy ngẫu nhiên hai viên bi từ một thùng gồm 4 bi xanh, 5 bi đỏ và 6 bi vàng. Tính xác suất để lấy được hai viên bi khác màu?

(A) 67,6%. (B) 29,5%. (C) 32,4%. (D) 70,5%.

Lời giải.

Tổng số bi trong thùng là $4+5+6=15$ (bi).
Số kết quả có thể khi lấy ra 2 viên bi bất kì từ 15 viên bi là $C_{15}^2=105$.
Số kết quả thuận lợi khi lấy ra hai bi khác màu là $C_4^1C_5^1+C_5^1C_6^1+C_4^1C_6^1=74$.
Gọi A là biến cố lấy ra hai viên bi khác màu. Xác suất xảy ra A là $P(A)=\dfrac{74}{105}\simeq 70{,}5\%$.

Chọn đáp án D .....

CÂU 8. Thầy giáo có 10 câu hỏi trắc nghiệm, trong đó có 6 câu đại số và 4 câu hình học. Thầy gọi bạn Nam lên trả bài bằng cách chọn lấy ngẫu nhiên 3 câu hỏi trong 10 câu hỏi trên để trả lời. Hỏi xác suất bạn Nam chọn ít nhất có một câu hình học là bằng bao nhiêu?

A $\dfrac{5}{6}$. B $\dfrac{1}{30}$. C $\dfrac{1}{6}$. D $\dfrac{29}{30}$.

Lời giải.

Chọn ngẫu nhiên 3 câu hỏi trong 10 câu hỏi thì số phần tử của không gian mẫu : $n(\Omega)=C_{10}^3$.
Gọi A: "chọn ít nhất có một câu hình học ", suy ra $\overline{A}$: "không chọn được câu hình ".
Có $n\left(\overline{A}\right)=C_6^3$ suy ra $P(A)=1-P\left(\overline{A}\right)=1-\dfrac{C_6^3}{C_{10}^3}=\dfrac{5}{6}$.

Chọn đáp án A .....

CÂU 9. Để chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam $20-11$ Đoàn trường THPT Hai Bà Trưng đã phân công ba khối: khối 10, khối 11 và khối 12 mỗi khối chuẩn bị ba tiết mục gồm: một tiết mục múa, một tiết mục kịch và một tiết mục hát tốp ca. Đến ngày tổ chức ban tổ chức chọn ngẫu nhiên ba tiết mục. Tính xác suất để ba tiết mục được chọn có đủ ba khối và có đủ ba nội dung?

A $\dfrac{1}{14}$. B $\dfrac{1}{84}$. C $\dfrac{1}{28}$. D $\dfrac{9}{56}$.

Lời giải.

Chọn ba tiết mục trong chín tiết mục có $n(\Omega)=C_9^3$ cách chọn.
Gọi A là biến cố: ba tiết mục được chọn có đủ ba khối và có đủ ba nội dung.
Chọn tiết mục khối 10 có 3 cách chọn.
Chọn tiết mục ở khối 11 có 2 cách.
Và tiết mục ở khối 12 có 1 cách.
Nên có $n(A)=3\cdot 2\cdot 1=6$ cách chọn.
Xác suất của biến cố A: $P(A)=\dfrac{n(A)}{n(\Omega)}=\dfrac{1}{14}$.

Chọn đáp án A .....

CÂU 10. Kết quả (b,c) của việc gieo con xúc sắc cân đối và đồng chất hai lần, trong đó b là số chấm xuất hiện trong lần gieo đầu, c là số chấm xuất hiện ở lần gieo thứ hai, được thay vào phương trình bậc hai $x^2+bx+c=0$. Tính xác suất để phương trình có nghiệm.

A $\dfrac{19}{36}$. B $\dfrac{1}{2}$. C $\dfrac{1}{18}$. D $\dfrac{17}{36}$.

Lời giải.

Xét biến cố A: "phương trình có nghiệm ".
Trường hợp 1: $b\geq 5$. Khi đó c nhận giá trị tùy ý, nên có tất cả $2.6=12$ kết quả thuận lợi cho biến cố A.
Trường hợp 2: $b=4$. Khi đó $c\leq 4$, nên có $1.4=4$ kết quả thuận lợi cho biến cố A.
Trường hợp 3: $b<4$. Có 3 kết quả là $(3,1)$, $(3,2)$, $(2,1)$.
Vậy $n(A)=12+4+3=19$.
Xác suất để phương trình có nghiệm là $P(A)=\dfrac{19}{36}$.

Chọn đáp án A .....

CÂU 11. Một tổ có 9 học sinh nam và 3 học sinh nữ. Chia tổ thành 3 nhóm, mỗi nhóm 4 người để làm 3 nhiệm vụ khác nhau. Tính xác suất khi chia ngẫu nhiên nhóm nào cũng có nữ.

A $\dfrac{8}{55}$. B $\dfrac{292}{34650}$. C $\dfrac{292}{1080}$. D $\dfrac{16}{55}$.

Lời giải.

Không gian mẫu $C_{12}^4C_8^4\cdot 1=34650$.
Gọi A là biến cố "Chia mỗi nhóm có đúng một nữ và ba nam ".
Số cách phân chia cho nhóm 1 là $C_3^1C_9^3=252$ (cách).

Khi đó còn lại 2 nữ 6 nam nên số cách phân chia cho nhóm 2 có $C_2^1C_6^3 = 40$ (cách).
Cuối cùng còn lại bốn người thuộc về nhóm 3 nên có 1 cách Theo quy tắc nhân ta có số kết quả thuận lợi $n(A) = 252 \cdot 40 \cdot 1 = 10080$ (cách).
Vậy xác suất cần tìm là $P(A) = \dfrac{10080}{34650} = \dfrac{16}{55}$.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 12. Một lớp có 20 nam sinh và 15 nữ sinh. Giáo viên chọn ngẫu nhiên 4 học sinh lên bảng giải bài tập. Tính xác suất để 4 học sinh được chọn có cả nam và nữ.

A $\dfrac{4615}{5236}$. **B** $\dfrac{4651}{5236}$. **C** $\dfrac{4615}{5263}$. **D** $\dfrac{4610}{5236}$.

Lời giải.

Số cách chọn 4 học sinh lên bảng: $n(\Omega) = C_{35}^4$.
Số cách chọn 4 học sinh chỉ có nam hoặc chỉ có nữ: $C_{20}^4 + C_{15}^4$.
Xác suất để 4 học sinh được gọi có cả nam và nữ: $1 - \dfrac{C_{20}^4 + C_{15}^4}{C_{35}^4} = \dfrac{4615}{5236}$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 13. Một cái hộp chứa 6 viên bi đỏ và 4 viên bi xanh. Lấy lần lượt 2 viên bi từ cái hộp đó. Tính xác suất để viên bi được lấy lần thứ 2 là bi xanh.

A $\dfrac{2}{5}$. **B** $\dfrac{7}{24}$. **C** $\dfrac{11}{12}$. **D** $\dfrac{7}{9}$.

Lời giải.

Ta có Số phần tử của không gian mẫu $n(\Omega) = C_{10}^1 \cdot C_9^1$.
Gọi A là biến cố : "Viên bi được lấy lần thứ 2 là bi xanh ".

- Trường hợp 1 : Lần 1 lấy viên đỏ, lần 2 lấy viên xanh : Có $C_6^1 \cdot C_4^1$ cách chọn.
- Trường hợp 2 : Lần 1 lấy viên xanh, lần 2 lấy viên xanh : Có $C_4^1 \cdot C_3^1$ cách chọn.
- $n(A) = C_6^1 \cdot C_4^1 + C_4^1 \cdot C_3^1$.
- Vậy $P(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{24+12}{10 \cdot 9} = \dfrac{2}{5}$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 14. Một tổ gồm 5 học sinh nam và 3 học sinh nữ. Tính số cách chọn cùng lúc 3 học sinh trong tổ đi tham gia chương trình thiện nguyện.

A 56. **B** 336. **C** 24. **D** 36.

Lời giải.

Số cách chọn cùng lúc 3 học sinh trong tổ đi tham gia chương trình thiện nguyện là $C_8^3 = 56$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 15. Có 9 chiếc thẻ được đánh số từ 1 đến 9, người ta rút ngẫu nhiên hai thẻ khác nhau. Xác suất để rút được hai thẻ mà tích hai số được đánh trên thẻ là số chẵn bằng

A $\dfrac{2}{3}$. **B** $\dfrac{5}{18}$. **C** $\dfrac{1}{3}$. **D** $\dfrac{13}{18}$.

Lời giải.

Cách 1: Rút ra hai thẻ tùy ý từ 9 thẻ nên có $n(\Omega) = C_9^2 = 36$.
Gọi A là biến cố: "rút được hai thẻ mà tích hai số được đánh trên thẻ là số chẵn".
Suy ra $n(A) = C_9^2 - C_5^2 = 26$.
Xác suất của A là $P(A) = \dfrac{26}{36} = \dfrac{13}{18}$.
Cách 2: Rút ra hai thẻ tùy ý từ 9 thẻ nên có $n(\Omega) = C_9^2 = 36$.
Gọi A là biến cố: "rút được hai thẻ mà tích hai số được đánh trên thẻ là số chẵn".
TH1: 1 thẻ đánh số lẻ, 1 thẻ đánh số chẵn có $C_4^1 \cdot C_5^1 = 20$.
TH2: 2 thẻ đánh số chẵn có $C_4^2 = 6$.
Suy ra $n(A) = 26$.
Xác suất của A là $P(A) = \dfrac{26}{36} = \dfrac{13}{18}$.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 16. Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất. Giả sử con xúc xắc xuất hiện mặt b chấm. Tính xác suất sao cho phương trình $x^2 - bx + b - 1 = 0$ (x là ẩn số) có nghiệm lớn hơn 3.

A $\frac{1}{3}$. **B** $\frac{5}{6}$. **C** $\frac{2}{3}$. **D** $\frac{1}{2}$.

Lời giải.

Gieo một con xúc xắc cân đối đồng chất thì số phần tử của không gian mẫu là 6.

Phương trình $x^2 - bx + b - 1 = 0 \Leftrightarrow (x-1)(x+1-b) = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 1 \\ x = b - 1. \end{array}\right.$

Để phương trình có nghiệm $x > 3$ thì $b - 1 > 3 \Leftrightarrow b > 4$.

Vậy $b \in \{5; 6\}$.

Xác suất cần tính là $\mathrm{P} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

Chọn đáp án A .....

CÂU 17. Việt và Nam chơi cờ. Trong một ván cờ, xác suất Việt thắng Nam là 0,3 và Nam thắng Việt là 0,4. Hai bạn dừng chơi khi có người thắng, người thua. Tính xác suất để hai bạn dừng chơi sau hai ván cờ.

A 0,12. **B** 0,7. **C** 0,9. **D** 0,21.

Lời giải.

Ván 1: Xác suất Việt và Nam hòa là $1 - (0{,}3 + 0{,}4) = 0{,}3$.

Ván 2: Xác suất Việt thắng hoặc Nam thắng là $0{,}3 + 0{,}4 = 0{,}7$.

Xác suất để hai bạn dừng chơi sau hai ván cờ là $P = 0{,}3 \cdot 0{,}7 = 0{,}21$.

Chọn đáp án D .....

CÂU 18. Một túi đựng 10 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 10. Rút ngẫu nhiên ba tấm thẻ từ túi đó. Xác suất để tổng số ghi trên ba thẻ rút được là một số chia hết cho 3 bằng

A $\frac{1}{3}$. **B** $\frac{2\mathrm{C}_3^3 + \mathrm{C}_4^3 + \mathrm{C}_3^1\mathrm{C}_3^1\mathrm{C}_4^1}{\mathrm{C}_{10}^3}$. **C** $\frac{2\mathrm{C}_3^3 + \mathrm{C}_4^3}{\mathrm{C}_{10}^3}$. **D** $\frac{2\mathrm{C}_3^1\mathrm{C}_3^1\mathrm{C}_4^1}{\mathrm{C}_{10}^3}$.

Lời giải.

Số cách rút ngẫu nhiên ba tấm thẻ từ túi có 10 thẻ là $n(\Omega) = \mathrm{C}_{10}^3$ cách.

Trong các số từ 1 đến 10 có ba số chia hết cho 3, bốn số chia cho 3 dư 1, ba số chia cho 3 dư 2.

Để tổng các số ghi trên ba thẻ rút được là một số chia hết cho 3 thì ba thẻ đó phải có số được ghi thỏa mãn:

- Ba số đều chia hết cho 3.
- Ba số đều chia cho 3 dư 1.
- Ba số đều chia cho 3 dư 2.
- Một số chia hết cho 3, một số chia cho 3 dư 1, một số chia cho 3 dư 2.

Do đó số cách rút để tổng số ghi trên ba thẻ rút được là một số chia hết cho 3 là $\mathrm{C}_3^3 + \mathrm{C}_4^3 + \mathrm{C}_3^3 + \mathrm{C}_3^1\mathrm{C}_4^1\mathrm{C}_3^1$ cách.

Vậy xác suất cần tìm là $\frac{2\mathrm{C}_3^3 + \mathrm{C}_4^3 + \mathrm{C}_3^1\mathrm{C}_3^1\mathrm{C}_4^1}{\mathrm{C}_{10}^3}$.

Chọn đáp án B .....

CÂU 19. Cho A và B là hai biến cố độc lập với nhau. $\mathrm{P}(A) = 0,4$, $\mathrm{P}(B) = 0,3$. Khi đó $\mathrm{P}(AB)$ bằng

A 0,58. **B** 0,7. **C** 0,1. **D** 0,12.

Lời giải.

Do A và B là hai biến cố độc lập với nhau nên $\mathrm{P}(AB) = \mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B) = 0{,}4 \cdot 0{,}3 = 0{,}12$.

Chọn đáp án D .....

CÂU 20. Một lớp có 35 đoàn viên trong đó có 15 nam và 20 nữ. Chọn ngẫu nhiên 3 đoàn viên trong lớp để tham dự hội trại 26 tháng 3. Tính xác suất để trong 3 đoàn viên được chọn có cả nam và nữ.

A $\frac{90}{119}$. **B** $\frac{30}{119}$. **C** $\frac{125}{7854}$. **D** $\frac{6}{119}$.

Lời giải.

Số kết quả có thể xảy ra $n(\Omega) = \mathrm{C}_{35}^3$.

Gọi A là biến cố "trong 3 đoàn viên được chọn có cả nam và nữ".

Ta có: $n(\Omega) = \mathrm{C}_{15}^2\mathrm{C}_{20}^1 + \mathrm{C}_{15}^1\mathrm{C}_{20}^2$.

Vậy: $\mathrm{P}(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{\mathrm{C}_{15}^2\mathrm{C}_{20}^1 + \mathrm{C}_{15}^1\mathrm{C}_{20}^2}{\mathrm{C}_{35}^3} = \frac{90}{119}$.

Chọn đáp án A .....

CÂU 21. Trong tủ đồ chơi của bạn An có 5 con thú bông gồm: vịt, chó, mèo, gấu, voi. Bạn An muốn lấy ra một số thú bông. Xác suất để trong những con thú bông An lấy ra không có con vịt.

(A) $\frac{16}{31}$. (B) $\frac{1}{2}$. (C) $\frac{15}{32}$. (D) $\frac{15}{31}$.

Lời giải.

Trường hợp 1: Bạn An chỉ lấy 1 con thú bông $\Rightarrow$ có 5 cách.
Trường hợp 2: Bạn An lấy 2 con thú bông $\Rightarrow$ có C_5^2 cách.
Trường hợp 3: Bạn An lấy 3 con thú bông $\Rightarrow$ có C_5^3 cách.
Trường hợp 4: Bạn An lấy 4 con thú bông $\Rightarrow$ có C_5^4 cách.
Trường hợp 5: Bạn An lấy cả 5 con thú bông $\Rightarrow$ có C_5^5 cách.
Do đó, số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 5 + \mathrm{C}_5^2 + \mathrm{C}_5^3 + \mathrm{C}_5^4 + \mathrm{C}_5^5 = 31$.
Gọi A là biến cố: "trong những con thú bông An lấy ra không có con vịt".
Do đó, số kết quả thuận lợi cho biến cố A là $n(A) = 4 + \mathrm{C}_4^2 + \mathrm{C}_4^3 + \mathrm{C}_4^4 = 15$.
Vậy xác suất cần tìm là $\mathrm{P}(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{15}{31}$.

Chọn đáp án (D) .....

CÂU 22. Một tổ có 6 học sinh nam và 4 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 4 học sinh. Xác suất để trong 4 học sinh được chọn luôn có học sinh nữ là

(A) $\frac{1}{14}$. (B) $\frac{1}{210}$. (C) $\frac{13}{14}$. (D) $\frac{209}{210}$.

Lời giải.

Chọn ngẫu nhiên 4 học sinh trong 10 học sinh có $n(\Omega) = \mathrm{C}_{10}^4$ cách chọn.
Gọi A là biến cố: "Chọn được 4 học sinh luôn có học sinh nữ".
Ta có số cách chọn được 4 học sinh nam là C_6^4 cách chọn.
Số phần tử của biến cố A: $n(A) = \mathrm{C}_{10}^4 - \mathrm{C}_6^4$.
Xác suất của biến cố A: $\mathrm{P}(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{13}{14}$.

Chọn đáp án (C) .....

CÂU 23. Trong kì thi thử THPT Quốc Gia, An làm đề thi trắc nghiệm môn Toán. Đề thi gồm 50 câu hỏi, mỗi câu có 4 phương án trả lời, trong đó chỉ có một phương án đúng; trả lời đúng mỗi câu được 0,2 điểm. An trả lời hết các câu hỏi và chắc chắn đúng 45 câu, 5 câu còn lại An chọn ngẫu nhiên. Tính xác suất để điểm thi môn Toán của An không dưới 9,5 điểm.

(A) $\frac{9}{22}$. (B) $\frac{13}{1024}$. (C) $\frac{2}{19}$. (D) $\frac{53}{512}$.

Lời giải.

Để An đúng được không dưới 9,5 điểm thì bạn ấy phải chọn đúng nhiều hơn 2 trong 5 câu còn lại.
Xác suất mỗi câu chọn đúng là $\frac{1}{4}$ và không chọn đúng là $\frac{3}{4}$.
Để An đúng được không dưới 9,5 điểm thì bạn ấy phải chọn đúng hoặc 3 hoặc 4 hoặc 5 trong 5 câu còn lại.
Do đó xác suất cần tìm là $\left(\frac{1}{4}\right)^3\left(\frac{3}{4}\right)^2 + \left(\frac{1}{4}\right)^4\left(\frac{3}{4}\right) + \left(\frac{1}{4}\right)^5 = \frac{13}{1024}$.

Chọn đáp án (B) .....

CÂU 24. Một hộp đựng 40 tấm thẻ được đánh số thứ tự từ 1 đến 40. Rút ngẫu nhiên 10 tấm thẻ. Tính xác suất để lấy được 5 tấm thẻ mang số lẻ và 5 tấm thẻ mang số chẵn, trong đó có đúng một thẻ mang số chia hết cho 6.

(A) $\frac{252}{1147}$. (B) $\frac{26}{1147}$. (C) $\frac{12}{1147}$. (D) $\frac{126}{1147}$.

Lời giải.

Số cách rút 10 tấm thẻ $n(\Omega) = \mathrm{C}_{40}^{10}$.
Gọi A là biến cố: "lấy được 5 tấm thẻ mang số lẻ và 5 tấm thẻ mang số chẵn, trong đó có đúng một thẻ mang số chia hết cho 6".
Ta có từ số 1 đến số 40 có 6 số chia hết cho 6 là $M = \{6; 12; 18; \cdots 36\}$.
Chọn 1 số chia hết trong tập M có C_6^1 cách (số được chọn là số chẵn).
Số cách rút 4 số từ tập $\{2; 4; \ldots 40\} \setminus M$ là C_{14}^4.
Số cách rút 5 thẻ mang số lẻ C_{20}^5.
Vậy $\mathrm{P}(A) = \frac{\mathrm{C}_6^1 \cdot \mathrm{C}_{14}^4 \cdot \mathrm{C}_{20}^5}{\mathrm{C}_{40}^{10}} = \frac{126}{1147}$.

Chọn đáp án (D) .....

CÂU 25. Kết quả (b, c) của việc gieo một con xúc xắc cân đối hai lần liên tiếp, trong đó b là số chấm xuất hiện lần gieo thứ nhất, c là số chấm xuất hiện lần gieo thứ hai được thay vào phương trình bậc hai $x^2 + bx + c = 0$. Tính xác suất để phương trình bậc hai đó vô nghiệm:

A $\frac{5}{36}$. **B** $\frac{7}{12}$. **C** $\frac{23}{36}$. **D** $\frac{17}{36}$.

Lời giải.

Gieo một con xúc xắc cân đối hai lần liên tiếp, số phần tử không gian mẫu là 36.
Ta có: b là số chấm xuất hiện lần gieo thứ nhất, c là số chấm xuất hiện lần gieo thứ hai nên $b \in [1; 6]$ và $c \in [1; 6]$ với $b, c \in \mathbb{Z}$.
Phương trình $x^2 + bx + c = 0$ vô nghiệm khi $\Delta < 0 \Leftrightarrow b^2 - 4c < 0 \Leftrightarrow b^2 < 4c$.
Với $b = 1$ có 6 trường hợp xảy ra.
Với $b = 2$ có 5 trường hợp xảy ra (trừ trường hợp $c = 1$).
Với $b = 3$ có 4 trường hợp xảy ra (trừ trường hợp $c \leq 2$).
Với $b = 4$ có 2 trường hợp xảy ra (trừ trường hợp $c \leq 4$).
Do đó có tổng cộng 17 khả năng có thể xảy ra để phương trình vô nghiệm.
Vậy xác suất để phương trình vô nghiệm là $\mathrm{P} = \frac{17}{36}$.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 26. Thầy Bình đặt lên bàn 30 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 30. Bạn An chọn ngẫu nhiên 10 tấm thẻ. Tính xác suất để trong 10 tấm thẻ lấy ra có 5 tấm thẻ mang số lẻ, 5 tấm mang số chẵn trong đó chỉ có một tấm thẻ mang số chia hết cho 10.

A $\frac{99}{667}$. **B** $\frac{8}{11}$. **C** $\frac{3}{11}$. **D** $\frac{99}{167}$.

Lời giải.

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = \mathrm{C}_{30}^{10}$.
Gọi A là biến cố thỏa mãn bài toán.
Lấy 5 tấm thẻ mang số lẻ, có C_{15}^{5} cách.
Lấy 1 tấm thẻ mang số chia hết cho 10, có C_{3}^{1} cách.
Lấy 4 tấm thẻ mang số chẵn không chia hết cho 10, có C_{12}^{4}.
Vậy $\mathrm{P}(A) = \frac{\mathrm{C}_{15}^{5} \cdot \mathrm{C}_{3}^{1} \cdot \mathrm{C}_{12}^{4}}{\mathrm{C}_{30}^{10}} = \frac{99}{667}$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 27. Một đề thi trắc nghiệm gồm 50 câu, mỗi câu có 4 phương án trả lời trong đó chỉ có 1 phương án đúng, mỗi câu trả lời đúng được 0,2 điểm. Một thí sinh làm bài bằng cách chọn ngẫu nhiên 1 trong 4 phương án ở mỗi câu. Tính xác suất để thí sinh đó được 6 điểm.

A $1 - 0{,}25^{20} \cdot 0{,}75^{30}$. **B** $0{,}25^{30} \cdot 0{,}75^{20}$. **C** $0{,}25^{20} \cdot 0{,}75^{30}$. **D** $0{,}25^{30} \cdot 0{,}75^{20}\mathrm{C}_{50}^{20}$.

Lời giải.

Vì mỗi câu trả lời đúng được 0,2 điểm nên để đạt được 6 điểm cần trả lời đúng 30 câu.
Do mỗi câu có 4 phương án trả lời trong đó chỉ có 1 phương án đúng nên xác suất trả lời đúng một câu hỏi là $\frac{1}{4}$ và xác suất trả lời sai một câu hỏi là $\frac{3}{4}$.
Vậy xác suất thí sinh đạt được 6 điểm là $0{,}25^{30} \cdot 0{,}75^{20}\mathrm{C}_{50}^{20}$.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 28. Một con xúc xắc không cân đối, có đặc điểm mặt sáu chấm xuất hiện nhiều gấp hai lần mỗi mặt còn lại. Gieo con xúc xắc đó hai lần. Xác suất để tổng số chấm trên mặt xuất hiện trong hai lần gieo lớn hơn hoặc bằng 11 bằng

A $\frac{8}{49}$. **B** $\frac{4}{9}$. **C** $\frac{1}{12}$. **D** $\frac{3}{49}$.

Lời giải.

Gọi x là xác suất xuất hiện mặt 6 chấm thì mỗi mặt còn lại có xác xuất là $\frac{x}{2}$.
Ta có $x + 5 \cdot \frac{x}{2} = 1 \Rightarrow x = \frac{2}{7}$.
Vậy xác suất xuất hiện mặt 6 chấm là $\frac{2}{7}$, mỗi mặt còn lại có xác suất là $\frac{1}{7}$.
Có các khả năng:
+ Hai lần gieo được mặt 6 chấm.
+ Lần thứ nhất được mặt 6 chấm, lần thứ hai được mặt 5 chấm.
+ Lần thứ nhất được mặt 5 chấm, lần thứ hai được mặt 6 chấm.

Xác suất cần tính là $\frac{2}{7}\cdot\frac{2}{7}+\frac{2}{7}\cdot\frac{1}{7}+\frac{1}{7}\cdot\frac{2}{7}=\frac{8}{49}$.

Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 29. Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có 6 chữ số. Chọn ngẫu nhiên một số từ S, tính xác suất để các chữ số của số đó đôi một khác nhau và phải có mặt chữ số 0 và 1.

(A) $\frac{7}{125}$. (B) $\frac{7}{150}$. (C) $\frac{189}{1250}$. (D) $\frac{7}{375}$.

Lời giải.

Số phần tử của S bằng 9.10^5.
Xét phép thử chọn ngẫu nhiên một số từ S, ta được $n(\Omega)=9\cdot 10^5$.
Gọi A là biến cố " Chọn được số có các chữ số đôi một khác nhau và phải có mặt chữ số 0 và 1 ". Ta có các trường hợp sau.
Giả sử số chọn được có dạng: $\overline{a_1a_2\cdots a_6}$.
Trường hợp 1: $a_1=1$.
Số cách chọn vị trí cho số 0 là 5 cách.
Số cách chọn 4 chữ số còn lại là A_8^4 cách.
Vậy trường hợp này có $1\cdot 5\cdot \mathrm{A}_8^4$ số.
Trường hợp 2: $a_1\neq 1\Rightarrow a_1$ có 8 cách.
Số cách chọn vị trí cho hai chữ số $0;1$ là A_5^2.
Số cách chọn ba số còn lại là A_7^3.
Vậy trường hợp này có $8\cdot \mathrm{A}_5^2\cdot \mathrm{A}_7^3$ số.
Suy ra $P_A=\dfrac{5\cdot \mathrm{A}_8^4+8\cdot \mathrm{A}_5^2\cdot \mathrm{A}_7^3}{9\cdot 10^5}=\dfrac{7}{150}$.

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 30. Có hai chiếc hộp A và B. Hộp A chứa 6 viên bi trắng, 4 viên bi đen. Hộp B chứa 7 viên bi trắng, 3 viên bi đen. Người ta lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp A bỏ vào hộp B rồi sau đó từ hộp B lấy ngẫu nhiên ra hai viên bi. Tính xác suất để hai viên bi lấy được từ hộp B là hai viên bi trắng.

(A) $\frac{126}{275}$. (B) $\frac{21}{55}$. (C) $\frac{123}{257}$. (D) $\frac{37}{83}$.

Lời giải.

Gọi Ω là không gian mẫu.
Có 10 cách lấy ra 1 viên bi từ hộp A. Khi bỏ viên bi lấy từ hộp A vào hộp B thì số bi trong hộp B là 11. Khi đó có C_{11}^2 cách lấy 2 viên bi từ hộp B. Do đó ta có $n(\Omega)=10\mathrm{C}_{11}^2$.
Có 4 cách lấy ra một viên bi đen từ hộp A. Khi bỏ viên bi đen lấy từ hộp A vào hộp B thì số bi trắng trong hộp B vẫn là 7. Khi đó có C_7^2 cách lấy 2 viên bi trắng từ hộp B.
Có 6 cách lấy ra một viên bi trắng từ hộp A. Khi bỏ viên bi trắng lấy từ hộp A vào hộp B thì số bi trắng trong hộp B là 8. Khi đó có C_8^2 cách lấy 2 viên bi trắng từ hộp B.
Vậy có tổng cộng $4\mathrm{C}_7^2+6\mathrm{C}_8^2$ cách lấy theo yêu cầu bài ra.
Do đó xác suất cần tính là $\mathrm{P}=\dfrac{4\mathrm{C}_7^2+6\mathrm{C}_8^2}{10\mathrm{C}_{11}^2}=\dfrac{126}{275}$.

Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 31. Một hộp đựng 9 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 9. Hỏi phải rút ít nhất bao nhiêu thẻ để xác suất "có ít nhất một thẻ ghi số chia hết cho 4" phải lớn hơn $\frac{5}{6}$.

(A) 7. (B) 6. (C) 5. (D) 4.

Lời giải.

Giả sử rút x $(1\leq x\leq 9; x\in\mathbb{N})$ thẻ, số cách chọn x thẻ từ 9 thẻ trong hộp là $\mathrm{C}_9^x\Rightarrow n(\Omega)=\mathrm{C}_9^x$.
Gọi A là biến cố: "Trong số x thẻ rút ra, có ít nhất một thẻ ghi số chia hết cho 4"
$\Rightarrow n(\overline{A})=\mathrm{C}_7^x$. Ta có $\mathrm{P}\left(\overline{A}\right)=\dfrac{\mathrm{C}_7^x}{\mathrm{C}_9^x}\Rightarrow \mathrm{P}(A)=1-\dfrac{\mathrm{C}_7^x}{\mathrm{C}_9^x}$.
Do đó $\mathrm{P}(A)>\dfrac{5}{6}\Leftrightarrow 1-\dfrac{\mathrm{C}_7^x}{\mathrm{C}_9^x}>\dfrac{5}{6}\Leftrightarrow x^2-17x+60<0\Rightarrow 5<x<12\Rightarrow 6\leq x\leq 7$.
Vậy số thẻ ít nhất phải rút là 6.

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 32. Một nhóm 10 học sinh gồm 6 nam trong đó có Quang, và 4 nữ trong đó có Huyền được xếp ngẫu nhiên vào 10 ghế trên một hàng ngang để dự lễ sơ kết năm học. Xác suất để xếp được giữa 2 bạn nữ gần nhau có đúng 2 bạn nam, đồng thời Quang không ngồi cạnh Huyền là

A $\dfrac{109}{30240}$. **B** $\dfrac{1}{280}$. **C** $\dfrac{1}{5040}$. **D** $\dfrac{109}{60480}$.

Lời giải.

Ta có $n(\Omega) = 10!$.
Giả sử các ghế được đánh số từ 1 đến 10.
Để có cách xếp sao cho giữa 2 bạn nữ có đúng 2 bạn nam thì các bạn nữ phải ngồi ở các ghế đánh số 1, 4, 7, 10. Có tất cả số cách xếp chỗ ngồi loại này là $6! \cdot 4!$ cách.
Ta tính số cách sắp xếp chỗ ngồi sao cho Huyền và Quang ngồi cạnh nhau.
Nếu Huyền ngồi ở ghế 1 hoặc 10 thì có 1 cách xếp chỗ ngồi cho Quang. Nếu Huyền ngồi ở ghế 4 hoặc 7 thì có 2 cách xếp chỗ ngồi cho Quang.
Do đó, số cách xếp chỗ ngồi cho Quang và Huyền ngồi liền nhau là $2 + 2 \cdot 2 = 6$.
Suy ra, số cách xếp chỗ ngồi cho 10 người sao cho Quang và Huyền ngồi liền nhau là $6.3! \cdot 5!$.
Gọi A là biến cố "Giữa 2 bạn nữ gần nhau có đúng 2 bạn nam, đồng thời Quang không ngồi cạnh Huyền ".
$n(A) = 4! \cdot 6! - 6 \cdot 3! \cdot 5! = 12960 \Rightarrow \mathrm{P}(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{12960}{10!} = \dfrac{1}{280}$.
Vậy xác suất cần tìm là $\dfrac{1}{280}$.
Chọn đáp án B ..... □

CÂU 33. Một ngân hàng đề thi có 50 câu hỏi khác nhau, trong đó có 40% câu hỏi ở mức độ nhận biết, 20% câu hỏi ở mức độ thông hiểu, 30% câu hỏi ở mức độ vận dụng và 10% câu hỏi ở mức độ vận dụng cao. Xây dựng 1 đề thi trắc nghiệm gồm 50 câu hỏi khác nhau từ ngân hàng đề thi đó bằng cách sắp xếp ngẫu nhiên các câu hỏi. Tính xác suất để xây dựng được 1 đề thi mà các câu hỏi được sắp xếp theo mức độ khó tăng dần: nhận biết – thông hiểu – vận dụng – vận dụng cao. (chọn giá trị gần đúng nhất)

A $4{,}56 \cdot 10^{-26}$. **B** $5{,}46 \cdot 10^{-29}$. **C** $5{,}46 \cdot 10^{-26}$. **D** $4{,}56 \cdot 10^{-29}$.

Lời giải.

Từ giả thiết, ta có cấu trúc của đề thi gồm

- 20 câu hỏi ở mức độ nhận biết.
- 10 câu hỏi ở mức độ thông hiểu.
- 15 câu hỏi ở mức độ vận dụng.
- 5 câu hỏi ở mức độ vận dụng cao.

Với 50 câu hỏi đã có, trộn ngẫu nhiên để tạo ra 1 đề thi, ta có 50! đề được tạo thành.
Trong số đó, có các đề được sắp xếp theo mức độ khó tăng dần: nhận biết – thông hiểu – vận dụng – vận dụng cao nên vị trí các nhóm câu hỏi là cố định, còn các câu hỏi trong cùng 1 nhóm thì có thể hoán vị cho nhau. Vì vậy, ta có được
20! hoán vị của 20 câu hỏi ở mức độ nhận biết (câu 1 đến câu 20).
10! hoán vị của 10 câu hỏi ở mức độ thông hiểu (câu 21 đến câu 30).
15! hoán vị của 15 câu hỏi ở mức độ vận dụng (câu 31 đến câu 45).
5! hoán vị của 5 câu hỏi ở mức độ vận dụng cao (câu 46 đến câu 50).
Do đó, số đề thi thỏa mãn yêu cầu bài toán gồm $(20!) \cdot (10!) \cdot (15!) \cdot (5!)$ đề.
Vậy, xác suất để xây dựng được 1 đề thi thỏa mãn yêu cầu của bài toán là
$\mathrm{P}(A) = \dfrac{(20!) \cdot (10!) \cdot (15!) \cdot (5!)}{50!} = 4{,}56 \cdot 10^{-26}$.
Chọn đáp án A ..... □

CÂU 34. An và Bình cùng tham gia kì thi THPTQG năm 2018, ngoài thi ba môn Toán, Văn, Tiếng Anh bắt buộc thì An và Bình đều đăng kí thi thêm đúng hai môn tự chọn khác trong ba môn Vật lí, Hóa học và Sinh học dưới hình thức thi trắc nghiệm để xét tuyển Đại học. Mỗi môn tự chọn trắc nghiệm có 8 mã đề thi khác nhau, mã đề thi của các môn khác nhau là khác nhau. Tính xác suất để An và Bình có chung đúng một môn thi tự chọn và chung một mã đề.

A $\dfrac{1}{9}$. **B** $\dfrac{1}{10}$. **C** $\dfrac{1}{12}$. **D** $\dfrac{1}{24}$.

Lời giải.

Gọi A là biến cố: "An và Bình có chung đúng một môn thi tự chọn và chung một mã đề".
Số khả năng An chọn 2 môn thi tự chọn và mã đề của 2 môn thi là $\mathrm{C}_3^2 \cdot 8^2$.
Số khả năng Bình chọn 2 môn thi tự chọn và mã đề của 2 môn thi là $\mathrm{C}_3^2 \cdot 8^2$.
Do đó, số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = \mathrm{C}_3^2 \cdot 8^2 \cdot \mathrm{C}_3^2 \cdot 8^2$.
Bây giờ ta đếm số khả năng để An và Bình có chung đúng một môn thi tự chọn và chung một mã đề:
Số khả năng An chọn 2 môn thi tự chọn và mã đề của 2 môn thi là $\mathrm{C}_3^2 \cdot 8^2$.

Sau khi An chọn thì Bình có 2 cách chọn 2 môn thi tự chọn để có đúng một môn thi tự chọn với An, để chung mã đề với An thì số cách chọn mã đề 2 môn thi của Bình là $1 \cdot 8 = 8$ cách. Như vậy, số cách chọn môn thi và mã đề thi của Bình là $2 \cdot 8$.
Do đó: $n(A) = \mathrm{C}_3^2 \cdot 8^2 \cdot 2 \cdot 8$.
Bởi vậy: $\mathrm{P}(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{\mathrm{C}_3^2 \cdot 8^2 \cdot 2 \cdot 8}{\mathrm{C}_3^2 \cdot 8^2 \cdot \mathrm{C}_3^2 \cdot 8^2} = \dfrac{1}{12}$.

Chọn đáp án (C) ..... □

CÂU 35. Gọi A là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 5 chữ số. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập A. Tính xác suất để chọn được số chia hết cho 11 và chữ số hàng đơn vị là số nguyên tố.

(A) $\dfrac{2045}{13608}$. (B) $\dfrac{409}{90000}$. (C) $\dfrac{409}{3402}$. (D) $\dfrac{409}{11250}$.

Lời giải.

Gọi số cần tìm có dạng $\overline{abcde} = 11k$.
Số cách chọn số có 5 chữ số từ tập số tự nhiên là $n(\Omega) = 9 \cdot 10^4$.
Gọi A là biến cố: chọn được số chia hết cho 11 và chữ số hàng đơn vị là số nguyên tố.
Do số có tận cùng là số nguyên tố nên $e = \{2; 3; 5; 7\}$.
Suy ra k có tận cùng là 2; 3; 5; 7.
Ta có số cần tìm có 5 chữ số nên $10010 \leq 11k \leq 99990 \Leftrightarrow 910 \leq k \leq 9090$.
Xét các bộ số $(910; 911, \ldots 919)$; $(920; 921; \ldots 929)$;$\cdots$ $(9080; 9081 \cdots 9089)$.
Số các bộ số là $\dfrac{9080 - 910}{10} + 1 = 818$ bộ.
Mỗi bộ số sẽ có 4 số k thỏa mãn. Do đó $n(A) = 818 \cdot 4 = 3272$.
Xác suất của biến cố là $\mathrm{P}(A) = \dfrac{3272}{9 \cdot 10^4} = \dfrac{409}{11250}$.

Chọn đáp án (D) ..... □

CÂU 36. Chọn ngẫu nhiên một vé xổ số có 5 chữ số được lập từ các chữ số từ 0 đến 9. Tính xác suất để lấy được vé không có chữ số 1 hoặc chữ số 2.

(A) 0,8533. (B) 0,5533. (C) 0,6533. (D) 0,2533.

Lời giải.

Có 10^5 vé xổ số có 5 chữ số được lập từ các chữ số từ 0 đến 9, do đó để lấy ngẫu nhiên một vé xổ số có 10^5 cách.
Số vé xổ số mà không có chữ số 1 là 9^5, số vé xổ số mà không có chữ số 2 là 9^5.
Số vé xổ số mà không có cả chữ số 1 và 2 là 8^5.
Do đó để lấy được vé không có chữ số 1 hoặc chữ số 2 có $2 \cdot 9^5 - 8^5 = 85330$.
Vậy xác suất cần tìm là $\dfrac{85330}{10^5} = 0{,}8533$.

Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 37. Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên có năm chữ số. Tính xác suất để số được chọn có dạng $\overline{abcde}$ trong đó $1 \leq a \leq b \leq c \leq d \leq e \leq 9$.

(A) $\dfrac{143}{10000}$. (B) $\dfrac{138}{1420}$. (C) $\dfrac{11}{200}$. (D) $\dfrac{3}{7}$.

Lời giải.

Có 9.10^4 số tự nhiên có 5 chữ số được tạo thành.
Từ $1 \leq a \leq b \leq c \leq d \leq e \leq 9 \Rightarrow 1 \leq a < b + 1 < c + 2 < d + 3 < e + 4 \leq 13$.
Đặt $a_1 = a$, $a_2 = b + 1$, $a_3 = c + 2$, $a_4 = d + 3$, $a_5 = e + 4 \Rightarrow 1 \leq a_1 < a_2 < a_3 < a_4 < a_5 \leq 13$.
Mỗi cách chọn bộ số $(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5)$ tương ứng ta được một số $\overline{abcde}$ thỏa mãn bài toán.
Số các số có dạng $\overline{abcde}$ thỏa mãn là $\mathrm{C}_{13}^5 = 1287$ số.
Vậy xác suất cần tìm là $\mathrm{P} = \dfrac{1287}{9 \cdot 10^4} = \dfrac{143}{10000}$.

Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 38. Mỗi lượt, ta gieo một con xúc xắc (loại 6 mặt, cân đối) và một đồng xu (cân đối). Tính xác suất để trong 3 lượt gieo như vậy, có ít nhất một lượt gieo được kết quả con xúc xắc xuất hiện mặt 1 chấm, đồng thời đồng xu xuất hiện mặt sấp.

(A) $\dfrac{397}{1728}$. (B) $\dfrac{1385}{1728}$. (C) $\dfrac{1331}{1728}$. (D) $\dfrac{1603}{1728}$.

Lời giải.

Trước hết ta tính xác suất để trong một lượt gieo thứ k không được kết quả con xúc xắc xuất hiện mặt 1 chấm, đồng thời đồng xu xuất hiện mặt sấp.

Số phần tử của không gian mẫu là $C_2^1 \cdot C_6^1 = 12$.
Số cách gieo để được kết quả con xúc xắc xuất hiện mặt 1 chấm, đồng thời đồng xu xuất hiện mặt sấp là $C_1^1 \cdot C_1^1 = 1$. Vậy $P(A_k) = \dfrac{12-1}{12} = \dfrac{11}{12}$.
Gọi A là biến cố trong 3 lượt gieo có ít nhất một lượt gieo được kết quả con xúc xắc xuất hiện mặt 1 chấm, đồng thời đồng xu xuất hiện mặt sấp.
Khi đó $P(A) = 1 - P(A_1A_2A_3) = 1 - \left(\dfrac{11}{12}\right)^3 = \dfrac{397}{1728}$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 39. Tung một đồng xu không đồng chất 2020 lần. Biết rằng xác suất xuất hiện mặt sấp là 0,6. Tính xác suất để mặt sấp xuất hiện đúng 1010 lần.

A $\dfrac{1}{2}$. **B** $(0{,}24)^{1010}$. **C** $\dfrac{2}{3}$. **D** $C_{2020}^{1010} \cdot (0{,}24)^{1010}$.

Lời giải.

Ta có C_{2020}^{1010} cách chọn 1010 vị trí trong 2020 lần tung đồng xu để mặt xấp xuất hiện, các lần tung còn lại không xuất hiện mặt sấp. Ứng với mỗi cách chọn cố định 1010 vị trí xuất hiện mặt xấp ta có xác suất của trường hợp đó tính như sau:

+ Tại những lần mặt xấp xuất hiện thì xác suất xảy ra là 0,6.
+ Tại những lần mặt ngửa xuất hiện thì xác suất xảy ra là $1 - 0{,}6$.

Do có 1010 lần xuất hiện mặt sấp và 1010 xuất hiện mặt ngửa nên ứng với mỗi cách chọn cố định 1010 vị trí xuất hiện mặt xấp thì có xác xuất là $0{,}6^{1010}(1-0{,}6)^{1010} = (0{,}24)^{1010}$.
Vậy xác xuất cần tính là $C_{2020}^{1010} \cdot (0{,}24)^{1010}$.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 40. Trong một lớp có n học sinh gồm ba bạn Chuyên, Hà, Tĩnh cùng $n-3$ học sinh khác. Khi xếp tùy ý các học sinh này vào dãy ghế được đánh số từ 1 đến n mỗi học sinh ngồi một ghế thì xác suất để số ghế của Hà bằng trung bình cộng số ghế của Chuyên và số ghế của Tĩnh là $\dfrac{13}{675}$. Khi đó n thỏa mãn

A $n \in [35; 39]$. **B** $n \in [40; 45]$. **C** $n \in [30; 34]$. **D** $n \in [25; 29]$.

Lời giải.

Số cách xếp n học sinh vào n ghế là $n!$, do đó $n(\Omega) = n!$.
Gọi A là biến cố xếp các bạn học sinh sao cho số ghế của Hà bằng trung bình cộng số ghế của Chuyên và số ghế của Tĩnh.

• **Nếu n là số lẻ:**

Chọn ba số trong n số để ba số đó lập thành cấp số cộng: có $n-2+n-4+\cdots+1 = \dfrac{(n-1)^2}{4}$.
Xếp ba bạn Chuyên, Hà, Tĩnh vào ba ghế có ba số đã chọn thỏa bài toán: có 2 cách.
Xếp $n-3$ bạn còn lại vào ghế: có $(n-3)!$ cách.
Do đó số phần tử của A là $n(A) = \dfrac{2 \cdot (n-1)^2 \cdot (n-3)!}{4n!} = \dfrac{n-1}{2n(n-2)}$.
Theo đề ta có $\dfrac{n-1}{2n(n-2)} = \dfrac{13}{675} \overset{n\in\mathbb{N}}{\Rightarrow} n = 27$.

• **Nếu n là số chẵn:**

Chọn ba số trong n số để ba số đó lập thành cấp số cộng: có $n-2+n-4+\cdots+2 = \dfrac{n(n-2)}{4}$.
Xếp ba bạn Chuyên, Hà, Tĩnh vào ba ghế có ba số đã chọn thỏa bài toán: có 2 cách.
Xếp $n-3$ bạn còn lại vào ghế: có $(n-3)!$ cách.
Do đó số phần tử của A là $n(A) = \dfrac{2 \cdot n(n-2) \cdot (n-3)!}{4 \cdot n!} = \dfrac{1}{2(n-1)}$.
Theo đề ta có $\dfrac{1}{2(n-1)} = \dfrac{13}{675}$ (vô nghiệm trên $\mathbb{N}$).
Vậy lớp có 27 học sinh.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 41. Xác suất để Bình đá bóng vào cầu môn là 0,4. Khi đó, xác suất để Bình đá hỏng là

A 0,24. **B** 0,16. **C** 0,4. **D** 0,6.

Lời giải.

Gọi A là biến cố "Bình đá hỏng ".
Do biến cố đá vào và đá hỏng là 2 biến cố đối nên $P(A) = 1 - P\left(\overline{A}\right) = 0{,}6$.

Chọn đáp án D

CÂU 42. Gieo một đồng tiền 2 lần. Biến cố đối của biến cố "Mặt sấp xuất hiện ít nhất một lần" là

A. Mặt sấp chỉ xuất hiện một lần.
B. Mặt sấp xuất hiện hai lần.
C. Mặt ngửa chỉ xuất hiện một lần.
D. Mặt ngửa xuất hiện hai lần.

Lời giải.

Biến cố đối của biến cố "Mặt sấp xuất hiện ít nhất một lần" là "Mặt ngửa xuất hiện hai lần ".

Chọn đáp án D

CÂU 43. Từ một hộp chứa 4 viên bi xanh, 3 viên bi đỏ, 2 viên bi vàng, lấy ngẫu nhiên 2 viên bi. Tính xác suất của biến cố lấy được hai viên bi được lấy khác màu

A. $\frac{13}{18}$.
B. $\frac{7}{18}$.
C. $\frac{8}{15}$.
D. $\frac{1}{5}$.

Lời giải.

A: "hai viên bi được lấy khác màu".
Biến cố đối của A là "Hai bi được lấy cùng màu".
$\overline{A}$: "hai viên bi được lấy cùng màu".
Ta có $n(\overline{A}) = \mathrm{C}_4^2 + \mathrm{C}_3^2 + \mathrm{C}_2^2 = 10$.
Xác suất của $\overline{A}$ là $\mathrm{P}\left(\overline{A}\right) = \frac{n(C)}{n(\Omega)} = \frac{5}{18}$. Suy ra xác suất của biến cố A là $\mathrm{P}(A) = 1 - \mathrm{P}\left(\overline{A}\right) = \frac{13}{18}$.

Chọn đáp án A

CÂU 44. Từ một hộp 13 bóng đèn, trong đó có 6 bóng hỏng, lấy ngẫu nhiên 5 bóng ra khỏi hộp. Tính xác suất sao cho có ít nhất một bóng không hỏng.

A. $\frac{427}{429}$.
B. $\frac{5}{429}$.
C. $\frac{424}{429}$.
D. $\frac{2}{429}$.

Lời giải.

Gọi B là biến cố "Có ít nhất một bóng hỏng được lấy trong 5 bóng được lấy ra".
Biến cố đối của B là $\overline{B}$: "Cả 5 bóng đều hỏng".
Số phần tử của $\overline{B}$ là $n\left(\overline{B}\right) = \mathrm{C}_6^5$.
Xác suất của B là $\mathrm{P}\left(B\right) = 1 - \overline{\mathrm{B}} = 1 - \frac{n\left(\overline{B}\right)}{n(\Omega)} = \frac{427}{429}$.

Chọn đáp án A

CÂU 45. Trong đợt kiểm tra chất lượng sản xuất sản phẩm tiêu dùng, một đoàn thanh tra lấy ngẫu nhiên 5 sản phẩm từ 1 lô hàng của một công ty để kiểm tra. Tính xác suất để đoàn thanh tra lấy được ít nhất 2 phế phẩm. Biết rằng trong lô hàng đó có 100 sản phẩm, trong đó có 95 chính phẩm và 5 phế phẩm.

A. $\frac{357319}{18821880}$.
B. $\frac{18821880}{57940519}$.
C. $\frac{57940519}{73858244}$.
D. $\frac{357319}{73858244}$.

Lời giải.

Gọi Ω là không gian mẫu: $n(\Omega) = \mathrm{C}_{100}^5 = 75287520$.
Gọi A là biến cố: "5 sản phẩm được lấy ra có ít nhất 2 phế phẩm".
Suy ra biến cố đối $\overline{A}$ là biến cố "5 sản phẩm được lấy ra có không quá 1 phế phẩm".
Trường hợp 1: 5 sản phẩm được lấy ra không có phế phẩm nào: $\mathrm{C}_{95}^5 = 57940519$.
Trường hợp 2: 5 sản phẩm được lấy ra có đúng 1 phế phẩm: $\mathrm{C}_5^1 \cdot \mathrm{C}_{95}^4 = 15917725$.
Số phần tử của biến cố $\overline{A}$ là: $n(\overline{A}) = \mathrm{C}_{95}^5 + \mathrm{C}_5^1 \cdot \mathrm{C}_{95}^4 = 73858244$.
Vậy $\mathrm{P}(A) = 1 - \mathrm{P}(\overline{A}) = 1 - \frac{n(\overline{A})}{n(\Omega)} = \frac{357319}{18821880}$.

Chọn đáp án A

CÂU 46. Một đơn vị vận tải có 10 xe ô tô trong đó có 6 xe tốt. Họ điều động ngẫu nhiên 3 xe đi công tác. Tính xác suất sao cho 3 xe điều động đi phải có ít nhất 1 xe tốt.

A. $\frac{29}{30}$.
B. $\frac{1}{30}$.
C. $\frac{3}{16}$.
D. $\frac{13}{16}$.

Lời giải.

Gọi Ω là không gian mẫu: $n(\Omega) = \mathrm{C}_{10}^3 = 120$.
Gọi A là biến cố: "3 xe điều động đi phải có ít nhất 1 xe tốt".
Suy ra biến cố đối $\overline{A}$ là biến cố "3 xe điều động đi không có xe tốt nào".

Số phần tử của biến cố $\overline{A}$ là: $n(\overline{A}) = \mathrm{C}_4^3 = 4$.

Vậy $\mathrm{P}(A) = 1 - \mathrm{P}(\overline{A}) = 1 - \dfrac{n(\overline{A})}{n(\Omega)} = \dfrac{29}{30}$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 47. Trên giá sách có 5 quyển sách toán học, 4 quyển Vật lý và 3 quyển Hóa học. Lấy ngẫu nhiên 4 quyển. Tính xác suất sao cho ít nhất 1 quyển Toán học.

A $\dfrac{92}{99}$. **B** $\dfrac{7}{99}$. **C** $\dfrac{3}{35}$. **D** $\dfrac{33}{35}$.

Lời giải.

Gọi Ω là không gian mẫu: $n(\Omega) = \mathrm{C}_{12}^4 = 495$. Gọi A là biến cố: "Lấy ngẫu nhiên 4 quyển sách sao cho có ít nhất 1 quyển Toán học".

Biến cố đối $\overline{A}$ là biến cố "Lấy ngẫu nhiên 4 quyển sách sao cho không có quyển Toán học nào".

Số phần tử của biến cố $\overline{A}$ là: $n(\overline{A}) = \mathrm{C}_7^4 = 35$.

Vậy $\mathrm{P}(A) = 1 - \mathrm{P}(\overline{A}) = 1 - \dfrac{n(\overline{A})}{n(\Omega)} = \dfrac{92}{99}$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 48. Một chi đoàn có 15 đoàn viên, trong đó có 7 nam và 8 nữ. Người ta chọn ra 4 người trong chi đoàn đó để lập một đội thanh niên tình nguyện. Tính xác suất sao cho trong 4 người được chọn có ít nhất một nữ.

A $\dfrac{38}{39}$. **B** $\dfrac{1}{39}$. **C** $\dfrac{33}{35}$. **D** $\dfrac{2}{35}$.

Lời giải.

Gọi Ω là không gian mẫu: $n(\Omega) = \mathrm{C}_{15}^4 = 1365$.

Gọi A là biến cố: "4 người được chọn có ít nhất một nữ".

Suy ra biến cố đối $\overline{A}$ là biến cố: "4 người được chọn không có nữ nào".

Số phần tử của biến cố $\overline{A}$ là: $n(\overline{A}) = \mathrm{C}_7^4 = 35$.

Vậy $\mathrm{P}(A) = 1 - \mathrm{P}(\overline{A}) = 1 - \dfrac{n(\overline{A})}{n(\Omega)} = \dfrac{38}{39}$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 49. Một lớp học có 20 học sinh nam và 15 học sinh nữ. Thầy giáo chủ nhiệm chọn ra 5 học sinh để lập một tốp ca chào mừng ngày 22 tháng 12. Tính xác suất sao cho trong tốp ca có ít nhất một học sinh nữ.

A $\dfrac{2273}{2387}$. **B** $\dfrac{114}{2387}$. **C** $\dfrac{114}{2273}$. **D** $\dfrac{2159}{2273}$.

Lời giải.

Gọi Ω là không gian mẫu: $n(\Omega) = \mathrm{C}_{35}^5 = 324632$.

Gọi A là biến cố: "5 người được chọn có ít nhất một nữ".

Suy ra biến cố đối $\overline{A}$ là biến cố:"5 người được chọn không có nữ nào".

Số phần tử của biến cố $\overline{A}$ là: $n(\overline{A}) = \mathrm{C}_{20}^5 = 15504$.

Vậy $\mathrm{P}(A) = 1 - \mathrm{P}(\overline{A}) = 1 - \dfrac{n(\overline{A})}{n(\Omega)} = \dfrac{2273}{2387}$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 50. Một đội văn nghệ của trường THPT Năng Khiếu gồm 5 học sinh nữ và 10 học sinh nam. Chọn ngẫu nhiên 8 học sinh trong đội văn nghệ để lập một tốp ca. Tính xác suất để tốp ca có ít nhất 3 học sinh nữ.

A $\dfrac{82}{143}$. **B** $\dfrac{61}{143}$. **C** $\dfrac{61}{82}$. **D** $\dfrac{21}{82}$.

Lời giải.

Gọi Ω là không gian mẫu: $n(\Omega) = \mathrm{C}_{15}^8 = 6435$.

Gọi A là biến cố: "có ít nhất 3 học sinh nữ được chọn"

Suy ra biến cố đối $\overline{A}$ là biến cố:"có không quá 2 học sinh nữ được chọn"

Trường hợp 1: không có học sinh nữ nào được chọn: $\mathrm{C}_{10}^8 = 45$.

Trường hợp 2: 1 học sinh nữ và 7 học sinh nam được chọn: $\mathrm{C}_5^1 \cdot \mathrm{C}_{10}^7 = 600$.

Trường hợp 3: 2 học sinh nữ và 6 học nam được chọn: $\mathrm{C}_5^2 \cdot \mathrm{C}_{10}^6 = 2100$.

Số phần tử của biến cố $\overline{A}$ là: $n(\overline{A}) = \mathrm{C}_{10}^8 + \mathrm{C}_5^1 \cdot \mathrm{C}_{10}^7 + \mathrm{C}_5^2 \cdot \mathrm{C}_{10}^6 = 2745$.

Vậy $\mathrm{P}(A) = 1 - \mathrm{P}(\overline{A}) = 1 - \dfrac{n(\overline{A})}{n(\Omega)} = \dfrac{82}{143}$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 51. Một hộp chứa các quả cầu kích thước khác nhau gồm 3 quả cầu đỏ, 6 quả cầu xanh và 9 quả cầu vàng. Chọn ngẫu nhiên 2 quả cầu. Tính xác suất để hai quả cầu được chọn là khác màu.

A $\frac{11}{17}$. **B** $\frac{6}{17}$. **C** $\frac{5}{9}$. **D** $\frac{2}{9}$.

Lời giải.

Số phần tử của không gian mẫu $n(\Omega) = C_{18}^2 = 153$.
Gọi A là biến cố "Hai quả cầu được chọn không cùng màu".
Biến cố đối $\overline{A}$ của A là "2 viên bi được lấy cùng màu".
Ta có $n(\overline{A}) = C_3^2 + C_6^2 + C_9^2 = 54$.

Xác suất của biến cố A là $P(A) = 1 - n(\overline{A}) = 1 - \frac{n(\overline{A})}{n(\Omega)} = \frac{11}{17}$.

Chọn đáp án A ..... □

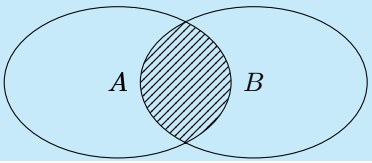
CÁC QUY TẮC TÍNH XÁC SUẤT

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT

1. Biến cố giao

Cho hai biến cố A và B. Biến cố "Cả A và B cùng xảy ra", kí hiệu AB hoặc $A \cap B$ được gọi là ***biến cố giao*** của A và B.

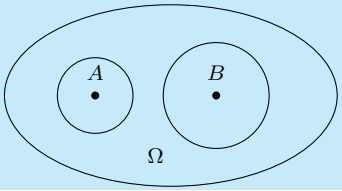
Tập hợp mô tả biến cố AB là giao của hai tập hợp mô tả biến cố A và biến cố B. Biến cố AB xảy ra khi và chỉ khi cả hai biến cố A và B xảy ra.



2. Biến cố xung khắc

Hai biến cố A và B được gọi là ***xung khắc*** nếu A và B không đồng thời xảy ra.

Hai biến cố A và B là xung khắc khi và chỉ khi $A \cap B = \varnothing$.



3. Biến cố độc lập

Hai biến cố A và B được gọi là ***độc lập*** nếu việc xảy ra hay không xảy ra của biến cố này không làm ảnh hưởng tới xác suất xảy ra của biến cố kia.

NHẬN XÉT. Nếu hai biến cố A và B độc lập thì $\bar{A}$ và B; A và $\bar{B}$; $\bar{A}$ và $\bar{B}$ cũng độc lập.

4. Quy tắc nhân xác suất của hai biến cố độc lập

Nếu hai biến cố A và B độc lập thì
$$P(AB) = P(A)P(B).$$

Từ quy tắc nhân xác suất ta thấy, nếu $P(AB) \neq P(A)P(B)$ thì hai biến cố A và B không độc lập.

5. Biến cố hợp

Cho hai biến cố A và B. Biến cố "A hoặc B xảy ra", kí hiệu là $A \cup B$ được gọi là ***biến cố hợp*** của A và B

Biến cố $A \cup B$ xảy ra khi có ít nhất một trong hai biến cố A và B xảy ra. Tập hợp mô tả biến cố $A \cup B$ là hợp của hai tập hợp mô tả biến cố A và biến cố B.

6. Quy tắc cộng xác suất

6.1. Quy tắc cộng cho hai biến cố xung khắc

Cho hai biến cố xung khắc A và B. Khi đó: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

6.2. Quy tắc cộng cho hai biến cố bất kì

Cho hai biến cố A và B. Khi đó $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$.

B. CÁC DẠNG TOÁN

7 Biến cố hợp

VÍ DỤ 1. Một hộp đựng 15 tấm thẻ cùng loại được đánh số từ 1 đến 15. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ trong hộp. Gọi E là biến cố "Số ghi trên tấm thẻ là số lẻ"; F là biến cố "Số ghi trên tấm thẻ là số nguyên tố".

a) Mô tả không gian mẫu.

b) Nêu nội dung của biến cố hợp $G = E \cup F$. Hỏi G là tập con nào của không gian mẫu?

Lời giải.

a) Không gian mẫu $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15\}$.

b) $E \cup F$ là biến cố "Số ghi trên tấm thẻ là số lẻ hoặc số nguyên tố".
Ta có $E = \{1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15\}$; $F = \{2; 3; 5; 7; 11; 13\}$.
Vậy $G = E \cup F = \{1; 2; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15\}$.

VÍ DỤ 2. Một tổ trong lớp 11B có 4 học sinh nữ là Hương, Hồng, Dung, Phương và 5 học sinh nam là Sơn, Tùng, Hoàng, Tiến, Hải. Trong giờ học, giáo viên chọn ngẫu nhiên một học sinh trong tổ đó lên bảng để kiểm tra bài.
Xét các biến cố sau:
H: "Học sinh đó là một bạn nữ";
K: "Học sinh đó có tên bắt đầu là chữ cái H".

a) Mô tả không gian mẫu.

b) Nêu nội dung của biến cố hợp $M = H \cup K$. Mỗi biến cố H, K, M là tập con nào của không gian mẫu?

Lời giải.

a) $\Omega = \{$Hương, Hồng, Dung, Phương, Sơn, Tùng, Hoàng, Tiến, Hải$\}$.

b) $M = H \cup K$ là biến cố "Học sinh được chọn là một bạn nữ hoặc một bạn nam".
Ta có $H = \{$Hương, Hồng, Dung, Phương$\}$;
$K = \{$Sơn, Tùng, Hoàng, Tiến, Hải$\}$.
Vậy $M = \Omega = \{$Hương, Hồng, Dung, Phương, Sơn, Tùng, Hoàng, Tiến, Hải$\}$.

8 Biến cố giao

VÍ DỤ 1. Một tổ trong lớp 11C có 9 học sinh. Phỏng vấn 9 bạn này với câu hỏi: "Bạn có biết chơi môn thể thao nào trong hai môn này không?". Nếu biết thì đánh dấu X vào ô ghi tên môn thể thao đó, không biết thì để trống. Kết quả thu được như sau:

Môn thể thao / Tên học sinh	Cầu lông	Bóng bàn
Bảo	X	
Đăng	X	X
Giang		
Hoa	X	X
Long		
Mai	X	X
Phúc	X	X
Tuấn	X	
Yến		

Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong tổ. Xét các biến cố sau:
U: "Học sinh được chọn biết chơi cầu lông";
V: "Học sinh được chọn biết chơi bóng bàn".

a) Mô tả không gian mẫu.

b) Nội dung của biến cố giao $T = UV$ là gì? Mỗi biến cố U, V, T là tập con nào của không gian mẫu?

Lời giải.

a) Không gian mẫu $\Omega = \{$Bảo; Đăng; Giang; Hoa; Long; Mai; Phúc; Tuấn; Yến$\}$.

b) T là biến cố "Học sinh được chọn biết chơi cả cầu lông và bóng bàn".
Ta có: $U = \{$Bảo; Đăng; Long; Phúc; Tuấn; Yến$\}$;
$V = \{$Giang ; Long; Phúc; Tuấn$\}$.
Vậy $T = U \cap V = \{$Long; Phúc; Tuấn$\}$.

VÍ DỤ 2. Một hộp đựng 25 tấm thẻ cùng loại được đánh số từ 1 đến 25. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ trong hộp. Xét các biến cố P : "Số ghi trên tấm thẻ là số chia hết cho 4"; Q: "Số ghi trên tấm thẻ là số chia hết cho 6".

a) Mô tả không gian mẫu.

b) Nội dung của biến cố giao $S = PQ$ là gì? Mỗi biến cố P, Q, S là tập con nào của không gian mẫu?

Lời giải.

a) $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25\}$.

b) S là biến cố "Số ghi trên tấm thẻ là số chia hết cho 4 và chia hết cho 6".
Ta có: $P = \{4, 8, 12, 16, 20, 24\}$; $Q = \{6, 12, 18, 24\}$.
Vậy $T = P \cap Q = \{12; 24\}$.

9 Biến cố xung khắc

VÍ DỤ 1. Gieo đồng thời hai con xúc xắc cân đối, đồng chất. Xét các biến cố sau:
A: "Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc lớn hơn hoặc bằng 7";
B: "Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc nhỏ hơn hoặc bằng 4";
C: "Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là số nguyên tố".
Trong các cặp biến cố A và B; A và C; B và C, cặp biến cố nào xung khắc? Tại sao?

Lời giải.

Cặp biến cố A và B là xung khắc vì A và B không đồng thời xảy ra.
Cặp biến cố A và C không xung khắc vì nếu tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 7 thì cả A và C xảy ra.
Cặp biến cố B và C không xung khắc vì nếu tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 3 thì cả B và C xảy ra.

VÍ DỤ 2. Gieo hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Gọi A là biến cố "Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 5", gọi B là biến cố "Xuất hiện hai mặt có cùng số chấm". Hai biến cố A và B có thể đồng thời cùng xảy ra không?

Lời giải.

- Biến cố $A = \{(1; 4); (4; 1); (2; 3); (3; 2)\}$.
- Biến cố $B = \{(1; 1); (2; 2); (3; 3); (4; 4); (5; 5); (6; 6)\}$.
  Hai biến cố A và B không thể đồng thời cùng xảy ra, chúng là 2 biến cố xung khắc.

VÍ DỤ 3. Một hộp có 5 viên bi xanh, 4 viên bi đỏ và 2 viên bi vàng. Lấy ra ngẫu nhiên đồng thời 2 viên bi từ hộp. Hãy xác định các cặp biến cố xung khắc trong các biến cố sau:
A : "Hai viên bi lấy ra cùng màu xanh";
B : "Hai viên bi lấy ra cùng màu đỏ";
C : "Hai viên bi lấy ra cùng màu";
D : "Hai viên bi lấy ra khác màu".

Lời giải.

a) Ta có hai biến cố A và B xung khắc.

b) Biến cố C xảy ra khi lấy ra 2 viên bi xanh hoặc 2 viên bi đỏ hoặc 2 viên bi vàng. Khi lấy được 2 viên bi màu xanh thì biến cố A và biến cố C cùng xảy ra. Khi lấy được 2 viên bi màu đỏ thì biến cố B và biến cố C cùng xảy ra. Do đó biến cố C không xung khắc với biến cố A và biến cố B.

c) Biến cố D xảy ra khi lấy ra 1 viên bi xanh, 1 viên bi đỏ; hoặc 1 viên bi xanh, 1 viên bi vàng; hoặc 1 viên bi đỏ, 1 viên bi vàng. Do đó biến cố D xung khắc với biến cố A, xung khắc với biến cố B và xung khắc với biến cố C.

Vậy có 4 cặp biến cố xung khắc là: A và B; A và D; B và D; C và D.

VÍ DỤ 4. Gieo hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Gọi A là biến cố "Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 5", B là biến cố "Tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 6". Gọi C là biến cố "Có ít nhất một con xúc xắc xuất hiện mặt 1 chấm". Hãy tìm một biến cố khác rỗng và xung khắc với cả ba biến cố A, B và C.

Lời giải.

Biến cố E : "Gieo 2 con xúc xắc có số chấm giống nhau và tổng số chấm lớn hơn 2".

VÍ DỤ 5.

a) Hai biến cố đối nhau có xung khắc với nhau không?

b) Hai biến cố xung khắc có phải là hai biến cố đối nhau không?

Lời giải.

a) Hai biến cố đối nhau có xung khắc với nhau.

b) Hai biến cố xung khắc chưa phải là hai biến cố đối nhau.

10 Biến cố độc lập

VÍ DỤ 1. Một hộp đựng 4 viên bi màu đỏ và 5 viên bi màu xanh, có cùng kích thước và khối lượng.

a) Bạn Minh lấy ngẫu nhiên một viên bi, ghi lại màu của viên bi được lấy ra rồi trả lại viên bi vào hộp. Tiếp theo, bạn Hùng lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp đó. Xét hai biến cố sau:
A: "Minh lấy được viên bi màu đỏ";
B: "Hùng lấy được viên bi màu xanh".
Chứng tỏ rằng hai biến cố A và B độc lập.

b) Bạn Sơn lấy ngẫu nhiên một viên bi và không trả lại vào hộp. Tiếp theo, bạn Tùng lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp đó. Xét hai biến cố sau:
C: "Sơn lấy được viên bi màu đỏ";
D: "Tùng lấy được viên bi màu xanh".
Chứng tỏ rằng hai biến cố C và D không độc lập.

Lời giải.

a) Nếu A xảy ra, tức là Minh lấy được viên bi màu đỏ. Vì Minh trả lại viên bi đã lấy vào hộp nên trong hộp có 4 viên bi màu đỏ và 5 viên bi màu xanh. Vậy $P(B) = \frac{5}{9}$.
Nếu A không xảy ra, tức là Minh lấy được viên bi màu xanh. Vì Minh trả lại viên bi đã lấy vào hộp nên trong hộp vẫn có 4 viên bi màu đỏ và 5 viên bi màu xanh. Vậy $P(B) = \frac{5}{9}$.
Như vậy, xác suất xảy ra của biến cố B không thay đổi bởi việc xảy ra hay không xảy ra của biến cố A.
Vì Hùng lấy sau Minh nên $P(A) = \frac{4}{9}$ dù biến cố B xảy ra hay không xảy ra.
Vậy A và B độc lập.

b) Nếu C xảy ra, tức là Sơn lấy được viên bi màu đỏ. Vì Sơn không trả lại viên bi đó vào hộp nên trong hộp có 8 viên bi với 3 viên bi màu đỏ và 5 viên bi màu xanh. Vậy $P(D) = \frac{5}{8}$.
Nếu C không xảy ra, tức là Sơn lấy được viên bi màu xanh. Vì Sơn không trả lại viên bi đã lấy vào hộp nên trong hộp có 4 viên bi màu đỏ và 4 viên bi màu xanh. Vậy $P(D) = \frac{4}{8}$.
Như vậy, xác suất xảy ra của biến cố D đã thay đổi phụ thuộc vào việc biến cố C xảy ra hay không xảy ra. Do đó, hai biến cố C và D không độc lập.

11 Công thức cộng xác suất cho hai biến cố xung khắc

VÍ DỤ 1. Một hộp đựng 9 tấm thẻ cùng loại được ghi số từ 1 đến 9. Rút ngẫu nhiên đồng thời hai tấm thẻ từ trong hộp. Xét các biến cố sau:
A: "Cả hai tấm thẻ đều ghi số chẵn";
B: "Chỉ có một tấm thẻ ghi số chẵn";
C: "Tích hai số ghi trên hai tấm thẻ là một số chẵn".

a) Chứng minh rằng $C = A \cup B$.

b) Tính $\mathrm{P}(C)$.

Lời giải.

a) Biến cố C xảy ra khi và chỉ khi trong hai tấm thẻ có ít nhất một tấm thẻ ghi số chẵn. Nếu cả hai tấm thẻ ghi số chẵn thì biến cố A xảy ra. Nếu chỉ có một tấm thẻ ghi số chẵn thì biến cố B xảy ra. Vậy C là biến cố hợp của A và B.

b) Hai biến cố A và B là xung khắc. Do đó $\mathrm{P}(C) = \mathrm{P}(A \cup B) = \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B)$.
Ta cần tính $\mathrm{P}(A)$ và $\mathrm{P}(B)$. Không gian mẫu Ω là tập hợp tất cả các tập con có hai phần tử của tập $\{1; 2; \ldots; 9\}$. Do đó $n(\Omega) = \mathrm{C}_9^2 = 36$.
Tính $\mathrm{P}(A)$: Biến cố A là tập hợp tất cả các tập con có hai phần tử của tập $\{2; 4; 6; 8\}$. Do đó $n(A) = \mathrm{C}_4^2 = 6$. Suy ra $\mathrm{P}(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{6}{36}$.
Tính $\mathrm{P}(B)$: Mỗi phần tử của B được hình thành từ hai công đoạn:

- Công đoạn 1: Chọn một số chẵn từ tập $\{2; 4; 6; 8\}$. Có 4 cách chọn.
- Công đoạn 2: Chọn một số lẻ từ tập $\{1; 3; 5; 7; 9\}$. Có 5 cách chọn.

Theo quy tắc nhân, tập B có $4 \cdot 5 = 20$ (phần tử).
Do đó $n(B) = 20$. Suy ra $\mathrm{P}(B) = \dfrac{n(B)}{n(\Omega)} = \dfrac{20}{36}$.
Vậy $\mathrm{P}(C) = \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B) = \dfrac{6}{36} + \dfrac{20}{36} = \dfrac{26}{36} = \dfrac{13}{18}$.

VÍ DỤ 2. Một đội tình nguyện gồm 9 học sinh khối 10 và 7 học sinh khối 11. Chọn ra ngẫu nhiên 3 người trong đội. Tính xác suất của biến cố "Cả 3 người được chọn học cùng một khối".

Lời giải.

Gọi A là biến cố "Cả 3 học sinh được chọn đều thuộc khối 10 "và B là biến cố "Cả 3 học sinh được chọn đều thuộc khối 11". Khi đó $A \cup B$ là biến cố "Cả 3 người được chọn học cùng một khối". Do A và B là hai biến cố xung khắc nên $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.
Ta thấy $P(A) = \dfrac{\mathrm{C}_9^3}{\mathrm{C}_{16}^3}$ và $P(B) = \dfrac{\mathrm{C}_7^3}{C_{16}^3}$, nên $P(A \cup B) = \dfrac{\mathrm{C}_9^3 + \mathrm{C}_7^3}{\mathrm{C}_{16}^3} = \dfrac{17}{80}$.

12 Công thức cộng xác suất cho 2 biến cố bất kì

VÍ DỤ 1. Ở một trường trung học phổ thông X, có 19% học sinh học khá môn Ngữ văn, 32% học sinh học khá môn Toán, 7% học sinh học khá cả hai môn Ngữ văn và Toán. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của trường X. Xét hai biến cố sau:
A: "Học sinh đó học khá môn Ngữ văn";
B: "Học sinh đó học khá môn Toán". Hãy tính tỉ lệ học sinh học khá môn Ngữ văn hoặc học khá môn Toán của trường X.

Lời giải.

Theo đề bài, ta có

$$\mathrm{P}(A) = 19\% = 0,19; \mathrm{P}(B) = 32\% = 0,32 \text{ và } \mathrm{P}(AB) = 7\% = 0,07.$$

Theo công thức cộng xác suất, ta có

$$\mathrm{P}(A \cup B) = \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B) - \mathrm{P}(AB) = 0{,}19 + 0{,}32 - 0{,}07 = 0{,}44.$$

Do đó, xác suất để chọn ngẫu nhiên một học sinh của trường X học khá môn Ngữ văn hoặc học khá môn Toán là 0,44.
Vậy tỉ lệ học sinh học khá môn Ngữ văn hoặc học khá môn Toán của trường X là 44%.

VÍ DỤ 2. Một hộp chứa 100 tấm thẻ cùng loại được đánh số lần lượt từ 1 đến 100. Chọn ngẫu nhiên 1 thẻ từ hộp. Tính xác suất của biến cố "Số ghi trên thẻ được chọn chia hết cho 3 hoặc 5".

Lời giải.

Gọi A là biến cố "Số ghi trên thẻ được chọn chia hết cho 3"và B là biến cố "Số ghi trên thẻ được chọn chia hết cho 5".
$A \cup B$ là biến cố "Số ghi trên thẻ được chọn chia hết cho 3 hoặc 5".
Từ 1 đến 100 có 33 số chia hết cho 3 nên $P(A) = \dfrac{33}{100} = 0,33$.
Từ 1 đến 100 có 20 số chia hết cho 5 nên $P(B) = \dfrac{20}{100} = 0,2$.
Một số chia hết cho cả 3 và 5 khi nó chia hết cho 15. Từ 1 đến 100 có 6 số chia hết cho 15 nên

$$P(AB) = \frac{6}{100} = 0,06$$

Vậy $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = 0,33 + 0,2 - 0,06 = 0,47$.

13 Công thức nhân xác suất cho hai biến cố độc lập

VÍ DỤ 1. Tại vòng chung kết của một đại hội thể thao, vận động viên An thi đấu môn Bắn súng, vận động viên Bình thi đấu môn Bơi lội. Biết rằng xác suất giành huy chương của vận động viên An và vận động viên Bình tương ứng là 0,8 và 0,9 . Hỏi xác suất để cả hai vận động viên đạt huy chương là bao nhiêu?
Gọi A là biến cố "Vận động viên An đạt huy chương"; B là biến cố "Vận động viên Bình đạt huy chương".

a) Giải thích tại sao hai biến cố A và B là độc lập.

b) Tính xác suất để cả hai vận động viên đạt huy chương.

c) Sử dụng sơ đồ hình cây, tính xác suất để:

- Cả hai vận động viên không đạt huy chương;
- Vận động viên An đạt huy chương, vận động viên Bình không đạt huy chương;
- Vận động viên An không đạt huy chương, vận động viên Bình đạt huy chương.

Lời giải.

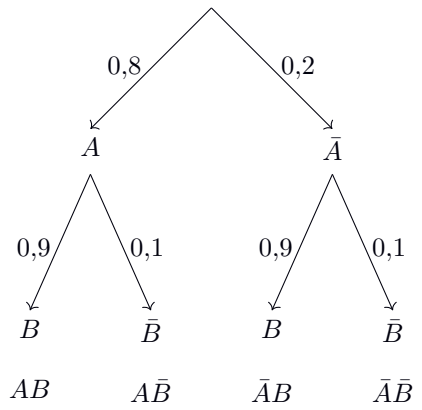
a) Vì hai vận động viên An và Bình thi đấu hai môn thể thao khác nhau nên hai biến cố A và B là độc lập.

b) Vì A và B là hai biến cố độc lập nên áp dụng công thức nhân xác suất, ta có

$$P(AB) = P(A)P(B) = 0{,}8 \cdot 0{,}9 = 0{,}72.$$

c)
Ta dùng sơ đồ hình cây để mô tả như hình bên.
Theo sơ đồ hình cây, ta có

$$P(\bar{A}\bar{B}) = 0{,}2 \cdot 0{,}1 = 0{,}02$$
$$P(A\bar{B}) = 0{,}8 \cdot 0{,}1 = 0{,}08$$
$$P(\bar{A}B) = 0{,}2 \cdot 0{,}9 = 0{,}18.$$



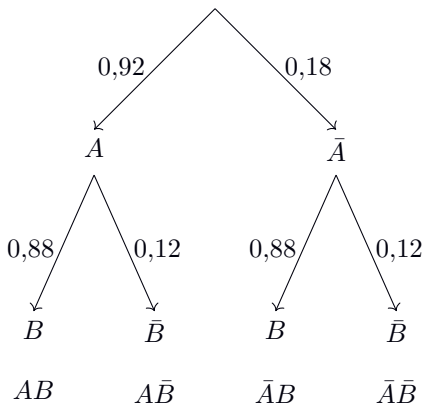
VÍ DỤ 2. Các học sinh lớp 11D làm thí nghiệm gieo hai loại hạt giống A và B. Xác suất để hai loại hạt giống A và B nảy mầm tương ứng là 0,92 và 0,88. Giả sử việc nảy mầm của hạt A và hạt B là độc lập với nhau. Dùng sơ đồ hình cây, tính xác suất để:

a) Hạt giống A nảy mầm còn hạt giống B không nảy mầm;

a) Hạt giống A không nảy mầm còn hạt giống B nảy mầm;

a) Ít nhất có một trong hai loại hạt giống nảy mầm.

Lời giải.



Gọi A là biến cố "Hạt giống A nảy mầm"; B là biến cố "Hạt giống B nảy mầm".
Vậy $\bar{A}$: "Hạt giống A không nảy mầm"; $\bar{B}$: "Hạt giống B không nảy mầm".
Vì hai biến cố A và B là độc lập với nhau nên

a) Áp dụng công thức nhân xác suất, ta có xác suất của biến cố "Hạt giống A nảy mầm còn hạt giống B không nảy mầm" là

$$P(A \cdot \bar{B}) = P(A) \cdot P(\bar{B}) = 0{,}92 \cdot 0{,}12 = 0{,}1104.$$

a) Áp dụng công thức nhân xác suất, ta có xác suất của biến cố "Hạt giống A không nảy mầm còn hạt giống B nảy mầm" là

$$P(\bar{A} \cdot B) = P(\bar{A}) \cdot P(B) = 0{,}18 \cdot 0{,}88 = 0{,}1584.$$

a) Xác suất của biến cố C: "Ít nhất có một trong hai loại hạt giống nảy mầm" là phần bù của biến cố "Cả hai loại hạt giống đều nảy mầm", ta có xác xuất

$$P(C) = 1 - P(A) \cdot P(B) = 0{,}92 \cdot 0{,}18 = 0{,}8244.$$

VÍ DỤ 3. Cho A và B là hai biến cố độc lập. Biết $P(A) = 0{,}6$ và $P(B) = 0{,}8$. Hãy tính xác suất của các biến cố AB, $\bar{A}B$ và $\bar{A}\bar{B}$.

Lời giải.

Do A và B là hai biến cố độc lập nên

$$P(AB) = P(A)P(B) = 0{,}48.$$

Vi $\bar{A}$ là biến cố đối của A nên $P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 0{,}4$. Do $\bar{A}$ và B độc lập nên

$$P(\bar{A}B) = P(\bar{A})P(B) = 0{,}32.$$

Vì $\bar{B}$ là biến cố đối của B nên $P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 0{,}2$. Do $\bar{A}$ và $\bar{B}$ độc lập nên

$$P(\bar{A}\bar{B}) = P(\bar{A})P(\bar{B}) = 0{,}08.$$

14 Vận dụng

VÍ DỤ 1. Số liệu thống kê tại một vùng cho thấy trong các vụ tai nạn ô tô có 0,37% người tử vong; 29% người không thắt dây an toàn và 0,28% người không thắt dây an toàn và tử vong. Chứng tỏ rằng việc không thắt dây an toàn khi lái xe và nguy cơ tử vong khi gặp tai nạn có liên quan với nhau.

Lời giải.

Chọn ngẫu nhiên một người đã bị tai nạn ô tô.

Gọi A là biến cố "Người đó đã tử vong"; B là biến cố "Người đó đã không thắt dây an toàn".

Trong Mục 1 được sử dụng để phát hiện mối liên quan giữa hai biến cố.

Khi đó, AB là biến cố "Người đó không thắt dây an toàn và đã tử vong". Ta có

$$P(A) = 0{,}37\% = 0{,}0037;\ P(B) = 29\% = 0{,}29;$$

suy ra $P(A) \cdot P(B) = 0{,}0037 \cdot 0{,}29 = 0{,}001073$.

Mặt khác $P(AB) = 0{,}28\% = 0{,}0028$.

Vì $P(AB) \neq P(A)P(B)$ nên hai biến cố A và B không độc lập.

Vậy việc không thắt dây an toàn khi lái xe có liên quan tới nguy cơ tử vong khi gặp tai nạn.

VÍ DỤ 2. Để nghiên cứu mối liên quan giữa thói quen hút thuốc lá với bệnh viêm phổi, nhà nghiên cứu chọn một nhóm 5000 người đàn ông. Với mỗi người trong nhóm, nhà nghiên cứu kiểm tra xem họ có nghiện thuốc lá và có bị viêm phổi hay không. Kết quả được thống kê trong bảng sau:

	Viêm phổi	Không viêm phổi
Nghiện thuốc lá	752 người	1236 người
Không nghiện thuốc lá	575 người	2437 người

Từ bảng thống kê trên, hãy chứng tỏ rằng việc nghiện thuốc lá và mắc bệnh viêm phổi có liên quan với nhau.

Lời giải.

Gọi A là biến cố "Người nghiện thuốc lá"; B là biến cố "Người mắc bệnh viêm phổi".

Khi đó AB là biến cố "Người nghiện thuốc là và mắc bệnh viêm phổi".

Ta có $P(A) = \dfrac{752 + 1236}{5000} = 0{,}3976$; $P(B) = \dfrac{752 + 575}{5000} = 0{,}2654$.

Suy ra $P(A) \cdot P(B) = 0{,}10552304$.

Mặt khác $P(AB) = \dfrac{752}{5000} = 0{,}1504$.

Vì $P(AB) \neq P(A)P(B)$ nên hai biến cố A và B không độc lập.

Vậy việc nghiện thuốc lá và mắc bệnh viêm phổi có liên quan với nhau.

VÍ DỤ 3. Nguyệt và Nhi cùng tham gia bắn một cuộc thi bắn cung độc lập với nhau. Xác suất bắn trúng tâm bia của Nguyệt là 0,9 và của Nhi là 0,8. Tính xác suất để cả hai bạn cùng bắn trúng tâm bia.

Lời giải.

Xác suất bắn trúng tâm bia của Nguyệt là $P(A) = 0{,}9$.
Xác suất bắn trúng tâm bia của Nhi là $P(B) = 0{,}8$.
Xác suất để cả hai bạn cùng bắn trúng tâm bia là $P(AB) = P(A)P(B) = 0{,}9 \cdot 0{,}8 = 0{,}72$.

VÍ DỤ 4. Hai bệnh nhân X và Y bị nhiễm vi rút SARS-CoV-2. Biết rằng xác suất bị biến chứng nặng của bệnh nhân X là 0,1 và của bệnh nhân Y là 0,2. Khả năng bị biến chứng nặng của hai bệnh nhân là độc lập.
Hãy tính xác suất của các biến cố:

a) "Cả hai bệnh nhân đều bị biến chứng nặng";

b) "Cả hai bệnh nhân đều không bị biến chứng nặng";

c) "Bệnh nhân X bị biến chứng nặng, bệnh nhân Y không bị biến chứng nặng".

Lời giải.

Gọi A là biến cố "Bệnh nhân X bị biến chứng nặng". Ta có $P(A) = 0{,}1$ và $P(\bar{A}) = 0{,}9$.
Gọi B là biến cố "Bệnh nhân Y bị biến chứng nặng". Ta có $P(B) = 0{,}2$ và $P(\bar{B}) = 0{,}8$.

a) "Cả hai bệnh nhân đều bị biến chứng nặng".
Ta thấy A và B là hai biến cố độc lập nên xác suất cả hai bệnh nhân đều bị biến chứng nặng là

$$P(AB) = P(A)P(B) = 0{,}02.$$

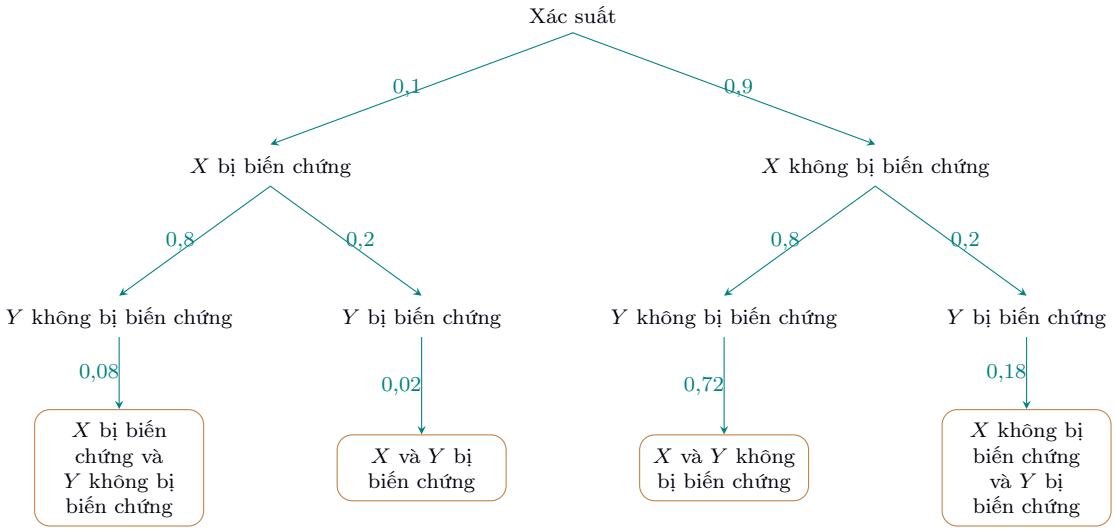
b) "Cả hai bệnh nhân đều không bị biến chứng nặng".
Do $\bar{A}$ và $\bar{B}$ độc lập nên xác suất cả hai bệnh nhân không bị biến chứng nặng là

$$P(\bar{A}\bar{B}) = P(\bar{A})P(\bar{B}) = 0{,}72.$$

c) "Bệnh nhân X bị biến chứng nặng, bệnh nhân Y không bị biến chứng nặng".
Do A và $\bar{B}$ độc lập nên xác suất bệnh nhân X bị biến chứng nặng, bệnh nhân Y không bị biến chứng nặng là

$$P(A\bar{B}) = P(A)P(\bar{B}) = 0{,}08.$$

Ta cũng có thể giải bài toán trên bằng cách sử dụng sơ đồ hình cây như sau:



Theo sơ đồ trên thì:

a) Xác suất cả hai bệnh nhân đều bị biến chứng nặng là 0,02.

b) Xác suất cả hai bệnh nhân không bị biến chứng nặng là 0,72.

c) Xác suất bệnh nhân X bị biến chứng nặng, bệnh nhân Y không bị biến chứng nặng là 0,08.

C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

BÀI 1. Hộp thứ nhất chứa 3 tấm thẻ cùng loại được đánh số lần lượt từ 1 đến 3. Hộp thứ hai chứa 5 tấm thẻ cùng loại được đánh số lần lượt từ 1 đến 5. Lấy ra ngẫu nhiên từ mỗi hộp 1 thẻ. Gọi A là biến cố "Tổng các số ghi trên 2 thẻ bằng 6", B là biến cố "Tích các số ghi trên 2 thẻ là số lẻ".
Hãy tìm một biến cố khác rỗng và xung khắc với cả hai biến cố A và B.

Lời giải.
Một biến cố khác rỗng và xung khắc với cả hai biến cố A và B là
C là biến cố "Tích các số ghi trên 2 thẻ là số chẵn và tổng khác 6".
Suy ra $C = \{(1;2);(1;4);(2;1);(2;2);(2;3);(2;5);(3;2);(3;4)\}$.

BÀI 2. Một hộp đựng 8 viên bi màu xanh và 6 viên bi màu đỏ, có cùng kích thước và khối lượng. Bạn Sơn lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp (lấy xong không trả lại vào hộp). Tiếp đó đến lượt bạn Tùng lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp đó. Tính xác suất để bạn Tùng lấy được viên bi màu xanh.

Lời giải.
Tổng số bi trong hộp là $6+8=14$. Do đó số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = \mathrm{A}_{14}^2 = 182$.
Gọi A là biến cố: "Bạn Sơn lấy được viên bi màu xanh, sau đó Tùng lấy được viên bi màu xanh"và B là biến cố: "Bạn Sơn lấy được viên bi màu đỏ, sau đó Tùng lấy được viên bi màu xanh".
Suy ra $A \cup B$ là biến cố: "Bạn Sơn lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp (lấy xong không trả lại vào hộp) và tiếp đó đến lượt bạn Tùng lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp đó".
A và B là hai biến cố xung khắc, vì Sơn không thể lấy một viên bi vừa màu xanh và vừa màu đỏ được. Suy ra $\mathrm{P}(A \cup B) = \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B)$.
Ta có $n(A) = 8 \cdot 7 = 56 \Rightarrow \mathrm{P}(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{56}{182}$ và $n(B) = 6 \cdot 8 = 48 \Rightarrow \mathrm{P}(B) = \dfrac{n(B)}{n(\Omega)} = \dfrac{48}{182}$.
$\Rightarrow \mathrm{P}(A \cup B) = \dfrac{56}{182} + \dfrac{48}{182} = \dfrac{104}{182} = \dfrac{4}{7}$.

BÀI 3. Lớp $11A$ của một trường có 40 học sinh, trong đó có 14 bạn thích nhạc cổ điển, 13 bạn thích nhạc trẻ và 5 bạn thích cả nhạc cổ điển và nhạc trẻ. Chọn ngẫu nhiên một bạn trong lớp. Tính xác suất để:

a) Bạn đó thích nhạc cổ điển hoặc nhạc trẻ;

b) Bạn đó không thích cả nhạc cổ điển và nhạc trẻ.

Lời giải.
Gọi A là biến cố: "Học sinh thích nhạc cổ điển";
B là biến cố: "Học sinh thích nhạc trẻ".
Khi đó $A \cap B$ là biến cố: "Học sinh thích cả nhạc cổ điển và nhạc trẻ";
$A \cup B$ là biến cố: "Học sinh hoặc thích nhạc cổ điển hoặc nhạc trẻ";
$\overline{A \cup B}$ là biến cố: "Học sinh không thích cả nhạc cổ điển và nhạc trẻ".
Ta có $n(A) = 14$, $n(B) = 13$, $n(A \cap B) = 5$ và $n(\Omega) = 40$.

a) Theo công thức cộng xác suất, ta có

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(A \cup B) &= \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B) - \mathrm{P}(A \cap B)\\ &= \frac{n(A)}{n(\Omega)} + \frac{n(B)}{n(\Omega)} - \frac{n(A \cap B)}{n(\Omega)}\\ &= \frac{14}{40} + \frac{13}{40} - \frac{5}{40} = \frac{22}{40} = 0{,}55.\end{aligned}$$

Vậy xác suất để bạn chọn được một bạn thích nhạc cổ điển hoặc nhạc trẻ là 0,55.

b) Theo tính chất xác suất đối lập, ta có

$$\mathrm{P}(\overline{A \cup B}) = 1 - \mathrm{P}(A \cup B) = 1 - 0{,}55 = 0{,}45.$$

Vậy xác suất để bạn chọn được một bạn không thích cả nhạc cổ điển và nhạc trẻ là 0,45.

BÀI 4. Một khu phố có 50 hộ gia đình nuôi chó hoặc nuôi mèo, trong đó có 18 hộ nuôi chó, 16 hộ nuôi mèo và 7 hộ nuôi cả chó và mèo. Chọn ngẫu nhiên một hộ trong khu phố trên. Tính xác suất để

a) Hộ đó nuôi chó hoặc nuôi mèo;

b) Hộ đó không nuôi cả chó và mèo.

Lời giải.
Gọi A là biến cố: "Hộ gia đình nuôi chó";
B là biến cố: "Hộ gia đình nuôi mèo".

Khi đó $A \cap B$ là biến cố: "Hộ gia đình nuôi cả chó và mèo";
$A \cup B$ là biến cố: "Hộ gia đình hoặc nuôi chó hoặc mèo";
$\overline{A \cup B}$ là biến cố: "Hộ gia đình không nuôi cả chó và mèo".
Ta có $n(A) = 18$, $n(B) = 16$, $n(A \cap B) = 7$ và $n(\Omega) = 50$.

a) Theo công thức cộng xác suất, ta có

$$\begin{aligned} \mathrm{P}(A \cup B) &= \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B) - \mathrm{P}(A \cap B) \\ &= \frac{n(A)}{n(\Omega)} + \frac{n(B)}{n(\Omega)} - \frac{n(A \cap B)}{n(\Omega)} \\ &= \frac{18}{50} + \frac{16}{50} - \frac{7}{50} = \frac{27}{50} = 0{,}54. \end{aligned}$$

Vậy xác suất để chọn được một hộ gia đình nuôi chó hoặc nuôi mèo là 0,54.

b) Theo tính chất xác suất đối lập, ta có

$$\mathrm{P}(\overline{A \cup B}) = 1 - \mathrm{P}(A \cup B) = 1 - \frac{7}{50} = \frac{43}{50} = 0{,}86.$$

Vậy xác suất để chọn được một hộ không nuôi cả chó và mèo là 0,86.

BÀI 5. Một nhà xuất bản phát hành hai cuốn sách A và B. Thống kê cho thấy có 50% người mua sách A; 70% người mua sách B; 30% người mua cả sách A và sách B. Chọn ngẫu nhiên một người mua. Tính xác suất để:

a) Người mua đó mua ít nhất một trong hai sách A hoặc B;

b) Người mua đó không mua cả sách A và sách B.

Lời giải.
Gọi A là biến cố: "Người mua mua sách A";
B là biến cố: "Người mua mua sách A".
Khi đó $A \cap B$ là biến cố: "Người mua cả sách A và sách B";
$A \cup B$ là biến cố: "Người mua ít nhất hoặc sách A hoặc sách B";
$\overline{A \cup B}$ là biến cố: "Người mua không mua cả sách A và sách B".
Ta có $\mathrm{P}(A) = 0{,}5$, $\mathrm{P}(B) = 0{,}7$, $\mathrm{P}(A \cap B) = 0{,}3$..

a) Theo công thức cộng xác suất, ta có

$$\begin{aligned} \mathrm{P}(A \cup B) &= \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B) - \mathrm{P}(A \cap B) \\ &= 0{,}5 + 0{,}7 - 0{,}3 = 0{,}9. \end{aligned}$$

Vậy xác suất người mua ít nhất một trong hai cuốn sách A hoặc B là 0.9.

b) Theo tính chất xác suất đối lập, ta có

$$\mathrm{P}(\overline{A \cup B}) = 1 - \mathrm{P}(A \cup B) = 1 - 0{,}9 = 0{,}1.$$

Vậy xác suất người không mua cả hai cuốn sách A và B là 0,1.

BÀI 6. Tại các trường trung học phổ thông của một tỉnh, thống kê cho thấy có 63% giáo viên môn Toán tham khảo bộ sách giáo khoa A, 56% giáo viên môn Toán tham khảo bộ sách giáo khoa B và 28,5% giáo viên môn Toán tham khảo cả hai bộ sách giáo khoa A và B. Tính tỉ lệ giáo viên môn Toán các trường trung học phổ thông của tỉnh đó không tham khảo cả hai bộ sách giáo khoa A và B.

Lời giải.
Gọi A là biến cố: "Giáo viên môn Toán tham khảo bộ sách giáo khoa A";
B là biến cố: "Giáo viên môn Toán tham khảo bộ sách giáo khoa B".
Khi đó $A \cap B$ là biến cố: "Giáo viên môn Toán tham khảo cả bộ sách giáo khoa A và bộ sách giáo khoa B";
$A \cup B$ là biến cố: "Giáo viên môn Toán tham khảo hoặc bộ sách giáo khoa A hoặc bộ sách giáo khoa B".
$\overline{A \cup B}$ là biến cố: "Giáo viên môn Toán không tham khảo cả bộ sách giáo khoa A và bộ sách giáo khoa B".
Ta có $\mathrm{P}(A) = 0{,}63$, $\mathrm{P}(B) = 0{,}56$, $\mathrm{P}(A \cap B) = 0{,}285$.
Theo công thức cộng xác suất, ta có

$$\begin{aligned} \mathrm{P}(A \cup B) &= \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B) - \mathrm{P}(A \cap B) \\ &= 0{,}63 + 0{,}56 - 0{,}285 = 0{,}905. \end{aligned}$$

Theo tính chất xác suất đối lập, ta có

$$\mathrm{P}(\overline{A \cup B}) = 1 - \mathrm{P}(A \cup B) = 1 - 0{,}905 = 0{,}0905.$$

Vậy tỉ lệ giáo viên môn Toán không tham khảo cả hai bộ sách giáo khoa A và B là 9,05%.

BÀI 7. Trong hộp kín có 10 quả bóng màu xanh và 8 quả bóng màu đỏ, các quả bóng có kích thước và khối lượng giống nhau. Lấy ngẫu nhiên đồng thời 2 quả bóng. Xét các biến cố:
A: "Hai quả bóng lấy ra có màu xanh";
B: "Hai quả bóng lấy ra có màu đỏ".
Chọn phát biểu đúng trong những phát biểu sau đây?

a) Biến cố hợp của hai biến cố A và B là "Hai quả bóng lấy ra có cùng màu đỏ hoặc cùng màu xanh";

b) Biến cố hợp của hai biến cố A và B là "Hai quả bóng lấy ra có màu khác nhau";

c) Biến cố hợp của hai biến cố A và B là "Hai quả bóng lấy ra có cùng màu".

Lời giải.

a) Phát biểu đúng;

b) Phát biểu sai;

c) Phát biểu đúng.

BÀI 8. Một hộp có 3 quả bóng màu xanh, 4 quả bóng màu đỏ; các quả bóng có kích thước và khối lượng như nhau. Lấy bóng ngẫu nhiên hai lần liên tiếp, trong đó mỗi lần lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp, ghi lại màu của quả bóng lấy ra và bỏ lại quả bóng đó vào hộp.
Xét các biến cố:
A: "Quả bóng màu xanh được lấy ra ở lần thứ nhất";
B: "Quả bóng màu đỏ được lấy ra ở lần thứ hai".
Hỏi hai biến cố A và B có độc lập không? Vì sao?
Lời giải.
Trước hết, biến cố B xảy ra sau biến cố A nên việc xảy ra hay không xảy ra của biến cố B không làm ảnh hưởng đến xác suất xảy ra của biến cố A.
Mặt khác, ta có xác suất của biến cố B khi biến cố A xảy ra bằng $\frac{4}{7}$; xác suất của biến cố B khi biến cố A không xảy ra cũng bằng $\frac{4}{7}$.
Do đó việc xảy ra hay không xảy ra của biến cố A không làm ảnh hưởng đến xác suất xảy ra của biến cố B.
Vậy hai biến cố A và B là độc lập.

BÀI 9. Gieo hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Gọi A là biến cố "Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 5", B là biến cố "Tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 6".

a) Hãy viết tập hợp mô tả các biến cố trên.

b) Hãy liệt kê các kết quả của phép thử làm cho cả hai biến cố A và B cùng xảy ra.

Lời giải.

a) Biến cố $A = \{(1;4);(4;1);(2;3);(3;2)\}$.
Biến cố $B = \{(1;6);(6;1);(2;3);(3;2)\}$.

b) Kết quả của phép thử làm cho cả hai biến cố A và B cùng xảy ra là $\{(2;3);(3;2)\}$.

BÀI 10. Gieo hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Gọi A là biến cố "Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 5", B là biến cố "Tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 6". Gọi C là biến cố "Có ít nhất một con xúc xắc xuất hiện mặt 1 chấm". Hãy viết tập hợp mô tả các biến cố giao AC và BC.
Lời giải.
Biến cố $A = \{(1;4);(4;1);(2;3);(3;2)\}$.
Biến cố $B = \{(1;6);(6;1);(2;3);(3;2)\}$.
Biến cố $C = \{(1;6);(6;1);(1;5);(5;1);(1;4);(4;1);(1;3);(3;1);(1;2);(2;1);(1;1)\}$.
Kết hợp tập hợp mô tả biến cố A, B ở trên, ta có biến cố $AC = \{(1;4);(4;1)\}$; $BC = \{(1;6);(6;1)\}$.

BÀI 11. Gieo hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Gọi A là biến cố "Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 5", B là biến cố "Tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 6". Gọi C là biến cố "Có ít nhất một con xúc xắc xuất hiện mặt 1 chấm".

a) Gọi D là biến cố "Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc thứ nhất là 3". Hãy xác định các biến cố AD, BD và CD.

b) Gọi $\bar{A}$ là biến cố đối của biến cố A. Hãy viết tập hợp mô tả các biến cố giao $\bar{A}B$ và $\bar{A}C$.

Lời giải.

a) Biến cố $D = \{(3;1);(3;2);(3;3);(3;4);(3;5);(3;6)\}$.
Biến cố $AD = \{(3;2)\}$.
Biến cố $BD = \{(3;2)\}$.
Biến cố $CD = \{(3;1)\}$.

b) Gọi $\bar{A}$ là biến cố đối của biến cố A.
Biến cố giao $\bar{A}B = \{(1;6);(6;1)\}$.
Biến cố giao $\bar{A}C = \{(1;6);(6;1);(1;5);(5;1);(1;3);(3;1);(1;2);(2;1);(1;1)\}$.

BÀI 12. Một hộp chứa 5 viên bi xanh và 3 viên bi đỏ có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ra ngẫu nhiên đồng thời 2 viên bi từ hộp. Gọi A là biến cố "Hai viên bi lấy ra đều có màu xanh", B là biến cố "Hai viên bi lấy ra đều có màu đỏ".

a) Có bao nhiêu kết quả thuận lợi cho biến cố A? Có bao nhiêu kết quả thuận lợi cho biến cố B?

b) Hãy mô tả bằng lời biến cố $A \cup B$ và tính số kết quả thuận lợi cho biến cố $A \cup B$.

Lời giải.

a) Số kết quả thuận lợi cho biến cố A là $C_5^2 = 10$. Số kết quả thuận lợi cho biến cố B là $C_3^2 = 3$.

b) $A \cup B$ là biến cố "Hai viên bi lấy ra có cùng màu". Số kết quả thuận lợi cho biến cố $A \cup B$ là $C_5^2 + C_3^2 = 13$.

BÀI 13. Thực hiện hai thí nghiệm. Gọi T_1 và T_2 lần lượt là các biến cố "Thí nghiệm thứ nhất thành công"và "Thí nghiệm thứ hai thành công". Hãy biểu diễn các biến cố sau theo hai biến cố T_1 và T_2.

a) A: "Có it nhất một trong hai thí nghiệm thành công".

b) B: "Có đúng một trong hai thí nghiệm thành công".

Lời giải.

a) $A = T_1 \cup T_2$.

b) $B = \overline{T_1}T_2 \cup T_1\bar{T}_2$.

BÀI 14. Tung một đồng xu cân đối và đồng chất hai lần liên tiếp. Xét các biến cố:
A: "Lần thứ nhất xuất hiện mặt ngửa";
B: "Lần thứ hai xuất hiện mặt ngửa";
C: "Cả hai lần đều xuất hiện mặt ngửa";
D: "Có ít nhất một lần xuất hiện mặt ngử".
Trong hai biến cố C, D, biến cố nào là biến cố hợp của hai biến cố A, B ? Biến cố nào là biến cố giao của hai biến cố A, B?

Lời giải.

Biến cố C là biến cố giao của hai biến cố A, B.
Biến cố D là biến cố hợp của hai biến cố A, B.

BÀI 15. Gieo ngẫu nhiên một xúc xắc cân đối và đồng chất hai lần liên tiếp. Xét các biến cố:
A: "Số chấm xuất hiện ở lần gieo thứ nhất lớn hơn 4";
B: "Số chấm xuất hiện ở lần gieo thứ hai nhỏ hơn 4";
C: "Số chấm xuất hiện ở lần gieo thứ nhất nhỏ hơn 4".
Trong các biến cố trên, hãy tìm cặp biến cố độc lập.

Lời giải.

Cặp biến cố độc lập là A, B và B, C.

BÀI 16. Trong hộp có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ, 1 quả bóng vàng. Lấy ra ngẫu nhiên 1 quả bóng, xem màu rồi trả lại hộp. Lặp lại phép thử trên 2 lần và gọi A_k là biến cố quả bóng lấy ra lần thứ k là bóng xanh $(k = 1, 2)$.

a) A_1, A_2 có là các biến cố độc lập không? Tại sao?

b) Nếu trong mỗi phép thử trên ta không trả bóng lại hộp thì A_1, A_2 có là các biến cố độc lập không? Tại sao?

Lời giải.

a) Nếu A_1 xảy ra thì sau khi trả lại quả bóng thứ nhất vào hộp, trong hộp có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ và 1 quả bóng vàng, do đó xác suất xảy ra A_2 là $\frac{1}{3}$.
Ngược lại, nếu A_1 không xảy ra thì sau khi trả lại quả bóng thứ nhất vào hộp, trong hộp vẫn có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ và 1 quả bóng vàng, do đó xác suất xảy ra A_2 là $\frac{1}{3}$.
Ta thấy khi A_1 xảy ra hay không xảy ra thì xác suất của biến cố A_2 luôn bằng $\frac{1}{3}$. Do quả bóng lấy ra lần thứ nhất được trả lại hộp nên biến cố A_2 xảy ra hay không xảy ra không ảnh hưởng đến xác suất xảy ra của A_1.
Vậy A_1 và A_2 là hai biến cố độc lập.

b) Giả sử quả bóng lấy ra lần đầu tiên không được trả lại hộp.
Nếu A_1 xảy ra thì trước khi bốc quả bóng thứ hai, trong hộp có 1 quả bóng đỏ, 1 quả bóng vàng. Do đó xác suất xảy ra A_2 là 0.
Ngược lại, nếu A_1 không xảy ra thì trước khi bốc quả bóng thứ hai, trong hộp có 2 quả bóng, trong đó có đúng 1 quả bóng xanh. Do đó xác suất xảy ra A_2 là $\frac{1}{2}$.
Ta thấy xác suất xảy ra của biến cố A_2 phụ thuộc vào sự xảy ra của A_1.
Vậy A_1 và A_2 không là hai biến cố độc lập.

BÀI 17. Hãy chỉ ra 2 biến cố độc lập trong phép thử tung 2 đồng xu cân đối và đồng chất.

Lời giải.

Biến cố khi gieo 2 đồng xu có cùng mặt sấp; biến cố khi gieo 2 đồng xu có cùng mặt ngửa.

BÀI 18. Một hộp chứa 21 tấm thẻ cùng loại được đánh số từ 1 đến 21. Chọn ra ngẫu nhiên 1 thẻ từ hộp. Gọi A là biến cố "Số ghi trên thẻ được chọn chia hết cho 2", B là biến cố "Số ghi trên thẻ được chọn chia hết cho 3".

a) Hãy mô tả bằng lời biến cố AB.

b) Hai biến cố A và B có độc lập không? Tại sao?

Lời giải.

a) A là biến cố "Số ghi trên thẻ được chọn chia hết cho 2" nên $A = \{2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20\}$.
B là biến cố "Số ghi trên thẻ được chọn chia hết cho 3" nên $B = \{3; 6; 9; 12; 15; 18; 21\}$.
Suy ra biến cố $AB = \{6; 12; 18\}$.
Vậy biến cố AB là "Số ghi trên thẻ được chọn chia hết cho 6".

b) Xác suất $P(A) = \frac{10}{21}$; Xác suất $P(B) = \frac{7}{21} = \frac{1}{3}$; Xác suất $P(AB) = \frac{3}{21} = \frac{1}{7}$.
Ta có $P(AB) = \frac{1}{7} \neq \frac{10}{21} \cdot \frac{1}{3} = \frac{10}{63} = P(A)P(B)$ nên hai biến cố A và B không độc lập.

BÀI 19. Một hộp đựng 15 tấm thẻ cùng loại được đánh số từ 1 đến 15. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ và quan sát số ghi trên thẻ. Gọi A là biến cố "Số ghi trên tấm thẻ nhỏ hơn 7"; B là biến cố "Số ghi trên tấm thẻ là số nguyên tố".

a) Mô tả không gian mẫu.

b) Mỗi biến cố $A \cup B$ và AB là tập con nào của không gian mẫu?

Lời giải.

a) Khi rút 1 thẻ từ 15 thẻ được đánh số thì không gian mẫu là:
$\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15\}$.

b) Các kết quả thuận lợi của biến cố A: $A = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$.
Các kết quả thuận lợi của biến cố B: $B = \{2; 3; 5; 7; 11; 13\}$.
$A \cup B$ là biến cố "Số ghi trên thẻ nhỏ hơn 7 hoặc số nguyên tố".
$A \cup B = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 11; 13\}$.
AB là biến cố "Số ghi trên thẻ nhỏ hơn 7 và nguyên tố".
$AB = \{2; 3; 5\}$.

BÀI 20. Gieo hai con xúc xắc cân đối, đồng chất. Xét các biến cố sau:
E: "Số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc đều là số chẵn";
F: "Số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc khác tính chẵn lẻ";
K: "Tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là số chẵn".
Chứng minh rằng K là biến cố hợp của E và F.

Lời giải.

Để tích của số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là số chẵn thì có 2 trường hợp xảy ra.
TH1: 1 con xúc xắc xuất hiện mặt chẵn, con còn lại xuất hiện mặt lẻ.
Khi đó số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc khác tính chẵn lẽ.
TH2: 2 con xúc xắc xuất hiện mặt chẵn.
Do đó K là biến cố hợp của E và F.

BÀI 21. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong trường em. Xét hai biến cố sau:
P: "Học sinh đó bị cận thị";
Q: "Học sinh đó học giỏi môn Toán".
Nêu nội dung của các biến cố $P \cup Q$; PQ và $\bar{P}\bar{Q}$.

Lời giải.

$P \cup Q$ là biến cố "Học sinh đó bị cận thị hoặc học sinh đó giỏi môn Toán".
PQ là biến cố "Học sinh đó bị cận thị và học giỏi môn Toán".

$\bar{P}$ là biến cố "Học sinh đó không bị cận thị".
$\bar{Q}$ là biến cố "Học sinh đó không giỏi môn Toán".
$\bar{P}\bar{Q}$ là biến cố "Học sinh đó không bị cận và không giỏi môn Toán".

BÀI 22. Có hai chuồng nuôi thỏ. Chuồng I có 5 con thỏ đen và 10 con thỏ trắng. Chuồng II có 3 con thỏ trắng và 7 con thỏ đen. Từ mỗi chuồng bắt ngẫu nhiên ra một con thỏ. Xét hai biến cố sau:
A: "Bắt được con thỏ trắng từ chuồng I";
B: "Bắt được con thỏ đen từ chuồng II".
Chứng tỏ rằng hai biến cố A và B độc lập.

Lời giải.

Nếu A xảy ra, tức là bắt được con thỏ trắng ở chuồng I. Khi đó, số thỏ ở chuồng II không bị thay đổi và có 3 thỏ trắng và 7 thỏ đen. Vậy $P(B) = \dfrac{7}{10}$.
Nếu A không xảy ra, tức là bắt được thỏ đen ở chuồng I.Khi đó, số thỏ ở chuồng II không bị thay đổi và có 3 thỏ trắng và 7 thỏ đen. Vậy $P(B) = \dfrac{7}{10}$.
Như vậy, xác suất xảy ra của biến cố B không thay đổi bởi việc xảy ra hay không xảy ra của biến cố A.
Tương tự $P(A) = \dfrac{2}{3}$ dù biến cố B xảy ra hay không xảy ra.
Vậy A và B độc lập.

BÀI 23. Có hai chuồng nuôi gà. Chuồng I có 9 con gà mái và 3 con gà trống. Chuồng II có 3 con gà mái và 6 con gà trống. Bắt ngẫu nhiên một con gà của chuồng I để đem bán rồi dồn các con gà còn lại của chuồng I vào chuồng II. Sau đó bắt ngẫu nhiên một con gà của chuồng II. Xét hai biến cố sau:
E: "Bắt được con gà trống từ chuồng I";
F: "Bắt được con gà mái từ chuồng II".
Chứng tỏ rằng hai biến cố E và F không độc lập.

Lời giải.

Nếu E xảy ra, tức là bắt được con gà trống từ chuồng I. Vì con gà trống bị bắt đem đi bán và số gà ở chuồng I dồn vô chuồng II, nên khi bắt gà mái từ chuồng II sẽ có 12 gà mái và 8 gà trống. Vậy $P(F) = \dfrac{12}{20} = \dfrac{3}{5}$.
Nếu E không xảy ra, tức là bắt được con gà mái từ chuồng I. Vì con gà mái bị bắt đem đi bán và số gà ở chuồng I dồn vô chuồng II, nên khi bắt gà mái từ chuồng II sẽ có 11 gà mái và 9 gà trống. Vậy $P(F) = \dfrac{11}{20}$.
Như vậy, xác suất xảy ra của biến cố F đã thay đổi phụ thuộc vào việc biến cố E xảy ra hay không xảy ra. Do đó, hai biến cố E và F không độc lập.

BÀI 24. Hộp thứ nhất chứa 3 tấm thẻ cùng loại được đánh số lần lượt từ 1 đến 3. Hộp thứ hai chứa 5 tấm thẻ cùng loại được đánh số lần lượt từ 1 đến 5. Lấy ra ngẫu nhiên từ mỗi hộp 1 thẻ. Gọi A là biến cố "Tổng các số ghi trên 2 thẻ bằng 6", B là biến cố "Tích các số ghi trên 2 thẻ là số lẻ". Hãy viết tập hợp mô tả biến cố AB và tính $P(AB)$.

Lời giải.

a) Hãy viết tập hợp mô tả biến cố AB và tính $P(AB)$.
Hộp thứ nhất chứa 3 tấm thẻ cùng loại được đánh số $1; 2; 3$.
Hộp thứ hai chứa 5 tấm thẻ cùng loại được đánh số lần lượt từ $1; 2; 3; 4; 5$.
Số phần tử không gian mẫu là $3 \cdot 5 = 15$.
Gọi A là biến cố "Tổng các số ghi trên 2 thẻ bằng 6" nên $A = \{(1; 5); (2; 4); (3; 3)\}$. $P(A) = \dfrac{3}{15}$.
Gọi B là biến cố "Tích các số ghi trên 2 thẻ là số lẻ" nên $B = \{(1; 1); (1; 3); (1; 5); (3; 1); (3; 3); (3; 5)\}$. $P(B) = \dfrac{6}{15} = \dfrac{2}{5}$.
Vậy $P(AB) = P(A)P(B) = \dfrac{1}{5} \cdot \dfrac{2}{5} = \dfrac{2}{25}$.

b) Một biến cố khác rỗng và xung khắc với cả hai biến cố A và B là
C là biến cố "Tích các số ghi trên 2 thẻ là số chẵn và tổng khác 6".
Suy ra $C = \{(1; 2); (1; 4); (2; 1); (2; 2); (2; 3); (2; 5); (3; 2); (3; 4)\}$.

BÀI 25. Một hộp chứa 21 tấm thẻ cùng loại được đánh số từ 1 đến 21. Chọn ra ngẫu nhiên 1 thẻ từ hộp. Gọi A là biến cố "Số ghi trên thẻ được chọn chia hết cho 2", B là biến cố "Số ghi trên thẻ được chọn chia hết cho 3".

a) Hãy mô tả bằng lời biến cố AB.

b) Hai biến cố A và B có độc lập không? Tại sao?

Lời giải.

a) A là biến cố "Số ghi trên thẻ được chọn chia hết cho 2" nên $A = \{2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20\}$.
B là biến cố "Số ghi trên thẻ được chọn chia hết cho 3" nên $B = \{3; 6; 9; 12; 15; 18; 21\}$.
Suy ra biến cố $AB = \{6; 12; 18\}$.
Vậy biến cố AB là "Số ghi trên thẻ được chọn chia hết cho 6".

b) Xác suất $P(A) = \dfrac{10}{21}$; Xác suất $P(B) = \dfrac{7}{21} = \dfrac{1}{3}$; Xác suất $P(AB) = \dfrac{3}{21} = \dfrac{1}{7}$.
Ta có $P(AB) = \dfrac{1}{7} \neq \dfrac{10}{21} \cdot \dfrac{1}{3} = \dfrac{10}{63} = P(A)P(B)$ nên hai biến cố A và B không độc lập.

BÀI 26. Cho A và B là hai biến cố độc lập.

a) Biết $P(A) = 0{,}7$ và $P(B) = 0{,}2$. Hãy tính xác suất của các biến cố AB, $\bar{A}B$ và $\bar{A}\bar{B}$.

b) Biết $P(A) = 0{,}5$ và $P(AB) = 0{,}3$. Hãy tính xác suất của các biến cố B, $\bar{A}B$ và $\bar{A}\bar{B}$.

Lời giải.

a) Ta có $P(A) = 0{,}7$ nên $P(\bar{A}) = 0{,}3$ và $P(B) = 0{,}2$ nên $P(\bar{B}) = 0{,}8$.
Xác suất $P(AB) = P(A)P(B) = 0{,}7 \cdot 0{,}2 = 0{,}14$.
Xác suất $P(\bar{A}B) = P(\bar{A})P(B) = 0{,}3 \cdot 0{,}2 = 0{,}06$.
Xác suất $P(\bar{A}\bar{B}) = P(\bar{A})P(\bar{B}) = 0{,}3 \cdot 0{,}8 = 0{,}24$.

b) Ta có $P(A) = 0{,}5$ nên $P(\bar{A}) = 0{,}5$ và $P(AB) = P(A)P(B) = 0{,}3$ nên $P(B) = 0{,}6$ suy ra
Xác suất $P(\bar{B}) = 0{,}4$.
Xác suất $P(\bar{A}B) = P(\bar{A})P(B) = 0{,}5 \cdot 0{,}6 = 0{,}3$.
Xác suất $P(\bar{A}\bar{B}) = P(\bar{A})P(\bar{B}) = 0{,}5 \cdot 0{,}4 = 0{,}2$.

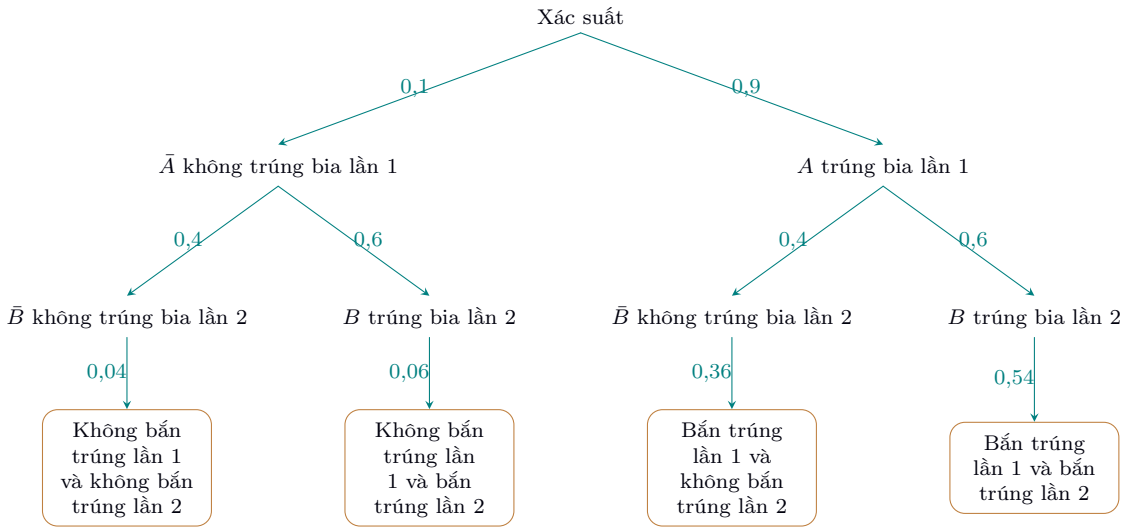
BÀI 27. Một xạ thủ bắn lần lượt 2 viên đạn vào một bia. Xác suất trúng đích của viên thứ nhất và thứ hai lần lượt là 0,9 và 0,6. Biết rằng kết quả các lần bắn là độc lập với nhau. Tính xác suất của các biến cố sau bằng cách sử dụng sơ đồ hình cây:

a) "Cả 2 lần bắn đều trúng đích";

b) "Cả 2 lần bắn đều không trúng đích";

c) "Lần bắn thứ nhất trúng đích, lần bắn thứ hai không trúng đích".

Lời giải.
Gọi A là biến cố "Xạ thủ bắn viên đạn trúng bia lần thứ nhất". Ta có $P(A) = 0{,}9$ và $P(\bar{A}) = 0{,}1$.
Gọi B là biến cố "Xạ thủ bắn viên đạn trúng bia lần thứ hai". Ta có $P(B) = 0{,}6$ và $P(\bar{B}) = 0{,}4$.
Ta cũng có thể giải bài toán trên bằng cách sử dụng sơ đồ hình cây như sau:



Theo sơ đồ trên thì:

a) Xác suất cả 2 lần bắn đều trúng đích là 0,54.

b) Xác suất cả 2 lần bắn đều không trúng đích là 0,04.

c) Xác suất lần bắn thứ nhất trúng đích, lần bắn thứ hai không trúng đích là 0,36.

BÀI 28. Cho hai biến cố A và B là hai biến cố xung khắc với $P(A) > 0$, $P(B) > 0$. Chứng tỏ rằng hai biến cố A và B không độc lập.

Lời giải.
Vì A và B là hai biến cố xung khắc, nghĩa là không thể xảy ra cả hai biến cố đồng thời.
Ta có $P(A \cap B) = 0$.
Nếu A và B độc lập thì: $P(A \cap B) = P(A)P(B) > 0$.
Điều này trái với kết quả vừa chứng minh được ở trên. Vậy nên, hai biến cố A và B không độc lập.

BÀI 29. Một thùng đựng 60 tấm thẻ cùng loại được đánh số từ 1 đến 60. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ trong thùng. Xét hai biến cố sau:

A : "Số ghi trên tấm thẻ là ước của 60" và B: "Số ghi trên tấm thẻ là ước của 48".

Chứng tỏ rằng A và B là hai biến cố không độc lập.

Lời giải.

Ước của 60 là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60. Suy ra $P(A) = \dfrac{12}{60} = 0{,}2$.

Ước của 48 là 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48. Suy ra $P(B) = \dfrac{10}{60} = \dfrac{1}{6}$.

Suy ra $P(A) \cdot P(B) = \dfrac{1}{30}$.

Ước chung của 60 và 48 là 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24.

Suy ra $P(AB) = \dfrac{8}{60} = \dfrac{2}{15}$.

Vì $P(AB) \neq P(A)P(B)$ nên hai biến cố A và B không độc lập.

BÀI 30. Có hai túi đựng các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Túi I có 3 viên bi màu xanh và 7 viên bi màu đỏ. Túi II có 10 viên bi màu xanh và 6 viên bi màu đỏ. Từ mỗi túi, lấy ngẫu nhiên ra một viên bi. Tính xác suất để

a) Hai viên bi được lấy có cùng màu xanh;

b) Hai viên bi được lấy có cùng màu đỏ;

c) Hai viên bi được lấy có cùng màu;

d) Hai viên bi được lấy không cùng màu.

Lời giải.

a) Gọi A là biến cố "Lấy được hai viên bi màu xanh".
Gọi X là biến cố "Lấy được viên bi màu xanh từ túi thứ nhất"$\Rightarrow P(X) = \dfrac{3}{10}$.
Gọi Y là biến cố "Lấy được viên bi màu xanh từ túi thứ hai"$\Rightarrow P(Y) = \dfrac{5}{8}$.
Ta thấy biến cố X, Y là 2 biến cố độc lập nhau, theo công thức nhân xác suất ta có

$$P(A) = P(X \cdot Y) = P(X) \cdot P(Y) = \frac{3}{10} \cdot \frac{5}{8} = \frac{3}{16}.$$

b) Gọi B là biến cố "Lấy được hai viên bi màu đỏ".
Gọi E là biến cố "Lấy được viên bi màu đỏ từ túi thứ nhất"$\Rightarrow P(E) = \dfrac{7}{10}$.
Gọi F là biến cố "Lấy được viên bi màu đỏ từ túi thứ hai"$\Rightarrow P(F) = \dfrac{3}{8}$.
Ta thấy biến cố E, F là 2 biến cố độc lập nhau, theo công thức nhân xác suất ta có

$$P(B) = P(E \cdot F) = P(E) \cdot P(F) = \frac{7}{10} \cdot \frac{3}{8} = \frac{21}{80}.$$

c) Gọi C là biến cố "Lấy được hai viên bi cùng màu".
Ta có $C = A \cup B \Rightarrow P(C) = P(A) + P(B) = \dfrac{3}{16} + \dfrac{21}{80} = \dfrac{9}{20}$.

d) Gọi D là biến cố "Lấy được hai viên bi không cùng màu".
Ta có $D = \overline{C} \Rightarrow P(D) = 1 - P(C) = 1 - \dfrac{9}{20} = \dfrac{11}{20}$.

BÀI 31. Có hai túi mỗi túi đựng 10 quả cầu có cùng kích thước và khối lượng được đánh số từ 1 đến 10. Từ mỗi túi, lấy ngẫu nhiên ra một quả cầu. Tính xác suất để trong hai quả cầu được lấy ra không có quả cầu nào ghi số 1 hoặc ghi số 5.

Lời giải.

Gọi A là biến cố "Không có quả cầu nào ghi số 1"$\Rightarrow P(A) = \dfrac{81}{100}$.

Gọi B là biến cố "Không có quả cầu nào ghi số 5"$\Rightarrow P(B) = \dfrac{81}{100}$.

Gọi C là biến cố "Không có quả cầu nào ghi số 1 và số 5"$\Rightarrow P(C) = \dfrac{64}{100}$.

Gọi D là biến cố "Không có quả cầu nào ghi số 1 hoặc ghi số 5".

Ta có $P(D) = P(A) + P(B) - P(C) = \dfrac{81}{100} + \dfrac{81}{100} - \dfrac{64}{100} = \dfrac{49}{50}$.

BÀI 32. Trong đợt kiểm tra cuối học kì II lớp 11 của các trường trung học phổ thông, thống kê cho thấy có 93% học sinh tỉnh X đạt yêu cầu; 87% học sinh tỉnh Y đạt yêu cầu. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của tỉnh X và một học sinh của tỉnh Y. Giả thiết rằng chất lượng học tập của hai tỉnh là độc lập. Tính xác suất để

a) Cả hai học sinh được chọn đều đạt yêu cầu;

b) Cả hai học sinh được chọn đều không đạt yêu cầu;

c) Chỉ có đúng một học sinh được chọn đạt yêu cầu;

d) Có it nhất một trong hai học sinh được chọn đạt yêu cầu.

Lời giải.

a) Gọi A là biến cố "Hai học sinh được chọn đều đạt yêu cầu".
Gọi X là biến cố "Học sinh tỉnh X đạt yêu cầu"$\Rightarrow P(X) = 0{,}93$.
Gọi Y là biến cố "Học sinh tỉnh Y đạt yêu cầu"$\Rightarrow P(Y) = 0{,}87$.
Ta thấy biến cố X, Y là 2 biến cố độc lập nhau, theo công thức nhân xác suất ta có

$$P(A) = P(X \cdot Y) = P(X) \cdot P(Y) = 0{,}93 \cdot 0{,}87 = 0{,}8091.$$

b) Gọi B là biến cố "Hai học sinh được chọn đều không đạt yêu cầu".
Ta có $B = \overline{X} \cdot \overline{Y} \Rightarrow P(B) = P(\overline{X} \cdot \overline{Y}) = P(\overline{X}) \cdot P(\overline{Y}) = (1 - 0{,}93) \cdot (1 - 0{,}87) = 0{,}0091$.

c) Gọi C là biến cố "Có đúng một học sinh được chọn đạt yêu cầu".
Ta có

$$\begin{aligned} C &= (X \cdot \overline{Y}) \cup (\overline{X} \cdot Y) \\ &\Rightarrow P(C) = P((X \cdot \overline{Y}) \cup (\overline{X} \cdot Y)) = P(X) \cdot P(\overline{Y}) + P(\overline{X}) \cdot P(Y) \\ &= 0{,}93 \cdot (1 - 0{,}87) + (1 - 0{,}93) \cdot 0{,}87 = 0{,}1818. \end{aligned}$$

d) Gọi D là biến cố "Có ít nhất một trong hai học sinh được chọn đạt yêu cầu".
Ta có $D = \overline{B} \Rightarrow P(D) = P(\overline{B}) = 1 - P(B) = 1 - 0{,}0091 = 0{,}9909$.

BÀI 33. Một bệnh truyền nhiễm có xác suất truyền bệnh là 0,8 nếu tiếp xúc với người bệnh mà không đeo khẩu trang; là 0,1 nếu tiếp xúc với người bệnh mà có đeo khẩu trang. Anh Lâm tiếp xúc với 1 người bệnh hai lần, trong đó có một lần đeo khẩu trang và một lần không đeo khẩu trang. Tính xác suất anh Lâm bị lây bệnh từ người bệnh mà anh tiếp xúc đó.

Lời giải.

Xác suất truyền bệnh tiếp xúc với người bệnh không đeo khẩu trang là $P(A) = 0{,}8$.
Xác suất truyền bệnh tiếp xúc với người bệnh có đeo khẩu trang là $P(B) = 0{,}1$.
Xác suất anh Lâm tiếp xúc với 1 người bệnh hai lần, trong đó có một lần đeo khẩu trang và một lần không đeo khẩu trang là $P(AB) = P(A)P(B) = 0{,}8 \cdot 0{,}1 = 0{,}08$.

Bài 2. CÔNG THỨC CỘNG XÁC SUẤT

A. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC

1. Biến cố hợp

Cho hai biến cố A và B. Biến cố "A hoặc B xảy ra", kí hiệu là $A \cup B$ được gọi là ***biến cố hợp*** của A và B

Biến cố $A \cup B$ xảy ra khi có ít nhất một trong hai biến cố A và B xảy ra. Tập hợp mô tả biến cố $A \cup B$ là hợp của hai tập hợp mô tả biến cố A và biến cố B.

2. Quy tắc cộng xác suất

2.1. Quy tắc cộng cho hai biến cố xung khắc

Cho hai biến cố xung khắc A và B. Khi đó: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

2.2. Quy tắc cộng cho hai biến cố bất kì

Cho hai biến cố A và B. Khi đó $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$.

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP

15 Biến cố hợp

VÍ DỤ 1. Một hộp đựng 15 tấm thẻ cùng loại được đánh số từ 1 đến 15. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ trong hộp. Gọi E là biến cố "Số ghi trên tấm thẻ là số lẻ"; F là biến cố "Số ghi trên tấm thẻ là số nguyên tố".

a) Mô tả không gian mẫu.

b) Nêu nội dung của biến cố hợp $G = E \cup F$. Hỏi G là tập con nào của không gian mẫu?

Lời giải.

a) Không gian mẫu $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15\}$.

b) $E \cup F$ là biến cố "Số ghi trên tấm thẻ là số lẻ hoặc số nguyên tố".
Ta có $E = \{1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15\}$; $F = \{2; 3; 5; 7; 11; 13\}$.
Vậy $G = E \cup F = \{1; 2; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15\}$.

VÍ DỤ 2. Một tổ trong lớp 11B có 4 học sinh nữ là Hương, Hồng, Dung, Phương và 5 học sinh nam là Sơn, Tùng, Hoàng, Tiến, Hải. Trong giờ học, giáo viên chọn ngẫu nhiên một học sinh trong tổ đó lên bảng để kiểm tra bài.
Xét các biến cố sau:
H: "Học sinh đó là một bạn nữ";
K: "Học sinh đó có tên bắt đầu là chữ cái H".

a) Mô tả không gian mẫu.

b) Nêu nội dung của biến cố hợp $M = H \cup K$. Mỗi biến cố H, K, M là tập con nào của không gian mẫu?

Lời giải.

a) $\Omega = \{$Hương, Hồng, Dung, Phương, Sơn, Tùng, Hoàng, Tiến, Hải$\}$.

b) $M = H \cup K$ là biến cố "Học sinh được chọn là một bạn nữ hoặc một bạn nam".
Ta có $H = \{$Hương, Hồng, Dung, Phương$\}$;
$K = \{$Sơn, Tùng, Hoàng, Tiến, Hải$\}$.
Vậy $M = \Omega = \{$Hương, Hồng, Dung, Phương, Sơn, Tùng, Hoàng, Tiến, Hải$\}$.

16 Công thức cộng xác suất cho hai biến cố xung khắc

VÍ DỤ 1. Một hộp đựng 9 tấm thẻ cùng loại được ghi số từ 1 đến 9. Rút ngẫu nhiên đồng thời hai tấm thẻ từ trong hộp. Xét các biến cố sau:
A: "Cả hai tấm thẻ đều ghi số chẵn";
B: "Chỉ có một tấm thẻ ghi số chẵn";
C: "Tích hai số ghi trên hai tấm thẻ là một số chẵn".

a) Chứng minh rằng $C = A \cup B$.

b) Tính $\mathrm{P}(C)$.

Lời giải.

a) Biến cố C xảy ra khi và chỉ khi trong hai tấm thẻ có ít nhất một tấm thẻ ghi số chẵn. Nếu cả hai tấm thẻ ghi số chẵn thì biến cố A xảy ra. Nếu chỉ có một tấm thẻ ghi số chẵn thì biến cố B xảy ra. Vậy C là biến cố hợp của A và B.

b) Hai biến cố A và B là xung khắc. Do đó $\mathrm{P}(C) = \mathrm{P}(A \cup B) = \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B)$.
Ta cần tính $\mathrm{P}(A)$ và $\mathrm{P}(B)$. Không gian mẫu Ω là tập hợp tất cả các tập con có hai phần tử của tập $\{1; 2; \ldots; 9\}$. Do đó $n(\Omega) = \mathrm{C}_9^2 = 36$.
Tính $\mathrm{P}(A)$: Biến cố A là tập hợp tất cả các tập con có hai phần tử của tập $\{2; 4; 6; 8\}$. Do đó $n(A) = \mathrm{C}_4^2 = 6$. Suy ra $\mathrm{P}(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{6}{36}$.
Tính $\mathrm{P}(B)$: Mỗi phần tử của B được hình thành từ hai công đoạn:

- Công đoạn 1: Chọn một số chẵn từ tập $\{2; 4; 6; 8\}$. Có 4 cách chọn.
- Công đoạn 2: Chọn một số lẻ từ tập $\{1; 3; 5; 7; 9\}$. Có 5 cách chọn.

Theo quy tắc nhân, tập B có $4 \cdot 5 = 20$ (phần tử).

Do đó $n(B) = 20$. Suy ra $\mathrm{P}(B) = \dfrac{n(B)}{n(\Omega)} = \dfrac{20}{36}$.

Vậy $\mathrm{P}(C) = \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B) = \dfrac{6}{36} + \dfrac{20}{36} = \dfrac{26}{36} = \dfrac{13}{18}$.

VÍ DỤ 2. Một đội tình nguyện gồm 9 học sinh khối 10 và 7 học sinh khối 11. Chọn ra ngẫu nhiên 3 người trong đội. Tính xác suất của biến cố "Cả 3 người được chọn học cùng một khối".

Lời giải.

Gọi A là biến cố "Cả 3 học sinh được chọn đều thuộc khối 10 "và B là biến cố "Cả 3 học sinh được chọn đều thuộc khối 11". Khi đó $A \cup B$ là biến cố "Cả 3 người được chọn học cùng một khối". Do A và B là hai biến cố xung khắc nên $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Ta thấy $P(A) = \dfrac{\mathrm{C}_9^3}{\mathrm{C}_{16}^3}$ và $P(B) = \dfrac{\mathrm{C}_7^3}{C_{16}^3}$, nên $P(A \cup B) = \dfrac{\mathrm{C}_9^3 + \mathrm{C}_7^3}{\mathrm{C}_{16}^3} = \dfrac{17}{80}$.

17 Công thức cộng xác suất cho 2 biến cố bất kì

VÍ DỤ 1. Ở một trường trung học phổ thông X, có 19% học sinh học khá môn Ngữ văn, 32% học sinh học khá môn Toán, 7% học sinh học khá cả hai môn Ngữ văn và Toán. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của trường X. Xét hai biến cố sau:

A: "Học sinh đó học khá môn Ngữ văn";

B: "Học sinh đó học khá môn Toán". Hãy tính tỉ lệ học sinh học khá môn Ngữ văn hoặc học khá môn Toán của trường X.

Lời giải.

Theo đề bài, ta có

$$\mathrm{P}(A) = 19\% = 0,19; \mathrm{P}(B) = 32\% = 0,32 \text{ và } \mathrm{P}(AB) = 7\% = 0,07.$$

Theo công thức cộng xác suất, ta có

$$\mathrm{P}(A \cup B) = \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B) - \mathrm{P}(AB) = 0{,}19 + 0{,}32 - 0{,}07 = 0{,}44.$$

Do đó, xác suất để chọn ngẫu nhiên một học sinh của trường X học khá môn Ngữ văn hoặc học khá môn Toán là 0,44.

Vậy tỉ lệ học sinh học khá môn Ngữ văn hoặc học khá môn Toán của trường X là 44%.

VÍ DỤ 2. Một hộp chứa 100 tấm thẻ cùng loại được đánh số lần lượt từ 1 đến 100. Chọn ngẫu nhiên 1 thẻ từ hộp. Tính xác suất của biến cố "Số ghi trên thẻ được chọn chia hết cho 3 hoặc 5".

Lời giải.

Gọi A là biến cố "Số ghi trên thẻ được chọn chia hết cho 3"và B là biến cố "Số ghi trên thẻ được chọn chia hết cho 5".

$A \cup B$ là biến cố "Số ghi trên thẻ được chọn chia hết cho 3 hoặc 5".

Từ 1 đến 100 có 33 số chia hết cho 3 nên $P(A) = \dfrac{33}{100} = 0,33$.

Từ 1 đến 100 có 20 số chia hết cho 5 nên $P(B) = \dfrac{20}{100} = 0,2$.

Một số chia hết cho cả 3 và 5 khi nó chia hết cho 15. Từ 1 đến 100 có 6 số chia hết cho 15 nên

$$P(AB) = \frac{6}{100} = 0,06 \quad .$$

Vậy $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = 0,33 + 0,2 - 0,06 = 0,47$.

C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

BÀI 1. Hộp thứ nhất chứa 3 tấm thẻ cùng loại được đánh số lần lượt từ 1 đến 3. Hộp thứ hai chứa 5 tấm thẻ cùng loại được đánh số lần lượt từ 1 đến 5. Lấy ra ngẫu nhiên từ mỗi hộp 1 thẻ. Gọi A là biến cố "Tổng các số ghi trên 2 thẻ bằng 6", B là biến cố "Tích các số ghi trên 2 thẻ là số lẻ".

Hãy tìm một biến cố khác rỗng và xung khắc với cả hai biến cố A và B.

Lời giải.

Một biến cố khác rỗng và xung khắc với cả hai biến cố A và B là

C là biến cố "Tích các số ghi trên 2 thẻ là số chẵn và tổng khác 6".

Suy ra $C = \{(1;2); (1;4); (2;1); (2;2); (2;3); (2;5); (3;2); (3;4)\}$.

BÀI 2. Một hộp đựng 8 viên bi màu xanh và 6 viên bi màu đỏ, có cùng kích thước và khối lượng. Bạn Sơn lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp (lấy xong không trả lại vào hộp). Tiếp đó đến lượt bạn Tùng lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp đó. Tính xác suất để bạn Tùng lấy được viên bi màu xanh.

Lời giải.

Tổng số bi trong hộp là $6 + 8 = 14$. Do đó số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = \mathrm{A}_{14}^2 = 182$.

Gọi A là biến cố: "Bạn Sơn lấy được viên bi màu xanh, sau đó Tùng lấy được viên bi màu xanh"và B là biến cố: "Bạn Sơn lấy được viên bi màu đỏ, sau đó Tùng lấy được viên bi màu xanh".

Suy ra $A \cup B$ là biến cố: "Bạn Sơn lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp (lấy xong không trả lại vào hộp) và tiếp đó đến lượt

bạn Tùng lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp đó".
A và B là hai biến cố xung khắc, vì Sơn không thể lấy một viên bi vừa màu xanh và vừa màu đỏ được. Suy ra $\mathrm{P}(A \cup B) = \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B)$.
Ta có $n(A) = 8 \cdot 7 = 56 \Rightarrow \mathrm{P}(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{56}{182}$ và $n(B) = 6 \cdot 8 = 48 \Rightarrow \mathrm{P}(B) = \dfrac{n(B)}{n(\Omega)} = \dfrac{48}{182}$.
$\Rightarrow \mathrm{P}(A \cup B) = \dfrac{56}{182} + \dfrac{48}{182} = \dfrac{104}{182} = \dfrac{4}{7}$.

BÀI 3. Lớp $11A$ của một trường có 40 học sinh, trong đó có 14 bạn thích nhạc cổ điển, 13 bạn thích nhạc trẻ và 5 bạn thích cả nhạc cổ điển và nhạc trẻ. Chọn ngẫu nhiên một bạn trong lớp. Tính xác suất để:

a) Bạn đó thích nhạc cổ điển hoặc nhạc trẻ;

b) Bạn đó không thích cả nhạc cổ điển và nhạc trẻ.

Lời giải.
Gọi A là biến cố: "Học sinh thích nhạc cổ điển";
B là biến cố: "Học sinh thích nhạc trẻ".
Khi đó $A \cap B$ là biến cố: "Học sinh thích cả nhạc cổ điển và nhạc trẻ";
$A \cup B$ là biến cố: "Học sinh hoặc thích nhạc cổ điển hoặc nhạc trẻ";
$\overline{A \cup B}$ là biến cố: "Học sinh không thích cả nhạc cổ điển và nhạc trẻ".
Ta có $n(A) = 14$, $n(B) = 13$, $n(A \cap B) = 5$ và $n(\Omega) = 40$.

a) Theo công thức cộng xác suất, ta có

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(A \cup B) &= \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B) - \mathrm{P}(A \cap B)\\ &= \frac{n(A)}{n(\Omega)} + \frac{n(B)}{n(\Omega)} - \frac{n(A \cap B)}{n(\Omega)}\\ &= \frac{14}{40} + \frac{13}{40} - \frac{5}{40} = \frac{22}{40} = 0{,}55.\end{aligned}$$

Vậy xác suất để bạn chọn được một bạn thích nhạc cổ điển hoặc nhạc trẻ là 0,55.

b) Theo tính chất xác suất đối lập, ta có

$$\mathrm{P}(\overline{A \cup B}) = 1 - \mathrm{P}(A \cup B) = 1 - 0{,}55 = 0{,}45.$$

Vậy xác suất để bạn chọn được một bạn không thích cả nhạc cổ điển và nhạc trẻ là 0,45.

BÀI 4. Một khu phố có 50 hộ gia đình nuôi chó hoặc nuôi mèo, trong đó có 18 hộ nuôi chó, 16 hộ nuôi mèo và 7 hộ nuôi cả chó và mèo. Chọn ngẫu nhiên một hộ trong khu phố trên. Tính xác suất để

a) Hộ đó nuôi chó hoặc nuôi mèo;

b) Hộ đó không nuôi cả chó và mèo.

Lời giải.
Gọi A là biến cố: "Hộ gia đình nuôi chó";
B là biến cố: "Hộ gia đình nuôi mèo".
Khi đó $A \cap B$ là biến cố: "Hộ gia đình nuôi cả chó và mèo";
$A \cup B$ là biến cố: "Hộ gia đình hoặc nuôi chó hoặc mèo";
$\overline{A \cup B}$ là biến cố: "Hộ gia đình không nuôi cả chó và mèo".
Ta có $n(A) = 18$, $n(B) = 16$, $n(A \cap B) = 7$ và $n(\Omega) = 50$.

a) Theo công thức cộng xác suất, ta có

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(A \cup B) &= \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B) - \mathrm{P}(A \cap B)\\ &= \frac{n(A)}{n(\Omega)} + \frac{n(B)}{n(\Omega)} - \frac{n(A \cap B)}{n(\Omega)}\\ &= \frac{18}{50} + \frac{16}{50} - \frac{7}{50} = \frac{27}{50} = 0{,}54.\end{aligned}$$

Vậy xác suất để chọn được một hộ gia đình nuôi chó hoặc nuôi mèo là 0,54.

b) Theo tính chất xác suất đối lập, ta có

$$\mathrm{P}(\overline{A \cup B}) = 1 - \mathrm{P}(A \cup B) = 1 - \frac{7}{50} = \frac{43}{50} = 0{,}86.$$

Vậy xác suất để chọn được một hộ không nuôi cả chó và mèo là 0,86.

BÀI 5. Một nhà xuất bản phát hành hai cuốn sách A và B. Thống kê cho thấy có 50% người mua sách A; 70% người mua sách B; 30% người mua cả sách A và sách B. Chọn ngẫu nhiên một người mua. Tính xác suất để:

a) Người mua đó mua ít nhất một trong hai sách A hoặc B;

b) Người mua đó không mua cả sách A và sách B.

Lời giải.

Gọi A là biến cố: "Người mua mua sách A";
B là biến cố: "Người mua mua sách A".
Khi đó $A \cap B$ là biến cố: "Người mua cả sách A và sách B";
$A \cup B$ là biến cố: "Người mua ít nhất hoặc sách A hoặc sách B";
$\overline{A \cup B}$ là biến cố: "Người mua không mua cả sách A và sách B".
Ta có $\mathrm{P}(A) = 0{,}5$, $\mathrm{P}(B) = 0{,}7$, $\mathrm{P}(A \cap B) = 0{,}3$..

a) Theo công thức cộng xác suất, ta có

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(A \cup B) &= \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B) - \mathrm{P}(A \cap B)\\ &= 0{,}5 + 0{,}7 - 0{,}3 = 0{,}9.\end{aligned}$$

Vậy xác suất người mua ít nhất một trong hai cuốn sách A hoặc B là 0.9.

b) Theo tính chất xác suất đối lập, ta có

$$\mathrm{P}(\overline{A \cup B}) = 1 - \mathrm{P}(A \cup B) = 1 - 0{,}9 = 0{,}1.$$

Vậy xác suất người không mua cả hai cuốn sách A và B là 0,1.

BÀI 6. Tại các trường trung học phổ thông của một tỉnh, thống kê cho thấy có 63% giáo viên môn Toán tham khảo bộ sách giáo khoa A, 56% giáo viên môn Toán tham khảo bộ sách giáo khoa B và 28, 5% giáo viên môn Toán tham khảo cả hai bộ sách giáo khoa A và B. Tính tỉ lệ giáo viên môn Toán các trường trung học phổ thông của tỉnh đó không tham khảo cả hai bộ sách giáo khoa A và B.

Lời giải.

Gọi A là biến cố: "Giáo viên môn Toán tham khảo bộ sách giáo khoa A";
B là biến cố: "Giáo viên môn Toán tham khảo bộ sách giáo khoa B".
Khi đó $A \cap B$ là biến cố: "Giáo viên môn Toán tham khảo cả bộ sách giáo khoa A và bộ sách giáo khoa B";
$A \cup B$ là biến cố: "Giáo viên môn Toán tham khảo hoặc bộ sách giáo khoa A hoặc bộ sách giáo khoa B".
$\overline{A \cup B}$ là biến cố: "Giáo viên môn Toán không tham khảo cả bộ sách giáo khoa A và bộ sách giáo khoa B".
Ta có $\mathrm{P}(A) = 0{,}63$, $\mathrm{P}(B) = 0{,}56$, $\mathrm{P}(A \cap B) = 0{,}285$.
Theo công thức cộng xác suất, ta có

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(A \cup B) &= \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B) - \mathrm{P}(A \cap B)\\ &= 0{,}63 + 0{,}56 - 0{,}285 = 0{,}905.\end{aligned}$$

Theo tính chất xác suất đối lập, ta có

$$\mathrm{P}(\overline{A \cup B}) = 1 - \mathrm{P}(A \cup B) = 1 - 0{,}905 = 0{,}0905.$$

Vậy tỉ lệ giáo viên môn Toán không tham khảo cả hai bộ sách giáo khoa A và B là 9,05%.

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP

CÂU 1. Cho hai biến cố A và B. Biến cố " A hoặc B xảy ra" được gọi là

A Biến cố giao của A và B. **B** Biến cố đối của A. **C** Biến cố hợp của A và B. **D** Biến cố đối của B.

Lời giải.

Theo định nghĩa, biến cố " A hoặc B xảy ra" được gọi là biến cố hợp của A và B.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 2. Cho hai biến cố A và B. Biến cố " Cả A và B đều xảy ra" được gọi là

A Biến cố giao của A và B. **B** Biến cố đối của A. **C** Biến cố hợp của A và B. **D** Biến cố đối của B.

Lời giải.

Theo định nghĩa, biến cố "Cả A và B đều xảy ra" được gọi là biến cố giao của A và B.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 3. Nếu A và B là hai biến cố xung khắc thì $\mathrm{P}(A \cup B)$ bằng

A $\mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B)$. **B** $\mathrm{P}(A) - \mathrm{P}(B)$. **C** $\mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(A \cap B)$. **D** $\mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B)$.

Lời giải.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 4. Nếu A và B là hai biến cố của cùng một phép thử thì $\mathrm{P}(A \cup B)$ bằng

A $\mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B) - \mathrm{P}(A \cap B)$. **B** $\mathrm{P}(A) - \mathrm{P}(B) - \mathrm{P}(A \cap B)$.

C $\mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B) - \mathrm{P}(A \cap B)$. **D** $\mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B) + \mathrm{P}(A \cap B)$.

Lời giải.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 5. Một hộp có 10 viên bi màu hồng và 14 viên bi màu vàng, các viên bi có kích thước và khối lượng như nhau. Lấy ngẫu nhiên hai viên bi. Xét các biến cố:

P : "Hai viên bi được lấy ra có màu hồng";

Q : "Hai viên bi được lấy ra có màu vàng".

Khi đó, biến cố hợp của hai biến cố P và Q là:

A "Hai viên bi được lấy ra chỉ có màu hồng". **B** "Hai viên bi được lấy ra có cùng màu".

C "Hai viên bi được lấy ra chỉ có màu vàng". **D** "Hai viên bi được lấy ra có màu khác nhau".

Lời giải.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 6. Gieo 2 con xúc xắc cân đối và đồng chất. Gọi A là biến cố "Tích số chấm xuất hiện là số lẻ". Biến cố nào sau đây xung khắc với biến cố A?

A "Xuất hiện hai mặt có cùng số chấm". **B** "Tổng số chấm xuất hiện là số lẻ".

C "Xuất hiện ít nhất một mặt có số chấm là số lẻ". **D** "Xuất hiện hai mặt có số chấm khác nhau".

Lời giải.

Biến cố A: "Tích số chấm xuất hiện là số lẻ" tức là cả hai mặt xuất hiện đều là lẻ.
Biến cố B: "Tổng số chấm xuất hiện là số lẻ" tức là một mặt là lẻ và một mặt là chẵn.
Suy ra $A \cap B = \emptyset$. Vậy A và B là hai biến cố xung khắc.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 7. Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên từ 1 đến 20 . Xét các biến cố A : "Số được chọn chia hết cho 3 "; B : "Số được chọn chia hết cho 4 ". Khi đó biến cố $A \cap B$ là

A $\{3; 4; 12\}$. **B** $\{3; 4; 6; 8; 9; 12; 15; 16; 18; 20\}$.

C $\{12\}$. **D** $\{3; 6; 9; 12; 15; 18\}$.

Lời giải.

Các phần tử của biến cố $A \cup B$ là số tự nhiên từ 1 đến 20 thỏa mãn vừa chia hết cho 3 , vừa chia hết cho 4, tức là số đó chia hết cho 12 .

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 8. Một hộp có 30 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 30 . Lấy ngẫu nhiên một tấm thẻ từ hộp. Xét các biến cố sau:

P : "Số ghi trên thẻ được lấy là số chia hết cho 2"

Q : "Số ghi trên thẻ được lấy là số chia hết cho 4 "

Biến cố $P \cap Q$ là

A "Số ghi trên thẻ được lấy là số chia hết cho 8 ". **B** "Số ghi trên thẻ được lấy là số chia hết cho 2".

C "Số ghi trên thẻ được lấy là số chia hết cho 6 ". **D** "Số ghi trên thẻ được lấy là số chia hết cho 4 ".

Lời giải.

Biến cố $P \cap Q$: "Số ghi trên thẻ được lấy là số chia hết cho cả 2 và 4 ", tức là chia hết cho 4 (số chia hết cho 4 thì sẽ chia hết cho 2, điều ngược lại không đúng).

Chọn đáp án D .....

CÂU 9. Cho $P(A) = \frac{1}{4}, P(A \cup B) = \frac{1}{2}$. Biết A, B là hai biến cố xung khắc, thì $P(B)$ bằng

A $\frac{1}{8}$. B $\frac{1}{4}$. C $\frac{3}{4}$. D $\frac{1}{3}$.

Lời giải.

A, B là hai biến cố xung khắc: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) \Leftrightarrow P(B) = \frac{1}{4}$.

Chọn đáp án B .....

CÂU 10. Cho A là một biến cố liên quan phép thử T. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

A $P(A) = 0 \Leftrightarrow A = \Omega$. B $P(A)$ là số nhỏ hơn 1. C $P(A)$ là số lớn hơn 0. D $P(A) = 1 - P(\bar{A})$.

Lời giải.

Chọn đáp án D .....

CÂU 11. Trên giá sách có 4 quyến sách toán, 3 quyến sách lý, 2 quyến sách hóa. Lấy ngẫu nhiên 3 quyền sách. Tính xác suất để 3 quyền lấy ra có ít nhất 1 quyển là môn toán.

A $\frac{2}{7}$. B $\frac{1}{21}$. C $\frac{37}{42}$. D $\frac{5}{42}$.

Lời giải.

$n(\Omega) = C_9^3 = 84$. Gọi A : "3 quyển lấy ra có ít nhất 1 quyển là môn toán" Khi đó $\bar{A}$:" 3 quyển lấy ra không có quyền nào môn toán" hay $\bar{A}$:"3 quyền lấy ra là môn lý hoặc hóa". Ta có $3 + 2 = 5$ quyển sách lý hoặc hóa. $n(\bar{A}) = C_5^3 = 10$. Vậy $P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{10}{84} = \frac{37}{42}$.

Chọn đáp án C .....

CÂU 12. Một tổ có 7 nam và 3 nữ. Chọn ngẫu nhiên 2 người. Tính xác suất sao cho 2 người được chọn có ít nhất một nữ.

A $\frac{2}{15}$. B $\frac{7}{15}$. C $\frac{8}{15}$. D $\frac{1}{15}$.

Lời giải.

$$n(\Omega) = C_{10}^2 = 45.$$

Gọi A : "2 người được chọn có ít nhất 1 nữ? thì $\overline{A}$: "2 người được chọn không có nữ" hay $\overline{A}$: "2 người được chọn đều là nam".

Ta có $n(\bar{A}) = C_7^2 = 21$. Do đó $P(\bar{A}) = \frac{21}{45}$ suy ra $P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{21}{45} = \frac{24}{45} = \frac{8}{15}$.

Chọn đáp án C .....

CÂU 13. Lấy ra ngẫu nhiên 2 quả bóng từ một hộp chứa 5 quả bóng xanh và 4 quả bóng đỏ có kích thước và khối lượng như nhau. Xác suất của biến cố "Hai bóng lấy ra có cùng màu"là

A $\frac{1}{9}$. B $\frac{2}{9}$. C $\frac{4}{9}$. D $\frac{5}{9}$.

Lời giải.

Ta có $n(\Omega) = C_9^2 = 36$.
$n(A) = C_5^2 + C_4^2 = 16$.
Vậy $P(A) = \frac{16}{36} = \frac{4}{9}$.

Chọn đáp án C .....

CÂU 14. Một hộp chứa sáu quả cầu trắng và bốn quả cầu đen. Lấy ngẫu nhiên đồng thời bốn quả. Tính xác suất sao cho có ít nhất một quả màu trắng?

A $\frac{209}{210}$. B $\frac{8}{105}$. C $\frac{1}{21}$. D $\frac{1}{210}$.

Lời giải.

Gọi A là biến cố: "trong bốn quả được chọn có ít nhất 1 quả trắng." Không gian mẫu: $C_{10}^4 = 210$. $\bar{A}$ là biến cố: "trong bốn quả được chọn không có 1 quả trắng nào." $\to n(\bar{A}) = C_4^4 = 1$. $\to P(\bar{A}) = \dfrac{n(\bar{A})}{|\Omega|} = \dfrac{1}{210}$. $\to P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \dfrac{1}{210} = \dfrac{209}{210}$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 15. Gieo một con súc xắc cân đối và đồng chất hai lần. Xác suất đề ít nhất một lần xuất hiện mặt sáu chấm là

A $\dfrac{6}{36}$. **B** $\dfrac{8}{36}$. **C** $\dfrac{12}{36}$. **D** $\dfrac{11}{36}$.

Lời giải.

$n(\Omega) = 6.6 = 36$. Gọi A :"'it nhất một lần xuất hiện mặt sáu chấm". Khi đó $\bar{A}$:"'không có lần nào xuất hiện mặt sáu chấm". Ta có $n(\bar{A}) = 5.5 = 25$. Vậy $P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \dfrac{25}{36} = \dfrac{11}{36}$.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 16. Một lô hàng có 20 sản phẩm, trong đó 4 phế phẩm. Lấy tùy ý 6 sản phẩm từ lô hàng đó. Hãy tính xác suất để trong 6 sản phẩm lấy ra có không quá 1 phế phẩm.

A $\dfrac{637}{969}$. **B** $\dfrac{7}{9}$. **C** $\dfrac{91}{285}$. **D** $\dfrac{91}{323}$.

Lời giải.

Số phần tử không gian mẫu là $n(\Omega) = 38760$. Kết quả trong 6 sản phẩm lấy ra có không quá 1 phế phẩm là $n(A) = C_{16}^5 \cdot C_4^1 + C_{16}^6 = 25480$. Xác suất cần tìm là: $P = \dfrac{25480}{38760} = \dfrac{637}{969}$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 17. Trong nhóm 60 học sinh có 30 học sinh thích học Toán, 25 học sinh thích học Lý và 10 học sinh thích cả Toán và Lý. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh từ nhóm này. Xác suất để được học sinh này thích học ít nhất là một môn Toán hoặc Lý?

A $\dfrac{1}{2}$. **B** $\dfrac{4}{5}$. **C** $\dfrac{3}{4}$. **D** $\dfrac{2}{3}$.

Lời giải.

Gọi A là tập hợp "học sinh thích học Toán" Gọi B là tập hợp "học sinh thích học Lý" Gọi C là tập hợp " học sinh thích học ít nhất một môn " Ta có $n(C) = n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) = 30 + 25 - 10 = 45$. Vậy xác suất để được học sinh này thích học ít nhất là một môn Toán hoặc Lý là: $P(C) = \dfrac{n(C)}{n(\Omega)} = \dfrac{45}{60} = \dfrac{3}{4}$

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 18. Một lớp học gồm 50 bạn, trong đó có 20 bạn thích chơi bóng đá, 28 bạn thích chơi bóng rổ và 8 bạn thích chơi cả hai môn. Gặp ngẫu nhiên 1 học sinh trong lớp. Xác suất của biến cố "Bạn được gặp thích chơi bóng đá hoặc bóng rổ" là

A $0,16$. **B** $0,96$. **C** $0,48$. **D** $0,8$.

Lời giải.

Gọi A là biến cố "Bạn được gặp thích chơi bóng đá", B là biến cố "Bạn được gặp thích chơi bóng rổ".
Xác suất của biến cố A là

$$\mathrm{P}(A) = \frac{20}{50} = \frac{2}{5}.$$

Xác suất của biến cố B là

$$\mathrm{P}(B) = \frac{28}{50} = \frac{14}{25}.$$

Xác suất của biến cố "Bạn được gặp thích chơi cả hai loại" là:

$$\mathrm{P}(AB) = \frac{8}{50} = \frac{4}{25}.$$

Xác suất của biến cố "Bạn được gặp thích chơi bóng đá hoặc bóng rổ " là:

$$\mathrm{P}(A \cup B) = \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B) - \mathrm{P}(AB) = \frac{2}{5} + \frac{14}{25} - \frac{4}{25} = \frac{4}{5} = 0,8.$$

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 19. Một hộp đựng 10 viên bi đỏ được đánh số từ 1 đến 10 và 15 viên bi xanh được đánh số từ 1 đến 15 . Các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ra ngẫu nhiên 1 viên bi từ trong hộp. Gọi A là biến cố "Viên bi lấy ra có màu đỏ", B là biến cố "Viên bi lấy ra ghi số chẵn". Xác suất của biến cố $A \cup B$ là

A $0,4$. **B** $0,88$. **C** $0,48$. **D** $0,68$.

Lời giải.

$$\mathrm{P}(A\cup B)=\mathrm{P}(A)+\mathrm{P}(B)-\mathrm{P}(AB)=0,68.$$

Chọn đáp án D .....

CÂU 20. Có 12 người xếp thành một hàng dọc (vị trí của mỗi người trong hàng là cố định). Chọn ngẫu nhiên 3 người trong hàng. Tính xác suất để 3 người được chọn không có 2 người đứng nào cạnh nhau.

A $\frac{6}{11}$. **B** $\frac{55}{126}$. **C** $\frac{21}{55}$. **D** $\frac{7}{110}$.

Lời giải.

Số phần tử không gian mẫu là $n(\Omega)=\mathrm{C}_{12}^{3}=220$.
Gọi A là biến cố "3 người được chọn không có 2 người đứng cạnh nhau".
Gọi E là biến cố "3 người được chọn có đúng 2 người đứng cạnh nhau".
Gọi F là biến cố "3 người được chọn có 3 người đứng cạnh nhau".
Khi đó

$$\mathrm{P}(E)=\frac{n(E)}{n(\Omega)}=\frac{2\cdot 9+9\cdot 8}{220}=\frac{9}{22}.$$

$$\mathrm{P}(F)=\frac{n(F)}{n(\Omega)}=\frac{10}{220}=\frac{1}{22}.$$

Rõ ràng $\overline{A}=E\cup F$ và E, F là hai biến cố xung khắc.
Suy ra

$$\mathrm{P}(A)=1-\mathrm{P}\left(\overline{A}\right)=1-[\mathrm{P}(E)+\mathrm{P}(F)]=1-\frac{5}{11}=\frac{6}{11}.$$

Chọn đáp án A .....

CÂU 21. Cho A và B là hai biến cố độc lập. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A Hai biến cố A và $\bar{B}$ không độc lập. **B** Hai biến cố $\bar{A}$ và $\bar{B}$ không độc lập.

C Hai biến cố $\bar{A}$ và B độc lập. **D** Hai biến cố A và $A\cup B$ độc lập.

Lời giải.

Chọn đáp án A .....

CÂU 22. Cho A và B là hai biến cố độc lập. Biết $P(A)=0{,}4$ và $P(B)=0{,}5$. Xác suất của biến cố $A\cup B$ là

A $0{,}9$. **B** $0{,}7$. **C** $0{,}5$. **D** $0{,}2$.

Lời giải.

Ta có $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)=0{,}4+0{,}5-0{,}4\cdot 0{,}5=0{,}7$.

Chọn đáp án B .....

CÂU 23. Cho A và B là hai biến cố độc lập. Biết $\mathrm{P}(A)=0,4$ và $\mathrm{P}(AB)=0,2$. Xác suất của biến cố B là

A $0,5$. **B** $0,6$. **C** $0,7$. **D** $0,8$.

Lời giải.

$$\mathrm{P}(B)=\frac{\mathrm{P}(AB)}{\mathrm{P}(A)}=0,5.$$

Chọn đáp án A .....

CÂU 24. Cho A và B là hai biến cố độc lập. Biết $\mathrm{P}(A)=0,4$ và $\mathrm{P}(AB)=0,2$. Xác suất của biến cố $A\cup B$ là

A $0,6$. **B** $0,7$. **C** $0,8$. **D** $0,9$.

Lời giải.

$$\mathrm{P}(A\cup B)=\mathrm{P}(A)+\mathrm{P}(B)-\mathrm{P}(AB)=0,7.$$

Chọn đáp án B .....

CÂU 25. Hai người độc lập nhau ném bóng vào rổ. Mỗi người ném vào rổ của mình một quả bóng. Biết rằng xác suất ném bóng trúng vào rổ của từng người tương ứng là $\frac{1}{5}$ và $\frac{2}{7}$. Gọi A là biến cố: "Cả hai cùng ném bóng trúng vào rổ". Khi đó, xác suất của biến cố A là bao nhiêu?

A $P(A) = \frac{1}{25}$. **B** $P(A) = \frac{4}{49}$. **C** $P(A) = \frac{12}{35}$. **D** $P(A) = \frac{2}{35}$.

Lời giải.

Gọi A là biến cố: "Cả hai cùng ném bóng trúng vào rổ".
Gọi X là biến cố: "Người thứ nhất ném trúng rổ" $\Rightarrow P(X) = \frac{1}{5}$.
Gọi Y là biến cố: "Người thứ hai ném trúng rổ" $\Rightarrow P(Y) = \frac{2}{7}$.
Ta thấy biến cố X, Y là 2 biến cố độc lập nhau, theo công thức nhân xác suất ta có:

$$P(A) = P(X.Y) = P(X).P(Y) = \frac{1}{5}.\frac{2}{7} = \frac{2}{35}.$$

Chọn đáp án D .....

CÂU 26. Xác suất thực hiện thành công một thí nghiệm là $0,7$. Thực hiện thí nghiệm đó 2 lần liên tiếp một cách độc lập với nhau. Xác suất của biến cố "Cả 2 lần thí nghiệm đều thành công" là

A $0,7$. **B** $0,21$. **C** $0,49$. **D** $1,4$.

Lời giải.

Xét biến cố A: "Lần thứ nhất thí nghiệm thành công", ta có $\mathrm{P}(A) = 0,7$.
Xét biến cố B: "Lần thứ hai thí nghiệm thành công", ta có $\mathrm{P}(B) = 0,7$.
Ta thấy A và B là hai biến cố độc lập nên xác suất của biến cố "Cả 2 lần thí nghiệm đều thành công" là:

$$\mathrm{P}(AB) = \mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B) = 0,49.$$

Chọn đáp án C .....

CÂU 27. Trong phòng làm việc có hai máy tính hoạt động độc lập với nhau, khả năng hoạt động tốt trong ngày của hai máy này tương ứng là $0,75$ và $0,85$. Xác suất để cả hai máy hoạt động không tốt trong ngày là

A $0,0675$. **B** $0,0375$. **C** $0,0575$. **D** $0,0475$.

Lời giải.

Gọi A là biến cố: "Khả năng hoạt động tốt trong ngày của máy A".
$P(A) = 0,75$, $P(\overline{A}) = 0,25$.
Gọi B là biến cố: "Khả năng hoạt động tốt trong ngày của máy B".
$P(B) = 0,85$, $P(\overline{B}) = 0,15$.
Suy ra $X = \overline{A} \cup \overline{B}$ là biến cố : "Cả hai máy hoạt động không tốt trong ngày".
Vậy $P(X) = P(\overline{A}) \cdot P(\overline{B}) = 0,25 \cdot 0,15 = 0,325$.

Chọn đáp án B .....

CÂU 28. Xác suất thực hiện thành công một thí nghiệm là $0,7$. Thực hiện thí nghiệm đó 2 lần liên tiếp một cách độc lập với nhau. Xác suất của biến cố "Lần thứ nhất thí nghiệm thất bại, lần thứ hai thí nghiệm thành công" là:

A $0,21$. **B** $0,09$. **C** 1. **D** $0,42$.

Lời giải.

Xét biến cố A: "Lần thứ nhất thí nghiệm thành công", ta có $\mathrm{P}(A) = 0,7$.
Xét biến cố B: "Lần thứ hai thí nghiệm thành công", ta có $\mathrm{P}(B) = 0,7$.
Ta thấy A và B là hai biến cố độc lập nên xác suất của biến cố "Cả 2 lần thí nghiệm đều thành công" là:

$$\mathrm{P}(\bar{A}B) = \mathrm{P}(\bar{A}) \cdot \mathrm{P}(B) = 0,21.$$

Chọn đáp án A .....

CÂU 29. Ba xạ thủ A_1, A_2, A_3 độc lập với nhau cùng nổ súng bắn vào mục tiêu. Biết rằng xác suất bắn trúng mục tiêu của A_1, A_2, A_3 tương ứng là $0,7$; $0,6$ và $0,5$. Tính xác suất để có ít nhất một xạ thủ bắn trúng.

A $0,45$. **B** $0,21$. **C** $0,94$. **D** $0,75$.

Lời giải.

Gọi A_i: "Xạ thủ thứ i bắn trúng mục tiêu" với $i = \overline{1,3}$.
Khi đó $\overline{A_i}$: "Xạ thủ thứ i bắn không trúng mục tiêu".
Ta có $P(A_1) = 0,7 \Rightarrow P(\overline{A_1}) = 0,3$; $P(A_2) = 0,6 \Rightarrow P(\overline{A_2}) = 0,4$; $P(A_3) = 0,5 \Rightarrow P(\overline{A_3}) = 0,5$.
Gọi B: "Cả ba xạ thủ bắn không trúng mục tiêu".
Và $\overline{B}$: "có ít nhất một xạ thủ bắn trúng mục tiêu".
Ta có $P(B) = P(\overline{A_1}) \cdot P(\overline{A_2}) \cdot P(\overline{A_3}) = 0,3 \cdot 0,4 \cdot 0,5 = 0,06$.
Khi đó $P(\overline{B}) = 1 - P(B) = 1 - 0,06 = 0,94$.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 30. Có hai hộp chứa các quả cầu. Hộp thứ nhất chứa 7 quả cầu màu đỏ và 5 quả cầu màu xanh; hộp thứ hai chứa 6 quả cầu màu đỏ và 4 quả cầu màu xanh. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp 1 quả cầu. Xác suất sao cho hai quả cầu lấy ra cùng màu đỏ bằng

A $\frac{7}{20}$. **B** $\frac{1}{2}$. **C** $\frac{3}{20}$. **D** $\frac{2}{5}$.

Lời giải.

Xác suất lấy được quả cầu đỏ từ hộp 1: $\mathrm{P}_1 = \frac{7}{12}$.

Xác suất lấy được quả cầu đỏ từ hộp 2: $\mathrm{P}_2 = \frac{6}{10}$.

Xác suất cần tìm $\mathrm{P} = \mathrm{P}_1\mathrm{P}_2 = \frac{7}{20}$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 31. Một hộp đựng 20 tấm thẻ cùng loại đánh số từ 1 đến 20. rút ngẫu nhiên một tấm thẻ trong hộp. Gọi A là biến cố "Rút được tấm thẻ ghi số chẵn lớn hơn 9", B là biến cố "Rút được tấm thẻ ghi số không nhỏ hơn 8 và không lớn hơn 15". Số phần tử của $A \cup B$ là

A 11. **B** 10. **C** 12. **D** 13.

Lời giải.

$A = \{10; 12; 14; 16; 18; 20\}$; $B = \{8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15\}$.
Suy ra $A \cup B = \{8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 20\}$.
Vậy $A \cup B$ có 11 phần tử.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 32. Một hộp đựng 20 tấm thẻ cùng loại đánh số từ 1 đến 20. rút ngẫu nhiên một tấm thẻ trong hộp. Gọi A là biến cố "Rút được tấm thẻ ghi số chẵn lớn hơn 9", B là biến cố "Rút được tấm thẻ ghi số không nhỏ hơn 8 và không lớn hơn 15". Số phần tử của AB là

A 5. **B** 6. **C** 3. **D** 4.

Lời giải.

$A = \{10; 12; 14; 16; 18; 20\}$; $B = \{8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15\}$.
Suy ra $A \cap B = \{10; 12; 14\}$.
Vậy AB có 3 phần tử.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 33. Tại một hội thảo quốc tế có 50 nhà khoa học, trong đó có 31 người thành thạo tiếng Anh, 21 người thành thạo tiếng Pháp và 5 người thành thạo cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Chọn ngẫu nhiên một người trong hội thảo. Xác suất để người được chọn thành thạo ít nhất một trong hai thứ tiếng Anh hoặc Pháp là

A $\frac{47}{50}$. **B** $\frac{37}{50}$. **C** $\frac{39}{50}$. **D** $\frac{41}{50}$.

Lời giải.

Gọi biến cố A "Người được chọn thành thạo tiếng An".
Biến cố B "Người được chọn thành thạo tiếng Pháp".
Biến cố $A \cup B$ "Người được chọn thông thạo tiếng Anh hoặc tiếng Pháp"
Biến cố AB "Người được chọn thông thạo cả tiếng Anh và tiếng Pháp". Khi đó

$$P(A) = \frac{31}{50};\ P(B) = \frac{21}{50};\ P(AB) = \frac{5}{50}.$$

Do đó, $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = \frac{31}{50} + \frac{21}{50} - \frac{5}{50} = \frac{47}{50}$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 34. Tại một hội thảo quốc tế có 50 nhà khoa học, trong đó có 31 người thành thạo tiếng Anh, 21 người thành thạo tiếng Pháp và 5 người thành thạo cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Chọn ngẫu nhiên một người trong hội thảo. Xác suất để người được chọn không thông thạo cả hai thứ tiếng Anh hoặc Pháp là

A $\frac{7}{50}$. B $\frac{3}{50}$. C $\frac{9}{50}$. D $\frac{11}{50}$.

Lời giải.

Gọi biến cố C "Người được chọn không thông thạo cả hai thứ tiếng Anh hoặc Pháp". Ta thấy, C và $A \cup B$ là hai biến cố đối nhau. Do đó,

$$P(C) = 1 - P(A \cup B) = 1 - \frac{47}{50} = \frac{3}{50}.$$

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 35. Một lớp có 40 học sinh, trông đó có 23 học sinh thích bóng chuyền, 18 học sinh thích bóng rổ, 26 học sinh thích bóng chuyền hoặc bóng rổ hoặc cả hai. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong lớp. Xác suất để chọn được học sinh không thích cả bóng chuyền và bóng rổ là

A $\frac{18}{40}$. B $\frac{14}{40}$. C $\frac{19}{40}$. D $\frac{21}{40}$.

Lời giải.

Gọi biến cố A "Học sinh được chọn thích bóng chuyển".
Biến cố B "Học sinh được chọn thích bóng rổ". Khi đó, ta có

$$P(A) = \frac{23}{40};\ P(B) = \frac{18}{40};\ P(A \cup B) = \frac{26}{40}.$$

Suy ra xác suất để chọn được học sinh không thích cả bóng chuyền và bóng rổ là

$$P(\bar{A}\bar{B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - \frac{26}{40} = \frac{14}{40}.$$

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 36. Một lớp có 40 học sinh, trông đó có 23 học sinh thích bóng chuyền, 18 học sinh thích bóng rổ, 26 học sinh thích bóng chuyền hoặc bóng rổ hoặc cả hai. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong lớp. Xác suất để chọn được học sinh thích bóng chuyền và không thích bóng rổ là

A $\frac{7}{40}$. B $\frac{9}{40}$. C $\frac{8}{40}$. D $\frac{11}{40}$.

Lời giải.

Gọi biến cố A "Học sinh được chọn thích bóng chuyển".
Biến cố B "Học sinh được chọn thích bóng rổ". Khi đó, ta có

$$n(A) = 23;\ n(B) = 18;\ n(A \cup B) = 26 \Rightarrow n(AB) = 23 + 18 - 26 = 15.$$

Suy ra $n(A\bar{B}) = 23 - 15 = 8$. Vậy xác suất để chọn được học sinh thích bóng chuyền và không thích bóng rổ là

$$P(A\bar{B}) = \frac{8}{40}.$$

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 37. Gieo 2 con xúc xắc cân đối và đồng chất. Gọi A là biến cố "Tích số chấm xuất hiện là số lẻ". Biến cố nào sau đây xung khắc với biến cố A?

A "Xuất hiện hai mặt có cùng số chấm". B "Tổng số chấm xuất hiện là số lẻ".

C "Xuất hiện ít nhất một mặt có số chấm là số lẻ". D "Xuất hiện hai mặt có số chấm khác nhau".

Lời giải.

Biến cố A: "Tích số chấm xuất hiện là số lẻ" tức là cả hai mặt xuất hiện đều là lẻ.
Biến cố B: "Tổng số chấm xuất hiện là số lẻ" tức là một mặt là lẻ và một mặt là chẵn.
Suy ra $A \cap B = \emptyset$. Vậy A và B là hai biến cố xung khắc.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 38. Cho A và B là hai biến cố độc lập. Biết $P(A) = 0{,}4$ và $P(B) = 0{,}5$. Xác suất của biến cố $A \cup B$ là

A 0,9 . B 0,7. C 0,5. D 0,2.

Lời giải.

Ta có $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = 0{,}4 + 0{,}5 - 0{,}4 \cdot 0{,}5 = 0{,}7$.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 39. Gieo 2 con xúc xắc cân đối và đồng chất. Xác suất của biến cố "Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc chia hết cho 5" là

A $\frac{5}{36}$. B $\frac{1}{6}$. C $\frac{7}{36}$. D $\frac{2}{9}$.

Lời giải.

Ta có $n(\Omega) = 6^2 = 36$.
Gọi biến cố "Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc chia hết cho 5" nên
$A = \{(1;4), (4;1)(2;3), (3;2)(4;6), (6;4), (5;5)\} \Rightarrow n(A) = 7$.
Vậy $P(A) = \frac{7}{36}$.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 40. Lấy ra ngẫu nhiên 2 quả bóng từ một hộp chứa 5 quả bóng xanh và 4 quả bóng đỏ có kích thước và khối lượng như nhau. Xác suất của biến cố "Hai bóng lấy ra có cùng màu" là

A $\frac{1}{9}$. B $\frac{2}{9}$. C $\frac{4}{9}$. D $\frac{5}{9}$.

Lời giải.

Ta có $n(\Omega) = \mathrm{C}_9^2 = 36$.
$n(A) = \mathrm{C}_5^2 + \mathrm{C}_4^2 = 16$.
Vậy $P(A) = \frac{16}{36} = \frac{4}{9}$.

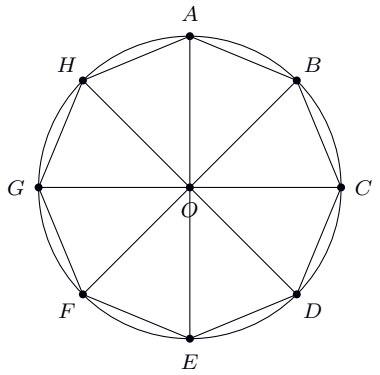
Chọn đáp án C ..... □

CÂU 41. Chọn ngẫu nhiên 2 đỉnh của một hình bát giác đều nội tiếp trong đường tròn tâm O bán kính R. Xác suất để khoảng cách giữa hai đỉnh đó bằng $R\sqrt{2}$ là

A $\frac{2}{7}$. B $\frac{3}{7}$. C $\frac{4}{7}$. D $\frac{5}{56}$.

Lời giải.

Gọi X là biến cố: "Chọn được 2 đỉnh mà khoảng cách giữa hai đỉnh đó bằng $R\sqrt{2}$".
Ta có $n(\Omega) = \mathrm{C}_8^2 = 28$.
$\widehat{AOB} = \widehat{BOC} = \widehat{COD} = \widehat{DOE} = \widehat{EOF} = \widehat{FOG} = \widehat{GOH} = \widehat{HOA} = 45°$.
Xét tam giác AOC vuông cân tại O có $OA = OC = R \Rightarrow AC = R\sqrt{2}$.
Tương tự ta có $X = \{AC, BD, CE, DF, EG, FH, GA, HB\} \Rightarrow n(X) = 8$.
Vậy $P(X) = \frac{8}{28} = \frac{2}{7}$.



Chọn đáp án A ..... □

Bài 1. XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN

A. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC

1. Xác suất có điều kiện

- Cho hai biến cố A và B. Xác suất của biến cố A, tính trong điều kiện biết rằng biến cố B đã xảy ra, được gọi là xác suất của A với điều kiện B và kí hiệu là $\mathrm{P}(A \mid B)$.
- Cho hai biến cố A và B bất kì, với $\mathrm{P}(B) > 0$. Khi đó

$$\mathrm{P}(A \mid B) = \frac{\mathrm{P}(AB)}{\mathrm{P}(B)}.$$

2. Công thức nhân xác suất

Vậy với hai biến cố A và B bất kì, ta có
$$\mathrm{P}(AB) = \mathrm{P}(B) \cdot \mathrm{P}(A \mid B).$$
Công thức trên được gọi là ***công thức nhân xác suất***.

- *Vì $AB = BA$ nên với hai biến cố A và B bất kì, ta cũng có*
$$\mathrm{P}(AB) = \mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B \mid A).$$
- *Nếu A và B là hai biến cố độc lập thì*
$$\mathrm{P}(AB) = \mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B).$$

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP

18 Tính xác suất có điều kiện theo định nghĩa

1. Ví dụ minh hoạ

VÍ DỤ 1. Có hai hộp chứa các thẻ được đánh số. Hộp thứ nhất có các thẻ được đánh số từ 1 đến 4, hộp thứ hai có các thẻ được đánh số từ 5 đến 6. Các thẻ có cùng kích thước và khối lượng. Bạn Phương lấy ngẫu nhiên một thẻ từ hộp thứ nhất bỏ vào hộp thứ hai. Sau đó bạn lại lấy ngẫu nhiên một thẻ từ hộp thứ hai. Liệt kê các kết quả của phép thử biết lần thứ nhất bạn Phương lấy được một thẻ đánh số chẵn.

Lời giải.

Vì đã biết lần thứ nhất bạn Phương lấy được một thẻ đánh số chẵn. Nghĩa là lúc đó bạn Phương có thể lấy được thẻ đánh số 2 hoặc 4.

Nếu bạn Phương lấy được thẻ đánh số 2 và bỏ vào hộp thứ hai, thì lúc này trong hộp thứ hai có các thẻ đánh số từ 5 đến 6 và 2. Do đó ta có các khả năng $(2;5), (2;6), (2;7), (2;2)$.

Tương tự như vậy nếu bạn Phương lấy được thẻ đánh số 4, ta có các khả năng $(4;5), (4;6), (4,7), (4,4)$.

Vậy các kết quả của phép thử biết lần thứ nhất bạn Phương lấy được một thẻ đánh số chẵn là
$$(2;5), (2;6), (2;7), (2;2), (4;5), (4;6), (4,7), (4,4).$$

VÍ DỤ 2. Một hộp có 5 viên bi cùng kích thước và khối lượng, trong đó có 3 viên bi màu đỏ và 2 viên bi màu xanh. Lấy ngẫu nhiên lần lượt 2 viên bi và không hoàn lại. Tính xác suất để lấy được viên bi thứ hai có màu xanh, biết rằng viên bi thứ nhất có màu đỏ.

Lời giải.

Gọi

- A là biến cố "Lấy được viên bi thứ hai có màu xanh";
- B là biến cố "Lấy được viên bi thứ nhất có màu đỏ".

Khi đó xác suất để lấy được viên bi thứ hai có màu xanh, biết rằng viên bi thứ nhất có màu đỏ chính là xác suất của A với điều kiện B.

Vì một viên bi đỏ đã được lấy ra ở lần thứ nhất nên trong hộp còn lại 4 viên bi, trong đó có 2 viên bi xanh.

Từ đó ta có $\mathrm{P}(A \mid B) = \dfrac{2}{4} = 0{,}5$.

Vậy xác suất để lấy được viên bi thứ hai có màu xanh, biết rằng viên bi thứ nhất có màu đỏ là 0,5.

VÍ DỤ 3. Một hộp có 20 viên bi trắng và 10 viên bi đen, các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Bạn Bình lấy ngẫu nhiên một viên bi trong hộp, không trả lại. Sau đó bạn An lấy ngẫu nhiên một viên bi trong hộp đó.

Gọi A là biến cố: "An lấy được viên bi trắng"; B là biến cố: "Bình lấy được viên bi trắng". Tính $\mathrm{P}(A \mid B)$, $P\left(A \mid \overline{B}\right)$.

Lời giải.

Nếu B xảy ra tức là Bình lấy được viên bi trắng.

Khi đó, trong hộp còn lại 29 viên bi với 19 viên bi trắng và 10 viên bi đen.

Vậy $\mathrm{P}(A \mid B) = \dfrac{19}{29} \approx 0{,}67$.

Nếu $\overline{B}$ xảy ra tức là Bình lấy được viên bi đen.

Khi đó trong hộp còn lại 29 viên bi với 20 viên bi trắng và 9 viên bi đen.

Vậy $\mathrm{P}(A \mid \overline{B}) = \dfrac{20}{29}$.

VÍ DỤ 4. Câu lạc bộ cờ của nhà trường gồm 35 thành viên, mỗi thành viên biết chơi ít nhất một trong hai môn cờ vua hoặc cờ tướng. Biết rằng có 25 thành viên biết chơi cờ vua và 20 thành viên biết chơi cờ tướng. Chọn ngẫu nhiên 1 thành viên của câu lạc bộ. Tính xác suất thành viên được chọn biết chơi cờ vua, biết rằng thành viên đó biết chơi cờ tướng.

Lời giải.
Gọi A là biến cố "Thành viên được chọn biết chơi cờ tướng" và B là biến cố "Thành viên được chọn biết chơi cờ vua".
Số thành viên của câu lạc bộ biết chơi cả hai môn cờ là $20 + 25 - 35 = 10$.
Do đó, trong số 20 thành viên biết chơi cờ tướng, có đúng 10 thành viên biết chơi cờ vua.
Vậy nên xác suất thành viên được chọn biết chơi cờ vua, biết rằng thành viên đó biết chơi cờ tướng là

$$\mathrm{P}(B \mid A) = \frac{10}{20} = 0.5.$$

VÍ DỤ 5. Hộp thứ nhất chứa 4 viên bi xanh và 3 viên bi đỏ. Hộp thứ hai chứa 3 viên bi xanh và 5 viên bi đỏ. Các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Bạn Thanh lấy ra ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp thứ nhất bỏ vào hộp thứ hai, sau đó lại lấy ra ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp thứ hai. Tính xác suất để viên bi lấy ra ở lần thứ hai là viên bi đỏ, biết viên bi lấy ra ở lần thứ nhất là viên bi đỏ.
Lời giải.
Gọi A là biến cố "viên bi lấy ra lần thứ hai là viên bi đỏ"; B là biến cố "viên bi lấy ra lần thứ hai là viên bi đỏ".
Biến cố B xảy ra, nghĩa là lần thứ nhất lấy được viên bi đỏ và bỏ vào hộp thứ hai. Khi đó trong hộp thứ hai sẽ có 3 viên bi xanh và 6 viên bi đỏ.
Vậy $\mathrm{P}(A \mid B) = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$.

19 Tính xác suất có điều kiện theo công thức

Nếu $\mathrm{P}(B) > 0$ thì xác suất của biến cố A với điều kiện B được xác định bởi công thức

$$\mathrm{P}(A \mid B) = \frac{\mathrm{P}(AB)}{\mathrm{P}(B)}.$$

1. Ví dụ minh hoạ

VÍ DỤ 1. Cho hai biến cố A, B có $\mathrm{P}(A) = 0,4$; $\mathrm{P}(B) = 0,6$; $\mathrm{P}(AB) = 0,2$. Tính các xác suất $\mathrm{P}(A \mid B)$ và $\mathrm{P}(B \mid A)$.
Lời giải.
Ta có

- $\mathrm{P}(A \mid B) = \frac{\mathrm{P}(AB)}{\mathrm{P}(B)} = \frac{0{,}2}{0{,}6} = \frac{1}{3}$.
- $\mathrm{P}(B|A) = \frac{\mathrm{P}(AB)}{\mathrm{P}(A)} = \frac{0{,}2}{0{,}4} = 0{,}5$.

VÍ DỤ 2. Cho hai biến độc lập A, B với $\mathrm{P}(A) = 0{,}8$. Tính $\mathrm{P}(A \mid B)$.
Lời giải.
Vì A và B là hai biến cố độc lập, do đó

$$\mathrm{P}(A \mid B) = \frac{\mathrm{P}(AB)}{\mathrm{P}(B)} = \frac{\mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B)}{\mathrm{P}(B)} = \mathrm{P}(A) = 0{,}8.$$

Ta có thể dùng công thức $\mathrm{P}(A \mid B) = \mathrm{P}(A)$ *với A và B là hai biến cố độc lập.*

VÍ DỤ 3. Một lô sản phẩm có 20 sản phẩm, trong đó có 5 sản phẩm chất lượng thấp. Lấy liên tiếp 2 sản phẩm trong lô sản phẩm trên, trong đó sản phẩm lấy ra ở lần thứ nhất không được bỏ lại vào lô sản phẩm. Tính xác suất để cả hai sản phẩm được lấy ra đều có chất lượng thấp.
Lời giải.
Gọi A là biến cố "sản phẩm thứ nhất có chất lượng thấp", và B là biến cố "sản phẩm thứ hai có chất lượng thấp".
Xác suất của A là xác suất để lấy ra một sản phẩm chất lượng thấp trong lần đầu tiên:

$$\mathrm{P}(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{5}{20} = \frac{1}{4}.$$

Sau khi lấy một sản phẩm chất lượng thấp, số sản phẩm chất lượng thấp giảm còn 4 trong tổng số 19 sản phẩm.
Xác suất của B khi đã xảy ra A là xác suất để lấy ra một sản phẩm chất lượng thấp trong lần thứ hai:

$$\mathrm{P}(B \mid A) = \frac{4}{19}.$$

Áp dụng quy tắc nhân xác suất:

$$\mathrm{P}(AB) = \mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B \mid A) = \frac{1}{4} \cdot \frac{4}{19} = \frac{1}{19}.$$

VÍ DỤ 4. Trong cuộc khảo sát 300 gia đình ở một khu vực, người ta nhận thấy rằng có 90% gia đình có tivi và 60% gia đình có máy tính bàn. Mỗi gia đình đều có ít nhất một trong hai thiết bị này. Chọn ngẫu nhiên một gia đình. Tính xác suất gia đình có máy tính bàn trong nhóm các gia đình có tivi.

Lời giải.

Gọi A là biến cố "Gia đình được chọn có máy tính bàn"; B là biến cố "Gia đình được chọn có tivi". Khi đó AB là biến cố "Gia đình được chọn có cả máy tính bàn và tivi".

Ta có $n(B) = 0{,}9 \cdot 300 = 270$ và $n(AB) = 0{,}9 \cdot 300 + 0{,}6 \cdot 300 - 300 = 150$.

Do đó $\mathrm{P}(A \mid B) = \dfrac{n(A \cap B)}{n(B)} = \dfrac{150}{270} = \dfrac{5}{9}$.

2. Bài tập áp dụng

BÀI 1. Một phòng nghiên cứu dược học cho 500 người bị bệnh H dùng hai loại thuốc X, Y để điều trị. Một số người được điều trị bằng thuốc X và số người còn lại được điều trị bằng thuốc Y. Kết quả nghiên cứu được trình bày ở bảng 6.2.

Tình trạng \ Loại thuốc	X	Y
Khỏi bệnh	180	190
Không khỏi bệnh	60	70

Chọn ngẫu nhiên một người trong số này. Gọi A là biến cố "Người được chọn khỏi bệnh", B là biến cố "Người được chọn điều trị bằng thuốc X", C là biến cố "Người được chọn điều trị bằng thuốc Y".

a) Tính và giải thích ý nghĩa của $\mathrm{P}(A \mid B)$ và $\mathrm{P}(A \mid C)$.

b) Có thể nói loại thuốc nào có hiệu quả hơn trong việc điều trị bệnh H?

Lời giải.

a) $\mathrm{P}(A \mid B) = \dfrac{n(AB)}{n(B)} = \dfrac{180}{240} = \dfrac{3}{4}$ và $\mathrm{P}(A \mid C) = \dfrac{n(A \cap C)}{n(C)} = \dfrac{190}{260} = \dfrac{19}{26}$.

Theo các kết quả trên, xác suất để một người khỏi bệnh khi được chọn điều trị bằng thuốc X là $\dfrac{3}{4}$ và xác suất để một người khỏi bệnh khi được chọn điều trị bằng thuốc Y là $\dfrac{19}{26}$.

b) Do $\dfrac{3}{4} > \dfrac{19}{26}$ nên loại thuốc X có hiệu quả hơn loại thuốc Y trong việc điều trị bệnh H.

BÀI 2. Một xí nghiệp dệt may có những dải của một loại vải đang sản xuất theo một quy trình đặc biệt. Những dải này có thể bị lỗi theo hai hướng: lỗi chiều dài và lỗi kết cấu. Thông qua đợt kiểm tra quy trình sản xuất, người ta thấy rằng có 10% dải không đạt yêu cầu về chiều dài, 5% dải không đạt yêu cầu và kết cấu và chỉ có 0,8% dải không đạt yêu cầu về cả chiều dài và kết cấu.

a) Nếu chọn ngẫu nhiên một dải từ quy trình này thì xác suất không đạt yêu cầu về kết cấu là bao nhiêu?

b) Nếu một dải được chọn ngẫu nhiên từ quy trình này và phép đo nhanh xác định dải đó không đạt yêu cầu về chiều dài, tính xác suất để dải đó không đạt yêu cầu về kết cấu.

Lời giải.

a) Nếu chọn ngẫu nhiên một dải từ quy trình này thì xác suất không đạt yêu cầu về kết cấu là $\dfrac{5}{100} + \dfrac{0{,}8}{100} = \dfrac{29}{500}$.

b) Gọi A là biến cố "Dải được chọn từ quy trình không đạt yêu cầu về kết cấu";
B là biến cố "Dải được chọn từ quy trình không đạt yêu cầu về chiều dài".
Khi đó AB là biến cố "Một dải từ quy trình không đạt yêu cầu về cả kết cấu và chiều dài". Ta có $\mathrm{P}(AB) = 0{,}8\% = 0{,}008$ và $\mathrm{P}(B) = 0{,}1$.
Do đó $\mathrm{P}(A \mid B) = \dfrac{\mathrm{P}(AB)}{\mathrm{P}(B)} = \dfrac{0{,}008}{0{,}1} = 0{,}08$.

BÀI 3. Trong một lọ có chứa bi đen và bi trắng cùng kích thước và khối lượng, lấy ngẫu nhiên lần lượt hai viên bi ra ngoài và không bỏ vào lại. Biết rằng xác suất để lần đầu lấy được bi đen là 0,47; xác suất để lần đầu lấy được bi đen và lần thứ hai lấy được bi trắng là $0,34$. Tính xác suất để lấy được bi trắng ở lần thứ hai với điều kiện lần đầu lấy được bi đen.

Lời giải.

Gọi A là biến cố "Lấy được bi trắng ở lần thứ hai"; B là biến cố "Lấy được bi đen ở lần đầu".

Do đó $\mathrm{P}(A \mid B) = \dfrac{\mathrm{P}(AB)}{\mathrm{P}(B)} = \dfrac{0,34}{0,47} = \dfrac{34}{47}$.

20 Tính xác suất có điều kiện nhờ sơ đồ hình cây

Trên sơ đồ hình cây:

- Xác suất của các nhánh trong sơ đồ hình cây từ đỉnh thứ hai là xác suất có điều kiện.
- Xác suất xảy ra của mỗi kết quả bằng tích các xác suất trên các nhánh của cây đi đến kết quả đó.

1. Ví dụ minh hoạ

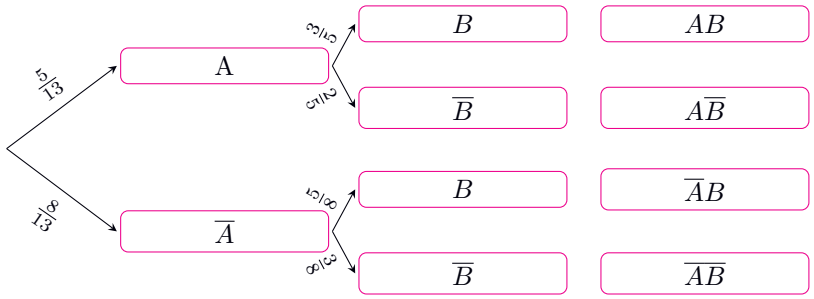
VÍ DỤ 1. Một hộp có 8 bi màu đỏ và 5 viên bi màu vàng; các viên bi có kích thước và khối lượng như nhau. Có 5 viên bi trong hộp được đánh số, trong đó có 3 viên bi màu đỏ và 2 viên bi màu vàng. Lấy ngẫu nhiên một viên bi trong hộp. Dùng sơ đồ hình cây, tính xác suất để viên bi được lấy ra, có màu đỏ, biết rằng viên bi đó được đánh số.

Lời giải.

Xét các biến cố sau:

- A: "Viên bi được lấy ra có đánh số".
- B: "Viên bi được lấy ra có màu đỏ ".

Khi đó, xác suất để viên bi được lấy ra có màu đỏ, biết ràng viên bi đó được đánh số, chính là xác suất có điều kiện $\mathrm{P}(B \mid A)$. Sơ đồ hình cây biểu thị cách tính xác suất có điều kiện $\mathrm{P}(B \mid A)$, được vẽ như sau:



Vậy xác suất để viên bi được lấy ra có màu đỏ, biết rằng viên bi đó có đánh số, là 0,6.

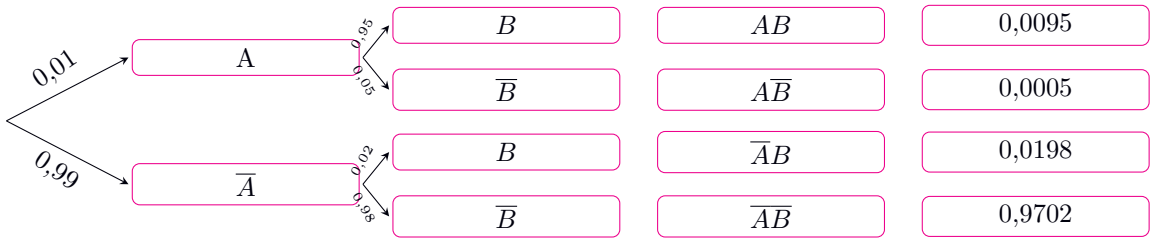
VÍ DỤ 2. Ở một sân bay, người ta sử dụng một loại máy soi tự động phát hiện hàng cấm trong hành lí kí gửi. Máy phát chuông cảnh báo với 95% các kiện hành lí có chứa hàng cấm và 2% các kiện hành lí không chứa hàng cấm. Tỉ lệ các kiện hành lí có chứa hàng cấm là 1%.
Chọn ngẫu nhiên một kiện hành lí để soi bằng máy trên. Sử dụng sơ đồ hình cây, tính xác suất của các biến cố:
M: "Kiện hành lí có chứa hàng cấm và máy phát chuông cảnh báo "; N : "Kiện hành lí không chứa hàng cấm và máy phát chuông cảnh báo".

Lời giải.

Gọi A là biến cố "Kiện hành lí có chứa hàng cấm"và B là biến cố "Máy phát chuông cảnh báo". Ta có

$$\mathrm{P}(B \mid A)=0{,}95; \mathrm{P}(B \mid \overline{A})=0{,}02; \mathrm{P}(A)=0{,}01.$$

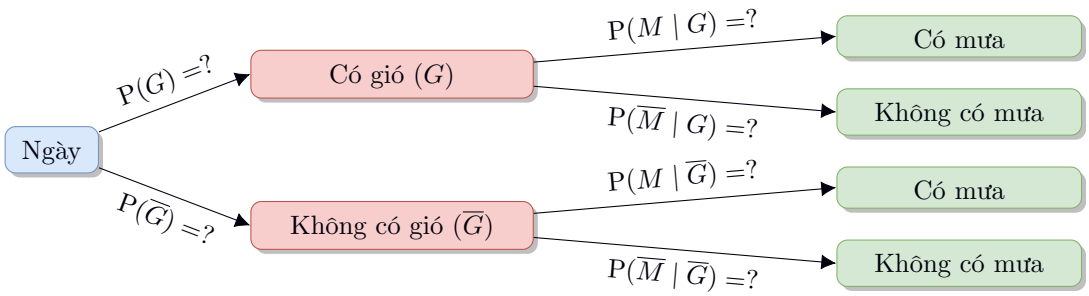
Do đó $\mathrm{P}(\overline{A})=1-\mathrm{P}(A)=0{,}99; \mathrm{P}(\overline{B} \mid A)=1-\mathrm{P}(B \mid A)=0{,}05; \mathrm{P}(\overline{B} \mid \overline{A})=1-\mathrm{P}(B \mid \overline{A})=0{,}98$. Ta có sơ đồ hình cây như sau:



Do $M=AB$ nên $\mathrm{P}(M)=\mathrm{P}(AB)=0{,}0095$.
Do $N=\overline{A}B$ nên $\mathrm{P}(N)=\mathrm{P}(\overline{A}B)=0{,}0198$.

VÍ DỤ 3. Theo kết quả từ trạm nghiên cứu khí hậu tại địa phương T, xác suất để một ngày có gió là 0,6; nếu ngày có gió thì xác suất có mưa là 0,4; nếu ngày không có gió thì xác suất có mưa là 0,2. Gọi G là biến cố "Ngày có gió" và M là biến cố Ngày có mưa".

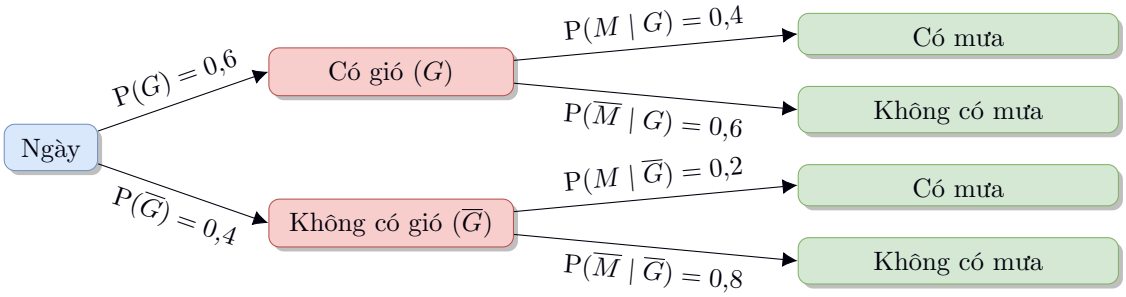
a) Vẽ lại sơ đồ hình cây sau và điền vào ô? các giá trị xác suất tương ứng.



b) Tính xác suất $\mathrm{P}(GM)$ và $\mathrm{P}(G\overline{M})$. Nêu ý nghĩa của các xác suất này.

Lời giải.

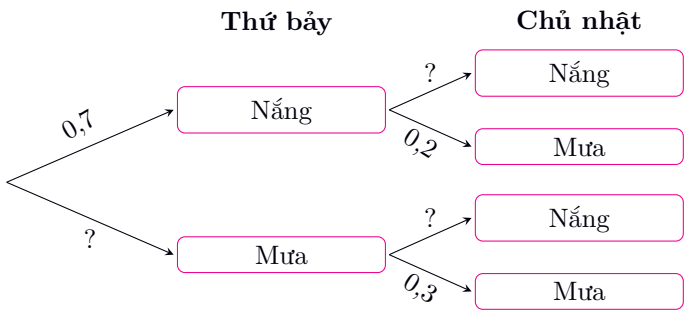
a) Theo đề bài, nếu ngày có gió thì xác suất có mưa là 0,4 nên $\mathrm{P}(M \mid G) = 0{,}4$.
Suy ra $\mathrm{P}(\overline{M} \mid G) = 1 - 0{,}4 = 0{,}6$. Ngày không có gió thì xác suất có mưa là 0,2 nên $\mathrm{P}(M \mid \overline{G}) = 0{,}2$.
Suy ra $\mathrm{P}(\overline{M} \mid \overline{G}) = 1 - 0{,}2 = 0{,}8$.



b) $\mathrm{P}(GM) = \mathrm{P}(G) \cdot \mathrm{P}(M \mid G) = 0{,}6 \cdot 0{,}4 = 0{,}24$.
$\mathrm{P}(G\overline{M}) = \mathrm{P}(G) \cdot \mathrm{P}(\overline{M} \mid G) = 0{,}6 \cdot 0{,}6 = 0{,}36$.
Điều này có nghĩa là tại địa phương T, trong một ngày, xác suất để trời vừa có gió và vừa có mưa là 0,24; xác suất để trời có gió nhưng không có mưa là 0,36.

2. Bài tập áp dụng

BÀI 1. Bạn Việt chuẩn bị đi tham quan một hòn đảo trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Ở hòn đảo đó, mỗi ngày chỉ có nắng hoặc mưa, nếu một ngày là nắng thì khả năng xảy ra mưa ở ngày tiếp theo là 20%, còn nếu một ngày là mưa thì khả năng ngày hôm sau vẫn mưa là 30%. Theo dự báo thời tiết, xác suất trời sẽ nắng vào thứ Bảy là 0,7. Hãy tìm các giá trị thích hợp thay vào ? ở sơ đồ hình cây sau:



Lời giải.

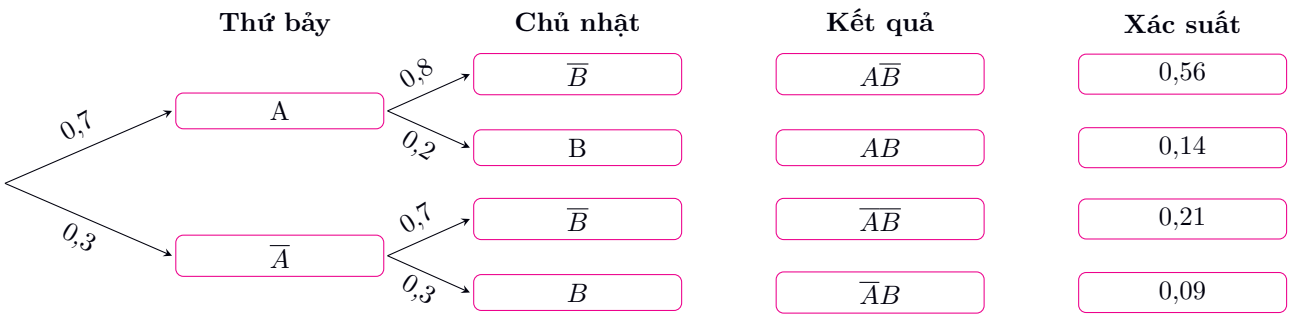
Gọi A là biến cố "Ngày thứ Bảy trời nắng"và B là biến cố "Ngày Chủ nhật trời mưa".
Ta có $\mathrm{P}(A) = 0{,}7; \mathrm{P}(B \mid A) = 0{,}2; \mathrm{P}(B \mid \overline{A}) = 0{,}3$.
Do đó $\mathrm{P}(\overline{A}) = 1 - \mathrm{P}(A) = 0{,}3$; $\mathrm{P}(\overline{B} \mid A) = 1 - \mathrm{P}(B \mid A) = 0{,}8$; $\mathrm{P}(\overline{B} \mid \overline{A}) = 1 - \mathrm{P}(B \mid \overline{A}) = 0{,}7$. Áp dụng công thức nhân xác suất, ta có xác suất trời nắng vào thứ Bảy và trời mưa vào Chủ nhật là

$$\mathrm{P}(AB) = \mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B \mid A) = 0{,}7 \cdot 0{,}2 = 0{,}14.$$

Tương tự, ta có

$$\begin{aligned}
\mathrm{P}(A\overline{B}) &= \mathrm{P}(A)\mathrm{P}(\overline{B} \mid A) = 0{,}7 \cdot 0{,}8 = 0{,}56;\\
\mathrm{P}(\overline{A}B) &= \mathrm{P}(\overline{A})\mathrm{P}(B \mid \overline{A}) = 0{,}3 \cdot 0{,}3 = 0{,}09;\\
\mathrm{P}(\overline{A}\overline{B}) &= \mathrm{P}(\overline{A})\mathrm{P}(\overline{B} \mid \overline{A}) = 0{,}3 \cdot 0{,}7 = 0{,}21.
\end{aligned}$$

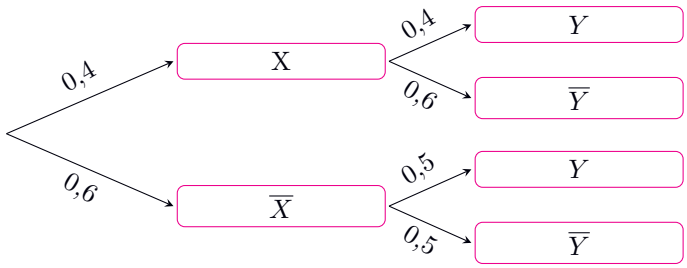
Ta có thể biểu diễn các kết quả trên theo sơ đồ hình cây như sau:



BÀI 2. Hộp thứ nhất có 4 viên bi xanh và 6 viên bi đỏ. Hộp thứ hai có 5 viên bi xanh và 4 viên bi đỏ. Các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ra ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai. Sau đó lại lấy ra ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp thứ hai. Sử dụng sơ đồ hình cây, tính xác suất của các biến cố: A : "Viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất có màu xanh và viên bi lấy ra từ hộp thứ hai có màu đỏ"; B : "Hai viên bi lấy ra có cùng màu".

Lời giải.

Gọi X là biến cố: "Viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất có màu xanh".
Y là biến cố: "Viên bi lấy ra từ hộp thứ hai có màu đỏ".
Ta có $\mathrm{P}(Y|X) = 0{,}4; \mathrm{P}(Y \mid \overline{X}) = 0{,}5; \mathrm{P}(X) = 0{,}4$.
Do đó $\mathrm{P}(\overline{X}) = 1 - \mathrm{P}(X) = 0{,}6; \mathrm{P}(\overline{Y}|X) = 1 - \mathrm{P}(Y|X) = 0{,}6$;
$\mathrm{P}(\overline{Y} \mid \overline{X}) = 1 - \mathrm{P}(Y \mid \overline{X}) = 0{,}5$.
Ta có sơ đồ hình cây như sau

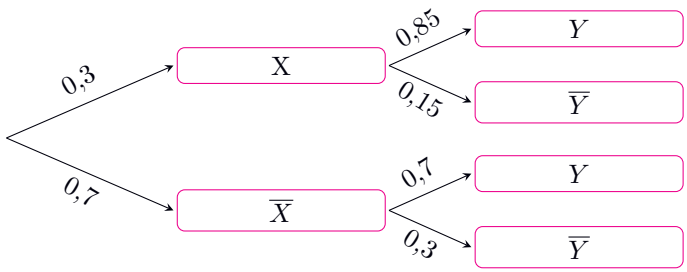


Khi đó $\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}(XY) = 0{,}4 \cdot 0{,}4 = 0{,}16$;
$\mathrm{P}(B) = \mathrm{P}(X\overline{Y}) + \mathrm{P}(\overline{X}Y) = 0{,}4 \cdot 0{,}6 + 0{,}6 \cdot 0{,}5 = 0{,}54$.

BÀI 3. Một trường đại học tiến hành khảo sát tình trạng việc làm sau khi tốt nghiệp của sinh viên. Kết quả khảo sát cho thấy tỉ lệ người tìm được việc làm đúng chuyên ngành là 85% đối với sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và 70% đối với sinh viên tốt nghiệp loại khác. Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi là 30%. Gặp ngẫu nhiên một sinh viên đã tốt nghiệp của trường. Sử dụng sơ đồ hình cây, tính xác suất của các biến cố: C: "Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và tìm được việc làm đúng chuyên ngành"; D : "Sinh viên không tốt nghiệp loại giỏi và tìm được việc làm đúng chuyên ngành".

Lời giải.

Gọi X là biến cố: "Sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi".
Y là biến cố: "Sinh viên tìm được việc làm đúng chuyên ngành".
Ta có $\mathrm{P}(Y|X) = 0{,}85; \mathrm{P}(Y \mid \overline{X}) = 0{,}7; \mathrm{P}(X) = 0{,}3$.
Do đó $\mathrm{P}(\overline{X}) = 1 - \mathrm{P}(X) = 0{,}7; \mathrm{P}(\overline{Y}|X) = 1 - \mathrm{P}(Y|X) = 0{,}15$;
$\mathrm{P}(\overline{Y} \mid \overline{X}) = 1 - \mathrm{P}(Y \mid \overline{X}) = 0{,}3$.
Ta có sơ đồ hình cây như sau



Khi đó $\mathrm{P}(C) = \mathrm{P}(XY) = 0{,}3 \cdot 0{,}85 = 0{,}255$; $\mathrm{P}(B) = \mathrm{P}(\overline{X}Y) = 0{,}7 \cdot 0{,}7 = 0{,}49$.

21 Công thức nhân xác suất

Với hai biến cố A và B bất kì, ta có
$$\mathrm{P}(AB) = \mathrm{P}(B) \cdot \mathrm{P}(A \mid B).$$

1. Ví dụ minh hoạ

VÍ DỤ 1. Trong một hộp kín có 7 chiếc bút bi xanh và 5 chiếc bút bi đen, các chiếc bút có cùng kích thước và khối lượng. Bạn Sơn lấy ngẫu nhiên một chiếc bút bi từ trong hộp, không trả lại. Sau đó bạn Tùng lấy ngẫu nhiên một trong 11 chiếc bút còn lại. Tính xác suất để Sơn lấy được bút bi đen và Tùng lấy được bút bi xanh.

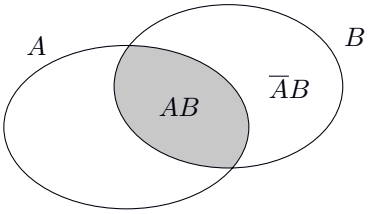
Lời giải.

Gọi A là biến cố: "Bạn Sơn lấy được bút bi đen";
B là biến cố: "Bạn Tùng lấy được bút bi xanh".
Ta cần tính $\mathrm{P}(AB)$.
Vì $n(A) = 5$ nên $\mathrm{P}(A) = \dfrac{5}{12}$.
Nếu A xảy ra tức là bạn Sơn lấy được bút bi đen thì trong hộp có 11 bút bi với 7 bút bi xanh.
Vậy $\mathrm{P}(B \mid A) = \dfrac{7}{11}$.
Theo công thức nhân xác suất: $\mathrm{P}(AB) = \mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B \mid A) = \dfrac{5}{12} \cdot \dfrac{7}{11} = \dfrac{35}{132}$.

VÍ DỤ 2. Cho hai biến cố A và B có $\mathrm{P}(A) = 0{,}3; \mathrm{P}(B) = 0{,}5$ và $\mathrm{P}(A \mid B) = 0{,}4$. Tính $\mathrm{P}(\overline{A}B)$ và $\mathrm{P}(\overline{A} \mid B)$.

Lời giải.

Theo công thức nhân xác suất, ta có $\mathrm{P}(AB) = \mathrm{P}(B) \cdot \mathrm{P}(A \mid B) = 0{,}2$.
Vì $\overline{A}B$ và AB là hai biến cố xung khắc và $\overline{A}B \cup AB = B$ nên theo tính chất của xác suất, ta có $\mathrm{P}(\overline{A}B) = \mathrm{P}(B) - \mathrm{P}(AB) = 0{,}3$.
Theo công thức tính xác suất có điều kiện,



$$\mathrm{P}(\overline{A} \mid B) = \frac{\mathrm{P}(\overline{A}B)}{\mathrm{P}(B)} = \frac{0{,}3}{0{,}5} = 0{,}6.$$

VÍ DỤ 3. Ô cửa bí mật (Let's Make a Deal) là một trò chơi trên truyền hình nổi tiếng ở Mỹ, đã được mua bản quyền và phát sóng ở nhiều nước trên thế giới. Nội dung trò chơi như sau:

- Người chơi được mời lên sân khấu và đứng trước ba cánh cửa đóng kín. Sau một cánh cửa có chiếc ô tô, sau mỗi cánh cửa còn lại là một con lừa. Người chơi được yêu cầu chọn ngẫu nhiên một cánh cửa, nhưng không được mở ra.
- Tiếp đó người quản trò tuyên bố sẽ mở ngẫu nhiên một trong hai cánh cửa người chơi không chọn mà sau cửa đó là con lừa. Người quản trò hỏi người chơi muốn giữ nguyên sự lựa chọn ban đầu của mình hay muốn chuyển sang cửa chưa mở còn lại.

Giả sử người chơi chọn cửa số 1 và người quản trò mở cửa số 3. Kí hiệu E_1; E_2; E_3 tương ứng là các biến cố: "Sau ở cửa số 1 có ô tô"; "Sau ở cửa số 2 có ô tô"; "Sau ở cửa số 3 có ô tô" và H là biến cố: "Người quản trò mở ở cửa số 3 thấy con lừa". Sau khi người quản trò mở cánh cửa số 3 thấy con lừa, tức là khi H xảy ra. Để quyết định thay đổi lựa chọn hay không, người chơi cần so sánh hai xác suất có điều kiện: $P(E_1 \mid H)$ và $P(E_2 \mid H)$

a) Chứng minh rằng:

- $\mathrm{P}(E_1) = \mathrm{P}(E_2) = \mathrm{P}(E_3) = \dfrac{1}{3}$;
- $P(H \mid E_1) = \dfrac{1}{2}$ và $P(H \mid E_2) = 1$.

b) Sử dụng công thức tính xác suất có điều kiện và công thức nhân xác suất, chứng minh rằng:
$$\mathrm{P}(E_1 \mid H) = \frac{\mathrm{P}(E_1) \cdot P(H \mid E_1)}{\mathrm{P}(H)}$$

c) Từ các kết quả trên hãy suy ra:
$$P(E_2 \mid H) = 2P(E_1 \mid H)$$
Từ đó hãy đưa ra lời khuyên cho người chơi: Nên giữ nguyên sự lựa chọn ban đầu hay chuyển sang cửa chưa mở còn lại?

Lời giải.

a) Không gian mẫu Ω là tập hợp gồm 3 phần thưởng (1 ô tô + 2 con lừa) $\Rightarrow n(\Omega) = 3$. Ta có $n(E_1) = n(E_2) = n(E_3) = 1$.
Suy ra $\mathrm{P}(E_1) = \mathrm{P}(E_2) = \mathrm{P}(E_3) = \dfrac{1}{3}$.
Nếu E_1 xảy ra, tức là sau cửa số 1 có ô tô. Khi đó, sau cửa số 2 và 3 là con lừa. Người quản trò chọn ngẫu nhiên một trong hai cửa số 2 và 3 để mở ra. Do đó, việc chọn cửa số 2 hay cửa số 3 có khả năng như nhau.
Vậy $P(H \mid E_1) = \dfrac{1}{2}$.
Nếu E_2 xảy ra, tức là cửa số 2 có ô tô. Khi đó, người quản trò chắc chắn phải mở cửa số 3.
Do đó $P(H \mid E_2) = 1$.

b) Ta có

$$\begin{aligned} P(E_1 \mid H) &= \frac{\mathrm{P}(E_1 H)}{\mathrm{P}(H)} \\ \Leftrightarrow \mathrm{P}(E_1 H) &= \mathrm{P}(E_1) \cdot P(H \mid E_1) \\ \Leftrightarrow P(E_1 \mid H) &= \frac{\mathrm{P}(E_1) \cdot P(H \mid E_1)}{\mathrm{P}(H)}. \end{aligned}$$

c) Ta có

$$P(E_2 \mid H) = \frac{\mathrm{P}(E_2) \cdot P(H \mid E_2)}{\mathrm{P}(H)}.$$

Suy ra

$$\begin{aligned} \frac{P(E_2 \mid H)}{P(E_1 \mid H)} &= \frac{\mathrm{P}(E_2) \cdot P(H \mid E_2)}{\mathrm{P}(E_1) \cdot P(H \mid E_1)} \\ &= \frac{\frac{1}{3} \cdot 1}{\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2}} = 2. \end{aligned}$$

Suy ra $P(E_2 \mid H) = 2 \cdot P(E_1 \mid H)$.
Nhận xét: Từ kết quả trên ta thấy người chơi nên chuyển sang cửa chưa mở còn lại để tăng gấp đôi khả năng trúng thưởng chiếc ô tô.

VÍ DỤ 4. Một nhóm 5 học sinh nam và 4 học sinh nữ tham gia lao động trên sân trường. Cô giáo chọn ngẫu nhiên đồng thời 2 bạn trong nhóm đi tưới cây. Tính xác suất để hai bạn được chọn có cùng giới tính, biết rằng có ít nhất 1 bạn nam được chọn.

Lời giải.
Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = C_9^2 = 36$.
Gọi A là biến cố "Hai bạn được chọn có cùng giới tính".
B là biến cố "Có ít nhất một bạn nam được chọn".
Ta có $n(B) = C_5^2 + C_5^1 \cdot C_4^1 = 30$ suy ra $\mathrm{P}(B) = \dfrac{30}{36}$.
Ta có $n(AB) = C_5^2 = 10$ suy ra $\mathrm{P}(AB) = \dfrac{10}{36}$.
Vậy $\mathrm{P}(A|B) = \dfrac{\mathrm{P}(AB)}{\mathrm{P}(B)} = \dfrac{10}{30} = \dfrac{1}{3}$.

2. Bài tập áp dụng

BÀI 1. Cho hai biến cố A và B có $\mathrm{P}(A) = 0{,}4; \mathrm{P}(B) = 0{,}8$ và $\mathrm{P}(A|\overline{B}) = 0{,}5$. Tính $\mathrm{P}(A\overline{B})$ và $\mathrm{P}(A|B)$.

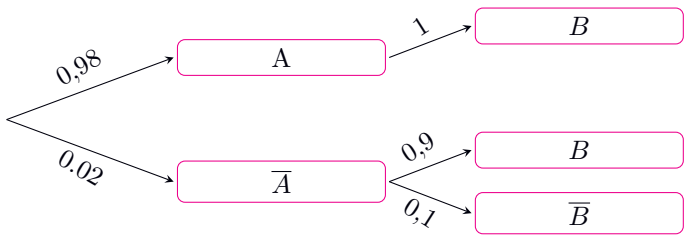
Lời giải.
Ta có $\mathrm{P}(A\overline{B}) = \mathrm{P}(A|\overline{B}) \cdot \mathrm{P}(\overline{B}) = 0{,}5 \cdot 0{,}2 = 0{,}1$.
Vì AB và $A\overline{B}$ là hai biến cố xung khắc và $AB \cup A\overline{B} = A$ nên theo tính chất của xác suất, ta có
$\mathrm{P}(AB) = \mathrm{P}(A) - \mathrm{P}(A\overline{B}) = 0{,}4 - 0{,}1 = 0{,}3$.
Khi đó: $\mathrm{P}(A|B) = \dfrac{\mathrm{P}(AB)}{\mathrm{P}(B)} = \dfrac{0{,}3}{0{,}8} = 0{,}375$.

BÀI 2.
Máy tính và thiết bị lưu điện (UPS) được kết nối như hình 5. Khi xảy ra sự cố điện, UPS bị hỏng với xác suất 0,02. Nếu UPS bị hỏng khi xảy ra sự cố điện, máy tính sẽ bị hỏng với xác suất 0,1; ngược lại, nếu UPS không bị hỏng, máy tính sẽ không bị bỏng.

a) Tính xác suất để cả UPS và máy tính đều không bị hỏng khi xảy ra sự cố điện.

b) Tính xác suất để cả UPS và máy tính đều bị hỏng khi xảy ra sự cố điện.

Lời giải.
Gọi A là biến cố "UPS bình thường" và B là biến cố: "Máy tính bình thường".
Ta có $\mathrm{P}(B|A) = 1; \mathrm{P}(B \mid \overline{A}) = 0{,}9; \mathrm{P}(A) = 0{,}98$.
Do đó $\mathrm{P}(\overline{A}) = 1 - \mathrm{P}(A) = 0{,}02; \mathrm{P}(\overline{B} \mid \overline{A}) = 1 - \mathrm{P}(B \mid \overline{A}) = 0{,}1$.
Ta có sơ đồ hình cây như sau



a) $\mathrm{P}(AB) = 0{,}98 \cdot 1 = 0{,}98$

b) $\mathrm{P}(\overline{A}.\overline{B}) = 0{,}02 \cdot 0{,}1 = 0{,}002$.

BÀI 3. Công ty nước giải khát X tổ chức một chương trình khuyến mại như sau: Trong mỗi thùng 24 chai nước giải khát đều có hai chai trúng thưởng (giải thưởng được viết ở dưới nắp chai), người tham gia chương trình được mở nắp một cách ngẫu nhiên lần lượt hai chai trong một thùng. Tính xác suất để một người tham gia chương trình mở được cả hai chai đều trúng thưởng.
Lời giải.
Gọi A là biến cố "chai thứ nhất có trúng thưởng", và B là biến cố "chai thứ hai có trúng thưởng".
Xác suất của A là xác suất để lấy ra một chai có trúng thưởng lần đầu tiên là

$$\mathrm{P}(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{2}{24} = \frac{1}{12}.$$

Sau khi lấy một chai trúng thưởng, số chai trúng trưởng còn 1 trong tổng số 23 chai nước. Xác suất của B khi đã xảy ra A là xác suất để lấy ra một chai trúng thưởng lần thứ hai là

$$\mathrm{P}(B \mid A) = \frac{1}{23}.$$

Áp dụng quy tắc nhân xác suất, ta có

$$\mathrm{P}(A \cap B) = \mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B \mid A) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{23} = \frac{1}{46}.$$

Vậy, xác suất để cả hai chai nước đều trúng thưởng là $\dfrac{1}{46}$.

C. BÀI TẬP TỰ LUẬN

BÀI 1. Cho $P(A) = 0{,}2; P(B) = 0{,}51; P(B \mid A) = 0{,}8$. Tính $P(A \mid B)$.
Lời giải.
Ta có $P(AB) = P(A) \cdot P(B \mid A) = 0{,}2 \cdot 0{,}8 = 0{,}16$.
$P(AB) = P(B) \cdot P(A \mid B) \Rightarrow P(A \mid B) = \dfrac{P(AB)}{P(B)} = \dfrac{0{,}16}{0{,}51} \approx 0{,}314$.

BÀI 2. Cho hai biến độc lập A, B với $\mathrm{P}(A) = 0{,}8$, $\mathrm{P}(B) = 0{,}25$. Tính $\mathrm{P}(A \mid B)$.
Lời giải.
Vì A và B là hai biến cố độc lập, do đó

$$\mathrm{P}(A \mid B) = \frac{\mathrm{P}(A \cap B)}{\mathrm{P}(B)} = \frac{\mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B)}{\mathrm{P}(B)} = \mathrm{P}(A) = 0{,}8.$$

BÀI 3. Cho hai biến cố A, B có $\mathrm{P}(A) = 0{,}6; \mathrm{P}(B) = 0{,}8; \mathrm{P}(A \cap B) = 0{,}4$. Tính các xác suất sau:

a) $\mathrm{P}(B \mid A); \mathrm{P}(\overline{B} \mid A)$.

b) $\mathrm{P}(A \cap \overline{B})$.

Lời giải.

a) $\mathrm{P}(B \mid A) = \dfrac{\mathrm{P}(A \cap B)}{\mathrm{P}(A)} = \dfrac{0{,}4}{0{,}6} = \dfrac{2}{3} \Rightarrow \mathrm{P}(\overline{B} \mid A) = 1 - \mathrm{P}(B \mid A) = 1 - \dfrac{2}{3} = \dfrac{1}{3}$.

b) Ta có

$$\mathrm{P}(A \cap \overline{B}) \quad = \quad \mathrm{P}\left(\overline{B} \mid A\right) \cdot \mathrm{P}(A) = \frac{1}{3} \cdot 0{,}6 = 0{,}2.$$

BÀI 4. Cho hai biến cố A và B có $P(A) = 0.4; P(B) = 0.8$ và $P(A|B) = 0.5$. Tính $P(A\overline{B})$ và $P(A|B)$.

Lời giải.

Ta có $P(A\overline{B}) = P(A|\overline{B}) \cdot P(\overline{B}) = 0.5 \cdot 0.2 = 0.1$.
Vì AB và $A\overline{B}$ là hai biến cố xung khắc và $AB \cup A\overline{B} = A$ nên theo tính chất của xác suất, ta có
$P(AB) = P(A) - P(A\overline{B}) = 0.4 - 0.1 = 0.3$.
Khi đó: $P(A|B) = \dfrac{P(AB)}{P(B)} = \dfrac{0.3}{0.8} = 0.375$.

BÀI 5. Một thư viện có 35% tổng số sách là sách khoa học, 14% tổng số sách là sách khoa học tự nhiên. Chọn ngẫu nhiên một quyển sách của thư viện. Tính xác suất để quyển sách được chọn là sách khoa học tự nhiên, biết rằng đó là quyển sách về khoa học.

Lời giải.

Gọi A là biến cố "Sách được chọn là sách khoa học tự nhiên".
Gọi B là biến cố "Sách được chọn là sách khoa học".
Do có 35% tổng số sách là sách khoa học nên $P(B) = 0.35$.
Do có 14% tổng số sách là sách khoa học tự nhiên nên $P(AB) = 0.14$.
Vậy $P(A|B) = \dfrac{P(AB)}{P(B)} = \dfrac{0.14}{0.35} = 0.4$.

BÀI 6. Một hộp kín đựng 20 tấm thẻ giống hệt nhau đánh số từ 1 đến 20. Một người rút ngẫu nhiên ra một tấm thẻ từ trong hộp. Người đó được thông báo rằng thẻ rút ra mang số chẵn. Tính xác suất để người đó rút được thẻ số 10.

Lời giải.

Gọi A là biến cố: "Người đó rút được thẻ số 10".
Gọi B là biến cố: "Người đó rút được thẻ mang số chẵn".
Không gian mẫu mà 20 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 20 $\Rightarrow n(\Omega) = 20$.
Ta cần tính $P\left(A \mid B\right)$.
Ta có, từ 1 đến 20 có 10 số chẵn nên $n(B) = 10$.
Vậy $P(B) = \dfrac{n(B)}{n(\Omega)} = \dfrac{10}{20} = \dfrac{1}{2}$.
Trong số 10 số chẵn có một số 10 nên $n(AB) = 1$.
Vậy $P(AB) = \dfrac{n(AB)}{n(\Omega)} = \dfrac{1}{20}$.
Do đó $P(A \mid B) = \dfrac{P(AB)}{P(B)} = \dfrac{1}{10} \approx 0{,}1$.

BÀI 7. Gieo hai con xúc xắc cân đối, đồng chất. Tính xác suất để:

a) Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 7 nếu biết rằng ít nhất có một con xúc xắc xuất hiện mặt 5 chấm;

b) Có ít nhất có một con xúc xắc xuất hiện mặt 5 chấm nếu biết rằng tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 7.

Lời giải.

a) Không gian mẫu $n(\Omega) = 6 \cdot 6 = 36$.
Gọi A là biến cố: "Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 7".
Gọi B là biến cố: "Có ít nhất một con xúc xắc xuất hiện mặt 5 chấm".
Ta có $n(B) = 6 + 6 + 1 = 13$ ứng với các trường hợp $(5; x)$; $(x; 5)$; $(5; 5)$.
Vậy $P(B) = \dfrac{n(B)}{n(\Omega)} = \dfrac{13}{36}$.
Ta có tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 7 trong đó có ít nhất một con xúc xắc xuất hiện mặt 5 chấm ứng với các trường hợp $(5; 2)$ và $(2; 5)$.
Suy ra $n(AB) = 2$.
Vậy $P(AB) = \dfrac{n(AB)}{n(\Omega)} = \dfrac{2}{36} = \dfrac{1}{18}$.
Do đó $P(A \mid B) = \dfrac{P(AB)}{P(B)} = \dfrac{2}{13}$.

b) Ta tính $P(B \mid A)$.
Biến cố tổng hai mặt là 7 : $A = \{(1; 6); (2; 5); (3; 4); (4; 3); (5; 2); (6; 1)\}$ nên $n(A) = 6$.
Vậy $P(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{6}{36}$.

Ta có $P(BA) = P(AB) = \dfrac{1}{18}$.

Do đó $P(B \mid A) = \dfrac{P(BA)}{P(A)} = \dfrac{2}{6} = \dfrac{1}{3}$.

BÀI 8. Gieo hai con xúc xắc cân đối, đồng chất. Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc đó không nhỏ hơn 10 nếu biết rằng có ít nhất một con xúc xắc xuất hiện mặt 5 chấm.

Lời giải.

Không gian mẫu $n(\Omega) = 6 \cdot 6 = 36$.

Gọi A là biến cố: "Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc không nhỏ hơn 10".

Gọi B là biến cố: "Có ít nhất một con xúc xắc xuất hiện mặt 5 chấm".

Ta có $n(B) = 6 + 6 + 1 = 13$ ứng với các trường hợp $(5; x)$; $(x; 5)$; $(5; 5)$.

Vậy $P(B) = \dfrac{n(B)}{n(\Omega)} = \dfrac{13}{36}$.

Ta có tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc không nhỏ hơn 10 trong đó có ít nhất một con xúc xắc xuất hiện mặt 5 chấm ứng với các trường hợp $(5; 5); (5; 6); (6; 5)$.

Suy ra $n(AB) = 3$.

Vậy $P(AB) = \dfrac{n(AB)}{n(\Omega)} = \dfrac{3}{36} = \dfrac{1}{12}$.

Do đó $P(A \mid B) = \dfrac{P(AB)}{P(B)} = \dfrac{3}{13}$.

BÀI 9. Một hộp có 3 quả bóng màu xanh, 4 quả bóng màu đỏ; các quả bóng có kích thước và khối lượng như nhau. Lấy bóng ngẫu nhiên hai lần liên tiếp, trong đó mỗi lần lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp, ghi lại màu của quả bóng lấy ra và bỏ lại quả bóng đó vào hộp. Xét các biến cố:

a) A " Quả bóng màu xanh được lấy ra ở lần thứ nhất";

b) B " Quả bóng màu đỏ được lấy ra ở lần thứ hai ".

Chứng minh rằng A, B là hai biến cố độc lập.

Lời giải.

Gọi A_i là biến cố "Lần thứ i lấy được bóng màu xanh":

$A = A_1A_2 \cup \overline{A_1}\ \overline{A_2} \Rightarrow P(A) = \dfrac{3}{7} \cdot \dfrac{3}{7} + \dfrac{3}{7} \cdot \dfrac{4}{7} = \dfrac{3}{7}$.

Gọi B_i là biến cố "Lần thứ i lấy được bóng màu đỏ":

$B = B_1B_2 \cup \overline{B_1}B_2 \Rightarrow P(B) = \dfrac{4}{7} \cdot \dfrac{4}{7} + \dfrac{4}{7} \cdot \dfrac{3}{7} = \dfrac{4}{7}$.

Ta có, $\mathrm{P}(A \mid B) = \dfrac{n(A \cap B)}{n(B)} = \dfrac{4 \cdot 3}{7 \cdot 4} = \dfrac{3}{7} = P(A) \Rightarrow A, B$ là hai biến cố độc lập.

BÀI 10. Cho hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Gieo lần lượt từng xúc xắc trong hai xúc xắc đó. Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên hai xúc xắc bằng 6, biết rằng xúc xắc thứ nhất xuất hiện mặt 4 chấm.

Lời giải.

Gọi A là biến cố "xúc xắc thứ nhất xuất hiện mặt 4 chấm" và B là biến cố "tổng số chấm xuất hiện trên hai xúc xắc bằng 6". Xác suất của A là $\mathrm{P}(A)$ là xác suất để xúc xắc thứ nhất xuất hiện mặt 4 chấm. Vì xúc xắc cân đối và đồng chất, nên

$$\mathrm{P}(A) = \frac{1}{6}.$$

Xác suất của B khi biết A đã xảy ra là $\mathrm{P}(B \mid A)$. Trong trường hợp này, để tổng số chấm là 6, xúc xắc thứ hai phải xuất hiện mặt 2 chấm. Do đó, $\mathrm{P}(B \mid A) = \dfrac{1}{6}$.

Vậy, theo quy tắc xác suất điều kiện, ta có:

$$\mathrm{P}(B \mid A) = \frac{\mathrm{P}(A \cap B)}{\mathrm{P}(A)} \Rightarrow \mathrm{P}(A \cap B) = \mathrm{P}(B \mid A) \cdot \mathrm{P}(A) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36}.$$

BÀI 11. Một doanh nghiệp trước khi xuất khẩu áo sơ mi phải qua hai lần kiểm tra chất lượng sản phẩm, nếu cả hai lần đều đạt thì chiếc áo đó mới đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Biết rằng bình quân 98% sản phẩm làm ra qua được lần kiểm tra thứ nhất và 95% sản phẩm qua được lần kiểm tra thứ nhất sẽ tiếp tục qua được lần kiểm tra thứ hai. Tính xác suất để một chiếc áo sơ mi đủ tiêu chuẩn xuất khẩu.

Lời giải.

A là biến cố "sản phẩm qua được lần kiểm tra thứ nhất".

B là biến cố "sản phẩm qua được lần kiểm tra thứ hai".

Bài toán yêu cầu tính xác suất của biến cố $A \cap B$, tức là sản phẩm vừa qua được lần kiểm tra thứ nhất, và sau đó qua được lần kiểm tra thứ hai.

Xác suất của A là $\mathrm{P}(A) = 0{,}98$.
Xác suất của B khi đã qua được A là $\mathrm{P}(B \mid A) = 0{,}95$.
Áp dụng công thức xác suất có điều kiện, ta có:

$$\mathrm{P}(A \cap B) = \mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B \mid A) = 0{,}98 \cdot 0{,}95 = 0{,}931.$$

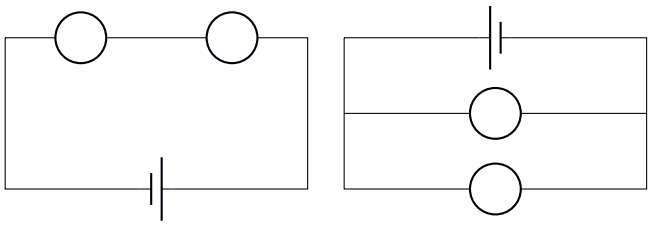
Vậy, xác suất để một chiếc áo sơ mi đủ tiêu chuẩn xuất khẩu là 93,1%

BÀI 12. Một nhóm 50 học sinh có 23 bạn biết chơi cầu lông mà không biết chơi bóng đá và 21 bạn biết chơi bóng đá mà không biết chơi cầu lông. Biết rằng mỗi học sinh trong nhóm này biết chơi bóng đá hoặc cầu lông. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong nhóm. Tính xác suất học sinh này biết chơi bóng đá, biết rằng bạn ấy biết chơi cầu lông.

Lời giải.

Gọi A là biến cố "Học sinh được chọn biết chơi bóng đá"; B là biến cố "Học sinh được chọn biết chơi cầu lông".
Ta có $n(A \cap B) = 50 - (23 + 21) = 6$ và $n(B) = 23 + 6 = 29$. Do đó $\mathrm{P}(A|B) = \dfrac{n(A \cap B)}{n(B)} = \dfrac{6}{29}$.

BÀI 13. Có 2 linh kiện điện tử, xác suất để mỗi linh kiện hỏng trong một thời điểm bất kì lần lượt là: 0,01; 0,02. Hai linh kiện đó được lắp vào một mạch điện theo sơ đồ ở *Hình a, b*. Trong mỗi trường hợp, hãy tính xác suất để trong mạch điện có dòng điện chạy qua



a) *b)*

Lời giải.

Gọi

- A: "Linh kiện thứ nhất không hỏng".
- B: "Linh kiện thứ hai không hỏng".

a) **Hai linh kiện mắc nối tiếp.**
Xác suất để cả hai linh kiện đều không hỏng là:

$$\mathrm{P}(A \cap B) = \mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B \mid A)$$

Ta có
$\mathrm{P}(A) = 1 - P(\overline{A}) = 1 - 0{,}01 = 0{,}99$.
$\mathrm{P}(B \mid A) = 1 - P(\overline{B} \mid A) = 1 - 0{,}02 = 0{,}98$.
$\Rightarrow \mathrm{P}(A \cap B) = \mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B \mid A) = 0{,}99 \cdot 0{,}98 = 0{,}9702$.

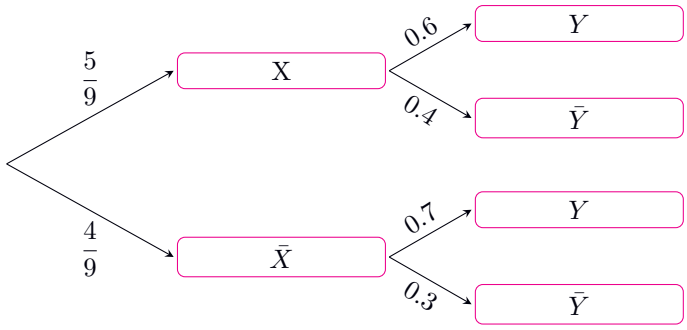
b) **Hai linh kiện mắc song song.**
Xác suất để ít nhất một linh kiện không hỏng là:

$$\mathrm{P}(A \cup B) = \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B) - \mathrm{P}(A \cap B) = 0{,}99 + 0{,}98 - 0{,}9702 = 0{,}9998.$$

BÀI 14. Mỗi bạn học sinh trong lớp của Minh lựa chọn một trong hai ngoại ngữ là tiếng Anh hoặc tiếng Nhật. Xác suất chọn tiếng Anh của mỗi bạn học sinh nữ là 0.6 và của mỗi bạn học sinh nam là 0.7. Lớp của Minh có 25 bạn nữ và 20 bạn nam. Chọn ra ngẫu nhiên một bạn trong lớp. Sử dụng sơ đồ hình cây, tính xác suất của các biến cố A:"Bạn được chọn là nam và học tiếng Nhật".
B:"Bạn được chọn là nữ và học tiếng Anh".

Lời giải.

Gọi A là biến cố "Bạn được chọn là nữ"và B là biến cố: "Bạn được chọn học tiếng Anh".
Ta có $P(Y|X) = 0.6; P(Y \mid \bar{X}) = 0.7; P(X) = \dfrac{5}{9}$.
Do đó $P(\bar{X}) = 1 - P(X) = \dfrac{4}{9}; P(\bar{Y}|X) = 1 - P(Y|X) = 0.4;$
$P(\bar{Y} \mid \bar{X}) = 1 - P(Y \mid \bar{X}) = 0.3$.
Ta có sơ đồ hình cây như sau



Do $A = \overline{X} \cdot \overline{Y}$ nên $P(\overline{X} \cdot \overline{Y}) = \frac{4}{9} \cdot 0.3 = \frac{2}{15}$.
Do $B = XY$ nên $P(XY) = \frac{5}{9} \cdot 0.6 = \frac{1}{3}$.

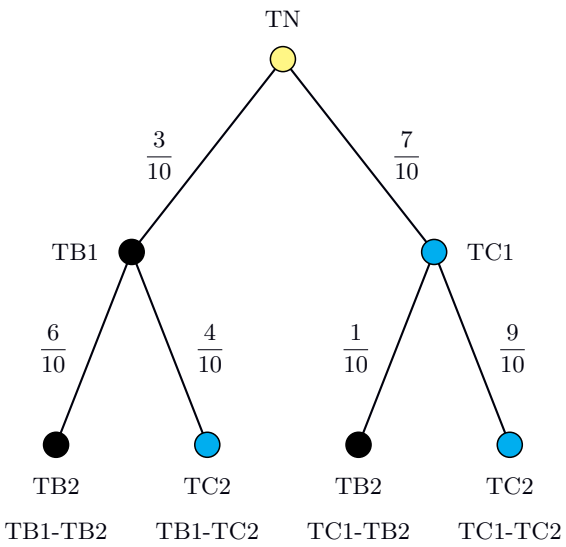
BÀI 15. Bạn An phải thực hiện hai thí nghiệm liên tiếp. Thí nghiệm thứ nhất có xác suất thành công là 0,7. Nếu thí nghiệm thứ nhất thành công thì xác suất thành công của thí nghiệm thứ hai là 0,9. Nếu thí nghiệm thứ nhất không thành công thì xác suất thành công của thí nghiệm thứ hai chỉ là 0,4. Tính xác suất để:

a) Cả hai thí nghiệm đều thành công;

b) Cả hai thí nghiệm đều không thành công;

c) Thí nghiệm thứ nhất thành công và thí nghiệm thứ hai không thành công.

Lời giải.
Ta có sơ đồ hình cây



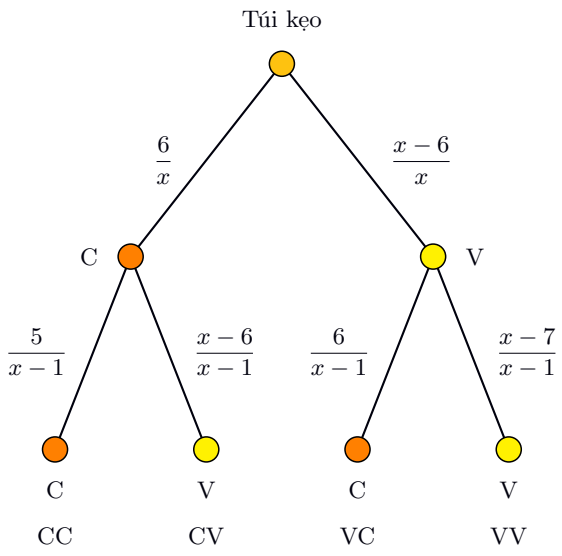
a) Xác suất cả hai thí nghiệm đều thành công là
$$\frac{7}{10} \cdot \frac{9}{10} = \frac{63}{100}.$$

b) Xác suất cả hai thí nghiệm đều không thành công là
$$\frac{3}{10} \cdot \frac{6}{10} = \frac{18}{100}.$$

c) Xác suất thí nghiệm thứ nhất thành công và thí nghiệm thứ hai không thành công là
$$\frac{7}{10} \cdot \frac{1}{10} = \frac{7}{100}.$$

BÀI 16. Trong một túi có một số chiếc kẹo cùng loại, chỉ khác màu, trong đó có 6 cái kẹo màu cam, còn lại là kẹo màu vàng. Hà lấy ngẫu nhiên một cái kẹo từ trong túi, không trả lại. Sau đó Hà lại lấy ngẫu nhiên thêm một cái kẹo khác từ trong túi. Biết rằng xác suất Hà lấy được cả hai cái kẹo màu cam là $\frac{1}{3}$. Hỏi ban đầu trong túi có bao nhiêu cái kẹo?

Lời giải.
Gọi số kẹo là x $(x > 6)$.
Số kẹo màu vàng là $x - 6$.
Khi Hà lấy được chiếc kẹo màu cam thì số kẹo trong túi là $x - 1$ và số kẹo cam còn lại trong túi là 5 cái.
Ta có sơ đồ cây



Xác suất để Hà lấy được cả hai cái kẹo màu cam là

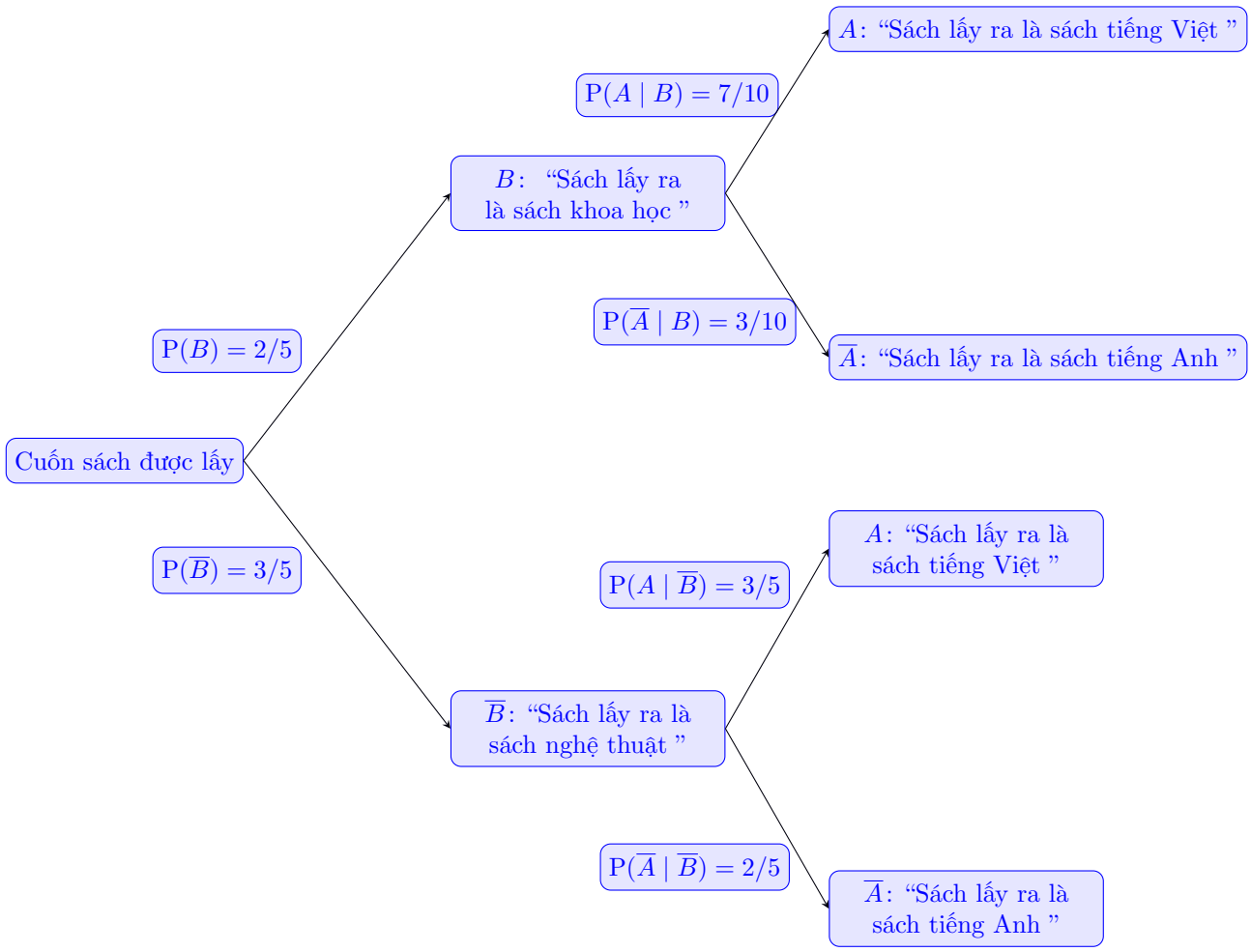
$$\frac{6}{x}\cdot\frac{5}{x-1}=\frac{1}{3}\Rightarrow x^2-x-90=0\Rightarrow\left[\begin{array}{l}x=-9\text{ (loại)}\\x=10\text{ thỏa mãn.}\end{array}\right.$$

Vậy ban đầu trong túi có 10 cái kẹo.

BÀI 17. Trên giá sách có 10 quyển sách Khoa học và 15 quyển sách Nghệ thuật. Có 9 quyển sách viết bằng tiếng Anh, trong đó 3 quyển sách Khoa học có 6 quyển sách Nghệ thuật, các quyển sách còn lại viết bằng tiếng Việt. Lấy ngẫu nhiên một quyển sách. Dùng sơ đồ hình cây, tính xác suất để quyển sách được lấy ra là sách viết bằng tiếng Việt, biết rằng quyển sách đó là sách Khoa học.

Lời giải.

Gọi các biến cố:
A: "Sách lấy ra là sách tiếng Việt".
B: "Sách lấy ra là sách khoa học".
Khi đó, xác suất để cuốn sách được lấy ra là tiếng Việt, biết rằng cuốn sách đó là sách khoa học là $\mathrm{P}(A\mid B)$. Ta có sơ đồ cây



Từ đó ta có xác suất để cuốn sách lấy ra là tiếng Việt, biết rằng cuốn sách đó là sách khoa học là $\mathrm{P}(A \mid B) = \dfrac{7}{10} = 0{,}7$.

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

CÂU 1. Cho hai biến cố A, B có xác suất $\mathrm{P}(A) = 0{,}4$, $\mathrm{P}(B) = 0{,}6$, $\mathrm{P}(AB) = 0{,}2$. Tính xác suất $\mathrm{P}(A|B)$.

A $\dfrac{1}{3}$. **B** $\dfrac{1}{2}$. **C** $0{,}3$. **D** $0{,}25$.

Lời giải.

Theo định nghĩa xác suất có điều kiện, ta có

$$\mathrm{P}(A \mid B) = \frac{\mathrm{P}(AB)}{\mathrm{P}(B)} = \frac{0{,}2}{0{,}6} = \frac{1}{3}.$$

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 2. Cho hai biến cố A, B có xác suất $\mathrm{P}(A) = 0{,}4$, $\mathrm{P}(B) = 0{,}3$, $\mathrm{P}(A \mid B) = 0{,}25$. Tính xác suất $\mathrm{P}(B \mid A)$.

A $0{,}1875$. **B** $0{,}48$. **C** $0{,}333$. **D** $0{,}95$.

Lời giải.

Ta có

$$\begin{aligned} \mathrm{P}(A \mid B) &= \frac{\mathrm{P}(AB)}{\mathrm{P}(B)} \\ \Rightarrow \mathrm{P}(AB) &= \mathrm{P}(B) \cdot \mathrm{P}(A \mid B) = 0{,}3 \cdot 0{,}25 = 0{,}075. \end{aligned}$$

Từ đó suy ra

$$\mathrm{P}(B \mid A) = \frac{\mathrm{P}(AB)}{\mathrm{P}(A)} = \frac{0{,}075}{0{,}4} = 0{,}1875.$$

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 3. Cho hai biến độc lập A, B với $\mathrm{P}(A) = 0{,}8$, $\mathrm{P}(B) = 0{,}25$. Khi đó, $\mathrm{P}(B \mid A)$ bằng

(A) 0,2. (B) 0,8. (C) 0,25. (D) 0,75.

Lời giải.

Vì A và B là hai biến cố độc lập, do đó

$$\mathrm{P}(B \mid A) = \mathrm{P}(B) = 0{,}25.$$

Chọn đáp án (C) ..... □

CÂU 4. Cho một hộp kín có 6 thẻ ATM của ACB và 4 thẻ ATM của Vietcombank. Lấy ngẫu nhiên lần lượt 2 thẻ (lấy không hoàn lại). Tìm xác suất để lần thứ hai lấy được thẻ ATM của Vietcombank nếu biết lần thứ nhất đã lấy được thẻ ATM của ACB.

(A) $\frac{1}{3}$. (B) $\frac{2}{3}$. (C) $\frac{2}{9}$. (D) $\frac{4}{9}$.

Lời giải.

Gọi A là biến cố "lần thứ hai lấy được thẻ ATM Vietcombank", B là biến cố "lần thứ nhất lấy được thẻ ATM của ACB". Ta cần tìm $\mathrm{P}(A \mid B)$.

Sau khi lấy lần thứ nhất (biến cố B đã xảy ra) trong hộp còn lại 9 thẻ (trong đó 4 thẻ Vietcombank) nên $\mathrm{P}(A \mid B) = \frac{4}{9}$.

Chọn đáp án (D) ..... □

CÂU 5. Một nhóm 50 học sinh có 23 bạn biết chơi cầu lông mà không biết chơi bóng đá và 21 bạn biết chơi bóng đá mà không biết chơi cầu lông. Biết rằng mỗi học sinh trong nhóm này biết chơi bóng đá hoặc cầu lông. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong nhóm. Tính xác suất học sinh này biết chơi bóng đá, biết rằng bạn ấy biết chơi cầu lông.

(A) $\frac{23}{29}$. (B) $\frac{6}{29}$. (C) $\frac{21}{29}$. (D) $\frac{6}{23}$.

Lời giải.

Gọi A là biến cố "Học sinh được chọn biết chơi bóng đá"; B là biến cố "Học sinh được chọn biết chơi cầu lông".
Ta có $n(A \cap B) = 50 - (23 + 21) = 6$ và $n(B) = 23 + 6 = 29$. Do đó

$$\mathrm{P}(A \mid B) = \frac{P(AB)}{\mathrm{P}(B)} = \frac{6}{29}.$$

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 6. Một bình đựng 3 bi xanh và 2 bi trắng. Lấy ngẫu nhiên lần 1 một viên bi (không bỏ vào lại), rồi lần 2 một viên bi. Tính xác suất để lần 1 lấy một viên bi xanh, lần 2 lấy một viên bi trắng.

(A) $\frac{1}{5}$. (B) $\frac{1}{10}$. (C) $\frac{1}{3}$. (D) $\frac{3}{10}$.

Lời giải.

Gọi A là biến cố lấy một bi xanh lần thứ nhất thì $\mathrm{P}(A) = \frac{3}{5}$.

Gọi B là biến cố lấy một bi trắng lần thứ hai. Gọi C là biến cố lấy lần 1 lấy một viên bi xanh, lần 2 lấy một viên bi trắng.

Nếu A đã xảy ra thì trong bình chi còn 2 bi xanh, 2 bi trằng. Khi đó $\mathrm{P}(B \mid A) = \frac{2}{4}$.

Mà $C = AB$, do đó theo công thức nhân ta có:

$$\mathrm{P}(C) = \mathrm{P}(AB) = \mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B \mid A) = \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{10}.$$

Chọn đáp án (D) ..... □

CÂU 7. Một công ty đấu thầu 2 dự án. Khả năng thắng thầu của các dự án I và II lần lượt là 0,4 và 0,5. Khả năng thắng thầu của hai dự án là 0,3. Gọi A, B lần lượt là biến cố thắng thầu dự án I và dự án II. Biết công ty thắng thầu dự án I, tìm xác suất công ty thắng thầu dự án II.

(A) 0,25. (B) 0,5. (C) 0,75. (D) 0,125.

Lời giải.

Gọi C là biến cố công ty thắng dự II biết công ty thắng dự án I. Ta có

$$\mathrm{P}(C) = \mathrm{P}(B|A) = \frac{\mathrm{P}(AB)}{\mathrm{P}(A)} = \frac{0{,}3}{0{,}4} = 0{,}75.$$

Chọn đáp án (C) ..... □

CÂU 8. Một sinh viên làm 2 bài tập kế tiếp. Xác suất làm đúng bài thứ nhất là 0,7. Nếu làm đúng bài thứ nhất thì khả năng làm đúng bài thứ 2 là 0,8, nhưng nếu làm sai bài thứ 1 thì khả năng làm đúng bài thứ 2 là 0,2. Tính xác suất sinh viên làm ít nhất một bài.

A 0,903. **B** 0,737. **C** 0,76. **D** 0,62.

Lời giải.

Gọi A, B lần lượt là biến cố sinh viên làm đúng bài 1, bài 2.
Theo đề bài ta có $\mathrm{P}(A) = 0{,}7$; $\mathrm{P}(B \mid A) = 0{,}8$ và $\mathrm{P}(B \mid \overline{A}) = 0{,}2$.
Suy ra

$$\mathrm{P}(\overline{B} \mid \overline{A}) = 1 - \mathrm{P}(B \mid \overline{A}) = 1 - 0{,}2 = 0{,}8.$$

Ta có

$$\begin{aligned} \mathrm{P}(A \cup B) &= 1 - \mathrm{P}(\overline{A \cup B}) \\ &= 1 - \mathrm{P}(\overline{A} \cdot \overline{B}) \\ &= 1 - \mathrm{P}(\overline{A}) \cdot \mathrm{P}(\overline{B} \mid \overline{A}) \\ &= 1 - 0{,}3 \cdot 0{,}8 = 0{,}76. \end{aligned}$$

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 9. Một thư viện có 35% tổng số sách là sách khoa học, 14% tổng số sách là sách khoa học tự nhiên. Chọn ngẫu nhiên một quyển sách của thư viện. Tính xác suất để quyển sách được chọn là sách khoa học tự nhiên, biết rằng đó là quyển sách về khoa học.

A 0,2. **B** 0,4. **C** 0, 4. **D** 0,8.

Lời giải.

Gọi A là biến cố "Sách được chọn là sách khoa học tự nhiên".
Gọi B là biến cố "Sách được chọn là sách khoa học".
Do có 35% tổng số sách là sách khoa học nên $\mathrm{P}(B) = 0{,}35$.
Do có 14% tổng số sách là sách khoa học tự nhiên nên $\mathrm{P}(AB) = 0{,}14$.
Vậy $\mathrm{P}(A \mid B) = \dfrac{\mathrm{P}(AB)}{\mathrm{P}(B)} = \dfrac{0{,}14}{0{,}35} = 0{,}4$.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 10. Trong một kì thi, thí sinh được phép thi 3 lần. Xác suất lần đầu vượt qua kì thi là 0,9. Nếu trượt lần đầu thì xác suất vượt qua kì thi lần hai là 0,7. Nếu trượt cả hai lần thì xác suất vượt qua kì thi ở lần thứ ba là 0,3. Tính xác suất để thí sinh thi đậu.

A 0,979. **B** 0, 97 . **C** 0, 79 . **D** 0, 797 .

Lời giải.

Gọi A, B, C lần lượt là biến cố thí sinh thi đậu lần thứ 1, lần thứ 2, lần thứ 3. Gọi D là biến cố để thí sinh thi đậu. Ta có

$$\begin{aligned} D &= A \cup (\overline{A}B) \cup (\overline{A}\,\overline{B}C) \\ \Rightarrow D &= \mathrm{P}(A) + P(\overline{A}B) + P(\overline{A}\,\overline{B}C). \end{aligned}$$

Trong đó ta có

- $\mathrm{P}(A) = 0{,}9$.
- $P(\overline{A}B) = \mathrm{P}(\overline{A}) \cdot P(B \mid \overline{A}) = 0{,}1 \cdot 0{,}7 = 0{,}07$.
- $P(\overline{A}\,\overline{B}C) = \mathrm{P}(\overline{A}\,\overline{B}) \cdot \mathrm{P}(C \mid \overline{A}\,\overline{B}) = \mathrm{P}(\overline{A}) \cdot P(\overline{B} \mid \overline{A}) \cdot \mathrm{P}(C \mid \overline{A}\,\overline{B}) = 0{,}1 \cdot (1 - 0{,}7) \cdot 0{,}3 = 0{,}009$.

Vậy $\mathrm{P}(D) = 0{,}9 + 0{,}07 + 0{,}009 = 0{,}979$.

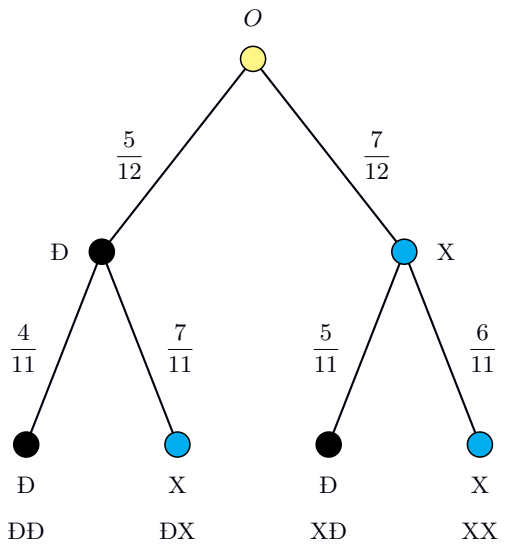
Chọn đáp án A ..... □

CÂU 11. Trong một hộp kín có 7 chiếc bút bi xanh và 5 chiếc bút bi đen, các chiếc bút có cùng kích thước và khối lượng. Bạn Sơn lấy ngẫu nhiên một chiếc bút bi từ trong hộp, không trả lại. Sau đó bạn Tùng lấy ngẫu nhiên một trong 11 chiếc bút còn lại. Tính xác suất để Sơn lấy được bút bi đen và Tùng lấy được bút bi xanh.

A $\dfrac{139}{132}$. **B** $\dfrac{35}{132}$. **C** $\dfrac{25}{132}$. **D** $\dfrac{49}{132}$.

Lời giải.

Gọi A là biến cố: "Bạn Sơn lấy được bút bi đen";
B là biến cố: "Bạn Tùng lấy được bút bi xanh".
Ta cần tính $\mathrm{P}(AB)$.
Vì $n(A) = 5$ nên $\mathrm{P}(A) = \dfrac{5}{12}$.
Nếu A xảy ra tức là bạn Sơn lấy được bút bi đen thì trong hộp có 11 bút bi với 7 bút bi xanh.
Vậy $\mathrm{P}(B \mid A) = \dfrac{7}{11}$.
Theo công thức nhân xác suất: $\mathrm{P}(AB) = \mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B \mid A) = \dfrac{5}{12} \cdot \dfrac{7}{11} = \dfrac{35}{132}$.
Một phương pháp mô tả trực quan lời giải trên là dùng sơ đồ hình cây



Trên nhánh OĐ và OX tương ứng ghi xác suất lấy được bút đen và bút xanh.
Trên nhánh ĐĐ, ĐX tương ứng ghi xác suất lấy được bút đen, bút xanh với điều kiện đã lấy được bút đen.
Trên nhánh XĐ, XX tương ứng ghi xác suất lấy được bút đen, bút xanh với điều kiện đã lấy được bút xanh.
Vậy xác suất cần tính là $\dfrac{5}{12} \cdot \dfrac{7}{11} = \dfrac{35}{132}$.

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 12. Một hộp kín đựng 20 tấm thẻ giống hệt nhau đánh số từ 1 đến 20. Một người rút ngẫu nhiên ra một tấm thẻ từ trong hộp. Người đó được thông báo rằng thẻ rút ra mang số chẵn. Tính xác suất để người đó rút được thẻ số 10.

(A) 0,4. (B) 0,3. (C) 0,2. (D) 0,1.

Lời giải.

Gọi A là biến cố: "Người đó rút được thẻ số 10".
Gọi B là biến cố: "Người đó rút được thẻ mang số chẵn".
Không gian mẫu mà 20 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 20 $\Rightarrow n(\Omega) = 20$.
Ta cần tính $P(A \mid B)$.
Ta có, từ 1 đến 20 có 10 số chẵn nên $n(B) = 10$.
Vậy $\mathrm{P}(B) = \dfrac{n(B)}{n(\Omega)} = \dfrac{10}{20} = \dfrac{1}{2}$.
Trong số 10 số chẵn có một số 10 nên $n(AB) = 1$.
Vậy $\mathrm{P}(AB) = \dfrac{n(AB)}{n(\Omega)} = \dfrac{1}{20}$.
Do đó $\mathrm{P}(A \mid B) = \dfrac{\mathrm{P}(AB)}{\mathrm{P}(B)} = \dfrac{1}{10} = 0{,}1$.

Chọn đáp án (D) ..... □

CÂU 13. Cho hai biến cố A, B xung khắc với nhau thỏa $\mathrm{P}(A) = 0{,}2$; $\mathrm{P}(B) = 0{,}4$. Khi đó $\mathrm{P}(A|B)$ bằng

(A) 0,5. (B) 0,2. (C) 0,4. (D) 0.

Lời giải.

Do A, B xung khắc nên $\mathrm{P}(A \cap B) = 0$.
Vậy $\mathrm{P}(A|B) = \dfrac{\mathrm{P}(A \cap B)}{\mathrm{P}(B)} = 0$.

Chọn đáp án D

CÂU 14. Trong một kì thi học sinh giỏi môn Toán của một tỉnh có 200 học sinh tham gia, trong đó có 95 học sinh nữ và 105 học sinh nam. Kết quả của kì thi cho biết có 50 học sinh đạt giải (bao gồm nhất, nhì và ba), trong đó có 24 học sinh nữ và 26 học sinh nam. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong số 200 học sinh đó. Tính xác suất để học sinh được chọn có giải, biết rằng học sinh đó là nam.

A $\frac{8}{35}$. B $\frac{24}{95}$. C $\frac{26}{95}$. D $\frac{26}{105}$.

Lời giải.

Xét các biến cố:
A: "Học sinh được chọn đạt giải."
B: "Học sinh được chọn là nam."
Ta có: $\mathrm{P}(A \cap B) = \frac{26}{200} = 0{,}13$ và $\mathrm{P}(B) = \frac{105}{200} = 0{,}525$.
Xác xuất để học sinh được chọn đạt giải, biết rằng học sinh đó là nam, là

$$\mathrm{P}(A|B) = \frac{\mathrm{P}(A \cap B)}{\mathrm{P}(B)} = \frac{0{,}13}{0{,}525} = \frac{26}{105}.$$

Chọn đáp án D

CÂU 15. Trong một lô hàng áo thun trơn gồm 1000 chiếc của một công ty dệt may có 100 áo thun có màu đỏ. Các áo thun đỏ đó gồm có các kích thước là X, M và L, trong đó có 30 áo kích thước M. Chọn ngẫu nhiên một chiếc áo trong lô hàng đó. Giả sử chiếc áo được chọn là màu đỏ, tính xác suất để chiếc áo đó có kích thước M.

A 0,03. B 0,3. C 0,01. D 0,3.

Lời giải.

Xét các biến cố:
A: "Áo được chọ có kích thước M.";
B: "Áo được chọn là màu đỏ."
Khi đó, xác suất để chiếc áo được chọn có kích thước M, biết rằng áo thun đó có màu đỏ, là xác suất có điều kiện $\mathrm{P}(A|B)$, ta có:

$$\mathrm{P}(A|B) = \frac{n(A \cap B)}{n(B)} = \frac{30}{100} = 0,3$$

Chọn đáp án B

CÂU 16. Trong một hộp đựng 500 chiếc thẻ cùng loại có 200 chiếc thẻ màu vàng. Trên mỗi chiếc thẻ màu vàng có ghi một trong năm số: 1, 2, 3, 4, 5. Có 40 chiếc thẻ màu vàng ghi số 5. Chọn ra ngẫu nhiên một chiếc thẻ trong hộp đựng thẻ. Giả sử chiếc thẻ chọn ra có màu vàng. Tính xác suất để chiếc thẻ đó ghi số 5.

A 0,2. B $\frac{2}{15}$. C 0,4. D $\frac{4}{15}$.

Lời giải.

Gọi biến cố A: "Thẻ được chọn ghi số 5".
Gọi biến cố B: "Thẻ được chọn có màu vàng".
Có $\mathrm{P}(A|B) = \frac{n(A \cap B)}{n(B)} = \frac{40}{200} = 0{,}2$.

Chọn đáp án A

CÂU 17. Một hộp đựng 8 viên bi màu đỏ và 5 viên bi màu vàng (các viên bi có kích thước và khối lượng như nhau). Có 5 viên bi trong hộp được đánh số, trong đó có 3 viên bi màu đỏ và 2 viên bi màu vàng. Lấy ngẫu nhiên một viên bi trong hộp. Tính xác suất để viên bi được lấy ra có màu đỏ, biết rằng viên bi đó được đánh số.

A 0,4. B 0,6. C 0,2. D 0,3.

Lời giải.

Gọi biến cố A: "Viên bi được lấy ra có màu đỏ ".
Gọi biến cố B: "Viên bi được lấy ra có đánh số ".
Có $\mathrm{P}(A|B) = \frac{n(A \cap B)}{n(B)} = \frac{3}{5} = 0{,}6$.

Chọn đáp án B

CÂU 18. Gieo lần lượt hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc không nhỏ hơn 6, biết rằng xúc xắc thứ nhất xuất hiện mặt 4 chấm.

(A) $\frac{5}{24}$. (B) $\frac{5}{12}$. (C) $\frac{5}{36}$. (D) $\frac{5}{6}$.

Lời giải.

Gọi biến cố A: "Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 6 ".
Gọi biến cố B: "Xúc xắc thứ nhất xuất hiện mặt 4 chấm".
Có $\mathrm{P}(A|B) = \frac{n(A \cap B)}{n(B)} = \frac{5}{6}$.

Chọn đáp án (D) ..... □

CÂU 19. Cho hai biến cố A và B thỏa $\mathrm{P}(A) = 0{,}4$; $\mathrm{P}(B) = 0{,}8$; $\mathrm{P}\left(A|\overline{B}\right) = 0{,}5$. Tính $\mathrm{P}(A|B)$.

(A) 0,4. (B) 0,375. (C) 0,5. (D) 0,625.

Lời giải.

Ta có

$$\begin{aligned} & \mathrm{P}\left(A|\overline{B}\right) = \frac{\mathrm{P}(A\overline{B})}{\mathrm{P}(\overline{B})} \\ \Leftrightarrow\ & 0{,}5 = \frac{\mathrm{P}(A) - \mathrm{P}(AB)}{1 - P(B)} \\ \Leftrightarrow\ & \mathrm{P}(AB) = \mathrm{P}(A) - 0{,}5 \cdot [1 - P(B)] \\ \Leftrightarrow\ & \mathrm{P}(AB) = 0{,}3. \end{aligned}$$

Khi đó

$$\mathrm{P}(A|B) = \frac{\mathrm{P}(AB)}{\mathrm{P}(B)} = 0{,}375.$$

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 20. Một công ty vừa ra mắt sản phẩm X và tổ chức ngày trải nghiệm sản phẩm. Họ thống kê được trong 200 người đến tham quan ngày trải nghiệm có 60 người là nam giới và 140 người là nữ giới. Trong số những người được thống kê này, có 120 người mua sản phẩm X, gồm 40 khách hàng nam và 80 khách hàng nữ, còn lại là không mua sản phẩm X. Chọn ngẫu nhiên một người trong số 200 người được thống kê. Tính xác suất để người này mua sản phẩm X, biết rằng người được chọn là nữ giới.

(A) $\frac{2}{3}$. (B) $\frac{7}{10}$. (C) $\frac{2}{5}$. (D) $\frac{4}{7}$.

Lời giải.

Xét các biến cố:
A: "Người được chọn mua sản phẩm X.";
B: "Người được chọn là nữ giới."
Khi đó xác suất để người này mua sản phẩm X, biết rằng người được chọn là nữ giới là xác suất của A với điều kiện B.
Có 80 người mua sản phẩm X là nữ giới nên $\mathrm{P}(AB) = \frac{80}{200} = 0{,}4$.
Có 140 người là nữ giới trong số lượng thống kê nên $\mathrm{P}(B) = \frac{140}{200} = 0{,}7$.
Vậy $\mathrm{P}(A|B) = \frac{\mathrm{P}(AB)}{\mathrm{P}(B)} = \frac{4}{7}$.

Chọn đáp án (D) ..... □

CÂU 21. Theo kết quả từ trạm nghiên cứu khí hậu tại một địa phương, xác suất để một ngày có gió là 0,6. Nếu ngày đó có gió thì xác suất có mưa là 0,4. Tính xác suất để trời có gió nhưng không có mưa ở địa phương đó trong một ngày.

(A) 0,6. (B) 0,36. (C) 0,24. (D) 0,16.

Lời giải.

Xét các biến cố:
A:"Ngày có gió" và B: "Ngày có mưa".
Xác suất để trời có gió nhưng không có mưa ở địa phương đó trong một ngày là $P(A\overline{B})$.
Theo đề bài, nếu ngày có gió thì xác suất có mưa là 0,4 nên $\mathrm{P}(B|A) = 0{,}4$.
Suy ra $\mathrm{P}(\overline{B}|A) = 1 - 0{,}4 = 0{,}6$.
Ta có

$$\mathrm{P}(\overline{B}|A) = \frac{\mathrm{P}(A\overline{B})}{\mathrm{P}(A)} \Rightarrow \mathrm{P}(A\overline{B}) = \mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(\overline{B}|A) = 0{,}6 \cdot 0{,}6 = 0{,}36$$

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 22. Hai xạ thủ An và Bình bắn vào cùng một mục tiêu ở hai thời điểm khác nhau với xác suất bắn trúng mục tiêu lần lượt là 0,6 và 0,7. Xét các biến cố
A: "Xạ thủ An bắn trúng mục tiêu";
B: "Xạ thủ Bình bắn trúng mục tiêu ".
Xét tính đúng sai của các khẳng định sau?

Mệnh đề	Đ	S
a) $\mathrm{P}(\overline{A}) = 0{,}6$; $\mathrm{P}(\overline{B}) = 0{,}7$.		X
b) Hai biến cố $\overline{A}, \overline{B}$ là độc lập.	X	
c) Xác suất cả hai xạ thủ đều không bắn trúng mục tiêu là 0,42.		X
d) Xác suất cả hai xạ thủ đều bắn trúng mục tiêu là 0,58.		X

Lời giải.

a) S Sai. Do $\mathrm{P}(A) = 0{,}6$; $\mathrm{P}(B) = 0{,}7$.

b) Đ Đúng. Vì hai xạ thủ bắn ở hai thời điểm khác nhau nên các cặp biến cố A và B, $\overline{A}$ và $\overline{B}$ là độc lập.

c) S Sai. Vì $\mathrm{P}(\overline{A} \cap \overline{B}) = 0{,}4 \cdot 0{,}3 = 0{,}12$.

d) S Sai. Vì $\mathrm{P}(A \cap B) = 0{,}6 \cdot 0{,}7 = 0{,}42$.

Chọn đáp án | a sai | b đúng | c sai | d sai | ..... □

CÂU 23. Một xạ thủ bắn vào bia số 1 và bia số 2. Xác suất để xạ thủ đó bắn trúng bia số 1, bia số 2 lần lượt là 0,8; 0,9. Xác suất để xạ thủ đó bắn trúng cả hai bia là 0,8. Xét hai biến cố

- A: "Xạ thủ đó bắn trúng bia số 1";
- B: "Xạ thủ đó bắn trúng bia số 2".

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau?

Mệnh đề	Đ	S
a) Hai biến cố A và B có độc lập.		X
b) Biết xạ thủ đó bắn trúng bia số 1 thì xác suất xạ thủ đó bắn trúng bia số 2 là 0,72.		X
c) Biết xạ thủ đó không bắn trúng bia số 1, thì xác suất xạ thủ đó bắn trúng bia số 2 bằng 0,9.	X	
d) Biết xạ thủ đó không bắn trúng bia số 1 thì xác suất xạ thủ đó bắn không trúng bia số 2 bằng 0,9.		X

Lời giải.

a) S Đúng. A và B là hai biến cố độc lập.

b) S Sai. Xác suất xạ thủ đó bắn trúng bia số 2 và bia số 1 là

$$\mathrm{P}(B|A) = \frac{\mathrm{P}(B \cap A)}{\mathrm{P}(A)} = \frac{\mathrm{P}(B) \cdot \mathrm{P}(A)}{\mathrm{P}(A)} = \mathrm{P}(B) = 0{,}9.$$

c) Đ Đúng. Xác suất xạ thủ đó bắn không bắn trứng bia số 1 mà trúng bia số 2 là

$$\mathrm{P}(B|\overline{A}) = \frac{\mathrm{P}(B \cap \overline{A})}{\mathrm{P}(\overline{A})} = \frac{\mathrm{P}(B) \cdot \mathrm{P}(\overline{A})}{\mathrm{P}(\overline{A})} = \mathrm{P}(B) = 0{,}9.$$

d) S Sai. Xác suất xạ thủ đó bắn không bắn trúng bia số 1 và không trúng bia số 2 là

$$\mathrm{P}(\overline{B}|\overline{A}) = \frac{\mathrm{P}(\overline{B} \cap \overline{A})}{\mathrm{P}(\overline{A})} = \frac{\mathrm{P}(\overline{B}) \cdot \mathrm{P}(\overline{A})}{\mathrm{P}(\overline{A})} = \mathrm{P}(\overline{B}) = 1 - \mathrm{P}(B) = 1 - 0{,}9 = 0{,}1.$$

Chọn đáp án | a sai | b sai | c đúng | d sai | ..... □

CÂU 24. Cho A và B là hai biến cố độc lập với $\mathrm{P}(A) = 0{,}7$ và $\mathrm{P}(B) = 0{,}4$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\mathrm{P}(A\|B) = 0{,}6$.		X
b) $\mathrm{P}(B\|\overline{A}) = 0{,}4$.	X	

Mệnh đề	Đ	S
c) $\mathrm{P}(\overline{A}\|B) = 0{,}3$.	X	
d) $\mathrm{P}(\overline{B}\|\overline{A}) = 0{,}6$.	X	

Lời giải.

a) S A và B độc lập nên $\mathrm{P}(A|B) = \dfrac{\mathrm{P}(A)\cdot\mathrm{P}(B)}{\mathrm{P}(B)} = \mathrm{P}(A) = 0{,}7$.

b) Đ $\overline{A}$ và B độc lập nên $\mathrm{P}(B|\overline{A}) = \dfrac{\mathrm{P}(B)\cdot\mathrm{P}(\overline{A})}{\mathrm{P}(\overline{A})} = \mathrm{P}(B) = 0{,}4$.

c) Đ $\overline{A}$ và B độc lập nên $\mathrm{P}(\overline{A}|B) = \dfrac{\mathrm{P}(B)\cdot\mathrm{P}(\overline{A})}{\mathrm{P}(B)} = \mathrm{P}(\overline{A}) = 1 - \mathrm{P}(A) = 0{,}3$.

d) Đ $\overline{A}$ và $\overline{B}$ độc lập nên $\mathrm{P}(\overline{B}|\overline{A}) = \dfrac{\mathrm{P}(\overline{B})\cdot\mathrm{P}(\overline{A})}{\mathrm{P}(\overline{A})} = \mathrm{P}(\overline{B}) = 0{,}6$.

Chọn đáp án | a sai | b đúng | c đúng | d đúng | ..... □

CÂU 25. Cho A và B với $\mathrm{P}(\overline{A}) = 0{,}4$; $\mathrm{P}(B) = 0{,}8$ và $\mathrm{P}(AB) = 0{,}4$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\mathrm{P}(A\|B) = \dfrac{1}{2}$.	X	
b) $\mathrm{P}(B\|A) = \dfrac{1}{2}$.		X

Mệnh đề	Đ	S
c) $\mathrm{P}(\overline{B}\|A) = \dfrac{1}{3}$.	X	
d) $\mathrm{P}(\overline{A}B) = \dfrac{3}{5}$.		X

Lời giải.

a) Đ $\mathrm{P}(A|B) = \dfrac{\mathrm{P}(AB)}{\mathrm{P}(B)} = \dfrac{1}{2}$.

b) S $\mathrm{P}(B|A) = \dfrac{P(AB)}{P(A)} = \dfrac{P(AB)}{1 - P(\overline{A})} = \dfrac{2}{3}$.

c) Đ $\mathrm{P}(\overline{B}|A) = \dfrac{\mathrm{P}(A\overline{B})}{\mathrm{P}(A)} = \dfrac{\mathrm{P}(A) - \mathrm{P}(AB)}{\mathrm{P}(A)} = \dfrac{1}{3}$.

d) S $\mathrm{P}(\overline{A}B) = \mathrm{P}(\overline{A}|B)\cdot\mathrm{P}(B) = \dfrac{\mathrm{P}(\overline{A}B)}{\mathrm{P}(B)}\cdot\mathrm{P}(B) = \mathrm{P}(\overline{A}B) = \mathrm{P}P(B) - \mathrm{P}(AB) = \dfrac{2}{5}$.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d sai | ..... □

CÂU 26. Một công ty truyền thông đấu thầy 2 dự án. Khả năng thắng thầu của dự án 1 là 0,5 và dự án 2 là 0,6. Khả năng thắng thầu cả 2 dự án là 0,4. Gọi A, B lần lượt là biến cố thắng thầu dự án 1 và 2. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) A, B là hai biến cố độc lập..		X
b) Xác xuất công ty thắng thầu đúng 1 dự án là 0,3.	X	
c) Biết công ty thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là 0,8.	X	
d) Biết công ty không thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là 0,6.		X

Lời giải.

a) S Theo đề bài: $\mathrm{P}(A) = 0{,}5$; $\mathrm{P}(B) = 0{,}6$ và $\mathrm{P}(AB) = 0{,}4$.
Vì $\mathrm{P}(AB) \neq \mathrm{P}(A)\cdot\mathrm{P}(B)$ nên A, B không độc lập.

b) Đ Gọi biến cố C: "Thắng thầu đúng một dự án."
Khi đó

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(C) &= \mathrm{P}(\overline{A}B) + \mathrm{P}(A\overline{B})\\ &= [\mathrm{P}(B) - \mathrm{P}(AB)] + [\mathrm{P}(A) - \mathrm{P}(AB)]\\ &= \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B) - 2\mathrm{P}(AB)\\ &= 0{,}3.\end{aligned}$$

c) Đ Biết công ty thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là

$$\mathrm{P}(B|A) = \frac{\mathrm{P}(AB)}{\mathrm{P}(A)} = \frac{0{,}4}{0{,}5} = 0{,}8.$$

d) S Biết công ty không thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là

$$\mathrm{P}(B|\overline{A}) = \frac{\mathrm{P}(\overline{A}B)}{\mathrm{P}(\overline{A})} = \frac{\mathrm{P}(B) - \mathrm{P}(AB)}{\mathrm{P}(\overline{A})} = \frac{0{,}6 - 0{,}4}{0{,}5} = 0{,}4.$$

Chọn đáp án | a sai | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

CÂU 27. Ở một sân bay, người ta sử dụng một loại máy soi tự động phát hiện hàng cấm trong hành lí kí gửi. Máy phát chuông cảnh báo với 95% các kiện hành lí có chứa hàng cấm và 2% các kiện hành lí không chứa hàng cấm. Tỉ lệ các kiện hành lí có chứa hàng cấm là $0,1\%$. Chọn ngẫu nhiên một kiện hành lí để soi bằng máy trên. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Máy không phát chuông cảnh báo với 5% các kiện hành lí có chứa hàng cấm.	X	
b) Máy không phát chuông cảnh báo với 98% các kiện hành lí không chứa hàng cấm.	X	
c) Xác suất chọn được kiện hành lí có chứa hàng cấm và máy phát chuông cảnh báo là 0,0095.		X
d) Xác suất chọn được kiện hành lí không chứa hàng cấm và máy phát chuông cảnh báo là 0,01998.	X	

Lời giải.

Xét các biến cố:
A: "Kiện hành lí có chứa hàng cấm."
B: "Máy phát chuông cảnh báo."
Theo đề, ta có $\mathrm{P}(B|A) = 0{,}95$; $\mathrm{P}(B|\overline{A}) = 0{,}02$ và $\mathrm{P}(A) = 0{,}001$.

a) Đ Xác suất máy không phát chuông cảnh báo với các kiện hành lí có chứa hàng cấm là

$$P(\overline{B}|A) = 1 - P(B|A) = 0{,}05 = 5\%.$$

b) Đ Xác suất máy không phát chuông cảnh báo với các kiện hành lí không chứa hàng cấm là

$$\mathrm{P}(\overline{B}|\overline{A}) = 1 - \mathrm{P}(B|\overline{A}) = 0{,}05 = 1 - 0{,}02 = 98\%.$$

c) S Xác suất chọn được kiện hành lí có chứa hàng cấm và máy phát chuông cảnh báo là

$$\mathrm{P}(AB) = P(B|A) \cdot \mathrm{P}(A) = 0{,}00095 = 0{,}095\%.$$

d) Đ Ta có

$$\begin{aligned} & \mathrm{P}(B|\overline{A}) = 0, ,02 \\ \Leftrightarrow\ & \frac{\mathrm{P}(B) - \mathrm{P}(AB)}{\mathrm{P}(\overline{A})} = 0{,}02 \\ \Leftrightarrow\ & \mathrm{P}(B) = 0{,}02 \cdot \mathrm{P}(\overline{A}) + \mathrm{P}(AB) \\ \Leftrightarrow\ & \mathrm{P}(B) = 0{,}02093. \end{aligned}$$

Ta có $\mathrm{P}(AB) = \mathrm{P}(B|A) \cdot \mathrm{P}(A) = 0{,}00095 = 0{,}095\%$.
Xác suất chọn được kiện hành lí không chứa hàng cấm và máy phát chuông cảnh báo là

$$\mathrm{P}(\overline{AB}) = \mathrm{P}(B) - \mathrm{P}(AB) = 0{,}02093 - 0{,}00095 = 0{,}01998.$$

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d đúng | ..... □

CÂU 28. Một lớp học có 17 học sinh nam và 24 học sinh nữ. Cô giáo gọi ngẫu nhiên lần lượt 2 học sinh (có thứ tự) lên trả lời câu hỏi. Xét các biến cố
A: "Lần thứ nhất cô giáo gọi 1 học sinh nam";
B: "Lần thứ hai cô giáo gọi 1 học sinh nữ".
Xét tính đúng sai của các khẳng định sau?

Mệnh đề	Đ	S
a) $P(B \mid A) = 0{,}575$.		X
b) $P(B \mid \overline{A}) = 0{,}6$.		X

Mệnh đề	Đ	S
c) $P(\overline{B} \mid A) = 0{,}425$.		X
d) $P(\overline{B} \mid \overline{A}) = 0{,}4$.		X

Lời giải.

Nếu lần thứ nhất gọi 1 học sinh nam thì số học sinh còn lại là 40 , số học sinh nam còn lại là 16, số học sinh nữ giữ nguyên; nếu lần thứ nhất gọi 1 học sinh nữ thì số học sinh còn lại là 40, số học sinh nam giữ nguyên, số học sinh nữ còn lại là 23.

a) S Sai. Vì $P(B \mid A) = \dfrac{24}{40} = 0{,}6$.

b) S Sai. Vì $P(B \mid \overline{A}) = \dfrac{23}{40} = 0{,}575$.

c) S Sai. Vì $P(\overline{B} \mid A) = \dfrac{16}{40} = 0{,}4$.

d) S Sai. Vì $P(\overline{B} \mid \overline{A}) = \dfrac{17}{40} = 0{,}425$.

Chọn đáp án | a sai | b sai | c sai | d sai | ..... □

CÂU 29. Gieo một xúc xắc cân đối và đồng chất 1 lần. Xét các biến cố:
A: "Mặt xuất hiện của xúc xắc ghi số 5";
B: "Mặt xuất hiện của xúc xắc ghi số lẻ".
Xét tính đúng sai của các khẳng định sau?

Mệnh đề	Đ	S
a) $P(A) = \dfrac{5}{6}$.		X
b) $P(A \cap B) = \dfrac{1}{6}$.	X	

Mệnh đề	Đ	S
c) $P(B \mid A) = 1$.	X	
d) $P(A \mid B) = \dfrac{1}{2}$.		X

Lời giải.

a) S Sai. Vì $P(A) = \dfrac{1}{6}$.

b) Đ Đúng. Vì $P(A \cap B) = \dfrac{1}{6}$.

c) Đ Đúng. Vì $P(B \mid A) = 1$.

d) S Sai. Vì $P(B) = \dfrac{1}{2}$. Khi đó, $P(A \mid B) = \dfrac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{2}} = \dfrac{1}{3}$.

Chọn đáp án | a sai | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

CÂU 30. Một cửa hàng kinh doanh tổ chức rút thăm trúng thưởng cho hai loại sản phẩm. Tỉ lệ trúng thưởng của các loại sản phẩm I, II lần lượt là 6%; 4%. Trong một hộp kín gồm các thăm cùng loại, người ta để lẫn lộn 200 chiếc thăm cho sản phẩm loại I và 300 chiếc thăm cho sản phẩm loại II. Một khách hàng lấy ngẫu nhiên 1 chiếc thăm từ chiếc hộp đó. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau

Mệnh đề	Đ	S
a) Xác suất để chiếc thăm được lấy ra là trúng thưởng bằng 10%.		X
b) Xác suất thăm được lấy ra trúng thưởng là thăm cho sản phẩm loại I bằng 6% .		X
c) Xác suất thăm được lấy ra trúng thưởng là thăm cho sản phẩm loại II bằng 50%.	X	
d) Khả năng lấy ra được thăm trúng thưởng là thăm sản phẩm loại II cao hơn khả năng lấy ra được thăm trúng thưởng là thăm sản phẩm loại I.		X

Lời giải.

a) S Sai. Xét biến cố A: "Chiếc thăm được lấy ra là trúng thưởng".
Khi đó, ta có
$$P(A) = \frac{6\% \cdot 200 + 4\% \cdot 300}{200 + 300} = 0{,}048.$$

b) (S) Sai. Xét biến cố B: "Chiếc thăm được lấy ra là thăm cho sản phẩm loại I".
Khi đó, ta có:
$$\mathrm{P}(B|A) = \frac{n(B \cap A)}{n(A)} = \frac{6\% \cdot 200}{6\% \cdot 200 + 4\% \cdot 300} = 0{,}5.$$

c) (Đ) Đúng. Xét biến cố C: "Chiếc thăm được lấy ra là thăm cho sản phẩm loại II".
Khi đó, ta có:
$$\mathrm{P}(C|A) = \frac{n(C \cap A)}{n(A)} = \frac{4\% \cdot 300}{6\% \cdot 200 + 4\% \cdot 300} = 0{,}5.$$

d) (S) Sai. Do $\mathrm{P}(B|A) = \mathrm{P}(C|A)$ nên xác suất hai chiếc thăm lấy được là như nhau.

Chọn đáp án | a sai | b sai | c đúng | d sai | ..... □

CÂU 31. Một phòng nghiên cứu dược học cho 500 người bị bệnh H dùng hai loại thuốc X, Y để điều trị. Một số người được điều trị bằng thuốc X và số người còn lại được điều trị bằng thuốc Y. Kết quả nghiên cứu được trình bày ở bảng sau

Tình trạng \ Loại thuốc	X	Y
Khỏi bệnh	180	190
Không khỏi bệnh	60	70

Chọn ngẫu nhiên một người trong số này. Gọi A là biến cố "Người được chọn khỏi bệnh", B là biến cố "Người được chọn điều trị bằng thuốc X", C là biến cố "Người được chọn điều trị bằng thuốc Y".
Xét tính đúng sai của các khẳng định sau?

Mệnh đề	Đ	S
a) Xác suất để một người khỏi bệnh khi điều trị bằng thuốc Y có kí hiệu là $\mathrm{P}(A\|B)$.		X
b) $\mathrm{P}(A\|B) = \frac{3}{4}$.	X	
c) Xác xuất để một người khỏi bênh khi điều trị bằng thuốc Y bằng $\frac{7}{26}$.		X
d) Thuốc X có hiệu quả hơn thuốc Y trong điều trị bệnh.	X	

Lời giải.

a) (S) Sai. Vì xác suất để một người khỏi bệnh khi điều trị bằng thuốc X có kí hiệu là $\mathrm{P}(A|B)$.

b) (Đ) Đúng. Vì $\mathrm{P}(A|B) = \frac{n(AB)}{n(B)} = \frac{180}{240} = \frac{3}{4}$.

c) (S) Sai. Vì $\mathrm{P}(A|C) = \frac{n(AC)}{n(C)} = \frac{190}{260} = \frac{19}{26}$.

d) (Đ) Đúng. Vì xác suất để một người khỏi bệnh khi được chọn điều trị bằng thuốc X là $\frac{3}{4}$ và xác suất để một người khỏi bệnh khi được chọn điều trị bằng thuốc Y là $\frac{19}{26}$. Do $\frac{3}{4} > \frac{19}{26}$ nên loại thuốc X có hiệu quả hơn loại thuốc Y trong việc điều trị bệnh H.

Chọn đáp án | a sai | b đúng | c sai | d đúng | ..... □

CÂU 32. Cho hai biến cố A, B có xác suất $\mathrm{P}(A) = 0{,}4$, $\mathrm{P}(B) = 0{,}6$; $\mathrm{P}(AB) = 0{,}2$. Xác suất $\mathrm{P}(\overline{A} \mid B) = \frac{a}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $M = a^2 + b^2$.

Đáp án: | 1 | 3 | | |

Lời giải.
Theo định nghĩa và tính chất xác suất có điều kiện, ta có
$$\mathrm{P}(\overline{A} \mid B) = 1 - \mathrm{P}(A \mid B) = 1 - \frac{\mathrm{P}(AB)}{\mathrm{P}(B)} = 1 - \frac{0{,}2}{0{,}6} = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}.$$

Từ đó ta có $a = 2$, $b = 3$. Vậy $M = a^2 + b^2 = 2^2 + 3^2 = 13$.
Đáp án: 13 ..... □

CÂU 33. Một công ty bảo hiểm nhận thấy có 48% số người mua bảo hiểm ô tô là phụ nữ và có 36% số người mua bảo hiểm ô tô là phụ nữ trên 45 tuổi. Biết một người mua bảo hiểm ô tô là phụ nữ, tính xác suất người đó trên 45 tuổi.

Đáp án: 0 , 7 5

Lời giải.

Gọi A là biến cố "Người mua bảo hiểm ô tô là phụ nữ", B là biến cố "Người mua bảo hiểm ô tô trên 45 tuổi". Ta cần tính $\mathrm{P}(B \mid A)$.
Do có 48% người mua bảo hiểm ô tô là phụ nữ nên $\mathrm{P}(A) = 0{,}48$.
Do có 36% số người mua bảo hiểm ô tô là phụ nữ trên 45 tuổi nên $\mathrm{P}(AB) = 0{,}36$.
Vậy $\mathrm{P}(B \mid A) = \dfrac{\mathrm{P}(AB)}{\mathrm{P}(A)} = \dfrac{0{,}36}{0{,}48} = 0{,}75$.

Đáp án: 0,75 ..... □

CÂU 34. Một nhóm 5 học sinh nam và 4 học sinh nữ tham gia lao động trên sân trường. Cô giáo chọn ngẫu nhiên đồng thời 2 bạn trong nhóm đi tưới cây. Tính xác suất để hai bạn được chọn có cùng giới tính, biết rằng có ít nhất 1 bạn nam được chọn. (Kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân)

Đáp án: 0 , 6 7

Lời giải.

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = \mathrm{C}_9^2 = 36$.
Gọi A là biến cố "Hai bạn được chọn có cùng giới tính".
B là biến cố "Có ít nhất một bạn nam được chọn".
Ta có $n(B) = \mathrm{C}_5^2 + \mathrm{C}_5^1 = 15$ suy ra $\mathrm{P}(B) = \dfrac{15}{36}$.
Ta có $n(AB) = \mathrm{C}_5^2 = 10$ suy ra $\mathrm{P}(AB) = \dfrac{10}{36}$.
Vậy $\mathrm{P}(A|B) = \dfrac{\mathrm{P}(AB)}{\mathrm{P}(B)} = \dfrac{10}{15} = \dfrac{2}{3} \approx 0{,}67$.

Đáp án: 0,67 ..... □

CÂU 35. Kết quả khảo sát những bệnh nhân bị tai nạn xe máy về mối liên hệ giữa việc đội mũ bảo hiểm và khả năng bị chấn thương vùng đầu cho thấy:
- Tỉ lệ bệnh nhân bị chấn thương vùng đầu khi gặp tai nạn là 80%;
- Tỉ lệ bệnh nhân đội mũ bảo hiểm đúng cách khi gặp tai nạn là 90%;
- Tỉ lệ bệnh nhân đội mũ bảo hiểm đúng cách bị chấn thương vùng đầu là 18%.

Hỏi theo kết quả điều tra trên, việc đội mũ bảo hiểm đúng cách sẽ làm giảm khả năng bị chấn thương vùng đầu bao nhiêu lần? (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

Đáp án: 4 , 6

Lời giải.

Gọi A là biến cố: "Bệnh nhân bị chấn thương vùng đầu khi gặp tai nạn" và B là biến cố: "Bệnh nhân đội mũ bảo hiểm đúng cách khi gặp tai nạn".
Theo đề bài ta có $\mathrm{P}(A) = 0{,}8, \mathrm{P}(B) = 0{,}9, \mathrm{P}(B|A) = 0{,}18$.
Suy ra $\mathrm{P}(B \mid A) = \dfrac{\mathrm{P}(AB)}{\mathrm{P}(A)} \Rightarrow \mathrm{P}(AB) = \mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B \mid A) = 0{,}8 \cdot 0{,}18 = 0{,}144$.
Vì $A\bar{B}$ và AB là hai biến cố xung khắc nên $A\overline{B} \cup AB = A$.
Suy ra $\mathrm{P}(\overline{B}A) = \mathrm{P}(A) - \mathrm{P}(AB) = 0{,}8 - 0{,}144 = 0{,}656$.
Ta có $\mathrm{P}(\overline{B} \mid A) = \dfrac{\mathrm{P}(\overline{B}A)}{\mathrm{P}(A)} = \dfrac{0{,}656}{0{,}8} = 0{,}82$. Khi đó $\dfrac{\mathrm{P}(\overline{B} \mid A)}{\mathrm{P}(B|A)} = \dfrac{0{,}82}{0,18} \approx 4{,}6$.
Như vậy việc đội mũ bảo hiểm đúng cách sẽ làm giảm khả năng chấn thương vùng đầu xuống 4,6 lần.

Đáp án: 4,6 ..... □

CÂU 36. Một công ty đấu thầu 2 dự án. Khả năng thắng thầu của các dự án I và II lần lượt là 0,4 và 0,5. Khả năng thắng thầu của hai dự án là 0,3. Gọi A, B lần lượt là biến cố thắng thầu dự án I và dự án II. Biết công ty không thắng thầu dự án I, tìm xác suất công ty thắng thầu dự án II.(Kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân)

Đáp án: 0 , 3 3

Lời giải.

Gọi D là biến cố công ty thắng dự II khi công ty đã không thắng dự án I. Ta có

$$\mathrm{P}(D) = \mathrm{P}(B \mid \overline{A}) = \frac{\mathrm{P}(\overline{A}B)}{\mathrm{P}(\overline{A})} = \frac{\mathrm{P}(B) - \mathrm{P}(AB)}{1 - \mathrm{P}(\overline{A})} = \frac{0{,}5 - 0{,}3}{1 - 0{,}4} = \frac{1}{3} \approx 0{,}33.$$

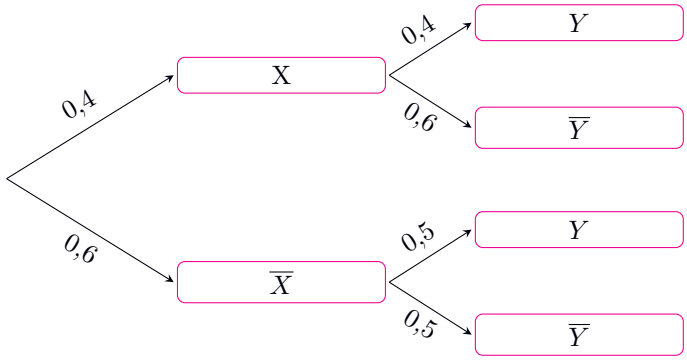
Đáp án: 0,33 ..... □

CÂU 37. Hộp thứ nhất có 4 viên bi xanh và 6 viên bi đỏ. Hộp thứ hai có 5 viên bi xanh và 4 viên bi đỏ. Các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ra ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai. Sau đó lại lấy ra ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp thứ hai. Sử dụng sơ đồ hình cây, tính xác suất của biến cố B: "Hai viên bi lấy ra có cùng màu".

Đáp án: 0 , 5 4

Lời giải.

Gọi X là biến cố: "Viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất có màu xanh".
Y là biến cố: "Viên bi lấy ra từ hộp thứ hai có màu đỏ".
Ta có $\mathrm{P}(Y|X) = 0{,}4$; $\mathrm{P}(Y \mid \overline{X}) = 0{,}5$; $\mathrm{P}(X) = 0{,}4$.
Do đó $\mathrm{P}(\overline{X}) = 1 - \mathrm{P}(X) = 0{,}6$; $\mathrm{P}(\overline{Y}|X) = 1 - \mathrm{P}(Y|X) = 0{,}6$;
$\mathrm{P}(\overline{Y} \mid \overline{X}) = 1 - \mathrm{P}(Y \mid \overline{X}) = 0{,}5$.
Ta có sơ đồ hình cây như sau



Khi đó $\mathrm{P}(B) = \mathrm{P}(X\overline{Y}) + \mathrm{P}(\overline{X}Y) = 0{,}4 \cdot 0{,}6 + 0{,}6 \cdot 0{,}5 = 0{,}54$.
Đáp án: 0,54 .....

CÂU 38. Cho hai biến cố A, B có $P(A) = 0{,}51$; $P(B) = 0{,}2$; $P(A|B) = 0{,}8$. Tính $P(B|A)$, làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.

Đáp án: 0 , 3 1

Lời giải.

Ta có

$$\begin{aligned} & P(A|B) = 0{,}8 \Leftrightarrow \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = 0{,}8 \\ \Leftrightarrow\ & P(A \cap B) = 0{,}8 \cdot P(B) = 0{,}8 \cdot 0{,}2 = 0{,}16 \\ \Rightarrow\ & P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0{,}16}{0{,}51} \approx 0{,}31. \end{aligned}$$

Đáp án: 0,31 .....

CÂU 39. Cho hai biến cố A, B có $P(A) = 0{,}8$; $P(B) = 0{,}5$; $P(A \cap B) = 0{,}2$. Tính xác suất biến cố B không xảy ra với điều kiện biến cố A xảy ra.

Đáp án: 0 , 7 5

Lời giải.

Xác suất biến cố B không xảy ra với điều kiện biến cố A xảy ra là

$$P(\overline{B}|A) = \frac{P(A\overline{B})}{P(A)} = \frac{P(A) - P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{3}{4} = 0{,}75.$$

Đáp án: 0,75 .....

CÂU 40. Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất hai lần. Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trong hai lần gieo nhỏ hơn 8. Biết rằng con lần gieo thứ nhất xuất hiện mặt 4 chấm.

Đáp án: 0 , 5

Lời giải.

Xét các biến cố:
A: "Lần thứ nhất xuất hiện mặt 4 chấm."
B: "Tổng số chấm trong hai lần gieo nhỏ hơn 8."
Khi đó

$$A = \{(4;1), (4;2), (4;3), (4;4), (4;5), (4;6)\};$$

$$A \cap B = \{(4;1), (4;2), (4;3)\}.$$

Suy ra $n(A) = 6$ và $n(A \cap B) = 3$.
Vậy xác suất để tổng số chấm xuất hiện trong hai lần gieo bằng 6, biết rằng con lần gieo thứ nhất xuất hiện mặt 4 chấm là

$$P(B|A) = \frac{n(A \cap B)}{n(A)} = \frac{3}{6} = 0{,}5.$$

Đáp án: 0,5 ..... □

CÂU 41. Một công ty bảo hiểm nhận thấy có 56% số người mua bảo hiểm sức khỏe là phụ nữ và có 42% số người mua bảo hiểm sức khỏe là phụ nữ trên 50 tuổi. Tính tỉ lệ người trên 50 tuổi trong số những người phụ nữ mua bảo hiểm sức khỏe.

Đáp án: 0 , 7 5

Lời giải.
Xét các biến cố:
A: "Người mua bảo hiểm sức khỏe là phụ nữ."
B: "Người mua bảo hiểm sức khỏe là phụ nữ trên 50 tuổi."
Khi đó $P(A) = 0{,}56$ và $P(A \cap B) = 0{,}42$.
Xác suất người mua bảo hiểmTỉ lệ người trên 45 tuổi trong số những người phụ nữ mua bảo hiểm sức khỏe là

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0{,}42}{0{,}56} = 0{,}75.$$

Đáp án: 0,75 ..... □

CÂU 42. Tại một khu phố có 100 căn nhà, trong đó có 40 căn nhà gắn biển số lẻ. Biết rằng có 25 căn nhà gắn biển số lẻ và 15 nhà gắn biển số chẵn có ô tô. Chọn ngẫu nhiên một nhà trong khu phố đó. Tính xác suất nhà được chọn gắn biển số lẻ, biết rằng nhà đó không có ô tô.

Đáp án: 0 , 2 5

Lời giải.
Xét các biến cố:
A: "Nhà được chọn gắn số lẻ."
B: "Nhà được chọn có ô tô."
Khi đó xác suất nhà được chọn gắn biển số lẻ, biết rằng nhà đó không có ô tô, là $P(A|\overline{B})$.
Số căn nhà gắn số lẻ và không có ô tô là $n(A \cap \overline{B}) = 40 - 25 = 15$.
Số căn nhà không có ô tô là $n(\overline{B}) = 100 - (25 + 15) = 60$.
Ta có

$$P(A|\overline{B}) = \frac{n(A \cap \overline{B})}{n(\overline{B})} = 0{,}25.$$

Đáp án: 0,25 ..... □

CÂU 43. Kết quả một cuộc khảo sát các vụ tai nạn giao thông ô tô về mối quan hệ giữa việc thắt dây an toàn của người lái xe khi xảy ra tai nạn giao thông và nguy cơ tử vong của người lái xe khi xảy ra tai nạn giao thông cho thấy:

- Tỉ lệ người lái xe tử vong khi xảy ra tai nạn giao thông là $0,4\%$.
- Tỉ lệ người lái xe không thắt dây an toàn giao thông khi xảy ra tai nạn giao thông là 28%.
- Tỉ lệ người lái xe tử vong khi xảy ra tai nạn giao thông trong trường hợp không thắt dây an toàn là 0,3%.

Hỏi theo kết quả khảo sát trên, việc thắt dây an toàn của người lái xe ô tô sẽ làm giảm khả năng tử vong là bao nhiêu lần? (làm tròn đến hàng phần mười).

Đáp án: 7 , 7

Lời giải.
Chọn ngẫu nhiên một một vụ tai nạn giao thông của cuộc khảo sát trên. Xét các biến cố:
A: "Người lái xe đó tử vong khi xảy ra tai nạn giao thông."
B: "Người lái xe đó không thắt dây an toàn khi xảy ra tai nạn giao thông."
Ta có $P(A) = 0,4\%$; $P(B) = 28\%$; $P(A \cap B) = 0{,}3\%$.
Xác suất người lái xe đó tử vong khi xảy ra tai nạn giao thông trong trường hợp không thắt dây an toàn là

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{3}{280}.$$

Xác suất người lái xe đó có thắt dây an toàn giao thông là $P(\overline{B}) = 72\%$.
Xác suất người lái xe đó tử vong khi xảy ra tai nạn giao thông trong trường hợp có thắt dây an toàn là

$$P(A|\overline{B}) = \frac{P(A \cap \overline{B})}{P(\overline{B})} = \frac{P(A) - P(A \cap B)}{P(\overline{B}} = \frac{1}{720}.$$

Ta có

$$\frac{P(A|B)}{P(A|\overline{B})} = \frac{54}{7} \approx 7{,}7.$$

Vậy theo khảo sát trên, việc thắt dây an toàn của người lái xe ô tô sẽ làm giảm khả năng tử vong khoảng 7,7 lần.
Đáp án: 7,7 ..... □

Bài 2. CÔNG THỨC XÁC SUẤT TOÀN PHẦN VÀ CÔNG THỨC BAYES

A. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC

1. Công thức xác suất toàn phần

Cho hai biến cố A và B là hai biến cố tùy ý. Khi đó

$$\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}(B) \cdot \mathrm{P}(A|B) + \mathrm{P}(\overline{B}) \cdot \mathrm{P}(A|\overline{B}).$$

Công thức trên được gọi là công thức xác suất toàn phần.

2. Công thức Bayes

Cho hai biến cố A và B với $\mathrm{P}(A) > 0$. Khi đó

$$\mathrm{P}\left(B|A\right) = \frac{\mathrm{P}(B) \cdot \mathrm{P}\left(A|B\right)}{\mathrm{P}(A)}.$$

Công thức Bayes còn được viết dưới dạng

$$\mathrm{P}(B|A) = \frac{\mathrm{P}(B) \cdot \mathrm{P}(A \mid B)}{\mathrm{P}(B) \cdot \mathrm{P}(A|B) + \mathrm{P}\left(\overline{B}\right) \cdot \mathrm{P}\left(A|\overline{B}\right)}.$$

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP

1 Tính xác suất theo công thức xác suất toàn phần

Với hai biến cố A và B tùy ý thì $\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}(B) \cdot \mathrm{P}(A|B) + \mathrm{P}(\overline{B}) \cdot \mathrm{P}(A|\overline{B})$.

1. Ví dụ minh hoạ

VÍ DỤ 1. Cho hai biến cố A, B với $\mathrm{P}(B) = 0{,}6$; $\mathrm{P}(A|B) = 0{,}7$ và $\mathrm{P}\left(A|\overline{B}\right) = 0{,}4$. Tính $\mathrm{P}(A)$

Lời giải.

Ta có $\mathrm{P}\left(\overline{B}\right) = 1 - \mathrm{P}(B) = 1 - 0{,}6 = 0{,}4$.

Áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có

$$\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}(A|B) \cdot \mathrm{P}(B) + \mathrm{P}\left(A|\overline{B}\right) \cdot \mathrm{P}\left(\overline{B}\right) = 0{,}7 \cdot 0{,}6 + 0{,}4 \cdot 0{,}4 = 0{,}58.$$

VÍ DỤ 2. Trong một kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông, một tỉnh X có 80% học sinh lựa chọn tổ hợp A00 (gồm các môn Toán, Vật lí, Hoá học). Biết rằng, nếu một học sinh chọn tổ hợp A00 thì xác suất để học sinh đó đỗ đại học là 0,6; còn nếu một học sinh không chọn tổ hợp A00 thì xác suất để học sinh đó đỗ đại học là 0,7. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của tỉnh X đã tốt nghiệp trung học phổ thông trong kì thi trên. Tính xác suất để học sinh đó đỗ đại học.

Lời giải.

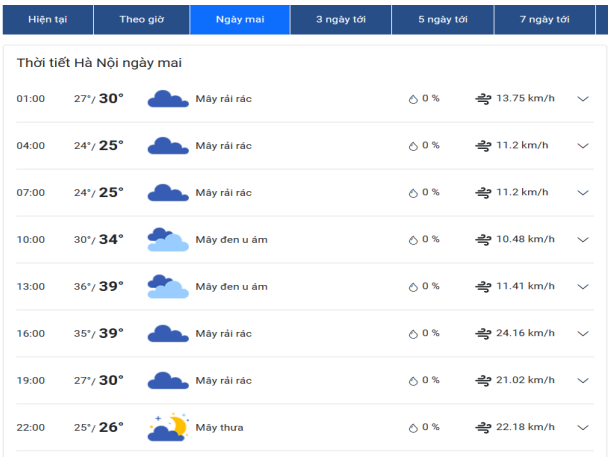
Gọi A là biến cố: "Học sinh đó chọn tổ hợp A00" ; B là biến cố: "Học sinh đó đỗ đại học".
Ta cần tính $\mathrm{P}(B)$. Theo công thức xác suất toàn phần, ta cần biết: $\mathrm{P}(A), \mathrm{P}(\overline{A}), \mathrm{P}(B \mid A)$ và $\mathrm{P}(B \mid \overline{A})$.
Ta có: $\mathrm{P}(A) = 0{,}8; \mathrm{P}(\overline{A}) = 1 - \mathrm{P}(A) = 1 - 0{,}8 = 0{,}2$.
$\mathrm{P}(B \mid A)$ là xác suất để một học sinh đỗ đại học với điều kiện học sinh đó chọn tổ hợp $A00$
$\Rightarrow \mathrm{P}(B \mid A) = 0{,}6$.
$\mathrm{P}(B \mid \overline{A})$ là xác suất để một học sinh đỗ đại học với điều kiện học sinh đó không chọn tổ hợp A00
$\Rightarrow \mathrm{P}(B \mid \overline{A}) = 0{,}7$.
Thay vào công thức xác suất toàn phần ta được:

$$\mathrm{P}(B) = \mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B \mid A) + \mathrm{P}(\overline{A}) \cdot \mathrm{P}(B \mid \overline{A}) = 0{,}8 \cdot 0{,}6 + 0{,}2 \cdot 0{,}7 = 0{,}62.$$

VÍ DỤ 3.
Số khán giả đến xem buổi biểu diễn ca nhạc ngoài trời phụ thuộc vào thời tiết. Giả sử, nếu trời không mưa thì xác suất để bán hết vé là 0,9; còn nếu trời mưa thì xác suất để bán hết vé chỉ là 0,4. Dự báo thời tiết cho thấy xác suất để trời mưa vào buổi biểu diễn là 0,75. Nhà tổ chức sự kiện quan tâm đến xác suất để bán được hết vé là bao nhiêu. Gọi A là biến cố "Trời mưa" và B là biến cố "Bán hết vé" trong tình huống.

a) Tính $\mathrm{P}(A), \mathrm{P}(\overline{A}), \mathrm{P}(B \mid A), \mathrm{P}(B \mid \overline{A})$.

b) Tính xác suất để nhà tổ chức sự kiện bán hết vé.



Lời giải.

a) $\mathrm{P}(A) = 0{,}75$; $\mathrm{P}(\overline{A}) = 1 - \mathrm{P}(A) = 0{,}25$; $\mathrm{P}(B \mid A) = 0{,}4$; $\mathrm{P}(B \mid \overline{A}) = 0{,}9$.

b) Ta có $\mathrm{P}(B) = \mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B \mid A) + \mathrm{P}(\overline{A}) \cdot \mathrm{P}(B \mid \overline{A}) = 0{,}75 \cdot 0{,}4 + 0{,}25 \cdot 0{,}9 = 0{,}525$.

VÍ DỤ 4. Một hộp có 60 viên bi màu xanh và 40 viên bi màu đỏ; các viên bi có kích thước và khối lượng như nhau. Sau khi thống kê, người ta thấy: có 50% số viên bi màu xanh có dán nhãn và 75% số viên bi màu đỏ có dán nhãn; những viên bi còn lại không có dán nhãn.

a) Chọn số thích hợp cho $\boxed{?}$ trong bảng (đơn vị: viên bi).

Dán nhãn / Màu bi	Có dán nhãn	Không dán nhãn
Đỏ	$\boxed{?}$	$\boxed{?}$
Xanh	$\boxed{?}$	$\boxed{?}$

b) Lấy ra ngẫu nhiên một viên bi trong hộp. Sử dụng công thức xác suất toàn phần, tính xác suất để viên bi được lấy ra có dán nhãn.

Lời giải.

a) Số viên bi màu đỏ có dán nhãn là $75\% \cdot 40 = 30$ (viên bi).
Số viên bi màu xanh có dãn nhẫn là $50\% \cdot 60 = 30$ (viên bi).

Màu bi / Dán nhãn	Có dán nhãn	Không dán nhãn
Đỏ	30	10
Xanh	30	30

Sau khi hoàn thiện bảng 3 ta được bảng 4 (đơn vị: viên bi).

b) Xét hai biến cố sau

- A: "Viên bi được chọn ra có dãn nhãn".
- B: "Viên bi được chọn ra có màu đỏ".

Khi đó, ta có

$$\mathrm{P}(B) = \frac{40}{100} = \frac{2}{5}; \quad \mathrm{P}\left(\overline{B}\right) = 1 - \mathrm{P}(B) = 1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}; \quad \mathrm{P}(A|B) = \frac{30}{40} = \frac{3}{4}; \quad \mathrm{P}\left(A|\overline{B}\right) = \frac{30}{60} = \frac{1}{2}.$$

Áp dụng công thức tính xác suất toàn phần, ta có

$$\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}(B) \cdot \mathrm{P}\left(A|B\right) + \mathrm{P}\left(\overline{B}\right) \cdot \mathrm{P}\left(A|\overline{B}\right) = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} + \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{2} = \frac{4}{5}.$$

Vậy xác suất để viên bi được lấy ra có dãn nhãn bằng $\frac{4}{5}$.

VÍ DỤ 5. Trong trò chơi hái hoa có thưởng của lớp 12A, cô giáo treo 10 bông hoa trên cành cây, trong đó có 5 bông hoa chưa phiếu có thưởng. Bạn Bình hái bông hoa đầu tiên, sau đó bạn An hái bông hoa thứ hai.

a) Vẽ sơ đồ cây biểu thị tình huống trên.

b) Từ đó, tính xác suất bạn An hái được bông hoa chứa phiếu có thưởng.

Lời giải.

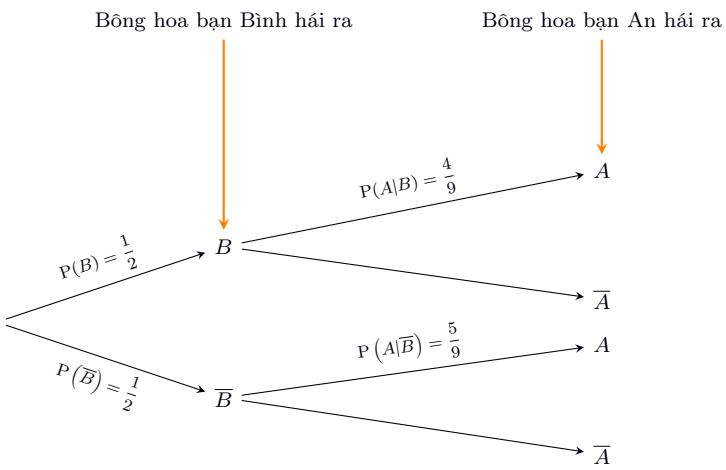
Xét hai biến cố

- A: "Bông hoa bạn An hái được chứa phiếu có thưởng".
- B: "Bông hoa bạn Bình hái được chứa phiếu có thưởng".

Khi đó, ta có

$$\mathrm{P}(B)=\frac{5}{10}=\frac{1}{2};\quad \mathrm{P}\left(\overline{B}\right)=1-\mathrm{P}(B)=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2};\quad \mathrm{P}(A|B)=\frac{4}{9};\quad \mathrm{P}\left(A|\overline{B}\right)=\frac{5}{9}.$$

a) Sơ đồ hình cây biểu thị tình huống đã cho là



b) Áp dụng công thức tính xác suất toàn phần, ta có:

$$\mathrm{P}(A)=\mathrm{P}(B)\cdot\mathrm{P}(A|B)+\mathrm{P}\left(\overline{B}\right)\cdot\mathrm{P}\left(A|\overline{B}\right)=\frac{1}{2}\cdot\frac{4}{9}+\frac{1}{2}\cdot\frac{5}{9}=\frac{1}{2}.$$

Vậy xác suất bạn An hái được bông hoa chứa phiếu có thưởng bằng $\frac{1}{2}$.

VÍ DỤ 6. Một hộp có 5 quả cầu trắng và 10 quả cầu đen cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên lần lượt hai quả cầu (không hoàn lại) từ hộp. Xác suất để lần thứ hai lấy được quả cầu trắng là

Lời giải.

Xét phép thử lấy ngẫu nhiên lần lượt hai quả cầu (không hoàn lại) từ hộp. Gọi:

- A là biến cố "Lần thứ hai lấy được quả cầu trắng" ;
- B là biến cố "Lần thứ nhất lấy được quả cầu trắng" ;
- $\overline{B}$ là biến cố "Lần thứ nhất lấy được quả cầu đen" .

Ta có:

$$\mathrm{P}(B)=\frac{5}{15}=\frac{1}{3};\quad \mathrm{P}(\overline{B})=\frac{10}{15}=\frac{2}{3}.$$

Nếu lần thứ nhất lấy được quả cầu trắng thì trong hộp còn 4 quả cầu trắng và 10 quả cầu đen. Do đó $\mathrm{P}(A|B)=\frac{4}{14}=\frac{2}{7}$.

Nếu lần thứ nhất lấy được quả cầu đen thì trong hộp còn 5 quả cầu trắng và 9 quả cầu đen. Do đó $\mathrm{P}(A|\overline{B})=\frac{5}{14}$.

Áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có:

$$\mathrm{P}(A)=\mathrm{P}(B)\cdot\mathrm{P}(A|B)+\mathrm{P}(\overline{B})\cdot\mathrm{P}(A|\overline{B})=\frac{1}{3}\cdot\frac{2}{7}+\frac{2}{3}\cdot\frac{5}{14}=\frac{1}{3}.$$

Vậy xác suất để lần thứ hai lấy được quả cầu trắng bằng $\frac{1}{3}$.

2. Bài tập áp dụng

BÀI 1. Cho hai biến cố A, B sao cho $\mathrm{P}(A) = 0{,}6$; $\mathrm{P}(B) = 0{,}4$; $\mathrm{P}(B \mid \overline{A}) = 0{,}3$. Tính $\mathrm{P}(B|A)$.

Lời giải.

Áp dụng công thức xác suất toàn phần ta có

$$\mathrm{P}(B) = \mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B \mid A) + \mathrm{P}(\overline{A}) \cdot \mathrm{P}(B \mid \overline{A}) \Leftrightarrow 0{,}4 = 0{,}6 \cdot \mathrm{P}(B \mid A) + 0{,}4 \cdot 0{,}3.$$

Suy ra $\mathrm{P}(B|A) = \dfrac{7}{15}$.

BÀI 2. Một loại linh kiện do hai nhà máy số I, số II cùng sản xuất. Tỉ lệ phế phẩm của các nhà máy I, II lần lượt là 4%; 3%. Trong một lô linh kiện để lẫn lộn 80 sản phẩm của nhà máy số I và 120 sản phẩm của nhà máy số II. Một khách hàng lấy ngẫu nhiên một linh liện từ lô hàng đó. Tính xác suất để linh kiện được lấy ra là linh kiện tốt.

Lời giải.

Xét các biến cố

- A: "Linh kiện lấy ra là linh kiện tốt".
- B: "Linh kiện lấy ra là linh kiện từ nhà máy số I".
- $\overline{B}$: "Linh kiện lấy ra là linh kiện từ nhà máy số II".

Theo đề bài, ta có

$$\mathrm{P}(A|B) = 1 - 0{,}04 = 0{,}96; \qquad \mathrm{P}\left(A|\overline{B}\right) = 1 - 0{,}03 = 0{,}97; \qquad \mathrm{P}(B) = \frac{80}{200} = 0{,}4; \qquad \mathrm{P}\left(\overline{B}\right) = \frac{120}{200} = 0{,}6.$$

Khi đó áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có

$$\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}(A|B) \cdot \mathrm{P}(B) + \mathrm{P}\left(A|\overline{B}\right) \cdot \mathrm{P}\left(\overline{B}\right) = 0{,}96 \cdot 0{,}4 + 0{,}97 \cdot 0{,}6 = 0{,}966.$$

BÀI 3. Người ta khảo sát khả năng chơi nhạc cụ của một nhóm học sinh tại trường X. Nhóm này có 60% học sinh là nam. Kết quả khảo sát cho thấy có 20% học sinh nam và 15% học sinh nữ biết chơi ít nhất một nhạc cụ. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong nhóm này. Tính xác suất để chọn được học sinh biết chơi ít nhất một nhạc cụ.

Lời giải.

Xét phép thử chọn ngẫu nhiên một học sinh trong nhóm.
Gọi A là biến cố "Chọn được một học sinh biết chơi ít nhất một nhạc cụ" và B, $\overline{B}$ lần lượt là các biến cố "Chọn được một học sinh nam" và "Chọn được một học sinh nữ" .
Theo đề bài:

$$\mathrm{P}(B) = 60\% = 0{,}6; \quad \mathrm{P}(\overline{B}) = 1 - 0{,}6 = 0{,}4;$$

$$\mathrm{P}(A|B) = 20\% = 0{,}2; \quad \mathrm{P}(A|\overline{B}) = 15\% = 0{,}15.$$

Áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có:

$$\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}(B) \cdot \mathrm{P}(A|B) + \mathrm{P}(\overline{B}) \cdot \mathrm{P}(A|\overline{B}) = 0{,}6 \cdot 0{,}2 + 0{,}4 \cdot 0{,}15 = 0{,}18.$$

Vậy xác suất để chọn được một học sinh biết chơi nhạc cụ là 0,18.

BÀI 4. Một doanh nghiệp có 45% nhân viên là nữ. Tỉ lệ nhân viên nữ và tỉ lệ nhân viên nam mua bảo hiểm nhân thọ lần lượt là 7% và 5%. Gặp ngẫu nhiên một nhân viên của doanh nghiệp. Tính xác suất nhân viên đó có mua bảo hiểm nhân thọ.

Lời giải.

- **Cách 1:** Giả sử doanh nghiệp có 100 nhân viên, trong đó có 45 nhân viên là nữ và 55 nhân viên là nam. Tỉ lệ nhân viên nữ mua bảo hiểm nhân thọ là 7%, tức là có 3,15 nhân viên nữ mua bảo hiểm nhân thọ. Tỉ lệ nhân viên nam mua bảo hiểm nhân thọ là 5%, tức là có 2,75 nhân viên nam mua bảo hiểm nhân thọ. Tổng số nhân viên mua bảo hiểm nhân thọ là $3{,}15 + 2{,}75 = 5{,}9$.
  Xác suất để ngẫu nhiên chọn được một nhân viên mua bảo hiểm nhân thọ trong doanh nghiệp là $\dfrac{5{,}9}{100} = 0{,}059$.
- **Cách 2:** Xét các biến cố
  - A: "Nhân viên có mua bảo hiểm nhân thọ".
  - B: "Nhân viên là nữ ".

Do doanh nghiệp có 45% nhân viên là nữ cho nên

$$\mathrm{P}(B) = 0{,}45 \text{ và } \mathrm{P}(\overline{B}) = 0{,}55.$$

Mặt khác tỉ lệ nhân viên nữ và tỉ lệ nhân viên nam mua bảo hiểm nhân thọ lần lượt là 7% và 5% cho nên ta có

$$\mathrm{P}(A \mid B) = 0{,}07 \text{ và } \mathrm{P}(A \mid \overline{B}) = 0{,}05.$$

Xác suất nhân viên có mua bảo hiểm nhân thọ là

$$\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}(B)\mathrm{P}(A \mid B) + \mathrm{P}(\overline{B})\mathrm{P}(A \mid \overline{B}) = 0{,}45 \cdot 0{,}07 + 0{,}55 \cdot 0{,}05 = 0{,}059.$$

BÀI 5. Có hai đội thi đấu môn Bắn súng. Đội I có 5 vận động viên, đội II có 7 vận động viên. Xác suất đạt huy chương vàng của mỗi vận động viên đội I và đội II tương ứng là 0,65 và 0,55. Chọn ngẫu nhiên một vận động viên. Tính xác suất để vận động viên này đạt huy chương vàng;

Lời giải.

Xét biến cố A: "Vận động viên này thuộc đội I" . Xét biến cố B: "Vận động viên này đạt huy chương vàng" . Ta có $\mathrm{P}(B) = \mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B \mid A) + \mathrm{P}(\overline{A}) \cdot \mathrm{P}(B \mid \overline{A})$.

- Tính $\mathrm{P}(A)$: Đây là xác suất để vận động viên đó thuộc đội I. Vậy $\mathrm{P}(A) = \dfrac{5}{12}$.
- Tính $\mathrm{P}(\overline{A})$: $\mathrm{P}(\overline{A}) = 1 - \mathrm{P}(A) = \dfrac{7}{12}$.
- Tính $\mathrm{P}(B \mid A)$: Đây là xác suất để vận động viên thuộc đội I đạt huy chương vàng.
  Vậy $\mathrm{P}(B \mid A) = 0{,}65$.
- Tính $\mathrm{P}(B \mid \overline{A})$: Đây là xác suất để vận động viên thuộc đội I đạt huy chương vàng.
  Vậy $\mathrm{P}(B \mid \overline{A}) = 0{,}55$.

Vậy $\mathrm{P}(B) = \mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B \mid A) + \mathrm{P}(\overline{A}) \cdot \mathrm{P}(B \mid \overline{A}) = \dfrac{5}{12} \cdot 0{,}65 + \dfrac{7}{12} \cdot 0{,}55 = \dfrac{71}{120} \approx 0{,}59$.

Vậy xác suất để vận động viên này đạt huy chương vàng là khoảng 0,59.

BÀI 6. Chuồng I có 5 con gà mái, 2 con gà trống. Chuồng II có 3 con gà mái, 5 con gà trống. Bác Mai bắt một con gà trong số đó theo cách sau: Bác tung một con xúc xắc cân đối, đồng chất. Nếu số chấm chia hết cho 3 thì bác chọn chuồng I, nếu số chấm không chia hết cho 3 thì bác chọn chuồng II. Sau đó, từ chuồng đã chọn bác bắt ngẫu nhiên một con gà. Tính xác suất để bác Mai bắt được con gà mái.

Lời giải.

Gọi A là biến cố: "Bác Mai bắt được con gà mái".

Gọi B là biến cố: "tung con xúc xắc được số chấm chia hết cho 3" suy ra $\mathrm{P}(B) = \dfrac{2}{6} = \dfrac{1}{3}$.

Gọi $\overline{B}$ là biến cố: "tung con xúc xắc được số chấm không chia hết cho 3" suy ra $\mathrm{P}(\overline{B}) = \dfrac{4}{6} = \dfrac{2}{3}$.

Ta có xác suất bắt được gà mái từ chuồng I là $\mathrm{P}(A \mid B) = \dfrac{5}{7}$.

Ta có xác suất bắt được gà mái từ chuồng II là $\mathrm{P}\left(A \mid \overline{B}\right) = \dfrac{3}{8}$.

Áp dụng công thức xác suất toàn phần ta có

$$\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}(B) \cdot \mathrm{P}(A \mid B) + \mathrm{P}(\overline{B}) \cdot \mathrm{P}(A \mid \overline{B}) = \frac{1}{3} \cdot \frac{5}{7} + \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{8} = \frac{41}{84}.$$

Vậy xác suất để bác Mai bắt được con gà mái là $\dfrac{41}{84}$.

BÀI 7. Tại nhà máy X sản xuất linh kiện điện tử tỉ lệ sản phẩm đạt tiêu chuẩn là 80%. Trước khi xuất xưởng ra thị trường, các linh kiện điện tử đều phải qua khâu kiểm tra chất lượng để đóng dấu OTK. Vì sự kiểm tra không tuyệt đối hoàn hảo nên nếu một linh kiện điện tử đạt tiêu chuẩn thì nó có xác suất 0,99 được đóng dấu OTK; nếu một linh kiện điện tử không đạt tiêu chuẩn thì nó có xác suất 0,95 không được đóng dấu OTK. Chọn ngẫu nhiên một linh kiện điện tử của nhà máy X trên thị trường.

a) Tính xác suất để linh kiện điện tử đó được đóng dấu OTK.

b) Dùng sơ đồ hình cây, hãy mô tả cách tính xác suất để linh kiện điện tử được chọn không được đóng dấu OTK.

Lời giải.

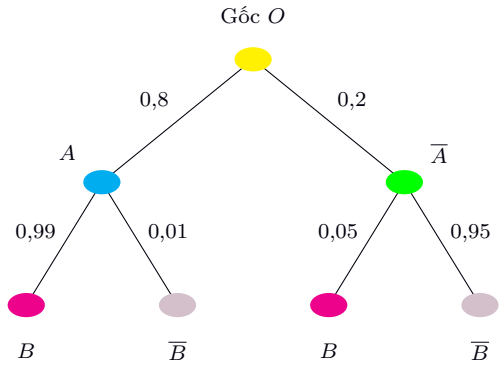
Gọi A là biến cố: "Linh kiện điện tử đó đạt tiêu chuẩn" . Gọi B là biến cố: "Linh kiện điện tử đó được đóng dấu OTK" .

a) Ta có $\mathrm{P}(B) = \mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B \mid A) + \mathrm{P}(\overline{A}) \cdot \mathrm{P}(B \mid \overline{A})$.

- Tính $\mathrm{P}(A)$: Đây là xác suất để linh kiện đó đạt tiêu chuẩn. Vậy $\mathrm{P}(A) = 0{,}8$.
- Tính $\mathrm{P}(\overline{A})$: $\mathrm{P}(\overline{A}) = 1 - \mathrm{P}(A) = 0{,}2$.
- Tính $\mathrm{P}(B \mid A)$: Đây là xác suất để linh kiện điện tử đó được đóng dấu OTK với điều kiện nó đạt tiêu chuẩn. Vậy $\mathrm{P}(B \mid A) = 0{,}99$.
- Tính $\mathrm{P}(B \mid \overline{A})$: Đây là xác suất để linh kiện điện tử đó được đóng dấu OTK với điều kiện nó không đạt tiêu chuẩn. Vậy $\mathrm{P}(B \mid \overline{A}) = 1 - 0{,}95 = 0{,}05$.

Vậy $\mathrm{P}(B) = \mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B \mid A) + \mathrm{P}(\overline{A}) \cdot \mathrm{P}(B \mid \overline{A}) = 0{,}8 \cdot 0{,}99 + 0{,}2 \cdot 0{,}05 = 0{,}802$.
Vậy xác suất để linh kiện điện tử đó được đóng dấu OTK là 0,802.

b) Ta có sơ đồ hình cây



Có hai nhánh cây đi từ O tới $\overline{B}$ là $OA\overline{B}$ và $O\overline{A} \cdot \overline{B}$. Vậy xác suất để linh kiện điện tử được chọn không được đóng dấu OTK là

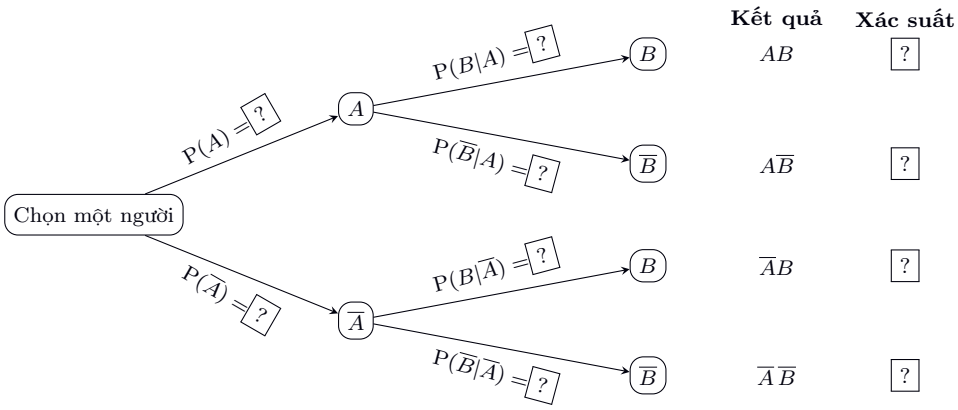
$$\mathrm{P}(\overline{B}) = 0{,}8 \cdot 0{,}01 + 0{,}2 \cdot 0{,}95 = 0{,}198.$$

BÀI 8. Trong một cuộc khảo sát tình trạng công việc trên 900 người đã có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông ở một địa phương cho cả nam lẫn nữ, người ta thu được số liệu thống kê trong bảng sau.

Tình trạng / Giới tính	Có việc làm	Thất nghiệp
Nam	460	40
Nữ	140	260

Chọn ngẫu nhiên một người trong nhóm này. Gọi A là biến cố "Người được chọn là nữ", B là biến cố "Người được chọn có việc làm".

a) Vẽ lại sơ đồ hình cây sau đây và hoàn thành kết quả ở các ô $\boxed{?}$.



A: nữ; $\overline{A}$: nam; B: có việc; $\overline{B}$: thất nghiệp.

b) Tính xác suất để chọn được một người có việc làm.

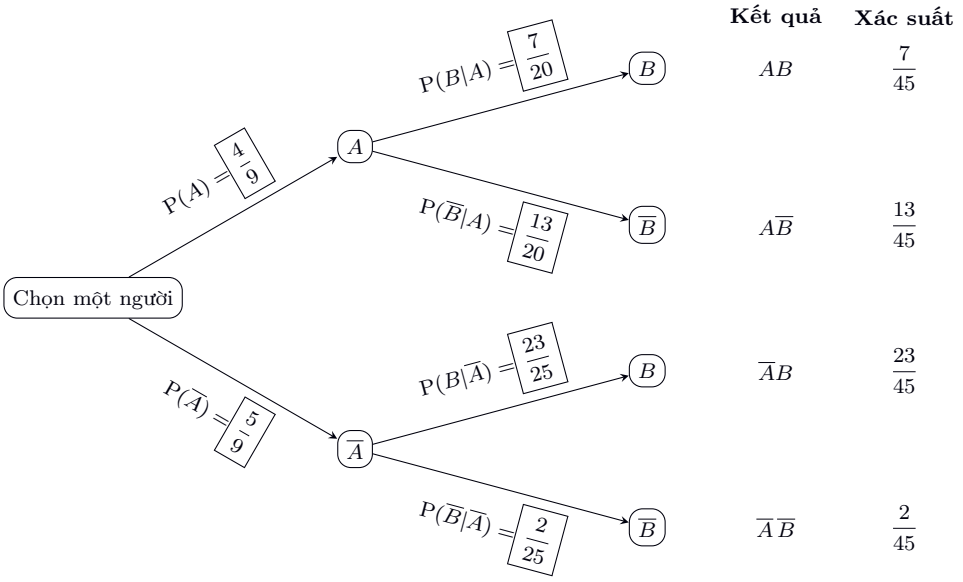
Lời giải.

a) Theo đề bài xác suất để chọn được một người nữ là $\mathrm{P}(A) = \dfrac{4}{9}$, suy ra $\mathrm{P}(\overline{A}) = \dfrac{5}{9}$.

Xác suất chọn được người có việc làm nếu người đó là nữ $\mathrm{P}(B|A) = \dfrac{140}{400} = \dfrac{7}{20}$. Suy ra $\mathrm{P}(\overline{B}|A) = \dfrac{13}{20}$.

Xác suất chọn được người có việc làm nếu người đó không là nữ $\mathrm{P}(B|\overline{A}) = \dfrac{460}{500} = \dfrac{23}{25}$.

Suy ra $\mathrm{P}(\overline{B}|\overline{A}) = \dfrac{2}{25}$.



b) Xác suất để chọn được một người có việc làm

$$\mathrm{P}(B) = \mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B|A) + \mathrm{P}(\overline{A})\mathrm{P}(B|\overline{A}) = \frac{4}{9}\cdot\frac{7}{20} + \frac{5}{9}\cdot\frac{23}{25} = \frac{2}{3}.$$

BÀI 9. Hộp thứ nhất có 1 viên bi xanh và 5 viên bi đỏ. Hộp thứ hai có 3 viên bi xanh và 5 viên bi đỏ. Các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ra ngẫu nhiên đồng thời 2 viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai. Sau đó lại lấy ra ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp thứ hai. Tính xác suất để hai viên bi lấy ra từ hộp thứ hai là bi đỏ.

Lời giải.

Xét các biến cố

- A: "Hai viên bi lấy ra từ hộp thứ hai là bi đỏ".
- B_1: "Hai viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất có cả màu xanh và màu đỏ".
- B_2: "Hai viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất có màu đỏ".

Ta có

$$\mathrm{P}(B_1) = \frac{\mathrm{C}_5^1}{\mathrm{C}_6^2} = \frac{1}{3};\quad \mathrm{P}(B_2) = \frac{\mathrm{C}_5^2}{\mathrm{C}_6^2} = \frac{2}{3};\quad \mathrm{P}(A \mid B_1) = \frac{\mathrm{C}_6^2}{\mathrm{C}_{10}^2} = \frac{1}{3};\quad \mathrm{P}(A \mid B_2) = \frac{\mathrm{C}_7^2}{\mathrm{C}_{10}^2} = \frac{7}{15}.$$

Áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(A) &= \mathrm{P}(A|B_1)\cdot\mathrm{P}(B_1) + \mathrm{P}(A|B_2)\cdot\mathrm{P}(B_2)\\ &= \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3} + \frac{7}{15}\cdot\frac{2}{3}\\ &= \frac{19}{45}.\end{aligned}$$

2 Công thức Bayes tính xác suất

- Giả sử A và B là hai biến cố ngẫu nhiên thoả mãn $\mathrm{P}(A) > 0$ và $0 < \mathrm{P}(B) < 1$. Khi đó

$$\mathrm{P}(B|A) = \frac{\mathrm{P}(B)\mathrm{P}(A|B)}{\mathrm{P}(B)\mathrm{P}(A|B) + \mathrm{P}(\overline{B})\mathrm{P}(A|\overline{B})}$$

gọi là ***công thức Bayes***.

Với $\mathrm{P}(A) > 0$, *công thức* $\mathrm{P}(B|A) = \dfrac{\mathrm{P}(B)\mathrm{P}(A|B)}{\mathrm{P}(A)}$ *cũng được gọi là công thức Bayes.*

1. Ví dụ minh hoạ

VÍ DỤ 1. Cho hai biến cố A, B sao cho $\mathrm{P}(A) = 0{,}6$; $\mathrm{P}(B) = 0{,}4$; $\mathrm{P}(A|B) = 0{,}3$. Tính $\mathrm{P}(B|A)$.

Lời giải.

Áp dụng công thức Bayes, ta có

$$\mathrm{P}(B|A) = \frac{\mathrm{P}(B)\cdot\mathrm{P}(A|B)}{\mathrm{P}(A)} = \frac{0{,}4\cdot 0{,}3}{0{,}6} = 0{,}2.$$

VÍ DỤ 2. Cho $\mathrm{P}(A) = \frac{2}{5}$; $\mathrm{P}\left(B \mid A\right) = \frac{1}{3}$; $\mathrm{P}\left(B \mid \overline{A}\right) = \frac{1}{4}$. Giá trị của $\mathrm{P}(A \mid B)$ là

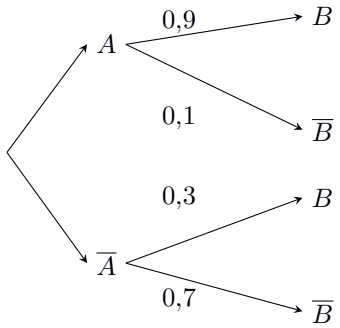
Lời giải.

Áp dụng công thức Bayes ta có

$$\mathrm{P}(A \mid B) = \frac{\mathrm{P}(A)\cdot\mathrm{P}(B \mid A)}{\mathrm{P}(A)\cdot\mathrm{P}(B \mid A) + \mathrm{P}\left(\overline{A}\right)\cdot\mathrm{P}\left(B \mid \overline{A}\right)} = \frac{\frac{2}{5}\cdot\frac{1}{3}}{\frac{2}{5}\cdot\frac{1}{3}+\frac{3}{5}\cdot\frac{1}{4}} = \frac{8}{17}.$$

VÍ DỤ 3.

Cho sơ đồ hình cây như hình bên. Biết $\mathrm{P}(A) = 0{,}6$. Tính $\mathrm{P}(A \mid B)$.



Lời giải.

Theo công thức Bayes ta có

$$\begin{aligned}\mathrm{P}\left(A|B\right) &= \frac{\mathrm{P}\left(A\right)\mathrm{P}\left(B|A\right)}{P\left(B\right)}\\ &= \frac{\mathrm{P}\left(A\right)\mathrm{P}\left(B|A\right)}{\mathrm{P}(A)\cdot P\mathrm{P}(B \mid A) + \mathrm{P}(\overline{A})\cdot\mathrm{P}(B \mid \overline{A})}\\ &= \frac{0{,}6\cdot 0{,}9}{0{,}6\cdot 0{,}9 + 0{,}4\cdot 0{,}3} = \frac{9}{11}.\end{aligned}$$

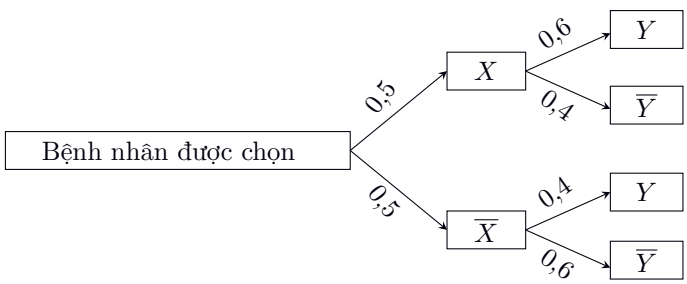
VÍ DỤ 4. Một bệnh viện có hai phòng khám là phòng A và phòng B với khả năng lựa chọn của bệnh nhân là như nhau. Tỉ lệ bệnh nhân nam có ở phòng A và phòng B lần lượt là 60% và 40%. Một người bệnh được chọn ngẫu nhiêu từ hai phòng khám và biết người này là nam, xác suất để người bệnh được chọn đến từ phòng A là

Lời giải.

Một người bệnh được chọn ngẫu nhiên từ hai phòng khám.

Gọi X là biến cố "Người đó đến từ phòng khám A" và Y, $\overline{Y}$ lần lượt là biến cố "Người đó là nam" và "Người đó không là nam".

Ta có sơ đồ hình cây sau



Kết quả	Xác suất
XY	0,3
$X\overline{Y}$	0,2
$\overline{X}Y$	0,2
$\overline{X}\,\overline{Y}$	0,3

Theo công thức Bayes, ta có

$$\mathrm{P}(X|Y) = \frac{\mathrm{P}(X)\mathrm{P}(Y|X)}{\mathrm{P}(X)\mathrm{P}(Y|X) + \mathrm{P}(\overline{X})\mathrm{P}(Y|\overline{X})} = \frac{0{,}3}{0{,}3+0{,}2} = 0{,}6.$$

Vậy với một người bệnh được chọn ngẫu nhiêu từ hai phòng khám và biết người này là nam, xác suất để người đó đến từ phòng A là 0,6.

VÍ DỤ 5. Trong một kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông, một tỉnh X có 80% học sinh lựa chọn tổ hợp A00 (gồm các môn Toán, Vật lí, Hoá học). Biết rằng, nếu một học sinh chọn tổ hợp A00 thì xác suất để học sinh đó đỗ đại học là 0,6; còn nếu một học sinh không chọn tổ hợp A00 thì xác suất để học sinh đó đỗ đại học là 0,7. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của tỉnh X đã tốt nghiệp trung học phổ thông trong kì thi trên. Biết rằng học sinh này đã đỗ đại học. Tính xác suất để học sinh đó chọn tổ hợp A00. (làm tròn hai chữ số thập phân)

Lời giải.

Gọi A là biến cố: "Học sinh đó chọn tổ hợp A00"; B là biến cố: "Học sinh đó đỗ đại học".
Ta cần tính $\mathrm{P}(A \mid B)$. Theo công thức Bayes, ta cần biết: $\mathrm{P}(A), \mathrm{P}(\overline{A}), \mathrm{P}(B \mid A)$ và $\mathrm{P}(B \mid \overline{A})$.
Ta có:

- $\mathrm{P}(A) = 0{,}8; \mathrm{P}(\overline{A}) = 1 - \mathrm{P}(A) = 1 - 0{,}8 = 0{,}2$.
- $\mathrm{P}(B \mid A)$ là xác suất để một học sinh đỗ đại học với điều kiện học sinh đó chọn tổ hợp $A00$.
  Suy ra $\mathrm{P}(B \mid A) = 0{,}6$.
- $\mathrm{P}(B \mid \overline{A})$ là xác suất để một học sinh đỗ đại học với điều kiện học sinh đó không chọn tổ hợp A00. Suy ra $\mathrm{P}(B \mid \overline{A}) = 0{,}7$.

Thay vào công thức Bayes ta được:

$$\mathrm{P}(A \mid B) = \frac{\mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B \mid A)}{\mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B \mid A) + \mathrm{P}(\overline{A}) \cdot \mathrm{P}(B \mid \overline{A})} = \frac{0{,}8 \cdot 0{,}6}{0{,}8 \cdot 0{,}6 + 0{,}2 \cdot 0{,}7} \approx 0{,}77.$$

VÍ DỤ 6. Kết quả khảo sát tại một xã cho thấy có 20% cư dân hút thuốc lá. Tỉ lệ cư dân thường xuyên gặp các vấn đề sức khoẻ về đường hô hấp trong số những người hút thuốc lá và không hút thuốc lá lần lượt là 70%, 15%. Giả sử ta gặp một cư dân của xã, gọi A là biến cố "Người đó có hút thuốc lá" và B là biến cố "Người đó thường xuyên gặp các vấn đề sức khoẻ về đường hô hấp".

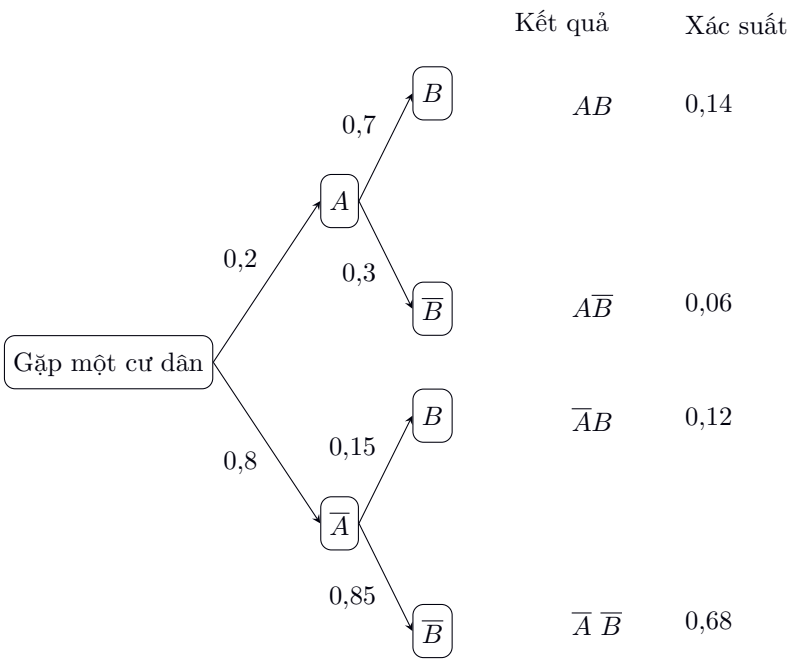
a) Vẽ sơ đồ hình cây.

b) Nếu ta gặp một cư dân của xã thì xác suất người đó thường xuyên gặp các vấn đề sức khoẻ về đường hô hấp là bao nhiêu?

c) Nếu ta gặp một cư dân của xã thường xuyên gặp các vấn đề sức khoẻ về đường hô hấp thì xác suất người đó có hút thuốc lá là bao nhiêu?

Lời giải.

a) Ta có sơ đồ hình cây sau.



b) Ta có $\mathrm{P}(B) = \mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B|A) + \mathrm{P}(\overline{A}) \cdot \mathrm{P}\left(B|\overline{A}\right) = 0{,}14 + 0{,}12 = 0{,}26$.
Vậy nếu ta gặp một cư dân của xã thì xác suất người đó thường xuyên gặp các vấn đề sức khoẻ về đường hô hấp là 26%.

c) Theo công thức Bayes, ta có $\mathrm{P}(A|B) = \dfrac{\mathrm{P}(A)\cdot \mathrm{P}(B|A)}{\mathrm{P}(B)} = \dfrac{0{,}14}{0{,}26} \approx 0{,}54$.

Vậy nếu ta gặp một cư dân của xã thường xuyên gặp các vấn đề sức khoẻ về đường hô hấp thì xác suất người đó có hút thuốc lá là khoảng 54%.

VÍ DỤ 7. Một nhà máy có hai phân xưởng I và II. Phân xưởng I sản xuất 40% số sản phẩm và phân xưởng II sản xuất 60% số sản phẩm. Tỉ lệ sản phẩm bị lỗi của phần xưởng I là 2% và của phân xưởng II là 1%.

a) Kiểm tra ngẫu nhiên 1 sản phẩm của nhà máy và tính xác suất để sản phẩm đó bị lỗi.

b) Biết rằng sản phẩm được chọn bị lỗi. Hỏi xác suất sản phẩm đó do phân xưởng nào sản xuất cao hơn?

Lời giải.

a) Gọi A là biến cố "Sản phẩm bị lỗi" và B là biến cố "Sản phẩm lấy ra do phân xưởng I sản xuất".
Do phân xưởng I sản xuất 40% số sản phẩm và phân xưởng II sản xuất 60% số sản phẩm nên

$$\mathrm{P}(B) = 0{,}4 \text{ và } \mathrm{P}(\overline{B}) = 1 - 0{,}4 = 0{,}6.$$

Do tỉ lệ sản phẩm bị lỗi của phân xưởng I là 2% và của phân xưởng II là 1% nên

$$\mathrm{P}(A|B) = 0{,}02 \text{ và } \mathrm{P}(A|\overline{B}) = 0{,}01.$$

Xác suất để sản phẩm lấy ra bị lỗi là

$$\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}(B)\mathrm{P}(A|B) + \mathrm{P}(\overline{B})\mathrm{P}(A|\overline{B}) = 0{,}4\cdot 0{,}02 + 0{,}6\cdot 0{,}01 = 0{,}014.$$

b) Nếu sản phẩm lấy ra bị lỗi thì xác suất sản phẩm đó do phân xưởng I sản xuất là

$$\mathrm{P}(B|A) = \frac{\mathrm{P}(B)\mathrm{P}(A|B)}{\mathrm{P}(A)} = \frac{0{,}4\cdot 0{,}02}{0{,}014} = \frac{4}{7}.$$

Nếu sản phẩm lấy ra bị lỗi thì xác suất sản phẩm đó do phân xưởng II sản xuất là

$$\mathrm{P}(\overline{B}|A) = 1 - \mathrm{P}(B|A) = \frac{3}{7}.$$

Vậy nếu sản phẩm lấy ra bị lỗi thì xác suất sản phẩm đó do phân xưởng I sản xuất cao hơn xác suất sản phẩm đó do phân xưởng II sản xuất.

VÍ DỤ 8. Giả sử có một loại bệnh mà tỉ lệ người mắc bệnh là 0,1%. Giả sử có một loại xét nghiệm, mà ai mắc bệnh khi xét nghiệm cũng có phản ứng dương tính, nhưng tỉ lệ phản ứng dương tính giả là 5% (tức là trong số những người không bị bệnh có 5% số người xét nghiệm lại có phản ứng dương tính).

a) Vẽ sơ đồ cây biểu thị tình huống trên.

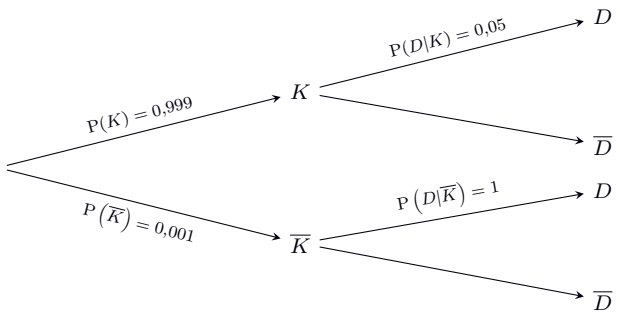
b) Khi một người xét nghiệm có phản ứng dương tính thì khả năng mắc bệnh của người đó là bao nhiêu phần trăm (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Lời giải.

a) Xét hai biến cố

- K: "Người được chọn ra không mắc bệnh".
- D: "Người được chọn ra có phản ứng dương tính".

Do tỉ lệ người mắc bệnh là là $0,1\% = 0{,}001$ nên $\mathrm{P}(K) = 1 - 0{,}001 = 0{,}999$.
Trong số những người không mắc bệnh có 5% số người có phản ứng dương tính nên $\mathrm{P}(D|K) = 5\% = 0{,}05$. Vì ai mắc bệnh khi xét nghiệm cũng có phản ứng dương tính nên $\mathrm{P}\left(\overline{K}\right) = 1$.
Ta có sơ đồ cây biểu thị tình huống đã cho



b) Ta thấy rằng khả năng mắc bệnh của một người xét nghiệm có phản ứng dương tính chính là $\mathrm{P}\left(\overline{K}|D\right)$. Áp dụng công thức Bayes, ta có:

$$\mathrm{P}\left(\overline{K}|D\right) = \frac{\mathrm{P}\left(\overline{K}\right)\cdot \mathrm{P}\left(D|\overline{K}\right)}{\mathrm{P}\left(\overline{K}\right)\cdot \mathrm{P}\left(D|\overline{K}\right) + \mathrm{P}(K)\cdot \mathrm{P}(D|K)} = \frac{0{,}001\cdot 1}{0{,}001\cdot 1 + 0{,}999\cdot 0{,}05} \approx 1{,}96\%.$$

Vậy xác suất mắc bệnh của một người xét nghiệm có phản ứng dương tính là 1,96%.

VÍ DỤ 9.
Một loại xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 cho kết quả dương tính với $76,2\%$ các ca thực sự nhiễm virus và kết quả âm tính với $99,1\%$ các ca thực sự không nhiễm virus (nguồn: https:// tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/ view/2124/1921). Giả sử tỉ lệ người nhiễm virus SARS-CoV-2 trong một cộng đồng là 1%.
Một người làm xét nghiệm và nhận được kết quả dương tính. Tính xác suất người đó thực sự nhiễm virus (kết quả làm tròn đến hàng phần nghìn).

Lời giải.
Gọi A là biến cố "Người làm xét nghiệm có kết quả dương tính" và B là biến cố "Người làm xét nghiệm thực sự nhiễm virus".
Do xét nghiệm cho kết quả dương tính với $76,2\%$ các ca thực sự nhiễm virus nên $\mathrm{P}(A|B) = 0{,}762$.
Do xét nghiệm cho kết quả âm tính với $99,1\%$ các ca thực sự không nhiễm virus nên $\mathrm{P}(\overline{A}|\overline{B}) = 0{,}991$. Suy ra

$$\mathrm{P}(A|\overline{B}) = 1 - 0{,}991 = 0{,}009.$$

Do tỉ lệ người nhiễm virus trong cộng đồng là 1% nên $\mathrm{P}(B) = 0,01$ và $\mathrm{P}(\overline{B}) = 0,99$. Áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có xác suất người làm xét nghiệm có kết quả dương tính là

$$\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}(B)\mathrm{P}(A|B) + \mathrm{P}(\overline{B})\mathrm{P}(A|\overline{B}) = 0{,}01\cdot 0{,}762 + 0{,}99\cdot 0{,}009 = 0{,}01653.$$

Xác suất một người thực sự nhiễm virus khi người đó có kết quả xét nghiệm dương tính là $\mathrm{P}(B|A)$. Ta có

$$\mathrm{P}(B|A) = \frac{\mathrm{P}(B)\mathrm{P}(A|B)}{\mathrm{P}(A)} = \frac{0{,}01\cdot 0{,}762}{0{,}01653} \approx 0{,}461.$$

2. Bài tập áp dụng

BÀI 1. Trong một kì sát hạch lái xe có 65% thí sinh nam. Biết rằng 80% thí sinh nam và 70% thí sinh nữ đỗ kì sát hạch này.

a) Tính tỉ lệ thí sinh đỗ kì sát hạch này.

b) Chọn ngẫu nhiên một thí sinh đã đỗ kì sát hạch. Tính xác suất thí sinh đó là nữ.

Lời giải.

a) Xét các biến cố sau

- D: "Thí sinh đỗ kì sát hạch"
- M: "Thí sinh là nam giới"
- $\overline{M}$: "Thí sinh là nữ giới"
- $D|M$: "Thí sinh nam đỗ kì sát hạch"
- $D|\overline{M}$: "Thí sinh nữ đỗ kì sát hạch" .

Theo đề bài ta có

$$\mathrm{P}(M) = 0{,}65;\ \mathrm{P}(D|M) = 0{,}8;\ \mathrm{P}(\overline{M}) = 0{,}35;\ \mathrm{P}(D|\overline{M}) = 0{,}7.$$

Theo công thức xác suất toàn phần, ta có

$$\mathrm{P}(D) = \mathrm{P}(M)\cdot \mathrm{P}(D|M) + \mathrm{P}(\overline{M})\cdot \mathrm{P}(D|\overline{M}).$$

Thay vào giá trị đã cho

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(D) &= 0{,}65\cdot 0{,}8 + 0{,}35\cdot 0{,}7\\ &= 0{,}765.\end{aligned}$$

b) Xác suất một thí sinh đỗ là nữ
Để tính xác suất này, ta sử dụng công thức Bayes

$$\mathrm{P}(\overline{M}|D) = \frac{\mathrm{P}(D|\overline{M}) \cdot \mathrm{P}(\overline{M})}{\mathrm{P}(D)}.$$

Thay vào giá trị đã cho và kết quả tính được ở trên

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(\overline{M}|D) &= \frac{0{,}7 \cdot 0{,}35}{0{,}765}\\ &\approx 0{,}321.\end{aligned}$$

Vậy, xác suất một thí sinh đỗ kì sát hạch là nữ là khoảng 0,321, hay chấp nhận được là khoảng 32,1%.

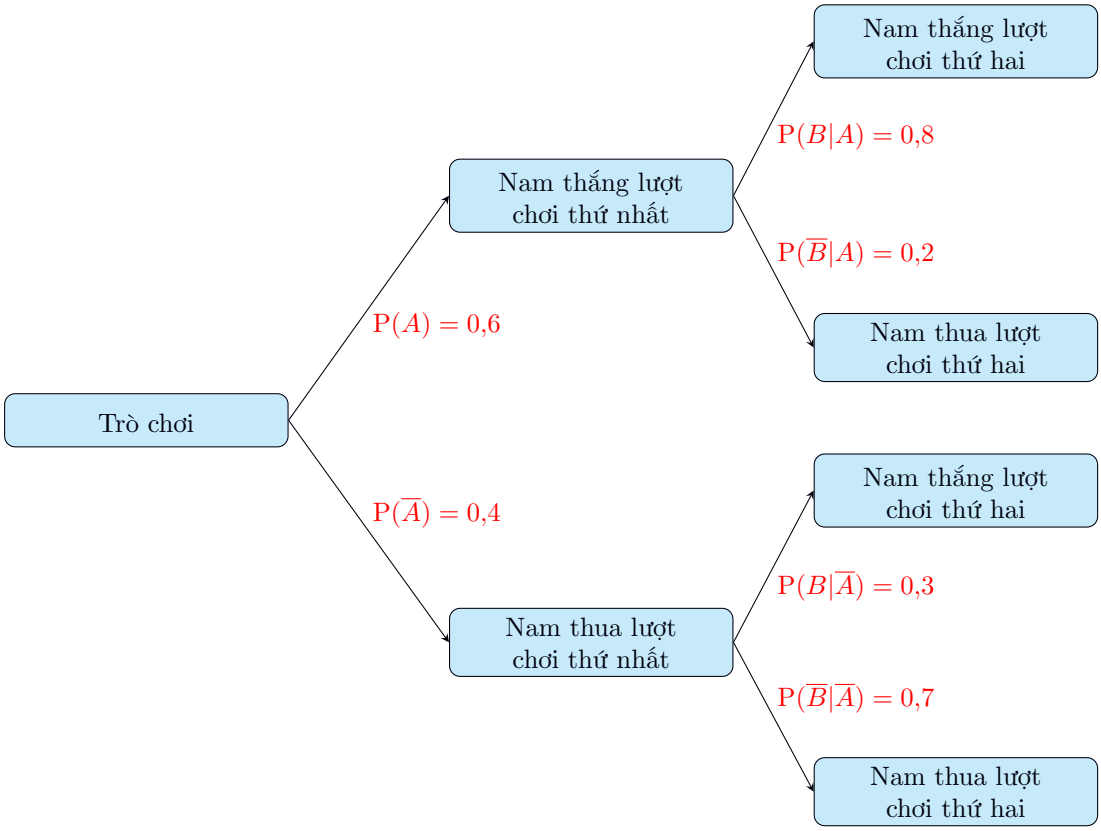
BÀI 2. Bạn Nam tham gia một gian hàng trò chơi dân gian trong hội xuân của trường. Trò chơi có hai lượt chơi. Xác suất để Nam thắng ở lượt chơi thứ nhất là 0,6. Nếu Nam thắng ở lượt chơi thứ nhất thì xác suất Nam thắng ở lượt chơi thứ hai là 0,8. Ngược lại, nếu Nam thua ở lượt chơi thứ nhất thì xác suất Nam thắng ở lượt chơi thứ hai là 0,3.

a) Vẽ sơ đồ hình cây mô tả các khả năng xảy ra và xác suất tương ứng khi Nam tham gia trò chơi này.

b) Biết Nam đã thắng ở lượt chơi thứ hai, tính xác suất Nam thắng ở lượt chơi thứ nhất.

Lời giải.

a) Sơ đồ hình cây



b) Công thức Bayes cho sự kiện A và B là $\mathrm{P}(A|B) = \dfrac{\mathrm{P}(B|A) \cdot \mathrm{P}(A)}{\mathrm{P}(B)}$.

Trong đó

- A là Nam thắng ở lượt chơi thứ nhất.
- B là Nam thắng ở lượt chơi thứ hai.
- $\mathrm{P}(A)$: Xác suất Nam thắng ở lượt chơi thứ nhất 0,6.
- $\mathrm{P}(B|A)$: Xác suất Nam thắng ở lượt chơi thứ hai khi đã thắng ở lượt chơi thứ nhất 0,8.
- $\mathrm{P}(B|\overline{A})$: Xác suất Nam thắng ở lượt chơi thứ hai khi đã thua ở lượt chơi thứ nhất 0.3.

Công thức Bayes:

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(A|B) &= \frac{\mathrm{P}(B|A)\cdot\mathrm{P}(A)}{\mathrm{P}(B|A)\cdot\mathrm{P}(A)+\mathrm{P}(B|\overline{A})\cdot\mathrm{P}(\overline{A})}\\ &= \frac{0{,}8\cdot 0{,}6}{0{,}8\cdot 0{,}6+0{,}3\cdot 0{,}4}\\ &= \frac{0{,}48}{0{,}48+0{,}12}\\ &= \frac{0{,}48}{0{,}6}\\ &= 0{,}8.\end{aligned}$$

Vậy, xác suất Nam thắng ở lượt chơi thứ nhất khi đã thắng ở lượt chơi thứ hai là khoảng 0,8 hoặc 80%.

BÀI 3. Năm 2001, Cộng đồng châu Âu có làm một đợt kiểm tra rất rộng rãi các con bò để phát hiện những con bị bệnh bò điên. Không có xét nghiệm nào cho kết quả chính xác 100%. Một loại xét nghiệm, mà ở đây ta gọi là xét nghiệm A cho kết quả như sau: khi con bò bị bệnh bò điên thì xác suất để có phản ứng dương tính trong xét nghiệm A là 70% còn khi con bò không bị bệnh thì xác suất để có phản ứng dương tính trong xét nghiệm A là 10%. Biết rằng tỉ lệ bò bị mắc bệnh bò điên ở Hà Lan là 13 con trên 1 000 000 con *(Nguồn: F. M. Dekking et al., Amodern introduction to probability and statistics Understanding why and how, Springer,* 2005*)*. Hỏi khi một con bò ở Hà Lan có phản ứng dương tính với xét nghiệm A thì xác suất để nó bị mắc bệnh bò điên là bao nhiêu?

Lời giải.

Xét hai biến cố
N: "Con bò được chọn bị nhiễm bệnh".
D: "Con bò được chọn có phản ứng dương tính".
Khi đó, ta có

$$\mathrm{P}(N)=\frac{13}{1000000}=0{,}000013;\qquad \mathrm{P}(\overline{N})=1-\mathrm{P}(N)=0{,}999987;$$
$$\mathrm{P}(D|N)=70\%=0{,}7;\qquad \mathrm{P}(D|\overline{N})=10\%=0{,}1.$$

Áp dụng công thức Bayes, ta có

$$\mathrm{P}(N|D)=\frac{\mathrm{P}(D|N)\cdot\mathrm{P}(N)}{\mathrm{P}(N)\cdot\mathrm{P}(D|N)+\mathrm{P}(\overline{N})\mathrm{P}(D|\overline{N})}=\frac{0{,}7\cdot 0{,}000013}{0{,}7\cdot 0{,}000013+0{,}1\cdot 0{,}999987}\approx 0{,}009\%.$$

BÀI 4.

Khi phát hiện một vật thể bay, xác suất một hệ thống radar phát cảnh báo là $0,9$ nếu vật thể bay đó là mục tiêu thật và là $0,05$ nếu đó là mục tiêu giả. Có 99% các vật thể bay là mục tiêu giả. Biết rằng hệ thống radar đang phát cảnh báo khi phát hiện một vật thể bay. Tính xác suất vật thể đó là mục tiêu thật.

Lời giải.

Gọi A là biến cố "Hệ thống radar phát cảnh báo" và B là biến cố "Vật thể bay là mục tiêu thật".
Do xác suất một hệ thống radar cảnh báo nếu vật thể bay là mục tiêu thật là $0,9$ nên $\mathrm{P}(A|B)=0,9$.
Do xác suất một hệ thống radar cảnh báo nếu vật thể bay là mục tiêu giả là $0,05$ nên $\mathrm{P}(A|\overline{B})=0,05$.
Do có 99% các vật thể bay là mục tiêu giả nên $\mathrm{P}(\overline{B})=0,99$ và $\mathrm{P}(B)=0,01$.
Áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có xác suất để hệ thống radar phát cảnh báo là

$$\mathrm{P}(A)=\mathrm{P}(B)\mathrm{P}(A|B)+\mathrm{P}(\overline{B})\mathrm{P}(A|\overline{B})=0,01\cdot 0,9+0,99\cdot 0,05=0,0585$$

Xác suất vật bay là mục tiêu thật khi hệ thống radar đang phát cảnh báo là $\mathrm{P}(B|A)$. Ta có

$$\mathrm{P}(B|A)=\frac{\mathrm{P}(B)\mathrm{P}(A|B)}{\mathrm{P}(A)}=\frac{0,01\cdot 0,9}{0,0585}=\frac{2}{13}.$$

BÀI 5. Trong một kho rượu có 30% là rượu loại I. Chọn ngẫu nhiên một chai rượu đưa cho ông Tùng, một người sành rượu, để nếm thử. Biết rằng, một chai rượu loại I có xác suất 0,9 để ông Tùng xác nhận là loại I; một chai rượu không phải loại I có xác suất 0,95 để ông Tùng xác nhận đây không phải là loại I. Sau khi nếm, ông Tùng xác nhận đây là rượu loại I. Tính xác suất để chai rượu đúng là rượu loại I.

Lời giải.

Xét biến cố A: "Chai rượu đó là chai rượu loại I". Xét biến cố B: "Ông Tùng xác nhận chai rượu đó là rượu loại I".
Ta cần tính $\mathrm{P}(A\mid B)$. Áp dụng công thức Bayes

$$\mathrm{P}(A\mid B)=\frac{\mathrm{P}(A)\cdot\mathrm{P}(B\mid A)}{\mathrm{P}(A)\cdot\mathrm{P}(B\mid A)+\mathrm{P}(\overline{A})\cdot\mathrm{P}(B\mid\overline{A})}.$$

- Tính $PP(A)$: Đây là chai rượu đó là chai rượu loại I. Vậy $\mathrm{P}(A) = 0{,}3$.
- Tính $\mathrm{P}(\overline{A})$: $\mathrm{P}(\overline{A}) = 1 - \mathrm{P}(A) = 0{,}7$.
- Tính $\mathrm{P}(B \mid A)$: Đây là xác suất ông Tùng xác nhận đúng một chai rượu loại I là một chai rượu loại I. Vậy $\mathrm{P}(B \mid A) = 0{,}9$.
- Tính $\mathrm{P}(B \mid \overline{A})$: Đây là xác suất ông Tùng xác nhận sai một chai rượu không phải loại I là một chai rượu loại I. Vậy $\mathrm{P}(B \mid \overline{A}) = 1 - 0{,}95 = 0{,}05$.

Vậy ta có

$$\mathrm{P}(A \mid B) = \frac{\mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B \mid A)}{\mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B \mid A) + \mathrm{P}(\overline{A}) \cdot \mathrm{P}(B \mid \overline{A})} = \frac{0{,}3 \cdot 0{,}9}{0{,}3 \cdot 0{,}9 + 0{,}7 \cdot 0{,}05} = \frac{270}{277} \approx 0{,}8852.$$

Vậy xác suất để chai rượu mà ông Tùng xác nhận là rượu loại I đúng là rượu loại I là khoảng 0,8852.

BÀI 6. Một loại linh kiện do hai nhà máy số I, số II cùng sản xuất. Tỉ lệ phế phẩm của các nhà máy I, II lần lượt là 4%; 3%. Trong một lô linh kiện để lẫn lộn 80 sản phẩm của nhà máy số I và 120 sản phẩm của nhà máy số II. Một khách hàng lấy ngẫu nhiên một linh liện từ lô hàng đó.

a) Tính xác suất để linh kiện được lấy ra là linh kiện tốt.

b) Giả sử linh kiện được lấy ra là linh kiện phế phẩm. Xác suất linh kiện đó do nhà máy nào sản xuất là cao nhất?

Lời giải.

a) Xét các biến cố

- A: "Linh kiện lấy ra là linh kiện tốt".
- B_1: "Linh kiện lấy ra là linh kiện từ nhà máy số I".
- B_2: "Linh kiện lấy ra là linh kiện từ nhà máy số II".

Theo đề bài, ta có

$\mathrm{P}(A|B_1) = 1 - 0{,}04 = 0{,}96.$ $\qquad$ $\mathrm{P}(A|B_2) = 1 - 0{,}03 = 0{,}97.$

$\mathrm{P}(B_1) = \dfrac{80}{200} = 0{,}4.$ $\qquad$ $\mathrm{P}(B_2) = \dfrac{120}{200} = 0{,}6.$

Khi đó áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có

$$\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}(A|B_1) \cdot \mathrm{P}(B_1) + \mathrm{P}(A|B_2) \cdot \mathrm{P}(B_2) = 0{,}96 \cdot 0{,}4 + 0{,}97 \cdot 0{,}6 = 0{,}966.$$

b) Ta có $\mathrm{P}\left(\overline{A}\right) = 1 - \mathrm{P}(A) = 0{,}034$.
Áp dụng công thức Bayes, ta có

- $\mathrm{P}\left(B_1|\overline{A}\right) = \dfrac{\mathrm{P}\left(\overline{A}|B_1\right) \cdot \mathrm{P}(B_1)}{\mathrm{P}\left(\overline{A}\right)} = \dfrac{0{,}04 \cdot 0{,}4}{0{,}034} = \dfrac{8}{17} \approx 0{,}048.$
- $\mathrm{P}\left(B_2|\overline{A}\right) = \dfrac{\mathrm{P}\left(\overline{A}|B_2\right) \cdot \mathrm{P}(B_2)}{\mathrm{P}\left(\overline{A}\right)} = \dfrac{0{,}03 \cdot 0{,}6}{0{,}034} = \dfrac{8}{167} \approx 0{,}054.$

Vậy với điều kiện linh kiện lấy ra là linh kiện phế phẩm thì xác suất linh kiện đó do nhà máy II sản xuất là cao nhất.

BÀI 7. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng tỉ lệ người bị lao phổi trong nhóm X những người mắc phải hội chứng suy giảm miễn dịch H là 15,2%. Kết quả nghiên cứu về một số triệu chứng lâm sàng như có ho trong vòng bốn tuần, hoặc có bị sốt trong vòng bốn tuần, hoặc ra mồ hôi ban đêm từ ba tuần trở lên của nhóm X cho thấy.

- Trong số những người mắc bệnh lao phổi, có 93,2% trường hợp có ít nhất một triệu chứng;
- Trong số những người không mắc bệnh lao phổi, có 35,8% trường hợp không có triệu chứng nào.

Nếu bác sĩ gặp một bệnh nhân thuộc nhóm X và bệnh nhân đó có ít nhất một triệu chứng trên thì xác suất bệnh nhân này mắc bệnh lao phổi là bao nhiêu?

Lời giải.

Gọi A là biến cố "Người bị lao phổi".
$\overline{A}$ là biến cố "Người không mắc lao phổi".
B là biến cố "Những người có ít nhất một triệu chứng".
$\overline{B}$ là biến cố "Những người không có triệu chứng".

Ta có $\mathrm{P}(A) = 0{,}152$.
Khi đó, xác suất những người không mắc lao phổi là

$$\mathrm{P}\left(\overline{A}\right) = 1 - 0{,}152 = 0{,}848.$$

Ta có xác suất những người có ít một triệu chứng trong những người mắc lao phổi là

$$\mathrm{P}\left(B|A\right) = 0{,}932.$$

Khi đó, xác suất những người không có triệu chứng trong những người mắc lao phổi là

$$\mathrm{P}\left(\overline{B}|A\right) = 1 - 0{,}932 = 0{,}068.$$

Mặt khác, ta có xác suất những người không có triệu chứng

$$\mathrm{P}\left(\overline{B}|\overline{A}\right) = 0{,}358.$$

Khi đó, xác suất những người có ít nhất một triệu chứng trong những người không mắc bệnh lao phổi là

$$\mathrm{P}\left(B|\overline{A}\right) = 1 - 0{,}358 = 0{,}642.$$

Ta có $\mathrm{P}(B) = \mathrm{P}\left(B|A\right) \cdot \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}\left(B|\overline{A}\right) \cdot \mathrm{P}\left(\overline{A}\right) = 0{,}932 \cdot 0{,}152 + 0{,}642 \cdot 0{,}848 = 0{,}68608$.
Theo công thức Bayes, ta có $\mathrm{P}(A|B) = \dfrac{\mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}\left(B|A\right)}{\mathrm{P}(B)} = \dfrac{0{,}152 \cdot 0{,}932}{0{,}68608} \approx 0{,}2065$.

BÀI 8. Có hai hộp đựng các viên bi cùng kích thước và khối lượng. Hộp thứ nhất chứa 5 viên bi đỏ và 5 viên bi xanh, hộp thứ hai chứa 6 viên bi đỏ và 4 viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai, sau đó lấy ra ngẫu nhiên một viên bi từ hộp thứ hai (giả sử viên bi được lấy ra từ hộp thứ hai là bi đỏ). Tính xác suất viên bi đỏ đó là của hộp thứ nhất.

Lời giải.

Gọi A là biến cố "Viên bi được lấy ra từ hộp thứ hai là bi đỏ".
B là biến cố "Viên bi được lấy ra từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai là viên bi đỏ".
$\overline{B}$ là biến cố "Viên bi được lấy ra từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai là bi xanh".
Ta có $\mathrm{P}(B) = \dfrac{5}{10} = \dfrac{1}{2}$; $\mathrm{P}(\overline{B}) = \dfrac{5}{10} = \dfrac{1}{2}$.
Nếu viên bi được lấy ra từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai là bi đỏ thì sau khi chuyển, hộp thứ hai có 7 bi đỏ và 4 bi xanh. Do đó $\mathrm{P}(A \mid B) = \dfrac{7}{11}$.
Nếu viên bi được lấy ra từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai là bi xanh thì sau khi chuyển, hộp thứ hai có 6 bi đỏ và 5 bi xanh. Do đó $\mathrm{P}(A \mid \overline{B}) = \dfrac{6}{11}$.
Áp dụng công thức xác suất toàn phần ta có

$$\mathrm{P})(A) = \mathrm{P}(B) \cdot \mathrm{P}(A \mid B) + \mathrm{P}(\overline{B}) \cdot \mathrm{P}(A \mid \overline{B}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{7}{11} + \frac{1}{2} \cdot \frac{6}{11} = \frac{13}{22}.$$

Xác suất viên bi được lấy ra từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai là viên bi đỏ khi biết viên bi lấy ra từ hộp thứ hai là bi đỏ là

$$\mathrm{P}(B \mid A) = \frac{\mathrm{P}(B) \cdot \mathrm{P}(A \mid B)}{\mathrm{P}(A)} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{7}{11}}{\frac{13}{22}} = \frac{7}{13}.$$

Vì khi viên bi lấy sang hộp thứ II là bi đỏ thì hộp II có 7 bi đỏ, do vậy xác suất viên bi đỏ lấy ra là của hộp thứ nhất là $\dfrac{1}{7} \cdot \dfrac{7}{13} = \dfrac{1}{13}$.

BÀI 9. Có hai chiếc hộp, hộp I có 5 viên bi màu trắng và 5 viên bi màu đen; hộp II có 6 viên bi màu trắng và 4 viên bi màu đen. Các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên đồng thời hai viên bi từ hộp I bỏ sang hộp II. Sau đó lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp II.

a) Tính xác suất để viên bi được lấy ra là viên bi màu trắng.

b) Giả sử viên bi được lấy ra là viên bi màu trắng. Tính xác suất viên bi màu trắng đó thuộc hộp I.

Lời giải.

a) Xét các biến cố

- A: "Viên bi lấy ra là viên màu trắng".

- B_1: "2 viên bi lấy ra từ hộp I có màu trắng".
- B_2: "2 viên bi lấy ra từ hộp I có màu đen".
- B_3: "2 viên bi lấy ra từ hộp I có cả hai màu đen trắng".

Ta có
$$\mathrm{P}(B_1)=\frac{\mathrm{C}_5^2}{\mathrm{C}_{10}^2}=\frac{2}{9};\quad \mathrm{P}(B_2)=\frac{\mathrm{C}_5^2}{\mathrm{C}_{10}^2}=\frac{2}{9};\quad \mathrm{P}(B_3)=\frac{\mathrm{C}_5^1\cdot\mathrm{C}_5^1}{\mathrm{C}_{10}^2}=\frac{5}{9}.$$

Áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có
$$\begin{aligned}\mathrm{P}(A)&=\mathrm{P}(A|B_1)\cdot\mathrm{P}(B_1)+\mathrm{P}(A|B_2)\cdot\mathrm{P}(B_2)+\mathrm{P}(A|B_3)\cdot\mathrm{P}(B_3)\\&=\frac{8}{12}\cdot\frac{2}{9}+\frac{6}{12}\cdot\frac{2}{9}+\frac{7}{12}\cdot\frac{5}{9}\\&=\frac{7}{12}.\end{aligned}$$

b) Gọi C là biến cố "Viên bi được lấy ra là viên màu trắng thuộc hộp I".
Ta cần tính $\mathrm{P}(C|A)$.
Khi B_1 xảy ra, hộp II có 2 viên bi trắng là từ hộp I nên $P(C|B_1)=\frac{2}{12}$.
Khi B_2 xảy ra, hộp II không có viên bi trắng nào là từ hộp I nên $P(C|B_2)=0$.
Khi B_3 xảy ra, hộp II có 1 viên bi trắng là từ hộp I nên $P(C|B_3)=\frac{1}{12}$.
Do đó, ta có
$$\begin{aligned}\mathrm{P}(C)&=\mathrm{P}(C|B_1)\cdot\mathrm{P}(B_1)+\mathrm{P}(C|B_2)\cdot\mathrm{P}(B_2)+\mathrm{P}(C|B_3)\cdot\mathrm{P}(B_3)\\&=\frac{2}{12}\cdot\frac{2}{9}+0+\frac{1}{12}\cdot\frac{5}{9}\\&=\frac{1}{12}.\end{aligned}$$

Đồng thời vì khi C xảy ra thì A cũng xảy ra nên $\mathrm{P}(A|C)=1$.
Áp dụng công thức Bayes, ta có
$$\mathrm{P}(C|A)=\frac{\mathrm{P}(C)\cdot\mathrm{P}(A|C)}{\mathrm{P}(A)}=\frac{\frac{1}{12}\cdot 1}{\frac{7}{12}}=\frac{1}{7}.$$

C. BÀI TẬP TỰ LUẬN

BÀI 1. Trong quân sự, một máy bay chiến đấu của đối phương có thể xuất hiện ở vị trí X với xác suất 0,55. Nếu máy bay đó không xuất hiện ở vị trí X thì nó xuất hiện ở vị trí Y. Để phòng thủ, các bệ phóng tên lửa được bố trí tại các vị trí X và Y. Khi máy bay đối phương xuất hiện ở vị trí X hoặc Y thì tên lửa sẽ được phóng để hạ máy bay đó.
Xét phương án tác chiến sau: Nếu máy bay xuất hiện tại X thì bắn 2 quả tên lửa và nếu máy bay xuất hiện tại Y thì bắn 1 quả tên lửa.
Biết rằng, xác suất bắn trúng máy bay của mỗi quả tên lửa là 0,8 và các bệ phóng tên lửa hoạt động độc lập. Máy bay bị bắn hạ nếu nó trúng ít nhất 1 quả tên lửa. Tính xác suất bắn hạ máy bay đối phương trong phương án tác chiến nêu trên.

Lời giải.

Xét biến cố A: "Máy bay xuất hiện ở vị trí X", điều đó có nghĩa là biến cố $\overline{A}$: "Máy bay xuất hiện ở vị trí Y". Xét biến cố B: "Máy bay bị bắn hạ".
Ta có $P(B)=P(A)\cdot P(B\mid A)+P(\overline{A})\cdot P(B\mid\overline{A})$.

- Tính $P(A)$, $P(\overline{A})$: $P(A)=0{,}55$ và $P(\overline{A})=0{,}35$.
- Tính $P(B\mid A)$: Đây là xác suất để máy bay bị bắn hạ tại vị trí X. Máy bay bị bắn hạ nếu nó trúng ít nhất một 1 quả tên lửa (trong 2 quả tên lửa đối với máy bay ở vị trí X), mà xác suất bắn trúng máy bay của mỗi quả tên lửa là 0,8, vậy $P(B\mid A)=1-(1-0{,}8)(1-0{,}8)=0{,}96$.
- Tính $P(B\mid\overline{A})$: Đây là xác suất để máy bay bị bắn hạ tại vị trí Y. Máy bay bị bắn hạ nếu nó trúng ít nhất một 1 quả tên lửa (trong 1 quả tên lửa đối với máy bay ở vị trí Y), mà xác suất bắn trúng máy bay của mỗi quả tên lửa là 0,8, vậy $P(B\mid\overline{A})=0{,}8$.

Vậy $P(B)=P(A)\cdot P(B\mid A)+P(\overline{A})\cdot P(B\mid\overline{A})=0{,}55\cdot 0{,}96+0{,}35\cdot 0{,}8=0{,}808$.
Vậy xác suất để máy bay bị bắn hạ là 0,808.

BÀI 2. Có hai chuồng thỏ. Chuồng I có 5 con thỏ đen và 10 con thỏ trắng. Chuồng II có 7 con thỏ đen và 3 con thỏ trắng. Trước tiên, từ chuồng II lấy ra ngẫu nhiên 1 con thỏ rồi cho vào chuồng I. Sau đó, từ chuồng I lấy ra ngẫu nhiên 1 con thỏ. Tính xác suất để con thỏ được lấy ra là con thỏ trắng.

Lời giải.

Xét biến cố A: "Con thỏ được lấy ra từ chuồng II để cho vào chuồng I là con thỏ trắng". Xét biến cố B: "Con thỏ được lấy ra từ chuồng I là con thỏ trắng".

Ta có $P(B) = P(A) \cdot P(B \mid A) + P(\overline{A}) \cdot P(B \mid \overline{A})$.

- Tính $P(A)$: Đây là xác suất để lấy ra ngẫu nhiên 1 con thỏ trắng từ chuồng II rồi cho vào chuồng I. Có $n(\Omega) = \mathrm{C}_{10}^1$, $n(A) = \mathrm{C}_3^1$. Vậy $P(A) = \dfrac{3}{10}$.
- Tính $P(\overline{A})$: $P(\overline{A}) = 1 - P(A) = \dfrac{7}{10}$.
- Tính $P(B \mid A)$: Đây là xác suất để lấy ra ngẫu nhiên 1 con thỏ trắng từ chuồng I với điều kiện đã chọn ra 1 con thỏ trắng từ chuồng II rồi cho vào chuồng I, tức là có 5 con thỏ đen và 11 con thỏ trắng ở trong chuồng I. Tương tự như trên ta có $P(B \mid A) = \dfrac{11}{16}$.
- Tính $P(B \mid \overline{A})$: Đây là để lấy ra ngẫu nhiên 1 con thỏ trắng từ chuồng I với điều kiện đã chọn ra 1 con thỏ đen từ chuồng II rồi cho vào chuồng I, tức là có 6 con thỏ đen và 10 con thỏ trắng ở trong chuồng I. Tương tự như trên ta có $P(B \mid \overline{A}) = \dfrac{10}{16}$.

Vậy $P(B) = P(A) \cdot P(B \mid A) + P(\overline{A}) \cdot P(B \mid \overline{A}) = \dfrac{3}{10} \cdot \dfrac{11}{16} + \dfrac{7}{10} \cdot \dfrac{10}{16} = \dfrac{103}{160} = 0{,}64375$.

Vậy xác suất để con thỏ được lấy ra là con thỏ trắng là 0,64375.

BÀI 3. Một bộ lọc được sử dụng để chặn thư rác trong các tài khoản thư điện tử. Tuy nhiên, vì bộ lọc không tuyệt đối hoàn hảo nên một thư rác bị chặn với xác suất 0,95 và một thư đúng (không phải là thư rác) bị chặn với xác suất 0,01. Thống kê cho thấy tỉ lệ thư rác là 3%.

a) Chọn ngẫu nhiên một thư bị chặn. Tính xác suất để đó là thư rác.

b) Chọn ngẫu nhiên một thư không bị chặn. Tính xác suất để đó là thư đúng.

c) Trong số các thư bị chặn, có bao nhiêu phần trăm là thư đúng? Trong số các thư không bị chặn, có bao nhiêu phần trăm là thư rác?

Lời giải.

Xét biến cố A: "Thư đó là thư rác". Xét biến cố B: "Thư đó bị chặn".

a) Ta cần tính $P(A \mid B)$. Áp dụng công thức Bayes

$$P(A \mid B) = \frac{P(A) \cdot P(B \mid A)}{P(A) \cdot P(B \mid A) + P(\overline{A}) \cdot P(B \mid \overline{A})}.$$

- Tính $P(A)$: Đây là xác suất thư đó là thư rác. Vậy $P(A) = 0{,}03$.
- Tính $P(\overline{A})$: $P(\overline{A}) = 1 - P(A) = 0{,}97$.
- Tính $P(B \mid A)$: Đây là xác suất thư đó là thư rác bị chặn. Vậy $P(B \mid A) = 0{,}95$.
- Tính $P(B \mid \overline{A})$: Đây là xác suất thư đó là thư đúng bị chặn. Vậy $P(B \mid \overline{A}) = 0{,}01$.

Vậy $P(A \mid B) = \dfrac{P(A) \cdot P(B \mid A)}{P(A) \cdot P(B \mid A) + P(\overline{A}) \cdot P(B \mid \overline{A})} = \dfrac{0{,}03 \cdot 0{,}95}{0{,}03 \cdot 0{,}95 + 0{,}97 \cdot 0{,}01} = \dfrac{285}{382} \approx 0{,}746$.

Vậy xác suất để chọn ngẫu nhiên một thư bị chặn mà thư đó là thư rác là khoảng 0,746.

b) Ta cần tính $P(\overline{A} \mid \overline{B})$. Áp dụng công thức Bayes

$$P(\overline{A} \mid \overline{B}) = \frac{P(\overline{A}) \cdot P(\overline{B} \mid \overline{A})}{P(\overline{A}) \cdot P(\overline{B} \mid \overline{A}) + P(A) \cdot P(\overline{B} \mid A)}.$$

- Tính $P(\overline{B} \mid A)$: Ta có $(\overline{B} \mid A) = 1 - P(B \mid A) = 0{,}05$.
- Tính $P(\overline{B} \mid \overline{A})$: Ta có $P(\overline{B} \mid \overline{A}) = 1 - P(B \mid \overline{A}) = 0{,}99$.

Vậy $P(\overline{A} \mid \overline{B}) = \dfrac{P(\overline{A}) \cdot P(\overline{B} \mid \overline{A})}{P(\overline{A}) \cdot P(\overline{B} \mid \overline{A}) + P(A) \cdot P(\overline{B} \mid A)} = \dfrac{0{,}97 \cdot 0{,}99}{0{,}97 \cdot 0{,}99 + 0{,}03 \cdot 0{,}05} = \dfrac{3201}{3206} \approx 0{,}998$.

Vậy xác suất để chọn ngẫu nhiên một thư không bị chặn mà thư đó là thư đúng là khoảng 0,998.

c) Trong số các thư bị chặn, có 74,6% là thư rác, có 25,4% là thư đúng.
Trong số các thư không bị chặn, có 0,2% là thư rác, có 99,8% là thư đúng.

BÀI 4. Trong một trường học, tỉ lệ học sinh nữ là 52%. Tỉ lệ học sinh nữ và tỉ lệ học sinh nam tham gia câu lạc bộ nghệ thuật lần lượt là 18% và 15%. Gặp ngẫu nhiên 1 học sinh của trường.

a) Tính xác suất học sinh đó có tham gia câu lạc bộ nghệ thuật.

b) Biết rằng học sinh có tham gia câu lạc bộ nghệ thuật. Tính xác suất học sinh đó là nam.

Lời giải.

a) Gọi A là biến cố "Học sinh đó là nữ" và B là biến cố "Học sinh đó tham gia câu lạc bộ nghệ thuật".
Do tỉ lệ học sinh nữ là 52% nên

$$P(A) = 0{,}52 \text{ và } P(\overline{A}) = 1 - 0{,}52 = 0{,}48.$$

Do tỉ lệ học sinh nữ và tỉ lệ học sinh nam tham gia câu lạc bộ nghệ thuật lần lượt là 18% và 15% nên

$$P(B|A) = 0{,}18 \text{ và } P(B|\overline{A}) = 0{,}15.$$

Xác suất để học sinh đó có tham gia câu lạc bộ nghệ thuật là

$$P(B) = P(A)P(B|A) + P(\overline{A})P(B|\overline{A}) = 0{,}52 \cdot 0{,}18 + 0{,}48 \cdot 0{,}15 = 0{,}1656.$$

b) Do học sinh có tham gia câu lạc bộ nghệ thuật nên xác suất học sinh đó là nam là

$$P(\overline{A}|B) = \frac{P(\overline{A})P(B|\overline{A})}{P(B)} = \frac{0{,}48 \cdot 0{,}15}{0{,}1656} = \frac{10}{23}.$$

BÀI 5. Tỉ lệ người dân đã tiêm vắc xin phòng bệnh A ở một địa phương là 65%. Trong số những người đã tiêm phòng, tỉ lệ mắc bệnh A là 5% còn trong số những người chưa tiêm, tỉ lệ mắc bệnh A là 17%. Gặp ngẫu nhiên một người ở địa phương đó.

a) Tính xác suất người đó mắc bệnh A.

b) Biết rằng người đó mắc bệnh A. Tính xác suất người đó không tiêm vắc xin phòng bệnh A.

Lời giải.
Gọi H_1 là biến cố "Gặp được người đã tiêm vắc xin phòng bệnh A", H_2 là biến cố "Gặp được người chưa tiêm vắc xin phòng bệnh A", A là biến cố" người đó mắc bệnh A".

a) Theo công thức Bayes, ta có:

$$\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}(H_1).\mathrm{P}(A|H_1) + \mathrm{P}(H_2).\mathrm{P}(A|H_2)$$
$$\Leftrightarrow \mathrm{P}(A) = 0,65.0,05 + 0,35.0,17 = 0,092.$$

b)

$$\mathrm{P}(H_2|A) = \frac{\mathrm{P}(AH_2)}{\mathrm{P}(A)} = \frac{\mathrm{P}(H_2)\mathrm{P}(A|H_2)}{\mathrm{P}(A)}$$
$$\Leftrightarrow \mathrm{P}(H_2|A) = \frac{0,35.0,17}{0,092} = \frac{119}{184} \approx 0,65.$$

BÀI 6. Ở một khu rừng nọ có 7 chú lùn, trong đó có 4 chú luôn nói thật, 3 chú còn lại nói thật với xác suất 0,5. Bạn Tuyết gặp ngẫu nhiên một chú lùn. Gọi A là biến cố "Chú lùn đó luôn nói thật" và B là biến cố "Chú lùn đó tự nhận mình luôn nói thật".

a) Tính xác suất của các biến cố A và B.

b) Biết rằng chú lùn mà bạn Tuyết gặp tự nhận mình là người luôn nói thật. Tính xác suất để chú lùn đó luôn nói thật.

Lời giải.
Gọi C là biến cố "bạn Tuyết gặp được chú lùn nói thật với xác suất $0,5$".

a) Ta có $\mathrm{P}(A) = \frac{4}{7}$ Theo công thức Bayes, ta có $\mathrm{P}(B) = \mathrm{P}(A).\mathrm{P}(B|A) + \mathrm{P}(C).\mathrm{P}(B|C) \Leftrightarrow \mathrm{P}(B) = \frac{4}{7}.1 + \frac{3}{7}.0,5 = \frac{11}{14} \approx 0,79$

b)

$$\mathrm{P}(A|B)=\frac{\mathrm{P}(AB)}{\mathrm{P(B)}}=\frac{\mathrm{P}(A).\mathrm{P}(B|A)}{\mathrm{P}(B)}=\frac{\frac{4}{7}.1}{\frac{11}{14}}=\frac{8}{11}\approx 0,73.$$

BÀI 7. Giả sử có khoảng 40% thư điện tử (email) gửi đến một địa chỉ là thư rác. Người ta sử dụng một thuật toán để phân loại thư rác, biết rằng thuật toán này có thể phân loại đến 99% thư rác và tỉ lệ sai sót khi phân loại thư bình thường thành thư rác là 5%. Tính xác suất một thư điện tử là thư bình thường nếu thư này đã được phân loại đúng.

Lời giải.

Ta có công thức

$$P(A|B)=\frac{P(B|A)\cdot P(A)}{P(B)}$$

Trong đó

- A: Thư điện tử là thư bình thường.
- B: Thư đã được phân loại đúng.
- $\mathrm{P}(A)$: Xác suất một thư điện tử là thư bình thường ban đầu.
  Vì có 40% thư rác, nên $\mathrm{P}(A)=1-0{,}4=0{,}6$.
- $\mathrm{P}(B|A)$: Xác suất một thư bình thường được phân loại đúng.
  Do tỉ lệ sai sót là 5%, nên $\mathrm{P}(B|A)=1-0{,}05=0{,}95$.
- $P(B)$: Xác suất một thư nào đó được phân loại đúng, tính bằng tổng xác suất một thư rác được phân loại đúng và xác suất một thư bình thường được phân loại đúng

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(B)&=\mathrm{P}(B|A)\cdot\mathrm{P}(A)+\mathrm{P}(B|\overline{A})\cdot\mathrm{P}(\overline{A})\\&=0{,}95\cdot 0{,}6+0{,}99\cdot 0{,}4=0{,}97.\end{aligned}$$

Áp dụng định lý Bayes: $\mathrm{P}(A|B)=\dfrac{\mathrm{P}(B|A)\cdot\mathrm{P}(A)}{\mathrm{P}(B)}=\dfrac{0{,}95\cdot 0{,}6}{0{,}97}=\dfrac{57}{97}$.

BÀI 8. Một chiếc hộp có 20 chiếc thẻ cùng loại, trong đó có 2 chiếc thẻ màu xanh và 18 chiếc thẻ màu trắng. Bạn Châu rút thẻ hai lần một cách ngẫu nhiên, mỗi lần rút một thẻ và thẻ được rút ra không bỏ lại hộp. Tính xác suất để cả hai lần bạn Châu đều rút được thẻ màu xanh.

Lời giải.

Xét hai biến cố

A: "Thẻ thứ nhất rút được màu xanh".

B: "Thẻ thứ hai rút được màu xanh".

Khi đó, ta có xác suất để cả hai lần bạn Châu đều rút được thẻ màu xanh là

$$\mathrm{P}(A\cap B)=\frac{C_2^2}{C_{20}^2}=\frac{1}{190}.$$

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

CÂU 1. Cho hai biến cố A và B với $0<P(B)<1$. Khi đó công thức xác suất toàn phần cho biến cố A là

A $\mathrm{P}(A)=\mathrm{P}(B)\mathrm{P}(A|B)+\mathrm{P}(\overline{B})\mathrm{P}(A|\overline{B})$.

B $\mathrm{P}(A)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(A|B)+\mathrm{P}(\overline{A})\mathrm{P}(A|\overline{B})$.

C $\mathrm{P}(A)=\mathrm{P}(\overline{B})\mathrm{P}(A|B)+\mathrm{P}(B)\mathrm{P}(A|\overline{B})$.

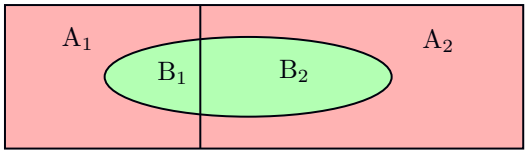
D $\mathrm{P}(B)=\mathrm{P}(\overline{B})\mathrm{P}(A|B)+\mathrm{P}(B)\mathrm{P}(B|\overline{B})$.

Lời giải.

Cho hai biến cố A và B với $0<P(B)<1$. Khi đó $\mathrm{P}(A)=\mathrm{P}(B)P(A|B)+\mathrm{P}(\overline{B})\mathrm{P}(A|\overline{B})$ gọi là **công thức xác suất toàn phần**.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 2. Cho hai biến cố $A=A_1+A_2$ và biến cố $B=B_1+B_2$ biểu diễn theo đồ ven như sau



Tính xác xuất của $P(A)$.

A $\mathrm{P}(A)=\mathrm{P}(B_1)\mathrm{P}(A_1|B_1)+\mathrm{P}(B_2)\mathrm{P}(A_1|B_2)$.

B $\mathrm{P}(A)=\mathrm{P}(B_1)\mathrm{P}(A|B_1)+\mathrm{P}(B_2)\mathrm{P}(A|B_2)$.

C $\mathrm{P}(A)=\mathrm{P}(B)\mathrm{P}(A_1|B_1)+\mathrm{P}(B)\mathrm{P}(A_2|B_2)$.

D $\mathrm{P}(A)=\mathrm{P}(A_1)\mathrm{P}(A|B_1)+\mathrm{P}(B_2)\mathrm{P}(A|B_2)$.

Lời giải.

Cho hai biến cố A và B với $0<P(B)<1$. Khi đó $\mathrm{P}(A)=\mathrm{P}(B)\mathrm{P}(A|B)+\mathrm{P}(\overline{B})\mathrm{P}(A|\overline{B})$ gọi là **công thức xác suất toàn phần**.

$\Rightarrow \mathrm{P}(A)=\mathrm{P}(B_1)\mathrm{P}(A|B_1)+\mathrm{P}(B_2)\mathrm{P}(A|B_2)$

Chọn đáp án B □

CÂU 3. Giả sử hai biến cố A và B ngẫu nhiên thỏa mãn $\mathrm{P}(A)>0$ với $0<\mathrm{P}(B)<1$. Khi đó công thức **Bayes** là

A $\mathrm{P}(A|B)=\dfrac{\mathrm{P}(B)\mathrm{P}(A|B)}{\mathrm{P}(B)\mathrm{P}(A|B)+\mathrm{P}(\overline{B})\mathrm{P}(A|\overline{B})}$.

B $\mathrm{P}(B|A)=\dfrac{\mathrm{P}(A)P(A|B)}{\mathrm{P}(B)\mathrm{P}(A|B)+\mathrm{P}(\overline{B})\mathrm{P}(A|\overline{B})}$.

C $\mathrm{P}(B|A)=\dfrac{\mathrm{P}(B)P(A|B)}{\mathrm{P}(B)\mathrm{P}(A|B)+\mathrm{P}(\overline{B})\mathrm{P}(A|\overline{B})}$.

D $\mathrm{P}(B|A)=\dfrac{\mathrm{P}(B)\mathrm{P}(B|A)}{\mathrm{P}(B)\mathrm{P}(A|B)+\mathrm{P}(\overline{B})\mathrm{P}(A|\overline{B})}$.

Lời giải.

Giả sử hai biến cố A và B ngẫu nhiên thỏa mãn $P(A)>0$ với $0<P(B)<1$. Khi đó

$\mathrm{P}(B|A)=\dfrac{\mathrm{P}(B)\mathrm{P}(A|B)}{\mathrm{P}(B)P(A|B)+\mathrm{P}(\overline{B})\mathrm{P}(A|\overline{B})}$ gọi là công thức **Bayes**.

Chọn đáp án C □

CÂU 4. Cho $\mathrm{P}(A)=\dfrac{2}{5}$; $\mathrm{P}(B\mid A)=\dfrac{1}{3}$; $\mathrm{P}(B\mid \overline{A})=\dfrac{1}{4}$. Giá trị của $\mathrm{P}(B)$ là

A $\dfrac{19}{60}$.

B $\dfrac{17}{60}$.

C $\dfrac{9}{20}$.

D $\dfrac{7}{30}$.

Lời giải.

Áp dụng công thức xác suất toàn phần ta có

$$\mathrm{P}(B)=\mathrm{P}(A)\cdot\mathrm{P}(B\mid A)+\mathrm{P}\left(\overline{A}\right)\cdot\mathrm{P}(B\mid\overline{A})=\frac{2}{5}\cdot\frac{1}{3}+\frac{3}{5}\cdot\frac{1}{4}=\frac{17}{60}.$$

Chọn đáp án B □

CÂU 5. Cho hai biến cố A, B với $\mathrm{P}(B)=0{,}6$; $\mathrm{P}(A\mid B)=0{,}7$ và $\mathrm{P}(A\mid\overline{B})=0{,}4$. Khi đó, $\mathrm{P}(A)$ bằng

A $0{,}7$.

B $0{,}4$.

C $0{,}58$.

D $0{,}52$.

Lời giải.

Ta có $\mathrm{P}(\overline{B})=1-\mathrm{P}(B)=1-0{,}6=0{,}4$.

Áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có

$$\mathrm{P}(A)=\mathrm{P}(A\mid B)\cdot\mathrm{P}(B)+\mathrm{P}(A\mid\overline{B})\cdot\mathrm{P}(\overline{B})=0{,}7\cdot0{,}6+0{,}4\cdot0{,}4=0{,}58.$$

Chọn đáp án C □

CÂU 6. Theo công thức Bayes ta có

A $\mathrm{P}(A\mid B)=\dfrac{\mathrm{P}(B)\cdot\mathrm{P}(B\mid A)}{\mathrm{P}(A)}$.

B $\mathrm{P}(B\mid A)=\dfrac{\mathrm{P}(A)\cdot\mathrm{P}(B\mid A)}{\mathrm{P}(B)}$.

C $\mathrm{P}(A\mid B)=\dfrac{\mathrm{P}(A)\cdot\mathrm{P}(B\mid A)}{\mathrm{P}(B)}$.

D $\mathrm{P}(A\mid B)=\dfrac{\mathrm{P}(B)\cdot\mathrm{P}(A\mid B)}{\mathrm{P}(A)}$.

Lời giải.

Theo công thức Bayes ta có $\mathrm{P}(A\mid B)=\dfrac{\mathrm{P}(A)\cdot\mathrm{P}(B\mid A)}{\mathrm{P}(B)}$

Chọn đáp án C □

CÂU 7. Cho $\mathrm{P}(A)=\dfrac{4}{5}$; $\mathrm{P}(B\mid A)=\dfrac{2}{3}$; $\mathrm{P}(B\mid\overline{A})=\dfrac{1}{4}$. Giá trị của $\mathrm{P}(A\mid B)$ là

A $\dfrac{33}{35}$.

B $\dfrac{32}{35}$.

C $\dfrac{9}{35}$.

D $\dfrac{26}{35}$.

Lời giải.

Áp dụng công thức Bayes ta có

$$\mathrm{P}(A \mid B)=\frac{\mathrm{P}(A)\cdot \mathrm{P}(B \mid A)}{\mathrm{P}(A)\cdot \mathrm{P}(B \mid A)+\mathrm{P}(\overline{A})\cdot \mathrm{P}(B \mid \overline{A})}=\frac{\frac{4}{5}\cdot\frac{2}{3}}{\frac{4}{5}\cdot\frac{2}{3}+\frac{1}{5}\cdot\frac{1}{4}}=\frac{32}{35}.$$

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 8. Tỉ lệ người dân đã tiêm vắc xin phòng bệnh A ở một địa phương là 65%. Trong số những người đã tiêm phòng, tỉ lệ mắc bệnh A là 5% còn trong số những người chưa tiêm, tỉ lệ mắc bệnh A là 17%. Gặp ngẫu nhiên một người ở địa phương đó. Xác suất người đó mắc bệnh A là

(A) 0,0325. (B) 0,018. (C) 0,092. (D) 0,0525.

Lời giải.

Gọi H_1 là biến cố "Gặp được người đã tiêm vắc xin phòng bệnh A", H_2 là biến cố "Gặp được người chưa tiêm vắc xin phòng bệnh A", K là biến cố "Người đó mắc bệnh A".
Theo công thức xác suất toàn phần, ta có

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(K) &= \mathrm{P}\left(H_1\right)\cdot \mathrm{P}\left(K \mid H_1\right)+\mathrm{P}\left(H_2\right)\cdot \mathrm{P}\left(K \mid H_2\right)\\ &= 0{,}65\cdot 0{,}05+0{,}35\cdot 0{,}17=0{,}092.\end{aligned}$$

Chọn đáp án (C) ..... □

CÂU 9. Một nhà máy có hai phân xưởng I và II. Phân xưởng I sản xuất 40% số sản phẩm và phân xưởng II sản xuất 60% số sản phẩm. Tỉ lệ sản phẩm bị lỗi của phần xưởng I là 2% và của phân xưởng II là 1%. Kiểm tra ngẫu nhiên 1 sản phẩm của nhà máy và xác suất để sản phẩm đó bị lỗi là

(A) 0,02. (B) 0,6. (C) 0,014. (D) 0,01.

Lời giải.

Gọi A là biến cố "Sản phẩm bị lỗi", B là biến cố "Sản phẩm lấy ra do phân xưởng I sản xuất".
Do phân xưởng I sản xuất 40% số sản phẩm và phân xưởng II sản xuất 60% số sản phẩm nên

$$\mathrm{P}(B)=0{,}4 \text{ và } \mathrm{P}(\overline{B})=1-0{,}4=0{,}6.$$

Do tỉ lệ sản phẩm bị lỗi của phân xưởng I là 2% và của phân xưởng II là 1% nên

$$\mathrm{P}(A \mid B)=0{,}02 \text{ và } \mathrm{P}(A \mid \overline{B})=1-0{,}01.$$

Xác suất để sản phẩm lấy ra bị lỗi là

$$\mathrm{P}(A)=\mathrm{P}(B)\mathrm{P}(A \mid B)+\mathrm{P}(\overline{B})\mathrm{P}(A \mid \overline{B})=0{,}4\cdot 0{,}02+0{,}6\cdot 0{,}01=0{,}014.$$

Chọn đáp án (C) ..... □

CÂU 10. Cho A, B là các biến cố thỏa mãn $\mathrm{P}(\overline{A}\cap\overline{B})=0{,}35$; $\mathrm{P}(A)=0{,}25$; $\mathrm{P}(B)=0{,}6$. Giá trị của $\mathrm{P}(A|B)$ bằng

(A) $\frac{1}{5}$. (B) $\frac{1}{3}$. (C) $\frac{7}{15}$. (D) $\frac{2}{3}$.

Lời giải.

Ta có $\mathrm{P}(\overline{A}\cap\overline{B})=\mathrm{P}\left(\overline{A}\right)\mathrm{P}\left(\overline{B}|\overline{A}\right)\Rightarrow \mathrm{P}\left(\overline{B}|\overline{A}\right)=\dfrac{\mathrm{P}(\overline{A}\cap\overline{B})}{\mathrm{P}\left(\overline{A}\right)}=\dfrac{0{,}35}{0{,}75}=\dfrac{7}{15}$.

Suy ra $\mathrm{P}\left(B|\overline{A}\right)=1-\dfrac{7}{15}=\dfrac{8}{15}$.

Theo công thức xác suất toàn phần, ta có

$$\mathrm{P}\left(B\right)=\mathrm{P}\left(B|A\right)\mathrm{P}\left(A\right)+\mathrm{P}\left(B|\overline{A}\right)\mathrm{P}\left(\overline{A}\right)$$

$$\Rightarrow\quad \mathrm{P}\left(B|A\right)=\frac{\mathrm{P}\left(B\right)-\mathrm{P}\left(B|\overline{A}\right)\mathrm{P}\left(\overline{A}\right)}{\mathrm{P}\left(A\right)}=\frac{0{,}6-\frac{8}{15}\cdot 0{,}75}{0{,}25}=0{,}8.$$

Theo công thức Bayes, ta được

$$\mathrm{P}\left(A|B\right)=\frac{\mathrm{P}\left(A\right)\mathrm{P}\left(B|A\right)}{\mathrm{P}\left(B\right)}=\frac{0{,}25\cdot 0{,}8}{0{,}6}=\frac{1}{3}.$$

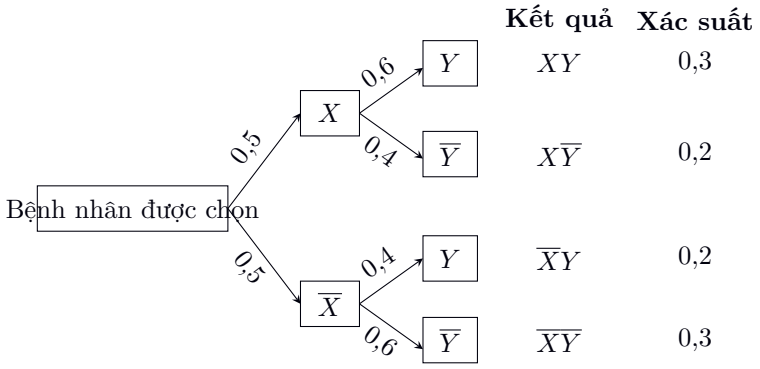
Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 11. Một bệnh viện có hai phòng khám là phòng A và phòng B với khả năng lựa chọn của bệnh nhân là như nhau. Tỉ lệ bệnh nhân nam có ở phòng A và phòng B lần lượt là 60% và 40%. Một người bệnh được chọn ngẫu nhiêu từ hai phòng khám và biết người này là nam, xác suất để người bệnh được chọn đến từ phòng A là

A 0,6. **B** 0,5. **C** 0,4. **D** 0,3.

Lời giải.

Một người bệnh được chọn ngẫu nhiên từ hai phòng khám.
Gọi X là biến cố "Người đó đến từ phòng khám A" và Y, $\overline{Y}$ lần lượt là biến cố "Người đó là nam" và "Người đó không là nam".
Ta có sơ đồ hình cây sau



Theo công thức Bayes, ta có

$$\mathrm{P}(X|Y) = \frac{\mathrm{P}(X)\mathrm{P}(Y|X)}{\mathrm{P}(X)\mathrm{P}(Y|X) + \mathrm{P}(\overline{X})\mathrm{P}(Y|\overline{X})} = \frac{0{,}3}{0{,}3 + 0{,}2} = 0{,}6.$$

Vậy với một người bệnh được chọn ngẫu nhiêu từ hai phòng khám và biết người này là nam, xác suất để người đó đến từ phòng A là 0,6.

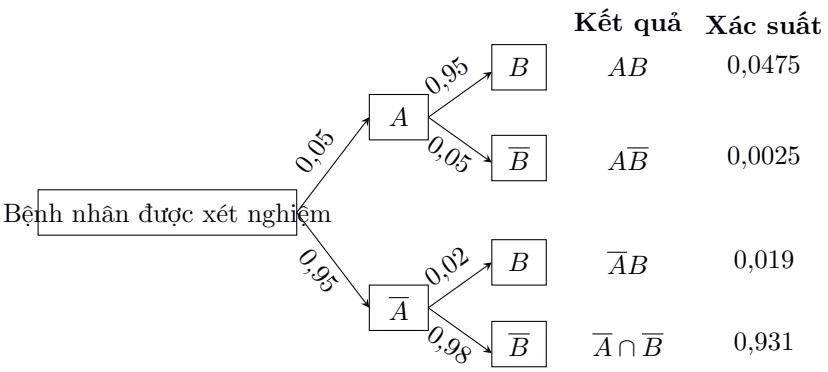
Chọn đáp án A ..... □

CÂU 12. Một bệnh viện đang xét nghiệm cho một số bệnh nhân để xác định liệu họ có nhiễm virus X hay không. Xác suất để một bệnh nhân bị nhiễm virus X là 0,05. Khi xét nghiệm, nếu một bệnh nhân bị nhiễm thì xác suất để kết quả xét nghiệm dương tính là 0,95. Nếu một bệnh nhân không bị nhiễm thì xác suất để kết quả xét nghiệm âm tính là 0,98. Một bệnh nhân được chọn ngẫu nhiên và có kết quả xét nghiệm dương tính. Xác suất để bệnh nhân đó thực sự bị nhiễm virus X là

A $\frac{133}{2000}$. **B** $\frac{19}{400}$. **C** $\frac{5}{7}$. **D** $\frac{2}{7}$.

Lời giải.

Một bệnh nhân đến một bệnh viên để xét nghiệm.
Gọi A là biến cố "Bệnh nhân bị nhiễm virus X" và B, $\overline{B}$ lần lượt là biến cố "Kết quả xét nghiệm dương tính" và "Kết quả xét nghiệm âm tính".
Ta xét sơ đồ hình cây như sau



Theo công thức Bayes, ta có

$$\mathrm{P}(A|B) = \frac{\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B|A)}{\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B|A) + \mathrm{P}(\overline{A})\mathrm{P}(B|\overline{A})} = \frac{0{,}0475}{0{,}0475 + 0{,}019} = \frac{5}{7}.$$

Vậy với một bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính, xác suất để bệnh nhân đó thực sự bị nhiễm virus X là $\frac{5}{7}$.

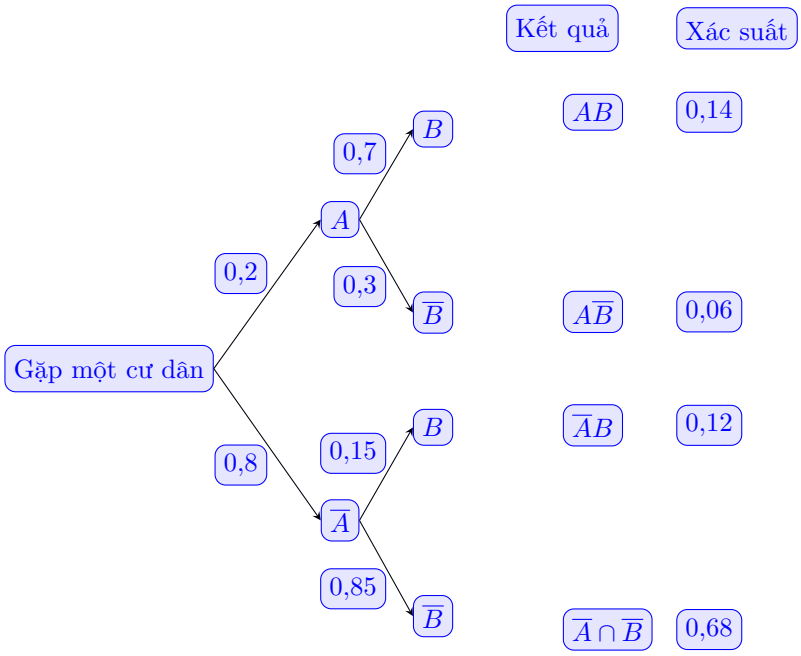
Chọn đáp án C ..... □

CÂU 13. Kết quả khảo sát tại một xã cho thấy có 20% cư dân hút thuốc lá. Tỉ lệ cư dân thường xuyên gặp các vấn đề sức khoẻ về đường hô hấp trong số những người hút thuốc lá và không hút thuốc lá lần lượt là 70%, 15%. Tỉ lệ gặp một cư dân của xã thì xác suất người đó thường xuyên gặp các vấn đề sức khoẻ về đường hô hấp là bao nhiêu phần trăm?

A 26%. **B** 12%. **C** 68%. **D** 24%.

Lời giải.

Giả sử ta gặp một cư dân của xã, gọi A là biến cố "Người đó có hút thuốc lá" và B là biến cố "Người đó thường xuyên gặp các vấn đề sức khoẻ về đường hô hấp". Ta có sơ đồ hình cây sau.



Ta có $\mathrm{P}(B) = \mathrm{P}(A)\cdot\mathrm{P}(B|A) + \mathrm{P}(\overline{A})\cdot\mathrm{P}\left(B|\overline{A}\right) = 0{,}14 + 0{,}12 = 0{,}26$.

Vậy nếu ta gặp một cư dân của xã thì xác suất người đó thường xuyên gặp các vấn đề sức khoẻ về đường hô hấp là 26%.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 14. Ở một địa phương X, xác suất để một người lớn trên 40 tuổi mắc bệnh ung thư là 0,05. Xác suất bác sĩ chẩn đoán đúng một người mắc bệnh ung thư là 0,78 và chẩn đoán sai (không bị ung thư nhưng được chẩn đoán mắc bệnh) là 0,06. Xác suất để một người thật sự mắc bệnh ung thư khi nhận được kết quả chẩn đoán bị ung thư bằng

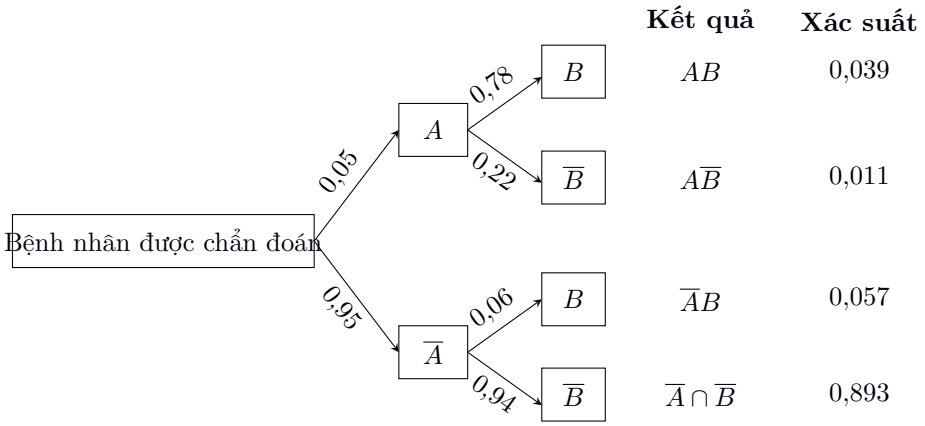
A 0,40625. **B** 0,096. **C** 0,904. **D** 0,59375.

Lời giải.

Một bệnh nhân trên 40 tuổi ở địa phương X đến bác sĩ để khám bệnh ung thư.

Gọi A là biến cố "Người đó mắc bệnh ung thư" và B, $\overline{B}$ lần lượt là biến cố "Bác sĩ chẩn đoán người đó bị ung thư" và "Bác sĩ chẩn đoán người đó không bị ung thư".

Ta xét sơ đồ hình cây như sau



Theo công thức Bayes, ta có

$$\mathrm{P}(A|B) = \frac{\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B|A)}{\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B|A) + \mathrm{P}(\overline{A})\mathrm{P}(B|\overline{A})} = \frac{0{,}039}{0{,}039 + 0{,}057} = 0{,}40625.$$

Vậy xác suất để một người thật sự mắc bệnh ung thư khi nhận được kết quả chẩn đoán bị ung thư bằng 0,40625.

Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 15. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (Centers for Disease Control and Prevention, viết tắt là (CDC) thống kê vào thời điểm năm 2020 – 2021 về số lượng sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine ở một số nơi tại Hoa Kỳ và châu Âu như sau: Trong 360,19 triệu liều vaccine P được sử dụng có 581 ca sốc phản vệ (có khả năng gây tử vong) và 4 259 ca phản ứng phụ (không sốc phản vệ, không gây tử vong); trong 67,72 triệu liều vaccine A được sử dụng có 195 ca sốc phản vệ và 1 118 ca phản ứng phụ.
(Nguồn: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8626274/)

(A) $1{,}9 \cdot 10^{-6}$. (B) $2{,}8 \cdot 10^{-6}$. (C) $1{,}81 \cdot 10^{-6}$. (D) $2{,}81 \cdot 10^{-6}$.

Lời giải.

Xét ngẫu nhiên một người trong số được thống kê ở trên. Tính xác suất để người đó thuộc trường hợp sốc phản vệ (có khả năng gây tử vong).
Gọi X là biến cố "Người được chọn tiêm vaccine P", khi đó $\overline{X}$ là biến cố "Người được chọn tiêm vaccine A".
Y là biến cố "Người được chọn thuộc trường hợp sốc phản vệ".

Khi đó, xác suất chọn được người tiêm vaccine P là $\mathrm{P}(X) = \dfrac{360{,}19 \cdot 10^6}{360{,}19 \cdot 10^6 + 67{,}72 \cdot 10^6}$.

Xác suất chọn được người tiêm vaccine A là $\mathrm{P}(\overline{X}) = \dfrac{67{,}72 \cdot 10^6}{360{,}19 \cdot 10^6 + 67{,}72 \cdot 10^6}$.

Xác suất chọn được người bị sốc phản vệ, nếu người đó tiêm vaccine P là $\mathrm{P}(Y|X) = \dfrac{581}{360{,}19 \cdot 10^6}$.

Xác suất chọn được người bị sốc phản vệ, nếu người đó tiêm vaccine A là $\mathrm{P}(Y|\overline{X}) = \dfrac{195}{67{,}72 \cdot 10^6}$.

Áp dụng công thức tính xác suất toàn phần, ta có:

$$\mathrm{P}(Y) = \mathrm{P}(X) \cdot \mathrm{P}(Y|X) + \mathrm{P}(\overline{X}) \cdot \mathrm{P}(Y|\overline{X}) \approx 1{,}81 \cdot 10^{-6}.$$

Chọn đáp án (C) ..... □

CÂU 16. Trên bàn có hai hộp B_1 và B_2 đều đựng đá cẩm thạch. Hộp B_1 chứa 7 viên xanh và 4 viên trắng. Hộp B_2 chứa 3 viên xanh và 10 viên vàng. Các hộp được sắp xếp sao cho xác suất chọn hộp B_1 là $\dfrac{1}{3}$ và xác suất chọn hộp B_2 là $\dfrac{2}{3}$. Kathy bị bịt mắt và được yêu cầu chọn một viên đá cẩm thạch. Cô ấy sẽ được thưởng một chiếc TV nếu chọn được một viên màu xanh. Xác suất cô ấy được thưởng một chiếc TV màu xanh là bao nhiêu

(A) $\dfrac{157}{429}$. (B) $\dfrac{158}{429}$. (C) $\dfrac{159}{429}$. (D) $\dfrac{59}{429}$.

Lời giải.

Gọi A là biến cố "Kathy được thưởng một chiếc TV".
Gọi B_j là biến cố "hộp B_j được chọn", $j = 1, 2$.
Xác suất $\mathrm{P}(B_1) = \dfrac{1}{3}, P(B_2) = \dfrac{2}{3}$.
Xác suất cần tìm là
$\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}(B_1) \cdot \mathrm{P}(A|B_1) + \mathrm{P}(B_2) \cdot \mathrm{P}(A|B_2) = \dfrac{1}{3} \cdot \dfrac{7}{11} + \dfrac{2}{3} \cdot \dfrac{3}{13} = \dfrac{157}{429}$.

Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 17. Có 0,5% dân số mắc bệnh X. Có một xét nghiệm để phát hiện bệnh X. Đối với những người mắc bệnh X, Xác suất xét nghiệm này không dương tính là 2%. Đối với những người không mắc bệnh X, xác suất xét nghiệm này dương tính là 3%. Xác suất một người được chọn ngẫu nhiên có kết quả dương tính với xét nghiệm phát hiện bệnh X là bao nhiêu?

(A) $\dfrac{13}{400}$. (B) $\dfrac{139}{4000}$. (C) $\dfrac{137}{4000}$. (D) $\dfrac{13}{200}$.

Lời giải.

Gọi A là biến cố "người được chọn có kết quả dương tính với xét nghiệm phát hiện bệnh X ".
Gọi B_1, B_2 lần lượt là biến cố "người được chọn mắc bệnh X".
Xác suất $\mathrm{P}(B_1) = \dfrac{5}{1000}$, $\mathrm{P}(B_2) = \dfrac{995}{1000}$.

Xác suất cần tìm là
$\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}(B_1) \cdot \mathrm{P}(A|B_1) + \mathrm{P}(B_2) \cdot \mathrm{P}(A|B_2) = \dfrac{5}{1000} \cdot \dfrac{98}{1000} + \dfrac{995}{1000} \cdot \dfrac{3}{1000} = \dfrac{139}{4000}$

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 18. Một cặp sinh đôi có thể do cùng một trứng sinh ra (sinh đôi thật), hoặc do hai trứng khác nhau sinh ra (sinh đôi giả). Các cặp sinh đôi thật luôn cùng giới tính. Đối với cặp sinh đôi giả thì khả năng cùng giới tính và khác giới tính là như nhau. Thống kê cho thấy 34% cặp sinh đôi đều là trai, 30% cặp sinh đôi đều là gái, và 36% cặp sinh đôi có giới tính khác nhau. Tìm xác suất sinh đôi thật?

A 0,29. B 0,27. C 0,28. D 0,3.

Lời giải.

Gọi B_1, B_2, A lần lượt là biến cố "cặp sinh đôi là thật", "cặp sinh đôi là giả", "cặp sinh đôi cùng giới".

$$\begin{aligned} \mathrm{P}(A) &= \mathrm{P}(B_1) \cdot \mathrm{P}(A|B_1) + \mathrm{P}(B_2)\mathrm{P}(A|B_2) \\ \Leftrightarrow\ 0{,}34 + 0{,}3 &= P(B_1) \cdot 1 + [1 - P(B_1)] \cdot 0{,}5 \\ \Rightarrow\ P(B_1) &= 0,28 \end{aligned}$$

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 19. Một lô hạt giống được chia làm 2 loại: loại 1 chiếm $\dfrac{2}{3}$ số hạt của lô, còn lại là loại 2. Hạt trong loại 1 có tỉ lệ nảy mầm là 80%, loại 2 có tỉ lệ nảy mầm là 60%. Hỏi tỉ lệ nảy mầm chung của lô hạt giống này là bao nhiêu? (Hay nói cách khác: Ta lấy ngẫu nhiên từ lô ra 1 hạt giống. Tìm xác suất để chọn được hạt nảy mầm).

A $\dfrac{11}{16}$. B $\dfrac{11}{14}$. C $\dfrac{11}{11}$. D $\dfrac{11}{15}$.

Lời giải.

Gọi A_i là biến cố "hạt giống được lấy ra từ lô thứ i" (với $i = 1, 2$).
Gọi A là biến cố "hạt giống được lấy ra là hạt nảy mầm". Dễ thấy rằng A_1, A_2, A_3 tạo thành một hệ đầy đủ các biến cố.
Theo đề bài: $\mathrm{P}(A_1) = \dfrac{2}{3}$, $\mathrm{P}(A_2) = \dfrac{1}{3}$ và $\mathrm{P}(A|A_1) = 0{,}8$, $\mathrm{P}(A|A_2) = 0{,}6$.
Áp dụng công thức xác suất đầy đủ

$$\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}(A_1) \cdot \mathrm{P}(A|A_1) + \mathrm{P}(A_2)\mathrm{P}(A|A_2) = \frac{2}{3} \cdot 0{,}8 + \frac{1}{3} \cdot 0{,}6 = \frac{11}{15}.$$

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 20. Một trạm cấp cứu có 80% nạn nhân bỏng nóng và 20% bỏng do hóa chất. Loại bỏng do nóng có 30% biến chứng và bỏng do hóa chất có 50% biến chứng. Tìm xác suất của nạn nhân bị biến chứng.

A 0,35. B 0,36. C 0,34. D 0,37.

Lời giải.

Gọi A là biến cố "nạn nhân bị biến chứng". Gọi A_1 là biến cố "nạn nhân bị bỏng do nóng". Gọi A_2 là biến cố "nạn nhân bị bỏng do hóa chất". Ta thấy rằng A_1 và A_2 lập thành một hệ đầy đủ.
Theo đề bài $\mathrm{P}(A_1) = 0{,}8$; $\mathrm{P}(A_2) = 0{,}2$; $\mathrm{P}(A|A_1) = 0{,}3$; $\mathrm{P}(A|A_2) = 0{,}5$.
Sử dụng công thức xác suất đầy đủ

$$\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}(A_1)\mathrm{P}(A|A_1) + P(A_2)\mathrm{P}(A|A_2) = 0{,}8 \cdot 0{,}3 + 0{,}2 \cdot 0{,}5 = 0{,}34.$$

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 21. Chuồng gà thứ nhất có 9 con mái và 1 con trống. Chuồng gà thứ hai có 1 con mái và 5 con trống. Từ mỗi chuồng gà bắt ra ngẫu nhiên một con. Các con gà còn lại được dồn vào chuồng thứ ba. Bắt ngẫu nhiên một con gà trong chuồng thứ ba. Tính xác suất để bắt được gà trống.

A $\dfrac{38}{107}$. B $\dfrac{38}{105}$. C $\dfrac{38}{109}$. D $\dfrac{39}{105}$.

Lời giải.

B_1 là biến cố 2 con gà được bắt đều là trống.
B_2 là biến cố 2 con gà được bắt đều là mái.
B_3 là biến cố 2 con gà được bắt gồm 1 trống và 1 mái.
A là biến cố bắt được gà trống ở chuồng thứ ba.
B_1 xảy ra $\Rightarrow$ Chuồng thứ ba gồm: 10 gà mái và 4 gà trống.

B_2 xảy ra $\Rightarrow$ Chuồng thứ ba gồm: 8 gà mái và 6 gà trống.
B_3 xảy ra $\Rightarrow$ Chuồng thứ ba gồm: 9 gà mái và 5 gà trống.
$\mathrm{P}(B_1) = \dfrac{1}{10} \cdot \dfrac{\mathrm{C}_5^1}{6} = \dfrac{1}{12}$; $\mathrm{P}(B_2) = \dfrac{\mathrm{C}_9^1}{10} \cdot \dfrac{1}{6} = \dfrac{3}{20}$; $\mathrm{P}(B_3) = 1 - \mathrm{P}(B_1) - \mathrm{P}(B_2) = \dfrac{23}{30}$.
Xác suất để bắt được gà trống ở chuồng thứ ba là

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(A) &= \mathrm{P}(B_1)\mathrm{P}(A|B_1) + \mathrm{P}(B_2)\mathrm{P}(A|B_2) + \mathrm{P}(B_3)\mathrm{P}(A|B_3)\\ &= \frac{1}{12} \cdot \frac{4}{14} + \frac{3}{20} \cdot \frac{6}{14} + \frac{23}{30} \cdot \frac{5}{14}\\ &= \frac{38}{105}.\end{aligned}$$

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 22. Dây chuyền lắp ráp được các chi tiết do hai máy sản xuất. Trung bình máy thứ nhất cung cấp 60% chi tiết, máy thứ hai cung cấp 40% chi tiết. Khoảng 90% chi tiết do máy thứ nhất sản xuất là đạt tiêu chuẩn, còn 85% chi tiết do máy thứ hai sản xuất là đạt tiêu chuẩn. Lấy ngẫu nhiên từ dây chuyền một sản phẩm, lấy nó đạt tiêu chuẩn. Tìm xác suất để sản phẩm đó do máy thứ nhất sản xuất.

(A) 0,713. (B) 0,715. (C) 0,814. (D) 0,614.

Lời giải.

Gọi A là biến cố "Chi tiết lấy từ dây chuyền đạt tiêu chuẩn".
B_1 là biến cố "Chi tiết do máy thứ nhất sản xuất ".
B_2 là biến cố "Chi tiết do máy thứ 2 sản xuất ".
Ta cần tính xác suất $\mathrm{P}(B_1|A)$.
Theo điều kiện bài toán $\mathrm{P}(B_1) = 0{,}6$; $\mathrm{P}(B_2) = 0{,}4$; $\mathrm{P}(A|B_1) = 0{,}9$; $\mathrm{P}(A|B_2) = 0{,}85$.
Theo công thức Bayes

$$\mathrm{P}(B_1|A) = \frac{\mathrm{P}(B_1)\mathrm{P}(A|B_1)}{\mathrm{P}(B_1)\mathrm{P}(A|B_1) + \mathrm{P}(B_2)\mathrm{P}(A|B_2)} = \frac{0{,}6 \cdot 0{,}9}{0{,}6 \cdot 0{,}9 + 0{,}4 \cdot 0{,}85} = 0{,}614.$$

Chọn đáp án (D) ..... □

CÂU 23. Tan giờ học buổi chiều một sinh viên có 60% về nhà ngay, nhưng do giờ cao điểm nên có 30% ngày bị tắc đường nên bị về nhà muộn (từ 30 phút trở lên) còn 20% số ngày sinh viên đó vào quán Internet cạnh trường để chơi game, những ngày này xác suất về nhà muộn là 80%. Còn lại những ngày khác sinh viên đó đi chơi với bạn bè có xác suất về muộn là 90%. Tính xác suất sinh viên đó đi chơi với bạn và về muộn.

(A) 0,275. (B) 0,575. (C) 0,375. (D) 0,475.

Lời giải.

Gọi B là biến cố sinh viên đi học về muộn
Gọi $\overline{B}$ là biến cố sinh viên đó đi học không về muộn
E_1 là biến cố tan học về nhà ngay $\Rightarrow \mathrm{P}(E_1) = 0{,}6$; $\mathrm{P}(B|E_1) = 0{,}3$.
E_2 là biến cố tan học đi chơi game $\Rightarrow \mathrm{P}(E_2) = 0{,}2$; $\mathrm{P}(B|E_2) = 0{,}8$.
E_3 là biến cố tan học về đi chơi với bạn $\Rightarrow \mathrm{P}(E_3) = 0{,}2$; $\mathrm{P}(B|E_3) = 0{,}9$.
B có thể xảy ra một trong 3 biến cố

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(B) &= \mathrm{P}(E_1) \cdot \mathrm{P}(B|E_1) + \mathrm{P}(E_2) \cdot \mathrm{P}(B|E_2) + \mathrm{P}(E_3) \cdot \mathrm{P}(B|E_3)\\ &= 0{,}6 \cdot 0{,}3 + 0{,}2 \cdot 0{,}8 + 0{,}2 \cdot 0{,}9\\ &= 0{,}52.\end{aligned}$$

Xác suất để sinh viên đó đi chơi với bạn và về muộn là $\mathrm{P}(E_3|B) = \dfrac{\mathrm{P}(E_3) \cdot \mathrm{P}(B|E_3)}{\mathrm{P}(B)} = 0{,}375$.

Chọn đáp án (C) ..... □

CÂU 24. Dây chuyền lắp ráp máy vô tuyến điện gồm các linh kiện là sản phẩm từ 2 nhà máy sản xuất ra. Số linh kiện nhà máy 1 sản xuất chiếm 55%, số linh kiện nhà máy 2 sản xuất chiếm 45%; tỷ lệ sản phẩm đạt tiêu chuẩn của nhà máy 1 là 90%, nhà máy 2 là 87%. Lấy ngẫu nhiên ra 1 linh kiện từ dây chuyền lắp ráp đó ra kiểm tra thì được kết quả linh kiện đạt chuẩn. Tìm xác suất để linh kiện đó do nhà máy 1 sản xuất?

(A) 0,6683. (B) 0,5583. (C) 0,7583. (D) 0,4583.

Lời giải.

Gọi A_i là biến cố "linh kiện do nhà máy thứ i sản xuất" $i = 1, 2$.
Gọi B là biến cố "linh kiện đạt chuẩn", ta cần tìm $P(A_1|B)$

Ta có
$\mathrm{P}(B) = \mathrm{P}(A_1)\mathrm{P}(B|A_1) + \mathrm{P}(A_2)\mathrm{P}(B|A_2) = 0{,}55 \cdot 0{,}9 + 0{,}45 \cdot 0{,}87 = 0{,}8865.$
$\mathrm{P}(A_1|B) = \dfrac{\mathrm{P}(A_1)\mathrm{P}(B|A_1)}{\mathrm{P}(B)} = \dfrac{0{,}55 \cdot 0{,}9}{0{,}8865} = 0{,}5583.$

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 25. Người ta khảo sát khả năng chơi nhạc cụ của một nhóm học sinh tại trường X. Nhóm này có 60% học sinh là nam. Kết quả khảo sát cho thấy có 20% học sinh nam và 15% học sinh nữ biết chơi ít nhất một nhạc cụ. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong nhóm này. Gọi A là biến cố "Chọn được một học sinh biết chơi ít nhất một nhạc cụ" và B, $\overline{B}$ lần lượt là các biến cố "Chọn được một học sinh nam" và "Chọn được một học sinh nữ".

Mệnh đề	Đ	S
a) Xác suất $\mathrm{P}(B) = 60\% = 0{,}6$.	X	
b) $\mathrm{P}(A\|B) = 0{,}8$.		X
c) $\mathrm{P}(A\|\overline{B}) = 0{,}15$.	X	
d) Xác suất để chọn được học sinh biết chơi ít nhất một nhạc cụ là 18%.	X	

Lời giải.
Xét phép thử chọn ngẫu nhiên một học sinh trong nhóm.
Gọi A là biến cố "Chọn được một học sinh biết chơi ít nhất một nhạc cụ" và B, $\overline{B}$ lần lượt là các biến cố "Chọn được một học sinh nam" và "Chọn được một học sinh nữ". Theo đề bài

a) Đ $\mathrm{P}(B) = 60\% = 0{,}6$. $\mathrm{P}(\overline{B}) = 1 - 0{,}6 = 0{,}4$.

b) S $\mathrm{P}(A|B) = 20\% = 0{,}2$.

c) Đ $\mathrm{P}(A|\overline{B}) = 15\% = 0{,}15$.

d) Đ Áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có

$$\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}(B) \cdot \mathrm{P}(A|B) + \mathrm{P}(\overline{B}) \cdot \mathrm{P}(A|\overline{B}) = 0{,}6 \cdot 0{,}2 + 0{,}4 \cdot 0{,}15 = 0{,}18.$$

Vậy xác suất để chọn được một học sinh biết chơi nhạc cụ là 0,18 hay 18%.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d đúng | ..... □

CÂU 26. Kết quả khảo sát tại một xã cho thấy có 20% cư dân hút thuốc lá. Tỉ lệ cư dân thường xuyên gặp các vấn đề sức khoẻ về đường hô hấp trong số những người hút thuốc lá và không hút thuốc lá lần lượt là 70%, 15%. Giả sử ta gặp một cư dân của xã, gọi A là biến cố "Người đó có hút thuốc lá" và B là biến cố "Người đó thường xuyên gặp các vấn đề sức khoẻ về đường hô hấp".

Mệnh đề	Đ	S
a) $\mathrm{P}(AB) = 0{,}13$.		X
b) $\mathrm{P}(\overline{A}B) = 0{,}14$.		X
c) Nếu ta gặp một cư dân của xã thì xác suất người đó thường xuyên gặp các vấn đề sức khoẻ về đường hô hấp là 0,26.	X	
d) Nếu ta gặp một cư dân của xã thường xuyên gặp các vấn đề sức khoẻ về đường hô hấp thì xác suất người đó có hút thuốc lá xấp xỉ 54%.	X	

Lời giải.
Giả sử ta gặp một cư dân của xã, gọi A là biến cố "Người đó có hút thuốc lá" và B là biến cố "Người đó thường xuyên gặp các vấn đề sức khoẻ về đường hô hấp".
Khi đó, ta có $\mathrm{P}(A) = 0{,}2$; $\mathrm{P}(\overline{A}) = 0{,}8$; $\mathrm{P}(B|A) = 0{,}7$, $\mathrm{P}(B|\overline{A}) = 0{,}15$.

a) S $\mathrm{P}(AB) = \mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B|A) = 0{,}2 \cdot 0{,}7 = 0{,}14$.

b) S $\mathrm{P}(\overline{A}B) = \mathrm{P}(\overline{A}) \cdot \mathrm{P}(B|\overline{A}) = 0{,}15 \cdot 0{,}8 = 0{,}12$.

c) Đ Ta có $\mathrm{P}(B) = \mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B|A) + \mathrm{P}(\overline{A}) \cdot \mathrm{P}(B|\overline{A}) = 0{,}14 + 0{,}12 = 0{,}26$.
Vậy nếu ta gặp một cư dân của xã thì xác suất người đó thường xuyên gặp các vấn đề sức khoẻ về đường hô hấp là 26%.

d) Đ Theo công thức Bayes, ta có $\mathrm{P}(A|B) = \dfrac{\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B|A)}{\mathrm{P}(B)} = \dfrac{0{,}2 \cdot 0{,}7}{0{,}26} \approx 0{,}54$.

Vậy nếu ta gặp một cư dân của xã thường xuyên gặp các vấn đề sức khoẻ về đường hô hấp thì xác suất người đó có hút thuốc lá là khoảng 54%.

Chọn đáp án | a sai | b sai | c đúng | d đúng | ..... □

CÂU 27. Tỉ lệ người dân đã tiêm vắc xin phòng bệnh A ở một địa phương là 75%. Trong số những người đã tiêm phòng, tỉ lệ mắc bệnh A là 10%; trong số những người chưa tiêm phòng, tỉ lệ mắc bệnh A là 32%. Chọn ngẫu nhiên một người ở địa phương đó. Gọi A là biến cố: "Người được chọn đã tiêm vắc xin phòng bệnh" và B là biến cố: "Người được chọn mắc bệnh A".

Mệnh đề	Đ	S
a) $\mathrm{P}(A) = 0{,}25$.		X
b) $\mathrm{P}(B\|A) = 0{,}1$.	X	

Mệnh đề	Đ	S
c) $\mathrm{P}\left(B\|\overline{A}\right) = 0{,}32$.	X	
d) $\mathrm{P}\left(\overline{A}\|B\right) = \dfrac{16}{31}$.	X	

Lời giải.

Vì tỉ lệ người dân đã tiêm vắc xin phòng bệnh A ở địa phương là 75% nên $\mathrm{P}(A) = 0{,}75$ và $\mathrm{P}\left(\overline{A}\right) = 0{,}25$.

Vì tỉ lệ mắc bệnh A trong số những người đã tiêm phòng là 10% và trong số những người chưa tiêm phòng là 32% nên $\mathrm{P}(B|A) = 0{,}1$ và $\mathrm{P}\left(B|\overline{A}\right) = 0{,}32$.

Theo công thức Bayes

$$\mathrm{P}\left(\overline{A}|B\right) = \frac{\mathrm{P}\left(\overline{A}\right) \cdot \mathrm{P}\left(B|\overline{A}\right)}{\mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B|A) + \mathrm{P}\left(\overline{A}\right) \cdot \mathrm{P}\left(B|\overline{A}\right)} = \frac{0{,}25 \cdot 0{,}32}{0{,}75 \cdot 0{,}1 + 0{,}25 \cdot 0{,}32} = \frac{16}{31}.$$

Chọn đáp án | a sai | b đúng | c đúng | d đúng | ..... □

CÂU 28. Ở một địa phương, tỉ lệ nam và nữ là 2 : 3. Số người mắc bệnh bạch tạng của địa phương này chiếm tỉ lệ 0,45% dân cư. Biết tỉ lệ nữ giới mắc bệnh bạch tạng là 0,35%. Xét phép thử chọn ngẫu nhiên một người ở địa phương, gọi

- A là biến cố "Người được chọn mắc bệnh bạch tạng";
- B là biến cố "Người được chọn là nam".

Mệnh đề	Đ	S
a) $\mathrm{P}(B) = \dfrac{3}{5}$.		X
b) $\mathrm{P}(A) = 0{,}35\%$.		X
c) $\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}(B) \cdot \mathrm{P}(A\|B) + \mathrm{P}\left(\overline{B}\right) \cdot \mathrm{P}\left(A\|\overline{B}\right)$.	X	
d) Tỉ lệ nam giới mặc bệnh bạch tạng bằng 0,65%.	X	

Lời giải.

Ta có

$$\mathrm{P}(B) = \frac{2}{5}; \quad \mathrm{P}\left(\overline{B}\right) = \frac{3}{5};$$
$$\mathrm{P}(A) = 0{,}45\%; \quad \mathrm{P}\left(A|\overline{B}\right) = 0{,}35\%.$$

Áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có

$$\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}(B) \cdot \mathrm{P}(A|B) + \mathrm{P}\left(\overline{B}\right) \cdot \mathrm{P}\left(A|\overline{B}\right).$$

Từ đó suy ra

$$\mathrm{P}(A|B) = \frac{\mathrm{P}(A) - \mathrm{P}\left(\overline{B}\right) \cdot \mathrm{P}\left(A|\overline{B}\right)}{\mathrm{P}(B)} = \frac{0{,}45\% - \dfrac{3}{5} \cdot 0{,}35\%}{\dfrac{2}{5}} = 0{,}65\%.$$

Vậy tỉ lệ nam giới mắc bệnh bạch tạng của địa phương đó là 0,65%.

Chọn đáp án | a sai | b sai | c đúng | d đúng | ..... □

CÂU 29. Bạn Nam tham gia một gian hàng trò chơi dân gian trong hội xuân của trường. Trò chơi có hai lượt chơi. Xác suất để Nam thắng ở lượt chơi thứ nhất là 0,6. Nếu Nam thắng ở lượt chơi thứ nhất thì xác suất Nam thắng ở lượt chơi thứ hai là 0,8. Ngược lại, nếu Nam thua ở lượt chơi thứ nhất thì xác suất Nam thắng ở lượt chơi thứ hai là 0,3. Xét các biến cố

- A: "Nam thắng ở lượt chơi thứ nhất".

- B: "Nam thắng ở lượt chơi thứ hai".

Mệnh đề	Đ	S
a) $\mathrm{P}(A) = 0{,}8$.		X
b) $\mathrm{P}(B\|A) = 0{,}6$.		X
c) $\mathrm{P}\left(B\|\overline{A}\right) = 0{,}3$.	X	
d) Xác suất Nam thắng ở lượt chơi thứ nhất khi đã thắng ở lượt chơi thứ hai là khoảng 80%.	X	

Lời giải.

Theo đề bài, ta có

a) $\mathrm{P}(A) = 0{,}6$ b) $\mathrm{P}(B|A) = 0{,}8$. c) $\mathrm{P}\left(B|\overline{A}\right) = 0{,}3$.

Áp dụng công thức Bayes, ta có

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(A|B) &= \frac{\mathrm{P}(B|A)\cdot\mathrm{P}(A)}{\mathrm{P}(B|A)\cdot\mathrm{P}(A)+\mathrm{P}(B|\overline{A})\cdot\mathrm{P}(\overline{A})}\\ &= \frac{0{,}8\cdot 0{,}6}{0{,}8\cdot 0{,}6+0{,}3\cdot 0{,}4}\\ &\approx 0{,}8.\end{aligned}$$

Vậy xác suất Nam thắng ở lượt chơi thứ nhất khi đã thắng ở lượt chơi thứ hai là khoảng 0,8 hay 80%.

Chọn đáp án | a sai | b sai | c đúng | d đúng | ..... □

CÂU 30. Một loại linh kiện do hai nhà máy số I, số II cùng sản xuất. Tỉ lệ phế phẩm của các nhà máy I, II lần lượt là 4%; 3%. Trong một lô linh kiện để lẫn lộn 80 sản phẩm của nhà máy số I và 120 sản phẩm của nhà máy số II. Một khách hàng lấy ngẫu nhiên một linh liện từ lô hàng đó. Xét các biến cố sau

- A: "Linh kiện lấy ra là linh kiện tốt".
- B_1: "Linh kiện lấy ra là linh kiện từ nhà máy số I".
- B_2: "Linh kiện lấy ra là linh kiện từ nhà máy số II".

Mệnh đề	Đ	S
a) $\mathrm{P}(B_1) = 0{,}4$.	X	
b) $\mathrm{P}(A\|B_2) = 0{,}97$.	X	
c) $\mathrm{P}(A) = 0{,}966$.	X	
d) Nếu linh kiện được lấy ra là linh kiện phế phẩm thì xác suất linh kiện đó do nhà máy II sản xuất là cao nhất.		X

Lời giải.

Theo đề bài, ta có

a) $\mathrm{P}(A|B_1) = 1 - 0{,}04 = 0{,}96$. b) $\mathrm{P}(A|B_2) = 1 - 0{,}03 = 0{,}97$.

c) $\mathrm{P}(B_1) = \dfrac{80}{200} = 0{,}4$. d) $\mathrm{P}(B_2) = \dfrac{120}{200} = 0{,}6$.

Khi đó áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có

$$\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}(A|B_1)\cdot\mathrm{P}(B_1) + \mathrm{P}(A|B_2)\cdot\mathrm{P}(B_2) = 0{,}96\cdot 0{,}4 + 0{,}97\cdot 0{,}6 = 0{,}966.$$

Ta có $\mathrm{P}\left(\overline{A}\right) = 1 - \mathrm{P}(A) = 0{,}034$.

Áp dụng công thức Bayes, ta có

- $\mathrm{P}\left(B_1|\overline{A}\right) = \dfrac{\mathrm{P}\left(\overline{A}|B_1\right)\cdot\mathrm{P}(B_1)}{\mathrm{P}\left(\overline{A}\right)} = \dfrac{0{,}04\cdot 0{,}4}{0{,}034} = \dfrac{8}{17} \approx 0{,}048.$
- $\mathrm{P}\left(B_2|\overline{A}\right) = \dfrac{\mathrm{P}\left(\overline{A}|B_2\right)\cdot\mathrm{P}(B_2)}{\mathrm{P}\left(\overline{A}\right)} = \dfrac{0{,}03\cdot 0{,}6}{0{,}034} = \dfrac{8}{167} \approx 0{,}054.$

Vậy với điều kiện linh kiện lấy ra là linh kiện phế phẩm thì xác suất linh kiện đó do nhà máy I sản xuất là cao nhất.
Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

CÂU 31. Xác suất để một chuyến bay khởi hành đúng giờ là $\mathrm{P}(D) = 0{,}83$; xác suất để nó đến đúng giờ là $\mathrm{P}(A) = 0{,}82$; xác suất để nó khởi hành và đến đều đúng giờ là $\mathrm{P}(D \cap A) = 0{,}78$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Xác suất để một máy bay đến đúng giờ biết rằng nó đã khởi hành đúng giờ là 0,94.	X	
b) Xác suất để một máy bay khởi hành đúng giờ biết rằng nó sẽ đến đúng giờ là 0,85.		X
c) Xác suất để một máy bay đến đúng giờ biết rằng nó khởi hành không đúng giờ là 0,24.	X	
d) Xác suất để một máy bay khởi hành đúng giờ biết rằng nó sẽ đến không đúng giờ là 0,95.		X

Lời giải.

Ta có $\mathrm{P}(A \cap \overline{D}) = \mathrm{P}(A) - \mathrm{P}(A \cap D) = 0{,}82 - 0{,}78 = 0{,}04$.
$\mathrm{P}(D \cap \overline{A}) = \mathrm{P}(D) - \mathrm{P}(D \cap A) = 0{,}83 - 0{,}78 = 0{,}05$.

a) Đ Xác suất để một máy bay đến đúng giờ biết rằng nó đã khởi hành đúng giờ là

$$\mathrm{P}(A \mid D) = \frac{\mathrm{P}(D \cap A)}{\mathrm{P}(D)} = \frac{0{,}78}{0{,}83} = 0{,}94.$$

b) S Xác suất để một máy bay khởi hành đúng giờ biết rằng nó đã đến đúng giờ là

$$\mathrm{P}(D \mid A) = \frac{\mathrm{P}(D \cap A)}{\mathrm{P}(A)} = \frac{0{,}78}{0{,}82} = 0{,}95.$$

c) Đ Xác suất để máy bay đến đúng giờ khi nó khởi hành không đúng giờ là

$$\mathrm{P}(A \mid \overline{D}) = \frac{\mathrm{P}(A \cap \overline{D})}{\mathrm{P}(\overline{D})} = \frac{0{,}82 - 0{,}78}{0{,}17} = 0{,}24.$$

d) S Xác suất để một máy bay khởi hành đúng giờ biết rằng nó sẽ đến đúng giờ là

$$\mathrm{P}(D \mid \overline{A}) = \frac{\mathrm{P}(D \cap \overline{A})}{\mathrm{P}(\overline{A})} = \frac{0{,}83 - 0{,}78}{1 - 0{,}82} = 0{,}28.$$

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d sai | ..... □

CÂU 32. Cho hai biến cố A, B sao cho $\mathrm{P}(A) = 0{,}6$; $\mathrm{P}(B) = 0{,}4$; $\mathrm{P}(A \mid B) = 0{,}3$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $\mathrm{P}(B \mid A) = 0{,}2$.	X	
b) $\mathrm{P}(A \mid \overline{B}) = 0{,}8$.	X	

Mệnh đề	Đ	S
c) $\mathrm{P}(B \mid \overline{A}) = 0{,}8$.		X
d) $\mathrm{P}(B \cap A) = 0{,}24$.		X

Lời giải.

a) Đ Áp dụng công thức Bayes, ta có

$$\mathrm{P}(B \mid A) = \frac{\mathrm{P}(B) \cdot \mathrm{P}(A \mid B)}{\mathrm{P}(A)} = \frac{0{,}4 \cdot 0{,}3}{0{,}6} = 0{,}2.$$

b) Đ Ta có $\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}(B) \cdot \mathrm{P}(A \mid B) + \mathrm{P}(\overline{B}) \cdot \mathrm{P}(A \mid \overline{B})$.
Suy ra $\mathrm{P}(A \mid \overline{B}) = \dfrac{0{,}6 - 0{,}4 \cdot 0{,}3}{1 - 0{,}4} = 0{,}8$.

c) S Ta có $\mathrm{P}(B) = \mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B \mid A) + \mathrm{P}(\overline{A}) \cdot \mathrm{P}(B \mid \overline{A})$.
Suy ra $\mathrm{P}(B \mid \overline{A}) = \dfrac{0{,}4 - 0{,}6 \cdot 0{,}2}{1 - 0{,}6} = 0{,}7$.

d) S Ta có $\mathrm{P}(B \cap A) = \mathrm{P}(A \mid B) \cdot \mathrm{P}(B) = 0{,}3 \cdot 0{,}4 = 0{,}12$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d sai | ..... □

CÂU 33. Có 7 hộp bi, trong đó có 4 hộp loại 1, 3 hộp loại 2. Mỗi hộp loại 1 có 3 bi trắng và 5 bi đỏ, mỗi hộp loại 2 có 4 bi trắng và 6 bi đỏ. Chọn ngẫu nhiên 1 hộp và từ đó lấy ra 1 bi thì được bi trắng. Tìm xác suất để bi lấy ra này thuộc hộp loại 2. (Làm tròn đến kết quả hàng phần trăm).

Đáp án: | 0 | , | 4 | 4 |

Lời giải.

Gọi B là biến cố "lấy được bi trắng".
A_1 là biến có lấy hộp loại 1.
A_2 là biến có lấy hộp loại 2.
$\mathrm{P}(A_1) = \dfrac{\mathrm{C}_4^1}{\mathrm{C}_7^1} = \dfrac{4}{7}$; $\mathrm{P}(A_2) = \dfrac{\mathrm{C}_3^1}{\mathrm{C}_7^1} = \dfrac{3}{7}$; $\mathrm{P}(B|A_1) = \dfrac{\mathrm{C}_3^1}{\mathrm{C}_8^1} = \dfrac{3}{8}$; $\mathrm{P}(B|A_2) = \dfrac{\mathrm{C}_4^1}{\mathrm{C}_{10}^1} = \dfrac{4}{10} = \dfrac{2}{5}$.
$\Rightarrow \mathrm{P}(B) = \mathrm{P}(A_1)\mathrm{P}(B|A_1) + \mathrm{P}(A_2)\mathrm{P}(B|A_2) = \dfrac{4}{7}\cdot\dfrac{3}{8} + \dfrac{3}{7}\cdot\dfrac{2}{5} = \dfrac{27}{70}$.
Xác suất để bi lấy ra này thuộc hộp loại 2 là

$$\mathrm{P}(A_2|B) = \frac{\mathrm{P}(A_2)\mathrm{P}(B|A_2)}{\mathrm{P}(B)} = \frac{\frac{3}{7}\cdot\frac{2}{5}}{\frac{27}{70}} = \frac{4}{9} \approx 0{,}44.$$

Đáp án: 0,44 .....

CÂU 34. Trong 12 xạ thủ có 5 người bắn trúng hồng tâm với xác suất 0,8; 7 người bắn trúng hồng tâm với xác suất 0,7. Chọn ngẫu nhiên 1 xạ thủ. Tìm xác suất để người này bắn trúng hồng tâm. (Làm tròn đến kết quả hàng phần trăm).

Đáp án: | 0 | , | 7 | 4 |

Lời giải.

Gọi A là biến cố "Xạ thủ bắn trúng hồng tâm".
A_1 là biến cố "nhóm 5 người bắn trúng hồng tâm".
A_2 là biến cố "nhóm 7 người bắn trúng hồng tâm".
$\mathrm{P}(A_1) = \dfrac{5}{12}$; $\mathrm{P}(A_2) = \dfrac{7}{12}$; $\mathrm{P}(A|A_1) = 0{,}8$; $P(A|A_2) = 0{,}7$.
Xác suất để người này bắn trúng hồng tâm

$$\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}(A_1)\mathrm{P}(A|A_1) + \mathrm{P}(A_1)P(A|A_2) = \frac{5}{12}\cdot 0{,}8 + \frac{7}{12}\cdot 0{,}7 = \frac{89}{120} \approx 0{,}74.$$

Đáp án: 0,74 .....

CÂU 35. Có 3 hộp phấn. Hộp thứ nhất có 7 viên trắng và 3 viên vàng; hộp thứ hai có 16 viên trắng và 4 viên vàng; hộp thứ 3 có 22 viên trắng và 8 viên vàng. Ta tung đồng thời 3 đồng xu cân đối và đồng chất: nếu được cả 3 mặt sấp thì chọn hộp thứ nhất; nếu được 1 mặt sấp và 2 mặt ngửa thì chọn hộp thứ hai; trường hợp còn lại thì chọn hộp thứ ba. Từ hộp đã chọn ta lấy ngẫu nhiên ra 1 viên phấn. Tính xác suất để lấy được viên phấn trắng. (Làm tròn đến kết quả hàng phần trăm).

Đáp án: | 0 | , | 7 | 5 |

Lời giải.

Gọi A là biến cố "Lấy được một viên phấn trắng".
A_1 là biến cố "Chọn hộp 1".
A_2 là biến cố "Chọn hộp 2".
A_3 là biến cố "Chọn hộp 3".
$\mathrm{P}(A_1) = \left(\dfrac{1}{2}\right)^3$.
$\mathrm{P}(A_2) = 3\cdot\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{2}\right)^2 = \dfrac{3}{8}$.
$\mathrm{P}(A_3) = 1 - \dfrac{3}{8} - \dfrac{1}{8} = \dfrac{1}{2}$.
$\mathrm{P}(A|A_1) = \dfrac{7}{10}$; $\mathrm{P}(A|A_2) = \dfrac{16}{20} = \dfrac{4}{5}$;$\mathrm{P}(A|A_3) = \dfrac{22}{30} = \dfrac{11}{15}$.
Xác suất để lấy được viên phấn trắng

$$\begin{aligned} P(A) &= \mathrm{P}(A_1)\mathrm{P}(A|A_1) + \mathrm{P}(A_2)\mathrm{P}(A|A_2) + \mathrm{P}(A_3)\mathrm{P}(A|A_3) \\ &= \frac{1}{8}\cdot\frac{7}{10} + \frac{3}{8}\cdot\frac{4}{5} + \frac{1}{2}\cdot\frac{11}{5} \\ &= \frac{181}{240} \\ &\approx 0,75. \end{aligned}$$

Đáp án: 0,75 .....

CÂU 36. Một loại linh kiện do 3 nhà máy số I, số II, số III cùng sản xuất. Tỷ lệ phế phẩm của các nhà máy lần lượt là: I: 0,04; II: 0,03 và III: 0,05. Trong 1 lô linh kiện để lẫn lộn 80 sản phẩm của nhà máy số I, 120 của nhà máy số II và 100 của nhà máy số III. Khách hàng lấy phải một linh kiện loại phế phẩm từ lô hàng đó. Khả năng linh kiện đó do nhà máy nào sản xuất là cao nhất? (Làm tròn đến kết quả hàng phần trăm).

Đáp án: | 3 | | | |

Lời giải.

Gọi E_1 là biến cố "phế phẩm máy số I"$\Rightarrow \mathrm{P}(E_1) = 0{,}04, \mathrm{P}(\overline{E_1}) = 0{,}96$.
Gọi E_2 là biến cố "phế phẩm máy số II"$\Rightarrow \mathrm{P}(E_2) = 0{,}03, \mathrm{P}(\overline{E_2}) = 0{,}97$.
Gọi E_3 là biến cố "phế phẩm máy số III"$\Rightarrow \mathrm{P}(E_1) = 0{,}05, \mathrm{P}(\overline{E_3}) = 0{,}95$
Gọi B là biến cố khách hàng lấy được 1 linh kiện tốt
$\mathrm{P}(B|\overline{E_1}) = \dfrac{\mathrm{C}_{80}^1}{\mathrm{C}_{300}^1} = \dfrac{4}{15}$; $\mathrm{P}(B|\overline{E_2}) = \dfrac{\mathrm{C}_{120}^1}{\mathrm{C}_{300}^1} = \dfrac{2}{5}$; $\mathrm{P}(B|\overline{E_3}) = \dfrac{\mathrm{C}_{100}^1}{\mathrm{C}_{300}^1} = \dfrac{1}{3}$.
Xác suất để khách hàng lấy được linh kiện tốt là

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(B) &= \mathrm{P}(\overline{E_1})\mathrm{P}(B|\overline{E_1}) + P(\overline{E_2})\mathrm{P}(B|\overline{E_2}) + \mathrm{P}(\overline{E_3})\mathrm{P}(B|\overline{E_3})\\ &= 0{,}96\cdot\frac{4}{15} + 0{,}97\cdot\frac{2}{5} + 0{,}95\cdot\frac{1}{3} \approx 0{,}96.\end{aligned}$$

Gọi $\overline{B}$ là biến cố khách hàng lấy 1 linh kiện loại không tốt
$\mathrm{P}(\overline{B}) = 1 - \mathrm{P}(B) = 0{,}04$.

$$\mathrm{P}(E_1|\overline{B}) = \frac{\mathrm{P}(E_1)P(\overline{B}|E_1)}{\mathrm{P}(\overline{B})} = \frac{0{,}04\cdot\dfrac{\mathrm{C}_{80}^1}{\mathrm{C}_{300}^1}}{0{,}04} = 0{,}26.$$

$$\mathrm{P}(E_2|\overline{B}) = \frac{\mathrm{P}(E_2)\mathrm{P}(\overline{B}|E_2)}{\mathrm{P}(\overline{B})} = \frac{0{,}03\cdot\dfrac{\mathrm{C}_{120}^1}{\mathrm{C}_{300}^1}}{0{,}04} = 0{,}3.$$

$$\mathrm{P}(E_3|\overline{B}) = \frac{\mathrm{P}(E_3)P(\overline{B}|E_3)}{\mathrm{P}(\overline{B})} = \frac{0{,}05\cdot\dfrac{\mathrm{C}_{100}^1}{\mathrm{C}_{300}^1}}{0{,}04} = 0{,}41.$$

Vậy linh kiện đó do máy III là cao nhất.
Đáp án: 3 .....

CÂU 37. Trong 1 đám đông, số người nam bằng số người nữ. Xác suất mắc cận thị của nam là 0,4 và nữ là 0,6. Chọn ngẫu nhiên 1 người. Xác suất chọn được nam không cận thị. (Làm tròn đến kết quả hàng phần trăm).

Đáp án: | 0 | , | 6 | |

Lời giải.

Goi tiêp H_1 là biến cố chọn nam; H_2 là biến cố chọn được nữ.
C là biến cố người được chọn là không cận thị.
Ta có $\mathrm{P}(H_1) = \mathrm{P}(H_2) = \dfrac{1}{2}$
$\mathrm{P}(C) = \mathrm{P}(H_1)\mathrm{P}(C|H_1) + \mathrm{P}(H_2)\mathrm{P}(C|H_2) = \dfrac{1}{2}\cdot 0{,}6 + \dfrac{1}{2}\cdot 0{,}4 = 0{,}5$.
Xác suất để chọn ngẫu nhiên ra 1 người mà người đó là nam không cận thị là
(Áp dụng định lý Bayes)

$$\mathrm{P}(H_1|C) = \frac{\mathrm{P}(H_1)\mathrm{P}(C|H_1)}{\mathrm{P}(C)} = \frac{\dfrac{1}{2}\cdot 0{,}6}{0{,}5} = 0{,}6.$$

Đáp án: 0,6 .....

CÂU 38. Khi phát hiện một vật thể bay, xác suất một hệ thống radar phát cảnh báo là 0,9 nếu vật thể bay đó là mục tiêu thật và là 0,05 nếu đó là mục tiêu giả. Có 99% các vật thể bay là mục tiêu giả. Tính xác suất để radar phát hiện cảnh báo khi phát hiện một vật thể bay (Làm tròn đến hàng phần trăm).

Đáp án: | 0 | , | 9 | 6 |

Lời giải.

Gọi A là biến cố "Hệ thống radar phát cảnh báo" và B là biến cố "Vật thể bay là mục tiêu thật".
Do xác suất một hệ thống radar cảnh báo nếu vật thể bay là mục tiêu thật là 0,9 nên $\mathrm{P}(A|B) = 0{,}9$.
Do xác suất một hệ thống radar cảnh báo nếu vật thể bay là mục tiêu giả là 0,05 nên $\mathrm{P}(A|\overline{B}) = 0{,}05$.
Do có 99% các vật thể bay là mục tiêu giả nên $\mathrm{P}(\overline{B}) = 0{,}99$ và $\mathrm{P}(B) = 0{,}01$.
Áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có xác suất để hệ thống radar phát cảnh báo là

$$\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}(B)\mathrm{P}(A|B) + \mathrm{P}(\overline{B})\mathrm{P}(A|\overline{B}) = 0{,}01\cdot 0{,}9 + 0{,}99\cdot 0{,}05 = 0{,}9595.$$

Đáp án: 0,96 .....

CÂU 39. Một loại vaccine được tiêm ở địa phương X. Người có bệnh nền thì với xác suất 0,35 có phản ứng phụ sau tiêm, người không có bệnh nền thì chỉ có phản ứng phụ sau tiêm với xác suất 0,16. Chọn ngẫu nhiên một người được tiêm vaccine. Tính xác suất người này có phản ứng phụ, biết rằng tỉ lệ người có bệnh nền ở địa phương X là 18%. (Làm tròn đến hàng phần trăm).

Đáp án: | 0 | , | 1 | 9 |

Lời giải.

Gọi A là biến cố "Người được chọn có bệnh nền" và B là biến cố "Người này có phản ứng phụ sau tiêm".
Ta có $\mathrm{P}(A) = 0{,}18$; $\mathrm{P}(\overline{A}) = 0{,}82$.
$\mathrm{P}(B \mid A)$ là xác suất để một người bệnh có phản ứng sau tiêm với điều kiện có bệnh nền, suy ra $\mathrm{P}(B \mid A) = 0{,}35$.
$\mathrm{P}(B \mid \overline{A})$ là xác suất để một người bệnh có phản ứng sau tiêm với điều kiện không có bệnh nền, suy ra $\mathrm{P}(B \mid \overline{A}) = 0{,}16$.
Theo công thức xác suất toàn phần, ta được

$$\mathrm{P}(B) = \mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B \mid A) + \mathrm{P}(\overline{A}) \cdot \mathrm{P}(B \mid \overline{A}) = 0{,}18 \cdot 0{,}35 + 0{,}82 \cdot 0{,}16 = \frac{971}{5\,000} \approx 0{,}19.$$

Đáp án: 0,19 .....

CÂU 40. Có hai chuồng thỏ. Chuồng I có 5 con thỏ đen và 10 con thỏ trắng. Chuồng II có 7 con thỏ đen và 3 con thỏ trắng. Trước tiên, từ chuồng II lấy ra ngẫu nhiên 1 con thỏ rồi cho vào chuồng I. Sau đó, từ chuồng I lấy ra ngẫu nhiên 1 con thỏ. Tính xác suất để con thỏ được lấy ra là con thỏ trắng (Làm tròn đến hàng phần trăm).

Đáp án: | 0 | , | 6 | 4 |

Lời giải.

Xét biến cố A "Con thỏ được lấy ra từ chuồng II để cho vào chuồng I là con thỏ trắng".
Xét biến cố B "Con thỏ được lấy ra từ chuồng I là con thỏ trắng".
Ta có $\mathrm{P}(B) = \mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B \mid A) + \mathrm{P}(\overline{A}) \cdot \mathrm{P}(B \mid \overline{A})$.

- Tính $\mathrm{P}(A)$: Đây là xác suất để lấy ra ngẫu nhiên 1 con thỏ trắng từ chuồng II rồi cho vào chuồng I. Có $n(\Omega) = \mathrm{C}_{10}^1$, $n(A) = \mathrm{C}_3^1$. Vậy $\mathrm{P}(A) = \dfrac{3}{10}$.
- Tính $\mathrm{P}(\overline{A})$: $\mathrm{P}(\overline{A}) = 1 - \mathrm{P}(A) = \dfrac{7}{10}$.
- Tính $\mathrm{P}(B \mid A)$: Đây là xác suất để lấy ra ngẫu nhiên 1 con thỏ trắng từ chuồng I với điều kiện đã chọn ra 1 con thỏ trắng từ chuồng II rồi cho vào chuồng I, tức là có 5 con thỏ đen và 11 con thỏ trắng ở trong chuồng I. Tương tự như trên ta có $\mathrm{P}(B \mid A) = \dfrac{11}{16}$.
- Tính $\mathrm{P}(B \mid \overline{A})$: Đây là để lấy ra ngẫu nhiên 1 con thỏ trắng từ chuồng I với điều kiện đã chọn ra 1 con thỏ đen từ chuồng II rồi cho vào chuồng I, tức là có 6 con thỏ đen và 10 con thỏ trắng ở trong chuồng I. Tương tự như trên ta có $\mathrm{P}(B \mid \overline{A}) = \dfrac{10}{16}$.

Vậy $\mathrm{P}(B) = \mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B \mid A) + \mathrm{P}(\overline{A}) \cdot \mathrm{P}(B \mid \overline{A}) = \dfrac{3}{10} \cdot \dfrac{11}{16} + \dfrac{7}{10} \cdot \dfrac{10}{16} = \dfrac{103}{160} = 0{,}64375$.
Vậy xác suất để con thỏ được lấy ra là con thỏ trắng xấp xỉ là 0,64.
Đáp án: 0,64 .....

CÂU 41. Người ta điều tra thấy ở một địa phương nọ có 2% tài xế sử dụng điện thoại di động khi lái xe. Trong các vụ tai nạn ở địa phương đó, người ta nhận thấy có 10% là do tài xế có sử dụng điện thoại khi lái xe gây ra. Hỏi việc sử dụng điện thoại di động khi lái xe làm tăng xác suất gây tai nạn lên bao nhiêu lần?

Đáp án: | 5 | | | |

Lời giải.

Gọi A là biến cố "Tài xế sử dụng điện thoại di động khi lái xe" và B là biến cố "Địa phương có tai nạn".
Do có 2% tài xế sử dụng điện thoại di động khi lái xe nên $\mathrm{P}(A) = 0{,}02$.
Do trong các vụ tai nạn ở địa phương, có 10% là do tài xế có sử dụng điện thoại khi lái xe nên $\mathrm{P}(A|B) = 0{,}1$. Xác suất gây tai nạn do tài xế sử dụng điện thoại di động khi lái xe là

$$\mathrm{P}(B|A) = \frac{\mathrm{P}(B)\mathrm{P}(A|B)}{\mathrm{P}(A)}$$

Do đó $\dfrac{\mathrm{P}(B|A)}{\mathrm{P}(B)} = \dfrac{\mathrm{P}(A|B)}{\mathrm{P}(A)} = \dfrac{0{,}1}{0{,}02} = 5$. Suy ra $\mathrm{P}(B|A) = 5\mathrm{P}(B)$.
Vậy việc sử dụng điện thoại di động khi lái xe làm tăng xác suất gây tai nạn lên 5 lần.
Đáp án: 5 .....

CÂU 42. Tỉ lệ người dân đã tiêm vắc xin phòng bệnh A ở một địa phương là 65%. Trong số những người đã tiêm phòng, tỉ lệ mắc bệnh A là 5% còn trong số những người chưa tiêm, tỉ lệ mắc bệnh A là 17%. Gặp ngẫu nhiên một người ở địa phương đó. Biết rằng người đó mắc bệnh X. Khi đó xác suất người đó không tiêm vắc xin phòng bệnh X có dạng $\frac{a}{b}$. Giá trị $b-a$ là?

Đáp án: | 6 | 5 | | |

Lời giải.

Gọi A là biến cố "người đó mắc bệnh X" và B là biến cố "Gặp được người đã tiêm vắc xin phòng bệnh X".
Theo công thức xác suất toàn phần, ta có

$$\begin{aligned} \mathrm{P}(A) &= \mathrm{P}(B)\cdot\mathrm{P}(A\mid B)+\mathrm{P}(\overline{B})\cdot\mathrm{P}(A\mid\overline{B}) \\ &= 0,65\cdot 0{,}05+0{,}35\cdot 0{,}17=0{,}092. \end{aligned}$$

Suy ra

$$\begin{aligned} \mathrm{P}(\overline{B}\mid A) &= \frac{\mathrm{P}(A\overline{B})}{\mathrm{P}(A)}=\frac{\mathrm{P}(\overline{B})\mathrm{P}(A\mid\overline{B})}{\mathrm{P}(A)} \\ &= \frac{0,35\cdot 0{,}17}{0{,}092}=\frac{119}{184}. \end{aligned}$$

Khi đó $a=119$ và $b=184$, suy ra $b-a=65$.
Đáp án: 65 ..... □

CÂU 43. Ở một khu rừng nọ có 7 chú lùn, trong đó có 4 chú luôn nói thật, 3 chú còn lại nói thật với xác suất 0,5. Bạn Tuyết gặp ngẫu nhiên một chú lùn. Gọi A là biến cố "Chú lùn đó luôn nói thật" và B là biến cố "Chú lùn đó tự nhận mình luôn nói thật". Biết rằng chú lùn mà bạn Tuyết gặp tự nhận mình là người luôn nói thật. Tính xác suất để chú lùn đó luôn nói thật (làm tròn hai chữ số thập phân).

Đáp án: | 0 | , | 7 | 3 |

Lời giải.

Ta có $\mathrm{P}(A)=\frac{4}{7}$; $\mathrm{P}(\overline{A})=\frac{3}{7}$; $\mathrm{P}(B\mid A)=1$; $\mathrm{P}(B\mid\overline{A})=0{,}5$.
Theo công thức xác suất toàn phần, ta có

$$\begin{aligned} \mathrm{P}(B) &= \mathrm{P}(A)\cdot\mathrm{P}(B\mid A)+\mathrm{P}(\overline{A})\cdot\mathrm{P}(B\mid\overline{A}) \\ &= \frac{4}{7}\cdot 1+\frac{3}{7}\cdot 0{,}5=\frac{11}{14}. \end{aligned}$$

Khi đó

$$\mathrm{P}(A\mid B)=\frac{\mathrm{P}(AB)}{\mathrm{P}(B)}=\frac{\mathrm{P}(A)\cdot\mathrm{P}(B\mid A)}{\mathrm{P}(B)}=\frac{\frac{4}{7}\cdot 1}{\frac{11}{14}}=\frac{8}{11}\approx 0{,}73.$$

Đáp án: 0,73 ..... □

ÔN TẬP CHƯƠNG VI

1. Bài tập tự luận

BÀI 1. Một khu dân cư có 85% các hộ gia đình sử dụng điện để đun nấu. Hơn nữa, có 21% các hộ gia đình sử dụng bếp từ để đun nấu. Chọn ngẫu nhiên một hộ gia đình, tính xác suất hộ đó sử dụng bếp từ để đun nấu, biết hộ đó sử dụng điện để đun nấu.

Lời giải.

Gọi A là biến cố "Hộ gia đình sử dụng điện để đun nấu", B là biến cố "Hộ gia đình sử dụng bếp từ để đun nấu".
Ta cần tính $\mathrm{P}(B\mid A)$.

- Do có 85% các hộ gia đình sử dụng điện để đun nấu nên $\mathrm{P}(A)=0{,}85$.
- Do trong các hộ gia đình sử dụng điện để đun nấu, có 21% các hộ gia đình sử dụng bếp từ để đun nấu nên $\mathrm{P}(AB)=0{,}21$.
- Vậy $\mathrm{P}(B\mid A)=\frac{\mathrm{P}(AB)}{\mathrm{P}(A)}=\frac{0{,}21}{0{,}85}=\frac{21}{85}$.

BÀI 2. Cho hai biến cố ngẫu nhiên A và B. Biết rằng $\mathrm{P}(A\mid B)=2\mathrm{P}(B\mid A)$ và $\mathrm{P}(AB)\neq 0$. Tính tỉ số $\frac{\mathrm{P}(A)}{\mathrm{P}(B)}$.

Lời giải.

Ta có

$$\mathrm{P}(A\mid B)=2\mathrm{P}(B\mid A)\Leftrightarrow\frac{\mathrm{P}(AB)}{\mathrm{P}(B)}=2\frac{\mathrm{P}(AB)}{\mathrm{P}(A)}\Leftrightarrow\frac{\mathrm{P}(A)}{\mathrm{P}(B)}=2.$$

BÀI 3. Phòng công nghệ của một công ty có 4 kĩ sư và 6 kĩ thuật viên. Chọn ra ngẫu nhiên đồng thời 3 người từ phòng. Tính xác suất để cả 3 người được chọn đều là kĩ sư, biết rằng trong 3 người được chọn có ít nhất 2 kĩ sư.

Lời giải.

Để giải bài toán này, ta sử dụng công thức Bayes:

$$\mathrm{P}(A \mid B) = \frac{\mathrm{P}(B \mid A)\mathrm{P}(A)}{\mathrm{P}(B)}$$

Trong đó

- A là biến cố "Cả 3 người được chọn đều là kĩ sư".
- B là là biến cố "Trong 3 người được chọn có ít nhất 2 kĩ sư".
- $\mathrm{P}(A \mid B)$ là xác suất cần tìm.

Ta có

- $\mathrm{P}(A) = \dfrac{\mathrm{C}_4^3}{\mathrm{C}_{10}^3} = \dfrac{1}{30}$
- $\mathrm{P}(B) = \dfrac{\mathrm{C}_4^2 \cdot \mathrm{C}_6^1 + \mathrm{C}_4^3}{\mathrm{C}_{10}^3} = \dfrac{1}{3}$.
- $\mathrm{P}(B \mid A) = 1$.

Áp dụng công thức Bayes, ta có

$$\mathrm{P}(A \mid B) = \frac{\mathrm{P}(B \mid A)\mathrm{P}(A)}{\mathrm{P}(B)} = \frac{1 \cdot \dfrac{1}{30}}{\dfrac{1}{3}} = \frac{1}{10}.$$

Vậy xác suất để cả 3 người được chọn đều là kĩ sư, biết rằng trong 3 người được chọn có ít nhất 2 kĩ sư, là khoảng 10%.

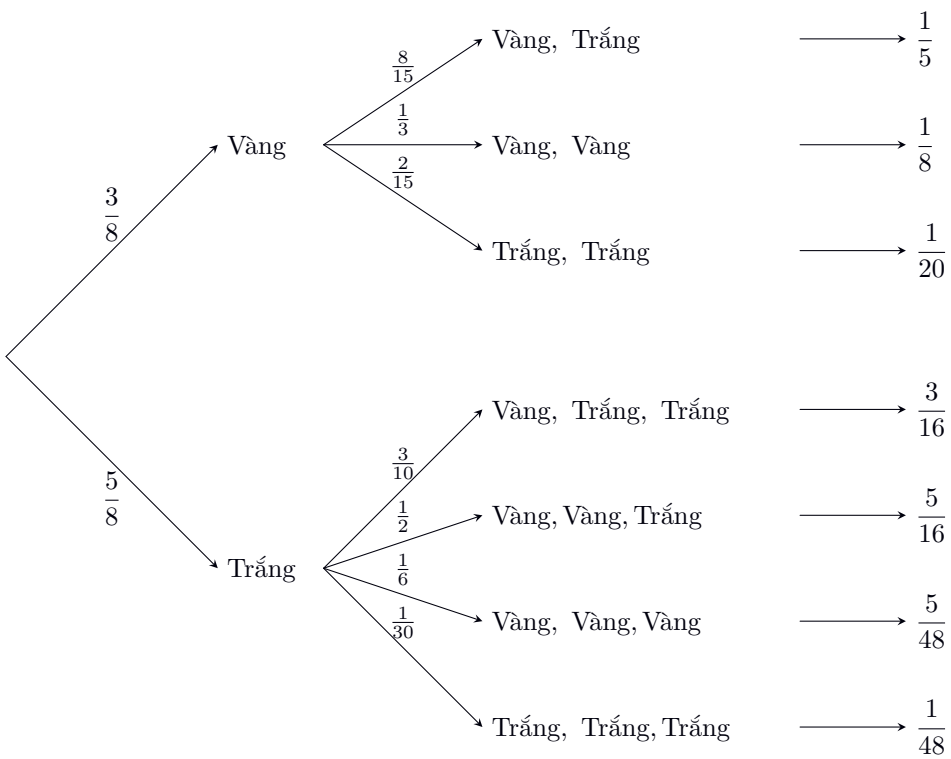
BÀI 4. Có hai cái hộp giống nhau, hộp thứ nhất chứa 5 quả bóng bàn màu trắng và 3 quả bóng bàn màu vàng, hộp thứ hai chứa 4 quả bóng bàn màu trắng và 6 quả bóng bàn màu vàng. Minh lấy ra ngẫu nhiên 1 quả bóng từ hộp thứ nhất. Nếu quả bóng đó là bóng vàng thì Minh lấy ra ngẫu nhiên đồng thời 2 quả bóng từ hộp thứ hai, còn nếu quả bóng đó màu trắng thì Minh lấy ra ngẫu nhiên đồng thời 3 quả bóng từ hộp thứ hai.

a) Sử dụng sơ đồ hình cây, tính xác suất để có đúng 1 quả bóng màu vàng trong các quả bóng lấy ra từ hộp thứ hai.

a) Biết rằng các quả bóng lấy ra từ hộp thứ hai đều có màu trắng. Tính xác suất để quả bóng lấy ra từ hộp thứ nhất có màu vàng.

Lời giải.

a)



Vậy xác suất để có đúng 1 quả bóng màu vàng trong các quả bóng lấy ra từ hộp thứ hai là

$$\frac{1}{5}+\frac{3}{16}=\frac{31}{80}.$$

a) Xét các biến cố

- A: "Quả bóng lấy ra từ hộp thứ nhất có màu vàng".
- B: "Các quả bóng lấy ra từ hộp thứ hai đều có màu trắng".

Ta có

$$\mathrm{P}(A)=\frac{3}{8};\quad \mathrm{P}(B)=\frac{2}{15};\quad \mathrm{P}(B\mid A)=\frac{1}{20}$$

Áp dụng công thức Bayes, ta có

$$\mathrm{P}(A\mid B)=\frac{\mathrm{P}(B\mid A)\mathrm{P}(A)}{\mathrm{P}(B)}=\frac{\frac{3}{8}\cdot\frac{1}{20}}{\frac{2}{15}}=\frac{9}{64}.$$

BÀI 5. Hộp thứ nhất có 1 viên bi xanh và 5 viên bi đỏ. Hộp thứ hai có 3 viên bi xanh và 5 viên bi đỏ. Các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ra ngẫu nhiên đồng thời 2 viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai. Sau đó lại lấy ra ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp thứ hai.

a) Tính xác suất để hai viên bi lấy ra từ hộp thứ hai là bi đỏ.

a) Biết rằng 2 viên bi lấy ra từ hộp thứ hai là bi đỏ. Tính xác suất để 2 viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất cũng là bi đỏ.

Lời giải.

a) Xét các biến cố

- A: "Hai viên bi lấy ra từ hộp thứ hai là bi đỏ".
- B_1: "Hai viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất có cả màu xanh và màu đỏ".
- B_2: "Hai viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất có màu đỏ".

Ta có

$$\mathrm{P}(B_1)=\frac{\mathrm{C}_5^1}{\mathrm{C}_6^2}=\frac{1}{3};\quad \mathrm{P}(B_2)=\frac{\mathrm{C}_5^2}{\mathrm{C}_6^2}=\frac{2}{3};\quad \mathrm{P}(A\mid B_1)=\frac{\mathrm{C}_6^2}{\mathrm{C}_{10}^2}=\frac{1}{3};\quad \mathrm{P}(A\mid B_2)=\frac{\mathrm{C}_7^2}{\mathrm{C}_{10}^2}=\frac{7}{15}.$$

Áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(A)&=\mathrm{P}(A|B_1)\cdot\mathrm{P}(B_1)+\mathrm{P}(A|B_2)\cdot\mathrm{P}(B_2)\\&=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}+\frac{7}{15}\cdot\frac{2}{3}\\&=\frac{19}{45}.\end{aligned}$$

a) Từ yêu cầu bài toán, ta cần tìm $\mathrm{P}(B_2|A)$.
Áp dụng công thức Bayes, ta có

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(B_2|A)&=\frac{\mathrm{P}(A|B_2)\cdot\mathrm{P}(B_2)}{\mathrm{P}(A)}\\&=\frac{\frac{7}{15}\cdot\frac{2}{3}}{\frac{19}{45}}\\&=\frac{14}{19}.\end{aligned}$$

BÀI 6. Một cửa hàng kinh doanh tổ chức rút thăm trúng thưởng cho hai loại sản phẩm. Tỉ lệ trúng thưởng của các loại sản phẩm I, II lần lượt là 6%; 4%. Trong một hộp kín gồm các thăm cùng loại, người ta để lẫn lộn 200 chiếc thăm cho sản phẩm loại I và 300 chiếc thăm cho sản phẩm loại II. Một khách hàng lấy ngẫu nhiên 1 chiếc thăm từ chiếc hộp đó.

a) Tính xác suất để chiếc thăm được lấy ra là trúng thưởng.

b) Giả sử chiếc thăm được lấy ra là trúng thưởng. Xác suất chiếc thăm đó thuộc loại sản phẩm nào là cao nhất?

Lời giải.

a) Xét biến cố A: "Chiếc thăm được lấy ra là trúng thưởng".
Khi đó, ta có
$$\mathrm{P}(A) = \frac{6\% \cdot 200 + 4\% \cdot 300}{200 + 300} = 0{,}048.$$

b) Xét hai biến cố:
B: "Chiếc thăm được lấy ra là thăm cho sản phẩm loại I".
C: "Chiếc thăm được lấy ra là thăm cho sản phẩm loại II".
Khi đó, ta có:
$$\mathrm{P}(B|A) = \frac{n(B \cap A)}{n(A)} = \frac{6\% \cdot 200}{6\% \cdot 200 + 4\% \cdot 300} = 0{,}5.$$
$$\mathrm{P}(C|A) = \frac{n(C \cap A)}{n(A)} = \frac{4\% \cdot 300}{6\% \cdot 200 + 4\% \cdot 300} = 0{,}5.$$
Vậy xác suất hai chiếc thăm lấy được là như nhau.

BÀI 7. Một xạ thủ bắn vào bia số 1 và bia số 2. Xác suất để xạ thủ đó bắn trúng bia số 1, bia số 2 lần lượt là 0,8; 0,9. Xác suất để xạ thủ đó bắn trúng cả hai bia là 0,8. Xét hai biến cố sau:

- A: "Xạ thủ đó bắn trúng bia số 1";
- B: "Xạ thủ đó bắn trúng bia số 2".

a) Hai biến cố A và B có độc lập hay không?

b) Biết xạ thủ đó bắn trúng bia số 1, tính xác suất xạ thủ đó bắn trúng bia số 2.

c) Biết xạ thủ đó không bắn trúng bia số 1, tính xác suất xạ thủ đó bắn trúng bia số 2.

Lời giải.

a) A và B là hai biến cố độc lập.

b) Xác suất xạ thủ đó bắn trúng bia số 2 và bia số 1 là
$$\mathrm{P}(B|A) = \frac{\mathrm{P}(B \cap A)}{\mathrm{P}(A)} = \frac{\mathrm{P}(B) \cdot \mathrm{P}(A)}{\mathrm{P}(A)} = \mathrm{P}(B) = 0{,}9.$$

c) Xác suất xạ thủ đó bắn trúng bia số 2 và không bắn trứng bia số 1 là
$$\mathrm{P}(B|\overline{A}) = \frac{\mathrm{P}(B \cap \overline{A})}{\mathrm{P}(\overline{A})} = \frac{\mathrm{P}(B) \cdot \mathrm{P}(\overline{A})}{\mathrm{P}(\overline{A})} = \mathrm{P}(B) = 0{,}9.$$

BÀI 8. Một chiếc hộp có 40 viên bi, trong đó có 12 viên bi màu đỏ và 28 viên bi màu vàng; các viên bi có kích thước và khối lượng như nhau. Bạn Ngân lấy ngẫu nhiên viên bi từ chiếc hộp đó hai lần, mỗi lần lấy ra một viên bi và viên bi được lấy ra không bỏ lại hộp. Tính xác suất để cả hai lần bạn Ngân đều lấy ra được viên bi màu vàng.

Lời giải.

Xét hai biến cố
A: "Viên bi thứ nhất màu vàng".
B: "Viên bi thứ hai màu vàng".
Khi đó, ta có xác suất để cả hai lần bạn Ngân đều lấy ra được viên bi màu vàng là
$\mathrm{P}(A \cap B) = \dfrac{\mathrm{C}_{28}^2}{\mathrm{C}_{40}^2} = \dfrac{63}{130}$.

BÀI 9. Giả sử trong một nhóm người có 2 người nhiễm bệnh, 58 người còn lại là không nhiễm bệnh. Để phát hiện ra người nhiễm bệnh, người ta tiến hành xét nghiệm tất cả mọi người của nhóm đó. Biết rằng đối với người nhiễm bệnh, xác suất xét nghiệm có kết quả dương tính là 85% nhưng đối với người không nhiễm bệnh thì xác suất để bị xét nghiệm có phản ứng dương tính là 7%.

a) Vẽ sơ đồ hình cây biểu thị tình huống trên.

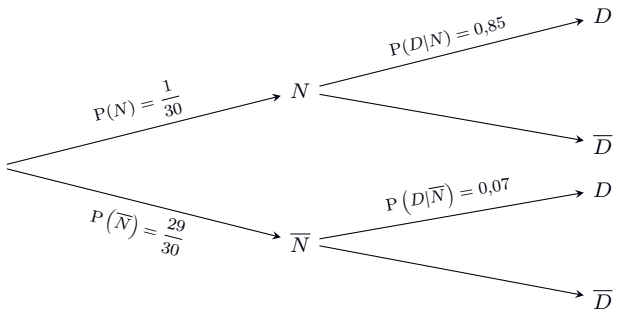
b) Giả sử X là một người trong nhóm bị xét nghiệm có kết quả dương tính. Tính xác suất để X là người nhiễm bệnh.

Lời giải.

a) Xét hai biến cố
N: "Người được chọn bị nhiễm bệnh".
D: "Người được chọn có phản ứng dương tính".
Khi đó, ta có

$$\mathrm{P}(N) = \frac{2}{60} = \frac{1}{30}; \qquad \mathrm{P}(\overline{N}) = \frac{58}{60} = \frac{29}{30}.$$
$$\mathrm{P}(D|N) = 85\% = 0{,}85; \qquad \mathrm{P}(D|\overline{N}) = 7\% = 0{,}07.$$

Ta có sơ đồ cây biểu thị tình huống đã cho là



b) $\mathrm{P}(N|D) = \dfrac{\mathrm{P}(D|N)\cdot\mathrm{P}(N)}{\mathrm{P}(N)\cdot\mathrm{P}(D|N) + \mathrm{P}(\overline{N})\mathrm{P}(D|\overline{N})} = \dfrac{0{,}85\cdot\dfrac{1}{30}}{0{,}85\cdot\dfrac{1}{30} + 0{,}07\cdot\dfrac{29}{30}} \approx 29{,}5\%.$

BÀI 10. Trong một cuộc khảo sát trên một nhóm gồm 50 học sinh chơi cầu lông có cả các bạn nam và các bạn nữ, số liệu thống kê các bạn thuận tay trái và thuận tay phải được cho như bảng sau:

Tay thuận / Giới tính	Tay trái	Tay phải
Nam	5	32
Nữ	2	11

Chọn ngẫu nhiên một bạn học sinh trong nhóm này. Gọi A là biến cố "Người được chọn là bạn nam", B là biến cố "Chọn được người thuận tay trái", C là biến cố "Chọn được người thuận tay phải."
Tính và giải thích ý nghĩa của $P(A|B)$ và $P(A|C)$

Lời giải.

Ta có $P(AB) = \dfrac{5}{50} = \dfrac{1}{10}$, $P(B) = \dfrac{7}{50}$.

Vậy $P(A|B) = \dfrac{P(AB)}{P(B)} = \dfrac{\frac{1}{10}}{\frac{7}{50}} = \dfrac{5}{7}$.

Do đó xác suất để chọn ra một bạn nam với điều kiện bạn đó thuận tay trái là $\dfrac{5}{7}$.

Ta có $P(AC) = \dfrac{32}{50} = \dfrac{16}{25}$, $P(C) = \dfrac{43}{50}$.

Vậy $P(A|C) = \dfrac{P(AC)}{P(C)} = \dfrac{\frac{16}{25}}{\frac{43}{50}} = \dfrac{32}{43}$.

Do đó xác suất để chọn ra một bạn nam với điều kiện bạn thuận tay phải là $\dfrac{32}{43}$.

BÀI 11. Một hãng hàng không sau khi nghiên cứu các chuyến bay cho kết quả như sau: Xác suất để một chuyến bay khởi hành đúng giờ là $0,83$; xác suất để một chuyến bay đến nơi đúng giờ là $0,82$; xác suất để chuyến bay khởi hành đúng giờ và đến nơi đúng giờ là $0,78$. Gọi A là biến cố "Chuyến bay khởi hành đúng giờ" và B là biến cố "Chuyến bay đến nơi đúng giờ".

a) Tính và giải thích ý nghĩa của $P(A|B)$.

b) Tính và giải thích ý nghĩa của $P(B|A)$.

c) Tính $P(B|\overline{A})$ và cho biết xác suất chuyến bay đến nơi đúng giờ là tăng hay giảm khi có thêm thông tin chuyến bay khở hành không đúng giờ.

Lời giải.

a) Ta có $P(A) = 0,83, P(B) = 0,82$ và $P(AB) = 0,78$.
Vậy $P(A|B) = \dfrac{P(AB)}{P(B)} = \dfrac{0,78}{0,82} = \dfrac{39}{41} =\approx 0,95$.
Do đó, xác suất để chuyến bay khởi hành đúng giờ, biết rằng chuyến bay đến nơi đúng giờ là $0,95$

b) Ta có $P(B|A) = \dfrac{P(AB)}{P(A)} = \dfrac{0.78}{0,83} = \dfrac{78}{83} \approx 0,94$.
Vậy xác suất để chuyến bay đến nơi đúng giờ với điều kiện chuyến bay đã khởi hành đúng giờ là $0,94$.

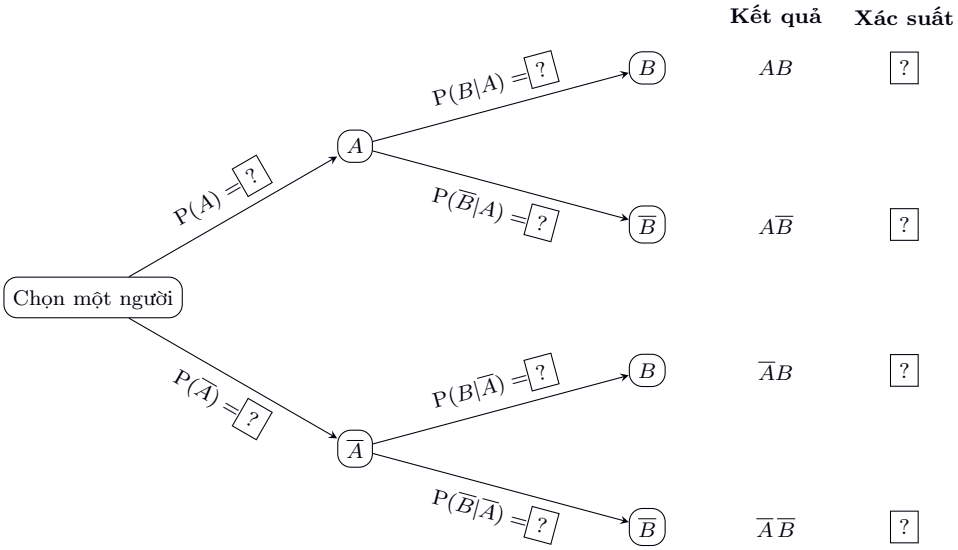
c) Ta có $P(\overline{A}) = 1 - P(A) = 1 - 0,83 = 0,17$.
Ta có $P(\overline{A}|B) = 1 - P(A|B) = 1 - \dfrac{39}{41} = \dfrac{2}{41}$.
Theo công thức Bayes, ta có
$P(B|\overline{A}) = \dfrac{P(B) \cdot P(\overline{A}|B)}{P(\overline{A})} = \dfrac{0,82 \cdot \dfrac{2}{41}}{0,17} = \dfrac{4}{17} \approx 0,235$.
Vì $0,235 < 0,82$ nên xác suất chuyến bay đến nơi đúng giờ là giảm khi có thêm thông tin chuyến bay khở hành không đúng giờ.

BÀI 12. Trong một cuộc khảo sát tình trạng công việc trên 900 người đã có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông ở một địa phương cho cả nam lẫn nữ, người ta thu được số liệu như bảng sau:

Tình trạng / Giới tính	Có việc làm	Thất nghiệp
Nam	460	40
Nữ	140	260

Chọn ngẫu nhiên một người trong nhóm này. Gọi A là biến cố "Người được chọn là nữ", B là biến cố "Người được chọn có việc làm".

a) Vẽ lại sơ đồ hình cây sau đây và hoàn thành kết quả ở các ô $\boxed{?}$.



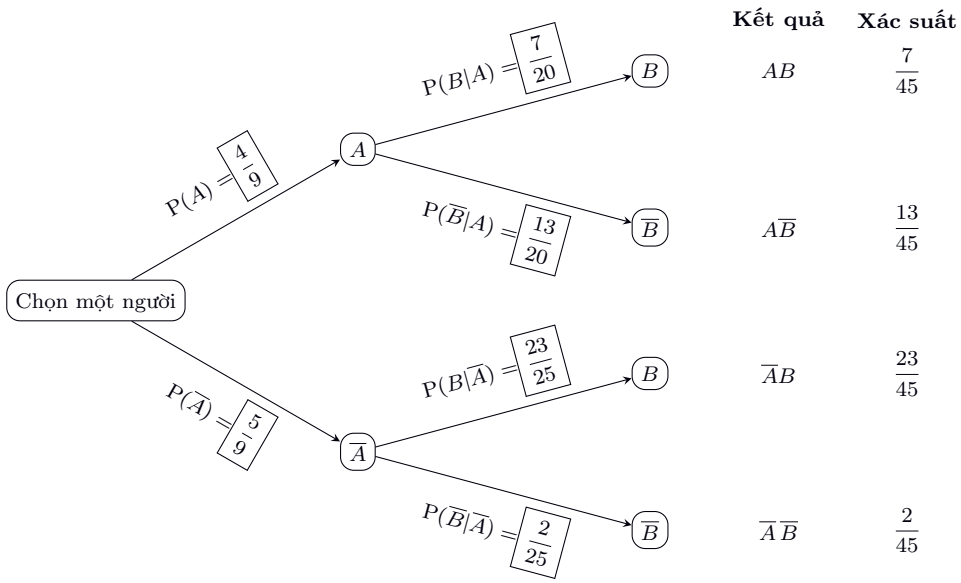
A: nữ; $\overline{A}$: nam; B: có việc; $\overline{B}$: thất nghiệp.

b) Tính xác suất để chọn được một người có việc làm.

c) Biết rằng đã chọn được một người có việc làm, tính xác suất để người này là nữ.

Lời giải.

a) Theo đề bài xác suất để chọn được một người nữ là $P(A) = \dfrac{4}{9}$, suy ra $P(\overline{A}) = \dfrac{5}{9}$.
Xác suất chọn được người có việc làm nếu người đó là nữ $P(B|A) = \dfrac{140}{400} = \dfrac{7}{20}$. Suy ra $P(\overline{B}|A) = \dfrac{13}{20}$.
Xác suất chọn được người có việc làm nếu người đó không là nữ $P(B|\overline{A}) = \dfrac{460}{500} = \dfrac{23}{25}$.
Suy ra $P(\overline{B}|\overline{A}) = \dfrac{2}{25}$.



b) Xác suất để chọn được một người có việc làm

$$P(B) = P(A)P(B|A) + P(\overline{A})P(B|\overline{A}) = \frac{4}{9}\cdot\frac{7}{20} + \frac{5}{9}\cdot\frac{23}{25} = \frac{2}{3}.$$

c) Theo công thức Bayes, ta có

$$P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(B)} = \frac{\frac{4}{9}\cdot\frac{7}{20}}{\frac{2}{3}} = \frac{7}{30}.$$

BÀI 13. Theo thống kê, tỉ lệ khách hàng thân thiết của một siêu thị là 35%. Trong nhóm khách hàng thân thiết này, có 74% khách hàng mua rau sạch. Trong nhóm khách hàng còn lại, tỉ lệ mua rau sạch là 28%

a) Tính tỉ lệ khách hàng mua rau sạch của siêu thị đó.

b) Trong một dịp đặc biệt, người ta đã chọn được một khách hàng mua rau sạch. Tính xác suất người này là khách hàng thân thiết.

Lời giải.

Gọi A là biến cố "Khách hàng được chọn là khách hàng thân thiết của siêu thị".
Gọi B là biến cố "Khách hàng được chọn là khách hàng mua rau sạch".

a) Ta có $P(A) = 0,35$ và $P(\overline{A}) = 1 - P(A) = 1 - 0,35 = 0,65$.
Vì trong nhóm khách hàng thân thiết này, có 74% khách hàng mua rau sạch nên $P(B|A) = 0,74$.
Vì trong nhóm khách hàng còn lại, tỉ lệ mua rau sạch là 28% nên $P(B|\overline{A}) = 0,28$.
Xác suất khách hàng mua rau sạch

$$P(B) = P(A)P(B|A) + P(\overline{A})P(B|\overline{A}) = 0,35\cdot 0,74 + 0,65\cdot 0,28 = 0,441.$$

Vậy tỉ lệ khách hàng mua rau sạch của siêu thị đó là $44,1\%$

b) Khi chọn được một khách hàng mua rau sạch thì xác suất người này là khách hàng thân thiết là:

$$P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(B)} = \frac{0,35\cdot 0,74}{0,441} = \frac{37}{63}.$$

BÀI 14. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (Centers for Disease Control and Prevention, viết tắt là (CDC) thống kê vào thời điểm năm 2020 – 2021 về số lượng sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine ở một số nơi tại Hoa Kỳ và châu Âu như sau: Trong 360,19 triệu liều vaccine P được sử dụng có 581 ca sốc phản vệ (có khả năng gây tử vong) và 4 259 ca phản ứng phụ (không sốc phản vệ, không gây tử vong); trong 67,72 triệu liều vaccine A được sử dụng có 195 ca sốc phản vệ và 1 118 ca phản ứng phụ.
(Nguồn: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8626274/)

a) Xét ngẫu nhiên một người trong số được thống kê ở trên. Tính xác suất để người đó thuộc trường hợp sốc phản vệ (có khả năng gây tử vong).

b) Nếu gặp một người có biểu hiện sốc phản vệ (có khả năng gây tử vong) trong số này thì có thể nói khả năng cao là người đó đã tiêm vaccine P hay A ?

Lời giải.

a) Xét ngẫu nhiên một người trong số được thống kê ở trên. Tính xác suất để người đó thuộc trường hợp sốc phản vệ (có khả năng gây tử vong).
Gọi X là biến cố "Người được chọn tiêm vaccine P", khi đó $\overline{X}$ là biến cố "Người được chọn tiêm vaccine A".
Y là biến cố "Người được chọn thuộc trường hợp sốc phản vệ".
Khi đó, xác suất chọn được người tiêm vaccine P là $P(X) = \dfrac{360{,}19 \cdot 10^6}{360{,}19 \cdot 10^6 + 67{,}72 \cdot 10^6}$.
Xác suất chọn được người tiêm vaccine A là $P(\overline{X}) = \dfrac{67{,}72 \cdot 10^6}{360{,}19 \cdot 10^6 + 67{,}72 \cdot 10^6}$.
Xác suất chọn được người bị sốc phản vệ, nếu người đó tiêm vaccine P là $P(Y|X) = \dfrac{581}{360{,}19 \cdot 10^6}$.
Xác suất chọn được người bị sốc phản vệ, nếu người đó tiêm vaccine A là $P(Y|\overline{X}) = \dfrac{195}{67{,}72 \cdot 10^6}$.
Áp dụng công thức tính xác suất toàn phần, ta có:

$$P(Y) = P(X) \cdot P(Y|X) + P(\overline{X}) \cdot P(Y|\overline{X}) \approx 1{,}81 \cdot 10^{-6}$$

b) So sánh khả năng người đó đã tiêm vaccine P hay A
Theo công thức Bayes, ta có xác suất người được chọn bị sốc phản vệ tiêm vaccine P là:

$$P(X|Y) = \frac{P(X) \cdot P(Y|X)}{P(Y)} \approx 0{,}75$$

Vậy khả năng người đó đã tiêm vaccine P cao hơn so với khả năng tiêm vaccine A.

BÀI 15. Một nhà máy có hai phân xưởng cùng sản xuất một loại sản phẩm. Phân xưởng thứ nhất sản xuất 60% và phân xưởng thứ hai sản xuất 40% tổng số sản phẩm của cả nhà máy. Tỉ lệ phế phẩm của từng phân xưởng lần lượt là 16% và 20%. Lấy ngẫu nhiên một sản phẩm trong kho hàng của nhà máy.

a) Tính xác suất để lấy được phế phẩm.

b) Giả sử đã lấy được phế phẩm, tính xác suất phế phẩm đó do phân xưởng thứ nhất sản xuất.

c) Nếu lấy được sản phẩm tốt, khả năng sản phẩm đó do phân xưởng nào sản xuất là cao hơn?

Lời giải.

a) Gọi A là biến cố "Chọn được sản phẩm từ phân xưởng thứ nhất", khi đó $\overline{A}$ là biến cố "Chọn được sản phẩm từ phân xưởng thứ hai".
B là biến cố "Chọn được sản phẩm là phế phẩm".
Khi đó: $P(A) = 60\% = 0{,}6$; $P(\overline{A}) = 40\% = 0{,}4$; $P(B|A) = 16\% = 0{,}16$; $P(\overline{B}|A) = 0{,}84$; $P(B|\overline{A}) = 20\% = 0{,}2$.
Áp dụng công thức tính xác suất tính xác suất toàn phần, ta có:

$$P(B) = P(A) \cdot P(B|A) + P(\overline{A}) \cdot P(B|\overline{A}) = 0{,}6 \cdot 0{,}16 + 0{,}4 \cdot 0{,}2 = 0,176.$$

Vậy xác suất lấy được phế phẩm là 0,176.

b) Chọn được phế phẩm, biến cố phế phẩm đó do phân xưởng thứ nhất sản xuất là $A|B$, áp dụng công thức Bayes, ta được:

$$P(A|B) = \frac{P(A) \cdot P(B|A)}{P(B)} = \frac{0{,}6 \cdot 0{,}16}{0{,}176} = \frac{6}{11} \approx 0{,}55.$$

c) Khi lấy được sản phẩm tốt, để so sánh khả năng sản phẩm thuộc phân xưởng, ta tính xác suất để sản phẩm tốt được chọn ấy thuộc phân xưởng thứ nhất
Từ ý a suy ra $P(\overline{B}) = 1 - 0{,}176 = 0,824$. Theo công thức Bayes, ta có:

$$P(A|\overline{B}) = \frac{P(A) \cdot P(\overline{B}|A)}{P(\overline{B})} = \frac{0{,}6 \cdot 0{,}84}{0{,}824} \approx 0{,}61.$$

Vậy khả năng sản phẩm tốt được chọn từ phân xưởng thứ nhất cao hơn.

BÀI 16. Để thử nghiệm tác dụng điều trị bệnh mất ngủ của hai loại thuốc X và Y, người ta tiến hành thử nghiệm trên 4000 người bệnh tình nguyện. Kết quả được cho trong bảng thống kê sau:

Kết quả \ Dùng thuốc	X	Y
Khỏi bệnh	1600	1200
Không khỏi bệnh	800	400

Chọn ngẫu nhiên 1 người bệnh tham gia tình nguyện thử nghiệm thuốc.

a) Tính xác suất để người đó khỏi bệnh nếu biết người đó uống thuốc X.

b) Tính xác suất để người bệnh đó uống thuốc Y, biết rằng người đó khỏi bệnh.

Lời giải.

a) Không gian mẫu là tập hợp gồm 4000 người điều trị bệnh nên $n(\Omega) = 4000$.
Gọi A là biến cố: "Người đó khỏi bệnh" và B là biến cố: "Người đó uống thuốc X".
Khi đó AB là biến cố: "Người đó khỏi bệnh và uống thuốc X".
Ta có số người uống thuốc X là $1600 + 800 = 2400$ nên $n(B) = 2400 \Rightarrow \mathrm{P}(B) = \dfrac{2400}{4000} = \dfrac{3}{5}$.
Trong những người khỏi bệnh và uống thuốc X có 1600 người nên $n(AB) = 1600 \Rightarrow \mathrm{P}(AB) = \dfrac{1600}{4000} = \dfrac{2}{5}$.
Ta có $\mathrm{P}(A \mid B) = \dfrac{\mathrm{P}(AB)}{\mathrm{P}(B)} = \dfrac{2}{5} : \dfrac{3}{5} = \dfrac{2}{3}$.
Vậy xác suất để người đó khỏi bệnh nếu biết người đó uống thuốc X là $\dfrac{2}{3}$.

b) Gọi C là biến cố: "Người đó uống thuốc Y" và D là biến cố: "Người đó khỏi bệnh".
Khi đó CD là biến cố: "Người đó uống thuốc Y và khỏi bệnh".
Ta có số người khỏi bệnh là $1600 + 1200 = 2800$ nên

$$n(D) = 2800 \Rightarrow \mathrm{P}(D) = \frac{2800}{4000} = \frac{7}{10}.$$

Có 1200 người uống thuốc Y và khỏi bệnh nên $n(CD) = 1200 \Rightarrow \mathrm{P}(CD) = \dfrac{1200}{4000} = \dfrac{3}{10}$.
Ta có $\mathrm{P}(C \mid D) = \dfrac{\mathrm{P}(CD)}{\mathrm{P}(D)} = \dfrac{3}{10} : \dfrac{7}{10} = \dfrac{3}{7}$.
Vậy xác suất để người bệnh đó uống thuốc Y, biết rằng người đó khỏi bệnh là $\dfrac{3}{7}$.

BÀI 17. Một nhóm có 25 học sinh, trong đó 14 học sinh học khá môn Toán, 16 học sinh học khá môn Vật lí, 1 em không học khá cả hai môn Toán và Vật lí. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong số đó, tính xác suất để học sinh đó

a) Học khá môn Toán, đồng thời học khá môn Vật lí.

b) Học khá môn Toán, nhưng không học khá môn Vật lí.

c) Học khá môn Toán, biết rằng học sinh đó học khá môn Vật lí.

Lời giải.
Chọn bất kì một học sinh trong 25 học sinh nên số phần tử không gian mẫu là $n(\Omega) = 25$.

a) Gọi C là biến cố: "Học sinh được chọn học khá môn Toán, đồng thời học khá môn Vật lí".
Ta có số học sinh học khá cả Toán và Vật lí là $14 + 16 - 24 = 6$ nên $n(C) = 6$.
Xác suất để chọn được học sinh học khá môn Toán, đồng thời học khá môn Vật lí là

$$\mathrm{P}(C) = \frac{n(C)}{n(\Omega)} = \frac{6}{25}.$$

b) Gọi D là biến cố: "Học sinh được chọn học khá môn Toán, nhưng không học khá môn Vật lí".
Vì số học sinh chỉ học khá môn Toán là $14 - 6 = 8$ nên $n(D) = 8$.
Xác suất để chọn được học sinh học khá môn Toán, nhưng không học khá môn Vật lí là

$$\mathrm{P}(D) = \frac{8}{25}.$$

c) Gọi A là biến cố: "Học sinh được chọn học khá môn Toán" và B là biến cố: "Học sinh được chọn học khá môn Vật lí" nên AB là biến cố: "Học sinh được chọn học khá môn Toán và Vật lí".
Có 16 học sinh học khá môn Vật lí nên $n(B) = 16 \Rightarrow \mathrm{P}(B) = \dfrac{16}{25}$.
Ta có $\mathrm{P}(AB) = \dfrac{6}{25}$.
Khi đó xác suất để chọn được học sinh học khá môn Toán, biết rằng học sinh đó học khá môn Vật lí là

$$\mathrm{P}(A \mid B) = \frac{\mathrm{P}(AB)}{\mathrm{P}(B)} = \frac{\frac{6}{25}}{\frac{16}{25}} = \frac{3}{8}.$$

BÀI 18. Chuồng I có 5 con gà mái, 2 con gà trống. Chuồng II có 3 con gà mái, 5 con gà trống. Bác Mai bắt một con gà trong số đó theo cách sau: Bác tung một con xúc xắc cân đối, đồng chất. Nếu số chấm chia hết cho 3 thì bác chọn chuồng I, nếu số chấm không chia hết cho 3 thì bác chọn chuồng II. Sau đó, từ chuồng đã chọn bác bắt ngẫu nhiên một con gà. Tính xác suất để bác Mai bắt được con gà mái.

Lời giải.

Gọi A là biến cố: "Bác Mai bắt được con gà mái".
Gọi B_1 là biến cố: "tung con xúc xắc được số chấm chia hết cho 3" suy ra $\mathrm{P}(B_1) = \dfrac{2}{6} = \dfrac{1}{3}$.
Gọi B_2 là biến cố: "tung con xúc xắc được số chấm không chia hết cho 3" suy ra $\mathrm{P}(B_2) = \dfrac{4}{6} = \dfrac{2}{3}$.
Ta có xác suất bắt được gà mái từ chuồng I là $\mathrm{P}(A \mid B_1) = \dfrac{5}{7}$.
Ta có xác suất bắt được gà mái từ chuồng II là $\mathrm{P}(A \mid B_2) = \dfrac{3}{8}$.
Áp dụng công thức xác suất toàn phần ta có

$$\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}(B_1) \cdot \mathrm{P}(A \mid B_1) + \mathrm{P}(B_2) \cdot \mathrm{P}(A \mid B_2) = \frac{1}{3} \cdot \frac{5}{7} + \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{8} = \frac{41}{84}.$$

Vậy xác suất để bác Mai bắt được con gà mái là $\dfrac{41}{84}$.

BÀI 19. Một loại vaccine được tiêm ở địa phương X. Người có bệnh nền thì với xác suất 0,35 có phản ứng phụ sau tiêm, người không có bệnh nền thì chỉ có phản ứng phụ sau tiêm với xác suất 0,16. Chọn ngẫu nhiên một người được tiêm vaccine và người này có phản ứng phụ. Tính xác suất để người này có bệnh nền, biết rằng tỉ lệ người có bệnh nền ở địa phương X là 18%.

Lời giải.

Gọi A là biến cố: "Người được chọn có bệnh nền" và B là biến cố: "Người này có phản ứng phụ sau tiêm".
Ta có $\mathrm{P}(A) = 0{,}18$; $\mathrm{P}(\overline{A}) = 0{,}82$.
$\mathrm{P}(B \mid A)$ là xác suất để một người bệnh có phản ứng sau tiêm với điều kiện có bệnh nền, suy ra $\mathrm{P}(B \mid A) = 0{,}35$.
$\mathrm{P}(B \mid \overline{A})$ là xác suất để một người bệnh có phản ứng sau tiêm với điều kiện không có bệnh nền, suy ra $\mathrm{P}(B \mid \overline{A}) = 0{,}16$.
Theo công thức Bayes, ta được

$$\mathrm{P}(A \mid B) = \frac{\mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B \mid A)}{\mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B \mid A) + \mathrm{P}(\overline{A}) \cdot \mathrm{P}(B \mid \overline{A})} = \frac{0{,}18 \cdot 0{,}35}{0{,}18 \cdot 0{,}35 + 0{,}82 \cdot 0{,}16} = \frac{315}{971}.$$

2. Bài tập trắc nghiệm

CÂU 1. Cho hai biến cố A và B có $\mathrm{P}(A) = 0{,}8$; $\mathrm{P}(B) = 0{,}5$ và $\mathrm{P}(AB) = 0{,}2$. Xác suất của biến cố A với điều kiện B là

A 0,4. **B** 0,5. **C** 0,25. **D** 0,625.

Lời giải.

Ta có $\mathrm{P}(A \mid B) = \dfrac{\mathrm{P}(AB)}{\mathrm{P}(B)} = \dfrac{0{,}2}{0{,}5} = 0{,}4$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 2. Cho hai biến cố A và B có $\mathrm{P}(A) = 0{,}8$; $\mathrm{P}(B) = 0{,}5$ và $\mathrm{P}(AB) = 0{,}2$. Xác suất biến cố B không xảy ra với điều kiện biến cố A xảy ra là

A 0,6. **B** 0,5. **C** 0,75. **D** 0,25.

Lời giải.

Ta có $\mathrm{P}(B \mid A) = \dfrac{\mathrm{P}(AB)}{\mathrm{P}(A)} = \dfrac{0{,}2}{0{,}8} = 0{,}25$.
Mặt khác $\mathrm{P}(A) > 0 \Rightarrow \mathrm{P}(\overline{B} \mid A) = 1 - \mathrm{P}(B \mid A) = 1 - 0{,}25 = 0{,}75$.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 3. Cho hai biến cố A và B có $\mathrm{P}(A) = 0{,}8$; $\mathrm{P}(B) = 0{,}5$ và $\mathrm{P}(AB) = 0{,}2$. Giá trị của biểu thức $\dfrac{\mathrm{P}(A \mid B)}{\mathrm{P}(A)} - \dfrac{\mathrm{P}(B \mid A)}{\mathrm{P}(B)}$ là

A $-0{,}5$. **B** 0. **C** $0{,}5$. **D** 1.

Lời giải.

Ta có

$$\frac{\mathrm{P}(A \mid B)}{\mathrm{P}(A)} - \frac{\mathrm{P}(B \mid A)}{\mathrm{P}(B)} = \frac{\mathrm{P}(AB)}{\mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B)} - \frac{\mathrm{P}(BA)}{\mathrm{P}(B) \cdot \mathrm{P}(A)} = \frac{0{,}2}{0{,}8 \cdot 0{,}5} - \frac{0{,}2}{0{,}8 \cdot 0{,}5} = 0.$$

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 4. Cho hai biến cố xung khắc A, B với $\mathrm{P}(A) = 0{,}2$; $\mathrm{P}(B) = 0{,}4$. Khi đó, $\mathrm{P}(A \mid B)$ bằng

A $0{,}5$. **B** $0{,}2$. **C** $0{,}4$. **D** 0.

Lời giải.

Vì A và B là 2 biến cố xung khắc nên $\mathrm{P}(A \cap B) = 0$.

$\Rightarrow \mathrm{P}(A|B) = \dfrac{\mathrm{P}(A \cap B)}{\mathrm{P}(B)} = \dfrac{0}{0{,}4} = 0.$

CÂU 5. Cho $\mathrm{P}(A) = \dfrac{2}{5}$; $\mathrm{P}(B \mid A) = \dfrac{1}{3}$. Giá trị của $\mathrm{P}(AB)$ là

A $\dfrac{2}{15}$. **B** $\dfrac{3}{16}$. **C** $\dfrac{1}{5}$. **D** $\dfrac{4}{15}$.

Lời giải.

$\mathrm{P}(AB) = \mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B \mid A) = \dfrac{2}{5} \cdot \dfrac{1}{3} = \dfrac{2}{15}$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 6. Cho $\mathrm{P}(A) = \dfrac{2}{5}$; $\mathrm{P}\left(B \mid \overline{A}\right) = \dfrac{1}{4}$. Giá trị của $\mathrm{P}\left(B\overline{A}\right)$ là

A $\dfrac{1}{7}$. **B** $\dfrac{4}{19}$. **C** $\dfrac{4}{21}$. **D** $\dfrac{3}{20}$.

Lời giải.

$\mathrm{P}\left(B\overline{A}\right) = \mathrm{P}(B \mid A) \cdot \mathrm{P}\left(\overline{A}\right) = \dfrac{1}{4} \cdot \dfrac{3}{5} = \dfrac{3}{20}$.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 7. Cho $\mathrm{P}(A) = \dfrac{2}{5}$; $\mathrm{P}(B \mid A) = \dfrac{1}{3}$; $\mathrm{P}\left(B \mid \overline{A}\right) = \dfrac{1}{4}$. Giá trị của $\mathrm{P}(B)$ là

A $\dfrac{19}{60}$. **B** $\dfrac{17}{60}$. **C** $\dfrac{9}{20}$. **D** $\dfrac{7}{30}$.

Lời giải.

Áp dụng công thức Bayes ta có

$$\mathrm{P}(A \mid B) = \frac{\mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B \mid A)}{\mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B \mid A) + \mathrm{P}\left(\overline{A}\right) \cdot \mathrm{P}\left(B \mid \overline{A}\right)} = \frac{\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{3}}{\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{3} + \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{4}} = \frac{8}{17}.$$

Khi đó $\mathrm{P}(B) = \dfrac{\mathrm{P}(AB)}{\mathrm{P}(A \mid B)} = \dfrac{2}{15} : \dfrac{8}{17} = \dfrac{17}{60}$.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 8. Cho A, B là các biến cố của một phép thử T. Biết rằng $P(B) > 0$, xác suất của biến cố A với điều kiện biến cố B đã xảy ra được tính theo công thức nào sau đây?

A $P(A|B) = \dfrac{P(A)}{P(B)}$. **B** $P(A|B) = \dfrac{P(A)}{P(AB)}$. **C** $P(A|B) = \dfrac{P(AB)}{P(B)}$. **D** $P(A|B) = \dfrac{P(AB)}{P(A) \cdot P(B)}$.

Lời giải.

Dựa theo công thức tính xác suất biến cố A với điều kiện B thì $P(A|B) = \dfrac{P(AB)}{P(B)}$ là đáp án đúng.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 9. Cho A, B là các biến cố thỏa mãn $P(\overline{AB}) = 0{,}35$, $P(A) = 0{,}25$, $P(B) = 0{,}6$. Giá trị của $P(A|B)$ bằng

A $\frac{1}{5}$. **B** $\frac{1}{3}$. **C** $\frac{7}{15}$. **D** $\frac{2}{3}$.

Lời giải.

Ta có $P\left(\overline{AB}\right) = P\left(\overline{A}\right)P\left(\overline{B}|\overline{A}\right) \Rightarrow P\left(\overline{B}|\overline{A}\right) = \dfrac{P\left(\overline{AB}\right)}{P\left(\overline{A}\right)} = \dfrac{0{,}35}{0{,}75} = \dfrac{7}{15}$.

Suy ra $P\left(B|\overline{A}\right) = 1 - \dfrac{7}{15} = \dfrac{8}{15}$.

Theo công thức xác suất toàn phần, ta có

$$\begin{aligned} &P(B) = P(B|A)P(A) + P\left(B|\overline{A}\right)P\left(\overline{A}\right) \\ &\Rightarrow P(B|A) = \frac{P(B) - P\left(B|\overline{A}\right)P\left(\overline{A}\right)}{P(A)} = \frac{0{,}6 - \frac{8}{15}\cdot 0{,}75}{0{,}25} = 0{,}8. \end{aligned}.$$

Theo công thức Bayes, ta được

$$P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(B)} = \frac{0{,}25\cdot 0{,}8}{0{,}6} = \frac{1}{3}.$$

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 10. Một nhà máy thực hiện khảo sát toàn bộ công nhân về sự hài lòng của họ về điều kiện làm việc tại phân xưởng. Kết quả khảo sát như sau:

Kết quả khảo sát / Khảo sát công nhân	Hài lòng	Không hài lòng
Số công nhân phân xưởng I	37	13
Số công nhân phân xưởng II	63	27

Gặp ngẫu nhiên một công nhân của nhà máy. Gọi A là biến cố "Công nhân đó làm việc tại phân xưởng I ". Xác suất của biến cố A là

A $\frac{37}{140}$. **B** $\frac{37}{50}$. **C** $\frac{5}{14}$. **D** $\frac{1}{2}$.

Lời giải.

- Không gian mẫu $n(\Omega) = 50 + 90 = 140$.
- Ta có $n(A) = 37 + 13 = 50$.
- Xác suất của biến cố A là $\mathrm{P}(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{50}{140} = \dfrac{5}{14}$.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 11. Một nhà máy thực hiện khảo sát toàn bộ công nhân về sự hài lòng của họ về điều kiện làm việc tại phân xưởng. Kết quả khảo sát như sau:

Kết quả khảo sát / Khảo sát công nhân	Hài lòng	Không hài lòng
Số công nhân phân xưởng I	37	13
Số công nhân phân xưởng II	63	27

Gặp ngẫu nhiên một công nhân của nhà máy. Gọi A là biến cố "Công nhân đó làm việc tại phân xưởng I " và B là biến cố "Công nhân đó hài lòng với điều kiện làm việc tại phân xưởng". Xác suất của biến cố B với điều kiện A không xảy ra là

A $\frac{2}{7}$. **B** 0,9. **C** 0,7. **D** $\frac{9}{20}$.

Lời giải.

- Ta có $n(B \cap \overline{A}) = 63$ và $n(\overline{A}) = 63 + 27 = 90$.
- $\mathrm{P}(B \mid \overline{A}) = \dfrac{n(B \cap \overline{A})}{n(\overline{A})} = \dfrac{63}{90} = 0{,}7$.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 12. Người ta nhập hai lô hàng vào kho. Lô thứ nhất chứa 10 sản phẩm, trong đó có 3 phế phẩm. Lô thứ hai có 4 phế phẩm và 8 sản phẩm tốt. Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm. Xác suất chọn được một sản phẩm tốt là

A $\frac{15}{22}$. **B** $\frac{7}{15}$. **C** $\frac{7}{22}$. **D** $\frac{83}{242}$.

Lời giải.

Gọi A là biến cố "Chọn được sản phẩm tốt", theo đề ra, kho có 22 sản phẩm, trong đó có 15 sản phẩm tốt nên:
$n(A) = 15$, $n(\Omega) = 22$. Vậy $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{15}{22}$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 13. An có một túi gồm một số chiếc kẹo cùng loại, chỉ khác màu, trong đó có 6 chiếc kẹo sô-cô-la đen, còn lại là 4 chiếc kẹo sô-cô-la trắng. An lấy ngẫu nhiên 1 chiếc kẹo trong túi để cho Bình, rồi lại lấy ngẫu nhiên tiếp 1 chiếc kẹo nữa trong túi và cũng đưa cho Bình. Xác suất để Bình nhận được 2 chiếc kẹo sô-cô-la đen là

A $\frac{1}{3}$. **B** $\frac{1}{4}$. **C** $\frac{2}{5}$. **D** $\frac{3}{7}$.

Lời giải.

Gọi A là biến cố: "An lấy lần 1 được 1 chiếc kẹo sô-cô-la đen" và B là biến cố: "An lấy lần 2 được 1 chiếc kẹo sô-cô-la đen". Khi đó AB là biến cố: "Cả hai lần đều lấy được kẹo sô-cô-la đen".

Ta có $\mathrm{P}(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{6}{10}$.

Sau khi lấy 1 chiếc kẹo sô-cô-la đen thì xác suất để chọn 1 chiếc kẹo sô-cô-la đen trong hộp đựng 5 chiếc kẹo sô-cô-la đen, còn lại là 4 chiếc kẹo sô-cô-la trắng là $\mathrm{P}(B \mid A) = \frac{5}{9}$.

Khi đó $\mathrm{P}(AB) = \mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B \mid A) = \frac{6}{10} \cdot \frac{5}{9} = \frac{1}{3}$.

Xác suất để Bình nhận được 2 chiếc kẹo sô-cô-la đen là $\frac{1}{3}$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 14. An có một túi gồm một số chiếc kẹo cùng loại, chỉ khác màu, trong đó có 6 chiếc kẹo sô-cô-la đen, còn lại là 4 chiếc kẹo sô-cô-la trắng. An lấy ngẫu nhiên 1 chiếc kẹo trong túi để cho Bình, rồi lại lấy ngẫu nhiên tiếp 1 chiếc kẹo nữa trong túi và cũng đưa cho Bình. Xác suất để Bình nhận được chiếc kẹo sô-cô-la đen ở lần thứ nhất và chiếc kẹo sô-cô-la trắng ở lần thứ hai là

A $\frac{1}{5}$. **B** $\frac{3}{16}$. **C** $\frac{1}{4}$. **D** $\frac{4}{17}$.

Lời giải.

Gọi A là biến cố: "Bình nhận được chiếc kẹo ở lần đầu tiên là đen" và B là là biến cố: "Bình nhận được chiếc kẹo ở lần 2 là trắng ".

Ta có $\mathrm{P}(A) = \frac{3}{5}$ và $\mathrm{P}(B \mid A) = \frac{4}{9}$.

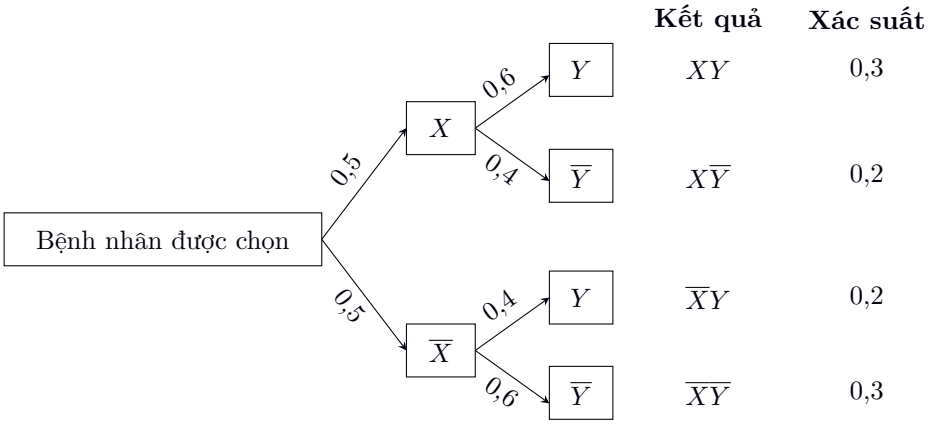
Khi đó $\mathrm{P}(B \mid A) = \frac{\mathrm{P}(AB)}{\mathrm{P}(A)} \Rightarrow \mathrm{P}(AB) = \mathrm{P}(B \mid A) \cdot \mathrm{P}(A) = \frac{3}{5} \cdot \frac{4}{9} = \frac{4}{15}$.

CÂU 15. Một bệnh viện có hai phòng khám là phòng A và phòng B với khả năng lựa chọn của bệnh nhân là như nhau. Tỉ lệ bệnh nhân nam có ở phòng A và phòng B lần lượt là 60% và 40%. Một người bệnh được chọn ngẫu nhiêu từ hai phòng khám và biết người này là nam, xác suất để người bệnh được chọn đến từ phòng A là

A 0,6. **B** 0,5. **C** 0,4. **D** 0,3.

Lời giải.

Một người bệnh được chọn ngẫu nhiên từ hai phòng khám.
Gọi X là biến cố "Người đó đến từ phòng khám A" và Y, $\overline{Y}$ lần lượt là biến cố "Người đó là nam" và "Người đó không là nam".
Ta có sơ đồ hình cây sau



Theo công thức Bayes, ta có

$$P(X|Y) = \frac{P(X)P(Y|X)}{P(X)P(Y|X) + P(\overline{X})P(Y|\overline{X})} = \frac{0{,}3}{0{,}3 + 0{,}2} = 0{,}6.$$

Vậy với một người bệnh được chọn ngẫu nhiêu từ hai phòng khám và biết người này là nam, xác suất để người đó đến từ phòng A là 0,6.

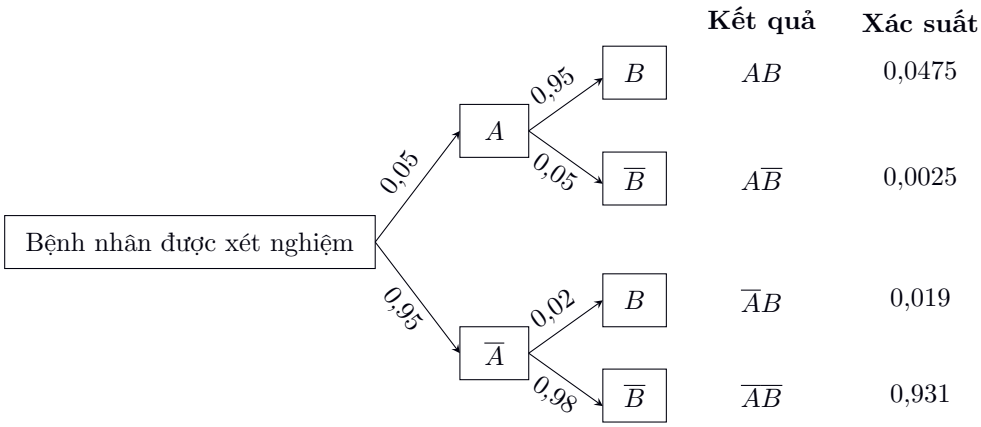
Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 16. Một bệnh viện đang xét nghiệm cho một số bệnh nhân để xác định liệu họ có nhiễm virus X hay không. Xác suất để một bệnh nhân bị nhiễm virus X là 0,05. Khi xét nghiệm, nếu một bệnh nhân bị nhiễm thì xác suất để kết quả xét nghiệm dương tính là 0,95. Nếu một bệnh nhân không bị nhiễm thì xác suất để kết quả xét nghiệm âm tính là 0,98. Một bệnh nhân được chọn ngẫu nhiên và có kết quả xét nghiệm dương tính. Xác suất để bệnh nhân đó thực sự bị nhiễm virus X là

(A) $\frac{133}{2000}$. (B) $\frac{19}{400}$. (C) $\frac{5}{7}$. (D) $\frac{2}{7}$.

Lời giải.

Một bệnh nhân đến một bệnh viên để xét nghiệm.
Gọi A là biến cố "Bệnh nhân bị nhiễm virus X" và B, $\overline{B}$ lần lượt là biến cố "Kết quả xét nghiệm dương tính" và "Kết quả xét nghiệm âm tính".
Ta xét sơ đồ hình cây như sau



Theo công thức Bayes, ta có

$$P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(A)P(B|A) + P(\overline{A})P(B|\overline{A})} = \frac{0{,}0475}{0{,}0475 + 0{,}019} = \frac{5}{7}.$$

Vậy với một bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính, xác suất để bệnh nhân đó thực sự bị nhiễm virus X là $\frac{5}{7}$.

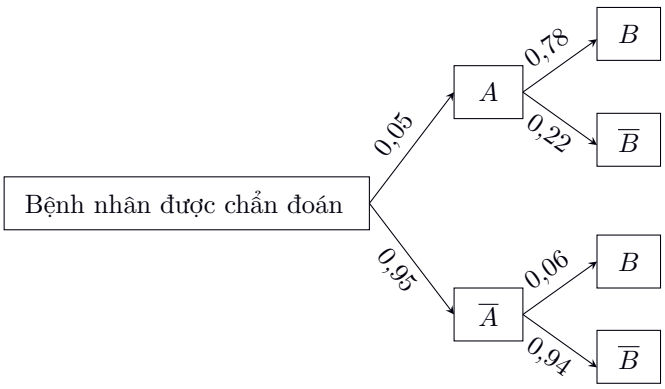
Chọn đáp án (C) ..... □

CÂU 17. Ở một địa phương X, xác suất để một người lớn trên 40 tuổi mắc bệnh ung thư là 0,05. Xác suất bác sĩ chẩn đoán đúng một người mắc bệnh ung thư là 0,78 và chẩn đoán sai (không bị ung thư nhưng được chẩn đoán mắc bệnh) là 0,06. Xác suất để một người thật sự mắc bệnh ung thư khi nhận được kết quả chẩn đoán bị ung thư bằng

(A) 0,40625. (B) 0,096. (C) 0,904. (D) 0,59375.

Lời giải.

Một bệnh nhân trên 40 tuổi ở địa phương X đến bác sĩ để khám bệnh ung thư.
Gọi A là biến cố "Người đó mắc bệnh ung thư" và B, $\overline{B}$ lần lượt là biến cố "Bác sĩ chẩn đoán người đó bị ung thư" và "Bác sĩ chẩn đoán người đó không bị ung thư".
Ta xét sơ đồ hình cây như sau



Kết quả	Xác suất
AB	0,039
$A\overline{B}$	0,011
$\overline{A}B$	0,057
$\overline{AB}$	0,893

Theo công thức Bayes, ta có

$$P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(A)P(B|A) + P(\overline{A})P(B|\overline{A})} = \frac{0{,}039}{0{,}039 + 0{,}057} = 0{,}40625.$$

Vậy xác suất để một người thật sự mắc bệnh ung thư khi nhận được kết quả chẩn đoán bị ung thư bằng 0,40625.

Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 18. Cho A, B là các biến cố của một phép thử T. Biết rằng $\mathrm{P}(B) > 0$, xác suất của biến cố A với điều kiện biến cố B đã xảy ra được tính theo công thức nào sau đây?

(A) $\mathrm{P}(A \mid B) = \dfrac{\mathrm{P}(A)}{\mathrm{P}(B)}$. (B) $\mathrm{P}(A \mid B) = \dfrac{\mathrm{P}(A)}{\mathrm{P}(AB)}$. (C) $\mathrm{P}(A \mid B) = \dfrac{\mathrm{P}(AB)}{\mathrm{P}(B)}$. (D) $\mathrm{P}(A \mid B) = \dfrac{\mathrm{P}(AB)}{\mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B)}$.

Lời giải.

Dựa theo công thức tính xác suất biến cố A với điều kiện B thì $\mathrm{P}(A \mid B) = \dfrac{\mathrm{P}(AB)}{\mathrm{P}(B)}$ là đáp án đúng.

Chọn đáp án (C) ..... □

CÂU 19. Cho hai biến cố độc lập A, B với $\mathrm{P}(A) = 0{,}3$; $\mathrm{P}(B) = 0{,}4$. Khi đó, $\mathrm{P}(A \mid B)$ bằng

(A) 0,7. (B) 0,12. (C) 0,4. (D) 0,3.

Lời giải.

Vì A và B là 2 biến cố độc lập nên $\mathrm{P}(A \cap B) = \mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B) = 0{,}12$.

$$\Rightarrow \mathrm{P}(A \mid B) = \frac{\mathrm{P}(A \cap B)}{\mathrm{P}(B)} = \mathrm{P}(A) = \frac{0{,}12}{0{,}4} = 0{,}3.$$

Chọn đáp án (D) ..... □

CÂU 20. Cho hai biến cố xung khắc A, B với $\mathrm{P}(A) = 0{,}2$; $\mathrm{P}(B) = 0{,}4$. Khi đó, $\mathrm{P}(A \mid B)$ bằng

(A) 0,5. (B) 0,2. (C) 0,4. (D) 0.

Lời giải.

Vì A và B là 2 biến cố xung khắc nên $\mathrm{P}(A \cap B) = 0$.

$$\Rightarrow \mathrm{P}(A \mid B) = \frac{\mathrm{P}(A \cap B)}{\mathrm{P}(B)} = \frac{0}{0{,}4} = 0.$$

Chọn đáp án (D) ..... □

CÂU 21. Cho $\mathrm{P}(A) = \dfrac{2}{5}$; $\mathrm{P}(B \mid A) = \dfrac{1}{3}$. Giá trị của $\mathrm{P}(AB)$ là

(A) $\dfrac{2}{15}$. (B) $\dfrac{3}{16}$. (C) $\dfrac{1}{5}$. (D) $\dfrac{4}{15}$.

Lời giải.

Ta có $\mathrm{P}(AB) = \mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B \mid A) = \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{15}$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 22. Cho $\mathrm{P}(A) = \frac{2}{5}$; $\mathrm{P}\left(B \mid \overline{A}\right) = \frac{1}{4}$. Giá trị của $\mathrm{P}\left(B\overline{A}\right)$ là

A $\frac{1}{7}$. B $\frac{4}{19}$. C $\frac{4}{21}$. D $\frac{3}{20}$.

Lời giải.

Ta có $\mathrm{P}\left(B\overline{A}\right) = \mathrm{P}\left(B \mid \overline{A}\right) \cdot \mathrm{P}\left(\overline{A}\right) = \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{5} = \frac{3}{20}$.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 23. Cho hai biến cố A và B. Xác suất của biến cố B, tính trong điều kiện biết rằng biến cố A đã xảy ra, được gọi là xác suất của B với điều kiện A kí hiệu là

A $\mathrm{P}(A \mid B)$. B $\mathrm{P}(B \mid A)$. C $\mathrm{P}(AB)$. D $\mathrm{P}(B)$.

Lời giải.

Theo định nghĩa xác suất có điều kiện. Xác suất của B với điều kiện A kí hiệu là $\mathrm{P}(B \mid A)$.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 24. Cho hai biến cố A và B. Biết rằng xác suất của biến cố A bằng 0,6; xác suất của biến cố biến cố B trong điều kiện biến cố A đã xảy ra bằng 0,2. Tính xác suất của A và B đều xảy ra.

A $\frac{3}{25}$. B $\frac{3}{10}$. C $\frac{1}{3}$. D $\frac{2}{3}$.

Lời giải.

Ta có $\mathrm{P}(A) = 0{,}6$; $\mathrm{P}(B \mid A) = 0{,}2$.

Suy ra $\mathrm{P}(AB) = \mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B \mid A) = 0{,}6 \cdot 0{,}2 = 0{,}12 = \frac{3}{25}$.

Vậy xác suất của A và B đều xảy ra là $\mathrm{P}(AB) = \frac{3}{25}$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 25. Gieo hai con xúc xắc cân đối đồng chất. Tính xác suất để tổng số chấm trên hai con xúc xắc bằng bằng 8 nếu biết rằng ít nhất có một con xúc xắc xuất hiện mặt 3 chấm.

A $\frac{5}{11}$. B $\frac{2}{5}$. C $\frac{11}{5}$. D $\frac{2}{11}$.

Lời giải.

Gọi A là biến cố: "Tổng số chấm trên hai con xúc xắc bằng bằng 8".
Gọi B là biến cố: "Có ít nhất có một con xúc xắc xuất hiện mặt 3 chấm".
Gieo hai con xúc xắc cân đối đồng chất, ta có $n(\Omega) = 6 \cdot 6 = 36$.

$A = \{(2,6); (6,2); (3,5); (5,3); (4;4)\} \Rightarrow n(A) = 5 \Rightarrow \mathrm{P}(A) = \frac{5}{36}$.

$B = \{(3,1); (3,2); (3,3); (3,4); (3,5); (3,6); (1,3); (2,3); (4,3); (5,3); (6,3)\}$.

$\Rightarrow n(B) = 11 \Rightarrow \mathrm{P}(B) = \frac{11}{36}$.

$AB = \{(3,5); (5,3)\} \Rightarrow n(AB) = 2 \Rightarrow \mathrm{P}(AB) = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}$.

Xác suất cần tính là $\mathrm{P}(A \mid B) = \frac{\mathrm{P}(AB)}{\mathrm{P}(B)} = \frac{2}{11}$.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 26. Cho A và B là hai biến cố. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào **sai**?

A Với $\mathrm{P}(B) > 0$. Khi đó $\mathrm{P}(A \mid B) = \mathrm{P}(B) \cdot \mathrm{P}(AB)$.

B Nếu A và B là hai biến cố độc lập thì $\mathrm{P}(B) = \mathrm{P}(B \mid A)$.

C Với $\mathrm{P}(B) > 0$. Khi đó $\mathrm{P}\left(\overline{A} \mid B\right) = 1 - \mathrm{P}(A \mid B)$.

D Nếu A và B là hai biến cố độc lập thì $\mathrm{P}(A \mid B) = \mathrm{P}\left(A \mid \overline{B}\right)$.

Lời giải.

- Theo công thức nhân xác suất ta có $\mathrm{P}(AB) = \mathrm{P}(B) \cdot \mathrm{P}(A \mid B)$.
  Vậy $\mathrm{P}(A \mid B) = \mathrm{P}(B) \cdot \mathrm{P}(AB)$ sai.
- Nếu A và B là hai biến cố độc lập thì $\mathrm{P}(AB) = \mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B)$.
  Suy ra $\mathrm{P}(B \mid A) = \dfrac{\mathrm{P}(BA)}{\mathrm{P}(A)} = \dfrac{\mathrm{P}(B) \cdot \mathrm{P}(A)}{\mathrm{P}(A)} = \mathrm{P}(B)$.
- Vì $\overline{A}B$ và AB là hai biến cố xung khắc và $\overline{A}B \cup AB = B$ nên
  $\mathrm{P}\left(\overline{A}B\right) = \mathrm{P}(B) - \mathrm{P}(AB)$.
  Với $\mathrm{P}(B) > 0$.
  Ta có $\mathrm{P}\left(\overline{A} \mid B\right) = \dfrac{\mathrm{P}\left(\overline{A}B\right)}{\mathrm{P}(B)}$.
  $$= \frac{\mathrm{P}(B) - \mathrm{P}(AB)}{\mathrm{P}(B)}$$
  $$= 1 - \frac{\mathrm{P}(AB)}{\mathrm{P}(B)}$$
  $$= 1 - \mathrm{P}(A \mid B)$$
- Nếu A và B là hai biến cố độc lập thì A và $\overline{B}$ cũng là biến cố độc lập. Do đó
  $\mathrm{P}(A \mid B) = \dfrac{\mathrm{P}(AB)}{\mathrm{P}(B)} = \dfrac{\mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B)}{\mathrm{P}(B)} = \mathrm{P}(A)$.
  $\mathrm{P}\left(A \mid \overline{B}\right) = \dfrac{\mathrm{P}\left(A\overline{B}\right)}{\mathrm{P}\left(\overline{B}\right)} = \dfrac{\mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}\left(\overline{B}\right)}{\mathrm{P}\left(\overline{B}\right)} = \mathrm{P}(A)$.
  $\Rightarrow \mathrm{P}(A \mid B) = \mathrm{P}\left(A \mid \overline{B}\right) = \mathrm{P}(A)$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 27. Cho A và B là hai biến cố. Công thức nào dưới đây là công thức tính xác suất toàn phần?

A. $\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}(B) \cdot \mathrm{P}(A \mid B) + \mathrm{P}\left(\overline{B}\right) \cdot \mathrm{P}(A \mid B)$.
B. $\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}(B) \cdot \mathrm{P}(A \mid B) + \mathrm{P}\left(\overline{B}\right) \cdot \mathrm{P}\left(\overline{A} \mid \overline{B}\right)$.
C. $\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}(B) \cdot \mathrm{P}(A \mid B) + \mathrm{P}\left(\overline{B}\right) \cdot \mathrm{P}\left(\overline{A} \mid B\right)$.
D. $\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}(B) \cdot \mathrm{P}(A \mid B) + \mathrm{P}\left(\overline{B}\right) \cdot \mathrm{P}\left(A \mid \overline{B}\right)$.

Lời giải.

Công thức tính xác suất toàn phần là

$$\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}(B) \cdot \mathrm{P}(A \mid B) + \mathrm{P}\left(\overline{B}\right) \cdot \mathrm{P}\left(A \mid \overline{B}\right).$$

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 28. Cho hai biến cố A và B có $\mathrm{P}(A) = 0{,}3$; $\mathrm{P}(B) = 0{,}5$ và $\mathrm{P}(B \mid A) = 0{,}4$. Tính $\mathrm{P}(A \mid B)$.

A. 0,6.
B. 0,24.
C. 0,15.
D. 0,5.

Lời giải.

Áp dụng công thức Bayes ta có

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(A \mid B) &= \frac{\mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B \mid A)}{\mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B \mid A) + \mathrm{P}\left(\overline{A}\right) \cdot \mathrm{P}\left(B \mid \overline{A}\right)} \\ &= \frac{\mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B \mid A)}{\mathrm{P}(B)} \\ &= \frac{0{,}3 \cdot 0{,}4}{0{,}5} = 0{,}24.\end{aligned}$$

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 29. Cho hai biến cố A và B có $\mathrm{P}(A) = 0{,}7$; $\mathrm{P}(B) = 0{,}4$ và $\mathrm{P}(AB) = 0{,}2$. Tính xác suất biến cố B với điều kiện A.

A. $\dfrac{1}{2}$.
B. $\dfrac{4}{7}$.
C. $\dfrac{2}{7}$.
D. $\dfrac{7}{10}$.

Lời giải.

Xác suất của biến cố B với điều kiện A là $\mathrm{P}(B \mid A)$.

Ta có $\mathrm{P}(B \mid A) = \dfrac{\mathrm{P}(AB)}{\mathrm{P}(A)} = \dfrac{0{,}2}{0{,}7} = \dfrac{2}{7}$.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 30. Cho hai biến cố A và B có $\mathrm{P}(A) = 0{,}6$; $\mathrm{P}(B) = 0{,}4$ và $\mathrm{P}(AB) = 0{,}3$. Xác suất biến cố A không xảy ra với điều kiện B là

A $\dfrac{7}{10}$. **B** $\dfrac{3}{4}$. **C** $\dfrac{1}{2}$. **D** $\dfrac{1}{4}$.

Lời giải.

Xác suất biến cố A không xảy ra với điều kiện B là $\mathrm{P}\left(\overline{A} \mid B\right)$.

Ta có $\mathrm{P}\left(\overline{A}B\right) = 1 - \mathrm{P}(A \mid B) = 1 - \dfrac{\mathrm{P}(AB)}{\mathrm{P}(B)} = 1 - \dfrac{0{,}3}{0{,}4} = \dfrac{1}{4}$.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 31. Trong hộp có 7 viên bi màu xanh, 5 viên bi màu đỏ, các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. An lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp không trả lại, sau đó Bình lấy một viên bi trong các bi còn lại. Tính xác suất để An lấy được bi màu xanh và Bình lấy được bi màu đỏ.

A $\dfrac{35}{132}$. **B** $\dfrac{35}{144}$. **C** $\dfrac{1}{11}$. **D** $\dfrac{3}{132}$.

Lời giải.

Gọi A là biến cố: "An lấy được bi màu xanh".
B là biến cố: "Bình lấy được bi màu đỏ".
Ta cần tính $\mathrm{P}(AB)$.

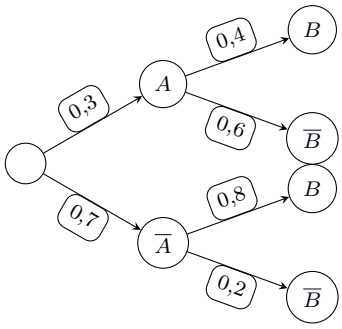
Ta có $\mathrm{P}(A) = \dfrac{7}{12}$, $\mathrm{P}(B \mid A) = \dfrac{5}{11}$.

Theo công thức nhân xác suất $\mathrm{P}(AB) = \mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B \mid A) = \dfrac{7}{12} \cdot \dfrac{5}{11} = \dfrac{35}{132}$.

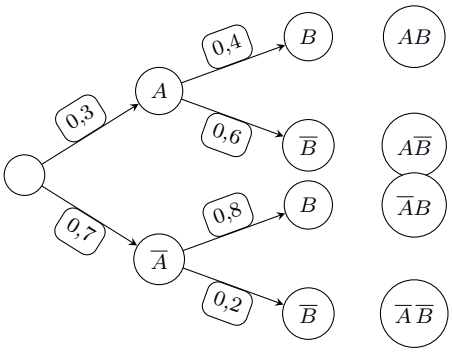
Chọn đáp án A ..... □

CÂU 32.
Cho sơ đồ cây như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây **sai**?

A $\mathrm{P}(A) = 0{,}3$. **B** $\mathrm{P}(B) = 0{,}54$. **C** $\mathrm{P}(A \mid B) = 0{,}6$. **D** $\mathrm{P}\left(\overline{B} \mid \overline{A}\right) = 0{,}2$.



Lời giải.



Từ sơ đồ cây suy ra
$\mathrm{P}(A) = 0{,}3$; $\mathrm{P}\left(\overline{A}\right) = 0{,}7$; $\mathrm{P}(AB) = 0{,}12$;
$\mathrm{P}(B \mid A) = 0{,}4$; $\mathrm{P}\left(B \mid \overline{A}\right) = 0{,}8$; $\mathrm{P}\left(\overline{B} \mid \overline{A}\right) = 0{,}2$.
Suy ra $\mathrm{P}(B) = \mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B \mid A) + \mathrm{P}\left(\overline{A}\right) \cdot \mathrm{P}(B \mid \overline{A}) = 0{,}3 \cdot 0{,}4 + 0{,}7 \cdot 0{,}6 = 0{,}54$.

$\mathrm{P}(A \mid B) = \dfrac{\mathrm{P}(AB)}{\mathrm{P}(B)} = \dfrac{0{,}12}{0{,}54} = \dfrac{2}{9}$.

Vậy $\mathrm{P}(A \mid B) = 0{,}6$ sai.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 33. Cho hai biến cố ngẫu nhiên A và B. Biết rằng $\mathrm{P}(A \mid B) = \dfrac{2}{3}\mathrm{P}(B \mid A)$ và $P(AB) \neq 0$. Tính tỉ số $\dfrac{\mathrm{P}(A)}{\mathrm{P}(B)}$.

A $\dfrac{3}{2}$. **B** $\dfrac{2}{3}$. **C** $\dfrac{1}{3}$. **D** $\dfrac{1}{2}$.

Lời giải.

Theo công thức Bayes ta có

$\mathrm{P}(B \mid A)=\dfrac{\mathrm{P}(B)\cdot \mathrm{P}(A \mid B)}{\mathrm{P}(A)} \Leftrightarrow \dfrac{\mathrm{P}(A \mid B)}{\mathrm{P}(B \mid A)}=\dfrac{\mathrm{P}(A)}{\mathrm{P}(B)}=\dfrac{2}{3}$.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 34. Cho hai biến cố ngẫu nhiên A và B. Biết rằng $\mathrm{P}(A)=\dfrac{3}{5}$; $\mathrm{P}(B \mid A)=\dfrac{1}{4}$ và $\mathrm{P}\left(B \mid \overline{A}\right)=\dfrac{1}{3}$. Tính $\mathrm{P}\left(B\overline{A}\right)$.

A. $\dfrac{43}{180}$. B. $\dfrac{2}{15}$. C. $\dfrac{3}{15}$. D. $\dfrac{17}{180}$.

Lời giải.

Ta có $\mathrm{P}(A)=\dfrac{3}{5} \Rightarrow \mathrm{P}\left(\overline{A}\right)=\dfrac{2}{5}$.

Áp dụng công thức xác suất toàn phần ta có

$\mathrm{P}(B)=\mathrm{P}(A)\cdot \mathrm{P}(B \mid A)+\mathrm{P}\left(\overline{A}\right)\cdot \mathrm{P}\left(B \mid \overline{A}\right)=\dfrac{3}{5}\cdot\dfrac{1}{4}+\dfrac{2}{5}\cdot\dfrac{1}{3}=\dfrac{17}{60}$.

Áp dụng công thức nhân xác suất ta có

$\mathrm{P}\left(B\overline{A}\right)=\mathrm{P}\left(\overline{A}\right)\cdot \mathrm{P}\left(B \mid \overline{A}\right)=\dfrac{2}{5}\cdot\dfrac{1}{3}=\dfrac{2}{15}$.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 35. Cho $\mathrm{P}(A)=\dfrac{2}{5}$; $\mathrm{P}(B \mid A)=\dfrac{1}{3}$; $\mathrm{P}\left(B \mid \overline{A}\right)=\dfrac{1}{4}$. Giá trị của $\mathrm{P}(B)$ là

A. $\dfrac{19}{60}$. B. $\dfrac{17}{60}$. C. $\dfrac{9}{20}$. D. $\dfrac{7}{30}$.

Lời giải.

Áp dụng công thức Bayes ta có

$$\mathrm{P}(A \mid B)=\frac{\mathrm{P}(A)\cdot \mathrm{P}(B \mid A)}{\mathrm{P}(A)\cdot \mathrm{P}(B \mid A)+\mathrm{P}\left(\overline{A}\right)\cdot \mathrm{P}\left(B \mid \overline{A}\right)}=\frac{\frac{2}{5}\cdot\frac{1}{3}}{\frac{2}{5}\cdot\frac{1}{3}+\frac{3}{5}\cdot\frac{1}{4}}=\frac{8}{17}.$$

Khi đó $\mathrm{P}(B)=\dfrac{\mathrm{P}(AB)}{\mathrm{P}(A \mid B)}=\dfrac{2}{15}:\dfrac{8}{17}=\dfrac{17}{60}$.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 36. An có một túi gồm một số chiếc kẹo cùng loại, chỉ khác màu, trong đó có 6 chiếc kẹo sô-cô-la đen, còn lại là 4 chiếc kẹo sô-cô-la trắng. An lấy ngẫu nhiên 1 chiếc kẹo trong túi để cho Bình, rồi lại lấy ngẫu nhiên tiếp 1 chiếc kẹo nữa trong túi và cũng đưa cho Bình. Xác suất để Bình nhận được 2 chiếc kẹo sô-cô-la đen là

A. $\dfrac{1}{3}$. B. $\dfrac{1}{4}$. C. $\dfrac{2}{5}$. D. $\dfrac{3}{7}$.

Lời giải.

Gọi A là biến cố "An lấy lần 1 được 1 chiếc kẹo sô-cô-la đen" và B là biến cố "An lấy lần 2 được 1 chiếc kẹo sô-cô-la đen". Khi đó AB là biến cố "Cả hai lần đều lấy được kẹo sô-cô-la đen".

Ta có $\mathrm{P}(A)=\dfrac{n(A)}{n(\Omega)}=\dfrac{3}{5}$.

Sau khi lấy 1 chiếc kẹo sô-cô-la đen thì xác suất để chọn 1 chiếc kẹo sô-cô-la đen trong hộp đựng 5 chiếc kẹo sô-cô-la đen, còn lại là 4 chiếc kẹo sô-cô-la trắng là $\mathrm{P}(B \mid A)=\dfrac{5}{9}$.

Khi đó $\mathrm{P}(AB)=\mathrm{P}(A)\cdot \mathrm{P}(B \mid A)=\dfrac{3}{5}\cdot\dfrac{5}{9}=\dfrac{1}{3}$.

Xác suất để Bình nhận được 2 chiếc kẹo sô-cô-la đen là $\dfrac{1}{3}$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 37. Người ta nhập hai lô hàng vào kho. Lô thứ nhất chứa 10 sản phẩm, trong đó có 3 phế phẩm. Lô thứ hai có 4 phế phẩm và 8 sản phẩm tốt. Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm. Xác suất chọn được một sản phẩm tốt là

A. $\dfrac{15}{22}$. B. $\dfrac{7}{15}$. C. $\dfrac{7}{22}$. D. $\dfrac{83}{242}$.

Lời giải.

Gọi A là biến cố "chọn được sản phẩm tốt", theo đề bài, kho có 22 sản phẩm, trong đó có 15 sản phẩm tốt nên $n(A)=15$,

$n(\Omega) = 22$.

Vậy $\mathrm{P}(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{15}{22}$.

Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 38. Cho A, B là các biến cố thỏa mãn $\mathrm{P}(\overline{A} \cap \overline{B}) = 0{,}35$; $\mathrm{P}(A) = 0{,}25$; $\mathrm{P}(B) = 0{,}6$. Giá trị của $\mathrm{P}(A \mid B)$ bằng

(A) $\dfrac{1}{5}$. (B) $\dfrac{1}{3}$. (C) $\dfrac{7}{15}$. (D) $\dfrac{2}{3}$.

Lời giải.

Ta có

$$\mathrm{P}(\overline{A} \cap \overline{B}) = \mathrm{P}\left(\overline{A}\right)\mathrm{P}\left(\overline{B} \mid \overline{A}\right) \Rightarrow \mathrm{P}\left(\overline{B} \mid \overline{A}\right) = \frac{\mathrm{P}(\overline{A} \cap \overline{B})}{\mathrm{P}\left(\overline{A}\right)} = \frac{0{,}35}{0{,}75} = \frac{7}{15}.$$

Suy ra

$$\mathrm{P}\left(B \mid \overline{A}\right) = 1 - \frac{7}{15} = \frac{8}{15}.$$

Theo công thức xác suất toàn phần, ta có

$$\mathrm{P}(B) = \mathrm{P}(B \mid A)\,\mathrm{P}(A) + \mathrm{P}\left(B \mid \overline{A}\right)\mathrm{P}\left(\overline{A}\right)$$

$$\Rightarrow \quad \mathrm{P}(B \mid A) = \frac{\mathrm{P}(B) - \mathrm{P}\left(B \mid \overline{A}\right)\mathrm{P}\left(\overline{A}\right)}{\mathrm{P}(A)} = \frac{0{,}6 - \dfrac{8}{15} \cdot 0{,}75}{0{,}25} = 0{,}8.$$

Theo công thức Bayes, ta được

$$\mathrm{P}(A \mid B) = \frac{\mathrm{P}(A)\,\mathrm{P}(B \mid A)}{\mathrm{P}(B)} = \frac{0{,}25 \cdot 0{,}8}{0{,}6} = \frac{1}{3}.$$

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 39. Một bệnh viện có hai phòng khám là phòng A và phòng B với khả năng lựa chọn của bệnh nhân là như nhau. Tỉ lệ bệnh nhân nam có ở phòng A và phòng B lần lượt là 60% và 40%. Một người bệnh được chọn ngẫu nhiêu từ hai phòng khám và biết người này là nam, xác suất để người bệnh được chọn đến từ phòng A là

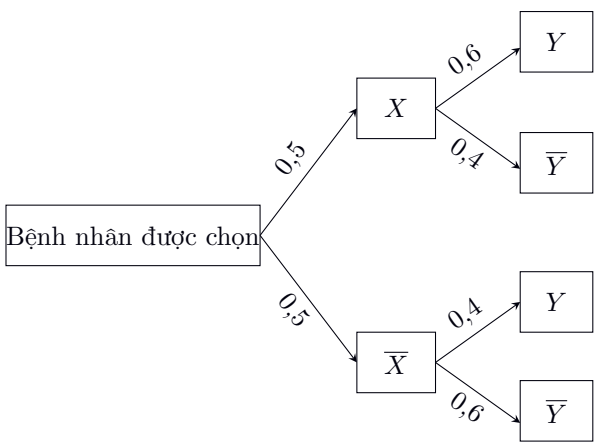
(A) 0,6. (B) 0,5. (C) 0,4. (D) 0,3.

Lời giải.

Một người bệnh được chọn ngẫu nhiên từ hai phòng khám.

Gọi X là biến cố "Người đó đến từ phòng khám A" và Y, $\overline{Y}$ lần lượt là biến cố "Người đó là nam" và "Người đó không là nam".

Ta có sơ đồ hình cây sau



Kết quả	Xác suất
XY	0,3
$X\overline{Y}$	0,2
$\overline{X}Y$	0,2
$\overline{XY}$	0,3

Theo công thức Bayes, ta có

$$\mathrm{P}(X \mid Y) = \frac{\mathrm{P}(X)\mathrm{P}(Y \mid X)}{\mathrm{P}(X)\mathrm{P}(Y \mid X) + \mathrm{P}(\overline{X})\mathrm{P}(Y \mid \overline{X})} = \frac{0{,}3}{0{,}3 + 0{,}2} = 0{,}6.$$

Vậy với một người bệnh được chọn ngẫu nhiêu từ hai phòng khám và biết người này là nam, xác suất để người đó đến từ phòng A là 0,6.

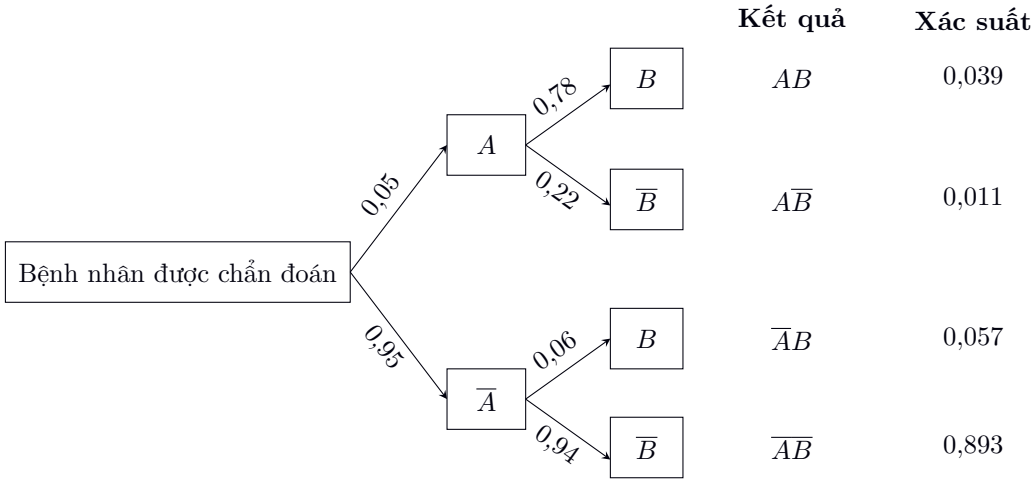
Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 40. Ở một địa phương X, xác suất để một người lớn trên 40 tuổi mắc bệnh ung thư là 0,05. Xác suất bác sĩ chẩn đoán đúng một người mắc bệnh ung thư là 0,78 và chẩn đoán sai (không bị ung thư nhưng được chẩn đoán mắc bệnh) là 0,06. Xác suất để một người thật sự mắc bệnh ung thư khi nhận được kết quả chẩn đoán bị ung thư bằng

A 0,40625. **B** 0,096. **C** 0,904. **D** 0,59375.

Lời giải.

Một bệnh nhân trên 40 tuổi ở địa phương X đến bác sĩ để khám bệnh ung thư.
Gọi A là biến cố "Người đó mắc bệnh ung thư" và B, $\overline{B}$ lần lượt là biến cố "Bác sĩ chẩn đoán người đó bị ung thư" và "Bác sĩ chẩn đoán người đó không bị ung thư".
Ta xét sơ đồ hình cây như sau



Theo công thức Bayes, ta có

$$\mathrm{P}(A \mid B) = \frac{\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B \mid A)}{\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B \mid A) + \mathrm{P}(\overline{A})\mathrm{P}(B \mid \overline{A})} = \frac{0{,}039}{0{,}039 + 0{,}057} = 0{,}40625.$$

Vậy xác suất để một người thật sự mắc bệnh ung thư khi nhận được kết quả chẩn đoán bị ung thư bằng 0,40625.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 41. Một loại vaccine được tiêm ở địa phương X. Người có bệnh nền thì với xác suất 0,35 có phản ứng phụ sau tiêm, người không có bệnh nền thì chỉ có phản ứng phụ sau tiêm với xác suất 0,16. Chọn ngẫu nhiên một người được tiêm vaccine và người này có phản ứng phụ. Tính xác suất để người này có bệnh nền, biết rằng tỉ lệ người có bệnh nền ở địa phương X là 18%.

A $\frac{315}{971}$. **B** $\frac{31}{971}$. **C** 0,16. **D** 0,063.

Lời giải.

Gọi A là biến cố "Người được chọn có bệnh nền" và B là biến cố "Người này có phản ứng phụ sau tiêm".
Ta có $\mathrm{P}(A) = 0{,}18$; $\mathrm{P}(\overline{A}) = 0{,}82$.
$\mathrm{P}(B \mid A)$ là xác suất để một người bệnh có phản ứng sau tiêm với điều kiện có bệnh nền, suy ra

$$\mathrm{P}(B \mid A) = 0{,}35.$$

$\mathrm{P}(B \mid \overline{A})$ là xác suất để một người bệnh có phản ứng sau tiêm với điều kiện không có bệnh nền, suy ra

$$\mathrm{P}(B \mid \overline{A}) = 0{,}16.$$

Theo công thức Bayes, ta được

$$\mathrm{P}(A \mid B) = \frac{\mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B \mid A)}{\mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B \mid A) + \mathrm{P}(\overline{A}) \cdot \mathrm{P}(B \mid \overline{A})} = \frac{0{,}18 \cdot 0{,}35}{0{,}18 \cdot 0{,}35 + 0{,}82 \cdot 0{,}16} = \frac{315}{971}.$$

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 42. Một nhà máy thực hiện khảo sát toàn bộ công nhân về sự hài lòng của họ về điều kiện làm việc tại phân xưởng. Kết quả khảo sát như sau:

Khảo sát công nhân	Kết quả khảo sát	
	Hài lòng	Không hài lòng
Số công nhân xưởng I	23	12
Số công nhân xưởng II	25	15

Gặp ngẫu nhiên một công nhân của nhà máy. Gọi A là biến cố "Công nhân đó làm việc tại phân xưởng I" và B là biến cố "Công nhân đó hài lòng với điều kiện làm việc tại phân xưởng". Xét tính đúng sai của các phát biểu sau.

Mệnh đề	Đ	S
a) Xác suất của biến cố A là $\frac{7}{15}$.	X	
b) Xác suất của biến cố B là 0,65.		X
c) Xác suất gặp được công nhân không hài lòng với điều kiện làm việc tại phân xưởng biết công nhân đó thuộc xưởng I là $\frac{12}{35}$.	X	
d) Xác suất gặp được công nhân thuộc xưởng II biết công nhân đó hài lòng với điều kiện làm việc tại phân xưởng là 0,52.		X

Lời giải.

Gặp ngẫu nhiên một công nhân của nhà máy, ta có $n(\Omega) = 23 + 12 + 25 + 15 = 75$.

a) Đ **Đúng.**
Ta có $n(A) = 23 + 12 = 35$.
Xác suất của biến cố A là $\mathrm{P}(A) = \frac{35}{75} = \frac{7}{15}$.

b) S **Sai.**
Ta có $n(B) = 23 + 25 = 48$.
Xác suất của biến cố B là $\mathrm{P}(B) = \frac{48}{75} = \frac{16}{25}$.

c) Đ Đúng. Ta có $n(\overline{B}A) = 12 \Rightarrow \mathrm{P}(\overline{B}A) = \frac{12}{75} = \frac{4}{25}$.
Do đó $\mathrm{P}(\overline{B} \mid A) = \frac{\mathrm{P}(\overline{B}A)}{\mathrm{P}(A)} = \frac{\frac{4}{25}}{\frac{7}{15}} = \frac{12}{35}$.

d) S **Sai.**
Ta có $n(\overline{A}B) = 25 \Rightarrow \mathrm{P}(\overline{A}B) = \frac{25}{75} = \frac{1}{3}$.
Do đó $\mathrm{P}(\overline{A} \mid B) = \frac{\mathrm{P}(\overline{A}B)}{\mathrm{P}(B)} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{16}{25}} = \frac{25}{48}$.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d sai | ..... □

CÂU 43. Cho hai biến cố A và B có $P(A) = 0{,}35$; $P(B \mid A) = 0{,}6$ và $P(B \mid \overline{A}) = 0{,}2$. Mỗi phát biểu dưới đây đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) $\mathrm{P}(\overline{A}) = 0{,}65$.	X	
b) $\mathrm{P}(AB) = 0{,}2$.		X

Mệnh đề	Đ	S
c) $\mathrm{P}(\overline{B} \mid A) = 0{,}4$.	X	
d) $\mathrm{P}(B) = 0{,}34$.	X	

Lời giải.

a) Đ **Đúng.**
Vì $\mathrm{P}(\overline{A}) = 1 - \mathrm{P}(A) = 1 - 0{,}35 = 0{,}65$.

b) S **Sai.**
Vì $\mathrm{P}(AB) = \mathrm{P}(B \mid A) \cdot \mathrm{P}(A) = 0{,}35 \cdot 0{,}6 = 0{,}21$.

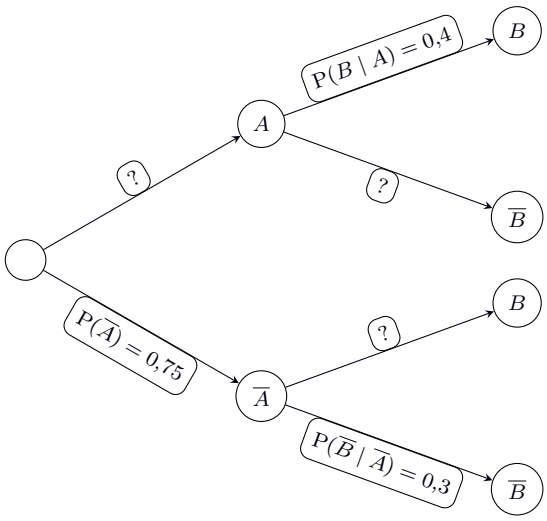
c) Đ **Đúng.**
Vì $\mathrm{P}(\overline{B} \mid A) = 1 - \mathrm{P}(B \mid A) = 1 - 0{,}6 = 0{,}4$.

d) Đ **Đúng.**
Vì $\mathrm{P}(B) = \mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B \mid A) + \mathrm{P}(\overline{A}) \cdot \mathrm{P}(B \mid \overline{A}) = 0{,}35 \cdot 0{,}6 + 0{,}65 \cdot 0{,}2 = 0{,}34$.

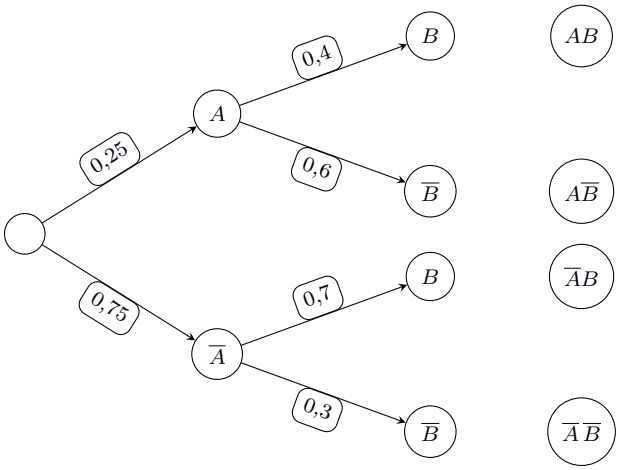
Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d đúng | ..... □

CÂU 44.
Cho sơ đồ cây như hình vẽ. Xét tính đúng sai của các phát biểu sau.

Mệnh đề	Đ	S
a) $\mathrm{P}(A) = 0{,}25$.	X	
b) $\mathrm{P}\left(A\overline{B}\right) = \dfrac{1}{8}$.		X
c) $\mathrm{P}(B) = 0{,}65$.		X
d) $\mathrm{P}(A \mid B) = 0{,}16$.	X	



Lời giải.



Từ sơ đồ cây suy ra

a) Đ **Đúng.**
$\mathrm{P}(A) = 1 - \mathrm{P}\left(\overline{A}\right) = 1 - 0{,}75 = 0{,}25$.

b) S **Sai.**
Vì $\mathrm{P}\left(A\overline{B}\right) = \mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}\left(\overline{B} \mid A\right) = 0{,}25 \cdot 0{,}6 = 0{,}15$.

c) S **Sai.**
Ta có $\mathrm{P}(B) = \mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B \mid A) + \mathrm{P}\left(\overline{A}\right) \cdot \mathrm{P}(B \mid \overline{A}) = 0{,}25 \cdot 0{,}4 + 0{,}75 \cdot 0{,}7 = 0{,}625$.

d) Đ **Đúng.**
Ta có $\mathrm{P}(AB) = \mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B \mid A) = 0{,}25 \cdot 0{,}4 = 0{,}1$.
Suy ra $\mathrm{P}(A \mid B) = \dfrac{\mathrm{P}(AB)}{\mathrm{P}(B)} = \dfrac{0{,}1}{0{,}625} = 0{,}16$.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c sai | d đúng | ..... □

CÂU 45. Trong một trường học, tỉ lệ học sinh nữ là 55%. Tỉ lệ học sinh nữ và tỉ lệ học sinh nam tham gia câu lạc bộ tiếng anh lần lượt là 20% và 15%. Gặp ngẫu nhiên 1 học sinh của trường. Gọi A là biến cố "Học sinh đó là nữ" và B là biến cố "Học sinh đó tham gia câu lạc bộ tiếng Anh". Xét tính đúng sai của các phát biểu sau.

Mệnh đề	Đ	S
a) $\mathrm{P}(\overline{A}) = 0{,}45$.	X	
b) $\mathrm{P}(B \mid \overline{A}) = 0{,}15$ và $\mathrm{P}(\overline{B} \mid A) = 0{,}2$.		X
c) Xác suất để học sinh đó có tham gia câu lạc bộ tiếng Anh là 0,1675.		X
d) Biết rằng học sinh có tham gia câu lạc bộ tiếng Anh. Xác suất học sinh đó là nam bằng $\dfrac{27}{71}$.	X	

Lời giải.

a) Đ **Đúng.**
Do tỉ lệ học sinh nữ là 55% nên $\mathrm{P}(A) = 0{,}55$ và $\mathrm{P}(\overline{A}) = 1 - 0{,}55 = 0{,}45$.

b) S **Sai.**
Do tỉ lệ học sinh nữ và tỉ lệ học sinh nam tham gia câu lạc bộ tiếng Anh lần lượt là 20% và 15% nên $\mathrm{P}(B \mid A) = 0{,}2$ và $\mathrm{P}(B \mid \overline{A}) = 0{,}15$.
Suy ra $\mathrm{P}(\overline{B} \mid A) = 1 - \mathrm{P}(B \mid A) = 1 - 0{,}2 = 0{,}8$.

c) S **Sai.**
Xác suất để học sinh đó có tham gia câu lạc bộ tiếng Anh là

$$\mathrm{P}(B) = \mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B \mid A) + \mathrm{P}(\overline{A}) \cdot \mathrm{P}(B \mid \overline{A}) = 0{,}55 \cdot 0{,}2 + 0{,}45 \cdot 0{,}15 = 0{,}1775.$$

d) Đ **Đúng.**
Do học sinh có tham gia câu lạc bộ tiếng Anh nên xác suất học sinh đó là nam là

$$\mathrm{P}(\overline{A} \mid B) = \frac{\mathrm{P}(\overline{A}) \cdot \mathrm{P}(B \mid \overline{A})}{\mathrm{P}(B)} = \frac{0{,}45 \cdot 0{,}15}{0{,}1775} = \frac{27}{71}.$$

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c sai | d đúng | ..... □

CÂU 46. Lớp $12A$ có 40 học sinh, trong đó có 25 học sinh tham gia câu lạc bộ Tiếng Anh, 16 học sinh tham gia câu lạc bộ Toán, 12 học sinh vừa tham gia câu lạc bộ tiếng Anh vừa tham gia câu lạc bộ Toán. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh. Xét các biến cố sau
A: "Học sinh được chọn tham gia câu lạc bộ Tiếng Anh";
B: "Học sinh được chọn tham gia câu lạc bộ Toán".
Xét tính đúng, sai của các khẳng định sau

Mệnh đề	Đ	S
a) $\mathrm{P}(A) = 0{,}4$.		X
b) $\mathrm{P}(B) = 0{,}625$.		X

Mệnh đề	Đ	S
c) $\mathrm{P}(A\|B) = 0{,}75$.	X	
d) $\mathrm{P}(B\|A) = 0{,}48$.	X	

Lời giải.

a) S Sai, vì xác suất của biến cố A là $\mathrm{P}(A) = \dfrac{25}{40} = 0{,}625$.

b) S Sai, vì xác suất của biến cố B là $\mathrm{P}(B) = \dfrac{16}{40} = 0{,}4$.

c) Đ Đúng, vì số học sinh vừa tham gia câu lạc bộ tiếng Anh vừa tham gia câu lạc bộ Toán là 12, số học sinh tham gia câu lạc bộ Toán là 16 nên $\mathrm{P}(A|B) = \dfrac{12}{16} = 0{,}75$.

d) Đ Đúng, vì số học sinh vừa tham gia câu lạc bộ tiếng Anh vừa tham gia câu lạc bộ Toán là 12, số học sinh tham gia câu lạc bộ Tiếng Anh là 25 nên $\mathrm{P}(B|A) = \dfrac{12}{25} = 0{,}48$.

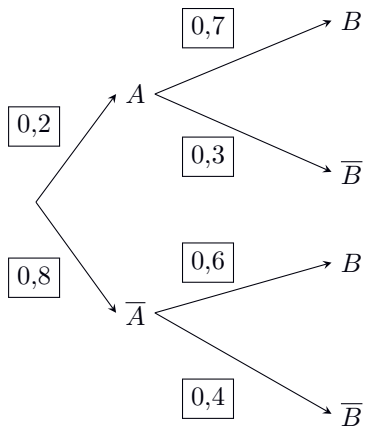
Chọn đáp án | a sai | b sai | c đúng | d đúng | ..... □

CÂU 47.

Cho sơ đồ hình cây như hình bên. Xét tính đúng, sai của các khẳng định sau

Mệnh đề	Đ	S
a) $\mathrm{P(AB)} = 0{,}48$.		X
b) $\mathrm{P(A|B)} = 0{,}5$.		X

Mệnh đề	Đ	S
c) $\mathrm{P}(\overline{\mathrm{A}}|\mathrm{B}) = 0{,}3$.		X
d) $\dfrac{\mathrm{P}(B)\mathrm{P}(\overline{A}|B)}{\mathrm{P}(\overline{A})} = 0{,}6$.	X	



Lời giải.

a) S Sai, vì $\mathrm{P}(B) = 0{,}2 \cdot 0{,}7 + 0{,}8 \cdot 0{,}6 = 0{,}62$, $\mathrm{P}(\overline{A}) = 0{,}8$ và $\mathrm{P}(AB) = 0{,}2 \cdot 0{,}7 = 0{,}14$.

b) S Sai, vì $\mathrm{P}(A|B) = \dfrac{\mathrm{P}(AB)}{\mathrm{P}(B)} = \dfrac{0{,}14}{0{,}62} = \dfrac{7}{31}$.

c) S Sai, vì $\mathrm{P}(\overline{A}|B) = 1 - \mathrm{P}(A|B) = 1 - \dfrac{7}{31} = \dfrac{24}{31}$.

d) Đ Đúng, vì $\dfrac{\mathrm{P}(B)\mathrm{P}(\overline{A}|B)}{\mathrm{P}(\overline{A})} = \dfrac{0{,}62 \cdot \dfrac{24}{31}}{0{,}8} = 0{,}6$.

Chọn đáp án | a sai | b sai | c sai | d đúng | ..... □

CÂU 48. Trong một hộp có 18 quả bóng bàn loại I và 2 quả bóng bàn loại II, các quả bóng bàn có hình dạng và kích thước như nhau. Một học sinh lấy ngẫu nhiên lần lượt 2 quả bóng bàn (lấy không hoàn lại) trong hộp.
Xét tính đúng, sai của các khẳng định sau

Mệnh đề	Đ	S
a) Xác suất để lần thứ nhất lấy được quả bóng bàn loại II là $\dfrac{9}{10}$.		X
b) Xác suất để lần thứ hai lấy được quả bóng bàn loại II, biết lần thứ nhất lấy được quả bóng bàn loại II, là $\dfrac{1}{19}$.	X	
c) Xác suất để cả hai lần đều lấy được quả bóng bàn loại II là $\dfrac{9}{190}$.		X
d) Xác suất để ít nhất 1 lần lấy được quả bóng bàn loại I là $\dfrac{189}{190}$.	X	

Lời giải.

Xét các biến cố
A: "Lần thứ nhất lấy được quả bóng bàn loại II";
B: "Lần thứ hai lấy được quả bóng bàn loại II".

a) S Sai, vì Xác suất để lần thứ nhất lấy được quả bóng bàn loại II là $\mathrm{P}(A) = \dfrac{2}{20} = \dfrac{1}{10}$.

b) Đ Đúng, vì sau khi lấy 1 quả bóng bàn loại II thì chỉ còn 1 quả bóng bàn loại II trong hộp.
Suy ra xác suất để lần thứ hai lấy được quả bóng bàn loại II, biết lần thứ nhất lấy được quả bóng bàn loại II là $\mathrm{P}(B|A) = \dfrac{1}{19}$.

c) S Sai, vì xác suất để cả hai lần đều lấy được quả bóng bàn loại II là

$$\mathrm{P}(C) = \mathrm{P}(A \cap B) = \mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B|A) = \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{19} = \frac{1}{190}.$$

d) Đ Đúng, vì để ít nhất 1 lần lấy được quả bóng bàn loại I là

$$\mathrm{P}(\overline{C}) = 1 - \mathrm{P}(C) = 1 - \frac{1}{190} = \frac{189}{190}.$$

Chọn đáp án | a sai | b đúng | c sai | d đúng | ..... □

CÂU 49. Một xưởng máy sử dụng một loại linh kiện được sản xuất từ hai cơ sở I và II. Số linh kiện do cơ sở I sản xuất chiếm 61%, số linh kiện do cơ sở II sản xuất chiếm 39%. Tỉ lệ linh kiện đạt tiêu chuẩn của cơ sở I, cơ sở II lần lượt là 93%, 82%. Kiểm tra ngẫu nhiên 1 linh kiện ở xưởng máy. Xét các biến cố
A_1: "Linh kiện được kiểm tra do cơ sở I sản xuất";
A_2: "Linh kiện được kiểm tra do cơ sở II sản xuất";
B: "Linh kiện được kiểm tra đạt tiêu chuẩn".
Xét tính đúng, sai của các khẳng định sau

Mệnh đề	Đ	S
a) $\mathrm{P}(A_1) = 0{,}39$.		X
b) $\mathrm{P}(B\|A_2) = 0{,}82$.	X	

Mệnh đề	Đ	S
c) $\mathrm{P}(B) = 0{,}89$.		X
d) $\mathrm{P}(A_1\|B) = 0{,}55$.	X	

Lời giải.

a) S Sai, vì $\mathrm{P}(A_1) = 0{,}61$.

b) Đ Đúng, vì $\mathrm{P}(A_2) = 0{,}39$; $\mathrm{P}(B|A_1) = 0{,}93$; $\mathrm{P}(B|A_2) = 0{,}82$.

c) S Đúng, vì theo công thức xác suất toàn phần, ta có

$$\mathrm{P}(B) = \mathrm{P}(A_1)\cdot\mathrm{P}(B|A_1) + \mathrm{P}(A_2)\cdot\mathrm{P}(B|A_2) = 0{,}61\cdot 0{,}93 + 0{,}39\cdot 0{,}82 = 0{,}8871.$$

d) Đ Sai, vì theo công thức Bayes, ta có

$$\mathrm{P}(A_1|B) = \frac{\mathrm{P}(A_1)\cdot\mathrm{P}(B|A_1)}{\mathrm{P}(B)} = \frac{0{,}61\cdot 0{,}93}{0{,}8871} \approx 0{,}64.$$

Chọn đáp án | a sai | b đúng | c sai | d đúng | ..... □

CÂU 50. Có hai hộp đựng các viên bi cùng kích thước và khối lượng. Hộp thứ nhất chứa 5 viên bi đỏ và 5 viên bi xanh, hộp thứ hai chứa 6 viên bi đỏ và 4 viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai, sau đó lấy ra ngẫu nhiên một viên bi từ hộp thứ hai. Tính xác suất để viên bi được lấy ra từ hộp thứ hai là viên bi đỏ (làm tròn đến hàng phần trăm).

Đáp án: | 0 | , | 5 | 9 |

Lời giải.

Xét phép thử lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai, sau đó lấy ra ngẫu nhiên một viên bi từ hộp thứ hai. Xét các biến cố sau

- A là biến cố "Viên bi được lấy ra từ hộp thứ hai là bi đỏ ";
- C là biến cố "Viên bi được lấy ra từ hộp thứ hai là bi của hộp thứ nhất ";
- $\overline{C}$ là biến cố "Viên bi được lấy ra từ hộp thứ hai là bi của hộp thứ hai".

Sau khi chuyển một viên bi từ hộp thứ nhất sang hộp thứ hai thì hộp thứ hai có 11 viên bi. Ta có

$$\mathrm{P}(C) = \frac{1}{11};\ \mathrm{P}(\overline{C}) = \frac{10}{11}.$$

Xác suất để viên bi được lấy ra từ hộp thứ hai là bi đỏ của hộp thứ nhất

$$\mathrm{P}(A \mid C) = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}.$$

Xác suất để viên bi được lấy ra từ hộp thứ hai là bi đỏ của hộp thứ hai

$$\mathrm{P}(A \mid \overline{C}) = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}.$$

Áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có

$$\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}(C)\cdot\mathrm{P}(A \mid C) + \mathrm{P}(\overline{C})\cdot P(A \mid \overline{C}) = \frac{1}{11}\cdot\frac{1}{2} + \frac{10}{11}\cdot\frac{3}{5} = \frac{13}{22} \approx 0{,}59.$$

Đáp án: 0,59 ..... □

CÂU 51. Trong số 40 học sinh lớp 12A, có 22 em đăng kí thi ngành Kinh tế, 25 em đăng kí thi ngành Luật, 3 em không đăng kí thi cả hai ngành này. Chọn ngẫu nhiên một học sinh, biết rằng em đó đăng kí thi ngành luật. Tính xác suất để em đó đăng kí thi ngành kinh tế.

Đáp án: 0 , 4

Lời giải.

Gọi A và B lần lượt là tập hợp các học sinh đăng kí thi ngành kinh tế và ngành luật. Ta có $|A \cup B| = 40 - 3 = 37$.
Số sinh viên đăng kí cả hai ngành là $|A \cap B| = |A| + |B| - |A \cup B| = 10$.
Vậy chọn ngẫu nhiên một học sinh, biết rằng em đó đăng kí thi ngành luật thì xác suất để em đó đăng kí thi ngành kinh tế là $\dfrac{10}{25} = \dfrac{2}{5} = 0{,}4$.

Đáp án: 0,4 .....

CÂU 52. Trong một tuần, Sơn chọn ngẫu nhiên ba ngày chạy bộ buổi sáng. Nếu chạy bộ thì xác suất Sơn ăn thêm một quả trứng vào bữa sáng hôm đó là 0,7 . Nếu không chạy bộ thì xác suất Sơn ăn thêm một quả trứng vào bữa sáng hôm đó là 0,25. Chọn ngẫu nhiên một ngày trong tuần của Sơn. Tính xác suất để hôm đó Sơn chạy bộ nếu biết rằng bữa sáng hôm đó Sơn có ăn thêm một quả trứng (làm tròn đến hàng phần trăm).

Đáp án: 0 , 6 8

Lời giải.

Gọi A là biến cố "Chọn ngày Sơn ăn trứng ".
Gọi B_1 là biến cố "Ngày Sơn chạy bộ "và B_2 là biến cố "Ngày Sơn không chạy bộ ".
Ta có $\mathrm{P}(B_1) = \dfrac{3}{7}$ và $\mathrm{P}(B_2) = \dfrac{4}{7}$.
Xác suất ngày ăn trứng và chạy bộ là $\mathrm{P}(A \mid B_1) = 0{,}7$.
Xác suất ngày ăn trứng và không chạy bộ là $\mathrm{P}(A \mid B_2) = 0{,}25$.
Khi đó ta có $\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}(B_1) \cdot \mathrm{P}(A \mid B_1) + \mathrm{P}(B_2) \cdot \mathrm{P}(A \mid B_2) = \dfrac{3}{7} \cdot 0{,}7 + \dfrac{4}{7} \cdot 0{,}25 = \dfrac{31}{70}$.
Theo công thức Bayes, ta có xác suất hôm chọn Sơn chạy bộ mà trong bữa sáng có ăn một quả trứng là

$$\mathrm{P}(B_1 \mid A) = \frac{\mathrm{P}(B_1 A)}{P(A)} = \frac{\mathrm{P}(B_1) \cdot \mathrm{P}(A \mid B_1)}{\mathrm{P}(A)} = \frac{\frac{3}{7} \cdot 0{,}7}{\frac{31}{70}} = \frac{21}{31} \approx 0{,}68.$$

Đáp án: 0,68 .....

CÂU 53. Giả sử có khoảng 40% thư điện tử (email) gửi đến một địa chỉ là thư rác. Người ta sử dụng một thuật toán để phân loại thư rác, biết rằng thuật toán này có thể phân loại đến 99% thư rác và tỉ lệ sai sót khi phân loại thư bình thường thành thư rác là 5%. Tính xác suất một thư điện tử là thư bình thường nếu thư này đã được phân loại đúng (làm tròn đến hàng phần trăm).

Đáp án: 0 , 5 9

Lời giải.

Ta có công thức

$$\mathrm{P}(A \mid B) = \frac{\mathrm{P}(B \mid A) \cdot \mathrm{P}(A)}{\mathrm{P}(B)}$$

Trong đó

- A: Thư điện tử là thư bình thường.
- B: Thư đã được phân loại đúng.
- $\mathrm{P}(A)$: Xác suất một thư điện tử là thư bình thường ban đầu.
  Vì có 40% thư rác, nên $\mathrm{P}(A) = 1 - 0{,}4 = 0{,}6$.
- $\mathrm{P}(B \mid A)$: Xác suất một thư bình thường được phân loại đúng.
  Do tỉ lệ sai sót là 5%, nên $\mathrm{P}(B \mid A) = 1 - 0{,}05 = 0{,}95$.
- $\mathrm{P}(B)$: Xác suất một thư nào đó được phân loại đúng, tính bằng tổng xác suất một thư rác được phân loại đúng và xác suất một thư bình thường được phân loại đúng

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(B) &= \mathrm{P}(B \mid A) \cdot \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B \mid \overline{A}) \cdot \mathrm{P}(\overline{A}) \\ &= 0{,}95 \cdot 0{,}6 + 0{,}99 \cdot 0{,}4 = 0{,}97.\end{aligned}$$

Áp dụng định lý Bayes, ta có

$$\mathrm{P}(A \mid B) = \frac{\mathrm{P}(B \mid A) \cdot \mathrm{P}(A)}{\mathrm{P}(B)} = \frac{0{,}95 \cdot 0{,}6}{0{,}97} = \frac{57}{97} \approx 0{,}59.$$

Đáp án: 0,59 .....

CÂU 54. Năm 2001, Cộng đồng châu Âu có làm một đợt kiểm tra rất rộng rãi các con bò để phát hiện những con bị bệnh bò điên. Không có xét nghiệm nào cho kết quả chính xác 100%. Một loại xét nghiệm, mà ở đây ta gọi là xét nghiệm A cho kết quả như sau: khi con bò bị bệnh bò điên thì xác suất để có phản ứng dương tính trong xét nghiệm A là 70% còn khi con bò không bị bệnh thì xác suất để có phản ứng dương tính trong xét nghiệm A là 10%. Biết rằng tỉ lệ bò bị mắc bệnh bò điên ở Hà Lan là 13 con trên 1 000 000 con *(Nguồn: F. M. Dekking et al., Amodern introduction to probability and statistics Understanding why and how, Springer,* 2005*)*. Khi con bò ở Hà Lan có phản ứng dương tính với xét nghiệm A thì xác suất để nó bị mắc bệnh bò điên là P, tính $1000P$ (lấy gần đúng đến hàng phần trăm).

Đáp án: | 0 | , | 0 | 9 |

Lời giải.

Xét hai biến cố

N: "Con bò được chọn bị nhiễm bệnh".

D: "Con bò được chọn có phản ứng dương tính".

Khi đó, ta có

$$\mathrm{P}(N) = \frac{13}{1000000} = 0{,}000013; \qquad \mathrm{P}(\overline{N}) = 1 - \mathrm{P}(N) = 0{,}999987;$$
$$\mathrm{P}(D|N) = 70\% = 0{,}7; \qquad \mathrm{P}(D|\overline{N}) = 10\% = 0{,}1.$$

Áp dụng công thức Bayes, ta có

$$\mathrm{P}(N|D) = \frac{\mathrm{P}(D|N)\cdot\mathrm{P}(N)}{\mathrm{P}(N)\cdot\mathrm{P}(D|N) + \mathrm{P}(\overline{N})\mathrm{P}(D|\overline{N})} = \frac{0{,}7\cdot 0{,}000013}{0{,}7\cdot 0{,}000013 + 0{,}1\cdot 0{,}999987} \approx 0{,}009\%.$$

Do đó $1000\mathrm{P} \approx 1000\cdot 0{,}009\% \approx 0{,}09$.

Đáp án: 0,09 .....

CÂU 55. Lớp 12A có 40 học sinh, trong đó có 22 bạn nữ và 18 bạn nam. Có 3 tên Hiền gồm hai bạn nam và một bạn nữ. Thầy giáo chọn ngẫu nhiên một bạn lên bảng làm bài tập. Tính xác suất để chọn đúng bạn tên Hiền là bạn nam (*kết quả làm tròn đến hàng phần trăm*).

Đáp án: | 0 | , | 2 | 5 |

Lời giải.

Gọi A là biến cố: "Chọn bạn tên Hiền".

Gọi B là biến cố: "Chọn bạn nam".

Ta có $\mathrm{P}(A) = \frac{3}{40}$, $\mathrm{P}(B) = \frac{18}{40} = \frac{9}{20}$, $\mathrm{P}(AB) = \frac{2}{18} = \frac{1}{9}$.

Xác suất chọn đúng bạn tên Hiền với điều kiện là bạn nam $\mathrm{P}(A \mid B)$.

Ta có $\mathrm{P}(A \mid B) = \frac{\mathrm{P}(AB)}{\mathrm{P}(B)} = \frac{20}{81} \approx 0{,}25$.

Đáp án: 0,25 .....

CÂU 56. Một hộp đựng 30 viên bi kích thước, chất liệu như nhau, trong đó có 20 viên bi xanh và 10 viên bi trắng. Lấy ngẫu nhiên ra một viên bi không bỏ lại trong hộp, rồi lại lấy ngẫu nhiên ra một viên bi nữa. Tính xác suất để lấy được một viên bi trắng ở lần thứ nhất và một viên bi xanh ở lần thứ hai (*kết quả làm tròn đến hàng phần trăm*).

Đáp án: | 0 | , | 2 | 3 |

Lời giải.

Gọi A là biến cố: "Lấy được một viên bi trắng ở lần thứ nhất".

Gọi B là biến cố: "Lấy được một viên bi xanh ở lần thứ hai".

Ta có $P(A) = \frac{10}{30} = \frac{1}{3}$.

Nếu A đã xảy ra, tức là một viên bi trắng đã được lấy ra ở lần thứ nhất, thì còn lại trong hộp 29 viên bi trong đó số viên bi xanh là 20, do đó $P(B \mid A) = \frac{20}{29}$.

Xác suất để lấy được một viên bi trắng ở lần thứ nhất và một viên bi xanh ở lần thứ hai là $P(AB)$.

Ta có $P(AB) = P(A)\cdot P(B \mid A) = \frac{1}{3}\cdot\frac{20}{29} = \frac{20}{87} \approx 0{,}23$.

Đáp án: 0,23 .....

CÂU 57. Khảo sát tỉ lệ người dân trong một xã nghiện thuốc lá là 20%; tỉ lệ người bị bệnh phổi trong số người nghiện thuốc lá là 70%, trong số người không nghiện thuốc lá là 15%. Hỏi khi ta gặp ngẫu nhiên một người dân của của xã đó thì khả năng mà người đó bị bệnh phổi là bao nhiêu %?

Đáp án: | 2 | 6 | | |

Lời giải.

Gọi A là biến cố: "Người nghiện thuốc lá".

Suy ra $\overline{A}$ là biến cố: "Người không nghiện thuốc lá".

Gọi B là biến cố: "Người bị bệnh phổi".

Xác suất người nghiện thuốc lá là $\mathrm{P}(A) = 20\% = 0{,}2$.
Xác suất người không nghiện thuốc lá là $\mathrm{P}\left(\overline{A}\right) = 1 - \mathrm{P}(A) = 0{,}8$.
Xác suất người bị bệnh phổi trong số người nghiện thuốc lá là $70\% \Rightarrow \mathrm{P}(B \mid A) = 0{,}7$.
Xác suất người bị bệnh phổi không nghiện thuốc lá là $15\% \Rightarrow \mathrm{P}\left(B \mid \overline{A}\right) = 0{,}15$.
Xác suất người bị bệnh phổi là
$\mathrm{P}(B) = \mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B \mid A) + \mathrm{P}\left(\overline{A}\right) \cdot \mathrm{P}\left(B \mid \overline{A}\right) = 0{,}2 \cdot 0{,}7 + 0{,}8 \cdot 0{,}15 = 0{,}26 = 26\%$.
Đáp án: 26 ..... □

CÂU 58. Có 2 xạ thủ loại I và 8 xạ thủ loại II, xác suất bắn trúng đích của các loại xạ thủ loại I là 0,9 và loại II là 0,7. Chọn ngẫu nhiên ra một xạ thủ và xạ thủ đó bắn một viên đạn. Tìm xác suất để viên đạn đó trúng đích.

Đáp án: 0 , 7 4

Lời giải.
Gọi A là biến cố: "Viên đạn bắn trúng đích".
Gọi B là biến cố: "Chọn xạ thủ loại I".
Gọi C là biến cố: "Chọn xạ thủ loại II".
Xác suất biến cố B là $\mathrm{P}(B) = \dfrac{2}{10} = 0{,}2$. Xác suất biến cố C là $\mathrm{P}(C) = \dfrac{8}{10} = 0{,}8$. Xác suất biến cố viên đạn đó trúng đích với điều kiện là xạ thủ loại I là $\mathrm{P}(A \mid B) = 0{,}9$.
Xác suất biến cố viên đạn đó trúng đích với điều kiện là xạ thủ loại II là $\mathrm{P}(A \mid C) = 0{,}7$.
$\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}(B) \cdot \mathrm{P}(A \mid B) + \mathrm{P}(C) \cdot \mathrm{P}(A \mid C) = 0{,}2 \cdot 0{,}9 + 0{,}8 \cdot 0{,}7 = 0{,}74$.
Đáp án: 0,74 ..... □

CÂU 59. Khảo sát sự yêu thích môn Toán của hai lớp 12 của một trường. Lớp 12A1 có 40 học sinh và có 80% học sinh thích môn Toán, lớp 12A2 có 32 học sinh và có 75% học sinh thích môn Toán. Chọn ngẫu nhiên một học sinh. Biết rằng bạn đó yêu thích môn Toán, tính xác suất bạn đó học lớp 12A1 (*kết quả làm tròn đến hàng phần trăm*).

Đáp án: 0 , 5 7

Lời giải.
Gọi A là biến cố: "Học sinh yêu thích môn Toán".
Gọi B là biến cố: "Học sinh lớp 12A1".
Gọi C là biến cố: "Học sinh lớp 12A2".
Theo đề bài ta có
$\mathrm{P}(B) = \dfrac{40}{72} = \dfrac{5}{9}$; $\mathrm{P}(C) = \dfrac{32}{72} = \dfrac{4}{9}$; $\mathrm{P}(A \mid B) = 80\% = \dfrac{4}{5}$; $\mathrm{P}(A \mid C) = 75\% = \dfrac{3}{4}$.
Áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có
$\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}(B) \cdot \mathrm{P}(A \mid B) + \mathrm{P}(C) \cdot \mathrm{P}(A \mid C) = \dfrac{5}{9} \cdot \dfrac{4}{5} + \dfrac{4}{9} \cdot \dfrac{3}{4} = \dfrac{7}{9}$.
Xác suất cần tìm là $\mathrm{P}(B \mid A) = \dfrac{\mathrm{P}(A \mid B) \cdot \mathrm{P}(B)}{\mathrm{P}(A)} = \dfrac{\dfrac{4}{5} \cdot \dfrac{5}{9}}{\dfrac{7}{9}} = \dfrac{4}{7} \approx 0{,}57$.
Đáp án: 0,57 ..... □

CÂU 60. Hộp thứ nhất có 6 viên bi đỏ và 4 viên bi xanh, hộp thứ hai có 4 viên bi đỏ và 6 viên bi xanh, các viên bi có cùng khối lượng và kích thước. Lấy ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp thứ nhất bỏ sang hộp thứ hai. Sau đó từ hộp thứ hai lấy ngẫu nhiên ra một viên bi. Biết rằng viên bi lấy ra từ hộp hai là viên bi màu đỏ. Tính xác suất viên bi bỏ từ hộp thứ nhất sang hộp thứ hai là màu xanh (*kết quả làm tròn đến hàng phần trăm*).

Đáp án: 0 , 3 5

Lời giải.
Gọi A là biến cố: "Bi bỏ từ hộp thứ nhất sang hộp thứ hai là bi màu xanh ".
Suy ra $\overline{A}$ là biến cố: "Bi bỏ từ hộp thứ nhất sang hộp thứ hai là bi màu đỏ ".
Gọi B là biến cố: "Bi lấy từ hộp thứ hai là bi màu đỏ ".
Theo đề bài ta có
$\mathrm{P}(A) = \dfrac{4}{10}$; $\mathrm{P}\left(\overline{A}\right) = \dfrac{6}{10}$; $\mathrm{P}(B \mid A) = \dfrac{4}{11}$; $\mathrm{P}\left(B \mid \overline{A}\right) = \dfrac{5}{11}$.
Áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có
$\mathrm{P}(B) = \mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B \mid A) + \mathrm{P}\left(\overline{A}\right) \cdot \mathrm{P}\left(B \mid \overline{A}\right) = \dfrac{4}{10} \cdot \dfrac{4}{11} + \dfrac{6}{10} \cdot \dfrac{5}{11} = \dfrac{23}{55}$.
Xác suất cần tìm là $\mathrm{P}(A \mid B) = \dfrac{\mathrm{P}(B \mid A) \cdot \mathrm{P}(A)}{\mathrm{P}(B)} = \dfrac{\dfrac{4}{11} \cdot \dfrac{4}{10}}{\dfrac{23}{55}} = \dfrac{8}{23} \approx 0{,}35$.
Đáp án: 0,35 ..... □

MỤC LỤC

LỜI GIẢI CHI TIẾT 1

Bài 1. Quy tắc đếm 1

A Tóm tắt lí thuyết 1

B Các dạng toán 1

Dạng 1. Bài toán sử dụng quy tắc cộng 1

Dạng 2. Bài toán sử dụng quy tắc nhân 4

Dạng 3. Kết hợp quy tắc cộng và quy tắc nhân 10

Bài 2. Hoán vị - chỉnh hợp - tổ hợp 32

A Tóm tắt lý thuyết 32

B Các dạng toán 32

Dạng 1. Các bài toán liên quan đến hoán vị 32

Dạng 2. Các bài toán liên quan đến hoán vị, tổ hợp và chỉnh hợp 38

Dạng 3. Giải phương trình, bất phương trình, hệ phương trình 48

Bài 3. Nhị thức Newton 70

A Tóm tắt lý thuyết 70

B Các dạng toán 70

Dạng 1. Khai triển một nhị thức Newton 70

Dạng 2. Tìm hệ số số hạng trong khai triển nhị thức Newton 72

Dạng 3. Chứng minh, tính giá trị của biểu thức tổ hợp có sử dụng khai triển nhị thức Newton. 75

C Bài tập trắc nghiệm 79

D Tóm tắt lý thuyết 88

E Các dạng toán 89

Dạng 1. Xác định phép thử, mô tả không gian mẫu 89

Dạng 2. Các bài toán về người và vật áp dụng trực tiếp định nghĩa cổ diển 94

Dạng 3. Phương pháp tính xác suất dựa vào biến cố đối 97

Dạng 4. Các bài toán có sử dụng phương pháp phân lớp 102

Dạng 5. Các bài toán liên quan đến tính chất số học 110

Dạng 6. Các bài toán liên quan hình học 116

F Bài tập trắc nghiệm cuối bài 120

A Tóm tắt lí thuyết 133

B Các dạng toán 134

Dạng 7. Biến cố hợp 134

Dạng 8. Biến cố giao 134

Dạng 9. Biến cố xung khắc 135

Dạng 10. Biến cố độc lập 136

Dạng 11. Công thức cộng xác suất cho hai biến cố xung khắc 136

Dạng 12. Công thức cộng xác suất cho 2 biến cố bất kì 137

Dạng 13. Công thức nhân xác suất cho hai biến cố độc lập 137

Dạng 14. Vận dụng 139

C Bài tập rèn luyện 141

Bài 2. CÔNG THỨC CỘNG XÁC SUẤT 149

A Trọng tâm kiến thức 149

B Các dạng bài tập 150

Dạng 15. Biến cố hợp 150

Dạng 16. Công thức cộng xác suất cho hai biến cố xung khắc 150
Dạng 17. Công thức cộng xác suất cho 2 biến cố bất kì 151
C Bài tập rèn luyện 151
D Bài tập trắc nghiệm tổng hợp 153
Bài 1. XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN 161
A Trọng tâm kiến thức 161
B Các dạng bài tập 162
Dạng 18. Tính xác suất có điều kiện theo định nghĩa 162
Dạng 19. Tính xác suất có điều kiện theo công thức 163
Dạng 20. Tính xác suất có điều kiện nhờ sơ đồ hình cây 165
Dạng 21. Công thức nhân xác suất 168
C Bài tập tự luận 170
D Bài tập trắc nghiệm 176
Bài 2. CÔNG THỨC XÁC SUẤT TOÀN PHẦN VÀ CÔNG THỨC BAYES 190
A Trọng tâm kiến thức 190
B Các dạng bài tập 190
Dạng 1. Tính xác suất theo công thức xác suất toàn phần 190
Dạng 2. Công thức Bayes tính xác suất 196
C Bài tập tự luận 205
D Bài tập trắc nghiệm 208